

LES VÉGÉTAUX UTILES

DE

L'AFRIQUE TROPICALE FRANÇAISE

PUBLICATION FAITE SOUS LE PATRONAGE DE MM.

EDMOND PERRIER

De l'Institut et de l'Académie de Médecine
Directeur du Muséum d'Histoire naturelle

W. PONTY

Gouverneur général
de l'Afrique occidentale française

E. ROUME

Gouverneur général honoraire

MERLIN

Gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française

DIRIGÉE PAR

M. Aug. CHEVALIER

Docteur ès-sciences
Chargé de Missions

FASCICULE VI

LES KOLATIERES & LES NOIX DE KOLA

PAR

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

PARIS

AUGUSTIN CHALLAMEL, ÉDITEUR,
RUE JACOB, 17

—
1911

LES VÉGÉTAUX UTILES

DE

L'AFRIQUE TROPICALE FRANÇAISE

PUBLICATION FAITE SOUS LE PATRONAGE DE MM.

EDMOND PERRIER

De l'Institut et de l'Académie de Médecine
Directeur du Muséum d'Histoire naturelle

W. PONTY

Gouverneur général
de l'Afrique occidentale française

E. ROUME

Gouverneur général honoraire

MERLIN

Gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française

DIRIGÉE PAR

M. Aug. CHEVALIER

Docteur ès-sciences
Chargé de Missions

FASCICULE VI

LES KOLATIERES & LES NOIX DE KOLA

PAR

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

PARIS

AUGUSTIN CHALLAMEL, ÉDITEUR,
RUE JACOB, 17

1911

The Project Gutenberg eBook of Les kolatiers & les noix de kola

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Les kolatiers & les noix de kola

Author: Auguste Chevalier
Em. Perrot

Release date: August 7, 2026 [eBook #79298]

Language: French

Original publication: Paris: A. Challamel, 1911

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/79298

Credits: Galo Flordelis (This file was produced from images generously made available by the bibliothèque numérique du Cirad (NumBA) and the Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LES
KOLATIERS & LES NOIX DE KOLA ***

LES VÉGÉTAUX UTILES

DE

L'AFRIQUE TROPICALE FRANÇAISE

FASCICULE VI

LES VÉGÉTAUX UTILES

DE

L'AFRIQUE TROPICALE FRANÇAISE

PUBLICATION FAITE SOUS LE PATRONAGE DE MM.

EDMOND PERRIER

De l'Institut et de l'Académie de Médecine
Directeur du Muséum d'Histoire naturelle

W. PONTY

Gouverneur général
de l'Afrique occidentale française

E. ROUME

Gouverneur général honoraire

MERLIN

Gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française

DIRIGÉE PAR

M. Aug. CHEVALIER

Docteur ès-sciences

Chargé de Missions

FASCICULE VI

LES KOLATIERS & LES NOIX DE KOLA

PAR

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.



PARIS

AUGUSTIN CHALLAMEL, ÉDITEUR,
RUE JACOB, 17

1911

Prix : 20 Fr.

TABLE DES MATIÈRES.

Préface (Aug. Chevalier)	XV
Introduction (Aug. Chevalier et Em. Perrot)	XXI

PREMIÈRE PARTIE.

Historique général.

CHAPITRE PREMIER. — Notes historiques et géographiques sur le Kola avant le XIX ^e siècle	1
CHAPITRE II. — Le Kola et les Kolatiers au XIX ^e siècle	12
CHAPITRE III. — Histoire botanique des principaux Kolatiers jusqu'à la création du genre <i>Cola</i>	31

DEUXIÈME PARTIE.

Les Kolatiers : Etude botanique, géographique et biologique.

CHAPITRE IV. — Position systématique et divisions du genre <i>Cola</i>	45
<i>Autocola</i> K. Schum, 52. — <i>Macrocola</i> A. Chev., 54. — <i>Eucola</i> A. Chev., 54.	
CHAPITRE V. — Caractères généraux des espèces de la section <i>Autocola</i> (<i>Eucola</i>)	53
Port, 53. — Gemmules, 56. — Feuilles, Répartition, 56. — Pétiole, 58. — Limbe, 60. — Inflorescences, 62. — Fleurs, 63. — Fruit, 66. — Déhiscence des fruits, 68. — Graines, 70.	

CHAPITRE VI. — Caractères histologiques des Kolatiers 72

Racine, [72](#). — Tige, [73](#). — Feuille, [77](#). — Pétiole, [77](#). — Renflement basilaire, [79](#). — Renflement moteur, [83](#). — Organes floraux, [87](#). — Ovaire, [91](#). — Graine, [92](#).

CHAPITRE VII. — Révision des anciennes espèces de la section *Eucola* d'après les types conservés dans les Herbiers 98

Types des espèces de Ventenat. *Sterculia nitida* Vent., [99](#). — La plante de Michaux, [100](#). — L'échantillon de l'Herbier de Lamarck, [100](#). — de l'Herbier général du Muséum, [102](#). — *Sterculia grandiflora* Vent., [103](#). — Echantillon de l'Herbier de Jussieu, [103](#). — Echantillons de l'Herbier de Lamarck, [104](#). — Type du *Sterculia acuminata* P. Beauv., [105](#). — Type du *Sterculia verticillata* Thonning in Schumacher, [107](#). — Type du *Cola macrocarpa* G. Don, [109](#). — Type du *Syphoniopsis monoica* Karst., [109](#). — Types des *Cola* du Flora of tropical africa, [110](#). — Type du *Cola Ballayi*, [110](#). — Types des espèces décrites par K. Schumann, O. Warburg et W. Busse, [111](#).

CHAPITRE VIII. — Etude systématique des espèces de la section *Eucola* 119

Cola nitida A. Chev., [120](#). — *Cola rubra* A. Chev., [123](#). — *Cola alba* A. Chev., [124](#). — *Cola mixta* A. Chev., [126](#). — *Cola pallida* A. Chev., [128](#). — *Cola acuminata* (Pal. Beauv.) Schott et Endl., [129](#). — *Cola verticillata* Stapf Mss., [136](#). — *Cola Ballayi* Cornu, [139](#). — *Cola sphærocarpa* A. Chev., [142](#).

CHAPITRE IX. — Distribution géographique 146

Guinée française : Rivières du Sud, [146](#). — Fouta-Djalou, [150](#). — Kouranko et région du Haut-Niger, [151](#). — Le Kissi, [153](#). — Pays des Tomas et des Guerzés, [156](#). — Haut-Sénégal-Niger, [159](#). — Côte d'Ivoire, [159](#). — Zone

au nord du 8° parallèle, [160](#). — Le Baoulé, [162](#). — Zône Nord de la forêt de 6° 30 et 7° 45, [163](#). — Pays des Dyolas ou Dans, [164](#). — Pays des Touras ou Touradougou, [168](#). — Pays des Bétés, [169](#). — Pays des Lôs ou Gouros, [170](#). — Pays des Ngans, [172](#). — Zône sud et moyenne de la Côte d'Ivoire, [175](#). — Dahomey, [178](#). — Afrique équatoriale française, [180](#). — Colonies étrangères de l'Afrique occidentale : Sierra-Léone, [188](#). — République de Libéria, [189](#). — Gold-Coast, [190](#). — Togo, [192](#). — Nigeria, [194](#). — Cameroun, [196](#). — Congo belge, [197](#). — Fernando-Po, [198](#). — San-Thomé, [198](#). — Angola, [199](#). — Les Kolatiers en dehors de l'Ouest africain, [199](#).

[CHAPITRE X.](#) — Ecologie et Biologie des Kolatiers 202

Rapports avec les différents milieux, [202](#). — Milieu climatique, [202](#). — Milieu édaphique, [204](#). — Milieu biologique, [205](#). — Rapports des Kolatiers entre eux : les races, [206](#). — La vie végétative, [208](#). — La fonction de reproduction, [209](#). — Les races, [213](#). — Dissémination et multiplication, [218](#). — Philogénie des Kolatiers, [218](#).

TROISIÈME PARTIE.

Etude chimique et pharmacologique de la noix de Kola.

[CHAPITRE XI.](#) — Composition chimique des noix de Kola 219

Dosages de la caféine dans les noix de Kola, [227](#). — Extraction de la Kolatine (Goris), [242](#). — Préparation de la matière première, [242](#). — Conservation, [242](#). — Procédé à l'alcool bouillant, [243](#). — Stérilisation (Procédé Goris et Arnould), [244](#). — Extraction de la Kolatine, [245](#). — Purification, [246](#). — Propriétés de la Kolatine, [246](#).

[CHAPITRE XII.](#) — Action physiologique de la noix de Kola 253

Action sur le système nerveux, [257](#). — Système digestif, [258](#). — Appareil circulatoire, [259](#). — Système musculaire, [259](#). — Doses de Kola à ingérer, [260](#). — Action pharmacodynamique de la caféine, [262](#). — Action de la caféine sur le système nerveux central, [263](#). — Action de la caféine sur le système musculaire, [264](#). — Action de la caféine sur l'appareil circulatoire, [264](#). — Action de la caféine sur l'appareil respiratoire, [265](#). — Action de la caféine sur les échanges nutritifs, [265](#). — Action physiologique de la Kolatine, [267](#).

[CHAPITRE XIII](#). — Usages du Kola. — Formes pharmaceutiques 274

Modes d'emploi, formes pharmaceutiques, [276](#). — Extrait de Kola sec, [277](#). — Extrait de Kola frais stérilisé, [278](#). — Kola frais stérilisé, [278](#). — Comprimés et tablettes de Kola frais stérilisé, [279](#). — Préparations alimentaires, [279](#). — Masticatoire au Kola, [280](#). — Granulé au Kola, [280](#). — Vin de Kola, [280](#). — Extrait fluide de Kola, [281](#). — Emploi du Kola dans la ration alimentaire des animaux, [283](#).

QUATRIÈME PARTIE.

Le Kola et les Kolatiers au point de vue économique.

[CHAPITRE XIV](#). — La culture des Kolatiers 285

Procédés de culture indigène, [289](#). — Bouturage, [295](#). — Renseignements fournis par les plantations européennes, [296](#). — Semis, [297](#). — Plantation, [297](#). — Culture rationnelle, [303](#). — Choix des graines, [303](#). — Choix et préparation du terrain, [305](#). — Soins à donner aux Kolatiers pendant leur croissance, [310](#). — Problèmes à résoudre, rôle des Jardins d'essai, [311](#).

[CHAPITRE XV](#). — Age de la production et rendement des Kolatiers 313

Durée de la croissance et âge de la première production, [313](#). — Rendement, [316](#). — Nombre des récoltes annuelles, [323](#). — Durée des Kolatiers, [326](#).

[CHAPITRE XVI.](#) — Ennemis et maladies du Kolatier et des noix de Kola 327

Animaux, [327](#). — Notes sur quelques essais en vue de la destruction du Charençon de la noix de Kola (P. LESNE et Joanny MARTIN), [336](#). — Végétaux, [338](#).

[CHAPITRE XVII.](#) — Récolte, préparation et emballage des noix de Kola 343

Procédés de récolte, [343](#). — Extraction des noix, [344](#). — Préparation des noix pour le transport, [344](#). — Conservation des noix dans les pays de production, [345](#). — Emballage pour le transport par caravanes, [345](#). — Principaux Orofira, [346](#). — Soins à donner aux Kolas en cours de route, [351](#). — Emballage pour les expéditions de Kolas frais en Europe, [351](#). — Préparation du Kola séché, [353](#).

[CHAPITRE XVIII.](#) — Le commerce et la géographie commerciale des noix de Kola 355

Le commerce des caravanes. Les Dioulas, [359](#). — Les transports par caravanes, [361](#). — Les transports par eau, [362](#). — Les transports par chemins de fer, [363](#). — Monnaies employées pour les achats de Kola, [363](#). — Droits de douane et taxes sur les Kolas dans les Colonies françaises, [366](#). — Colonies françaises. Pays producteurs de Kolas : Guinée française, [367](#). — Région littorale, [369](#). — Le Kissi, [370](#). — Pays Tômas et Guerzés et frontière libérienne, [372](#). — Kolas rouges, [381](#). — Kolas rosés, [381](#). — Kolas blancs, [381](#). — Haute Côte d'Ivoire, [384](#). — Bas-Dahomey, [396](#). — Afrique équatoriale française, [396](#). — Principaux pays producteurs étrangers. Sierra-Léone, [399](#).

— Gold-Coast, [400](#). — Cameroun, [403](#). — Togo allemand, [404](#). — San-Thomé, [404](#). — Principaux pays consommateurs : Colonies françaises. Sénégal, [405](#). — Haut-Sénégal et Niger, [408](#). — Haut-Dahomey, [425](#). — Territoire du Tchad, [428](#). — Pays consommateurs étrangers : Gambie anglaise, [429](#). — Guinée portugaise, [429](#). — Nigéria anglaise, [430](#). — Importation et consommation des Kolas en Europe, [483](#).

[CHAPITRE XIX](#). — Amandes considérées à tort comme remplaçant les Kolas. Substitutions frauduleuses. Succédanés 436

[CHAPITRE XX](#). — Rôle du Kola dans la vie des Indigènes 448

Croyances, rites, superstitions, usages, régime de la propriété, [448](#). — Propriétés réelles attribuées au Kola par les indigènes, Comme excitant et tonique, [449](#). — Comme aphrodisiaque, [452](#). — Les Kolas dans la vie sociale et domestique, [453](#). — Rôle du Kola au point de vue religieux, [456](#). — Superstitions, [459](#). — Formes sous lesquelles le Kola est consommé par les indigènes, [460](#). — Régime de la propriété des Kolatiers, [461](#).

TABLE DES FIGURES.

FIGURE	<u>1.</u> — <i>Cola nitida</i> . Un arbre sur une place de la ville Conakry (hors texte)	
—	<u>2.</u> — <i>Cola nitida</i> . Rameaux, fleurs et amandes (h. t.)	32 bis
—	<u>3.</u> — <i>Cola verticillata</i> Stapf. Rameau en fleurs (h. t.)	48 bis
—	<u>4.</u> — <i>Cola verticillata</i> dans un sous-bois au Bas-Dahomey	43
—	<u>5.</u> — <i>Cola nitida</i> dans une plantation chez les Bétés de la Côte d'Ivoire (conservé sur l'emplacement de la forêt défrichée)	57
—	<u>6.</u> — <i>Cola Ballayi</i> . Rameau portant un pseudo-verticille de feuilles. Une partie des feuilles ont été détachées (h. t.)	40 bis
—	<u>7.</u> — <i>Cola Ballayi</i> . Rameau âgé chargé d'inflorescences (h. t.)	41 bis
—	<u>8.</u> — <i>Cola acuminata</i> . Feuilles anormales avec des lobations	59
—	<u>9.</u> — <i>Cola proteiformis</i> A. Chev. Sur le même rameau on voit une feuille à une foliole, une autre à 3 folioles et enfin une feuille à 5 folioles	61
—	<u>10.</u> — <i>Cola nitida</i> . Rameau en fleurs, follicules coupés longitudinalement, inflorescences	69
—	<u>11.</u> — <i>Cola nitida</i> . Jeune sujet vivant (h. t.)	56 bis
—	<u>12.</u> — <i>Cola</i> sp. des Serres du Muséum de Paris (h. t.)	56 bis
—	<u>13.</u> — <i>Cola acuminata</i> . Follicules à différents âges	57 bis

—	<u>14.</u> — Coupe transversale d'un fragment d'écorce du tronc de <i>C. nitida</i> , passant par la région libérienne	73
—	<u>15.</u> — Coupe transversale du pétiole, à la base du limbe	75
—	<u>16.</u> — Coupe schématique au niveau du renflement basilaire, au point d'insertion des pétioles sur la tige	80
—	<u>17.</u> — Figures schématiques du système fasciculaire du pétiole, au niveau du renflement moteur	81
—	<u>18.</u> — 1. Coupe transversale du limbe de <i>C. Ballayi</i> ; 2, épiderme inférieur vu de face avec stomate légèrement enfoncé ; 3, coupe schématique de la nervure médiane vers le tiers supérieur du limbe chez <i>C. nitida</i>	86
—	<u>19.</u> — 1 et 2, poils étoilés du calice et d'une feuille prise sur un bourgeon ; 3, poils glanduleux vus de profil	88
—	<u>20.</u> — Schéma de la coupe transversale de l'ovaire de <i>C. nitida</i>	89
—	<u>21.</u> — Coupe d'un ovule et du placenta	90
—	<u>22.</u> — Portion du tégument de la graine de <i>Cola nitida</i>	92
—	<u>23.</u> — Coupe transversale d'une jeune graine de <i>C. nitida</i> , passant au-dessus du point d'insertion des cotylédons	93
—	<u>24.</u> — Fleur, fruits et graine de Kola	95
—	<u>25.</u> — <i>Sterculia acuminata</i> . Type de l'Herbier du British Muséum. Androcées des fleurs mâles et poils étoilés (croquis communiqué par M. le D ^r STAPF)	105

—	<u>26.</u> — <i>Cola Supfiana</i> Busse. Type de l'Herbier de Berlin	115
—	<u>27.</u> — Fleurs de <i>C. alba</i> et <i>C. mixta</i>	125
—	<u>28.</u> — <i>Cola mixta</i> forma <i>latifolia</i> A. Chev. et <i>Cola mixta</i> forma <i>angustifolia</i> A. Chev. (h. t.)	128 bis
—	<u>29.</u> — Fleurs de <i>Cola acuminata</i>	131
—	<u>30.</u> — <i>Cola acuminata</i> . Fruits de la forme de San-Thomé	135
—	<u>31.</u> — <i>Cola mixta</i> et <i>C. pallida</i> . Follicules étalés en étoile (h. t.)	136 bis
—	<u>32.</u> — <i>Cola nitida</i> des Iles Scherbro. Follicules vus en-dessous (h. t.)	137 bis
—	<u>33.</u> — <i>Cola Ballayi</i> . Follicules (h. t.)	144 bis
—	<u>34.</u> — <i>Cola sphærocarpa</i> A. Chev. Follicules	143
—	<u>35.</u> — Philogénie des <i>Cola</i> de la section <i>Eucola</i>	217
—	<u>36.</u> — Cristaux de Kolatine (GORIS), d'après une microphotographie	247
—	<u>37.</u> — Cristaux de Kolatéine (GORIS), d'après une microphotographie	250
—	<u>37 bis.</u> — Grenouille 20 gr. Injection de 0,01 gr. de kolatine sous la peau de la cuisse. Arrêt du cœur au bout de 18 heures. Cardiographe VERDIN-VIBERT	268
—	<u>38.</u> — Chien 5 kg. chloralosé. Pression fémorale avec le Kymographion de LUDWIG. Injection intraveineuse d'une solution de kolatine dans le sérum physiologique à 37°, 5 gr. de kolatine à intervalle de 40 minutes. Survie du chien	269

—	<u>39.</u> — <i>Phosphorus Jansoni</i> Thomps. (coléoptère)	329
—	<u>40.</u> — <i>Balanogastriis Kolæ</i> (coléoptère), état parfait	331
—	<u>41.</u> — <i>Balanogastriis Kolæ</i> (coléoptère), larve	332
—	<u>42.</u> — <i>Balanogastriis Kolæ</i> (coléoptère), nymphe	333
—	<u>43.</u> — <i>Clinogyne Schweinfurthiana</i> K. Schum (h. t.)	336 bis
—	<u>44.</u> — <i>Clinogyne ramosissima</i> K. Schum (h. t.)	344 bis
—	<u>45.</u> — <i>Sarcophrynium brachystachyum</i> K. Schum (h. t.)	445 bis
—	<u>46.</u> — Panier pour le transport des Kolas par mer	352
—	<u>47.</u> — <i>Mitragyne macrophylla</i> Hiern	352 bis
—	<u>48.</u> — Monnaies servant à l'achat des Kolas	365
—	<u>49.</u> — Couffins préparés pour le transport des Kolas par mer	401
—	<u>50.</u> — Carte des routes suivies par les caravaniers transportant les Kolas	419
—	<u>51.</u> — <i>Garcinia Kola</i> Heckel. Rameau (h. t.)	440 bis
—	<u>52.</u> — <i>Garcinia antidysenterica</i> A. Chev. (h. t.)	441 bis

CARTES.

- [1.](#) — Cartes des routes suivies par les caravanes transportant les Kolas à travers le Soudan nigérien. Echelle $\frac{1}{16.000.000}$

2. — Distribution géographique du *Cola nitida* et des
Cola à plus de deux cotylédons. Echelle $\frac{1}{17.800.000}$ à la fin de l'ouvrage
3. — Distribution géographique et répartition des
plantations de *Cola nitida* en Guinée françaises
et à la Côte d'Ivoire. Echelle $\frac{1}{3.000.000}$ à la fin de l'ouvrage
-

PLANCHES

(Phototypies à la fin de l'ouvrage).

- PLANCHE I. — *Sterculia nitida* Vent. Type de Ventenat. (Herb.
Delessert, Genève).
- II. — *Sterculia nitida* Vent. Type de l'Herbier de Lamarck
cité par Ventenat. (Herb. Mus. Paris).
- III. — *Sterculia nitida* Vent. Echantillon de Commerson.
(Herb. Mus. Paris).
- IV. — *Sterculia grandiflora* Vent. Type de l'Herbier de
Jussieu. (Herb. Mus. Paris).
- V. — *Sterculia grandiflora* Vent. Type de l'Herbier Lamarck.
(Herb. Mus. Paris).
- VI. — *Sterculia acuminata* Pal. Beauv. Type de l'Herbier de
Palisot de Beauvois. (Herb. Delessert, Genève).
- VII. — *Sterculia verticillata* Thonn. Type de l'Herbier de
Schumacher. (Herb. Mus. Copenhague).
- VIII. — *Cola Ballayi* Cornu. Type vivant de Maxime Cornu.
(Serres Mus. Paris).

- [IX.](#) — *Cola astrophora* Warb. (= *Cola acuminata* Schott et Endl.). Type de Warburg. (Herb. Mus. Berlin).
 - [X.](#) — *Cola nitida* sub-sp. *C. rubra* A. Chev. Forme sauvage de la forêt vierge de la Côte d'Ivoire. (Herb. Aug. Chevalier).
 - [XI.](#) — *Cola nitida* Vent. A. Chev. Forme sauvage de la Côte d'Ivoire, à grandes fleurs et à petites fleurs sur le même rameau. (Herb. Aug. Chevalier).
 - [XII.](#) — *Cola nitida* sub-sp. *C. pallida* A. Chev. Forme sauvage de la Côte d'Ivoire. Rameau d'un arbre ne portant que des fleurs mâles. (Herb. Aug. Chevalier).
 - [XIII.](#) — *Cola nitida* sub-sp. *C. mixta* A. Chev. forma *latifolia*. Plante cultivée par les indigènes à Conakry, en Guinée française. (Herb. Aug. Chevalier).
 - [XIV.](#) — *Cola acuminata* (Pal. Beauv.). Schott et Endl. Forme cultivée par les Kroumen, à Grabo, dans la Côte d'Ivoire. (Herb. Aug. Chevalier).
 - [XV.](#) — *Cola nitida* (Vent.) A. Chev. Différentes formes de follicules ouverts.
 - [XVI.](#) — Noix de Kola de différentes espèces.
-

PRÉFACE.

Depuis 1898, il ne s'est guère écoulé d'années sans que nous ayons été amené, au cours de nos explorations, à faire quelques observations relatives aux Kolatiers et aux noix de Kola.

En février et mars 1899, nous observions pour la première fois ces arbres cultivés par les indigènes dans les cercles de Siguiri, Kouroussa et Kankan, constituant à cette époque la région sud du Soudan français. Nous fûmes alors frappé de l'intérêt que les indigènes leur attachaient.

Pendant toute l'année 1899 et une partie de l'année 1900, il nous fut donné aussi d'étudier sur place l'importance commerciale de la noix de Kola en observant les transactions auxquelles cette amande précieuse donne lieu sur les grands marchés africains de St-Louis, Dakar, Kayes, Médine, Bamako, Sikasso, Bobo-Dioulasso, Djenné, Tombouctou, Ségou, etc.

Quelques mois après notre retour en Europe, nous fûmes mis en rapport par G. SCHWEINFURTH avec le professeur K. SCHUMANN, de Berlin, qui venait de publier sa belle monographie des Sterculiacées africaines.

Le savant botaniste nous montra dans l'Herbier de Berlin les matériaux restreints qu'il avait eus à sa disposition pour faire l'étude de la section *Autocola*. Il nous assura que la lumière était loin d'être faite sur ce groupe intéressant et nous encouragea à faire des recherches sur ces plantes au cours du voyage que nous devons effectuer peu de temps après.

Pendant la *Mission Chari-lac Tchad* (1902-1904), notre attention fut de nouveau attirée sur les *Kolatiers*.

A notre passage à Conakry, en juin 1902, les beaux exemplaires de l'espèce *C. nitida* qui sont répandus dans toute la ville étaient en pleine floraison et le marché était bien approvisionné de noix de cette espèce.

Quelques jours plus tard, nous constatons à Porto-Novo (Dahomey) la présence presque exclusive sur le marché de cette localité d'un Kola très différent. L'amande était petite, rosée et constamment à 4 ou 5 cotylédons. C'était la graine de l'espèce que nous nommons *C. acuminata* Schott et Endl.

Sur les marchés indigènes de Libreville, Matadi, Leopoldville, Brazzaville, nous revîmes des noix à peu près identiques.

En remontant le Congo et l'Oubangui, en août 1902, nous rencontrons un Kolatier encore différent de l'espèce côtière et qui s'identifiait complètement avec le *Cola Ballayi* Cornu, dont les graines avaient été rapportées d'abord du Gabon, excellente espèce que le Prof. K. SCHUMANN avait mal connue.

Malheureusement ce savant allemand venait d'être enlevé à la science au moment où nous nous proposons de lui communiquer nos matériaux, après notre retour en France.

Au cours de notre voyage en Afrique centrale, nous avons aussi constaté que les caravaniers Haoussas continuaient toujours à apporter les noix de Kola au Baguirmi et au Ouadaï. Ce commerce donnait lieu à des transactions moins importantes qu'à l'époque des voyages de BARTH et de NACHTIGAL, le pays ayant été ruiné par des guerres fréquentes ; pourtant la noix de Kola était toujours un article très recherché des peuplades musulmanes.

Mais c'est surtout au cours de nos nouveaux voyages effectués durant les années 1905, 1906 et 1907, puis de 1908 à 1910 que nous avons pu étudier d'une manière plus approfondie les espèces productrices de noix de Kola, leur distribution géographique, leur culture et le commerce auquel les noix donnent lieu.

Pendant un séjour de plus de 10 mois en Guinée française, il nous a été possible d'examiner en détail et à tous les points de vue l'espèce cultivée dans cette colonie par les indigènes et de relever sa distribution géographique.

Un séjour d'un mois en 1905, de 9 mois en 1906-1907, puis de 9 mois encore en 1909, nous a permis d'effectuer une étude analogue à la Côte

d'Ivoire, colonie particulièrement riche en Kolatiers cultivés et spontanés.

Dès 1905, nous visitons un certain nombre de colonies étrangères produisant des Kolas.

Un séjour de près d'un mois à la Gold-Coast nous a permis d'examiner les intéressants essais de culture entrepris aux jardins d'Aburi et de Tarkwa.

Continuant notre exploration vers le sud, nous avons été amené à examiner enfin les Kolatiers qui vivent à Lagos, dans la Nigeria du Sud (Old-Calabar), enfin à l'île de San-Thomé. En 1909 nous avons en outre examiné ces arbres dans la partie de Sierra-Leone avoisinant les sources du Niger.

Les spécimens botaniques du genre *Cola*, recueillis au cours de nos diverses expéditions, remplissent actuellement plus de six gros cartons d'herbier. Nous avons en outre pris sur place de nombreuses notes et nous avons décrit sur le vif les espèces observées.

Mais c'est surtout dans les colonies françaises de l'Ouest africain que nous avons pu faire au cours de notre voyage 1908-1910, d'importantes constatations relatives à la distribution des Kolatiers et à leur culture : la région des sources du Niger, le Kissi, le Kouranko, le Pays des Tômas et des Guerzés, les hauts bassins de la Nuon, du Cavally et du Sassandra, habités par les Dans ou Dyolas et par les Touras, enfin le pays des Ngans sont par excellence les pays producteurs de noix de Kolas, aussi leur prospection botanique a été des plus intéressantes.

Dans le Bas-Dahomey nous avons visité les plantations indigènes de *Cola acuminata* et observé en outre le rare *Cola verticillata*, méconnue jusqu'aux dernières années.

Enfin, notre voyage s'est terminé par la traversée du Haut-Dahomey et du Mossi où les noix de Kola donnent lieu à un très grand trafic.

Pour élaborer une monographie complète des Kolatiers et des noix de Kola, il nous a semblé qu'il ne suffisait pas de coordonner les résultats de nos études en Afrique.

Il était tout d'abord indispensable de dépouiller une copieuse bibliographie concernant cette question. L'ouvrage du Professeur E.

HECKEL, qui constituait une mise au point complète en 1893, a été suivi de la publication de nombreuses notes concernant les Kolas. Dans les périodiques français ont paru les renseignements de CAZALBOU, SAUSSINE, TEISSONNIER, SAVARIAU, J. et H. VUILLET, H. FILLOT, etc.

En Allemagne, des observations sur les Kolatiers ou sur les Kolas ont été publiées par K. SCHUMANN, O. WARBURG, BERNEGAW, W. BUSSE. En Angleterre, le D^r O. STAPF, conservateur de l'Herbier du Jardin royal de Kew a apporté aussi d'intéressantes contributions à l'étude des *Cola*.

Enfin d'importantes recherches sur la Chimie, la Pharmacologie et la Physiologie des Kolas ont été faites dans ces dernières années surtout en France, notamment par M. GORIS, sous la direction du Professeur PERROT.

Personne n'était plus qualifié que ce dernier pour présenter les travaux relatifs à cette branche. Aussi avons-nous accueilli avec joie la collaboration de notre ami, pour cet ouvrage. Les chapitres VI (Anatomie), XI (Chimie), XII (Action physiologique), XIII (Usages et formes pharmaceutiques) ont été entièrement rédigés par lui. Sa collaboration nous a été aussi précieuse pour nous aider à rechercher dans les nombreux travaux antérieurs, tous les renseignements qui paraissaient avoir quelque intérêt. Nous avons donné ainsi à la partie historique une grande ampleur.

Nous espérons que cet ouvrage apportera des données précises aux médecins, aux naturalistes, aux colons et aux fonctionnaires coloniaux qui cherchent de plus en plus à tirer parti des ressources de nos colonies.

Puisse-t-il contribuer à rendre celles-ci plus prospères, et servir à faire mieux connaître un produit dont l'Europe ne tire pas suffisamment parti.

Nous souhaitons aussi qu'il incite les personnes s'occupant d'agriculture coloniale à élucider certains problèmes relatifs à la culture et qu'il puisse enfin servir de guide aux administrateurs et les amener à faire étendre les plantations des indigènes là où elles sont susceptibles de réussir.

Il nous est agréable d'exprimer nos remerciements à tous ceux qui ont soutenu ou aidé les missions au cours desquelles ont été accomplis les travaux exposés ici. Notre gratitude va en outre à M. CLOZEL, ancien Gouverneur de la Côte d'Ivoire et à son successeur M. ANGOULVANT. Tous les deux, avec une sollicitude éclairée ont facilité par tous les moyens nos

études dans la belle colonie qu'ils administraient, colonie si riche en ressources agricoles et forestières de toutes sortes.

Nous remercions aussi tous les fonctionnaires et officiers de l'Afrique Occidentale qui, par l'autorité dont ils disposent auprès des populations indigènes, nous ont permis d'étendre beaucoup notre documentation sur place.

Aug. CHEVALIER.

INTRODUCTION.

Avant d'exposer méthodiquement, dans les chapitres qui vont suivre, les faits acquis concernant l'histoire naturelle et l'histoire économique et médicale des Kolas, il nous paraît indispensable d'indiquer sommairement les principales questions qui ont sollicité notre examen et les problèmes à l'éclaircissement desquels nous avons apporté toute notre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

Historique général.

Nombreux sont les auteurs qui ont parlé du Kola et des Kolatiers avant le ^{xx}e siècle, mais beaucoup n'ont fait que citer, sans en contrôler les sources, les récits plus ou moins fantaisistes rapportés par les voyageurs. Il nous a paru indispensable de compulser tous les vieux textes et de reproduire, chaque fois que cela nous a semblé avoir de l'intérêt, les observations les plus anciennes concernant ce sujet.

Nous avons dû aussi lire toutes les notes des auteurs récents afin de retenir les renseignements encore nouveaux, chaque fois qu'il nous ont paru exacts.

DEUXIÈME PARTIE.

Etude botanique, géographique et biologique.

Cette partie est incontestablement celle qui nous a fourni le plus d'études et d'observations inédites, exposées pour la première fois dans cet ouvrage. Les principaux problèmes abordés sont les suivants : délimitation de la section *Eucola* renfermant les vrais Kolatiers ; étude morphologique, anatomique et systématique de ces espèces. Des renseignements sur la biologie des Kolatiers — étude de la plus haute importance pour la culture

et qu'aucun auteur n'avait encore abordée — complètent cette monographie botanique.

Mais c'est surtout à la différenciation des diverses espèces de Kولاتiers que nous avons apporté la plus grande attention. On savait, depuis la publication de l'ouvrage du célèbre explorateur BARTH, qu'il existe en Afrique tropicale diverses sortes de Kola auxquelles les indigènes attribuent des propriétés très différentes, mais les botanistes qui ont abordé l'étude de ces espèces n'ont fourni jusqu'à ce jour que des renseignements incomplets ou erronés. A la monographie de E. HECKEL, qui rapportait à une espèce tous les bons Kolas à deux cotylédons (espèce inexactement dénommée *Cola acuminata*) et à une seule autre espèce tous les bons Kolas à plus de deux cotylédons, ont succédé d'autres études où étaient décrites de nouvelles espèces mal définies, établies à l'aide de matériaux incomplets et qu'il est impossible de reconnaître d'après les descriptions. Des questions de synonymie sont venues s'ajouter à ces difficultés et les botanistes ne sont plus d'accord, par exemple, sur l'espèce qu'il convient de dénommer *Cola acuminata*. A l'Herbier de Kew, on appelle *Cola acuminata* l'espèce produisant le vrai Kola à deux cotylédons (*Cola vera* K. Schum.). A l'Herbier de Berlin, on donne le nom de *Cola acuminata* à un groupe de deux espèces, dont l'une est le *Cola Ballayi* et l'autre le *Cola acuminata* véritable, c'est à dire le *Sterculia acuminata* Pal. Beauv. Problème encore plus complexe : le *Cola acuminata* var. *Ballayi* K. Schum., n'est pas le *Cola Ballayi* M. Cornu.

Ce dernier doit être identifié au *Cola acuminata* var. *kamerunensis* K. Schum.

L'imbroglio est devenu si grand que récemment O. WARBURG a considéré comme espèce nouvelle, qu'il nomme *Cola astrophora*, une plante qui nous semble s'identifier au type même de PALISOT DE BEAUVOIS.

Pour faire la lumière sur ce sujet il était indispensable :

1° D'examiner les types mêmes des auteurs qui ont créé des espèces de *Sterculia* ou de *Cola* rentrant aujourd'hui dans notre section *Eucola*.

2° Etudier de nombreux matériaux en bon état et si possible à l'état frais, avec des fleurs et des fruits à plusieurs âges de leur développement,

afin de définir clairement les diverses espèces ainsi que leurs variations.

C'est ce que nous avons fait et nous pensons avoir mis un peu de clarté dans une question jusqu'alors très confuse.

Enfin, en parcourant plus de 15.000 kilomètres dans les régions où vivent les Kolatiers, nous avons pu indiquer d'une manière précise l'aire où vivent les diverses espèces d'*Eucola* soit à l'état spontané, soit à l'état cultivé.

TROISIÈME PARTIE.

Etude chimique et pharmacologique.

Les travaux publiés sur la composition chimique des Kolas, sont excessivement nombreux, mais de valeur très inégale. Il était donc indispensable de les soumettre à une analyse critique très serrée et d'entreprendre de nouvelles recherches. C'est ce que fit A. GORIS en 1907, à l'instigation de l'un de nous. Cet auteur est parvenu à isoler des Kolas deux composés cristallisés nouveaux susceptibles de se combiner avec la caféine en donnant des composés solubles. Les travaux de GORIS sont dispersés dans plusieurs périodiques scientifiques.

Il nous a donc paru utile de faire ici un exposé méthodique des découvertes les plus récentes relatives à cette question et nous avons indiqué toutes les sources bibliographiques concernant les nombreuses études antérieures.

Les travaux concernant l'action physiologique des Kolas sont eux aussi extrêmement nombreux et nous avons dû nous borner à exposer les plus récents, les travaux plus anciens ayant été longuement analysés par HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN.

Il fallait enfin examiner les formes sous lesquelles le Kola est employé aujourd'hui et les usages auquel il convient.

QUATRIÈME PARTIE.

Etude économique.

Tout ce qui concernera culture, la multiplication, la production et les maladies des Kolatiers, intéresse au plus haut point l'agronomie tropicale. A ces questions nous avons consacré des chapitres aussi documentés que possible.

Le commerce et la géographie commerciale sur lesquels nous avons aussi recueilli de nombreux renseignements inédits ont été exposés avec un développement en rapport avec leur importance dans nos colonies de l'Afrique occidentale.

Quant aux résultats scientifiques et pratiques découlant de notre travail, nous avons cru utile de les résumer dans des *Conclusions générales*.

Nous n'ignorons pas que notre étude présente encore des lacunes bien que nous y ayons travaillé presque sans relâche pendant cinq années.

Nous ne voulons pas en retarder davantage la publication, persuadés qu'elle suscitera de nouvelles recherches et que si incomplète qu'elle soit, elle fournira des indications utiles à divers spécialistes et notamment aux fonctionnaires de l'agriculture coloniale et aux industriels et commerçants qui voudront contribuer à vulgariser en Europe un des produits les plus précieux du règne végétal.

Aug. CHEVALIER, Emile PERROT.

Paris, le 24 avril 1911.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.

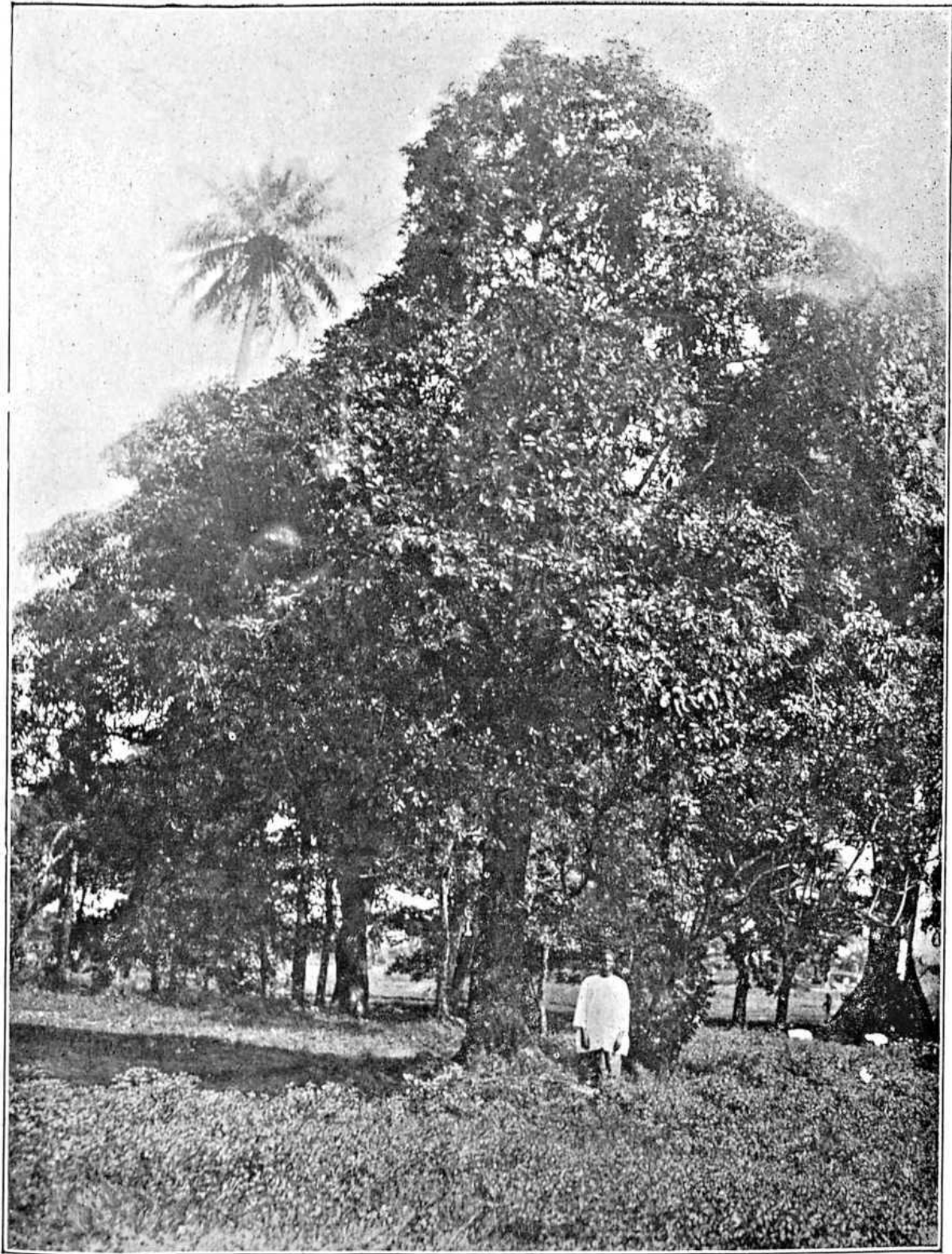


FIG. 1. — **Kolatier** sur une place de la ville de Conakry (Guinée française).

PREMIÈRE PARTIE.

Historique général

CHAPITRE PREMIER.

Notes historiques et géographiques sur le Kola avant le XIX^e siècle.

Malgré les rapports indiscutables qui existèrent à l'époque romaine entre les peuples de la Méditerranée et les peuplades vivant au-delà du Sahara (Æthiopiens et Leucæthiopiens), il semble bien certain que la noix de Kola fut complètement ignorée du monde civilisé ancien. A notre connaissance, aucun auteur de l'époque latine n'a fait mention d'un produit végétal qui puisse lui être assimilé. Les anciens auteurs arabes, eux aussi, sont tous restés muets sur cette question.

Cependant il est non moins évident qu'à une époque très reculée, le Kolatier était domestiqué dans certaines régions de l'Afrique tropicale et ses amandes faisaient déjà l'objet d'un commerce florissant au Soudan lorsque l'Islam y pénétra.

Les premiers renseignements sur ce produit précieux parvinrent en Europe au xvi^e siècle, peu de temps après le début des grands voyages sur la côte d'Afrique, voyages inaugurés par les Normands, les Portugais et les Gênois, plus d'un siècle avant la découverte de l'Amérique.

Du xvi^e au xviii^e siècle, de nombreux voyageurs, ainsi que des géographes et des naturalistes, ont cité les Kolas au nombre des productions curieuses rencontrées en Afrique ; mais, à vrai dire, les renseignements de

ces auteurs sont bien vagues : la légende et les anecdotes racontées aux navigateurs par les indigènes trouvent la plus grande place dans leurs « Relations ».

LAMARCK, écrivant l'histoire du règne végétal dans l'*Encyclopédie*^[1], pouvait donc dire, avec juste raison, que l'arbre produisant le Kola était encore totalement inconnu à son époque (1789).

Pour montrer combien étaient incertains les renseignements publiés jusque-là sur ce produit, nous n'avons pas cru superflu de compulser tous les textes anciens dans lesquels il en est fait mention.

Nous donnerons ci-après le répertoire bibliographique précis de ces textes ainsi que la traduction littérale ou la citation de ceux qui nous ont paru les plus intéressants, afin d'épargner à d'autres une perte de temps assez sérieuse^[2].

Le plus ancien ouvrage édité en Europe, dans lequel il est question de la plante qui nous intéresse, est le livre de LÉON L'AFRICAIN qui visita, au commencement du XVI^e siècle, une grande partie de l'Afrique du Nord, du Sahara et du Soudan occidental, entre le Niger et le Tchad. Fixé plus tard en Europe, il publia, en 1556, une relation de ses voyages dans laquelle il fit connaître quelques-uns des produits de l'Afrique. Ce qu'il dit du Kola est si imprécis qu'il serait impossible de reconnaître la précieuse noix sans l'appellation de *Goro*^[3] qu'il lui donne et qui est encore le nom sous lequel la désignent les indigènes du Soudan. D'ailleurs, il est certain que LÉON L'AFRICAIN n'avait pas atteint le pays des Kolatiers et qu'il en avait seulement vu les amandes apportées par les caravaniers dans la région qu'il a parcourue.

TEMPORAL donne la traduction suivante du paragraphe relatif à ce produit :

« Toutes les régions qui sont autour d'icelui (fleuve Niger) ont fort bonnes terres, qui produisent des graines en grande abondance et du bétail une infinité ; mais il n'y croît aucune espèce de fruits, hors quelques-uns que portent certains arbres d'une merveilleuse grandeur, et leur fruit ressemble aux chataignes tenant quelque peu de l'amer. Ces arbres croissent assez loin de la mer, en terre ferme et le fruit est nommé *Goro*. »

Dans la littérature arabe la plus ancienne, on aurait trouvé également une citation concernant la noix de Kola. C'est ainsi qu'un médecin EL GHAFKI vantait déjà ses propriétés reconstituantes, disent certains ouvrages. Nous avons pu nous assurer qu'il y a là une erreur commise par le traducteur du célèbre auteur arabe IBN-EL-BEITHAR^[4] qui donne en effet, d'après ce médecin dont les écrits ne sont point parvenus jusqu'à nous, la description incomplète et invraisemblable d'une plante qui fut rapportée par le traducteur à un *Sterculia*. Nous n'hésitons pas à nous inscrire en faux contre cette assertion. Il s'agit sans doute d'une espèce de Zingibéracée.

Quarante-neuf ans plus tard, DALECHAMPS^[5], dans son *Histoire des plantes*, reprit les notes de LÉON L'AFRICAIN.

C'est au portugais Eduardo LOPEZ^[6], qu'est due la première description exacte du fruit et de l'amande du Kolatier. La relation originale de ce navigateur n'est malheureusement point parvenue jusqu'à nous, mais, il en fut fait par PIGAFETTA deux traductions, l'une en italien, l'autre en latin, qui ont été conservées. Voici la transcription du texte italien :

« Il y a d'autres arbres qui produisent des fruits nommés *Cola*. Ces fruits sont grands comme des pommes de pin et ont à l'intérieur d'autres fruits semblables à des châtaignes dans lesquels il y a quatre pulpes séparées de couleur rouge et incarnat. On les met dans la bouche, on les mâche et on les mange pour éteindre la soif et rendre l'eau sapide. Ils soutiennent l'estomac et lui sont agréables. Ils sont bons surtout pour le mal de foie. L'on disait qu'en aspergeant de cette matière le foie déjà putréfié de poule ou d'un autre oiseau semblable, le foie recouvre sa fraîcheur et presque son état primitif. Cet aliment est d'un usage commun à tous, en grande quantité et c'est à cause de cela une bonne denrée. »

A part la fable de la fin qui est dans le goût de l'époque, cette courte note renferme des renseignements intéressants dont l'exactitude fut reconnue par la suite. Les fruits semblables à des pommes de pin dont parle l'auteur sont des follicules et les autres fruits contenus à l'intérieur des premiers, semblables à des châtaignes et dans lesquels « il y a quatre pulpes séparées de couleur rouge » ne sont autres que les amandes.

Il est curieux de constater que PIGAFETTA faisait ainsi connaître la noix de *Kola* à quatre cotylédons qui ne devait être signalée à nouveau que trois siècles plus tard. C'est en effet cette espèce qui existe dans la région du Congo où Eduardo LOPEZ avait navigué.

Quelques années seulement après cette publication, Charles DE L'ECLUSE (CLUSIUS) donnait de nouveaux renseignements sur le Kola.

Il avait en effet reçu d'un médecin hollandais, nommé ROELSIUS, deux morceaux d'une noix ainsi que la curieuse lettre traduite ci-après, qu'il publia dans ses *Mémoires* sur les végétaux exotiques^[7].

« Le *Coles*, dit-il, est le fruit d'un arbre, lequel a des feuilles de poirier, mais plus longues. Toutefois l'arbre qui porte les Coles doit appartenir aux arbres ou arbustes à silique, car ce fruit ressemble à nos fèves ou haricots, sauf que les siliques sont plus longues et plus grandes et de couleur blanche. Il y a dedans quatre ou cinq fruits semblables aux deux que je vous donne, chacun d'eux est recouvert d'une écorce blanche ; celle-ci étant enlevée, la partie intérieure du fruit est rouge incarnat, possédant la couleur du cinabre et du minium, que le chirurgien qui m'a donné ces noix appelait « vermillon » dans notre langue. Le fruit, facilement décortiqué, se sépare en deux moitiés, comme nos fèves.

« Les deux que je vous envoie étaient unis. Le fruit de Cola desséché est solide et très dur, de sorte que l'on s'étonne d'entendre dire qu'il convient à l'estomac et qu'étant mâché, il donne de la saveur à n'importe quelle boisson que l'on prend ensuite. Les habitants de la région du Cap-Vert les prennent toujours à jeun et, à ce qu'ils disent, supportent le jeûne un jour entier, dès qu'ils en ont mangé trois ou quatre.

« Voilà ce que je sais de ce fruit, non par expérience, mais pour l'avoir entendu dire et que, dans mon musée de Middelburg, vous m'avez demandé de vous écrire. »

Et CLUSIUS ajoute :

« C'est là tout ce que dit ROELSIUS. J'ai observé que les fruits envoyés par ROELSIUS étaient troués par le milieu et avaient dû être traversés d'un fil

pour être suspendus et (ainsi que je le suppose) plus facilement desséchés et facilement conservés. »

Le fruit couleur rouge incarnat qui se sépare en deux moitiés, suivant l'expression de ROELSIUS, est bien certainement le *Kola à deux cotylédons*. C'est du reste, encore aujourd'hui, la seule espèce qui soit importée et consommée par les indigènes de la région du Cap-Vert.

En 1605, les deux groupes d'espèces fournissant de bonnes noix de Kola — *Cola acuminata* et *Cola nitida* — avaient donc déjà été observées, mais personne ne songea à les différencier tant les renseignements recueillis à leur sujet étaient imprécis.

Les observations qui suivent concernent le groupe du *Cola acuminata* lorsqu'elles ont été faites le long de la côte au sud et à l'est du Golfe de Guinée, et le *Cola nitida* quand elles se rapportent à la Sénégambie, au Soudan et aux pays côtiers situés à l'ouest de la Côte d'Or.

On lit également dans le *Pinax*^[8], de G. BAUHIN, publié en 1620, une courte note se rapportant à ces graines décrites sous la mention suivante : X. — *Arbor fructu nucis pinæ specie*.

J. BAUHIN, un peu plus tard, en 1651, résume dans son *Histoire Universelle des Plantes* ce que l'on sait du Kola, et il en est fait mention dans plusieurs chapitres. Nous pensons qu'il est inutile de les reproduire^[9].

Dans les relations des missionnaires apostoliques du Congo, le P. CARLI, en 1668, signale qu'on lui apporta à Bamba « quantité de racines rondes semblables à des truffes, mais qui croissent sur des arbres et qui sont de la grosseur des limons. Elles renferment quatre ou cinq noix dont l'intérieur est rouge. L'usage des nègres est de les couvrir de terre pour les conserver fraîches. S'ils veulent les manger, ils les lavent soigneusement et ne manquent point de boire un peu d'eau après les avoir avalées. Le goût en est amer, mais cette amertume fait trouver l'eau délicieuse. On les appelle *Kola* et les Portugais de Loanda les aiment beaucoup. CARLI envoya une caisse de ces noix à ses amis de l'Europe qui lui marquèrent leur reconnaissance par divers présents^[10] ».

L'*Histoire Générale des Voyages*, d'où provient la citation ci-dessus publiée par l'abbé PREVOST en 1748, renferme de curieux renseignements sur les Kolas. L'auteur a rassemblé dans cette encyclopédie à peu près tout ce que les voyageurs antérieurs ont dit sur ces fruits. Aux indications de LOPEZ et de ROELSIUS sont jointes celles de MEROLLA, DAPPER, FUICH, JOBSON, BRÜE, etc...

D'après LOPEZ, « le Kola est d'un usage fort commun au Congo et son abondance en rend le prix très vil. » Le même auteur met l'arbre qui le produit au rang des palmiers. MEROLLA dit que la première écorce, ou plutôt la cosse du Kola renferme plusieurs fruits et que sa couleur est d'un rouge cramoisi. Les Portugais font tant de cas de cette espèce de noix, continue-t-il, que s'ils rencontrent une dame dans les rues leur première civilité consiste à lui offrir du Kola. DAPPER a compté jusqu'à 10 ou 12 noix dans une même cosse. Il ajoute que « ce fruit ne vient qu'une fois l'année et que si l'on en mange le soir, il trouble le sommeil^[11]. »

Cette collection de Relations de voyages rapporte aussi l'usage du Kola, d'après MOORE, en 1735. Ce voyageur^[12] signale que, chez certains nègres, les noix de Kola entrent dans la série des cadeaux dus au père de la fiancée par le fiancé. FUICH, dans son exploration du Sierra Leone, en 1607, avait déjà signalé des faits analogues que nous rapportons :

« Plus loin dans l'intérieur des terres, il croît un fruit nommé Cola ou Kola, dans une coque assez épaisse. Il est dur, rougeâtre, amer, à peu près de la grosseur d'une noix, et divisé par divers angles. Les nègres font des provisions de ce fruit et le mâchent, mêlé avec l'écorce d'un certain arbre. Leur manière de s'en servir n'a rien d'agréable pour les Européens. Celui qui commence à le mâcher le donne ensuite à son voisin, qui le mâche à son tour et qui le donne au nègre suivant. Ainsi chacun le mâche successivement, sans rien avaler de la substance. Ils le croient excellent pour la conservation des dents et des gencives. Les chevaux n'ont pas les dents plus fortes que la plupart des nègres. Ce fruit leur sert aussi de monnoye courante, et le pays n'en a pas d'autre.

« L'auteur du *Golden Trade* observe que le Kola est fort estimé des nègres qui habitent les bords de la Gambie, et que les Anglais ne lui donnent pas d'autre nom que celui de noix. Elles ressemblent, dit-il, aux

châtaignes de la plus grosse espèce, mais leur coque est moins dure. Le goût en est amer. On en fait tant de cas parmi les nègres, que dix noix de Kola font un présent digne des plus grands rois. Après en avoir mâché, l'eau la plus commune prend le goût de vin blanc et paraît mêlée de sucre. Le tabac même en tire une douceur singulière. On n'attribue d'ailleurs aucune autre qualité au Kola. Les personnes âgées, qui ne sont plus capables de le mâcher, le font broyer pour leur usage. Mais ce n'est pas le peuple qui peut se procurer un ragoût si délicieux, car 50 noix suffisent pour acheter une femme. On en fit présent de six à JOBSON, mais il n'eut jamais l'occasion d'en voir croître sur l'arbre. Les Portugais prétendent que le Kola vient du pays de l'Or, et que les nègres de la Gambie le reçoivent dans une grande baye au delà de Cachac, où ils trouvent d'autres nègres qui leur apportent de l'or et quantité de Kola. Cependant JOBSON remarque qu'on le trouve plus cher à mesure qu'on descend la rivière et que, plus haut, les nègres l'ont avec plus d'abondance, sans qu'il ait pu découvrir d'où ils le reçoivent. Ils paraissaient surpris que les Anglais ne l'estimassent pas autant qu'eux. JOBSON se proposait d'en apporter quelques noix en Angleterre, mais il s'aperçut qu'il s'y forme des vers, et qu'elles ne peuvent se conserver.

« BARBOT décrit l'arbre qui produit cette fameuse noix. Il lui donne le nom de *Frogolo*. Il assure que la région de Sierra Leone en est remplie ; qu'il est d'une hauteur médiocre ; que la circonférence du tronc est de 5 ou 6 pieds ; que le fruit ressemble aux châtaignes, et qu'il croît en pelotons de dix ou douze noix, dont quatre ou cinq sont sous la même coque, divisées par une peau fort mince ; que le dehors de chaque noix est rouge avec quelque mélange de bleu ; que si elle est coupée, le dedans paraît d'un violet foncé. Les nègres et les Portugais en demandent sans cesse, comme les Indiens ne demandent que leur arrak et leur bétel. Il ne vient qu'une fois chaque année, continue BARBOT ; il est d'un goût qui tire sur l'amer ; il fait trouver l'eau fort agréable ; et il est fort diurétique. Les nègres en font un commerce considérable dans les terres. Ils en fournissent une race d'hommes blancs^[13] qui viennent le prendre de fort loin ; et le même auteur apprit des Anglais de l'Isle de Bense, qu'il en passe tous les ans par terre une fort grosse quantité à Tunis et à Tripoli. »

Le P. LABAT, historiographe du chevalier DE BRÜE, le directeur de la Compagnie des Indes au Sénégal, dans la relation de voyage de ce dernier, fournit à plus d'un siècle d'intervalle, un certain nombre de renseignements qui confirment les dires de FUICH et d'autres qui les infirment^[14].

DE BRÜE remarqua, pour la première fois, des Kolas entre les mains des indigènes, en 1701, en se rendant de la rivière Gambie au rio Cacheo. Il s'arrêta au village de Bintan sur la rivière de Saint-Grigou, — aujourd'hui Songrougou en Casamance.

« Là il fut reçu par la femme d'un capitaine anglais nommé Agis, une mulâtresse veuve d'un Portugais et après « quelques instants de conversation, une de ses esclaves, jeune et belle, mais vêtue fort immodestement, présenta à M. DE BRÜE et à sa compagnie un bassin rempli de *colles* ».

« Ce sont des fruits qui approchent beaucoup pour la figure, l'odeur, la grosseur, la couleur et le goût des marrons d'Inde. Ce ne sont pourtant pas des marrons d'Inde, du moins de l'espèce de ceux que l'on voit si commun à Paris. Je suis fâché que mes mémoires ne me décrivent pas assez clairement l'arbre qui les porte, pour en faire part au public. Ce que j'en sçai, c'est que ces fruits viennent de plus de trois cents lieues à l'est de Bintan. On en trouve encore à Serre-Lionne, mais en plus petite quantité, et par cet endroit on les estime plus que ceux qui viennent de plus loin et qui sont plus rares. Ce fruit est environné de deux écorces : la première est grise, assez forte, dure et cassante ; la seconde qui est la plus proche de la chair, n'est qu'une pellicule blanchâtre, mince et peu adhérente quand le fruit est un peu sec.

« Ce fruit est amer, et n'a, ce me semble, d'autre vertu que d'imprégner la bouche d'une amertume que les Portugais et les Nègres du païs disent être excellente pour faire trouver l'eau que l'on boit ensuite des plus délicieuses. Il est vrai qu'il faut que l'eau soit bien mauvaise pour ne pas paraître bonne après un tel manger. Les gens sages disent que l'usage fréquent de ce fruit gâte l'estomac ; je n'en sçai rien de bien assuré : ce que je sçai et qui est connu de tout le monde, c'est qu'il rend la salive et les dents toutes jaunes ; on peut tirer de là telle conjecture qu'on voudra ».

Il est curieux de constater le peu d'intérêt que DE BRÜE et le P. LABAT attachaient à cette époque à la noix de Kola. Ce produit, bien qu'il fût consommé dès le XVI^e siècle au Cap-Vert, devait être encore relativement peu apprécié par les indigènes du Sénégal proprement dit, puisque DE BRÜE, qui vivait depuis longtemps en Afrique occidentale, ne semble pas l'avoir observé avant son voyage dans les pays colonisés par les Portugais.

Nous pensons que les colons portugais contribuèrent beaucoup à développer la consommation de cette denrée, de même qu'ils avaient déjà contribué à introduire et à développer tant de cultures intéressantes le long de la côte occidentale d'Afrique.

Lorsque le célèbre botaniste ADANSON parcourut le Sénégal de 1750 à 1755, les noix de Kola étaient encore probablement inconnues au Sénégal, car il n'y fait aucune allusion dans ses récits de voyage.

Pour compléter cette première partie, il convient de citer encore J. MATHEWS qui explora Sierra-Leone à la fin du XVIII^e siècle^[15] :

« Le fruit par excellence suivant les indigènes, c'est le *Kola*. L'arbre comme le fruit ressemble beaucoup au noyer. Le fruit se présente en grappes serrées de 6 ou 8. Il est recouvert au dehors d'une écorce épaisse et coriace, en dedans d'une écorce plus mince et blanche. Dégagé de ses enveloppes, il se divise en deux lobes. Sa couleur est pourpre ou blanche : la première espèce obtient la préférence. Son goût tient de celui du quinquina et on lui assigne les mêmes vertus. Ceux qui peuvent s'en procurer en mâchent toute l'année. On l'offre à ses hôtes à leur arrivée et à leur départ. C'est le présent qu'on fait aux chefs. On l'envoie aussi dans les grandes occasions, soit pour sceller la paix, soit pour déclarer la guerre. Aussi en fait-on un très grand commerce avec l'intérieur de l'Afrique et avec les Portugais de Basson^[16]. Le rivage du Bulland opposé à la Sierra-Leone et les bords de la rivière Scarcie sont les lieux qui le produisent meilleur et en plus grande abondance ».

THONNING, conseiller d'Etat au Danemark, qui séjourna à Christianburg, aujourd'hui Accra (Gold Coast), vers la fin du XVIII^e siècle, recueillit quelques notes et des échantillons d'un kolatier qui fut décrit en 1827, par SCHUMACHER, sous le nom de *Sterculia verticillata*. Ces observations ne

portent donc point sur la période qui nous occupe et nous en reparlerons dans l'un des chapitres suivants.

DE LAMARCK. — Encycl. méthodique. Bot., III, 1789, p. 370.

Nous avons été grandement aidés dans ce travail par M. DORVEAUX, l'érudit bibliothécaire de l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris.

JOANNIS-LEONIS AFRICANI. — De totius Africæ descriptione. Lib. IX, Anvers, 1556, p. 29. Voir aussi : *Edition française* du même auteur annotée par SCHEFFER, Paris, 1896, I, p. 110 et enfin l'ouvrage suivant : De l'Afrique, contenant la description de ce pays par LÉON L'AFRICAIN, édition TEMPORAL, 1830, I, 87-88.

IBN-EL-BEITHAR. — Traité des Simples. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris, 1877, XXIII, p. 383 (Trad. française de L. LECLERC).

DALECHAMPS. — Hist. gen. plantarum, Lyon, 1586, liv. XVIII, chap. LXXII, p. 1838 (Art. *Gor*).

Voici le texte de DALECHAMPS : « Ad fluvium, qui Niger dicitur, nullæ arbores fructiferæ præter paucas admodum. Interquas una, cujus fructus castanea similis, sed amarus. *Gor* vocant incolæ. Joannes Leo (lib. I, Descriptionis Africæ) tradit has arbores mirandæ esse procoritates, satis procul a mari, in continente. »

Fileppo PIGAFETTA. — Relatione del Reame di Congo et delle Circonvicine Contrade. Tratta dalli scritti oragionamenti di Odoardo LOPEZ, portoghese. Roma, 1593, 41.

C. CLUSIUS. — Exoticorum, Leyde, lib. III, 1605, p. 65. Avant le passage que nous traduisons, CLUSIUS dit qu'un nommé Jacob GORETO lui avait déjà envoyé une sorte de grosse fève, dont il donne le dessin, qui permet facilement de reconnaître une noix de l'espèce de Kola à deux cotylédons (fig. V, p. 64) et qui est le *Coles* de cet auteur.

G. BAUHIN. — Pinax, Liv. XII, section VI, p. 507. Dans ce groupe, il range d'abord un premier arbre : *Melenken Theveti in necumarc maris Indici insula* Ludg. Cette phrase ne se rapporte pas au Cola.

G. BAUHIN continue : Huc referri possunt. Palmæ aliæ, quarum fructus Cola dicitur nuci pinæ majoris similis..... etc. (D'après PIGAFETTA).

J. BAUHIN. — Historia plantarum universalis, voir t. I, 1651 ; p. 210, chap. XXVI : *Cola fructus ad sitim...* et chap. VII, p. 425, *Coles*, *Cacao firmam quodam*.

Abbé PREVOST, A. DELEYRE, etc. — Histoire Générale des Voyages, III, 1746, 224.

Abbé PREVOST. — Loc. cit., V, p. 72.

id. p. 168.

Il est probablement fait allusion aux Maures qui voyagent parfois avec les dioulas (caravaniers) soudanais.

R. P. LABAT. — Nouvelle relation de l'Afrique Occidentale ; 1728, vol. 4 et 8.

Voir aussi LÉMERY. — Dict. univ. des Drogues simples, Paris, 1733, 3^e éd., 259.

J. MATHEWS (Trad. BELLART). — Voyage à la rivière de Sierra-Leone, Paris, 1789, p. 57.

Il s'agit vraisemblablement de Bissao (Guinée portugaise).

CHAPITRE II.

Le Kola et les Kolatiers au XIX^e siècle.

La connaissance de la noix de Kola à la fin du XVIII^e siècle se réduisait donc à quelques relations de voyageurs ayant surtout trait aux qualités hygiéniques et médicinales qu'on attribuait à la noix.

La plante productrice n'était point connue ; on ne soupçonnait même pas à quel groupe du règne végétal appartenaient les arbres producteurs de l'amande si renommée en Afrique. C'est au botaniste PALISOT DE BEAUVOIS qui séjourna aux royaumes d'Oware et de Bénin en 1786 et 1787, que l'on doit les premiers renseignements précis sur le Kolatier de ce pays, espèce qu'il dénomma *Sterculia acuminata*^[17].

Est-ce à dire qu'il fut le premier à décrire une espèce de *Cola* comestible ? Cela est extrêmement difficile à établir et nous nous sommes livrés à ce sujet à des recherches particulièrement délicates que nous exposerons dans le chapitre suivant, en traitant de l'Histoire botanique des Kolatiers.

Nous montrerons que c'est le botaniste VENTENAT qui a donné à une espèce de ce groupe de Kolatiers, les premières dénominations scientifiques de *Sterculia nitida* et *S. grandiflora*.

Toutefois VENTENAT n'eût point connaissance des propriétés des graines des espèces qu'il décrivit et ne soupçonna même point qu'elles pouvaient être la source des noix de Kola.

En revanche, PALISOT DE BEAUVOIS n'avait pas ignoré les usages du Kola, puisqu'il rapporte que « les nègres d'Oware mangent ce fruit avec une sorte de délices, avant leur repas, non pas à cause de son bont goût puisqu'il laisse dans la bouche une espèce d'apreté acide, mais à raison de la propriété singulière qu'il a de faire trouver bon tout ce qu'on mange après en avoir mâché. »

« Il n'y a pas de doute, continue-t-il, que le *Sterculia acuminata*, dont le fruit et les amandes ressemblent à ceux du Kola dans la description des anciens voyageurs et botanistes qui croît à Oware où il porte aussi le nom de *Kola* et dont les propriétés sont à peu près les mêmes, ne soit le Cola mentionné dans les ouvrages des deux BAUHIN ; mais *il faut rejeter le merveilleux qu'on lui attribue* ».

Il s'attache donc à réfuter les assertions de l'auteur de l'Histoire des Voyages... « la noix, dit-il, n'est ni rare ni précieuse, j'en ai échangé plusieurs fois 20 à 30 noix pour une poignée de cauris dont deux ou trois tonnes pleines n'auraient pas payé la femme la moins parfaite ».

PALISOT DE BEAUVOIS exagérait le prix des négresses — à moins qu'elles n'aient beaucoup perdu de leur valeur depuis la suppression de la traite côtière des esclaves ! — suppression qui, d'après ses prévisions aussi erronées que celles de Mme de Sévigné en ce qui concernait l'avenir du café, devait entraîner la ruine de l'Afrique.

Nous reproduirons plus loin ce que raconte cet auteur dont les assertions furent reprises par POIRET en 1806, pour la rédaction de l'article *Sterculier* de l'Encyclopédie botanique qu'il continuait après LAMARCK^[18]. Disons cependant de suite que des erreurs scientifiques assez importantes sont à relever dans la diagnose botanique de PALISOT DE BEAUVOIS et qu'il ne faut pas prendre à la lettre sa critique des récits des voyageurs qui avaient parlé du Kola avant lui.

C'est qu'en effet, il voyagea dans une région où ne croît pas l'arbre producteur de la graine estimée au Soudan, la noix de Kola à deux cotylédons ; il ne put observer que l'arbre produisant la noix de Kola à quatre cotylédons que les nègres consomment seulement quand ils n'ont pu se procurer l'autre espèce qu'ils considèrent comme bien supérieure.

A l'époque où MUNGO-PARK fit son premier (1793-1797) et son deuxième voyage (1805), les Kolas étaient encore probablement peu connus sur les marchés de la Sénégambie et du Niger moyen, puisque le célèbre voyageur ne cite pas cette denrée parmi les produits vendus au marché de Sansanding^[19], ni même dans la mercuriale des produits d'Afrique. Sa

relation ne fait mention qu'une seule fois des fameuses noix : à Julikunda (dans le Dentilia), le roi lui offrit quelques noix de Kola.

Vers la même époque cependant, DURAND^[20] le directeur de la Compagnie du Sénégal (1784-1785), à l'occasion de son voyage au Serre-Lionne, parle du commerce du « Colles » fruit « que les Portugais trouvent excellent, malgré son amertume, parce qu'il a la propriété de faire trouver une grande saveur à l'eau » et il ajoute plus loin : « Le Cola, fruit fameux dans ce pays, est très estimé par les naturels et par les Portugais qui l'emploient comme le quinquina. Ces derniers envoient de petits navires le long de la côte pour en ramasser le plus possible ».

Le même produit est également signalé par TUCKEY en 1818^[21] comme fréquent sur la côte du Congo, où il porte le nom de Cola (*Sterculia acuminata* Pal. de Beauv.).

G. DON, qui explora, en 1822, la côte occidentale d'Afrique, rapporta des échantillons botaniques nombreux parmi lesquels se trouvait la plante qu'il décrivit sous le nom de *Sterculia macrocarpa* et dont il sera question plus loin.

Avec le grand voyageur R. CAILLIÉ^[22], les renseignements, jusqu'ici très clairsemés, se font un peu plus précis.

Cet explorateur parcourut une grande partie du Soudan, de 1824 à 1828, et son journal de voyage publié en 1830 renferme de nombreuses citations concernant le Kola.

Il parle d'abord de cette graine à propos des mœurs des Nalans et des Landanas de la Guinée française. Pour le mariage (I, 236), « le jeune homme envoie un dernier présent de rum, de tabac et de *quelques noix de Colats*^[23] très communs sur les bords du Rio-Nunez et qui doivent toujours être de couleurs différents ». Il raconte ensuite que « le père de la prétendue prend deux des Colats, l'un blanc, l'autre rouge ; il les coupe par le milieu et jette en l'air la moitié de chacun pour en tirer un augure favorable. Après avoir examiné la manière dont ils sont tombés, s'il est satisfait sur ce point, il appelle sa fille qui n'est pas encore instruite des demandes qu'on a faites pour l'obtenir et qui le plus souvent ne connaît point l'amant qui la recherche.

« Il lui fait manger un morceau de chaque moitié des Colats dont il a tiré un présage et la prévient, en présence des assistants, qu'elle va devenir l'épouse de celui qui a envoyé les présents et, le jour même, sans consulter son goût on emmène la malheureuse chez l'époux qu'elle n'aimera peut-être jamais ».

René CAILLIÉ se servit du Kola, comme monnaie ou comme cadeau, à maintes reprises au cours de son voyage et le cite comme drogue d'échange commerciale à Jeinné (Djenné) et aussi chez les piroguiers du Niger.

« Le 5 août, dit-il (II, 5), les marchands mandingues destinés à faire le voyage de Djenné, mirent des feuilles fraîches à leurs Colats pour les tenir dans l'humidité ; ils les visitèrent tous et les comptèrent : ils ont aussi coutume de les humecter avec un peu d'eau pour les conserver.

« Le 6, la caravane se mit en route quoiqu'il plût à verse.

« Les voyageurs étaient au nombre de 15 à 20, hommes et femmes emportant chacun sur sa tête une charge de 3.500 colats, fardeau que je soulevais à peine. Les habitants m'ont assuré que le produit en sel des 3.500 colats vendus à Timé était le prix de deux esclaves, mais leur bénéfice comme j'ai pu en juger plus tard, n'est pas considérable, parce qu'ils sont obligés de faire de grandes dépenses le long de la route, non seulement pour subvenir à leur subsistance, mais encore pour payer les droits de passe. La vente de leurs Colats varie beaucoup, comme je l'ai vu par la suite : ces fruits ne croissent pas dans ce pays... ».

Plus loin (II, p. 17), il ajoute : « Les habitants de Timé sont mandingues, ils font tous des voyages à Jeinné », mais ils ne peuvent faire « que deux voyages par année parce qu'ils sont obligés d'aller à Tenti et à Cani, situés à 15 jours au sud de Timé pour acheter leurs Colats. Ils me dirent que les habitants de ces villages vont eux-mêmes bien loin au sud dans un pays appelé Toman^[24], pour se les procurer.

« A leur retour, ils enfouissent les Colats, les recouvrent de feuilles puis de terre, pour les conserver. Ce fruit a la propriété de se maintenir frais pendant 9 à 10 mois en prenant la précaution de renouveler les feuilles. L'arbre à Colats est très répandu dans la partie du sud : il y en a beaucoup dans le Kissi, le Couranco, la Sangaran et le Kissi-Kissi.

« Ce commerce est généralement répandu dans l'intérieur ; car les habitants, presque privés de toute espèce de fruits attachent un très grand prix à celui-ci et mettent une sorte de luxe à en avoir. Les vieillards qui n'ont plus de dents, se servent, pour le réduire en poudre, d'une petite râpe, qui est tout uniment un morceau de fer blanc auquel ils font des trous très rapprochés. Les Bambaras aiment beaucoup ce fruit ; mais comme ils n'ont pas la facilité d'aller dans le pays où on le récolte, ils en achètent pour du coton et autres produits de leur industrie agricole.

« L'arbre à Colats vient à la hauteur d'un prunier et en a le port ; les feuilles sont alternes et larges deux fois comme celles du prunier ; la fleur en est petite, blanche, à corolle polypétale.

« Le fruit est couvert d'une première enveloppe, couleur jaune de rouille ; après l'avoir enlevée, on trouve une pulpe rose, ou d'un blanc qui devient verdâtre en acquérant sa parfaite maturité : *le même arbre porte des fruits de deux couleurs*. La noix de Colat a la grosseur du marron et la même consistance : elle paraît d'abord très amère au goût ; mais après qu'on l'a mangée, elle laisse une saveur très douce, qui plaît beaucoup aux nègres ; en buvant un verre d'eau par dessus, il semble qu'on ait pris soin de le sucrer. La noix se sépare facilement sans se casser ni changer de couleur, mais si l'on brise l'une des deux moitiés et qu'on la laisse un instant à l'air, on s'aperçoit que la pulpe, de rose ou blanche qu'elle était, devient couleur de rouille ».

Parvenu à Tombouctou, le même auteur dit enfin (II, 303) : « J'étais surpris du peu d'activité, je dirais même de l'inertie qui régnait dans la ville. Quelques marchands de noix de Colats criaient leur marchandise comme à Jenné... ».

Le botaniste HEUDELOT, directeur des cultures royales au Sénégal, chargé de mission par le Muséum d'Histoire naturelle, se rendit de 1836 à 1837, du Sénégal à la Gambie et au Rio-Nunez puis au Rio-Pongo. C'est dans cette dernière région qu'il put observer les Kolatiers de la bonne espèce. Il en rapporta des spécimens botaniques accompagnés d'une étiquette portant d'excellents renseignements publiées par BAILLON^[25]. L'arbre fut inexactement dénommé *Sterculia acuminata* (n° 896), et voici les renseignements qu'il donne à son sujet :

« Croît en petite quantité sur les bords du Rio-Pongo, la véritable époque de la floraison est de septembre à novembre. Je n'ai rencontré qu'un seul arbre qui eut quelques fleurs pendant le mois de mai.

« Cet arbre, qui est désigné sous le nom de *Cola* par les diverses peuplades qui habitent le littoral de la mer au-delà de la Casamance, et sous celui de *Ngourou* par les habitants du Fouta-Djalon et ceux des bords de la Gambie, jouit d'une grande célébrité dans toute cette partie de l'Afrique. Son fruit, d'un goût d'abord amer et laissant à la bouche, après l'avoir mâché, une saveur semblable à peu près à celle du jus de réglisse, fait trouver l'eau excellente. Il est l'objet d'un commerce considérable dans tout l'intérieur de cette partie de l'Afrique. Les Mahométans le regardent comme un fruit divin apporté par le Prophète, aussi est-il exorbitamment cher dans les contrées éloignées de celles où cet arbre croît, tels que dans le Boundou et le Gabon. Il y aurait une foule de choses intéressantes à dire au sujet de cet arbre dont il ne peut être fait mention. Il existe deux variétés, l'une à noix rouges, l'autre à noix blanches ».

Dans le supplément du remarquable ouvrage de F. V. MÉRAT publié en 1846, qui complète les renseignements contenus dans son Dictionnaire de Matière médicale^[26], il est simplement fait mention que le D^r BUSSEUIL lui a remis, « à son retour d'Afrique, des notes manuscrites sur différents végétaux de ce pays ; ce qui concerne la noix de Gourou, fruit du *Sterculia acuminata*, diffère par quelques détails de ceux des autres voyageurs ; ainsi il dit que l'amande, qui se divise en deux parties, a la saveur du gland et qu'elle est blanche au dedans. Il en a usé pour rendre la sapidité de l'eau plus agréable, et il a éprouvé qu'effectivement elle est plus douce après avoir mâché cette amande que sans cette mastication ».

Ce fut aux explorateurs de la dernière moitié du XIX^e siècle qu'il appartenait de nous faire connaître les principales régions de croissance des Kolatiers et l'importance commerciale qu'ont acquis les fruits de ces arbres dans les régions soudanaises, tandis que de leur côté, après PALISOT DE BEAUVOIS, les botanistes SCHUMACHER, Rob. BROWN, BARTER, HECKEL, K. SCHUMANN devaient essayer de nous révéler successivement la véritable place dans la classification et l'histoire naturelle des arbres produisant les noix de Kola.

Les renseignements les plus précieux furent fournis par le botaniste de l'expédition de la Pleïade, le D^r BARTER, dans une lettre adressée à Sir W. J. HOOKER, datée de Fernando-Po, le 2 janvier 1859 et qui fut communiquée à la Société Linnéenne de Londres^[27] :

« J'ai remarqué particulièrement deux espèces de noix de Cola, produites par deux arbres différents ; les unes avec 4 cotylédons appelés « *Fatak* » par les Foulahs, les autres avec 2 cotylédons appelées « *Gonja* » par le même peuple. Je n'ai vu aucun arbre producteur de ces dernières, mais on raconte qu'elles proviennent de la contrée des Ashantis. La noix que je présente a été prélevée à Rabba, dans le stock d'une caravane revenant à la côte.

« L'espèce à 4 cotylédons est l'arbre que j'ai précisément mentionné comme existant à Fernando-Pô. Je l'ai rencontré communément dans plusieurs endroits du Bas-Niger ; il est abondant à Onitsha ; il apparaît aussi à l'Ile du Prince et il est évidemment commun sur toute la côte^[28].

« Les fleurs, comme chez les autres Sterculiacées de ce pays, sont de couleur variable, crème, jaune-verdâtre ou rouge pâle. Chaque fruit paraît porter un nombre sensiblement égal de graines à l'intérieur, mais la noix avec 2 cotylédons a plus de valeur. Chaque noix *Gonja*, dans le pays de Nupe, est évaluée à peu près à 100 cauris tandis le *Fatak* vaut seulement 80 cauris en moyenne.

« Une grande quantité de Colas passe pendant la saison chaude des côtes vers l'intérieur. Les caravanes qui vont à Rabba sur le Kworra, à peu près pendant la moitié de l'année, emportent chaque mois les charges de 1.000 ânes transportées dans des paniers, un de chaque côté de l'animal et pesant chacun environ 50 livres (20 à 25 kg.). D'autres routes existent pour les caravanes dans cette partie de l'Afrique ; la principale coupe le Kworra (ou Niger) au dessus de Boussa et pénètre directement dans le pays des Haoussas. Les noix de Cola ne sont pas transportées dans leur enveloppe, cette méthode serait trop encombrante, aussi il est nécessaire de les garder humides et de les protéger contre les vents secs. Pour cela, les paniers sont entourés à l'intérieur de feuilles d'une espèce de *Phrynium* qui conservent l'humidité et empêchent leur dépérissement. Les bateaux navigant sur cette

rivière peuvent transporter quelques tonnes de Colas dans la partie basse du Niger et les apporter à Rabba avec profit.

« La plante appelée « *Bitter-Cola* ou *Cola amère* » est très différente du Cola ordinaire. J'ai acheté des noix séchées depuis longtemps sur le marché de Borgou dans le pays de Nupe, mais je ne puis rien certifier au sujet de leur origine. Ces noix ont une très grande valeur pour la population à cause de leurs propriétés médicinales et atteignent un prix plus élevé que celle du Cola ; elles sont très amères mais non astringentes comme ces dernières. Cet arbre que je n'ai pas vu croîtrait à Onitsha et à Fernando-Pô ; il porte des fruits à peu près de la grosseur d'une petite pêche, très jolis et de couleur rouge. »

Cette relation de BARTER est très intéressante, car elle renferme des renseignements précis non seulement sur le Kola, mais aussi sur son succédané le Bitter-Cola, sur lequel nous aurons à revenir dans la suite de ce travail.

Dans la relation des voyages de BARTH^[29], on rencontre bon nombre de notes concernant le Kola. A Kano, dit-il, (II, 15), « tantôt passait la nombreuse caravane de quelque marchand retournant au lointain pays de Gondja, chargée de noix de Gouro, ce produit si généralement estimé, qui est le *café du Soudan*. »

Et plus loin (II, 26), il ajoute : « la noix de Gouro, fruit du *Sterculia acuminata*, constitue un article des plus importants du marché de Kano. La valeur moyenne de l'importation qui s'en opère peut s'élever à 100 millions de Kourdi^[30]. »

« La moitié passe par transit et l'autre moitié se consomme dans la province où la noix de Gouro est devenue un objet d'usage général, comme chez nous le café ou le thé. »

Dans l'Adamaoua, « Tibati, situé à l'extrême frontière sud-ouest, paraît être l'endroit le plus favorisé au point de vue de la végétation ; on y trouve en effet diverses sortes de Gouro (*Sterculia acuminata*). »

Dans le royaume foulbé de Gando, entre Sokoto et Saï, BARTH rencontre « une caravane de marchands de Gouro qui se rendaient dans les contrées

du Haoussa, transportant sur quelques centaines d'ânes les noix du Gondja (la province tributaire la plus septentrionale du royaume d'Aschanti), ce produit qui remplaçait pour nous le café dans les pays de l'Afrique centrale. »

Enfin, parlant encore plus loin (VI, p. 103) du commerce de Tombouctou, il ajoute :

« Un troisième article important pour Tombouctou est la noix de Kola ou Gouro, qui forme l'un des plus grands objets de luxe en Nigritie. Cette noix, fort semblable à une châtaigne, tient lieu de café chez les indigènes, qui l'emploient à l'état brut, ce qui en rend la mastication assez laborieuse ; tous les gens aisés, pour leur premier déjeuner, et, comme le disent les Haoussaoua « afin de détruire l'amertume du jeûne » en prennent une en tout ou en partie. Ils servent ce fruit aux étrangers en signe de bienvenue et l'offrent le plus fréquemment possible à leurs hôtes... La sorte de noix de Kola, qui arrive au marché de Tombouctou, vient des contrées occidentales du Manding, qu'arrosent les affluents supérieurs du Niger ; celle qui se trouve à Kano se tire de la province septentrionale de l'Assianti voisin. Les arbres qui produisent ce fruit appartiennent à diverses espèces telles que le *Sterculia acuminata*, qui porte la noix rouge qui s'expédie vers l'Orient et le *Sterculia macrocarpa*, dont le fruit blanc et plus gros est celui que l'on trouve à Tombouctou ; toutefois la fleur et la feuille de ces deux arbres sont presque entièrement semblables. On trie les fruits pour la vente en trois ou quatre catégories. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler du transport qu'en opèrent du midi vers le Niger moyen les Mossi idolâtres, à l'aide de leurs excellents ânes. »

SCHWEINFURTH^[31], le savant et célèbre explorateur allemand qui de 1868 à 1871 parcourut l'Afrique centrale, eût aussi l'occasion de voir employer le Kola, chez MOUNZA, le roi des Monbottous du pays des Niams-Niams, marchand d'esclaves des plus redoutés, qui le reçut avec une pompe inaccoutumée. « Près du trône, dit-il, avaient été placés deux petits guéridons chargés de noix de Kola, de bananes sèches, de bouteilles de cassave et de farine de banane, soigneusement couvertes de serviettes en écorce de figuier. » SCHWEINFURTH offrit à ce potentat des cadeaux variés et après les avoir examinés, MOUNZA revint à ses friandises « prenant quelques

tranches de noix de Kola et les mâchant après avoir fumé... » Malgré tous ses efforts, le distingué voyageur ne put obtenir aucun renseignement sur la plante productrice de cette graine, qu'il savait venir de l'ouest ; il apprit seulement « qu'on trouvait la noix de Cola dans le pays à l'état sauvage, que les indigènes l'appelaient *Nangoué* et qu'ils en mangeaient des tranches pendant qu'ils fumaient^[32]. »

Malgré ces rapports intéressants, le Kola devait rester longtemps encore inutilisé en Europe, et aucun des auteurs des grands traités classiques de Matière médicale n'en fait mention : ni GUIBOURT, ni PLANCHON dans son ouvrage de 1875, ni FLUCKIGER et HANBURY.

Mais, en 1883, le professeur HECKEL, de Marseille, qui depuis quelques années déjà se préoccupait de l'étude des matières premières des colonies, fit paraître une Monographie des Kolas africains qui est le premier travail d'ensemble sur cette drogue. Ce mémoire, publié en collaboration avec le professeur SCHLAGDENHAUFFEN de Nancy^[33], pour la partie chimique, fut récompensé par l'Institut (Académie des Sciences), qui leur accorda le Prix Barbier.

C'est véritablement de cette époque et grâce aux efforts du Directeur du Musée colonial de Marseille, que le Kola s'imposa à l'attention des thérapeutes.

Dix ans plus tard, le même auteur reprit la question et fit paraître tout un volume^[34], dans lequel on trouve cette fois, non seulement un résumé détaillé des connaissances acquises sur l'histoire naturelle et la composition du Kola, mais encore un exposé des recherches physiologiques et des tentatives d'application qui s'étaient produites pendant cette période.

Bien que nous ayons plus loin, l'occasion de citer bien fréquemment ce travail de M. HECKEL, si remarquable pour son époque, il est indispensable, dans ce chapitre, d'en exposer les lignes principales.

Comme tous les auteurs, jusqu'à K. SCHUMANN, M. HECKEL rapporte au *C. acuminata* Pal. Beauv., la plante mère du Kola à deux cotylédons ; il en donne une description détaillée et il groupe ensuite les rapports qu'il a pu réunir sur l'usage du Kola et sur l'habitat du Kolatier, d'après les récits des

explorateurs récents, ce qui nous évite de nous étendre trop longuement sur ces détails qui, répétés en trop grand nombre, deviendraient fastidieux.

Après description de la noix connue surtout en Europe sous la forme sèche, il discute les opinions de MM. CHODAT et CHUIT^[35] sur les variétés de Kolas du commerce, qui en effet ne reposent sur aucune base sérieuse ; les analyses faites par ces derniers auteurs montrent cependant que la teneur en caféine peut être extrêmement variable et sans doute avec elle, les qualités de la drogue.

On trouve en outre dans ce livre la description d'une nouvelle espèce de *Cola* du Gabon produisant des noix à quatre cotylédons reconnue par Maxime CORNU et nommée *Cola Ballayi* dans les serres du Muséum de Paris. Malheureusement à cette espèce furent rapportés à tort des échantillons botaniques et des noix du véritable *C. acuminata*.

Ainsi que nous le montrerons par la suite, le *Cola Ballayi* est caractérisé surtout par ses feuilles groupées en faux verticelle ; la graine possède 3 à 5 cotylédons, mais cette particularité existe aussi dans les *Cola acuminata* et *Cola verticillata*, espèces très différentes.

HECKEL a aussi décrit un certain nombre de graines substituées ou mélangées aux noix de Kola expédiées en Europe à cette époque, substitutions accidentelles ou frauduleuses qui ne se renouvellent plus de nos jours. Au premier rang de ces graines intéressantes, il faut placer le *Bitter-Kola*, sur lequel nous reviendrons dans un chapitre spécial, réservé aux succédanés et substitutions du Kola.

Nous ferons plus loin un historique complet de la question chimique comme de l'étude physiologique ; ce qui nous dispense de résumer le livre d'HECKEL, pour ce qui concerne ces questions.

Il n'est pas inutile d'ajouter que M. HECKEL, par sa persévérance et sa foi en l'activité du produit, a amené, depuis la publication de son livre, une série de travaux dont l'ère n'est pas close.

Il était réservé à BINGER de parcourir le premier les territoires situés à l'est de la Côte d'Ivoire où certaines peuplades recueillent des Kolas exportés dans les régions soudanaises. Au cours de la belle exploration qu'il

accomplit de 1887 à 1889, comme lieutenant d'infanterie de marine, pour se rendre de la boucle du Niger à la Côte d'Ivoire, il traversa le pays de Kong et y recueillit d'intéressants renseignements sur le commerce de la noix et sur l'habitat de l'arbre producteur.

« Le Kolatier, écrit-il dans sa relation^[36], existe à l'état spontané sur toute la côte occidentale d'Afrique ; on le trouve jusque par 10° de latitude nord, mais il reste stérile à cette latitude. Son véritable habitat est situé entre 6° et 7° 30', et près de Groumania dans l'Anno (8°).

« Les premiers arbres en rapport se trouvent à Kamélinso (près Groumania par 7° 50') et les derniers près d'Attakrou par 7° ; la zone où l'arbre est en plein rapport semble donc être très limitée et comprise entre le 7° et le 8° pour l'Anno et le Ouorodougou.

« Bien que je n'aie pas visité ce dernier pays, il m'a été donné de calculer assez facilement par quelle latitude se trouvait le Kola. De Tengréla partent des itinéraires bien connus des marchands sur Touté, Siana, Kani et Sakhala.

« Les deux premières localités se trouvent, d'après les indigènes voyageant avec des ânes chargés (faisant 16 kilomètres en moyenne par jour), à environ 25 jours de marche, à peu près 550 kilomètres dans une direction sud-sud-ouest, ce qui place ces marchés par 7° 40' de latitude nord. Sakhala, d'après les mêmes calculs se trouverait par 7° 20'.

« Mais nous avons vu, au chapitre Samory, que ces marchés étaient situés à une trentaine de kilomètres au nord des lieux de production ; nous pouvons donc en inférer que les Kolas se trouvent environ à 7° 15'.

« Dans l'Achanti, l'habitat du Kola est sensiblement le même ; les missionnaires de Bâle et le docteur MOHLY, qui ont exploré la basse Volta, signalent le Kola dans l'Akam et l'Okouawan ; or ces deux régions se trouvent précisément entre 6° 30' et 7° 30' : on peut donc en déduire que le Kola se trouve en plein rapport dans une zone comprise entre 6° 30' et 7° 30' et, par extension, dans certaines régions du 6° au 8° et qu'à l'état isolé et stérile, il est rencontré jusque par 10° de latitude nord. »

Auparavant, dans la région de Sikasso, Binger avait déjà recueilli des renseignements sur les Kolas exportés par la haute Côte d'Ivoire occidentale^[37]. « Le Ouorodougou (pays des Kolas) et le Ouorocoro (pays à côté des Kolas) ne sont pas des pays à production du Kola comme le fait supposer l'étymologie de leur nom. Ces pays ne se trouvent que sur les confins nord des pays à Kolas...

« Voici comment se fait... le commerce des Kolas dans cette région.

« Arrivés à Tiong-i, Tengréla, Maninian, Sambatiguila, que j'appellerai marchés à Kolas de la première zone, les marchands font scier leur barre de sel en douze morceaux de trois doigts de longueur que l'on nomme *Kokotla*... Cette opération terminée, on achète les paniers et les nattes à l'aide desquelles on doit emballer les Kolas ; tout ceci est payé en sel. Là, les caravanes s'informent du cours des Kolas, et, si leurs ressources ou l'état de leurs animaux le leur permettent, elles poussent plus au sud pour se procurer ce fruit à meilleur compte.

« Arrivés sur les marchés de la deuxième zone (zone plus proche des lieux de production), à Odjenné, Touté, Kani, Siana ou Sakhala, les marchands du nord s'adressent aux indigènes qui font tous le métier de courtier. Ce sont des Siène-ré ou des Mandé-Dioula ; les premiers paraissent être les autochtones, les seconds n'y sont venus qu'à une époque relativement récente, mais leur autorité s'est affirmée au point que ce sont eux les maîtres réels du pays...

« Ces courtiers conviennent avec les marchands du prix du sel et fixent la quantité de Kolas qu'ils recevront en échange d'un *kokotla* (cette fraction de barre de sel étant devenue depuis Tengréla l'unité d'échange).

« Le prix du Kola sur les marchés du Ouorodougou varie entre 200 et 600 fruits pour un *kokotla*. Ce qu'il y a de curieux dans cette partie du Soudan, c'est que, dès qu'il s'agit de Kolas, la première grosse unité est 100, tandis que partout dans les états de Samory elle n'est que 80. Ces deux nombres portent le même nom, on fait précéder la dénomination commune du mot *Kémé* (cent) par le mot *Orou* (kola) quand il s'agit de Kolas, de sorte que l'on dit pour cent Kolas, *ourou-kémé*.

« Généralement il y a assez de Kolas en réserve dans ces marchés pour contenter les acheteurs, mais il arrive quelquefois que pour des raisons multiples, guerres, pillage, mauvaise saison, il vient une trop grande quantité d'acheteurs à la fois. Alors il se passe le fait suivant : le prix convenu, les acheteurs remettent leurs *kokotlas* aux courtiers, les femmes de tout le village (les femmes seulement) partent au moment où le soleil disparaît à l'horizon, sous la conduite de deux ou trois hommes du village préposés à cet effet et vont chercher plus au sud la quantité de Kolas nécessaires. Ces femmes ne reviennent que le surlendemain à la nuit tombante.

« En admettant qu'elles marchent douze heures sur les quarante-huit qu'elles mettent à faire le trajet, elles parcourraient 60 kilomètres : donc c'est au maximum à 30 kilomètres au sud de ces marchés que se trouvent les lieux d'échange entre les femmes des courtiers et les habitants des lieux de production.

« Kéléba Diara, mon dioula ânier, me dit que les Lô apportent les Kolas en des lieux d'échange situés en pleine brousse. Jamais, lui, qui est resté à Sakhala jusqu'à l'âge de vingt-trois ans environ, n'a pu en savoir plus long. « J'étais bien marabout, mais cela ne suffit pas, il faut faire partie de cette confrérie et je n'ai jamais été initié. Je n'ai pas cherché à en savoir davantage, ni à m'aventurer par là, mon affaire eût été vite réglée, on vous coupe tout bonnement le cou^[38]. »

BINGER a publié, tome I, page 143, un excellent dessin du rameau de Kolatier en fleurs, accompagné du croquis du fruit et d'une noix recouverte du tégument. Dans tous les pays où il a voyagé, il n'a certainement rencontré que la noix de l'espèce à deux cotylédons, désignée par nous sous le nom de *Cola nitida*. S'il a ignoré l'existence des sortes à plus de deux cotylédons, il a par contre fourni les seuls renseignements exacts publiés jusqu'à ce jour sur les variétés commerciales de noix à deux cotylédons. Voilà ce qu'il dit sur ces variétés :

« Le Kola de Sakhala est le plus gros que l'on connaisse, il est toujours blanc, se conserve très longtemps, et, de préférence, est porté à Djenné et à Tombouctou. Ce Kola est aussi le plus cher.

« Le Kola d'une grosseur moyenne, rouge ou blanc, se trouve surtout à Kani, Siana et Touté ; il est également recherché, particulièrement le rouge.

« Enfin il existe une autre variété qui s'achète en majeure partie à Djenné^[39] et Tiomakhandougou ; elle est rouge et très petite ; on la connaît dans cette partie du Soudan sous le nom de *Maninian Ourou* (Kola de Maninian), parce qu'on en trouve beaucoup sur ce marché^[40]. »

Plus loin, le même auteur signale les autres sortes de Kolas qu'il rencontra sur le marché de Kong : le Kola blanc de l'Anno et le Kola rouge de l'Achanti :

« Le Kola blanc de l'Anno est de deux variétés : l'une d'un blanc jaune pâle, analogue à la couleur du Kola de Sakhala du Ouorodougou, mais plus petite que ce dernier ; l'autre de même grosseur, ne diffère que par sa teinte d'un rose si pâle qu'il n'est pas classé dans le Kola rouge par les indigènes ; on le vend mélangé aux blancs sans différence de prix, ce qui n'aurait pas lieu s'il était plus foncé, car le Kola rouge est toujours plus cher que le Kola blanc de même grosseur.

« Le goût du Kola de l'Anno est bien moins fort que celui du Kola rouge, mais il renferme une teinture rouge, qui est usitée par l'indigène en concurrence avec celle du Kola rouge. Comme teinture, le Kola blanc de l'Anno a donc les mêmes qualités que le Kola rouge de l'Achanti... Partout le Kola rouge de l'Achanti atteint le prix le plus élevé^[41]. »

La seule erreur grave que l'on trouve dans le livre de BINGER (et elle n'est que la réédition d'une erreur analogue commise par BARTH) est relative à la détermination botanique des arbres producteurs. Selon ces auteurs, les noix rouges sont fournies par le *Cola acuminata* et les noix blanches de l'Anno par le *Cola macrocarpa*. Nous verrons dans un autre chapitre : 1° que ces noms correspondent à des plantes très différentes ; 2° que les noix rouges et les noix blanches sont très fréquemment fournies par le même arbre, ainsi que l'avait signalé pour la première fois René CAILLIÉ.

BINGER a le grand mérite d'avoir le premier montré l'importance du Kola dans les transactions soudanaises et le rôle qu'il joue dans la vie des indigènes. La plupart des voyageurs ou des fonctionnaires français, qui ont publié depuis des notes sur les Kolas, n'ont fait que reproduire les

renseignements recueillis par le grand explorateur. RANÇON, en particulier, qui parcourut les territoires de la Haute Gambie, en 1892, dans le but d'étudier les produits végétaux utilisables, note seulement les indications nouvelles suivantes :

« Sur le littoral, les deux principaux marchés sont Gorée et les établissements de la Gambie ; le prix des Kolas y varie de 225 à 560 francs les 100 kilogs... Saint-Louis qui lui-même les reçoit de la Gambie et de Sierra-Leone n'en exporte au Soudan, par Bakel et Médine, que dans de très faibles proportions. C'est surtout par Mac-Carthy que se fait l'importation pour tous les pays situés au nord de la Gambie : Ouli, Kalou-Kadougou, Sandougou, Bondou, Bambouck, etc... La seconde voie importante par laquelle le Kola pénètre au Soudan français est celle du Fouta-Djalou. La ville où se pratiquent le plus les transactions commerciales concernant ce produit est Kédougou dans le Niocolo. De tous les points des régions situées entre le Niger et la Falémé, les dioulas affluent et vont y faire leurs achats »^[42].

RANÇON n'observa pas le Kolatier dans les régions soudanaises qu'il parcourut, mais il crut qu'il serait possible de l'y cultiver, notamment dans les environs de Bamako et de Sikasso. Il s'appuyait sur cette constatation qu'un arbre du même genre le Ntaba (*Cola cordifolia* R. Br.) y prospère. Les essais malheureux tentés, notamment à Kati et à Koulikoro, ont montré combien cette conception était erronée. Les différentes espèces d'un même genre vivent souvent dans des conditions très différentes, et si le Ntaba s'accommode du climat soudanais, le kolatier, au contraire, comme nous le montrerons par la suite ne peut guère s'éloigner de la zone des grandes forêts tropicales.

La partie nord-ouest de la forêt de la Côte d'Ivoire et le haut Liberia qui sont par excellence les pays producteurs de bonnes sortes de noix de Kolas, étaient encore vierges de toute exploration en 1897. La pénétration commencée, à cette époque, par ESSEYRIC, BLONDIAUX, WOELFFEL, HOSTAINS, d'OLLONE, THOMANN, SCHIFFER, LAURENT, JOULIA, se poursuit encore aujourd'hui, mais déjà les régions les plus riches sont accessibles et l'un de nous a pu les parcourir pendant plusieurs mois en 1909, de sorte que même pour cette partie de nos possessions, où se trouvent réunies les conditions

optima favorables à la culture et à l'exploitation du Kolatier, nous pourrions donner des renseignements recueillis sur place.

L'arrivée de nos troupes au Soudan à la lisière nord de la forêt vierge en 1898, marque donc en quelque sorte le commencement d'une nouvelle période de recherches relatives aux arbres à Kola. Désormais, ce n'est plus seulement en questionnant les indigènes, comme l'avaient fait René CAILLIÉ, BINGER et RANÇON, sur les pays producteurs de Kola qu'on pourra obtenir de nouveaux renseignements, mais il sera enfin possible d'aller recueillir des documents sur les lieux même de production, et c'est ce qui a été fait pour les diverses colonies françaises.

Il n'est pas utile de faire ici un exposé historique de cette troisième période, puisque nous donnons dans chacun des chapitres suivants des renseignements bibliographiques détaillés pour les résultats acquis dans ces dernières années.

Ajoutons seulement que pour les Colonies anglaises des notes intéressantes ont été publiées à plusieurs reprises dans le *Bulletin de Kew* et dans le *Bulletin de l'Impérial Institut*.

En Allemagne on doit citer principalement les noms du Prof. O. WARBURG et du D^r BERNEGAU comme s'étant plus particulièrement occupés de l'étude des questions se rapportant au Kola. En 1897, dans la 2^e édition du *Traité d'Agriculture tropicale* de SEMLER, WARBURG a exposé, en quelques pages, les connaissances acquises à cette époque ; tout le chapitre concernant le Kolatier dans cette publication a du reste été traduit en français^[43].

Nous devons enfin mentionner une nouvelle mise au point^[44] faite en 1908 par E. DE WILDEMAN à qui l'on doit quelques renseignements intéressants sur la dispersion des Kolatiers au Congo belge.

PALISOT DE BEAUVOIS, Flore d'Oware et de Bénin, I, 1804, p. 41. — Cette espèce n'est d'ailleurs pas, comme nous l'établirons plus loin, le véritable Kolatier fournissant les noix à deux cotylédons, mais une espèce à graines ayant plus de deux cotylédons.

POIRET. — Encyclopédie Bot., Paris VII, 1806, 433.

HOUGHTON et MUNGO-PARK. — Voyages dans l'intérieur de l'Afrique (Trad. LALLEMANT), an VI, I, 177, 202 et II, 1820, 51.

DURAND. — Voyage au Sénégal en 1784-1785, depuis le Cap-Blanc jusqu'à Sierra-Leone. Paris, 1802, pp. 137 et 176.

TUCKEY. — Relation d'une expédition pour reconnaître le Zaïre (1816), Paris, 1818, 2 vol. et atlas (Voir ce dernier, p. 78).

René CAILLIÉ. — Voyage à Tombouctou. Paris, 1830.

C'est le nom, dit en note R. CAILLIÉ, que donnent à ce fruit les Européens dans les colonies d'Afrique. Les Mandingues l'appellent *Orou*.

Il s'agit certainement du pays des Tomâs dans la Haute-Guinée française.

Adansonia, X, 1871-1872, p. 161-164.

F.-V. MÉRAT. — Supplément au Dict. univ. de Mat. médicale et thérapeutique générale. Paris, 1846. *Art. Sterculia*, p. 676.

On the vegetation of tropical Western Africa. *Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London*. Botany, London, IV, 1860, p. 17-18.

L'espèce à 4 cotylédons dont parle BARTER est *Cola acuminata*.

H. BARTH. — Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et centrale, 1849-1855. Edition française, 4 vol., Paris-Bruxelles, 1861-1863.

Soit 120.000 francs. Au temps de BARTH, 2500 Kourdi valaient 1 thaler.

G. SCHWEINFURTH. — Au cœur de l'Afrique (1868-1871). Paris, trad. LOREAU, II, 1875, p. 44-46.

Il s'agit probablement de *Cola Ballayi*, que l'un de nous a observé à Bangui dans le même bassin fluvial.

HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN. — Sur les Kolas africains. *J. Ph. et Ch.* 5^e série, VIII, 1883, 81, 177, 289.

Les Kolas africains. Monographie botanique, chimique, thérapeutique et pharmacologique. Paris, 1893. Soc. éd. scient., 1 vol. in-8^o, 406 p. avec nomb. figures et planches.

CHODAT et CHUIT. — Etude sur la noix de Kola, *Arch. Sc. phys. et naturelles*. Genève, 1888, p. 505.

BINGER. — Du Niger au Golfe de Guinée, Paris (1892), t. I, p. 311.

L. c., t. I, p. 141.

BINGER. — *L. c.*, I, p. 143. C'est seulement 15 ans plus tard que nos officiers purent enfin pénétrer en pays Lô et voir de près ces marchés de la première zone, où les commerçants indigènes du Ouorodougou n'avaient eux-mêmes pas le droit de se rendre. Nous ferons connaître dans la deuxième partie de cet ouvrage le fonctionnement actuel de ces marchés.

C'est probablement Odjenné qu'il faut lire.

BINGER. — *L. c.*, I, p. 142.

BINGER. — *L. c.*, I, p. 312. En réalité, les diverses sortes de Kolas de ces régions, toujours à deux cotylédons et ne différant que par le goût et la coloration, blanche, rosée ou rouge, sont toutes fort appréciées par les indigènes. C'est la grosseur des noix et non la coloration qui détermine le prix.

RANÇON. — Dans la Haute-Gambie, Voyage d'exploration scientifique, 1891-1892, *Ann. Inst. Colonial Marseille*, II, 1894, p. 452-467.

O. WARBURG. — La culture du Kolatier, *Rev. Cult. colon.*, VI, 1^{er} sem. 1900, p. 269-275.

E. DE WILDEMAN. — Plantes tropicales de grande culture, I, 1908, p. 281-308.

CHAPITRE III

Histoire botanique des principaux Kolatiers jusqu'à la création du genre Cola.

Si la plante produisant la noix de Kola n'était pas connue à l'époque où LAMARCK rédigeait l'article *Kola*^[45] dans l'*Encyclopédie botanique*, des rameaux en fleurs existaient déjà dans plusieurs herbiers français, notamment dans celui de LAURENT DE JUSSIEU et aussi dans celui de LAMARCK lui-même. Toutefois c'est en 1804 qu'ils furent décrits pour la première fois par VENTENAT et c'est aussi en 1804 que PALISOT DE BEAUVOIS révéla la véritable origine du Kola.

Le genre *Sterculia*, dans lequel les botanistes devaient tout d'abord classer ce végétal, avait été créé en 1747 par LINNÉ^[46].

Georg. DON^[47] a publié une note curieuse établissant l'étymologie de ce nom ; en voici la traduction littérale : « *Sterculia*, de *Sterculus*, une divinité romaine dont le nom dérive de *stercus* (excrément). Les Romains à la fin du paganisme avaient déifié les choses les plus dégoûtantes et les actions les plus immorales. Ils avaient les dieux *Sterculus*, *Crépitus* et les déesses *Caca* et *Pertunda*. Les fleurs et parfois les feuilles de quelques espèces de *Sterculia* sont fétides ».

Ajoutons, en effet, qu'un des premiers *Sterculia* connus fut dénommé par LINNÉ : *S. fætida*.

LAURENT DE JUSSIEU, avec beaucoup de perspicacité, plaça ces *Sterculia* dans son ordre naturel des Malvacées.

VENTENAT, en même temps qu'il décrivait, en 1804, plusieurs espèces nouvelles de ce genre, notamment le *Sterculia nitida*, produisant les noix de Kola à deux cotylédons, créa pour elles la famille autonome des Sterculiacées^[48]. Ce botaniste a donc assigné, pour la première fois, une

dénomination binaire conforme à la nomenclature linnéenne, à l'arbre produisant la bonne noix de Kola, en même temps qu'il constituait la famille végétale dans laquelle les espèces de ce genre sont encore classées aujourd'hui.

Disons de suite également qu'en 1832 SCHOTT et ENDLICHER^[49], les premiers, séparèrent ces espèces des *Sterculia* pour en faire un genre nouveau sous le nom de *Cola*. Douze ans plus tard, ROBERT BROWN^[50] reprit ce genre qui fut ensuite définitivement adopté par les botanistes BENTHAM et HOOKER, MASTERS, BAILLON, K. SCHUMANN, etc.

Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, à la côte occidentale d'Afrique, mais à l'Ile de France (Maurice), où le Kolatier avait été introduit, que furent récoltés les premiers spécimens botaniques de cet arbre et c'est au naturaliste-voyageur COMMERSON qu'en revient tout l'honneur.

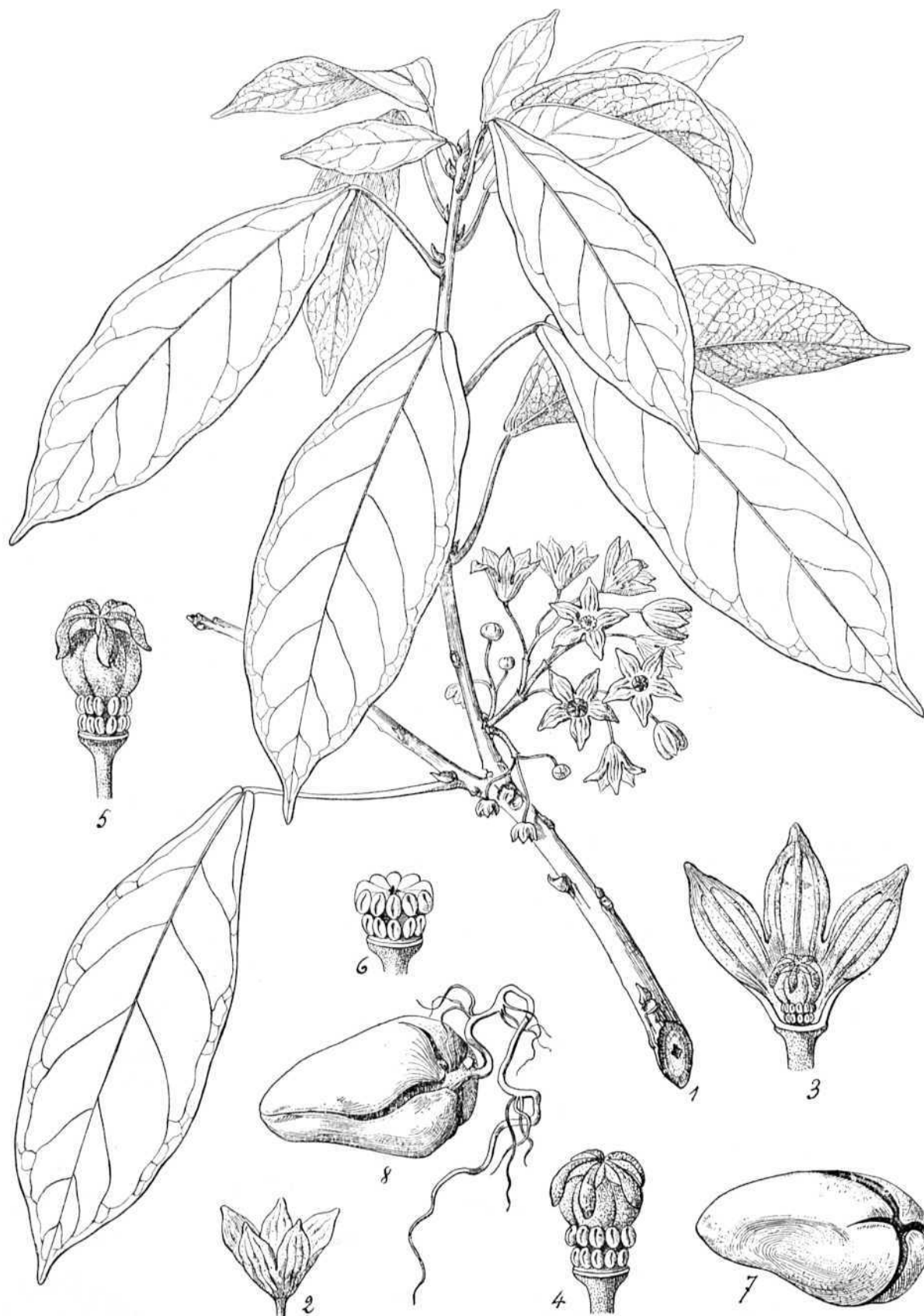
L'un des plus grands colonisateurs auxquels la France ait donné le jour, Pierre POIVRE, intendant aux Iles de France et de Bourbon (1766-1773), à qui l'on doit l'introduction de presque toutes les plantes à épices dans les îles de la côté orientale d'Afrique, s'était attaché, comme collaborateur, COMMERSON (1768). Ce botaniste revenait à cette époque de faire le tour du monde avec BOUGAINVILLE.

« POIVRE l'avait engagé à rester à l'Ile de France pour en faire l'histoire naturelle et apprendre aux colons à employer les richesses de leur territoire »^[51].

COMMERSON et POIVRE collaborèrent très activement à l'étude et à l'extension des cultures tropicales aux Iles de Maurice et de la Réunion. « COMMERSON, botaniste passionné mettait le même intérêt à toute plante, pourvu qu'elle fut curieuse et nouvelle. POIVRE, administrateur et philosophe, ne dédaignait pas la curiosité, mais fixait principalement ses regards sur l'utilité. C'était aux plantes utiles qu'il prodiguait ses soins ».

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

32 *bis.*



с KASTNER del.

FIG. 2. — **Cola nitida** A. Chev.

1, rameau en fleurs ; 2, fleur entière vue en dehors ; 3, fleur hermaphrodite ; 4, 5, deux formes de pistil dans la même inflorescence ; 6, fleur male ; 7, amande (Kola) ; 8, Kola au début de la germination.

On sait en effet que POIVRE introduisit ou fit introduire dans les deux îles, alors françaises, l'Arbre à pain, le Thé de Chine, les Cannelliers de Ceylan et de Cochinchine, le Muscadier, le Giroflier et quantité d'autres végétaux économiques. COMMERSON joua un rôle non moins important en étudiant toutes ces plantes et en les faisant parvenir au Cabinet du Roy (Jardin des Plantes). Ces spécimens constituent l'un des plus anciens noyaux de l'Herbier du Muséum de Paris.

Dans le premier fascicule des « Végétaux utiles »^[52], nous signalions la pomme de terre de Madagascar, plante de la famille des Labiées, produisant des tubercules alimentaires et nous montrions que cette plante décrite par Maxime CORNU en 1900, comme espèce nouvelle sous le nom de *Plectranthus Coppini*, existait en réalité dans l'Herbier du Muséum depuis près de 130 ans. Elle provenait également des envois de COMMERSON et avait été longtemps après nommée *Germanea rotundifolia* par POIRET. C'est le *Coleus rotundifolius* A. Chev.

Est-ce POIVRE qui avait importé le *Coleus* et le *Cola* aux Iles Mascareignes ? Nous l'ignorons, mais cela nous semble très vraisemblable. On sait qu'il avait visité les Iles Malaises qui sont probablement la patrie du *Coleus*, et d'autre part les Portugais et les Hollandais qui avaient des possessions aussi bien sur la côte occidentale d'Afrique que dans l'Océan Indien avaient probablement transporté le Kolatier d'une région dans l'autre.

Au cours de ses nombreux voyages, POIVRE mit un zèle d'apôtre à importer des pays étrangers dans les possessions françaises des graines de toutes les plantes intéressantes qu'il pouvait recueillir « sentant qu'il peut être plus utile d'acquérir une plante qu'une province »^[53].

Il avait réuni tous ces végétaux dans un magnifique jardin nommé « Montplaisir, enclos peu distant du port de l'Ile de France ». Le Kolatier faisait très probablement partie des plantes qu'on y cultivait^[54].

Toujours est-il qu'entre 1768 et 1778, COMMERSON y récoltait des rameaux en fleurs très ressemblants à ceux ayant servi, comme il a été dit plus haut, à VENTENAT pour décrire son *Sterculia nitida* dont le type existe dans l'Herbier du Musée botanique de Genève (Voir [Pl. I](#)).

VENTENAT, ancien abbé, était devenu conservateur à la bibliothèque du Panthéon, puis également intendant du palais de la Malmaison où vivait Joséphine, la future impératrice des Français. Il publia, sous ses auspices, un magnifique atlas de plantes « peintes par REDOUTÉ ». Cet ouvrage, daté de l'an XI (1803)^[55] pour le 1^{er} volume et 1804 pour le 2^e volume, est intitulé « Jardin de la Malmaison » et dédié par l'auteur à « Madame Bonaparte »^[56].

Après avoir longuement décrit le *Sterculia monosperma*, VENTENAT expose que, par la même occasion, il a été conduit à étudier, dans divers herbiers, six nouvelles espèces de *Sterculia* qui n'avaient pas encore reçu de noms et dont il donne une diagnose latine succincte.

Deux de ces plantes, *S. nitida* et *S. grandiflora*, que l'auteur considérait comme des espèces distinctes, et qui n'en forment en réalité qu'une, nous intéressent au plus haut point, car elles sont la source des bonnes noix de Kola, ce que du reste VENTENAT a complètement ignoré.

Voici les descriptions de cet auteur dans l'ordre où elles se trouvent^[57] :

« *Sterculia nitida* (6), *Foliis lanceolato-oblongis, acuminatis ; laciniis calicinis patentibus ; urceolo subsessile* (il s'agit de l'urcéole formée par les anthères groupées en cupule). *Ex Africa. Culta in Insula Mauritii.*

« (6) Je présume que cette plante dont MICHAUX m'avait envoyé de beaux exemplaires est dioïque puisque je n'ai trouvé aucune apparence d'ovaire dans les fleurs que j'ai analysées. Cette espèce est-elle congénère de *Sterculia* ? N'appartiendrait-elle pas à quelque autre genre de la famille ?

« *Sterculia grandiflora* (7), *Foliis ovatis, acuminatis, glabris ; laciniis calicinis patentibus ; urceolo subsessile ; Stylis 5, reflexis. Isle de France ex. Herb. D. de Jussieu. Ex. India orientali, juxt. à Herb. D. de LAMARCK.*

« (7) Cette espèce semble s'éloigner du genre par l'absence du pivot et par les 5 styles qui surmontent l'ovaire. Ces cinq styles ne pourraient-ils pas être considérés comme les stigmates d'un seul style qui ne serait pas encore développé ? »

Sans être bien précis, le texte de VENTENAT concorde avec les caractères des arbres producteurs de Kolas. Ce que l'auteur appelle *urcéole* est sans aucun doute l'androcée. Il nous apprend aussi que, dès le XVIII^e siècle, les Kolatiers étaient déjà cultivés dans les Indes orientales, et aux îles Mascareignes, ce qui n'est pas fait pour nous surprendre d'après ce que nous avons dit précédemment.

Une troisième espèce, décrite par VENTENAT le *S. longifolia*, n'est pas un *Cola*, mais un vrai *Sterculia*, dont nous avons pu voir le type de VENTENAT conservé dans l'herbier Delessert, à Genève, obligeamment communiqué par M. J. BRIQUET. C'est donc à tort que l'Index de Kew identifie les 3 espèces ci-dessus au *Sterculia acuminata* Palisot de Beauvois. Deux se rapportent bien à un vrai *Cola* que nous nommerons désormais *Cola nitida* mais aucune n'est identique au *Sterculia acuminata*.

Il n'y a guère de doute que VENTENAT fut le premier botaniste descripteur d'un arbre à Kola ; mais il n'en connut ni les fruits ni les graines et ne soupçonna même pas que les végétaux qu'il venait de décrire produisaient les fameuses amandes sur lesquelles de nombreux voyageurs avaient déjà attiré l'attention.

PALISOT DE BEAUVOIS allait bientôt faire la lumière sur cette question ; mais, en décrivant son *Sterculia acuminata*, il prit l'espèce produisant les noix à quatre cotylédons, la seule qui existe au Bénin, comme la source des noix à deux cotylédons recherchées par les noirs et déjà connues à Sierra-Leone.

PALISOT DE BEAUVOIS était déjà depuis longtemps de retour en France lorsque parut le travail de VENTENAT. Il avait accompagné dans le delta du Niger, pour y faire la traite des esclaves, un négrier célèbre, le capitaine LANDOLPHE^[58], et, au cours de cette campagne, il avait séjourné deux ans (1786-1787) au pays d'Oware (Wari aujourd'hui) et de Bénin. Il rapporta de ce voyage de nombreuses collections, et, de 1804 à 1807, il publia sa célèbre *Flore des Royaumes d'Oware et de Bénin* en Afrique.

La Pl. XXIV, parue en 1804 et très probablement postérieure de quelques semaines à la livraison du *Jardin de la Malmaison* où VENTENAT décrit ses *Sterculia* est consacrée au *Sterculia acuminata*. Elle est

accompagnée d'un texte assez étendu. Nous croyons utile de reproduire les parties les plus importantes^[59] :

« **Sterculie.** *Sterculia*.

« **Sterculia**, Linn., Juss., Cavan., Lam., Vent., Schreb., Gmel. — Fam. des Malvacées. Jus., Vent., Dodecandrie Monogynie. Linn., Schreb., Gmel.

« *Sterculie acuminée*. Fleurs axillaires : calice à six divisions égales colorées ; capsules monospermes ; feuilles entières, oblongues, terminées par une longue pointe aigüe et portées sur un long pétiole. Obs. Cola, G. BAUH. *Pin.*, p. 507 ; J. BAUH., *Hist. Plant.* Vol. I, p. 210. Kola ou Cola, LAM. *Dict. Encycl.* Cet arbre croît dans le royaume d'Oware dans l'intérieur et sur les bords de la mer.

« Cette espèce offre un caractère très particulier, une disparate (*sic*) qui se trouve rarement parmi les plantes d'un même genre et d'une même famille. Le nombre des divisions du calice ou de la corolle est ordinairement égal, double, triple ou quadruple, de celui des autres organes de la fleur ; mais, dans la *Sterculie acuminée*, le calice porte six divisions lorsque les anthères, au nombre de dix ou de vingt, forment le double ou le quadruple de cinq et que les capsules sont encore au nombre de cinq.

« L'amande est d'un rouge tendre, tirant un peu sur le violet ; on la nomme, dans le pays, Kola ou Cola ».

Le même naturaliste trouve exagérées la valeur et les propriétés merveilleuses attribuées à cette graine par quelques-uns des anciens auteurs, et il ajoute : « J'ignore si, à Sierra-Leona, ce fruit a été et s'il est encore aussi précieux que le prétend l'auteur de l'*Histoire des Voyages* ; j'ignore si, dans ce pays, il sert uniquement de monnaie et si les nègres qui, partout ailleurs, ne vendent leurs esclaves que pour des marchandises européennes, dont ils se sont fait un objet de première nécessité, les prennent assez peu à Sierra-Leona pour changer une femme contre cinquante noix de Kola ; enfin, j'ignore si, dans cette partie de l'Afrique, les Cauris (petits coquillage de la famille des *Cypræa*) ne sont pas, comme dans tout le reste, la seule petite monnaie courante ; mais je suis assuré qu'à Oware et à Bénin, le Kola estimé en raison de la propriété qu'il a de faire trouver bonne l'eau la plus commune après qu'on a mâché de ce fruit, n'est ni aussi précieux, ni aussi recherché qu'on a voulu le faire croire. Si nous jugeons de tous ces détails par l'exagération avec laquelle on donne aux nègres de Sierra-Leona des dents plus fortes que celles des chevaux, nous devons les regarder comme très apocryphes.

« Mais, d'après toutes les assertions hasardées et controuvées que l'on a débitées sur l'Afrique, contre le commerce des noirs et contre les habitants des Antilles, à la fin du dix-huitième siècle, on ne doit pas s'étonner de l'inexactitude de tous les rapports des anciens sur l'Afrique Equinoxiale. Ce pays a toujours été et est encore très peu connu. Il n'a été qu'imparfaitement visité par des capitaines de navires plus occupés de leur commerce que de recherches sur les mœurs des habitants et sur les productions du lieu. Nous ne pouvons en avoir que des relations imparfaites, exagérées, et dont les faits se dénaturent sous la plume des historiens qui copient et cherchent souvent à faire briller leur éloquence, la chaleur de leur imagination et leur mauvaise foi aux dépens de la vérité. Pour donner une preuve récente de cette assertion, je ne citerai, pour le moment, que le rapport astucieux, mensonger et calomnieux fait à la Convention Nationale, en l'an IV, et imprimé en quatre volumes in-8°, en l'an V. Ce rapport est le coup le plus fatal porté contre Saint-Domingue ; il a décidé sa perte totale ; il a creusé toutes les sources d'où ont jailli plus de ruisseaux de sang dans les colonies que l'esclavage n'a fait verser de gouttes de sueur depuis plus de deux siècles qu'elles sont cultivées. Quoiqu'il en soit, au surplus, et pour rectifier tout ce qui concerne le Kola, je dirai ce que j'ai vu et éprouvé par moi-même.

« Les nègres d'Oware mangent ce fruit avec une sorte de délice avant leur repas, non pas à cause de son bon goût, puisqu'il laisse dans la bouche une sorte d'âpreté acide, mais en raison de la propriété singulière qu'il a de faire trouver bon tout ce que l'on mange après en avoir mâché.

« C'est surtout sur les différentes liqueurs et principalement sur l'eau, que cet effet se manifeste sensiblement. Si, avant d'en boire, on a mâché du Kola, elle acquiert une saveur des plus agréables. Pour vérifier ce fait, j'ai souvent bu de l'eau saumâtre après avoir mâché du Kola : elle m'a toujours paru bonne et agréable à boire. Mais cet effet ne dure qu'autant que l'intérieur de la bouche est empreinte de cette âpreté qu'y laisse le Kola.

« Les naturels ne mâchent pas la même noix alternativement ; elle n'est ni assez rare ni assez précieuse. Le cas qu'ils en font est bien éloigné de celui que suppose l'auteur de l'*Histoire des Voyages* ; j'en ai échangé plusieurs fois vingt à trente noix pour une poignée de *Cauris*, dont deux ou

trois tonnes pleines n'auraient pas payé la femme la moins parfaite. Je ne sais pas comment se faisait autrefois le commerce des noirs à Sierra-Leone ; mais aujourd'hui il ne s'opère dans toute l'Afrique qu'en échange des marchandises européennes ; encore faut-il qu'un capitaine soit assorti de toutes celles qu'on est en usage d'y porter. Un capitaine qui manquerait d'une seule de ces marchandises, peut faire une fausse traite et un voyage très onéreux, pour ses armateurs, au lieu du bénéfice qu'ils s'étaient proposé.

« Je traiterai plus au long, dans la Relation de mon voyage, de tout ce qui a rapport aux idées fausses que l'on a de l'Afrique équinoxiale et au commerce qu'on y fait. Je dévoilerai toutes les erreurs que l'on a mises en avant contre ce pays, les mensonges et les calomnies employés pour faire valoir un système absurde, auquel nous devons la destruction de nos colonies et les massacres qui s'y sont faits^[60]. »

La description et les assertions de PALISOT DE BEAUVOIS ne méritent certainement pas toute l'admiration que POIRET leur prodigua^[61]. De graves erreurs se sont glissées dans sa diagnose. PALISOT indique constamment six divisions à la fleur, alors que dans la plupart des fleurs des échantillons qu'il a récoltés (Herbier Delessert, herbier du British Museum), elles sont à cinq divisions ; les fleurs à six divisions sont même exceptionnelles dans les Kolatiers. En outre, il ne décrit pas de fleurs exclusivement mâles.

Enfin, en indiquant les capsules monospermes, il commet une erreur sérieuse ; on rencontre bien parfois des follicules ne renfermant qu'une seule graine par avortement, mais c'est un cas très rare et il est plus probable que PALISOT n'avait pas vu de fruits ou qu'il a rédigé sa description d'après des souvenirs qui l'ont trahi.

La planche XXIV, représentant un rameau et les principaux organes de la reproduction, laisse elle-même beaucoup à désirer. La figure *C* représente une fleur mâle et dans l'explication de la Planche (p. 43) le texte indique : *calice avec les anthères et le germe* (germe est ici synonyme d'ovaire). La figure *D* représente une fleur hermaphrodite dégagée du calice. Les étamines placées dans ces fleurs à la base des ovaires sont même très exactement figurées ; cependant, comme explication de cette figure, l'auteur dit : *germe détaché*. La figure *F* est mentionnée comme « amande

de grosseur naturelle ». Il est probable que PALISOT DE BEAUVOIS n'ayant pas rapporté de noix de Kola, le dessinateur a représenté sur ses indications une masse ovoïde, se rapprochant plus ou moins grossièrement de la forme réelle de la noix ; en tous cas, la ligne de séparation des cotylédons n'est pas figurée, et il serait tout aussi impossible d'y voir une noix à deux cotylédons qu'une noix à quatre lobes.

Cet auteur fut aussi mal inspiré en cherchant à faire passer pour erronés les récits des voyageurs qui avaient parlé du Kola avant lui. Ces voyageurs, quoi qu'il ait écrit, n'avaient rien exagéré. Ils avaient observé les noix de Kola à Sierra-Leone où elles sont très estimées et d'où on les transporte vers le Soudan. Les caravaniers qui apportaient des esclaves à la côte troquaient sans aucun doute, comme l'assure le compagnon de LANDOLPHE, leur troupeau humain surtout contre des marchandises européennes, mais il est non moins certain que les dioulas soudanais venaient échanger aussi des esclaves contre des charges de Kolas, notamment dans les pays situés au sud de Beyla. L'un de nous a visité le Soudan à l'époque où ce trafic se faisait encore et nous n'oserions affirmer que de tels échanges ne se pratiquent pas encore dans le nord de la République de Libéria. La valeur d'un esclave dans cette région équivaut naturellement aujourd'hui à de nombreuses charges de Kolas, mais il est très possible qu'après certaines razzias il fut autrefois aisé de se procurer un esclave pour une faible quantité de Kolas de l'espèce *C. nitida*.

Au contraire, PALISOT rencontra les noix de l'espèce qui produit d'ailleurs les amandes de moindre valeur dans une région où, encore aujourd'hui, les indigènes en font un usage modéré. Enfin, ce botaniste, en annonçant que la suppression de la traite des noirs entraînerait la ruine de l'Afrique, fut, nous le répétons, aussi mauvais prophète que Madame de Sévigné prédisant la faillite du café.

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

40 *bis.*

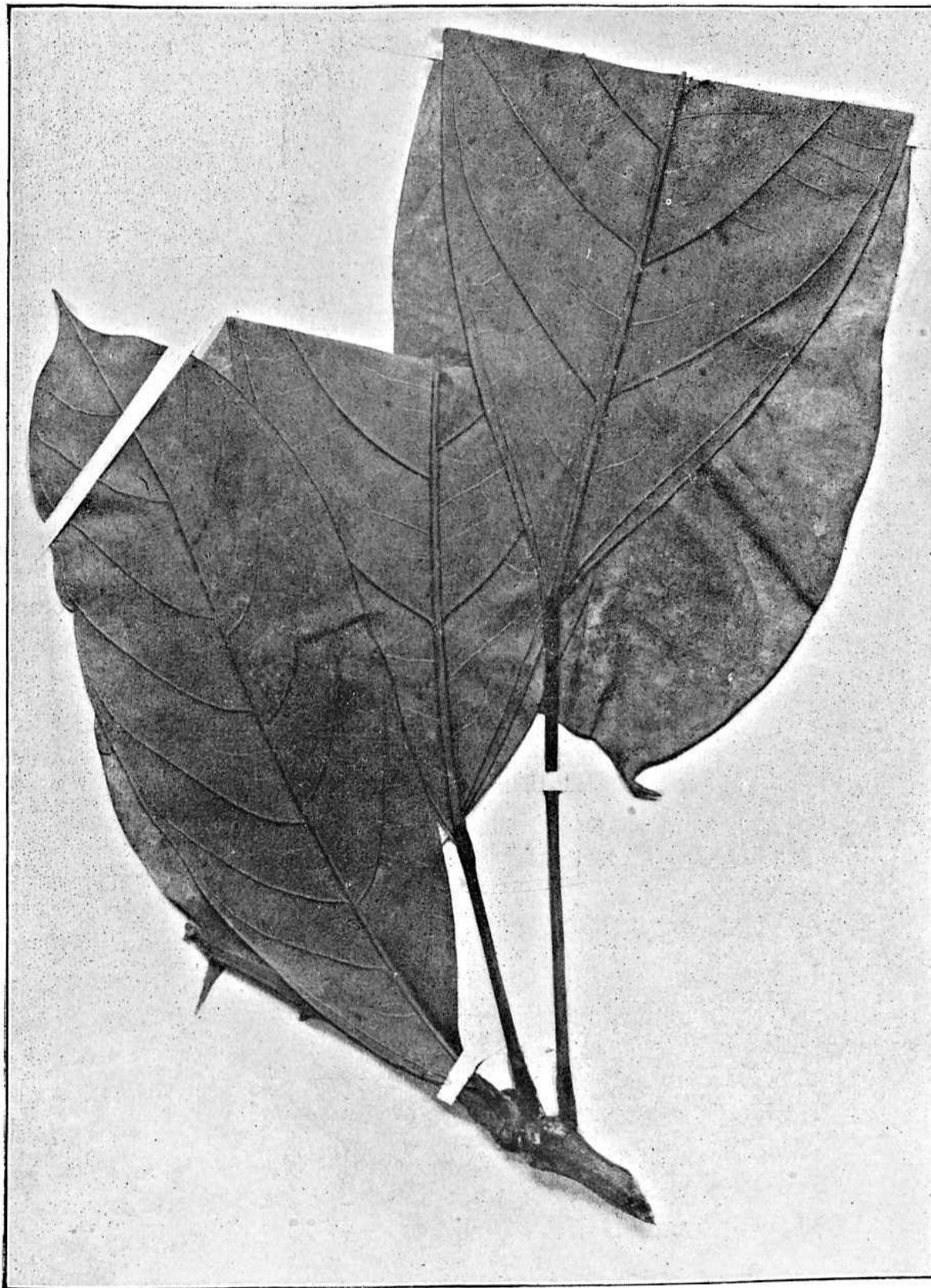


FIG. 6. — **Cola Ballayi** Cornu. — Rameau portant un pseudo verticille de feuilles (une partie des feuilles ont été enlevées). — Moven Ouhanou (Herb. A. CHEVATIER).

reunes ont été élevées). — *Moyen Sabangai* (PERROT, CHEVALIER).

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

41 *bis*.

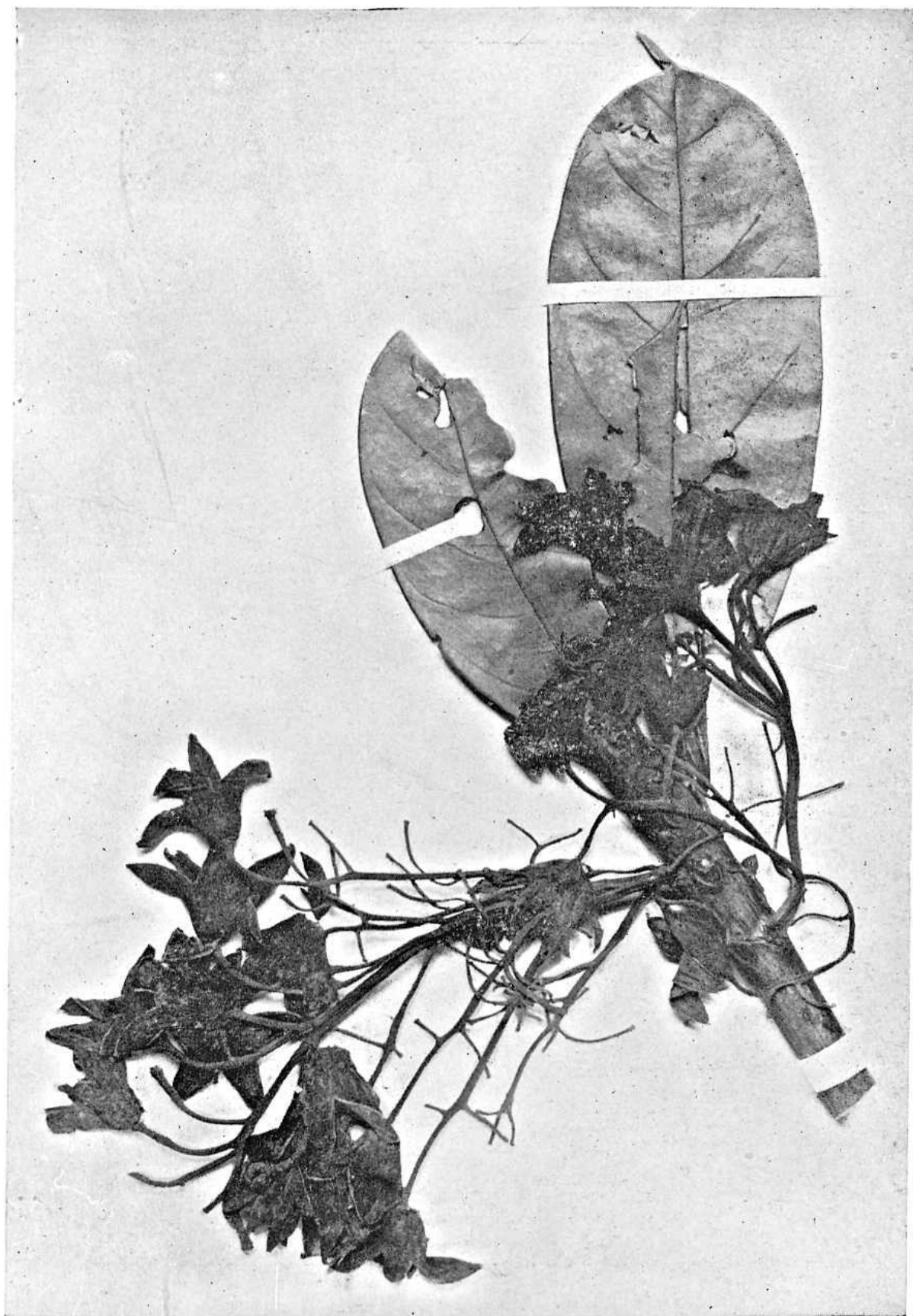


FIG. 7. — **Cola Ballayi** Cornu. — Rameau âgé chargé d'inflorescences. Moyen Oubangui (Herb. A. CHEVALIER).

Nous avons, après KARL SCHUMANN, acquis la certitude que la plante de PALISOT DE BEAUVOIS était le Kolatier produisant des noix à 4 ou 5 cotylédons. D'abord, cette espèce est la seule espèce du groupe *Autocola* actuellement connue au Bénin ; en outre, l'échantillon de l'Herbier Delessert, avec ses feuilles alternes luisantes en-dessus, terminées par un long acumen, ne peut appartenir qu'à cette espèce très répandue sur la côte depuis le Togo jusqu'à l'Angola. Quant à l'amande figurée à la planche XXIV de son livre, elle ne représente pas, comme le pense STAPF^[62], une noix à deux cotylédons. Le dessinateur a figuré grossièrement une masse ovoïde, compacte, sans indication de cotylédons et dont la forme ne correspond nullement à celle d'une noix de Kola. Il est probable que ce dessin a été fait d'après les vagues souvenirs du voyageur.

POIRET se contenta de maintenir dans l'Encyclopédie les *Sterculia nitida*, *S. grandiflora* et *S. acuminata* comme espèces distinctes, mais de nouveaux noms allaient bientôt être créés.

Avec le *Prodromus* de A.-P. DE CANDOLLE, la confusion s'accroît en effet. Dans le volume I, à la famille des *Sterculiacæ*, cet auteur décrit comme distinctes l'espèce de PALISOT DE BEAUVOIS et les trois espèces de VENTENAT. Dans le volume II, paru en 1825, il décrit dans la famille des *Terebinthaceæ*, sous le nom de *Lunanea Bichy*, une plante signalée par RAFINESQUE, qui l'avait appelée *Edwardia lurida* ; elle provenait d'un arbre cultivé à la Jamaïque, qui est certainement un Kolatier et probablement l'une des races du *C. nitida* (Vent.) A. Chev.

Sans remonter aux descriptions de RAFINESQUE^[63], datant de 1814, et à celles de LUNAN, nous nous contenterons de reproduire les renseignements de ces auteurs, rapportés par DE CANDOLLE en créant le genre *Lunanea*, rejeté à la fin des Térébinthacées (p. 92) :

LIII. *Lunanea*, Petala 0. Stamina 10-13. *Edwardia* RAFIN. *Specch.*, I, p. 158. Non SAL. *Bichy* LUNAN, JAM., I, p. 86.

Flores polygami. Calyx coloratus 5-partibus, lobis crassis extus pilosis erecto-patentibus. Petala 0. Disons concavus 10-dentatus. Stamina 10 e disco exserta, antheris extus dentibus coalitis. Ovarium subrotundum. Stigmatibus 5-coronatum. Capsula subovata gibba, 1-ocularis evalvis (ex RAFIN.) ;

semilocularis, bivalvis (ex LUN.). Semina dorsa affixa (ex RAFIN.) ; imbricata angulata (ex LUN.). Genus affine *Poupartia* (ex RAFIN.). Dicitur cl. LUNAN ob alterum genus *Edwardsia* dictum.

I. L. Bichy. in Guinea unde sub nomine Bichy in ins. Caribæis introducta. *Edwardia lurida* RAFIN., l. c. Folia alterna petiolata oblonga acuminata glabra undulata venosa ; Racemi compositi. Flores flavi purpureo striati, odoris ingrati (Rafin.)^[64].

Là ne devrait pas s'arrêter l'imbroglio.

La description erronée de PALISOT entraîna Georg DON à créer encore un nouveau nom pour désigner l'arbre produisant le Kola.

En 1831, il décrivit un *Sterculia macrocarpa* avec la diagnose suivante traduite en français :

« *Sterculia macrocarpa*. Feuilles oblongues acuminées, entières, lisses, portées sur des longs pétioles ; fleurs axillaires paniculées ; anthères sur deux rangs sessiles (?) Carpelles à 4 et 6 graines.

Originaire de Guinée. Fleurs blanches ; follicules ordinairement deux par avortement, opposés. Les graines de cet arbre sont aussi connues sous le nom de Cola en Guinée. Elles possèdent les mêmes qualités que celles du *Sterculia acuminata*. Arbre de 40 pieds^[65] ».

D'après cette diagnose, il est impossible de savoir si DON a voulu décrire le *Cola* à graines à deux cotylédons. L'habitat « Guinée » qu'il donne à son *S. macrocarpa* est trop imprécis, car on sait qu'à Sierra-Leone existe exclusivement l'espèce produisant le Kola à deux cotylédons et à San-Thomé l'espèce produisant les noix à quatre cotylédons. Malheureusement l'auteur a omis de noter dans lequel de ces deux pays il a observé sa plante.



Cliché Noury.

FIG. 4. — *Cola verticillata* dans un sous-bois au Bas-Dahomey.

Au British Museum où existe le type de DON qu'a vu STAPF, la plante est donnée comme provenant de San-Thomé où on n'observe aujourd'hui comme appartenant au groupe que le *Cola acuminata*. Ce qui paraît bien probable, c'est que DON a vu les follicules de l'une et l'autre espèces à *Cola*, et comme PALISOT DE BEAUVOIS avait inexactement attribué à son *Sterculia acuminata* des fruits *monospermes*, DON, constatant que chaque

carpelle renfermait quatre ou six graines, ce qui est en effet la règle dans toutes les espèces fournissant des noix, n'hésita pas à créer un nom nouveau. Le même auteur donne aussi des détails sur l'arbre décrit par PALISOT DE BEAUVOIS ; il lui attribue 40 pieds de hauteur et à chaque carpelle du *Sterculia acuminata* une ou deux graines. Il ajoute ensuite au sujet de cette dernière plante :

« Originaire des parties tropicales de l'Afrique, particulièrement de la côte ouest. Fleurs blanches, avec des segments étalés ; carpelles, ordinairement deux, opposés par avortement. Il existe deux variétés de Cola, l'une avec des graines blanches et l'autre avec des graines rouges. Les graines sont environ de la taille d'un marron d'Inde.

« Les graines de cette espèce sont connues à travers l'Afrique tropicale sous les noms de Cola ou Kola. Elles ont depuis longtemps été citées par les voyageurs comme possédant une grande valeur chez les noirs de la Guinée qui en prennent un fragment avant leur repas parce qu'ils pensent que cela augmente le bon goût de ce qu'ils mangent ou boivent.

« Autrefois les graines avaient une très haute valeur chez les indigènes de la Guinée, puisqu'il en suffisait de cinquante pour acheter une femme ; mais à présent vingt ou trente graines peuvent être obtenues pour une poignée de cauris. Deux ou trois tonnes de cauris ne seraient pas aujourd'hui suffisants pour acheter une femme parfaite^[66].

« Nous avons goûté des graines : elles ont un goût très amer ; elles ont environ la taille d'un œuf de pigeon avec une couleur brune. Elles sont supposées posséder les mêmes propriétés que le Peruvian Bark^[67] ».

Enfin DON maintient encore comme espèces distinctes des précédentes les *S. nitida*, *S. grandiflora* et *S. longifolia* et il reproduit les descriptions publiées par VENTENAT.

Au moment où l'auteur anglais du *General System* publiait sa revision des *Sterculia*, il ne connaissait sans doute pas un important travail danois paru dès 1827 dans les « *Mémoires de l'Académie des Sciences de Copenhague* ».

Nous voulons parler de la *Flore de Guinée*, par THONNING et SCHUMACHER, dans laquelle se trouve décrite une autre espèce de *Sterculia* (*S. verticillata*), espèce réelle, négligée par les botanistes et que nous rétablissons dans ce travail^[68].

THONNING, conseiller d'Etat au Danemark, avait séjourné vers la fin du XVIII^e siècle à la Gold Coast, au poste de Christianburg (près d'Accra) où les

Danois avaient établi un fort et un comptoir. Il avait décrit sur le vif les plantes qui croissaient dans le voisinage de sa résidence. Il avait fait aussi des herbiers expédiés fort heureusement en double à VAHL et à SCHUMACHER, car son propre herbier fut détruit au cours du bombardement de Copenhague en 1807.

F.-C. SCHUMACHER décrit donc, d'après les notes de THONNING, au tome II, page 14 de l'ouvrage cité, un *Sterculia verticillata*. Nous donnons la traduction de la diagnose latine et des notes en suédois qui l'accompagnent :

Sterculia verticillata ; Feuilles verticillées par 4, lancéolées très entières (TH.).

Kjæla des indigènes.

Çà et là dans l'Aquapim.

Arbre de taille médiocre, jeunes rameaux tétragones, glabres. Feuilles verticillées par 4, lancéolées, acuminées, très entières, à nervures secondaires écartées, les inférieures opposées, rapprochées près de la base du limbe, parallèles près des bords, réticulées, très glabres, de 5 à 10 pouces de long. Pétiole 3 fois plus court que les feuilles. Stipules nulles. Inflorescences axillaires, pauciflores en grappes, d'à peine un pouce de longueur, à pédicelles de deux lignes de long. Bractées deux, subarrondies, aiguës insérées sur le pédoncule. Périanthé d'une seule pièce, étalé profondément divisé en 5 lobes aigus, d'un blanc tomenteux en dehors, pourpre à l'intérieur. Corolle nulle. Etamines constituées par une petite urcéole très brièvement stipitée, couverte à l'extérieur par les anthères disposées en deux séries sur l'urcéole.

Anthères 20, disposées en deux séries de dix, déhiscentes par une seule fente, plus tard paraissant biloculaires par l'existence d'une cloison longitudinale.

Ovaire situé au fond de l'urcéole, oblong, petit, présentant à la longue 5 sillons. Style presque nul. Stigmates 5, obtus. Fruit non mûr composé de 5 follicules oblongs, atténués aux deux extrémités et comprimés gibbeux en dessous, présentant une suture longitudinale en-dessus, rugueux-scabres, blancs, fixés au pédoncule commun et étalés horizontalement.

Graines 3 à 6, fixées aux bords de la suture, subarrondies, déformées par compression, à amande arrondie, tétragone pourpre avec les angles blancs, se divisant en quatre lobes cotylédonaire (TH.).

Fruits mangés par les indigènes ; ils ont une saveur amère et astringente et colorent la salive en rouge carmin^[69].

Cette plante, que les auteurs les plus récents ont complètement méconnue, constitue en réalité une espèce de premier ordre, ainsi que nous le montrerons par la suite ([Fig. 4](#)).

Nous continuerons aux Chapitres [IV](#) et [V](#), la suite de cet historique. Quelques années en effet après la publication de l'ouvrage général de G. DON, le genre *Cola* était créé par SCHOTT et ENDLICHER.

Sa véritable place est désormais fixée dans la classification.

C'est à l'étude de cette classification et à l'histoire des espèces établies postérieurement et qui pour la plupart n'avaient pas leur raison d'être que nous consacrerons les chapitres suivants.

Disons toutefois que KARSTEN, étudiant en 1862-1868, la flore de la Colombie, rencontra des spécimens de *Cola* appartenant probablement à l'espèce *C. nitida* et qui provenaient sans doute d'une ancienne introduction, puisqu'aucune espèce du genre n'est connue en Amérique à l'état spontané.

Il fit de cette plante un genre nouveau qu'il rattacha à la famille des Euphorbiacées sous le nom de *Siphoniopsis* Karst.

La belle planche qui accompagne l'ouvrage de KARSTEN permet de reconnaître au premier coup d'œil l'identité du *Siphoniopsis* avec le genre *Cola*. Aussi BAILLON, dans son *Histoire des Plantes*, n'hésita pas à identifier le premier genre au second.

Encyclopédie méthodique. — Botanique, Paris, III, 1789, p. 370.

LINNÉ. — Flora Zeylanica, 1^{re} éd., 1747, p. 166. Voir aussi : Amœnit. I, 1749, p. 412 et Species, 1753.

G. DON. — General System of Gardening and Botany, I, 1831, p. 515.

VENTENAT. — Jardin de la Malmaison, II, 1804. Pl. 91 adnot. — Dans Son Tableau du Règne Végétal, an VII, vol. III, p. 202, VENTENAT maintenait encore les *Sterculia* dans la famille des Malvacées.

SCHOTT et ENDLICHER. — Meletemata bot. (1832), p. 33.

Robert BROWN. — In BENN. Pl. jav. rar. (1844), p. 236.

DUPONT DE NEMOURS. — Notice sur la vie de POIVRE (1719-1786), Paris, 1786, in-octavo, p. 27, et D^r HÆFER, Nouvelle biographie générale, art. POIVRE, Paris, Firmin-Didot, XL. 1862, p. 583.

A. CHEVALIER et Em. PERROT. — Les pommes de terre des pays chauds, in *Vég. ut. Afr. trop.*, I, 1905, p. 100.

Notice sur la vie de POIVRE, p. 33.

Le *Sterculia grandiflora* existait encore près d'un siècle plus tard à l'Ile de France « cultivé au Réduit et aux Plaines » (BOJER. Hortus Mauritianus, 1837, p. 24).

Le *Moniteur Universel*, an XI (1803), p. 888 (art. de JUSSIEU), p. 1222 (n. s.) ; an XII, pp. 166, 978, 1538 ; an XIII, p. 330, renseigne sur les dates d'apparition des livraisons du *Jardin de la Malmaison*, au nombre de 20, contenant chacune six planches et douze pages. Le *Sterculia monosperma* est figuré p. 91, correspondant à la 16^e livraison de l'ouvrage et à la 5^e du t. II, commençant p. 61 et daté de 1804. Le livre de PALISOT DE BEAUVOIS qui contient, p. 40-42, le *Sterculia*, fut publié à partir de 1804, également en 20 livraisons, mais très lentement, car dans son numéro d'août 1805, le *Magasin Encyclopédique* (IV, p. 408) dit que VENTENAT en est à sa 19^e livraison, alors que PALISOT DE BEAUVOIS n'en est encore qu'à sa 5^e. On doit donc déduire de la comparaison de ces dates que la planche 91 de VENTENAT est probablement antérieure à la description de PALISOT DE BEAUVOIS touchant le Kolatier.

Nous ne saurions trop remercier M. DE NUSSAC, sous-bibliothécaire du Muséum, de l'empressement avec lequel il s'est mis à notre disposition pour nous aider à fixer ce point d'histoire.

La préface du livre montre que VENTENAT, qui avait quitté les ordres pendant la Révolution, était aussi habile à tourner galamment un compliment qu'à décrire des plantes comme en témoigne le passage suivant extrait de la préface :

« Si, dans le cours de cet ouvrage, je viens à décrire quelque-une de ces plantes modestes et bienfaisantes qui semblent ne s'élever que pour répandre autour d'elles une influence aussi douce que salubre, j'aurai bien de la peine, Madame, à me défendre d'un rapprochement qui n'échappera point à mes lecteurs ».

VENTENAT. — *Jardin de la Malmaison*. Adnot. Tab. 91.

P. GAFFAREL. — Le capitaine Landolphe. *Ann. Inst. col. Marseille*, VIII, 2, 1901, p. 45-74.

P. DE BEAUVOIS. — *Flore d'Oware et de Bénin en Afrique*, Paris, I, p. 40-43.

Extrait de PALISOT DE BEAUVOIS, *Flore d'Oware et de Bénin*, loc. cit. Son Herbarium, réuni pendant son séjour en Afrique en 1786 et 1787, fut acheté par DELESSERT en 1820.

J.-L.-M. POIRET. — *Encycl. Bot.*, vol. VII (1806), Article Sterculier, p. 428-434.

STAPP. — *Kew Bull.*, 1906, p. 90.

RAFINESQUE. — *Specchio del Science*, II (n° XI), (1^{er} novemb. 1814), p. 158. Le nom d'*Edwardia* fut abandonné par A.-P. DE CANDOLLE, parce qu'il existait déjà un genre *Edwardsia*, ce qui aurait pu prêter à confusion. O. KUNTZE, se basant sur ce que le genre *Edwardia* est antérieur de huit ans au genre *Cola*, a rétabli ce nom, et il désigne le Kolatier proprement dit, sous le nom de *E. acuminata* O. Kuntze (Revis., I, p. 79). W.-P. HIERN, partisan également de l'observation stricte des règles de priorité, mais admettant le plus ancien binôme et non la plus ancienne dénomination spécifique, a nommé les Kolatiers de l'Angola recueillis par WELWITSCH, *Edwardia lurida* Rafinesque — Cf. W.-P. HIERN, *Welwitsch's Catalogue of the African Plants*, I (1896), p. 84.

A.-P. DE CANDOLLE, *Prodromus*, II (1825), p. 92.

G. DON. — *General System of Gardening and Botany*, I, 1831, p. 515.

Georg. DON avait séjourné un mois et demi à Sierra-Leone, puis quelque temps à San-Thomé, en 1822-23. Ses plantes existent à l'Université de Cambridge dans l'Herbarium Lindley et aussi au British Museum.

Ces notes, il est facile de le remarquer, sont une compilation très incomplète des renseignements publiés par PALISOT DE BEAUVOIS.

Sans doute l'écorce de quinquina.

Le titre exact de l'ouvrage est : Beskrivelse af Guineiske Planter som ere fundne af danske botanikere især af Etatsraad THONNING, Copenhagen, 1827. — L'ouvrage est publié sous le nom de SCHUMACHER, mais il fut rédigé en grande partie à l'aide des notes de THONNING.

SCHUMACHER. — *L. c.*, II, p. 15.

DEUXIÈME PARTIE.

Les Kolatiers : Étude botanique, géographique et biologique.

CHAPITRE IV.

Position systématique et divisions du genre *Cola*.

Le genre *Cola* appartient à la famille des Sterculiacées créée par VENTENAT en 1804. Cette famille comprend aujourd'hui plus de 800 espèces renfermées dans une cinquantaine de genres, répartis dans les diverses régions chaudes du globe.

Deux de ces genres : le genre *Theobroma* (Cacaoyer) et le genre *Cola* sont les seuls qui contiennent des plantes ayant une grande importance économique.

Au moment où VENTENAT fit des Sterculiacées une famille autonome, détachée des Malvacées parmi lesquelles Antoine-Laurent DE JUSSIEU avait placé les deux ou trois espèces de *Sterculia* connues de son temps, elle était réduite à quelques espèces de ce dernier genre.

Les grands voyages d'exploration botanique dans les contrées tropicales du XIX^e siècle, amenèrent la découverte de nombreux représentants de ce groupe, ce qui entraîna le morcellement de la famille.

Quand le genre *Cola* fut créé en 1832 par SCHOTT et ENDLICHER, les quelques espèces alors connues avaient été réunies, jusqu'à cette époque dans le genre *Sterculia* établi par LINNÉ en 1737. Les premières espèces

décrites, qui plus tard, devaient devenir des *Cola*, furent le *Sterculia cordifolia* CAVANILLES (1799) et les *Sterculia nitida* et *S. grandiflora* de VENTENAT (1804) et le *S. acuminata* de PALISOT DE BEAUVOIS (1804), ainsi que le *S. heterophylla* Pal. Beauv.

Le *S. verticillata* THONNING (in SCHUMACHER) date seulement de 1827.

A la vérité, comme nous l'avons antérieurement établi, trois appellations génériques sont antérieures à la dénomination *Cola* (1832) et s'appliquent aux plantes qui font l'objet de cette étude.

La première, celle de *Bichy* ou *Bichea*, est due à STOKES^[70] en 1812, la deuxième fut créée par RAFINESQUE, c'est celle d'*Edwardia* ; et la troisième, celle de *Lunanea*, due à A.-P. DE CANDOLLE, date de 1825.

Plusieurs botanistes, et notamment Otto KUNTZE^[71] et HIERN^[72], ont récemment substitué au nom de *Cola* la deuxième de ces appellations anciennes. En vertu des règles de priorité, en usage dans la nomenclature botanique, ce n'est nullement le nom admis par ces auteurs, mais c'est évidemment le terme de *Bichea* qu'il faudrait adopter aux lieu et place de celui de *Cola* ; c'est ce qu'avait fait le savant botaniste PIERRE dans ses notes manuscrites.

Si toutefois nous nous rangeons à la manière de voir de K. SCHUMANN, en adoptant le nom de *Cola* pourtant moins ancien, il n'est pas douteux que le nom de *Bichea* s'appliquait bien au *Cola* et que l'appellation d'*Edwardia lurida* Raf. = (*Lunanea Bichy* P. DC. désignait également bien un vrai Kolatier (probablement *C. nitida*), cultivé à la Jamaïque dès le XVIII^e siècle.

D'autre part, les indications de STOKES, de RAFINESQUE et de A.-P. DE CANDOLLE prêtent trop à confusion. Ce dernier botaniste en particulier, connaissait en effet si mal la plante en question qu'il la décrivit à la fin de la famille des Anacardiacees, alors qu'il avait décrit les *Sterculia* et en particulier le *S. acuminata* à leur véritable place, c'est-à-dire dans la famille des Sterculiacees.

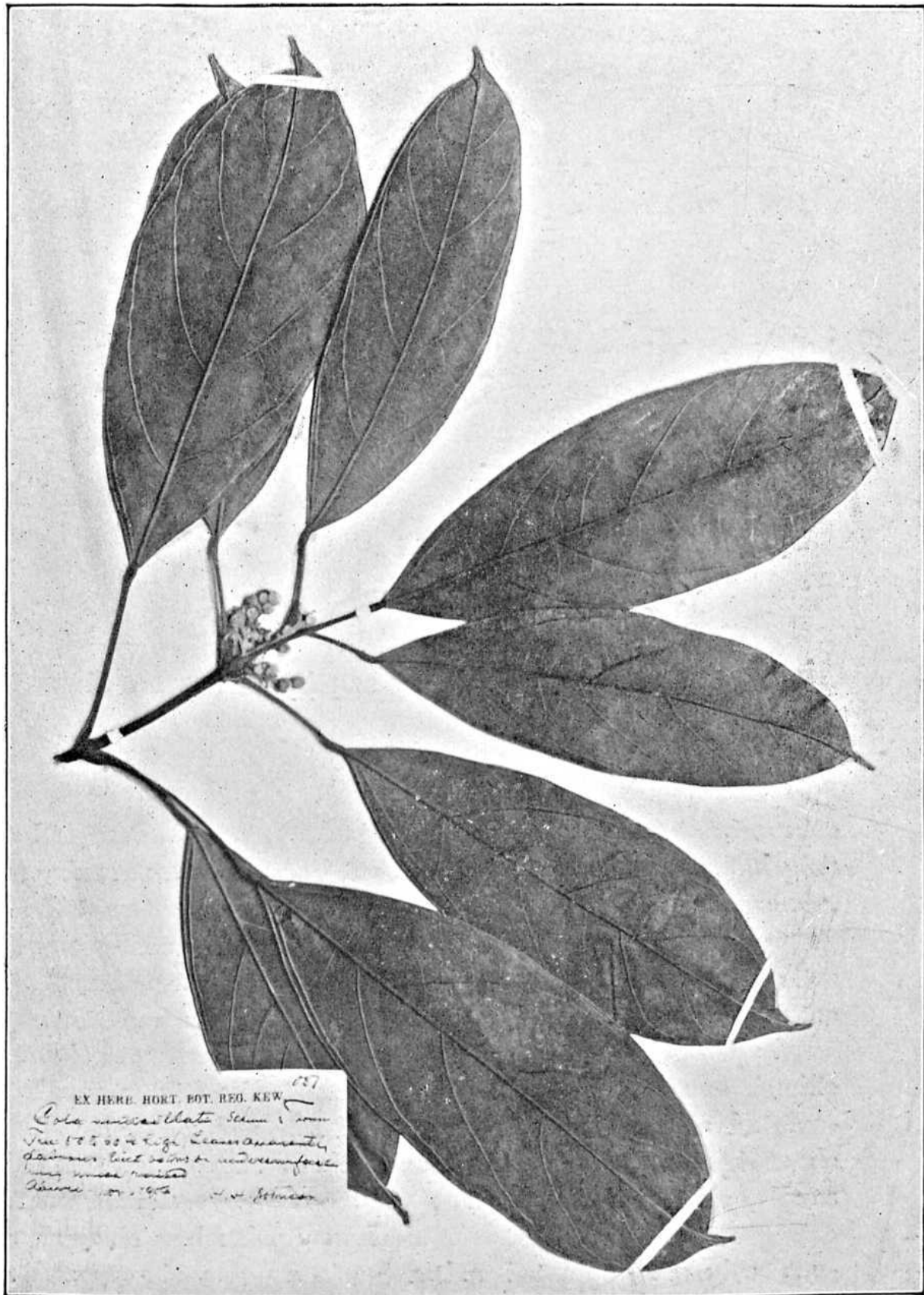


FIG. 3 — *Cola verticillata* Stanf — Rameau en fleurs — Gold-Coast (Herb. Kew)

FIG. 5. — *Cola verticillata* Stapf. — Raméau en fleurs. — Gold Coast (H. B. Kew.)

Mais la substitution d'une des dénominations *Bichea*, *Edwardia* ou *Lunanea* à celles de *Cola* amènerait un changement trop profond dans la nomenclature, changement qui risquerait de n'être pas accepté par la majorité des botanistes. Nous conserverons donc ce dernier nom qui a reçu la consécration de l'usage.

C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivée la *Commission internationale de nomenclature* au Congrès botanique de Vienne en 1905, aussi le nom de *Cola* figure dans la colonne de l'*Index nominum genericorum utique conservandorum secundum articulum visesimum regularum nomenclaturæ botanicæ internationalium*.

*

* *

ENDLICHER et SCHOTT, puis Rob. BROWN n'admettent encore que trois espèces du genre *Cola* ; MASTERS, dans le tome I du *Flora of tropical Africa*, paru en 1868, en cite déjà 11, tandis que BAILLON, en 1873, n'en mentionne que 6 dans son *Histoire des Plantes*.

K. SCHUMANN, en 1900, dans sa *Monographie des Sterculiacées africaines*, après avoir étudié les matériaux rapportés à l'Herbier de Berlin par les explorateurs du dernier quart du XIX^e siècle, fut amené à étendre considérablement le nombre des espèces connues. Il en porte le total à 32 et si l'on y joint les espèces décrites depuis cette époque par DE WILDEMAN, W. BUSSE, A. ENGLER et par l'un de nous, ce chiffre s'élève aujourd'hui à 40 espèces environ. Ajoutons enfin que l'intérieur du continent africain est encore trop mal exploré pour qu'on puisse nier la possibilité de découvrir encore de nombreuses espèces nouvelles, dépourvues probablement, il est vrai, d'un réel intérêt économique, car il est peu probable qu'on découvre encore de nouveaux Kolatiers produisant des amandes très appréciées par les indigènes.

K. SCHUMANN eut le grand mérite, non seulement de décrire beaucoup d'espèces nouvelles du genre *Cola*, mais il les groupa encore

méthodiquement en sections en s'appuyant sur des caractères importants qu'il fut le premier à mettre en relief.

La séparation des *Sterculia* et des *Cola* est aujourd'hui admise par tous les botanistes.

Dans le dernier genre, spécial à l'Afrique occidentale et centrale, les fleurs mâles ont les *loges des anthères régulièrement disposées* sur un ou deux rangs et forment une couronne simple ou double ; de plus, la graine adulte est *privée d'albumen*.

Dans les *Sterculia*, répandus dans tous les pays tropicaux, les fleurs mâles ont les *loges des anthères rapprochées irrégulièrement* et réunies le plus souvent en boutons ; les graines *présentent toujours un albumen*.

« On peut facilement, dit K. SCHUMANN, séparer le genre *Cola* ainsi défini en deux groupes. Le premier comprendra les espèces dont les anthères longues et linéaires sont rangées en anneau simple ; le second renfermera les espèces avec loges des anthères ellipsoïdales superposées, c'est-à-dire réunies en deux groupes annulaires, situés l'un au-dessus de l'autre. Dans ce dernier, les botanistes systématiciens disent *antheris maximi divaricatis* ; il serait préférable de dire *antheris superpositis*. »

Le même auteur partage ensuite le premier groupe en quatre sections ou sous-genres :

La première, comprenant seulement le *Cola caricifolia* (G. Don) K. Schum., se différencie facilement par une duplication des carpelles en relation avec le nombre des dents du calice ; il y a 8 à 10 feuilles carpellaires pour un calice à 4 ou 5 lobes. Le savant botaniste de Berlin voit dans ce caractère un peu anormal, un stade ancestral, d'où le nom de *Protocola* qu'il donne à cette section.

La deuxième, qui ne comprend également qu'un seul représentant (*C. Chlamydantha* K. Schum.), a aussi un gynécée pléiomère (à feuilles carpellaires doubles des divisions du calice), mais elle diffère de la section *Protocola* par le nombre considérable de loges d'anthères qui s'élève à 30 au minimum. Dans le genre *Cola* comme dans la plupart des Sterculiacées, les anthères sont à deux loges (l'anthère est à trois loges seulement chez le *Ayenia*) et dès lors le *C. chlamydantha* aurait donc 15 étamines. L'auteur

adopte pour cette section le nom de *Chlamydocola*, pour rappeler que la fleur est enveloppée d'un grand involucre à 3 folioles.

Ces deux sous-genres diffèrent encore par les feuilles, lobées chez *Protocola* et digitées chez *Chlamydocola*.

Viennent ensuite deux autres sous-genres qui, avec les précédents, constituent le premier groupe principal ; ils possèdent seulement 3 à 5 carpelles : la section *Haplocola* est pourvue de feuilles simples, entières ou lobées ; celles des espèces de la section *Cheirocola* sont au contraire digitées.

« Ce dernier sous-genre subira peut-être, par suite d'études plus approfondies, un nouveau démembrement : les grosses graines du *C. pachycarpa* K. Schum. entourées d'un tégument épais et charnu sont bien particulières et, d'autre part, le *C. digitata* Mast., avec ses petites graines renfermées dans des carpelles déhiscentes de bonne heure et portées sur un long stipe, est aussi très spécial. ».

Le deuxième groupe principal, remarquable par la double rangée de loges staminales, comprend les deux sections ou sous-genres *Autocola* et *Anomocola*.

Dans le premier se rangent les espèces fournissant les vraies noix de Kola, d'où sa dénomination. Le sous-genre *Anomocola* en différerait par les feuilles verticillées ; en outre, les feuilles accompagnant les fleurs (préfeuilles ou bractées recouvrantes) sont groupées en un organe en forme de bonnet se détachant par une fente annulaire basale, caractère qui ne se rencontre chez aucun des autres représentants de la famille des Sterculiacées. Une seule espèce y est actuellement rangée, le *C. anomala* K. Schum. Bien que nous n'ayons pas vu le type, nous pensons que cette espèce n'est autre que le *Cola verticillata* et ce dernier présente des analogies trop grandes avec les autres espèces de la section *Autocola* pour que nous l'en séparions.

Les caractères de ces 5 sections ont été résumés par K. SCHUMANN dans un tableau dont voici la traduction :

. Androcée sur un seul rang, c'est-à-dire avec loges des anthères étroites, parallèles et placées à côté les unes des autres en formant une seule couronne qui entoure un rudiment de pistil.

A. Carpelles en nombre double des dents du calice.

α Etamines en même nombre que les carpelles. Feuilles simples, lobées

1. *Protocola*.

β Etamines (15) plus nombreuses que les carpelles. Feuilles digitées

2. *Chlamydocola*

B. Seulement de 2 à 5 carpelles.

α Feuilles entières ou lisses

3. *Haplocola*.

β Feuilles digitées

4. *Cheirocola*.

. Androcée sur deux rangs, c'est-à-dire que les loges des anthères, relativement courtes, sont placées l'une au-dessus de l'autre sur deux rangs (*antheræ maximi divaricantes vel superpositæ*).

A. Feuilles parfois verticillées sur les jeunes rameaux, mais plus tard toujours disposées en spirales. Bractées de l'inflorescence petites, ouvertes ; de petites préfeuilles

5. *Autocola*.

B. Feuilles également disposées en verticilles sur les axes florifères ; bractées relativement grandes réunies entre elles et formant une sorte de bonnet se détachant par une fente annulaire

6. *Anomocola*.

L'étude de toutes les espèces ainsi réparties nous entraînerait hors du sujet que nous avons choisi. Nous nous contenterons d'examiner en détail les espèces qui constituent la section *Autocola* qui, dans le travail de K. SCHUMANN, sont au nombre de 5 caractérisées comme il suit :

AUTOCOLA K. Schum.

- . Feuilles lancéolées ou oblongues, cunéiformes ou arrondies à la base, jamais lobées, plus ou moins distinctement trinerviées.

A. Feuilles sèches de couleur cuir clair, paucinerviées, calice glabre (nu) à l'intérieur ; seulement 6 graines par carpelle ; embryon avec deux cotylédons qui restent fermés pendant la germination

Cola vera K. Schum.

B. Feuilles sèches la plupart brun sombre, plurinerviées. Calice velu à l'intérieur ; 10 à 12 semences par carpelle ; embryon avec 4-6 cotylédons qui s'écartent à la germination

C. acuminata (Pal. Beauv.) R. Br

- . Feuilles entières, ovales arrondies, jusqu'à former un cercle, largement aigües à la base ou rétrécies ou arrondies, plurinerviées, jamais profondément cordiformes.

A. Feuilles glabres ; inflorescences très ramifiées, lâches. Fleurs ayant au plus 14 loges d'anthères

C. lateritia K. Schum.

B. Feuilles pourvues en-dessous de belles écailles dorées, à rameaux longs portant de nombreuses fleurs

C. hypochrysea K. Schum.

- . Feuilles ovales, d'ordinaire lobées, profondément cordées à la base

C. cordifolia (Cav.) R. Br.

Tel était l'état de la question à l'époque de la publication de la remarquable monographie de K. SCHUMANN. Nous n'avons reproduit ce tableau qu'à titre documentaire, car nous montrerons plus loin qu'il est tout à fait insuffisant pour différencier les diverses espèces de la section *Autocola*.

Le sectionnement du genre *Cola*, lui aussi, doit être légèrement modifié. Nous avons déjà dit que la section *Anomocola* devait être fondue avec la

section *Autocola* ce qui réduisait à quatre le nombre des sections ; mais il devient nécessaire, d'après nos recherches, de scinder en deux la section *Autocola*, la seule dont nous ayons à nous occuper ici.

Les deux premières espèces citées dans le tableau ci-dessus constitueront la nouvelle section *Eucola*, qui comprendra les cinq espèces étudiées dans un prochain Chapitre. Les trois dernières espèces du tableau précédent formeront une dernière section que nous nommons *Macrocola*, ce nom rappelant qu'elle renferme les plus grands arbres du genre.

Sect. **MACROCOLA** A. Chev.

Tous les représentants connus de cette section sont de très grands arbres s'élevant parfois de 25 mètres à 40 mètres de hauteur. Feuilles alternes, grandes ; limbe à contour suborbiculaire, parfois lobé, souvent plus large que long, arrondi ou cordé à la base. Carpelles 3 ou 4 (rarement 5). Stigmates formant un écusson lobé recouvrant l'ovaire. Follicules mûrs rouges ou d'un vert-jaune marbré de pourpre, *toujours déhiscent à maturité*, pubescents à l'intérieur. Graines peu volumineuses, entourées d'un tégument externe épais devenant à maturité charnu-mucilagineux et très sucré. Cotylédons 2. Espèces : *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., *C. cordifolia* var. *nivea* Pierre (A. Chev.), *C. cordifolia* var. *Maclaudi* (Cornu) A. Chev., *C. gigantea* A. Chev., *C. lateritia* K. Schum., *C. hypochrysea* K. Schum., et d'autres espèces décrites par DE WILDEMANN.

Sect. **EUCOLA** A. Chev.

Arbres de petite taille (le plus souvent de 6 à 15 mètres de hauteur, dépassant rarement 20 mètres). Feuilles alternes parfois verticillées ou subverticillées ; limbe lancéolé ou oblong, jamais plus large que long. Carpelles 5 rarement 6 à 8, stigmates oblongs réfléchis sur les ovaires. Follicules souvent indéhiscent à maturité, de couleur grisâtre, verte ou blanchâtre, lisses à l'intérieur. Graines grosses, entourées d'un tégument externe blanchâtre membraneux et consistant à maturité, non sucré. Cotylédons presque toujours plus de deux, ou deux dans la seule espèce *C. nitida*. Amandes comestibles, ordinairement riches en caféine.

Espèces : *Cola nitida* (Vent.) A. Chev. et ses races, *C. acuminata* (Pal. Beauv.) Schott et Endl., *C. verticillata* (Thonn. in Schum. Stapf.), *C. Ballayi* Cornu in Hort. Paris.

Espèce douteuse : *C. sphærocarpa* A. Chev.

Dans tous les chapitres qui suivront, nous ne nous occuperons plus désormais que des espèces de cette section.

STOKES. — Bot. mat. méd., II, 1812, p. 564.

O. KUNTZE. — Rev. gen. plant., I, p. 79.

W.-P. HIERN. — *Welwitsch's Catal. of the african Plants*, I, 1896, p. 84.

CHAPITRE V.

Caractères généraux des espèces de la section *Eucola*.

Port. — Tous les Kolatiers de la section *Eucola* sont des arbres de deuxième grandeur atteignant leur port définitif vers la quinzième ou la vingtième année. Dans l'ensemble, ils rappellent un peu les Noyers ou mieux encore peut-être les Pommiers à cidre. Les branches s'étalent à partir d'une hauteur de 3 à 4 mètres et il est rare que le tronc atteigne 6 à 8 mètres sans ramifications ([Fig. 4](#)). La hauteur totale des Kolatiers adultes est de 15 à 20 mètres et exceptionnellement dans la forêt vierge leurs dimensions peuvent s'élever jusqu'à 25 mètres de hauteur avec un tronc mesurant jusqu'à 60 cm. de diamètre à la base.

Les Kolatiers plantés dans les endroits éclairés, par exemple autour des villages, restent toujours plus petits et souvent se ramifient à moins de 2 mètres au-dessus du sol. Au contraire ceux qui croissent dans les sous-bois de la forêt ont souvent un tronc grêle et lorsque les arbres environnants sont abattus, ils se présentent avec un tronc élancé ([Fig. 5](#)).

L'écorce du tronc est brune et s'enlève par écailles ; sur les jeunes rameaux, l'épiderme persiste jusqu'à la troisième ou quatrième année ; ces mêmes rameaux sont pourvus d'une moelle abondante et à l'état frais sont cylindriques, de couleur brun-verdâtre, luisants, sans trace de lenticelles. Les cicatrices foliaires produisent des écussons sub-circulaires, très saillants, au-dessus desquels on observe souvent les *gemmules* dont il sera question plus loin.

A l'état sec, les rameaux les plus jeunes sont anguleux et cannelés, par suite de la course des faisceaux libéro-ligneux des feuilles qui descendent en cordons apparents à l'extérieur sur un assez long parcours dans l'écorce avant de se joindre à la couronne libéro-ligneuse de la tige.

Gemmules. — Louis PIERRE, dans les notes manuscrites jointes à son Herbar, donne ce nom à des organes très particuliers qui ne paraissent pas avoir été signalés encore et qui existent chez toutes les espèces de la section *Autocola* (sensu stricto).

Ce sont de gros bourgeons qui naissent à l'aisselle de certaines feuilles lorsque celles-ci sont parvenues à l'état adulte. Ces bourgeons sont protégés extérieurement par un grand nombre d'écailles se recouvrant les unes les autres. L'extérieure est très brune, parcheminée, coriace ; ses bords sont soudés de sorte qu'elle affecte la forme d'un cornet abritant le bourgeon tout entier.

Les gemmules persistent après la chute des feuilles, puis au lieu de donner naissance à des rameaux ou à des inflorescences, elles se détachent parfois à leur tour en laissant au-dessus de la cicatrice foliaire une autre cicatrice circulaire, plus petite et fortement concave.

L'abondance, la forme et les dimensions de ces gemmules varient d'un arbre à l'autre. Mais on les trouve particulièrement abondantes sur certains individus végétant dans des conditions défavorables.

Il s'agit en réalité de bourgeons dormants pouvant produire des inflorescences ou pouvant tomber avant leur épanouissement pour des causes encore mal connues.

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

56 *bis.*

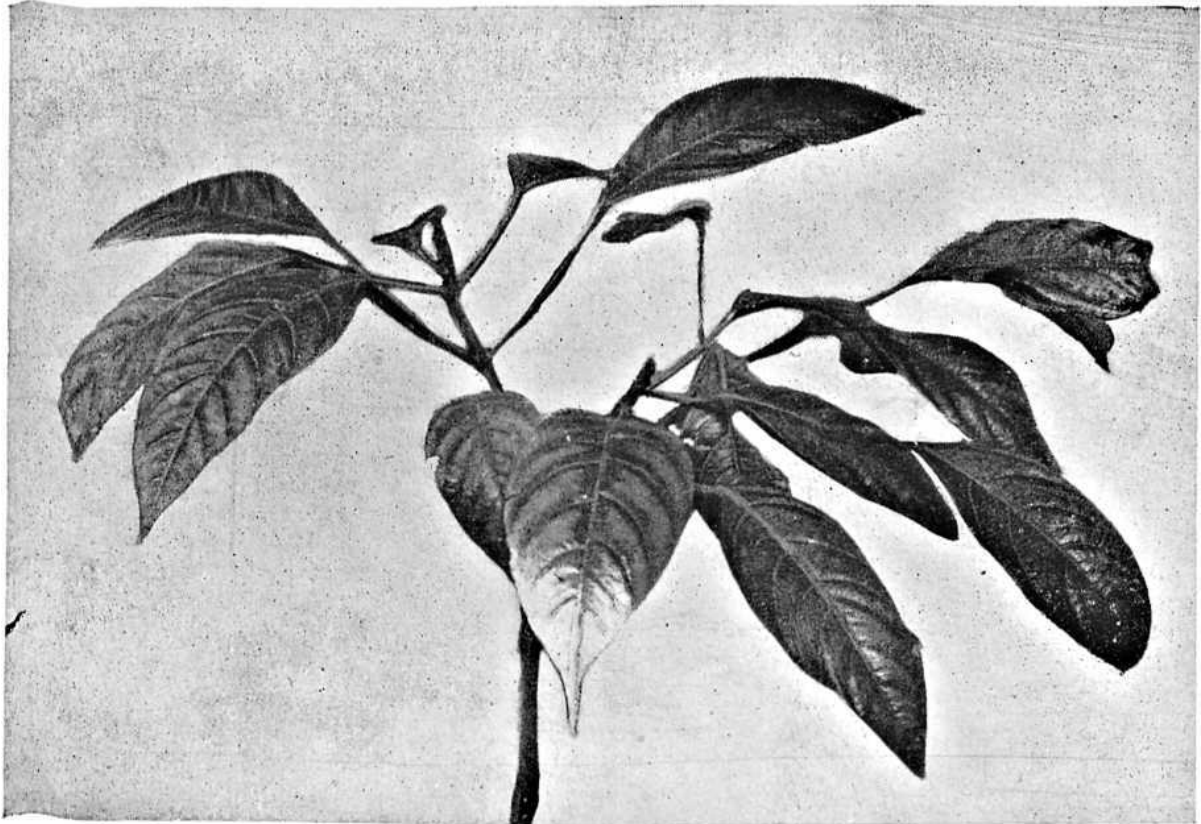


FIGURE 11.





FIGURE 12.

FIG. 11. — **Cola nitida** A. Chev. — Jeune sujet vivant (Exemplaire du Muséum de Paris).

FIG. 12. — **Cola** sp. à feuilles pendantes du Congo (Exemplaire cultivé dans les serres du Muséum).

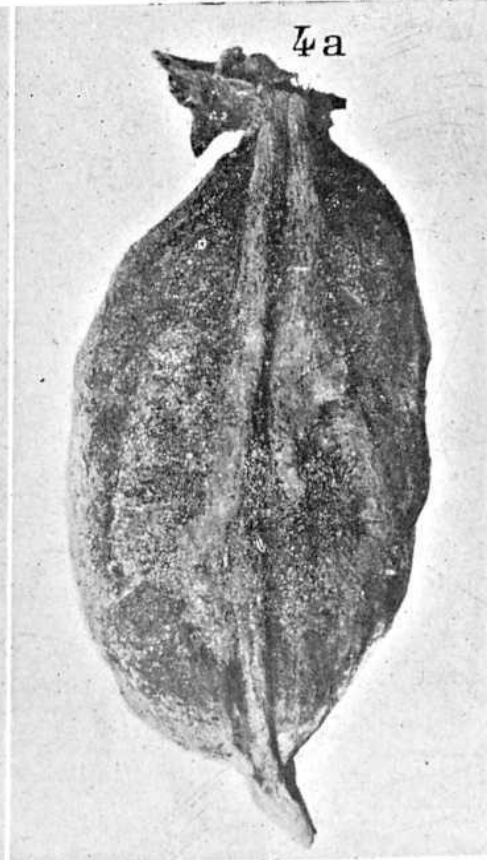
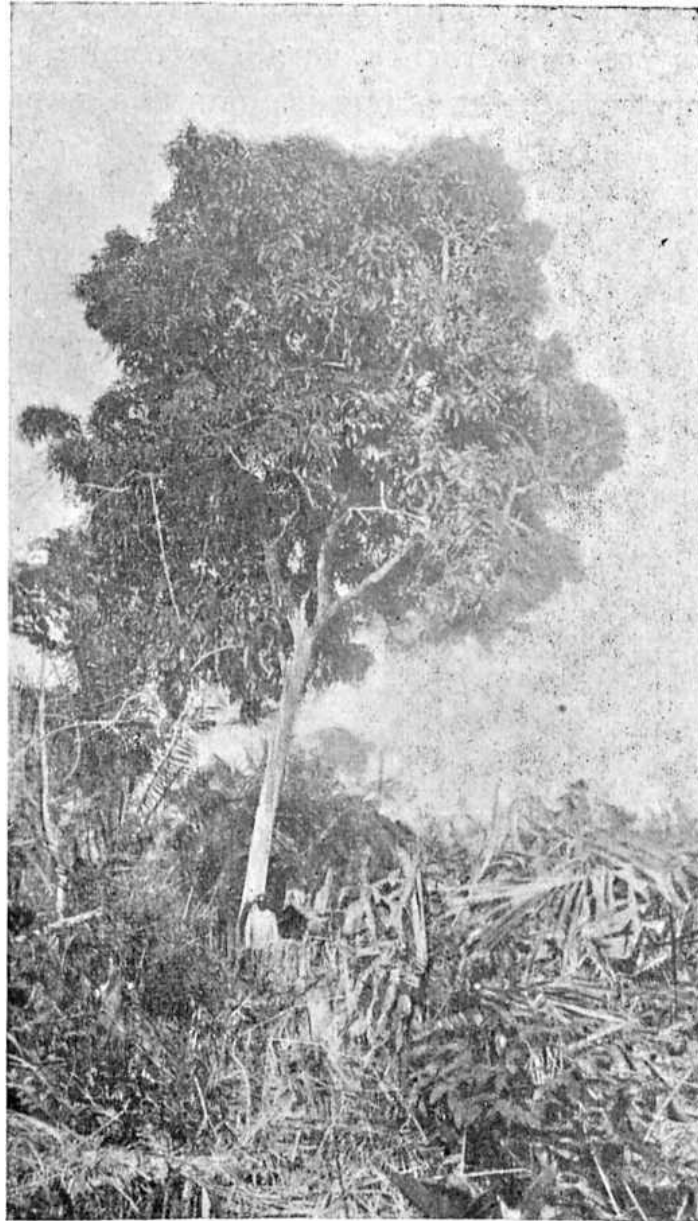


FIG. 13. — **Cola acuminata** Schott. et Endl. — Follécules à différents âges.

a, vues par la face supérieure ; *b*, vues par la face inférieure ; Gabon (*Herb. Mus. Paris*).

Feuilles. — RÉPARTITION. — Les feuilles sont, après les graines et les fruits, les parties les plus importantes pour distinguer les espèces de la section *Eucola*. Les variations, d'une espèce à l'autre, portent surtout sur leur répartition, leur forme générale, la disposition des nervures et sur l'acumen. Par contre, des différences individuelles parfois considérables s'observent souvent dans la même espèce ; elles se rapportent plus particulièrement aux dimensions du pétiole, longueur et diamètre, à l'articulation de ce dernier avec le limbe, aux dimensions et à la consistance de celui-ci, au nombre des nervures. Tous ces caractères d'ordre secondaire sont fonction de l'âge et de la vigueur des rameaux sur lesquels sont insérées les feuilles.



(Cliché Schiffer)

FIG. 5. — *Cola nitida* dans une plantation chez les Bétés à la Côte d'Ivoire (conservé sur l'emplacement de la forêt défrichée).

Presque toujours isolées, elles sont cependant, dans le *C. verticillata* Stapf, nettement verticillées par 3 ou par 4 à l'extrémité des rameaux et parfois opposées à leur base ([fig. 3](#)). Chez quelques formes d'autres espèces, on observe parfois de 2 à 6 feuilles insérées presque à la même hauteur à l'extrémité de certains rameaux et dans ce cas elles sont très brièvement pétiolées. Un examen plus attentif permet de constater que ce

sont des feuilles isolées en disposition spiralee, mais sur une spire à tours très rapprochés vers l'extrémité et s'écartant progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche de la base du rameau où leur disposition redevient normale.

Le *C. Ballayi* porte ses feuilles groupées par *faux verticilles* de 5 à 15 feuilles, formant ainsi des panaches très écartés ([Pl. VIII](#) et [fig. 6](#)) les uns des autres et donnant à cet arbre un aspect particulier. Un gros rameau privé de feuilles sur une grande partie de sa longueur se termine par 2 ou 3 de ces faux verticilles très rapprochés les uns des autres et les feuilles qui s'y insèrent sont dressées, formant ainsi un seul gros bouquet à son extrémité. Tout le reste du rameau est complètement dénudé ou parfois porte deux ou trois bouquets de feuilles en faux verticilles, espacés de 5 cm. au moins les uns des autres.

Pétiole. — Parfois presque nul pour les feuilles terminant les rameaux, il peut mesurer 15 à 20 cm. chez les feuilles inférieures et son diamètre est également très variable. Sur les rameaux grêles, le diamètre n'est guère que de 2 mm., tandis qu'elle atteint 4 mm. sur les pousses très robustes. Il est toujours presque cylindrique et présente à ses deux extrémités des renflements moteurs en forme de bourrelet épais et allongé.

Le rôle de ces renflements est de régler par turgescence l'inclinaison de la feuille, d'après l'éclairage qu'elle reçoit. Au jour et à la grande lumière, le limbe est très incliné par rapport au pétiole ([Fig. 11](#)) ; dans les parties ombragées, le limbe est disposé de manière à recevoir le maximum d'éclairage. Dans le chapitre consacré à l'anatomie, nous montrerons comment s'effectue ce mouvement.

Le pétiole forme souvent un angle de 90° avec l'axe du rameau, sauf dans le *C. Ballayi* où il est très ascendant. Au contraire, dans une espèce encore inédite cultivée dans les Serres du Muséum de Paris, il est pendant et les rameaux ont ainsi un port très spécial.

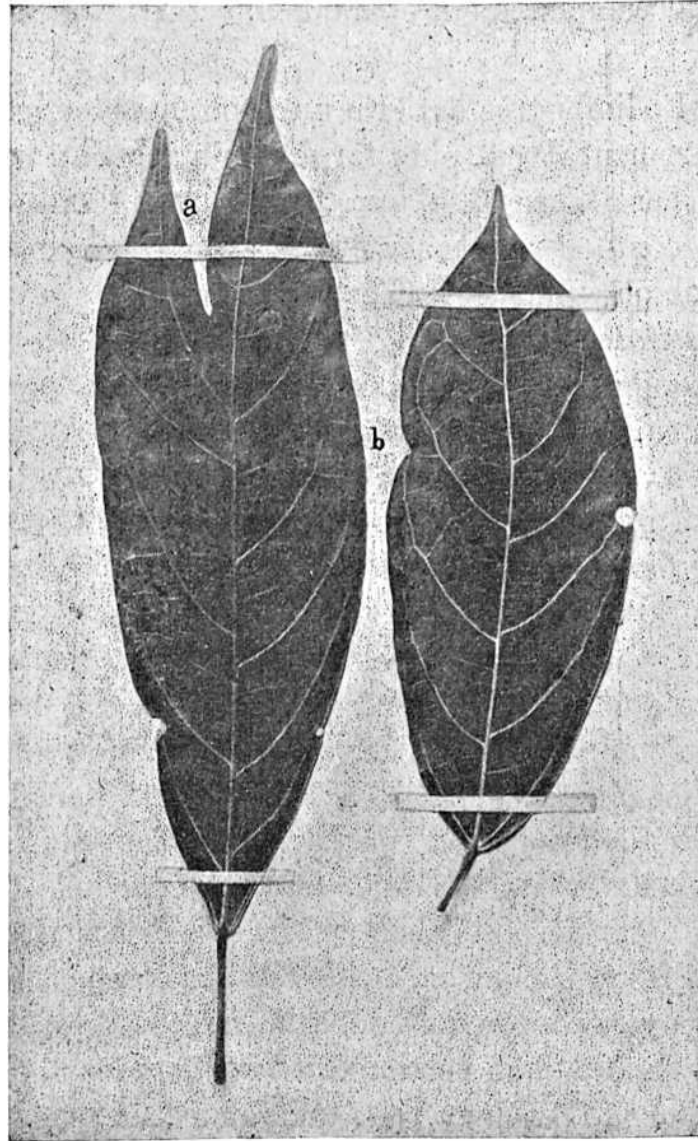


FIG. 8. — *Cola acuminata*. Feuilles anormales avec des lobations.

Quant au limbe, il est rare qu'il se continue dans la direction du pétiole. Le plus souvent il est pendant et forme un angle très ouvert avec ce dernier ([Fig. 2](#)) ; seules les feuilles des pousses terminales, à pétiole court, ont la nervure médiane dans son prolongement et, d'une façon générale, plus le pétiole est long, plus le limbe est incliné. Le pétiole semble donc s'allonger de manière à assurer à la feuille un éclairage suffisant. Il est accompagné à sa base dans les jeunes pousses de très petites stipules linéaires ou lancéolées tombant bien avant que les feuilles soient complètement épanouies.

Limbe. — Le limbe très entier a un contour oblong, ou oblong-lancéolé ; rarement il est plus large par rapport à la longueur et dans ce cas il présente une forme ovale-lancéolée. Très rarement le contour est assez étroit pour que le limbe soit nettement oblong-linéaire. C'est le cas pour le *Cola mixta* forma *angustifolia* A. Chev.

Presque toujours cunéiforme à la base, il est cependant parfois arrondi, ainsi qu'on le constate sur le type même du *Sterculia grandiflora* Ventenat ([Pl. IV](#)). Au sommet, il se termine plus ou moins brusquement par un acumen obtusiuscule mesurant de 5 mm. à 25 mm. de long, assez étroit, tantôt droit, tantôt incliné d'un côté.

En résumé, toutes les espèces de la section *Eucola* ont une forme générale identique et ne présentent point les grandes variations qu'on observe dans certaines sections du même genre. Nous avons parfois trouvé sur *Cola acuminata*, parmi un grand nombre de feuilles normales, quelques feuilles plus ou moins lobées au sommet ([Fig. 8](#)). Cette anomalie permet d'expliquer l'existence à l'état normal, chez certaines espèces d'autres sections, de feuilles lobées ou même de feuilles composées-digitées. Enfin, nous avons découvert dans la forêt vierge de la Côte d'Ivoire, une espèce de la section *Cheirocola*, récemment décrite (*Cola proteiformis* A. Chev.)^[73], qui réunit, en quelque sorte à l'état normal, les différentes formes de feuilles qu'il est possible d'observer dans le genre *Cola*. A côté des feuilles lancéolées acuminées dont la forme rappelle celles des *Eucola*, on trouve en assez grand nombre sur le même rameau ou sur des rameaux séparés des feuilles composées, tantôt à 3, tantôt à 5 folioles. Nous avons cru utile de figurer un rameau de cette espèce pour montrer les affinités qui peuvent exister entre des espèces d'apparence parfois très dissemblables, ce qui est le cas pour les *Eucola* par rapport aux *Cheirocola* ([Fig. 9](#)).

Le bord du limbe dans les *Eucola* est un peu épaissi et légèrement incurvé en dessous.

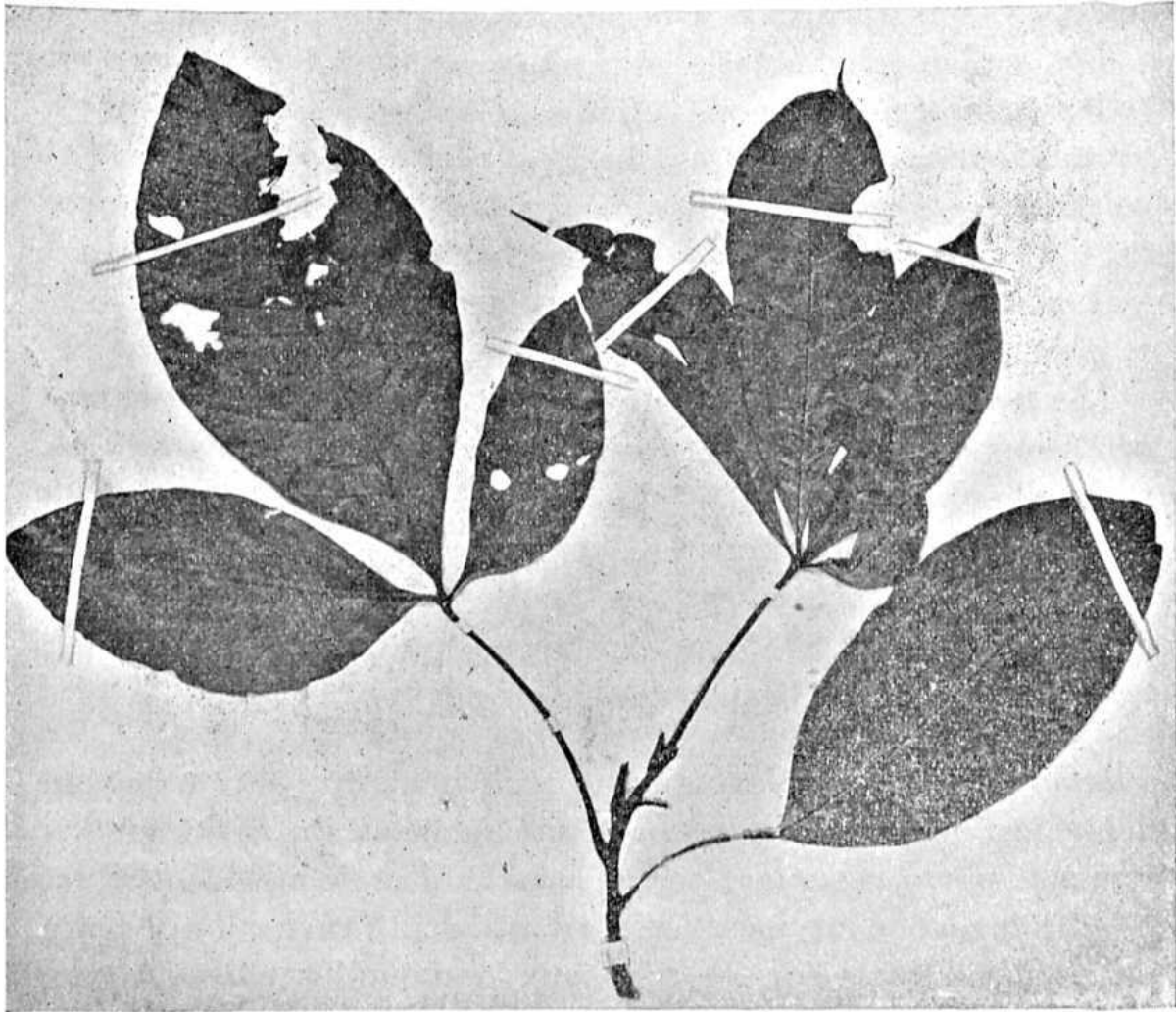


FIG. 9. — *Cola proteiformis* A. Chev.

Sur le même rameau on voit une feuille à une foliole, une autre à 3 folioles et enfin une feuille à 5 folioles.

Mesurant en moyenne 10 cm. à 15 cm. de long sur 3 cm. à 5 cm. de large, il peut atteindre jusqu'à 25 cm., parfois 30 cm. de longueur et 12 cm. de largeur et dans des cas exceptionnels (pousses très vigoureuses) il peut avoir 50 cm. de longueur chez *C. Ballayi*.

La nervure médiane est légèrement saillante en-dessus et très saillante en-dessous ; les nervures latérales I, au nombre de 5 à 8 paires, sont ascendantes toujours dépourvues d'acardomaties à leur aisselle, réunies à l'extrémité par des arceaux plus ou moins visibles et plus ou moins réguliers ; elles sont parfois entremêlées de quelques nervures latérales II.

Enfin, entre ces nervures existent des nervilles formant des réseaux plus ou moins apparents à la face inférieure.

Les feuilles très jeunes sont recouvertes d'un léger tomentum roussâtre formé de poils étoilés, plus ou moins nombreux, promptement caducs. Les feuilles adultes sont glabres et coriaces, plus ou moins luisantes en-dessus ; la face inférieure est d'un vert pâle. La dessiccation change la coloration : dans les herbiers, le limbe est noirâtre ou d'un brun-verdâtre en-dessus et d'un brun-fauve en-dessous.

Les feuilles sur les rameaux stériles et les jeunes pousses ont sensiblement la même forme que sur les rameaux fertiles, mais elles sont beaucoup plus grandes et terminées par un acumen plus allongé. Sur les rameaux stériles du *Cola nitida*, on observe assez souvent des feuilles dont le limbe atteint 30 cm. de long sur 12 cm. de large. Sur *Cola Ballayi*, ces feuilles sont encore beaucoup plus grandes.

Inflorescences. — Elles naissent seulement sur les rameaux de deuxième, de troisième ou quatrième année et rarement sur les rameaux plus âgés ayant perdu leurs feuilles depuis longtemps.

Parfois cependant, par exemple dans le *C. Ballayi*, on observe des inflorescences sur des rameaux non feuillés ; dans ce cas, elles s'insèrent au-dessus ou sur les côtés des cicatrices foliaires ([Fig. 7](#)).

On observe aussi assez fréquemment, notamment chez les *C. verticillata* et *C. nitida*, des rameaux de l'année fleuris ([Pl. III](#) et [Pl. IV](#)) ; les inflorescences sont alors courtes, ramassées et presque toujours réduites à des fleurs mâles, de sorte que des fruits ne naissent jamais de ces organes. Il est à peine nécessaire de faire remarquer qu'un jeune rameau aurait de la peine à supporter une fructification de Kولاتier, puisqu'une seule fleur fécondée peut produire 5 ou 6 carpelles d'un poids à l'état adulte de deux à trois kilogs.

On sait du reste que, chez la plupart des représentants de la famille des Sterculiacées, les fleurs naissent non sur les jeunes rameaux, mais sur les branches déjà assez âgées. Chez le Cacaoyer en particulier, c'est sur le tronc et sur les vieilles branches latérales que s'insèrent les cabosses. Les

inflorescences sont des grappes composées, pauciflores ou plus ou moins denses, à rachis un peu comprimé, avec des pédicelles ayant de 6 mm. à 12 mm. de long, mais pouvant atteindre jusqu'à 18 mm. et portant des bractées et bractéoles très caduques, ovales, très concaves, plus ou moins couvertes d'un tomentum roussâtre ou brun-rouille.

Chaque racème principal atteint de 2 cm. à 6 cm. de long ; il est souvent accompagné à sa base de deux petits racèmes courts subsessiles. Les fleurs s'épanouissent successivement et la floraison dure très longtemps. Il n'est pas rare d'observer certains arbres de ce groupe en fleurs presque toute l'année.

Du reste le calice est marcescent et persiste longtemps après la floraison, même si les fleurs ont avorté.

Pendant l'anthèse, les fleurs dégagent un parfum nauséux.

Fleurs. — Les espèces de la section *Eucola* présentent une hétérogamie des plus remarquables. Certains arbres ne produisent exclusivement que des fleurs mâles ; la plupart des individus produisent un grand nombre d'inflorescences exclusivement mâles, puis quelques grappes avec des fleurs hermaphrodites à la base et des fleurs mâles au sommet. Quelques plants ont des fleurs mâles et des fleurs hermaphrodites entremêlées sur toutes les inflorescences et quelquefois une grappe de fleurs mâles est surmontée d'une ou plusieurs fleurs hermaphrodites ; il est très rare de rencontrer des Kolatiers portant plus de fleurs hermaphrodites que de fleurs mâles. Enfin nous n'avons jamais rencontré un Kolatier chargé exclusivement de fleurs hermaphrodites.

Dans toutes les espèces, même avant leur épanouissement, les fleurs mâles sont faciles à distinguer des hermaphrodites. Le calice, qui a une préfloraison valvaire dans les deux cas, forme un petit bouton subglobuleux et blanc tomenteux chez les premières. Chez les secondes, il est plus gros, nettement obovoïde et un peu apiculé au sommet. Quand les fleurs s'épanouissent, on constate un dimorphisme encore plus accusé : les mâles ont un calice de petite taille et rotacé : dans les hermaphrodites, il est souvent beaucoup plus grand et toujours campanuliforme.

Les premières, lorsqu'elles sont épanouies, mesurent souvent que 12 à 20 mm. de diam., les secondes peuvent atteindre 30 à 40 mm. Dans les deux sortes de fleurs et dans toutes les espèces, les lobes sont ovales, lancéolés, longs ordinairement de 5 à 9 mm., plus ou moins aigus au sommet, blancs-tomenteux à l'extérieur, recouverts en dedans de quelques poils étoilés, jamais complètement glabres sur l'une ou l'autre face.

Un autre caractère de peu d'importance mais d'une constance remarquable se retrouve chez toutes les espèces de la section : nous voulons parler de la coloration. Le calice est d'un blanc-crème, mais il présente en dedans au fond du tube une tache d'un pourpre noirâtre qui se prolonge jusqu'à mi-hauteur des lobes, le long des 3 nervures, visibles à la face interne de chaque lobe. Ces stries pourpres n'existent pas à l'extérieur, mais elles sont constantes à la face interne ; une seule race en est privée et a les fleurs complètement blanches, c'est le *Cola nitida* A. Chev. s.-sp. *C. alba* A. Chev. du Kissi.

La forme de l'androcée est assez constante dans toutes les espèces, mais elle varie suivant le degré d'épanouissement de la fleur : du fond du calice s'élève un petit stipe grêle, pubescent, parfois presque nul, parfois atteignant 3 mm. de long. Ce stipe se dilate brusquement et se termine par un écusson orbiculaire, aplati ou même concave en-dessus ; sur son bord, cet écusson (qui n'est autre qu'un connectif commun adné à un pistil central avorté réduit à 5 ou 6 petits points faisant saillie au centre de l'écusson et en-dessus) porte vingt logettes^[74] considérées comme des anthères. Ces logettes sont disposées en deux séries de 10, superposées.

Chacune constitue une loge à déhiscence longitudinale, mais lorsque celle-ci est opérée, il reste à l'intérieur un petit dissépiment longitudinal qui pourrait faire croire à l'existence d'une anthère à deux loges.

Le sagace observateur qu'était PIERRE, a interprété de la manière suivante l'androcée des *Eucola*. Il correspondrait à 5 étamines seulement, ces étamines étant verticales (comme dans d'autres sections du genre *Cola*) et chacune à deux loges avec déhiscence longitudinale : les étamines auraient leurs loges écartées ; en outre, il se serait produit une cloison transversale dans chaque loge amenant ainsi la constitution d'un thèque supérieur et d'un thèque inférieur, c'est-à-dire la formation des 20 logettes

existantes. Cette transformation a pu se produire pendant l'évolution des ancêtres des *Eucola*, mais dans les espèces actuelles, même à l'état très jeune les 20 thèques sont bien distincts et écartés les uns des autres.

Les logettes staminales de l'étage supérieur font saillie au-dessus du disque qu'elles entourent ; avant leur déhiscence, elles convergent vers le centre en formant une masse capitée ; plus tard cette masse s'ouvre et forme une urcéole, enfin elle s'étale en disque ; la pointe des loges fait saillie sur les bords du disque en produisant 10 crénelures et 10 dents dont 5 parfois plus profondes. Ainsi que nous l'avons exposé dans un chapitre précédent, ces dispositions se retrouvent dans toutes les espèces d'*Eucola* dont les fleurs sont connues.

Les fleurs hermaphrodites portent un gros gynécée ovoïde formé de 5 ou 6 carpelles (parfois moins et parfois aussi jusqu'à 8) libres, mais pressés les uns contre les autres, blancs-tomenteux à l'extérieur, oblongs, surmontés chacun d'un stigmate sessile, étroit, courbé en crosse dès sa base et descendant le long du carpelle jusqu'à mi-hauteur de celui-ci, parfois en s'en écartant un peu, le plus souvent en s'appuyant à sa surface sans lui adhérer ; l'extrémité de chaque stigmate est subaiguë ou obtusiuscule, mais jamais en large écusson, comme l'a figuré à tort SCHUMANN pour *C. vera* (Monographie, fig. 2, C, p. 125).

A l'intérieur de chaque carpelle, à l'angle interne, c'est-à-dire sur la face supérieure lorsqu'il sera étalé, s'insèrent 6 à 16 ovules disposés sur deux lignes et en ordre alternant. Ces ovules sont anatropes, pendants dans la cavité ovarienne, sessiles et insérés par un large ombilic.

Quant aux organes mâles des fleurs hermaphrodites, ils se réduisent à 20 logettes (parfois plus ou moins suivant le nombre des carpelles) insérés sur deux rangs à la base du gynécée. A la partie basale de chaque carpelle et intimement soudées à lui on observe, en effet, 4 logettes disposées en X, c'est-à-dire deux supérieures divergentes par le haut et deux inférieures divergentes par le bas. Ces logettes sont normalement constituées et renferment des grains de pollen. Cependant TSCHIRCH et CESTERLE ne pensent pas que le pollen soit normal, de sorte que les fleurs seraient exclusivement femelles.

Ces logettes staminales desséchées persistent longtemps à la base des jeunes carpelles. Ceux-ci, à mesure qu'ils se développent, s'étalent en étoile tout autour du réceptacle leur donnant insertion. Le plus souvent ils sont étalés dans un plan, parfois au contraire ils sont décombants ou même ascendants.

Fréquemment les poils qui les recouvrent tombent rapidement, mais dans certaines races, les carpelles restent jusqu'à un âge avancé couverts d'une pulvérulence d'un blanc de neige.

L'organogénie des ovules après la fécondation mérite d'être signalée :

Lorsque la jeune graine n'a encore que la taille d'un petit pois, sous un double tégument membraneux existe une poche remplie de mucilage qui n'est autre que le sac embryonnaire.

La membrane qui le limite est tapissée de petites écailles brunes paraissant provenir du nucelle résorbé et plus ou moins analogues aux écailles tapissant la paroi interne des carpelles. Nous reviendrons sur ces écailles dans l'étude anatomique.

A l'intérieur du sac embryonnaire et dès le jeune âge, on trouve de très bonne heure l'embryon coloré en rouge (si la noix doit être rouge plus tard) ; il est ovoïde, plus renflé du côté du hile et dans le *C. acuminata* présente une section tetra ou pentagonale correspondant aux quatre ou cinq cotylédons. Après résorption du sac embryonnaire, la graine doit encore rester plusieurs mois sur l'arbre avant d'arriver à complet développement.

Fruit. — On sait que chaque fleur femelle fécondée peut donner en général 5 follicules dérivant des 5 carpelles de l'ovaire, rarement plus de 5 et assez souvent moins. La forme et les dimensions de ces fruits varient beaucoup d'une espèce à l'autre, aussi fournissent-ils d'excellents caractères de classification.

Ces follicules sont insérés en verticille autour du pédoncule de la fleur devenu ligneux et considérablement accru pendant la maturation.

Les graines s'insèrent sur deux larges lignes placentaires situées tantôt sur les bords de la feuille carpellaire dans les espèces de la section

Cheirocola ; au contraire, dans les espèces de la section *Eucola*, elles s'insèrent sur deux lignes rapprochées de part et d'autre de la crête dorsale qui correspond à la nervure médiane de la feuille carpellaire ; elles sont par conséquent opposées à la suture inférieure ou ventrale par où se fait la déhiscence du fruit ([Fig. 13](#)).

Chaque follicule presque adulte présente dans les espèces de ce groupe :

1° Une crête dorsale ou interne ou supérieure correspondant à la face placentaire ; 2° un sillon ventral, externe ou inférieur correspondant à la ligne de déhiscence, chez les espèces qui s'ouvrent à maturité ; ce sillon ventral est souvent à son tour bordé par deux rebords ou fausses crêtes ; 3° les côtés sont tantôt lisses ou grossièrement bombés par la protubérance des noix ; dans certaines races, ils sont fortement verruqueux-scoriacés et les verrues s'étendent parfois jusqu'au sillon ventral.

La forme générale d'un carpelle adulte est ovoïde-allongée avec la face dorsale ordinairement beaucoup plus bombée que l'autre, la dimension est de 5 à 12 cm. de long sur 3 à 7 cm. de large. Certains carpelles très robustes dans *C. acuminata* et dans *C. Ballayi*, atteignent jusqu'à 15 et 20 cm. de long.

Le follicule, dans la partie basilaire qui ne renferme pas de graines, s'amincit plus ou moins en stipe ; le sommet se termine par un rostre (base du stigmate accrescent) qui a souvent dans le jeune âge la forme d'un bec d'oiseau et qui parfois se prolonge en pointe recourbée vers la face ventrale.

En outre, la forme de ces fruits varie énormément d'une espèce à l'autre comme aussi leur disposition par rapport à l'axe du pédoncule : ils sont parfois étalés horizontalement, parfois réfléchis, rarement un peu ascendants.

Déhiscence des fruits. — Tous les Kolatiers de la section *Eucola* que nous avons observés en Afrique tropicale, soit dans les plantations, soit dans la forêt vierge, produisent des fruits qui nous ont paru toujours indéhiscents. Les indigènes reconnaissent que les noix sont mûres quand l'exocarpe prend une teinte vert-jaunâtre ou gris-terreux dans certaines formes de *C. acuminata*. Ils les cueillent dans cet état et les ouvrent avec un couteau pour

retirer les noix. Les fruits qui ont passé la maturité restent adhérents à l'arbre, les fourmis creusent souvent des galeries dans le péricarpe pour se nourrir du mucilage qui en découle, elles attaquent même le tégument des graines et mettent les noix à nu ; mais, dans ce cas encore, nous n'avons jamais vu le follicule s'ouvrir en deux valves, comme cela se produit dans les espèces de la section *Macrocola*.

Tous les colons et agents de culture que nous avons questionnés nous ont eux aussi assuré que les fruits des Kolatiers ne s'ouvriraient pas à maturité pour mettre les graines en liberté.

Cependant, d'après d'autres témoignages, la déhiscence peut s'opérer soit dans certaines races encore mal connues, soit dans des conditions spéciales que pour notre part nous n'avons pas observées. Pour l'*Ombéné* du Gabon, qui n'est autre que *Cola acuminata*, H. BAILLON rapporte, d'après GRIFFON DU BELLAY, que les follicules s'ouvrent longitudinalement suivant leur bord interne ou supérieur. Cette affirmation aurait besoin d'être contrôlée, car l'un de nous a observé, soit à San-Thomé, soit au Dahomey, des follicules mûrs de cette espèce qui n'étaient pas ouverts et du reste, dans tous les *Cola* d'autres sections à fruits connus, c'est par la suture ventrale que s'opère la déhiscence.

Enfin, E. HECKEL a publié, en 1898^[75], une très belle photographie de M. GUESDE, montrant une négresse qui vend des Kolas à la Guadeloupe. Elle tient dans ses mains une corbeille remplie de cabosses (ou follicules) de Kolatier dont la face ventrale est entrouverte, de sorte qu'on aperçoit par l'entrebaillement les noix contenues à l'intérieur. Ces fruits, qui paraissent appartenir à une variété du *Cola nitida*, sont donc incontestablement déhiscents. Nous n'avons jamais rien vu de semblable en Afrique, où, même sur les lieux de production, on vend les noix de Kola sorties de la cabosse et même débarrassées de leur tégument.

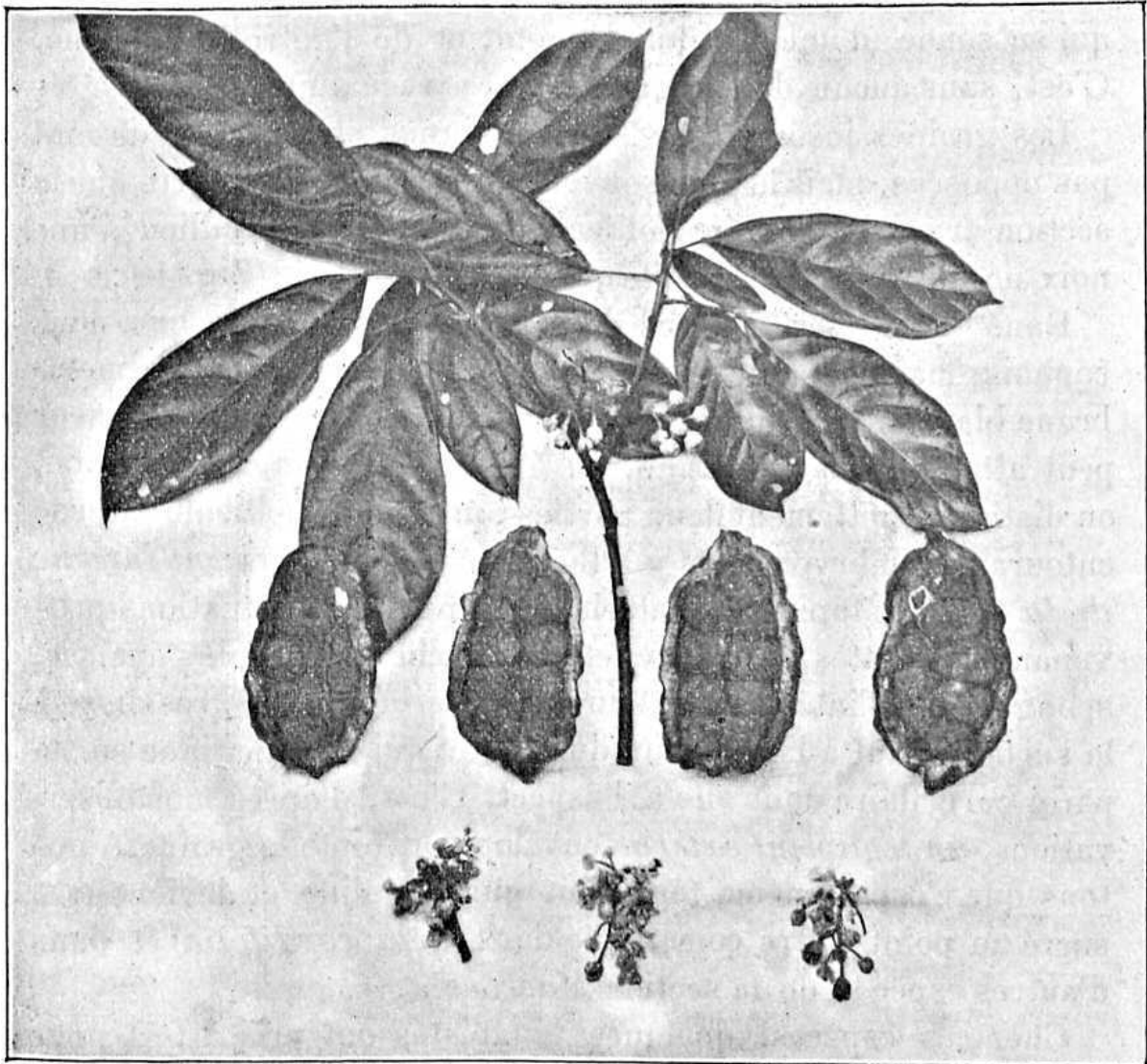


FIG. 10. — *Cola nitida* A. Chev.
Rameau en fleurs, follicules coupés longitudinalement, inflorescences.

Dans le *C. sphærocarpa*, la déhiscence s'opère suivant deux lignes opposées partant du rostre du follicule et se rejoignant peu à peu vers la base. Il se forme ainsi deux valves et le plan de la déhiscence est perpendiculaire au plan médian du carpelle.

Graines. — Les graines s'insèrent sur deux rangs correspondant aux deux lignes placentaires de chaque côté de la crête supérieure ou dorsale du follicule. Comme celui-ci est plus ou moins étalé, elles sont donc comme suspendues dans sa cavité et fixées à la paroi de l'endocarpe par un large

hile arrondi qui peut avoir jusqu'à 4 à 5 cm. de diamètre. En dehors du placenta, ce hile présente une légère échancrure et du côté interne il donne attache à une lame blanche mince, courte, mais large et qui se soude, d'une part au placenta, et de l'autre à la graine. C'est, sans aucun doute, une dernière trace du raphé.

Les graines insérées sur les deux lignes placentaires ne sont pas opposées, mais le plus souvent alternes, de telle sorte que la section transversale d'un follicule passant par le milieu d'une noix ne fait qu'effleurer celle qui est placée à côté ([Fig. 10](#)).

Dans toutes les espèces de la section *Autocola* que nous connaissons, l'amande (embryon) est enveloppée par une membrane blanchâtre, spongieuse, facile à déchirer, dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à 3 mm. ou 4 mm. Dans cette membrane, on distingue nettement deux parties : une mince pellicule interne entourant l'embryon sans y adhérer, c'est le *tégument interne de la graine*, tapissé à l'intérieur de petites ponctuations provenant des restes du nucelle, et une couche externe plus épaisse, spongieuse à l'intérieur, entourant toute la graine, très lisse à la surface, sauf à la hauteur du hile et qui se continue sur la paroi carpellaire dont elle a l'aspect. C'est, d'après nos observations, un *tégument externe* enveloppant toute la graine. Ajoutons que c'est ce même tégument qui se gélifie et devient très sucré au point d'être comestible dans *Cola cordifolia* et dans d'autres espèces de la section *Macrocola*.

Chez ces espèces, quelques botanistes ont pris à tort pour une arille, le tégument gélifié. C'est certainement parce qu'il n'avait pas vu de Kola à l'état naturel que BAILLON assimile « le véritable Kola à la graine d'une sterculiacée souvent réduite à un gros embryon, plus ou moins globuleux, charnu, à 2, 3 ou 4 cotylédons épais ^[76] ». En réalité, la graine possède toujours un tégument blanc que les indigènes enlèvent après sa récolte. Ce que nous appelons une noix de Kola est un *embryon*, c'est-à-dire une graine sans albumen débarrassée de son tégument.

Le nombre des cotylédons épais et charnus, constituant l'amande, varie de 2 à 7. Dans le *C. nitida* et toutes ses variétés, il est constamment de deux, dans les races cultivées. Dans les formes sauvages de la forêt de la Côte

d'Ivoire, appartenant à la race *C. pallida*, c'est à peine si on trouve, sur 1.000 graines, une noix à 3 cotylédons.

Dans les quatre autres espèces qui nous sont connues, chaque noix compte au moins 3 cotylédons, le plus souvent 4 ou 5 et parfois jusqu'à 7 dans *Cola Ballayi*.

Il serait intéressant de rechercher si les hybrides qui doivent probablement apparaître là où les *Cola nitida*, *Cola acuminata* et *Cola verticillata* vivent en mélange, ne produisent pas des noix à deux cotylédons et d'autres noix de 3 à 5 cotylédons sur les mêmes arbres.

Une communication de JOHNSON, ancien directeur du Jardin d'Aburi, faite au Jardin de Kew, permet de le supposer.

L'embryon, chez toutes les espèces productrices de Kola, est rouge ou blanc, parfois rose-jaunâtre ou verdâtre. Nous reviendrons sur ces colorations dans un prochain chapitre.

Ajoutons, pour terminer, que les amandes de Kola sont de taille très variable dans une même espèce et parfois dans une même variété. Elles pèsent ordinairement de 8 grammes à 25 grammes, mais on rencontre aussi des noix qui ne pèsent que 2 ou 3 grammes et quelques-unes atteignent le poids de 100 grammes.

Nous n'avons observé ces grosses amandes que très rarement et dans certaines parties de la Côte d'Ivoire seulement.

Le nombre des noix par cabosse est très variable : on en observe de 1 à 12, le plus fréquemment, il en existe 5, 7 ou 9.

Une seule fleur peut produire de 1 à 7 follicules, soit de 30 grammes à 200 grammes de noix fraîches, mais il est rare d'observer sur un même arbre plus de 20 à 30 groupes de follicules parvenus simultanément à complet développement.

CHEVALIER. — *Végét. util.*, V (1909), p. 250.

Le nombre des logettes est parfois réduit.

Ann. Inst. Colonial, Marseille, IV, 1898, en face la page 16.

BAILLON. — Histoire des Plantes, IV, p. 111. — Voir aussi *Adansonia*, X, p. 169.

CHAPITRE VI.

Caractères histologiques des Kolatiers.

L'histologie des organes végétatifs des arbres du genre *Cola* n'a fait l'objet jusqu'alors d'aucun travail d'ensemble, c'est pourquoi nous donnerons ici, en résumé, les résultats de l'étude comparée à laquelle nous nous sommes livrés.

Quelques auteurs ont cependant traité des fruits et des graines et parmi eux nous citerons : CHODAT et CHUIT^[77], ZOHLENHOFER^[78], HECKEL^[79], HARTWICH^[80] et plus particulièrement une très consciencieuse étude du fruit et de la graine des *C. vera* et *Ballayi* de MM. TSCHIRCH et ÆSTERLÉ dans leur Atlas classique de Pharmacognosie^[81].

Quelques observations générales sont également notées dans l'ouvrage de SOLEREDER^[82], et en ce qui concerne l'appareil gommifère, si spécialement caractéristique des Sterculiacées, nous renverrons pour la bibliographie au mémoire de M. DOUSSOT^[83]. Nous rappellerons seulement que ces poches à mucilage ont été tout d'abord étudiées par TRÉCUL en 1867, puis par VAN TIEGHEM en 1884-1885.

RACINE.

L'étude histologique de la racine est d'intérêt secondaire, car cet organe présente la structure normale des racines de Dicotylédons, avec périderme péricyclique exfoliant l'écorce et poches à mucilage réparties dans les rayons médullaires de la région libérienne. Plus tard, de nouvelles formations subérophellodermiques, exfolient successivement les couches externes précédemment formées en même temps qu'elles donnent de

nouveaux tissus. Dans les jeunes racines, le nombre des poches à mucilage est variable avec les espèces ou variétés considérées.

TIGE.

La tige jeune des Kolatiers étudiés présente un épiderme à cuticule épaisse sur lequel s'appuient de deux à quatre assises de cellules à parois minces, limitées en-dedans par une couche de collenchyme à épaississements caractéristiques, se sclérifiant dans les tiges plus âgées. Dans le parenchyme cortical sous-jacent, les poches à mucilage sont nombreuses et réparties généralement sur un seul rang ; la plupart ont leurs cellules de bordure très régulièrement disposées et entières ; mais parfois ces poches à mucilage s'agrandissent par gélification et rupture des cellules de bordure, et il n'est pas rare de trouver deux de ces éléments confluent l'un avec l'autre. Le liber est partagé par de larges rayons médullaires en lames minces, coiffées extérieurement par des amas de fibres correspondant au péricycle ; de très bonne heure, ce tissu libérien se découpe par l'apparition de bandes transversales fibreuses formant un liber stratifié dont la structure est typique pour les plantes du groupe des Malvales. Les tubes criblés se différencient par un cloisonnement des cellules issues du cambium qui découpe de petites cellules compagnes, très visibles dans les jeunes tissus. Plus tard, ces éléments criblés épaississent leurs parois et constituent des lames de tissu aplati, comprimé entre les bandes fibreuses de soutien ([Fig. 14](#)).

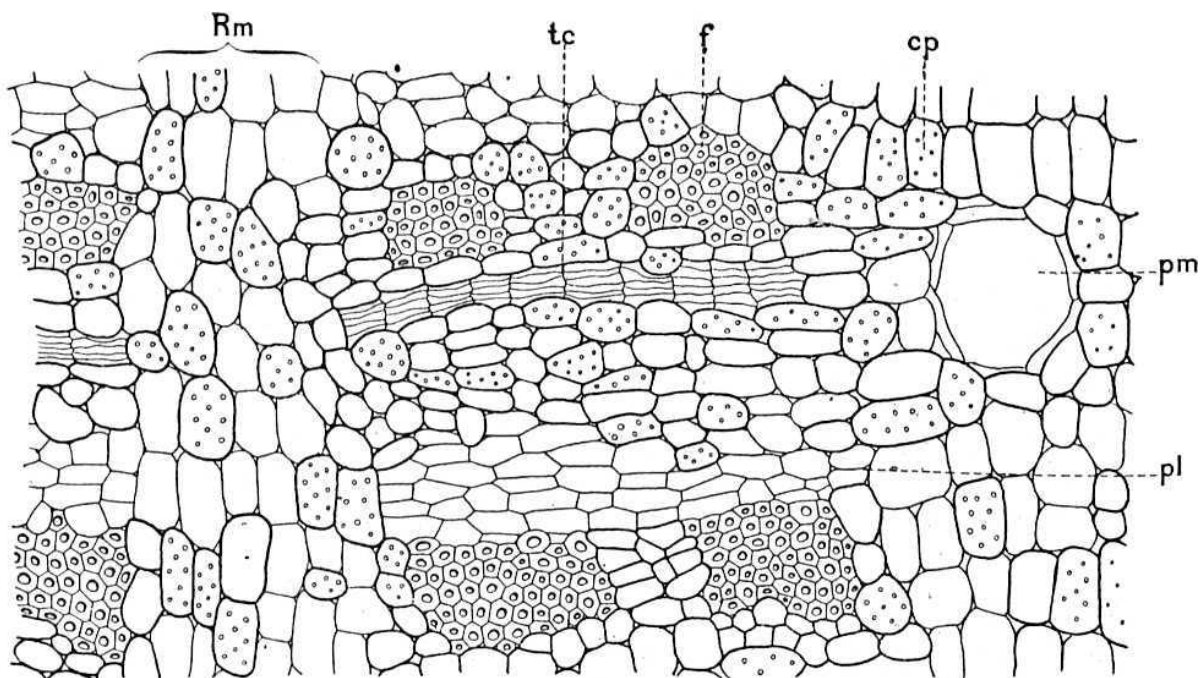


FIG. 14. — **Coupe transversale d'un fragment d'écorce du tronc de *C. nitida*, passant par la région libérienne.** — *Rm*, rayon médullaire ; *tc*, plages de tubes criblés ; *f*, fibres libériennes ; *pm*, poche à mucilage ; *pl*, parenchyme libérien ; *cp*, cellules ponctuées à parois légèrement lignifiées.

Le bois est riche en vaisseaux rayés ou ponctués, et, de bonne heure, le parenchyme ligneux, comme celui des rayons médullaires, se lignifie plus ou moins fortement pour former un cylindre assez compact ; le centre est occupé par une moelle parenchymateuse ou un peu scléreuse composée de grands éléments et donnant asile également à de nombreux canaux à mucilage. Quelques-uns de ces derniers se montrent inclus dans la zone externe médullaire sclérifiée, mais leurs cellules de bordure restent le plus souvent parenchymateuses.

L'oxalate de calcium, toujours abondant et cristallisé en mâcles, est réparti dans les parenchymes, surtout dans l'écorce et la moelle et plus particulièrement autour du collenchyme externe et des amas fibreux périlibériens ; cette disposition est surtout facile à observer en coupe longitudinale.

Des péridermes, dont le premier est sous-épidermique, apparaissent successivement dans la partie externe de l'écorce et donnent naissance à des lames subéreuses et à des phellodermes très développés, dans lesquels de

nouvelles formations se développent qui exfolient les précédentes. Cette écorce secondaire renferme de nombreuses poches à mucilage.

En même temps, les lames libériennes s'accroissent radialement et leur tissu conserve la structure stratifiée qu'il affectait dans le début.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.

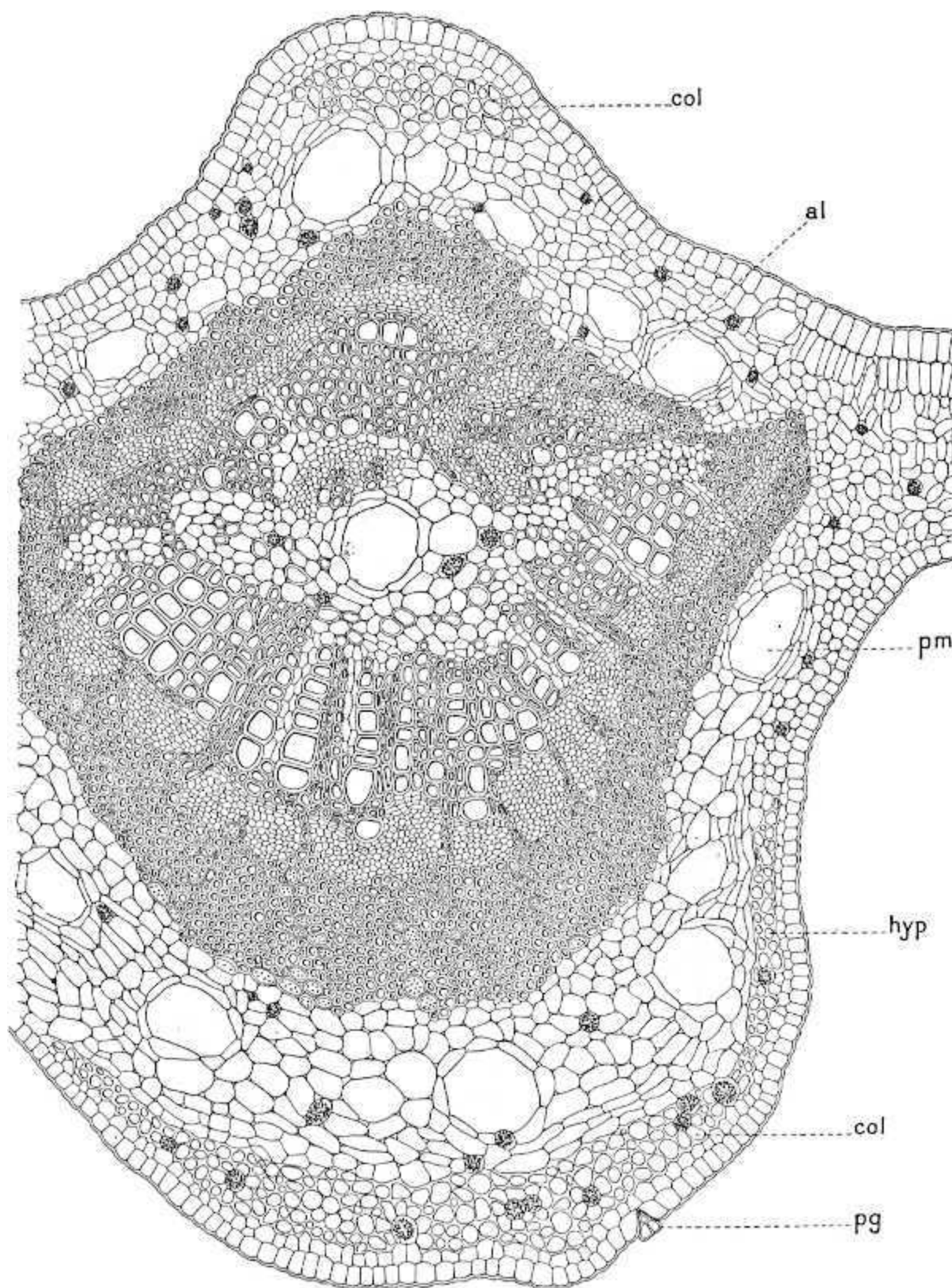


FIG. 15. — **Coupe transversale du pétiole, à la base du limbe.** — *al*, amas libérien péridermique ; *col*, collenchyme ; *hyp*, hypoderme ; *pm*, poche à mucilage ; *pg*, poil glanduleux. G = 100 d. environ

On remarque également des bandes de parenchyme libérien et, dans les rayons médullaires, des canaux mucilagineux (*pm*, [Fig. 15](#)).

Les variations de structure de la tige chez les diverses espèces ou variétés sont peu importantes et ne paraissent avoir aucune valeur systématique.

FEUILLE.

L'étude anatomique de la feuille est plus intéressante et doit surtout porter sur les particularités de structure du système conducteur dans le pétiole et dans le limbe.

1° *Pétiole*. — Le pétiole des Kolatiers est toujours relativement long et présente à son point d'attache avec la tige, un renflement très accentué. De même à son extrémité, il se renfle à nouveau pour permettre au limbe foliaire ses mouvements nyctitropiques, fonction ici de l'éclairement solaire^[84]. L'histologie comparée de cet organe est donc délicate, car on constate dans la répartition et le développement des divers tissus, des modifications assez profondes suivant que l'examen microscopique porte sur telle ou telle de ses parties.

Le système fasciculaire est composé typiquement d'un petit nombre de faisceaux libéro-ligneux, généralement de cinq à neuf, qui se rallient à un faisceau détaché du cylindre central de la tige, par de longues cellules annelées ou réticulées.

Il est à noter aussi que l'examen histologique est rendu plus délicat par la difficulté éprouvée à faire des coupes minces, sur des échantillons secs d'herbier, à cause de l'abondance chez certaines espèces ou variétés, des poches et des cellules à mucilage.

Si l'on peut disposer de matériaux frais, il convient de les placer, aussitôt leur récolte, dans l'acool assez fort, ce qui rendra la préparation des coupes beaucoup plus aisée, le mucilage étant ainsi coagulé.

La caractéristique histologique générale du pétiole devra toujours être recherchée dans la partie moyenne de cet organe à égale distance des deux

renflements (1, [Fig. 17](#)).

La section est alors arrondie, avec un épiderme assez fortement cuticularisé, interrompu çà et là, par quelques *stomates* et surtout par des *poils capités courts* pluricellulaires, munis d'un pied formé d'une seule cellule. La membrane de ces poils est assez épaissie et ils sont toujours très enfoncés dans l'épiderme, dépassant à peine la surface (*pg.*, [Fig. 15](#)) ; il n'existe pas de poils tecteurs sur le pétiole adulte.

Dans la plupart des espèces, le collenchyme de soutien qui forme une lame circulaire est séparé de l'épiderme par une à trois assises de cellules parenchymateuses, sorte d'hypoderme nettement apparent ; le collenchyme à membrane plus ou moins épaissie est naturellement plus abondant vers la partie qui correspond à la face inférieure du limbe (*hyp. et col.*, [Fig. 15](#)).

Dans le parenchyme conjonctif qui vient ensuite, il n'y a à signaler que la présence de poches sécrétrices à mucilage, toujours avec cellules de bordure bien apparentes ; ces poches sont le plus souvent réparties en un seul cercle autour du système conducteur central, mais on trouve parfois quelques-unes de ces mêmes formations en dehors de ce cercle.

Le système fasciculaire débute par une bande de tissu mécanique, formé de deux séries d'éléments. Les uns, très allongés, fibreux, répartis en amas irréguliers de forme et de dimension, sont réunis entre eux par d'autres éléments de diamètre beaucoup plus grand, ponctués, sclérifiés aussi, mais à peu près isodiamétriques. L'ensemble forme ainsi une bande fibroscléreuse périlibérienne irrégulière, dont les prolongements s'avancent vers le corps ligneux pour délimiter extérieurement et protéger les amas de tissu criblé.

Le liber comprend donc une série de ces amas répartis au milieu du parenchyme, formant une lame qui peut n'être pas continue par suite de la pénétration des prolongements de la bande sclérenchymateuse qui vient d'être décrite.

Quant au bois, il est surtout vasculaire, en anneau complet, mais dans lequel se distinguent des amas plus ou moins apparents ; l'un de ces amas vasculaires, toujours plus volumineux, correspond à la face inférieure et indique la symétrie bilatérale de l'organe.

La région centrale du périderme, correspondant à la moelle, renferme toujours soit des îlots de tissu criblé accompagnés de quelques vaisseaux, soit une ou plusieurs lames libéro-ligneuses, dont il faut rechercher l'origine dans l'invagination de fragments de l'anneau libéro-ligneux normal (*al*, [Fig. 15](#) et *fp*, [Fig. 17](#)).

Il ne s'agit pas ici de formations surnuméraires analogues à celles qui sont bien connues chez les plantes des nombreuses familles à tissu conducteur médullaire surnuméraire ; la tige des Kolatiers ne renfermant, en effet, jamais de semblables formations dans la moelle^[85], elles ne sauraient donc passer de la tige au pétiole.

Au centre, on trouve enfin dans le parenchyme une, deux ou trois poches à mucilage.

Quant à l'oxalate de calcium, il est très abondant et toujours en mâcles cristallines ; quoique réparti çà et là, et en apparence sans ordre, il se localise cependant de préférence dans deux régions : au pourtour du sclérenchyme périlibérien et autour du collenchyme externe.

Le mucilage n'est pas non plus uniquement excrété par les poches caractéristiques des Sterculiacées, mais encore dans des cellules un peu hypertrophiées dont l'examen permet aisément de se rendre compte de l'origine de cette formation. De la paroi interne partent, en effet, des amas laissant apercevoir de fines stries, qui indiquent les couches successives du dépôt de la matière (*cm*, [Fig. 18](#)).

L'amidon est abondant, et l'orcanette acétique décèle dans un très grand nombre de cellules de gros globules ou un contenu transparent, sur la nature desquels il est difficile d'émettre une opinion.

Renflement basilaire. — Des coupes pratiquées vers le point d'insertion sur la tige, montrent un certain nombre de modifications dans la structure type.

On remarque d'abord que la sclérification périlibérienne n'existe pas, et c'est à peine si des amas cellulaires réagissent à la matière colorante, de façon différente des éléments du parenchyme qui les entoure. Néanmoins, les cellules qui le composent sont plus allongées, à parois plus épaisses, et

au fur et à mesure que le renflement diminue, celles-ci commencent à prendre les colorants ce qui indique que la sclérification s'opère et bientôt les paquets de fibres apparaissent nettement différenciés. Plus on s'éloigne de la base, plus le phénomène s'accroît, et peu à peu, les cellules avoisinantes s'épaississent à leur tour pour réunir les premières, en formant un anneau de soutien complet, mais le plus souvent très inégal d'épaisseur (1, [Fig. 17](#)).

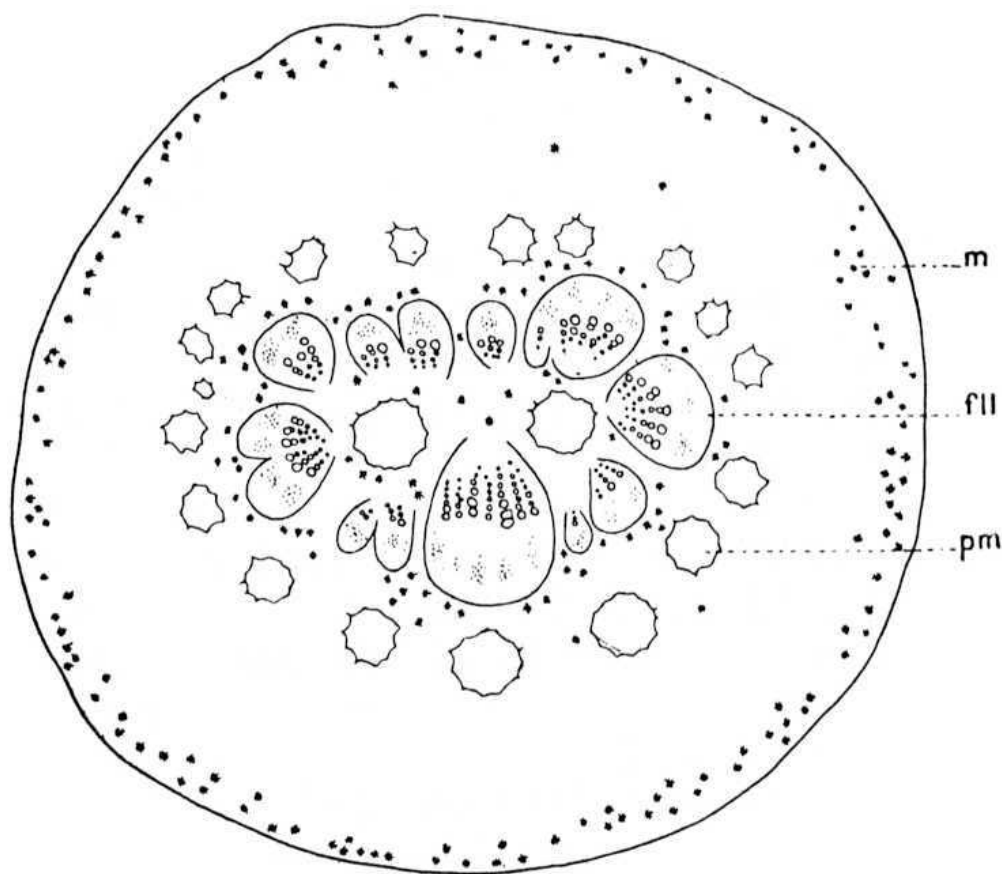


FIG. 16. — Coupe schématique au niveau du renflement basilaire, au point d'insertion des pétioles sur la tige. — *m*, mâcles d'oxalate de calcium ; *fll*, amas libéro-ligneux ; *pm*, poche à mucilage.

Le système vasculaire est, à la base du pétiole, divisé en un certain nombre de faisceaux isolés, formés de lames de vaisseaux, séparées par des rayons médullaires parenchymateux ; l'un d'entre eux, plus volumineux, indique le plan de symétrie. Quant au liber, il ne forme pas une lame homogène, mais se compose des amas de tissu criblé correspondant aux faisceaux ligneux et répartis au milieu du parenchyme ; souvent il existe plusieurs îlots de tissu criblé par faisceau vasculaire.

Si les coupes ont été faites aussi près que possible de la tige, le pétiole ne présente généralement pas de faisceaux libériens ou libéro-ligneux dans le péricycle central, mais dès qu'on s'écarte quelque peu de cette région, on voit apparaître des invaginations de la bande libérienne qui pénètrent vers le centre et ne tardent pas à y former un faisceau qui s'isole de l'anneau normal et entraîne avec lui quelques vaisseaux (Fig. 2, 3, 4, 5, [17](#)).

Le plus généralement, ces faisceaux restent petits et n'acquièrent un développement véritablement important que plus tard et surtout dans la zone motrice ; néanmoins, il en existe toujours en nombre variable avec les espèces ou peut-être aussi avec les individus, sur toute la longueur du pétiole. Pour affirmer leur valeur systématique, il sera nécessaire de compléter cette étude par l'examen de nombreux échantillons de provenances les plus variées.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.

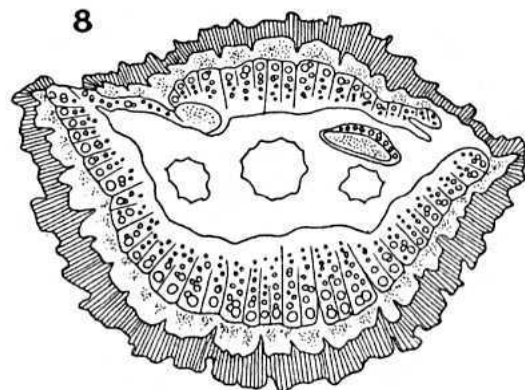
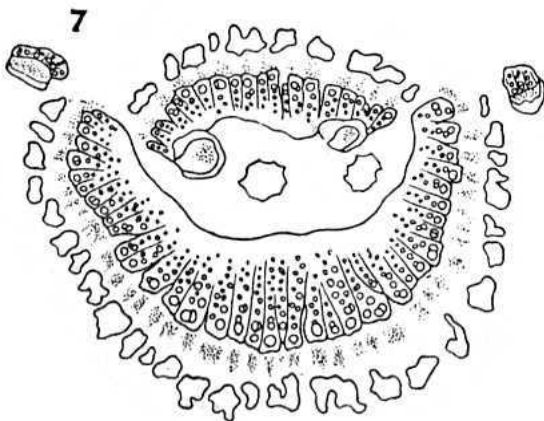
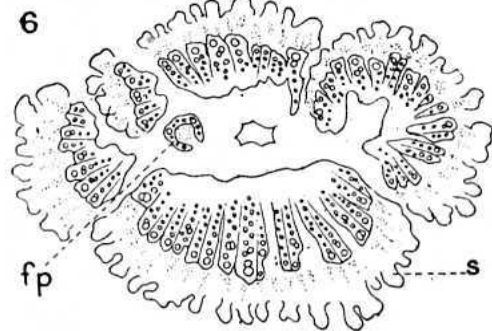
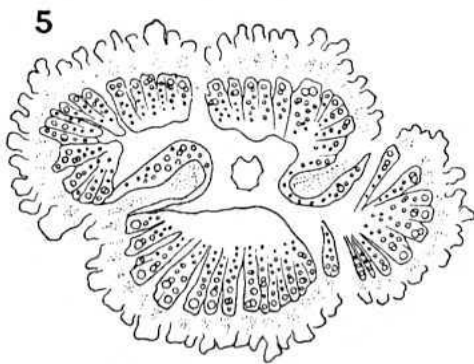
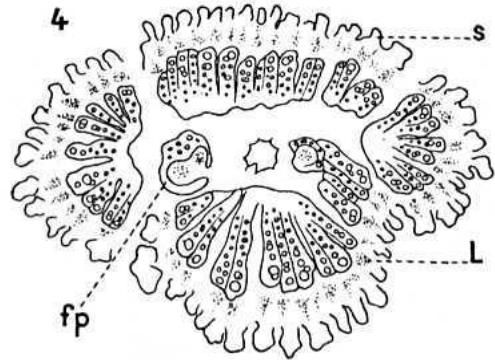
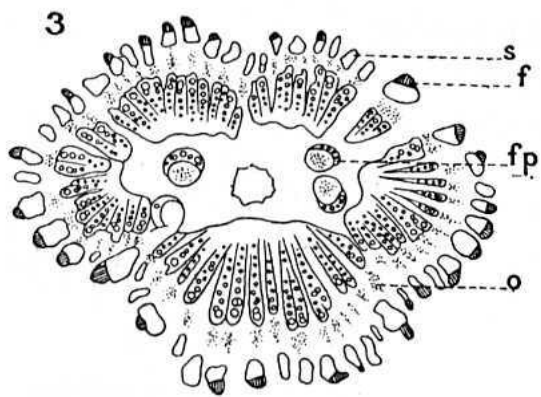
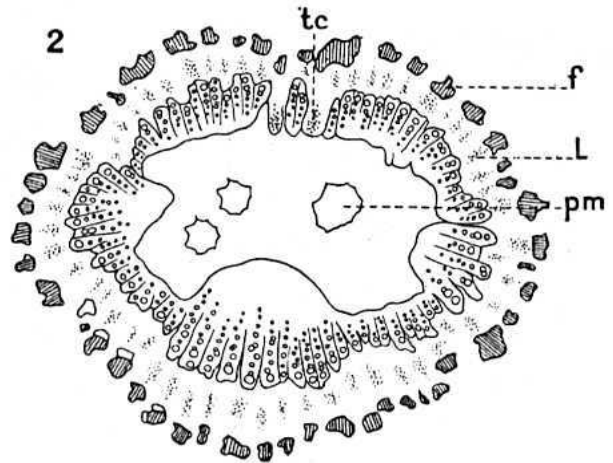
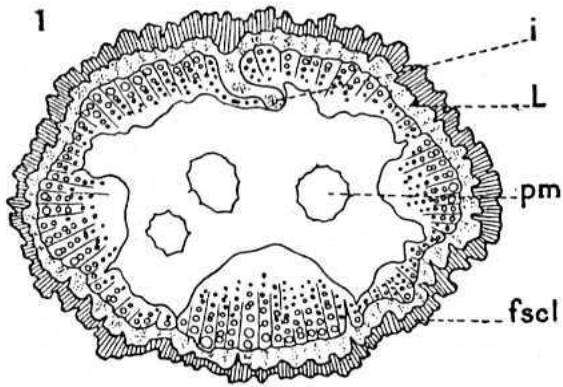


FIG. 17. — **Figures schématiques du système fasciculaire du pétiole, au niveau du renflement moteur.** — *L*, liber ; *f*, amas fibreux ; *fscl*, anneau mécanique fibro-scléreux ; *pm*, poches à mucilage ; *s*, gaine péri-libérienne non sclérifiée mais épaissie et différenciée ; *fp*, faisceaux péridesmiques. Les coupes vont du pétiole (1) vers le limbe — (2) et montrant en 2, 3, 4, 5, 6, 7, les modifications de structure facilitant les mouvements de l'organe ; nervure médiane à la base du limbe.

Renflement moteur. — Au sommet du pétiole dans le renflement moteur, les modifications sont importantes et nous les avons étudiées sur de nombreux échantillons, provenant soit des serres de l'Ecole supérieure de Pharmacie, soit de celles du Muséum d'Histoire naturelle, soit enfin de l'herbier de l'Afrique Occidentale dressé par les soins de l'un de nous.

A quelques détails près, on peut ramener ces modifications aux points suivants : augmentation du tissu parenchymateux, disparition du tissu de soutien, dislocation du cylindre central et augmentation du nombre et du volume des faisceaux conducteurs dans la région péridesmique.

La série de coupes ci-jointe, choisies au milieu d'une cinquantaine effectuées dans le renflement moteur du *C. nitida* montre ces différentes modifications qu'il n'est pas inutile de décrire un peu plus en détail. Dans les dessins schématiques reproduits, nous ne nous sommes occupés que du système fasciculaire, car le parenchyme périfasciculaire externe ne présente, en dehors de son volume, aucun autre intérêt histologique ([Fig. 17](#)).

La figure 1 montre la structure type décrite plus haut : anneau fibro-scléreux complet ; liber avec nombreux amas de tissu criblé ; bois en anneau compact, coupé seulement par des rayons médullaires étroits, et, vers la face supérieure, une invagination de tissu libérien (1, [Fig. 17](#)). Il n'y a pas de faisceaux péridesmiques à cet endroit.

Dès que l'on pénètre dans le renflement, les cellules scléreuses ponctuées, servant de lien aux îlots fibreux du tissu mécanique externe, disparaissent ; elles sont restées parenchymateuses, quoique plus volumineuses en général que leurs voisines.

Les îlots libériens s'allongent, et, dans l'échantillon examiné, deux d'entre eux pénètrent (2, *tc*) vers le centre. Les éléments lignifiés du bois

n'existent plus, et il ne reste que les rangées radiales de faisceaux, formant encore une sorte d'anneau régulier.

Dans la coupe suivante (3, [Fig. 17](#)), la dislocation fasciculaire s'est accentuée, des masses de tissu libéro-ligneux, s'écartent et sont séparées par du parenchyme, en même temps que, dans la zone centrale péridesmique, on remarque la présence de quatre amas libériens, ayant à leur centre quelques fibres et à un certain endroit de leur périphérie quelques vaisseaux ligneux. Le nombre des poches à mucilage est passé de trois à une.

Remarquons, enfin, que le tissu de soutien périlibérien n'est plus constitué que par des amas non sclérifiés, sauf dans leur zone externe où quelques fibres subsistent encore ; néanmoins, comme nous l'avons dit, ces éléments se différencient de leurs voisins par leur électivité spéciale pour certaines matières colorantes, mais ils ne prennent plus le vert d'iode, dans la méthode de double coloration avec cette substance et le carmin boraté ou aluné.

Dans la figure 4, les fibres ont totalement disparu ; des filaments libéro-ligneux plus importants ont glissé vers le centre en même temps que deux masses vasculaires se sont quelque peu rejetées latéralement. Ces phénomènes qui s'accroissent (*Fig. 5 et 6*) *persistent sur la plus grande longueur du renflement.*

On remarquera combien cette disposition est favorable au mouvement de haut en bas que subit cette portion du pétiole. La masse inférieure résistante, forme un cordon rigide, mais élastique et la dislocation du reste de l'anneau libéro-ligneux en amas séparés par de larges espaces parenchymateux rendent les oscillations du pétiole faciles à s'effectuer. Grâce à ces modifications dans la structure fasciculaire, la feuille possède un dispositif mécanique, sorte de véritable articulation, des mieux adaptées aux nécessités physiologiques de l'organe.

Le renflement se prolonge presque dans la nervure médiane du limbe et la figure 6 accuse déjà une disposition nouvelle des différents tissus qui fait pressentir celle qui se rencontre plus tard dans la nervure médiane, c'est-à-dire groupements des fragments libéro-ligneux, en deux arcs, l'un volumineux et inférieur, l'autre plus réduit et supérieur. De chaque côté se

détache un petit faisceau se rendant aux nervures latérales. A cette hauteur, la coupe ne présente pas encore de tissu fibreux périlibérien, mais une deuxième poche à mucilage a pris naissance. Un peu plus loin, la disposition est celle de la nervure ; l'anneau de tissu de soutien est de nouveau entièrement sclérifié ; plusieurs faisceaux péridesmiques ont repris leur rang et le nombre des poches à mucilage est redevenu ce qu'il était avant le renflement.

Telles sont les intéressantes transformations histologiques subies par les diverses régions constitutives de l'anatomie du pétiole. Dans les différentes espèces, elles sont du même ordre, c'est ce que l'on constate, par exemple, dans l'espèce sauvage de la Côte d'Ivoire et dans le *C. Ballayi*, sur lequel a porté plus spécialement l'étude de ces particularités ; la complication est parfois plus grande par suite de l'augmentation du nombre des faisceaux péridesmiques et des variations dans leur répartition et leur forme. Une étude de chacune des espèces de Kolatiers dépasserait le cadre de cet ouvrage et ne présenterait sans doute qu'un intérêt systématique médiocre, nous aurons sans doute l'occasion de la reprendre ailleurs à bref délai.

Limbe. — Il est à noter tout d'abord que les jeunes feuilles du bourgeon sont recouvertes d'un tomentum apparent formé de nombreux poils étoilés à la face supérieure, rares à la face inférieure où abondent au contraire les poils glanduleux. Ce revêtement est comparable à ce que l'on observe sur les pièces du périanthe floral ([Fig. 19](#)).

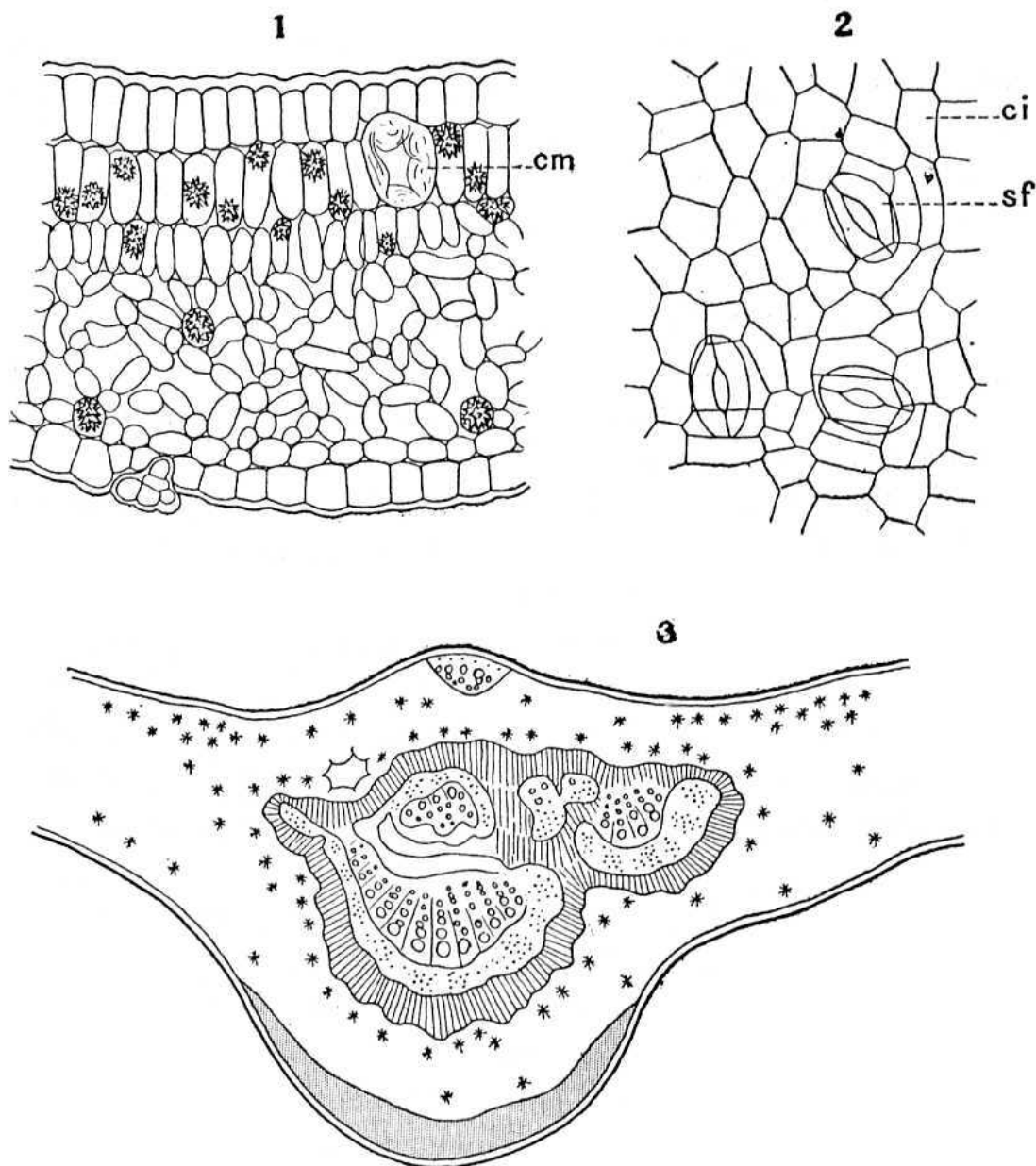


FIG. 18. — 1, coupe transversale du limbe de *C. Ballayi* : *cm*, cellule à mucilage ; 2, épiderme inférieur vu de face avec stomate *sf* légèrement enfoncé ; 3, coupe schématique de la nervure médiane vers le tiers supérieur du limbe chez *C. acuminata*.

Dans la feuille adulte, le limbe foliaire possède une structure bifaciale très nette. L'épiderme supérieur à cellules allongées dans le sens perpendiculaire à l'axe, assez fortement cuticularisées, est interrompu çà et là par de larges cellules ovoïdes, hypertrophiées remplies de mucilage (*cm*, [Fig. 20](#)) ; il est dépourvu de stomates et de poils.

Le parenchyme chlorophyllien comprend deux assises, dont la première est formée d'éléments allongés assez serrés et la deuxième, au contraire, de cellules à angles plus arrondis et laissant entre elles d'assez larges méats. Le mésophylle lacuneux se compose de cellules rameuses groupées en un tissu lâche qui repose à la face inférieure sur un épiderme à cellules à peu près isodiamétriques, avec parois rectilignes, pourvues d'une cuticule assez mince ; les stomates sont nombreux, enfoncés, avec des cellules annexes dont les plus proches s'orientent dans le sens de l'ostiole (2, [Fig. 18](#)) ; les poils glanduleux répartis sans ordre, paraissent cependant plus nombreux en face des nervures. Les plus grosses de ces dernières possèdent encore des faisceaux péridermiques qui disparaissent dans les plus petites, en même temps que se réduit beaucoup l'arc supérieur libéro-ligneux ; il en est de même des poches à mucilage, mais les cellules remplies de cette substance sont nombreuses et les cellules épidermiques se colorent facilement par l'hématoxyline. Quant à l'oxalate de calcium, il est particulièrement abondant dans le tissu chlorophyllien. Ajoutons enfin que le système fasciculaire est protégé par une bande épaisse de tissu mécanique scléro-fibreux.

ORGANES FLORAUX

Calice. — L'organogénie et la structure histologique des organes floraux ont été particulièrement bien étudiés par TSCHIRCH et CESTERLÉ^[86]. Toutefois, il restait encore à décrire quelques détails d'organisation de la fleur mâle et à fixer certains points du développement du tégument séminal.

L'histologie du verticille externe (calice) n'a rien de bien saillant. Les épidermes à cuticule très mince présentent d'assez nombreux poils étoilés aux deux faces, surtout en face des nervures, et de rares poils capités. Le mésophylle homogène est rempli de cellules et poches courtes à mucilage et les faisceaux des nervures sont réduits à quelques amas libéro-ligneux sans trace de tissu de soutien. Trois nervures sont toujours très volumineuses et sont fortement apparentes ; entre elles le limbe forme une sinuosité très accentuée. Le système fasciculaire de ces grosses nervures est réduit à un cercle de petites lames vasculaires avec îlots criblés correspondants et sans

lignification du parenchyme. Il n'existe point non plus de tissu mécanique périlibérien.

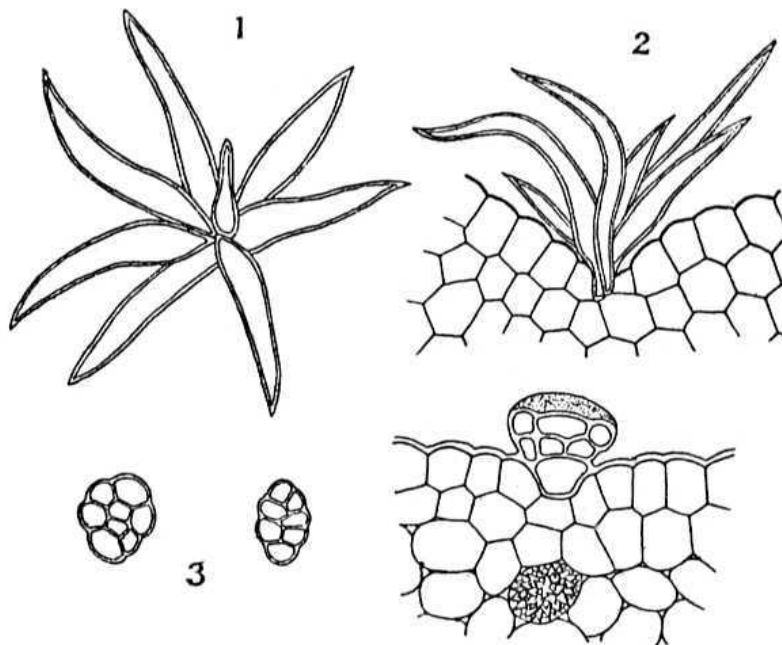


FIG. 19. — 1 et 2, poils étoilés du calice et d'une feuille prise sur un bourgeon ; 3, poils glanduleux vus de face ; 4, poils glanduleux vus de profil.

La structure de l'appareil sexuel est un peu variable suivant que l'on s'adresse aux fleurs mâles ou aux fleurs femelles. Dans les échantillons que nous avons examinés, ces fleurs ne présentent, en réalité, d'autre différence qu'un avortement plus ou moins complet des étamines ou des carpelles, suivant que la fleur donnera ou non des fruits (1, 2, [Fig. 24](#)).

Une coupe transversale de la colonne staminale d'une fleur mâle se présente comme un disque, composé de 5 pièces, rayonnant régulièrement autour d'une colonne centrale formée des 5 carpelles réduits. Chaque pièce staminale est divisée plus ou moins profondément en deux loges renfermant chacune 2 sacs polliniques (thèques) (4, [Fig. 24](#)).

La coupe longitudinale montre que l'anthère supérieure est reliée à l'anthère inférieure par une masse parenchymateuse (connectif), dépassant à peine la surface de l'organe, et de l'examen de coupes en série il semble que l'on puisse conclure au groupement de ces anthères au nombre de 4 par groupe staminal.

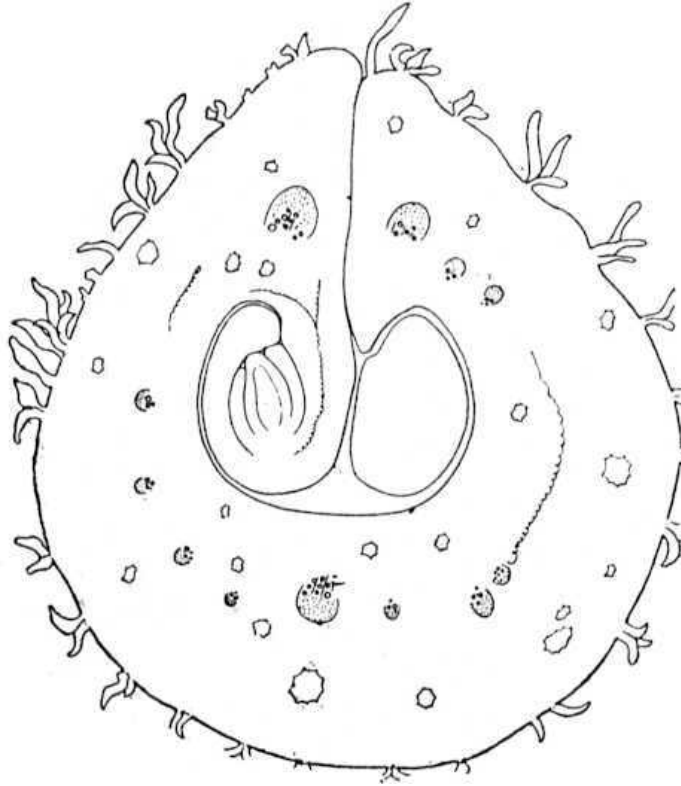


FIG. 20. — Schéma de la coupe transversale de l'ovaire de *C nitida*.

Il s'ensuit que l'androcée pourrait en somme être considéré comme composé de 5 étamines bifurquées, dont chaque ramification porterait 2 anthères superposées à déhiscence longitudinale.

Dans les fleurs femelles, les anthères persistent, mais sont le plus souvent de dimension très réduite. Quant au pollen, il est presque toujours petit, formé de grains d'apparence ridée et il peut même manquer dans les loges plus ou moins avortées des anthères de la rangée inférieure. De plus, le groupement par 4 est d'ordinaire très apparent : les anthères, au lieu d'être parallèles, se rapprochent plus ou moins en forme d'X.

La coupe demi-schématique (2, [Fig. 24](#)), montre un ovaire à carpelles volumineux avec ovales assez nombreux et au-dessous, des anthères groupées et de volume réduit.

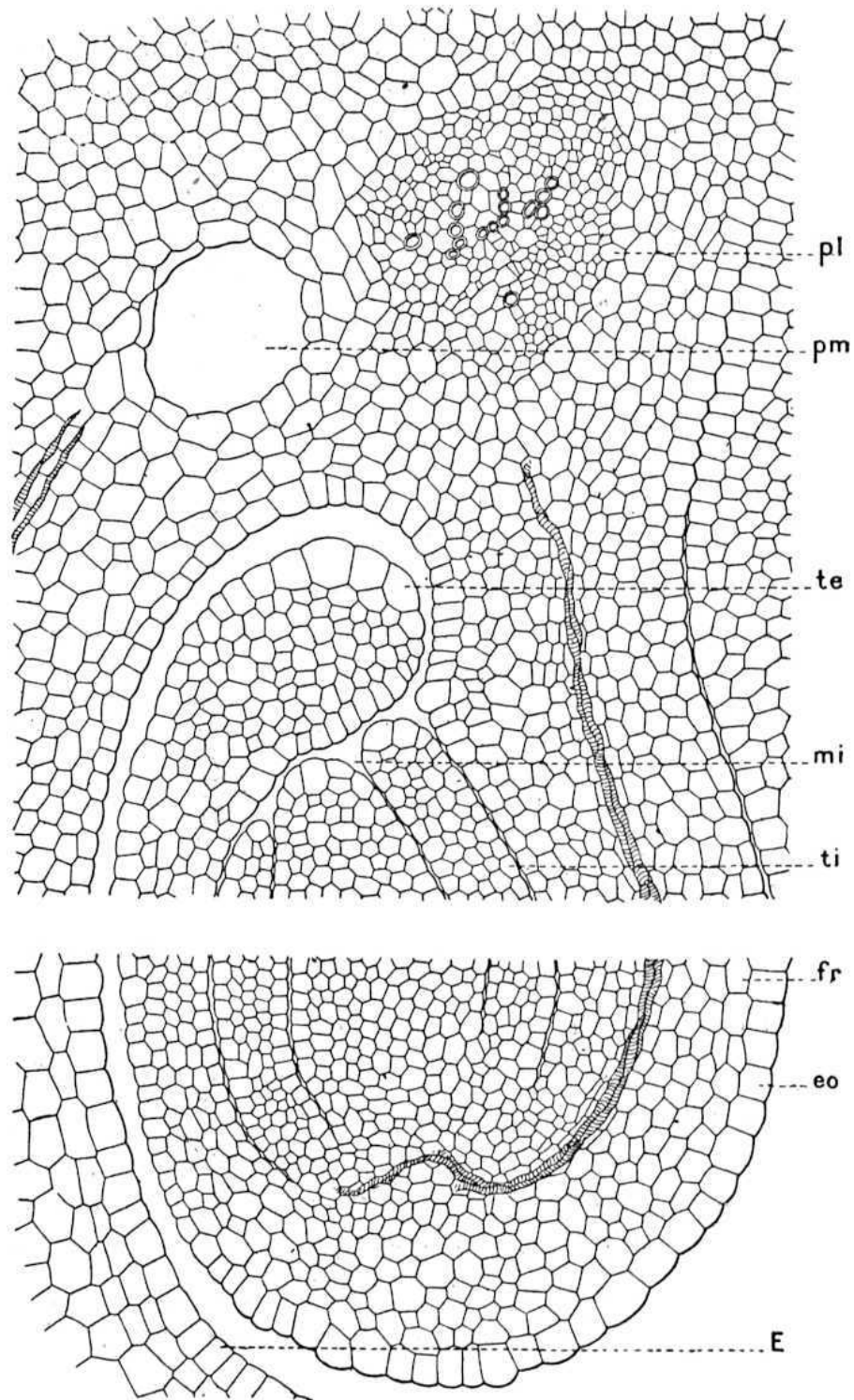


FIG. 21. — **Coupe d'un ovule et du placenta** ; *pl*, zone placentaire avec poche à mucilage ; *pm*, poche à mucilage ; *te*, *ti*, téguments ovulaires ; *mi*, micropyle ; *eo*, épiderme de l'ovule ; *E*, épiderme interne de l'ovaire. G = 120 d. environ.

L'axe de l'inflorescence est occupé par une longue poche sécrétrice formée de cellules larges, hypertrophiées et fusionnées en un organe continu de formation lysigène.

L'épiderme externe de tous ces organes est couvert de nombreux poils étoilés.

Ovaire. — L'ovaire est composé généralement de 5 carpelles indépendants régulièrement rangés autour de l'axe et surmontés chacun d'un stigmate épais s'insérant le long de la ligne de soudure de la feuille carpellaire. Ces lames stigmatiques, recourbées sur l'ovaire, disparaissent de bonne heure.

La coupe transversale d'un *jeune ovaire* montre un épiderme à cuticule mince, couvert de poils tecteurs ressemblant à ceux du calice et formés de cellules en général très allongées, onduleuses et groupées par 3 à 8 en massifs étoilés ([Fig. 20](#)). Le tissu du carpelle est parenchymateux, homogène et parcouru par une rangée de faisceaux conducteurs, dont trois plus volumineux, correspondant à la nervure dorsale et à la région placentaire ; on y trouve également quelques poches à mucilage. L'épiderme interne est normal. La soudure des bords carpellaires est intime et les cellules des deux épidermes restent accolées, même dans la suite du développement.

Les ovules, anatropes, bitégumentés, naissent sur un mamelon placentaire développé normalement sur la ligne de bordure des bords carpellaires et sont insérés perpendiculairement sur 2 rangs, les raphés dos à dos et en alternance assez régulière.

Le tégument interne ne recouvre pas entièrement le nucelle ; dans la région micropylaire ; une assez large surface de ce tissu n'est protégée que par le tégument externe, plus épais et même encore renflé à cet endroit ([Fig. 21](#)).

Les faisceaux conducteurs du raphé viennent s'épanouir à la chalaze pour envoyer les ramifications dans tout le tégument.

Quant le fruit mûrit, la paroi ovarienne s'épaissit considérablement, reste charnue et il s'y développe de vastes poches à mucilage, quelques-

unes visibles à l'œil nu, plusieurs devenant souvent confluentes ([Fig. 20](#)). Quant à l'endocarpe, il ne se sclérifie point et bon nombre de ses cellules se transforment en poils capités ne formant pas toutefois de revêtement tomenteux, apparent ; ces poils sont de forme identique à ceux de l'épiderme inférieur des feuilles ou des pétioles antérieurement décrits. Ces poils ne sont pas indiqués sur les figures données par ZOHLENHOFER^[87] et par PLANCHON et COLLIN^[88].

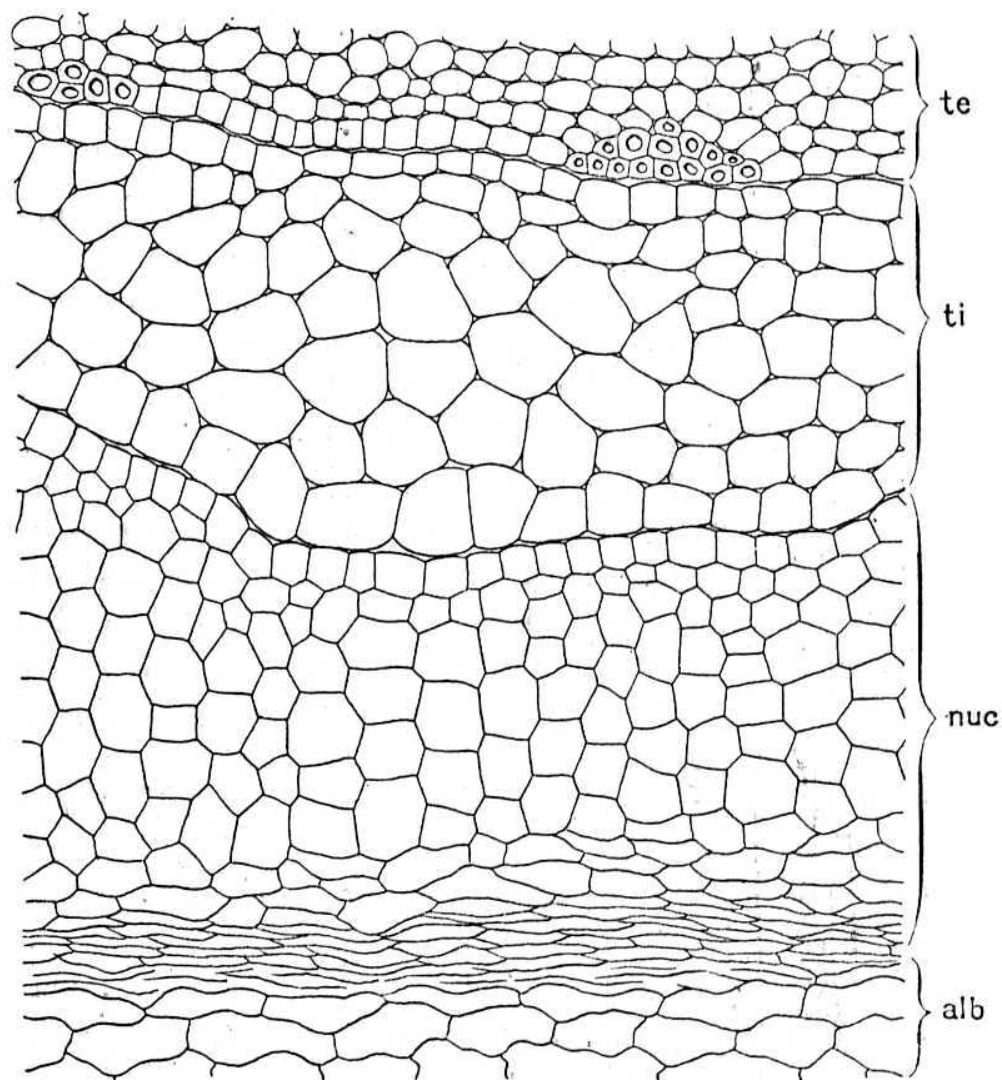


FIG. 22. — **Portion du tégument de la graine de *Cola nitida*.** — *te*, *ti*, téguments externe et interne ; *nuc*, *alb*, tissus en voie de résorption qui formeront la pellicule papyracée enveloppant l'embryon. G = 160 d.

Graine. — Une très jeune graine ne mesurant encore que quelques millimètres de diamètre se montre recouverte d'un tégument charnu assez épais, avec faisceaux libéro-ligneux et poches à mucilage et enveloppant entièrement la graine. Il est ici extrêmement difficile de déterminer même à cet âge, la part qui revient dans cette enveloppe séminale aux deux téguments et MM. TSCHIRCH et CESTERLÉ ont déjà attiré l'attention sur ce point.

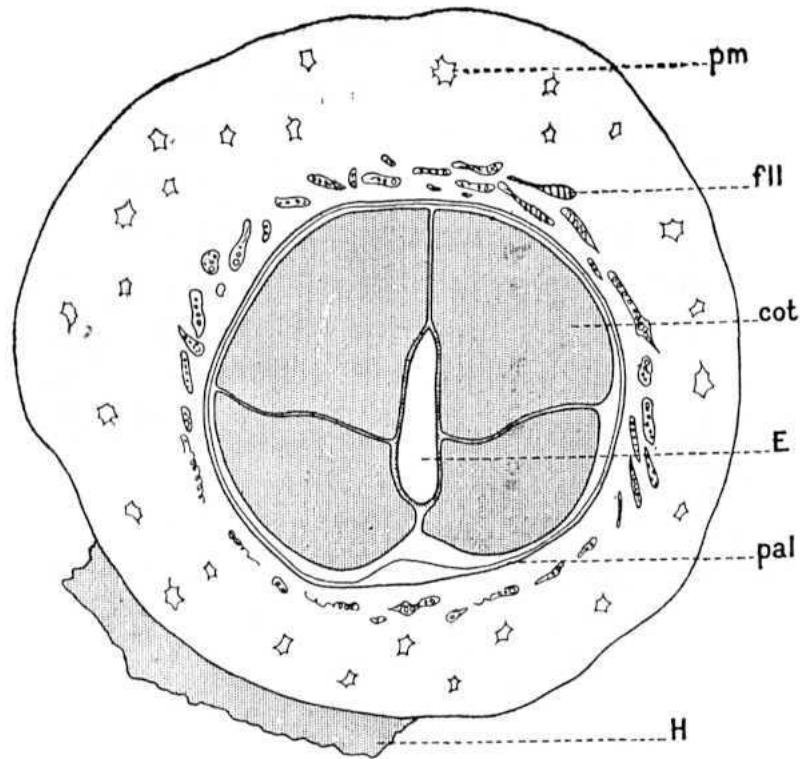


FIG. 23. — **Coupe transversale d'une jeune graine de *C. nitida***, passant au-dessus du point d'insertion des cotylédons ; *pm*, poche à mucilage ; *fll*, faisceaux libéro-ligneux ; *cot*, cotylédon ; *E*, embryon ; *H*, hile.

L'examen de nombreuses préparations faites sur des graines à des âges différents nous permet de corroborer l'opinion de ces observateurs au sujet de la disparition rapide par résorption directe du tégument interne.

Toutefois, nous croyons pouvoir affirmer que ce tégument interne est représenté dans les jeunes fruits par des fragments de tissu imprégné d'une matière colorante brune, visible à l'œil nu quand on sépare avec soin l'enveloppe externe charnue, de la membrane translucide incolore qui recouvre immédiatement les cotylédons (10, [Fig. 24](#)).

La coupe ci-contre ([Fig. 22](#)), montre en effet que le tégument externe se termine par une assise épidermique qui, par endroits, se sclérifie et donne même jusqu'à 3 épaisseurs de cellules scléreuses. Dans les espaces situés entre ces plages sclérifiées, les cellules de ce tégument sont intimement soudées à celles du tissu sous-jacent et il reste une lame de tissu parenchymateux qu'on ne saurait rapporter à autre chose qu'au tégument interne.

Très rapidement, ce dernier se résorbe, sauf en certains endroits, correspondant généralement aux plages scléreuses, où les cellules qui le composent épaississent quelque peu leurs parois, s'imprègnent de matière colorante brune : c'est ainsi que se constituent ces écailles roussâtres, dont nous avons parlé. Ce sont ces cellules qu'a également figurées TSCHIRCH (5, Fig. 35 et 37, Pl. 80 *b*). L'épiderme du parenchyme nucellaire (*nuc*, [Fig. 22](#)), est indiqué seulement par la disposition régulière de ses éléments et les granulations nombreuses qu'ils renferment ; il se termine à son tour par une zone de cellules écrasées, puis par quelques autres de forme encore bien déterminées, qu'il faut sans doute rapporter à l'albumen^[89].

Chez les graines âgées, l'enveloppe séminale externe, blanchâtre, parenchymateuse, s'épaissit sans changer de caractère et se sépare facilement de la tunique interne toujours très mince qui enveloppe intimement l'embryon, auquel elle n'est cependant pas soudée. Cette tunique représente les restes des tissus nutritifs, nucelle et albumen.

La partie comestible, connue sous le nom de noix ou semence de Kola dans le commerce, est donc uniquement constituée par un très petit embryon pourvu de deux ou plus de deux cotylédons relativement énormes.

Même dans le Kola à deux cotylédons seulement, ceux-ci présentent une fente basale souvent très accentuée.

C'est pourquoi, si l'on fait une coupe transversale dans un plan perpendiculaire à l'embryon, dans la région de la radicule, on trouve alors, dans le *C. nitida*, 4 fragments cotylédonaire séparés ([Fig. 23](#)).

L'examen d'une germination montre que les feuilles cotylédonaire d'abord sessiles, ne tardent pas à développer leur pétiole (13, [Fig. 24](#)) et la fente basale se prolonge précisément jusqu'au point d'insertion de ce

dernier. La feuille cotylédonaire présente ainsi l'aspect d'une feuille cordée ou plutôt hastée.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.

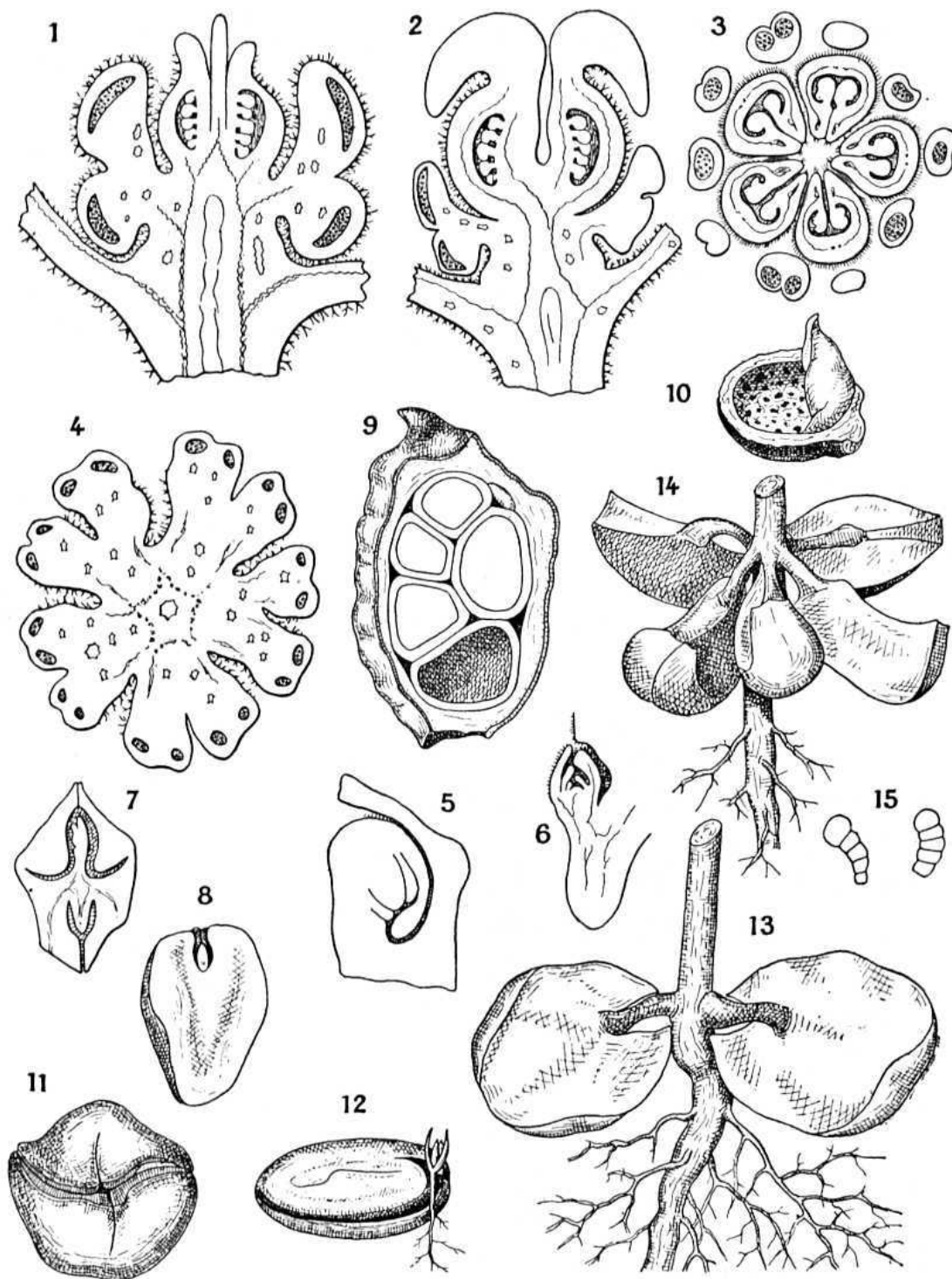


FIG. 24. — **Fleur, fruits et graine de Kola** ; les numéros 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 d'après TSCHIRCH, les autres d'après des dessins originaux ; 1, coupe longitudinale de la fleur mâle ; 2, et 3, fleur femelle ; 4, coupe schématique transversale dans la partie-supérieure de la colonne staminale d'une fleur mâle ; 5, ovule ; 6, 7, embryon privé de ses cotylédons ; 8, un cotylédon avec son embryon ; 9, follicule ouvert montrant les graines coupées, l'embryon de l'une d'entre elles a été enlevé ; 10, jeune graine : la membrane papyracée interne du tégument a été enlevée pour montrer les écailles brunes restes du tégument interne appliqués au tégument externe épais ; 11, graine privée de ses

téguments ; 12, id. en germination ; 13, jeune plantule de *Cola nitida* ; 14, *C. acuminata* ; 15, poils glanduleux de l'épiderme embryonnaire.

Le long des fentes, le tissu extérieur du cotylédon se subérifie et ce fait a été étudié particulièrement par HARTWICH^[90]. Les cellules parenchymateuses de cet organe sont gorgées de substances de réserve et surtout d'amidon. L'épiderme de l'embryon est garni de poils étoilés et porte aussi d'assez nombreux poils sécréteurs unisériés, analogues à ceux que MITSCHERLICH a signalés le premier sur l'embryon du Cacao (15, [Fig. 24](#)).

Chez le *Cola Ballayi*, ainsi que chez *C. acuminata* et *C. verticillata*, les cotylédons sont nombreux, ou mieux fragmentés et chaque fragment, de forme très irrégulière, est pourvu de son pétiole. Dans ce cas, la disposition hastée est disparue ; il n'y a plus de fente basale, mais le pétiole s'insère toujours vers le 1/3 de la longueur du fragment cotylédonaire (14, [fig. 24](#)).

Dans le Kola à 2 cotylédons, nous avons pu observer plusieurs fois la formation de 3 feuilles cotylédonnaires.

Il ne serait pas téméraire de voir, dans cette disposition à la fragmentation chez le cotylédon, une disposition spéciale tendant à donner un verticille, et il faudrait alors admettre que la disposition verticillée des feuilles chez les Kolatiers est un caractère ancestral.

CHODAT et CHUIT. — *Loc. cit.*

HECKEL. — Les Kolas africains, *loc. cit.*

ZOHLENHOFER. — Die Kolanuss, *Arch. d. Pharm.*, 1884, 3^e s., XXII, p. 344.

HARTWICH. — Einige Bernerkunger über die Kolanüsse. *Zeitsch. d. allg. æst. Apot. Verein*, 1906, XLIV, pp. 119-131.

TSCHIRCH et CESTERLÉ. — *Anat. Atlas d. Pharmacognosie*. Leipsig, 1900, 2^e partie, p. 347, Pl. 80 a et 80 b.

SOLEREDER. — *Syst. Anat. d. Dicotyledonen*. Stuttgart, 1899, p. 173.

J. DOUSSOT. — Contribution à l'étude de l'appareil gommifère des Sterculiacées. *Thèse Doct. Un. Pharmacie*, Paris, 1902.

Voir [Chapitre X](#), *Biologie des Kolatiers*.

Em. PERROT. — Sur le tissu conducteur surnuméraire. *J. de Bot.*, XI, 1897, pp. 374-390.

Loc. cit., pp. 347-351. Pl. 80 a et 80 b.

ZOHLENHOFER. — *Arch. de Pharm.*, 1884, 3^e série, XXII, p. 314.

PLANCHON et COLLIN. — *Hist. nat. des Drogues simples*, Paris, 1896, p. 717.

Les phénomènes de résorption et de transformation qui s'opèrent dans le tégument séminal sont très rapides et nous nous réservons de fixer définitivement leur marche quand nous serons en possession de très jeunes fruits frais.

Loc. cit., p. 120.

CHAPITRE VII.

Révision des anciennes espèces de la section *Eucola* d'après les types conservés dans les Herbiers.

En exposant, au [Chapitre III](#), l'histoire de la découverte des plus anciennes espèces de Cola et en présentant un résumé ou une traduction des descriptions botaniques consacrées à ces espèces par leurs auteurs, il est apparu qu'il n'était pas toujours possible à l'aide de ces seuls documents de dire quelles plantes avaient eu en vue les premiers descripteurs. Il nous a donc semblé indispensable d'examiner en détail non seulement les descriptions originales publiées, mais aussi chaque fois que cela était possible les spécimens-types à l'aide desquels ces descriptions furent élaborées. Nous avons été ainsi amenés à étudier les matériaux relatifs aux *Cola* de la section *Eucola* conservés dans les principaux herbiers d'Europe.

Au Muséum de Paris, l'Herbier général, l'Herbier de LAMARCK, l'Herbier de JUSSIEU, l'Herbier du Gabon formé par PIERRE, nous ont fourni de précieux documents. Dans les serres même du Muséum, nous avons trouvé les jeunes plantes encore vivantes pour lesquelles Maxime CORNU a créé l'appellation *Cola Ballayi*. A l'Herbier des Jardins royaux de Kew, nous avons passé en revue les échantillons étudiés autrefois par MASTERS pour la *Flora of tropical Africa* et les annotations inédites récentes de M. le D^r STAPE, annotations qui nous ont été très aimablement communiquées. Ce dernier botaniste a bien voulu aussi nous envoyer des renseignements sur les *Cola* de PALISOT DE BEAUVOIS et de Georg DON conservés au British Museum.

M. le professeur A. ENGLER, directeur du Muséum botanique de Dahlem-Steglitz (Berlin), a eu aussi l'obligeance de nous envoyer en communication les types des espèces récemment créées par les botanistes de cet établissement, ce qui nous a permis de voir qu'elles étaient synonymes d'espèces déjà connues.

Que M. J. BRIQUET, directeur de l'Herbier de Genève et son assistant M. HOCHREUTINER veuillent bien agréer nos remerciements pour l'empressement qu'ils ont mis à nous confier les précieux types de VENTENAT et de PALISOT DE BEAUVOIS conservés dans l'Herbier DELESSERT, propriété de la ville de Genève.

Enfin nous devons aussi une particulière gratitude à M. le Professeur E. WARMING, de Copenhague, qui nous a communiqué, par l'intermédiaire de M. GUIGNARD, de Paris, le type du *Sterculia verticillata* de SCHUMACHER, conservé à l'Herbier de l'Université de Copenhague.

Presque toujours les matériaux qui ont servi aux descriptions originales sont extrêmement incomplets et parfois en mauvais état. En outre, les organes les plus importants pour distinguer les espèces du genre *Cola*, c'est-à-dire les fruits développés et les graines, font presque constamment défaut dans les collections. Mais la très grande quantité de matériaux en bon état que nous avons recueillis dans les diverses régions de l'Afrique tropicale, nous ont permis très souvent de différencier les diverses espèces de Kolatiers par le seul examen des feuilles. C'est pourquoi nous avons pu, néanmoins, faire l'identification précise de la plupart des types anciens.

Il nous a semblé utile de publier à la fin de cet ouvrage un [atlas photographique](#) des types les plus intéressants, afin de permettre au lecteur d'examiner lui-même les documents sur lesquels ont porté nos études.

TYPES DES ESPÈCES DE VENTENAT.

1° ***Sterculia nitida*** Vent. — L'auteur signale que cette espèce est cultivée à l'île Maurice ; de beaux spécimens lui ont été envoyés par MICHAUX. Ce collecteur, connu surtout par son exploration des forêts de l'Amérique du Nord, visita en effet l'île Maurice. Il faisait partie de l'Expédition Baudin envoyée à la Nouvelle-Hollande en 1901. MICHAUX séjourna 6 mois à Maurice et mourut à Madagascar fin 1901^[91].

a) *La plante de Michaux* manque dans les Herbiers de Paris, mais il existe dans l'Herbier VENTENAT, à Genève, un échantillon très incomplet ([Planche I](#)), portant l'étiquette suivante de l'écriture de VENTENAT :

*Les feuilles sont 2 fois plus
longues dans l'herb. de Mr.*

De La Mark

laurifolia

à emprunter pour figurer

sous le n° 572

Isle de France. Michaux. HERBIER DE VENTENAT.

Il n'est pas douteux que c'est là le type du *Sterculia nitida* Vent. ; la provenance et le nom du collecteur correspondent à ceux mentionnés dans le *Jardin de la Malmaison*.

D'après le nom porté sur l'étiquette, il semble que VENTENAT ait voulu nommer la plante *Sterculia laurifolia*. Dans sa publication, il a changé le nom spécifique en « *nitida* », et c'est ce nom publié qui doit être maintenu.

Bien que l'échantillon en mauvais état soit une extrémité de rameau stérile réduite à 5 feuilles, l'inférieure portant une gemmule à son aisselle, il est possible de reconnaître, d'après la forme, la nervation et la consistance des feuilles, que ce rameau appartient à l'espèce produisant les noix comestibles à 2 cotylédons, nommée plus tard *Cola vera* par K. SCHUMANN.

C'est d'ailleurs cette espèce qui est cultivée aujourd'hui encore dans les îles de l'Océan Indien, notamment à Java (TSCHIRCH).

b) *L'échantillon de l'herbier de Lamarck*, à feuilles deux fois plus longues, auquel il est fait allusion sur l'étiquette précédente, est probablement celui dont nous publions la photographie ([Planche II](#)).

Il est étiqueté comme provenant des Indes Orientales, mais on sait qu'on désignait sous ce nom tous les pays tropicaux situés à l'est de l'Afrique, par opposition à l'appellation « Indes Occidentales », qu'on appliquait à l'Amérique tropicale et spécialement à l'archipel des Antilles.

Sur une petite étiquette qui semble être de l'écriture de LAMARCK, on lit :

Arbor foliis alternis

Indes orient. S.

Cette petite étiquette est fixée sur une autre beaucoup plus grande portant les inscriptions suivantes en trois écritures différentes :

1^o *Gynandria decandria-*

Helicteres ?

Pentagyna, cal. nullus, corolla quinquefida,

nectar. nulla, fructus ?

2^o *Sterculia.*

3^o *C'est le collier du Sénégal,*

le fruit est curieux, mais ne se mange pas ».

Sterculia seul paraît avoir été écrit par LAMARCK.

Ce spécimen de l'Herbier LAMARCK en parfait état pour l'étude est une extrémité de rameau munie de 5 feuilles et portant à l'aisselle de la feuille inférieure une grappe de fleurs toutes mâles. Il paraît en effet bien identique à celui de l'Herbier VENTENAT et il cadre également avec la description de cet auteur. Dans les deux cas, les feuilles sont bien *lancéolées-oblongues* acuminées ; les inférieures ont un pétiole qui mesure de 5 à 6 cm. et les supérieures sont presque sessiles ; le limbe atteint 13 cm. à 22 cm. de long sur 4 cm. à 8 cm. de largeur. La fleur est de petite taille. Les lobes du calice sont étalés en étoile, glabrescents en dedans, nettement tomenteux en dessous. L'androcée est une petite cupule (urcéole) subsessile.

En somme, cet échantillon est tout à fait identique à notre n° 17.740 ([Pl. XII](#)), récolté dans la forêt de la Côte d'Ivoire, à fleurs aussi toutes mâles et appartenant indubitablement au groupe des bons Kolas à 2 cotylédons.

Conformément aux règles de la nomenclature, l'appellation *Cola nitida* (Vent.) A. Chev. devra donc être substituée à l'appellation *Cola vera* K. Schum.

c) *L'Herbier général du Muséum* renferme un troisième échantillon ([Pl. III](#)), non étiqueté *Sterculia nitida*, mais tellement semblable à celui de l'Herbier de LAMARCK, qu'il est probable que les deux échantillons ont été recueillis sur le même arbre et le même jour.

Le spécimen dont il s'agit est accompagné d'une étiquette très instructive qui nous renseigne sur la provenance et sur un caractère biologique important. Elle est ainsi libellée :

Bois de Sagaye *vulgo*
Indigènes de l'Ile de
France. Mâle et femelle
sur des pieds séparés
STERCULIA.

Les quatre premières lignes semblent être de l'écriture de COMMERSON.

Sterculia est probablement de la main de LAURENT DE JUSSIEU.

Enfin l'étiquette du Muséum porte en impression :

Ile de France

COMMERSON.

Sur laquelle H. BAILLON a ajouté :

Cola acuminata R. Br.
Ngourou senegalensum.

Le rameau présente à son extrémité 5 feuilles très rapprochées, mais alternes, portant à leurs aisselles des cymes courtes et denses de fleurs mâles. Les feuilles sont brièvement pétiolées, le pétiole mesurant de 10 à 25 mm. au plus. Le limbe de texture assez coriace est lancéolé-oblong, acuminé et mesure de 11 à 15 c. de longueur sur 3 c. 5 à 5 c. 5 de largeur ; la base est assez fortement cunéiforme et l'acumen relativement court. La face supérieure de la feuille est un peu luisante et l'inférieure d'un brun-mat finement réticulée montre 7 à 9 paires de nervures secondaires. Inflorescences roussâtres, à rachis très tomenteux. Calice rotacé de 15 à 17 mm. de diamètre à l'état sec, à 5 lobes oblongs-triangulaires, de 6 à 7 mm. de long, très tomenteux et roussâtres au dehors, beaucoup moins au dedans, principalement dans leur extrémité supérieure.

Androcée ayant la forme d'une petite cupule fortement concave à l'état sec.

2° **Sterculia grandiflora** Vent. — Le « Jardin de la Malmaison » indique cette espèce *a)* à l'Isle de France, d'après l'Herb. de JUSSIEU, *b)* dans les Indes orientales, d'après l'Herb. de LAMARCK.

a) *Echantillon de l'Herbier de Jussieu* ([Pl. IV](#)). — Le spécimen auquel VENTENAT fait allusion existe en effet dans l'Herbier LAURENT DE JUSSIEU ; une petite étiquette écrite probablement par VENTENAT porte seulement le mot « *grandiflora* ». Une seconde écrite de la main de LAURENT DE JUSSIEU est ainsi libellée :

Sterculia grandiflora V.

Ile de France. — Herb. de Commerson. — Sans étiquette

« *grandiflora* » à la suite de *Sterculia* a été ajouté plus tard avec une autre encre, sans aucun doute après l'étude de VENTENAT.

L'échantillon qui accompagne cette étiquette est un rameau vigoureux, muni de 5 feuilles rapprochées, en partie détachées et portant près de son extrémité une inflorescence dont les fleurs fort grandes sont en partie mangées par les insectes.

Ainsi que l'indique la description, les feuilles sont bien ovales acuminées. Le pétiole mesure, de 3^{cm} à 5^{cm} de long ; le limbe est très coriace, fortement réticulé, arrondi ou à peine cunéiforme à la base, longuement acuminé au sommet, présentant 7 ou 8 paires de nervures secondaires. Inflorescence à rachis très robuste, ramifié en panicule pauciflore, presque glabre dans la partie inférieure, parsemé dans la partie supérieure de poils étoilés roussâtres. Fleurs toutes hermaphrodites de 2 à 3^{cm}. environ de diamètre, calice divisé en 5 lobes pourvus de poils roussâtres étoilés sur les deux faces, mais à poils plus clairsemés sur la face interne. Ovaire gros, subsphérique, formé de 5 carpelles pubescents portant chacune un petit sillon médian roussâtre ; stigmates assez longs, aigus, bien détachés de l'ovaire vers leur extrémité.

b) *Echantillons de l'Herbier de Lamarck* ([Pl. V](#)). — Outre le *Cola* rattaché au *C. nitida*, dont nous avons parlé plus haut, il existe dans l'Herbier LAMARCK un autre échantillon accompagné de deux petites étiquettes. L'une porte l'inscription :

Sterculia grandiflora.

J. de Malmaison.

l'autre :

Sterculia ?

Cette dernière inscription est l'écriture de LAMARCK lui-même. L'échantillon est aussi une extrémité de rameau portant 7 feuilles et à 2 cm. 5 de l'extrémité une cyme axillaire peu rameuse, formée de quelques grandes fleurs hermaphrodites, la plupart détachées et renfermées dans un sachet. Ces fleurs présentent les mêmes caractères que celles du spécimen de l'Herbier de JUSSIEU.

Les feuilles par contre sont moins ovales et plus nettement oblongues, bien cunéiformes à la base ; le limbe mesure 20 cm. à 25 cm. de long sur 6 cm. 5 à 7 cm. 5 de large. Malgré ces légères différences, ce rameau qui provient aussi probablement des récoltes de COMMERSON, s'identifie avec l'échantillon a) mentionné ci-dessus.

L'examen attentif que nous avons fait de ces deux spécimens nous a convaincu que non seulement ils devaient être rapportés au même type spécifique mais encore ils rentrent dans le même groupe que les spécimens décrits par VENTENAT sous le nom de *Sterculia nitida*. La nervation et la consistance des feuilles sont très semblables, quant aux différences dans la forme et la dimension des feuilles, dans la dimension des fleurs, on observe parfois ces différences groupées sur un même arbre. La [Planche XI](#) (n° 19.849 de notre herbier) représente un échantillon de cette même espèce que nous avons recueilli dans la forêt de la Côte d'Ivoire et qui porte à la partie inférieure deux racèmes de grandes fleurs hermaphrodites semblables à celle de *Sterculia grandiflora* et plus haut, sur le même rameau, deux groupes de fleurs mâles beaucoup plus petites et ayant tous les caractères, ainsi que les feuilles du *Sterculia nitida*.

Cette planche montre d'une manière irréfutable que les deux espèces n'en forment qu'une et comme l'appellation de *Sterculia nitida* précède l'autre, c'est celle que nous conserverons en nous conformant aux règles de la nomenclature.

C'est pour cette raison que nous avons adopté le nom de *Cola nitida* (Vent.) A. Chev. pour désigner l'espèce produisant les noix à deux cotylédons.

Type du *Sterculia acuminata* P. Beauv.

L'explorateur de la flore de Benin récolta en 1789, plusieurs échantillons de son *Sterculia acuminata* qui se trouvent aujourd'hui dans l'Herbier de Genève et au British Museum. Les caractères que présentent ces échantillons authentiques ne concordent pas complètement avec ceux qui sont attribuées à l'espèce dans la flore du royaume d'Ovare et de Bénin, ainsi que nous l'avons montré dans un Chapitre précédent.

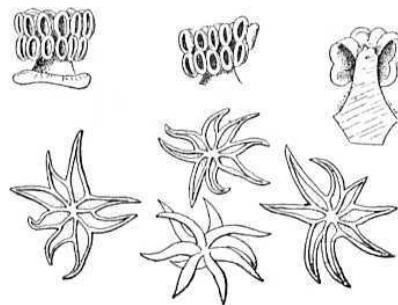


FIG. 25. — *Sterculia acuminata*, Pal. Beauv. Type de l'Herbier du British Museum. Androcées des fleurs mâles et poils étoilés (Croquis communiqué par M. le D^r STAPF).

Nous reproduisons ([fig. 25](#)) le croquis que nous a aimablement communiqué M. STAPF, croquis représentant les principaux organes du *Sterculia acuminata* type du British Museum. Nous avons examiné nous-même les fleurs du spécimen du Muséum de Genève, contenu dans l'Herbier DELESSERT ([Planche VI](#)), fixé sur une feuille de papier portant la mention :

Herbier Palisot de Beauvois.

C'est ce dernier échantillon que l'on doit considérer comme le type le plus authentique. Du reste, il paraît bien identique à celui de Londres que nous connaissons d'après les dessins de STAPF.

Ce type de Genève porte l'étiquette suivante :

Sterculia nitida.
Oware en Afrique,
Envoyé par M. de Beauvois, 1789, n° XIV.. 5.
sans nom.

Au milieu est épinglé un fragment de papier avec l'inscription :

« nitida »

qui paraît avoir été écrit par VENTENAT. Sur l'étiquette même, *Sterculia* et *nitida* sont d'écritures différentes, de sorte que le nom spécifique n'a été ajouté qu'après la détermination de VENTENAT.

Il ne faut pas s'étonner si VENTENAT ou un autre botaniste de son époque a cru reconnaître, dans la plante du Bénin, l'espèce de l'Ile Maurice qui venait d'être décrite. Les matériaux diffèrent par des caractères très difficiles à discerner, mais il est cependant possible, avec quelque attention, de différencier le rameau avec fleurs mâles de l'Herbier LAMARCK rapporté à *Sterculia nitida* par VENTENAT et les échantillons recueillis par PALISOT DE BEAUVOIS.

Dans l'Herbier DELESSERT l'échantillon que nous avons photographié ([Planche VI](#)), se compose d'une branche portant deux rameaux repliés et munis chacun de six feuilles environ. Celles-ci sont peu coriaces, assez régulièrement écartées et non groupées en rosette terminale ; pétiole grêle, dressé, long de 1 cm. à 6 cm. Limbe oblong-lancéolé, long de 11 cm. à 18 cm. sur 3 cm. à 6 cm. de large, cunéiforme à la base, terminé au sommet par un acumen assez long et grêle ; 7 à 8 paires de nervures secondaires ; nervilles formant des réticules peu apparentes ; surface supérieure très luisante. Inflorescences courtes, pauciflores, à fleurs de petite dimension ; les fleurs mâles et les fleurs hermaphrodites entremêlées. Calice urcéolé-campanuliforme profondément divisé en 5 ou 6 lobes, parsemés de poils

étoilés en dedans et en dehors, avec une marge blanchâtre épaissie. Fleurs mâles à androcée brièvement stipité, le bord supérieur des loges des anthères faisant un peu saillie au-dessus du disque un peu pubescent.

En rapprochant la plante que nous venons de décrire de notre n° 19.715 ([Planche XIV](#)), recueilli à la Côte d'Ivoire où elle est cultivée par les Kroumen (Bas-Cavally), on verra l'analogie frappante qui existe entre les deux exsiccata et le n° 19.715 appartient indubitablement au *Cola* produisant des noix à plus de deux cotylédons.

En résumé, le Kolatier découvert par PALISOT DE BEAUVOIS au Bénin est une espèce bien distincte du Kolatier cultivé à l'Ile Maurice au XVIII^e siècle. Le premier est le véritable *Cola acuminata* (Pal. Beauv.) Schott et Endl. ^[92].

Le second devra être nommé désormais, comme nous l'avons déjà dit, *Cola nitida* (Vent.) A. Chev. = *Cola vera* K. Schum.

Type du *Sterculia verticillata* Thonning in Schumacher.

Nous avons pu examiner deux spécimens récoltés par THONNING à la Gold-Coast, dans le district d'Aquapim. Tous les deux sont certainement authentiques, mais stériles et réduits à un ou deux verticilles de feuilles. La description que SCHUMACHER a donnée de cette plante est suivie de la mention T, indiquant que la description a été faite sur place par THONNING, or l'on sait que l'herbier de ce voyageur fut détruit par un incendie lors du bombardement de Christianburg. Il ne reste donc que les spécimens incomplets adressés probablement à VAHL et à SCHUMACHER.

Le premier se trouve dans l'herbier des JUSSIEU, au Muséum, et porte l'étiquette suivante :

Sterculia
verticillata
Nonne Sterculia acuminata
Beauv. Fl. ow. tab. 24
Misit d. Vahl, 1804
e Guinea

Le second ([Planche VII](#)), qu'on peut considérer comme le type, se trouve à Copenhague et provient de l'herbier SCHUMACHER.

Bien qu'ils soient dépourvus de fleurs, ces spécimens se distinguent de tous les *Cola* connus aujourd'hui encore par la disposition des feuilles verticillées par 4. Dans chacun des deux herbiers, on ne trouve qu'un court rameau réduit à deux verticilles de feuilles, en partie détachées dans l'herbier des JUSSIEU, mais dont on retrouve les insertions.

Par suite de la disposition verticillée des feuilles, l'extrémité des rameaux est subquadrangulaire avec des sillons (à l'état sec) entre chaque angle sur le dernier entre-nœud. Le bourgeon terminal porte quelques poils blanchâtres et présente de petites stipules.

Les pétioles longs de 2 cm. à 6 cm. sont grêles et étalés. Le limbe est mince, lancéolé ou lancéolé-oblong, long de 12 cm. à 20 cm. sur 4 cm. 5 de large, cunéiforme à la base, terminé au sommet par un acumen court (de 5 à 7 mm. de long), mais très étroit ; texture papyracée-coriace ; nervures secondaires 6 ou 8 paires régulièrement courbées en arceaux ; surface supérieure d'un vert mat, l'inférieure brune (à l'état sec), fortement réticulée.

Par les caractères que nous venons d'énoncer, la plante en question s'identifie complètement avec un *Cola* à feuilles verticillées, recueilli en fleurs et en fruit dans ces dernières années par JOHNSON, aux environs d'Aburi et nommé dans l'Herbier de Kew *Cola Johnsoni* Stapf Mss.

Nous avons retrouvé récemment la même plante à l'état spontané, au Dahomey, où elle est connue sous le nom de *Kola abidan* ou *Kola d'eau*.

Cette espèce sera désignée désormais sous le nom de *Cola verticillata* (Thonn. in Schum.) Stapf.

Type du *Cola macrocarpa* G. Don.

Ce type existerait au British Museum, mais nous ne l'avons pas observé. D'après STAPF, il provient de San Thomé. Nous connaissons dans cette île que nous avons parcourue *Cola acuminata* et *Cola sphærocarpa* A. Chev. Or, il ne peut s'agir de cette dernière puisque DON attribue à son espèce des

graines également connues en Guinée sous le nom de Kola et jouissant des mêmes qualités que le Kola ordinaire.

Il est donc très probable que la plante de ce botaniste doit être rapportée à *Cola acuminata*. Il la distingue surtout parce qu'elle a 4 à 6 graines, alors que PALISOT DE BEAUVOIS avait, par erreur, attribué à son espèce des follicules monospermes.

M. RENDLE, directeur du Département botanique au British Museum, nous écrit que « l'herbier du British renferme divers spécimens de *Cola* provenant de G. DON et qu'il est difficile de dire quel est celui qui doit être regardé comme type de son espèce. »

Type du *Syphoniopsis monoica* Karst.

Nous ne connaissons pas le type et nous ignorons s'il se trouve dans quelque herbier européen. C'est BAILLON qui le premier a rattaché le *Syphoniopsis* au *Cola acuminata*. K. SCHUMANN a maintenu ce rattachement en spécifiant que le *Syphoniopsis monoica* était identique à la plante de PALISOT DE BEAUVOIS à plus de deux cotylédons. Cette assertion devra être contrôlée, car nous savons au contraire que c'est ordinairement le *Cola nitida* à deux cotylédons qui est cultivé dans l'Amérique tropicale et aux Antilles.

Types des *Cola* du Flora of Tropical Africa.

Ces types existent dans l'Herbier de KEW, où nous les avons examinés. Aucun ne nous intéresse, tout le groupe *Eucola* étant fondu en une seule espèce *Cola acuminata* R. Brown.

Type du *Cola Ballayi* M. Cornu, in Heckel.

Principal collaborateur de SAVORGNAN DE BRAZZA au Congo depuis 1875, le Docteur BALLAY fit parvenir vers 1885 au service des Cultures du Muséum, un lot de noix de Kola, qui furent ensemencées dans les serres de cet établissement. Le Professeur MAXIME CORNU constata de profondes différences dans la forme des noix, le mode de germination et la disposition

des feuilles sur les jeunes sujets, entre les plantes venant des graines de Kolatiers recueillis au Gabon par BALLAY et celles provenant des graines à deux cotylédons reçues de la côte de Guinée, considérées alors comme provenant du *Cola acuminata* alors que ces noix à deux cotylédons étaient en réalité fournies par le *Cola nitida*.

MAXIME CORNU étiqueta ce nouveau Kolatier des serres du Muséum *Cola Ballayi*, mais il n'en publia pas la description et le nom serait resté inédit si le Professeur HECKEL n'avait décrit et figuré la plante de CORNU^[93].

Malheureusement HECKEL a confondu deux espèces et la description qu'il donne de *Cola Ballayi* se rapporte à la fois au *Cola Ballayi* Cornu in Hort. Mus. et au *Cola acuminata* P. Beauv. (non Heckel). C'est bien au *Cola Ballayi* qu'appartiennent les figures 8 et 9 de la monographie de HECKEL et la première partie de la description, « Feuilles verticillées à l'état jeune »^[94] et aussi la planche II.

Presque tout le reste de la description se rapporte presque certainement au *Cola acuminata* (P. B.) Schott et Endl. (non Heckel) et il ne faut pas s'en étonner puisque cette espèce donnant aussi des noix à quatre cotylédons est beaucoup plus commune au Gabon que le véritable *Cola Ballayi*, ce dernier étant surtout répandu dans la région de l'Oubangui. On sait d'autre part que HECKEL considérait les noix à deux cotylédons comme fournies par le *Cola acuminata* et les noix à plus de deux cotylédons comme fournies exclusivement par le *Cola Ballayi*.

C'est ce qui explique sans doute pourquoi K. SCHUMANN dans sa monographie a décrit une plante du Gabon sous le nom de *Cola acuminata* var. *Ballayi*, qui n'est certainement pas le véritable *Cola Ballayi* Maxime Cornu et qui n'est probablement qu'une forme insignifiante du *Cola acuminata*.

Nous avons eu la bonne fortune de retrouver dans les serres du Muséum quelques exemplaires du vrai *Cola Ballayi*, mis en cultures il y a plus de 15 ans par le Professeur CORNU. Ce sont des arbustes de 2 à 3 mètres de haut ; l'un d'eux s'est ramifié. Nous reproduisons (Pl. VIII) la photographie de l'un de ses rameaux ; il est étiqueté encore *Cola Ballayi* ; d'autre part, le véritable *Cola acuminata* à 3 ou 4 cotylédons ne paraît pas exister dans ces

serres. On peut donc considérer l'exemplaire photographié comme étant le type même de CORNU. C'est du reste certainement la même plante qui est représentée dans l'ouvrage d'HECKEL (Fig. 8) et qui est très reconnaissable par ses faux verticilles de feuilles. Nous avons recueilli exactement la même espèce en fleurs et en fruits dans l'Oubangui, en 1902, et c'est encore elle que E. DE WILDEMAN a décrite et figurée en 1907 sous le nom nouveau de *Cola subverticillata* De Wild., chose très compréhensible, puisque, sans l'examen du type vivant de l'espèce créée par CORNU, il était impossible de la reconnaître dans les descriptions de HECKEL et de K. SCHUMANN.

Types des espèces décrites par K. Schumann, O. Warburg et W. Busse.

La systématique des espèces produisant les noix de Kola était donc très confuse quand K. SCHUMANN entreprit la monographie du groupe.

Il ne réussit pas à y mettre de l'ordre et O. WARBURG ne fut pas plus heureux.

En décembre 1902, ce dernier publia une étude sur les noix de Kola du Togo^[95], mais ses recherches basées sur des documents incomplets, loin de faire la lumière, ne font qu'augmenter la confusion. Il propose la création d'une appellation nouvelle, *Cola sublobata* Warb., pour désigner l'arbre produisant le Kola des Achantis qu'il croit différent du *Cola vera* K. Schum., mais la description botanique qu'il donne s'applique pour les graines au *Cola vera* et pour les branches florifères probablement au *Cola acuminata*. Toutefois, d'après BUSSE, ces rameaux appartiennent à une forme que cet auteur distingue sous le nom de *Cola vera* K. Sch. var. *sublobata* (Warb.) Busse.

Sous le nom nouveau *Cola astrophora*, WARBURG a décrit une seconde espèce qui n'est elle aussi que le *Cola acuminata* avec les fleurs mâles à androcée bien épanoui. Il lui attribue aussi deux cotylédons ([Pl. IX](#)).

WARBURG, ainsi que K. SCHUMANN l'avait tenté avant lui, essaie de distinguer tous les *Autocola* (sensu stricto), d'après la disposition et la forme de l'androcée des fleurs mâles ; suivant ces auteurs :

Dans *Cola acuminata*, l'androcée est une sorte de cupule subsessile.

Dans *Cola acuminata* var. *trichandra* K. Schum., c'est une plaque divisée en dessus en 5 lobes bifides, subtomenteux.

Dans *Cola sublobata* Warb., l'androcée est légèrement lobé et le stipe est à peine ébauché.

Dans *Cola astrophora* Warb., l'androcée est constitué par une sorte de plaque longuement et finement stipitée, de sorte que « les anthères relativement petites sont disposées par paires sur les lobes de l'androcée, au nombre de 10 environ et de telle façon qu'elles ne peuvent être aperçues du dessus ; tout l'organe est finement velu ».

Enfin le *Cola vera* K. Schum. posséderait un androcée constitué par une masse capitée non divisée et subsessile.

L'examen de très nombreux matériaux vivants appartenant aux espèces : *Cola nitida*, *Cola Ballayi* et *Cola acuminata*, étudiés sur place et avec des fleurs à tous les états d'avancement, nous a montré que les caractères énumérés n'avaient aucune valeur spécifique. Dans les jeunes fleurs, alors que les loges des anthères sont encore loin de l'époque de leur déhiscence, l'androcée forme une masse arrondie sessile, les loges supérieures sont recourbées sur le disque jusqu'à se toucher, de sorte que l'androcée est alors subglobuleux et sessile ; plus tard, il s'épanouit et prend une forme cupuliforme. Enfin, à un âge avancé, lorsque les loges ont effectué leur déhiscence, le connectif s'étale en disque plan ou légèrement concave et plus ou moins profondément divisé par 10 fentes dont 5 plus profondes. La pubescence de l'androcée et l'allongement du stipe qui le porte quand la fleur est bien épanouie, sont des caractères qui varient d'une fleur à l'autre, parfois sur le même arbre, et nous avons observé ces variations sur toutes les espèces examinées.

SCHUMANN a invoqué d'autres caractères pour distinguer les deux espèces productives de noix de Kola.

Il attribue au *Cola vera* un calice à 5 lobes, subpulvérulent-tomenteux à l'extérieur, glabre en dedans sauf à la base du tube. Le *Cola acuminata* aurait un calice à 5 ou 6 lobes et serait subtomenteux à l'intérieur et à l'extérieur.

Le nombre des lobes est généralement de 5 dans toutes les espèces que nous avons examinées, mais il peut être accidentellement aussi de 4 ou de 6 et parfois même de 7 ou de 8.

Quant à la pubescence, elle varie aussi et il n'y a point de différence notable d'une espèce à l'autre.

K. SCHUMANN croyait aussi pouvoir distinguer *Cola vera* de *Cola acuminata* par la forme et la disposition des stigmates dans les fleurs femelles. Dans la première espèce, les stigmates seraient courts, obtus et apprimés « *stigmatibus latis, appressis obtusis* » ; dans *Cola acuminata*, ils seraient acuminés et recourbés, et distants de l'ovaire, « *stigmatibus acuminatis, recurvatis* ». Et les figures accompagnant le mémoire de K. SCHUMANN exagèrent encore la description. Elles montrent en effet, chez *C. vera* (Fig. 25 de l'ouvrage de SCHUMANN), des stigmates dilatés à l'extrémité et apprimés sur l'ovaire, comme s'ils lui étaient soudés dans toute leur longueur. La figure relative à *C. acuminata* (Fig. 26 de SCHUMANN), montre au contraire des stigmates courbés en crochet, effilés, très aigus et bien écartés de l'ovaire. Ces dessins sont tous les deux certainement inexacts et l'étude de très abondants matériaux dans les herbiers et à l'état vivant ne nous a montré aucune différence notable dans la disposition du gynécée de ces deux espèces.

Enfin le même auteur pensait que, dans *Cola vera*, il existait toujours 6 ovules par loge, tandis que *Cola acuminata* en posséderait 10 à 12. Ce caractère différentiel lui-même ne résiste pas à l'examen de nombreux matériaux et, ainsi que nous le verrons, le nombre des ovules — et des graines — se rencontrant dans les deux espèces est sensiblement le même et très variable suivant la robustesse des carpelles et des follicules.

En définitive, le seul caractère valable, mis en relief par le savant botaniste berlinois, est l'existence constante de deux cotylédons dans les graines du *C. vera* et de 4 à 6 cotylédons dans les graines de son autre espèce. Mais cette différenciation avait déjà été faite par BARTER, CORNU et HECKEL.

En 1904, W. BUSSE tente aussi l'étude des *Cola* de la section *Eucola* vivant au Togo. Il décrit le *Cola Supfiana* Busse, qu'il considère comme

une nouvelle espèce à plus de 2 cotylédons.

Nous avons pu examiner la plupart des types des espèces dont il vient d'être question. En 1901, le regretté professeur K. SCHUMANN, nous montra les matériaux existant alors dans l'Herbier de Berlin et qu'il venait d'étudier. Il nous encouragea à poursuivre, au cours du voyage que nous allions entreprendre à travers l'Afrique, de nouvelles recherches sur les arbres producteurs de noix de Kola. Il estimait, en effet, que la systématique de ce groupe était encore très confuse.

Comme type de son *Cola vera*, il cite en première ligne le spécimen récolté par AFZELIUS à Sierra-Leone et un autre spécimen récolté par GÜRICH, à l'île Tumbo, en face Bulbiné. Cette île n'est autre chose que la ville actuelle de Conakry, visitée par nous et elle ne renferme à notre connaissance que des *Cola nitida* s.-sp. *C. mixta* A. Chev. C'est donc cette forme qu'il faudrait considérer comme étant plus particulièrement le type du *C. vera* K. Schum. En second lieu, le même auteur cite le spécimen de CUMMINS provenant de l'Achanti. Il est probable qu'il appartient à la race *Cola nitida* s.-sp., *C. rubra* A. Chev.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.

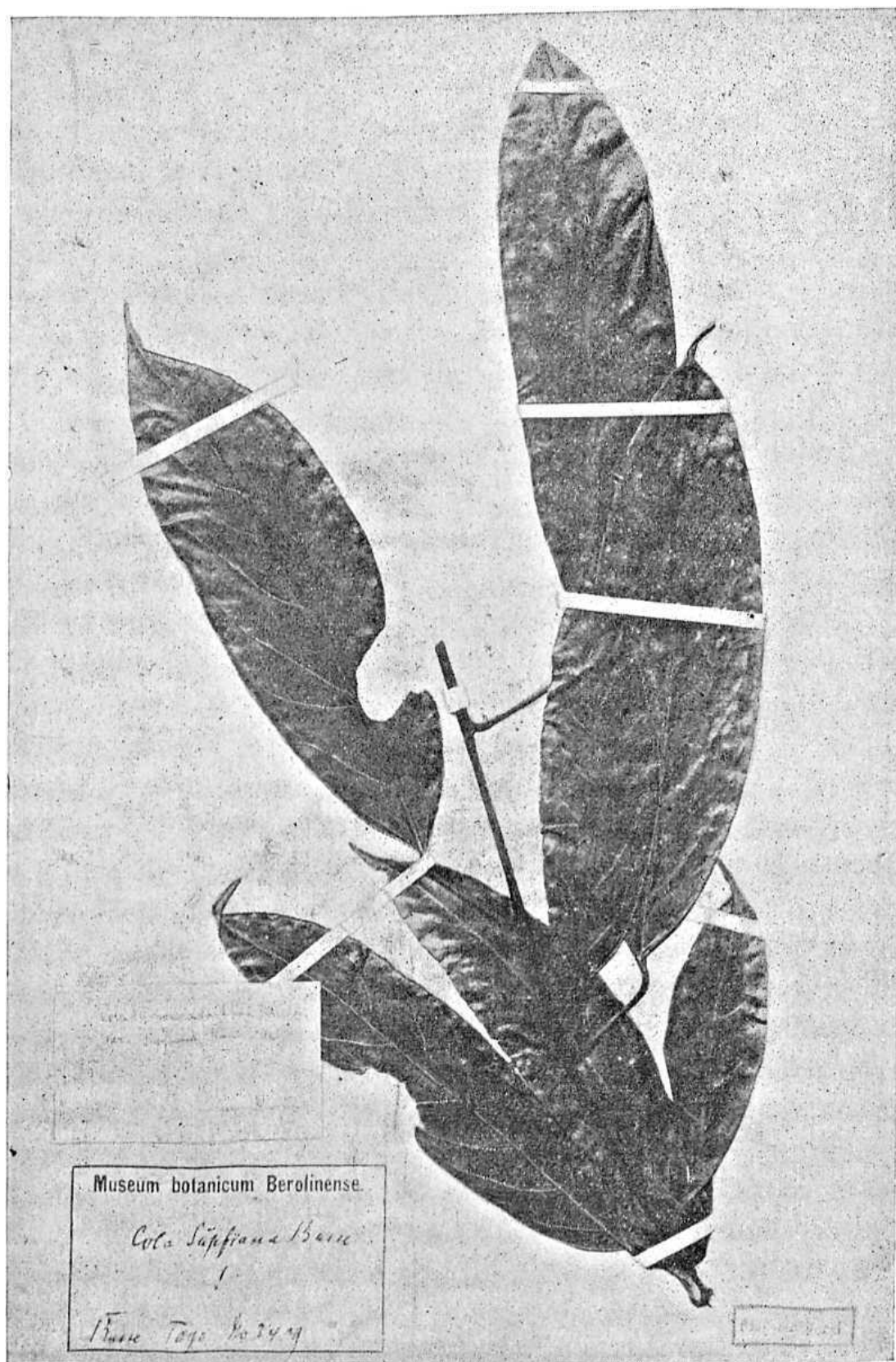


FIG. 26. — **Cola Supfiana** Busse. Type de l'Herbier de Berlin.

K. SCHUMANN considère naturellement comme type du *Cola acuminata*, le spécimen de PALISOT DE BEAUVOIS qu'il n'a pas vu et qu'il indique à tort comme existant dans l'Herbier du Muséum de Paris.

A cette espèce il rattache les 5 variétés suivantes :

α. *kamerunensis* K. Schum., β. *Ballayi* K. Schum., γ. *grandiflora* K. Schum., δ. *latifolia* K. Schum., ε. *trichandra* K. Schum.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions des variétés *Ballayi* et *trichandra*.

La variété *grandiflora* ne nous paraît pas pouvoir être distinguée même comme simple variété, d'après ce que nous savons sur les variations dans la forme des feuilles et dans la dimension des fleurs parfois sur un même rameau. La variété *kamerunensis* semble pouvoir s'identifier avec le *Cola Ballayi* Cornu.

Quant au *Cola acuminata* var. *latifolia* K. Schum., récolté par MANN à Fernando-Pô et dont nous avons vu un bon spécimen à l'herbier de Kew, il nous paraît mieux caractérisé et nous y reviendrons dans un prochain chapitre.

K. SCHUMANN n'eut pas connaissance de l'existence du *Cola acuminata* au Togo, du moins il ne l'y mentionne pas dans sa monographie. Dans un rapport du comte ZECH^[96], le *Cola vera* est signalé au Togo en 1901 ; le *Cola acuminata*, au contraire, qui semble être l'espèce dominante cultivée dans cette colonie, n'y est pas indiqué.

L'année suivante, WARBURG décrit le *Cola sublobata* et le *Cola astrophora*, provenant aussi du Togo et dont nous avons déjà parlé. Dans les matériaux incomplets qui nous ont été communiqués sous ces noms par l'Herbier de Berlin, nous avons cru reconnaître seulement le *Cola acuminata*. Du reste, W. BUSSE identifie le *Cola astrospora* Warb. au *Cola acuminata* var. *trichandra* K. Schum. Pour le *Cola sublobata*, il y a doute dans notre esprit, le spécimen que nous avons vu étant très incomplet.

Le *Cola astrophora*, dont nous donnons la photographie ([Pl. IX](#)), est bien lui-même identique au *Cola acuminata*.

Quant au *Cola Supfiana* Busse^[97], nous n'avons eu en main qu'un rameau stérile que nous reproduisons (fig. 26). D'après l'aspect et la nervation des feuilles, il ne nous semble point douteux qu'il s'agit du *Cola acuminata* ordinaire. L'espèce de BUSSE aurait les rameaux retombants et c'est le caractère le plus important invoqué par son auteur pour la distinguer de celle de PALISOT DE BEAUVOIS. Or, le véritable *Cola acuminata* a souvent le port *pleureur*. BUSSE indique en outre que sa plante donne des Kolas mucilagineux connus sous le nom de *Wasser Kola*. Ce dernier caractère ferait penser qu'il s'agit de *Cola verticillata*, nommé *Cola d'eau* ou *Cola mucilagineux* au Dahomey et qui existe probablement aussi au Togo. Toutefois l'exemplaire d'herbier de BUSSE ne correspond certainement pas à cette dernière espèce.

Nous n'avons pas eu en main le type du *Cola subverticillata* De Wild. ; toutefois la description très précise de M. DE WILDEMAN ainsi que les deux belles planches qui accompagnent son travail ne laissent aucun doute sur son identité avec le *Cola Ballayi* Cornu.

L'Herbier du Gabon, de PIERRE, renferme de nombreux matériaux relatifs aux espèces *Cola acuminata* et *Cola Ballayi*. Cette dernière est étiquetée *Bichea sulcata* Pierre Mss. Nous nous en occuperons dans un des prochains chapitres.

LASÈGUE. — Mus. Bot. Delessert, p. 302.

Il est certain qu'en créant le binôme *Cola acuminata* SCHOTT et ENDLICHER avaient en vue la plante de PALISOT DE BEAUVOIS. (Voir : *Kew Bulletin*, 1906, p. 90, une observation de STAPF à ce sujet).

Cola Ballayi Cornu in Heckel. nom. emend. Les Kolas africains. *Annales l'Institut botanico-géologique colonial de Marseille*, vol. I (1893), p. 104 et fig. 8.

Chez les véritables *Cola acuminata*, comme chez les *Cola nitida*, les jeunes plants de même que les adultes ont les feuilles éparses ou groupées par paquets de 4 à 6 feuilles assez rapprochées, mais elles n'ont jamais une apparence verticillée.

Tropenpflanzer, 1902, p. 626-631. — Voir aussi la même étude traduite en français : *Rev. Cult. Col.*, XII, 1903, 1^{er} sem., p. 141-145.

Wissenschaftliche Beihefte zum Deutsch-Kolonialblatt Mittheil. v. Forschungsreis. u. Gelehrten an den Deutsch. Schutzgeb. Bd XIV, h. I, p. 8-14. Traduit en franç. *Rev. cult. col.* VIII. 1901, 1^{er} sem., p. 366.

W. BUSSE. — Beiträge zur Kola (chap. VIII Bericht. über die Pflanzen pathol. Expedition nach Kamerun und Togo 1904-1905) *Beihefte z. Tropenpflanzer* 1906, p. 22-228 et p. 60-66 du tirage à part.

CHAPITRE VIII.

Etude systématique des espèces de la section *Eucola*.

Tous les *Cola* de la section *Eucola* actuellement connus peuvent se classer de la manière suivante :

A. Graines toujours à deux cotylédons

1 [*C. nitida*](#) A. Chev

Arbre produisant exclusivement des noix rouges

1 a. sub-sp. [*C. rubra*](#) A. Chev.

Arbre produisant exclusivement des noix blanches

1. b. sub-sp. [*C. alba*](#) A. Chev.

Arbre produisant à la fois des noix rouges et des noix blanches et parfois aussi des noix roses

1 c. sub-sp. [*C. mixta*](#) A. Chev.

Arbre produisant de petites noix rose-pâle ou des noix blanches et des petites noix rose-pâle en mélange

1 d. sub-sp. [*C. pallida*](#) A. Chev.

B. Graines toujours à plus de deux cotylédons.

- Follicules oblongs ou oblongs-allongés avec une crête dorsale bien marquée,

+ Feuilles alternes

2 [*C. acuminata*](#) Schott et Endl.

+ Feuilles verticillées par 3 ou par 4, rarement opposées

3 [C. verticillata](#) Stapf.

+ Feuilles subverticillées par groupes de 5 à 15

4 [C. Ballayi](#) M. Cornu.

○ Follicules subglobuleux, de la grosseur du poing

5 [C. sphærocarpa](#) A. Chev.

Les quatre premières espèces sont aujourd'hui complètement connues.

Pour la cinquième, nous ne possédons encore que des documents incomplets et il n'est pas certain qu'elle doive être maintenue dans la section *Eucola*, lorsque ses feuilles et ses fleurs seront étudiées.

1. *Cola nitida* A. CHEV. (comb. nov.).

Sterculia nitida Vent. ! Jard. Malmaison (1804) tab. 91, adnot.

Sterculia grandiflora Vent. ! *loc. cit.*, t. 91, adnot.

Sterculia acuminata mult. auct. (non Pal. Beauv.).

Cola acuminata mult. auct. (Masters ! Baillon, etc.), *pro parte*.

Cola acuminata Heckel ! (non Schott et Endl.), Ann. mus. Marseille, I (1893), p. 22 et suiv. et fig. 2.

Cola vera K. Schum. ! *Notizbl. bot. Gart. Berl.*, III (1900), p. 10, Monograph. afric. Pflanz. V. Sterculiacæ (1901), p. 124.

Cola sublobata et *C. astrophora* Warb. *pro parte*, *Tropenpfl.*, 1902 (pour la description des noix seulement).

Arbre de moyenne grandeur, ayant de 6 mètres à 15 mètres de haut et parfois de 20 à 25 mètres au milieu de la forêt, à tronc de 25 cm. à 50 cm. de diam. et de 3 mètres à 12 mètres de long, souvent bifurquée à mi-hauteur. Branches étalées ou ascendantes.

Jeunes rameaux verts, glabres.

Feuilles grandes, glabres, assez longuement pétiolées, toujours alternes, rarement subopposées, à insertions souvent rapprochées à l'extrémité et formant des rosettes terminales, mais non de faux-verticilles comme dans *C. Ballayi*.

Limbe coriace-parcheminé, d'un vert mat en-dessus, rarement luisant, oblong, cunéiforme à la base, rarement arrondi, acuminé et obtusiuscule au sommet (acumen plus ou moins long et ordinairement droit), long de 18 cm. à 28 cm., sur 6 cm. 5 à 10 cm. 5 de large. Nervure médiane très saillante sur les deux faces ; nervures secondaires de 5 à 8 paires, très ascendantes. Inflorescences en petites grappes, longues de 2 cm. à 5 cm. pédoncules compris, insérées à l'aisselle des feuilles ou des cicatrices foliaires. Rachis pulvérulent-blanchâtre par la présence de poils étoilés.

Les grappes sont composées exclusivement de fleurs mâles ou comprennent des fleurs mâles et des fleurs hermaphrodites ; parfois les deux sortes d'inflorescences existent sur un même rameau ; dans ce cas, un rameau produit des grappes mâles avant de produire des grappes hermaphrodites.

Pédicelles longs de 6 mm. à 12 mm., blancs-tomenteux. Boutons floraux tomenteux-blanchâtres, subglobuleux. Calice de 15 mm. à 30 mm. de diam. (et jusqu'à 40 mm. pour quelques fleurs hermaphrodites), à tube urcéolé ou subcampanulé de 3 à 5 mm. de long, donnant insertion à 5 lobes (très exceptionnellement 4 ou 6) ovales lancéolés, d'abord soudés par le haut, ensuite étalés, parsemés de poils blancs-étoilés en dedans, couverts en dehors de poils analogues, plus nombreux et formant un revêtement laineux. Toute la fleur est d'un blanc-jaunâtre à l'exception de 15 nervures d'un pourpre noirâtre, très saillantes, s'étendant du fond du tube jusqu'au milieu des lobes (3 nervures pourpres par lobe) ; seule une race peu répandue, a les fleurs entièrement d'un blanc-crème sans stries pourpres.

Fleurs mâles : androcée porté sur un stipe grêle de 0 mm. 5 à 1 mm. 5, terminé en cupule, d'abord subglobuleux, plus tard étalée en disque un peu concave avec 10 dents plus ou moins profondes où s'insèrent au centre 5 stigmates rudimentaires.

Fleurs hermaphrodites : anthères petites sur deux rangs de 10 loges superposées et souvent divergentes, insérées tout au fond du calice, autour de la base de l'ovaire ; celui-ci est subsphérique, à 5 (ou parfois 6) carpelles ovoïdes, blancs ou roux, tomenteux, terminés par autant de styles linéaires, subulés ou obtusiuscules, réfléchis et descendant presque au niveau des

étamines mais sans être soudés aux ovaires. Ovules 6 à 12 par carpelle, disposés sur deux rangs.

Jeunes fruits comprenant 4 ou 5 carpelles (rarement 6), ovoïdes, étalés en étoile, parfois un peu pendants ou au contraire ascendants, verts ou blanchâtres, glabres de bonne heure.

Fruits adultes formés de 1 à 5 carpelles oblongs, ou ellipsoïdes, parfois asymétriques, renflés sur les côtés, longs de 8 cm. à 12 cm. sur 4 cm. à 8 cm. de large, d'un vert clair ou lavés de blanc à la base, parfois d'un roux-ferrugineux, très brièvement stipités à la base, terminés au sommet en bec court obtus ou émarginé. Surface supérieure avec crête étroite et très saillante, surface inférieure avec un sillon ventral plus ou moins profond ; péricarpe épais de 6 à 10 mm., à paroi externe lisse ou bombée, parfois scoriacée et couverte de grosses verrues très rapprochées les unes des autres ; paroi interne lisse et blanche. Graines, 3 à 10 par carpelle (très rarement une ou deux), ovoïdes ou subglobuleuses, plus ou moins anguleuses par compression, munies d'un tégument blanc, spongieux, épais de 3 mm. à 5 mm.

Amandes de couleur et de taille très variables suivant les races, mais toujours à deux cotylédons, pouvant peser à l'état frais, de 3 grammes à 100 grammes, prenant en quelques minutes, dès qu'elles sont brisées, une couleur jaune safran. Saveur agréable, d'abord un peu amère, puis sucrée après salivation.

Cette espèce fournit les noix les plus appréciées.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Incontestablement spontané dans la forêt vierge de la Côte d'Ivoire et du Libéria entre le 5^e et le 7^e parallèles. Les diverses races énumérées ci-après (sauf la quatrième) sont en outre cultivées en grand, non seulement au Libéria et à la Côte d'Ivoire, mais aussi dans la Guinée française (jusqu'à 1200 mètres d'altitude), à Sierra-Leone, dans le Gold-Coast, dans quelques villages de la Nigéria anglaise et au Togo allemand.

Depuis quelques années, l'espèce est en outre introduite dans les plantations européennes au Togo, au Dahomey, à Lagos, au Cameroun et au

Gabon.

Figures et Planches relatives à cette espèce : Figures [1](#) (hors texte), [5](#), [10](#), [11](#), [27](#), [28](#) (hors texte), [31](#) et [32](#) (hors texte).

Planches : [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#), [X](#), [XI](#), [XII](#), [XIII](#), [XV](#), [XVI](#) (3 à 9).

OBSERVATIONS. — Comme toutes les plantes cultivées depuis une époque très reculée, le *Cola nitida* présente un très grand nombre de variétés, l'organe sur lequel portent les variations étant surtout l'amande. Ces variations sont d'autant plus nombreuses et désordonnées que les indigènes ne savent pas multiplier les variétés pures les plus intéressantes et ne pratiquent ni la sélection méthodique des semences, ni le greffage.

Du reste, ils ne distinguent pas ces variétés et disent que les qualités qu'ils attribuent aux noix de certains arbres sont dues de la nature du sol, au climat, etc. Sur les marchés, les amandes sont classées sous les appellations de *Kolas blancs*, *Kolas rouges*, *Kolas roses*, *Kolas verts*, *petits Kolas*, etc. appellations qui ne servent nullement à désigner des variétés d'arbres producteurs, mais exclusivement la denrée commerciale vendue. Pour différencier ces variétés, il faudrait en faire sur place une étude attentive, et encore il serait nécessaire de suivre les mêmes exemplaires à toutes les étapes de leur développement. Cela n'était pas possible au cours des voyages que nous avons effectués, mais toutes les formes que nous avons observées peuvent néanmoins être réparties dans les quatre sous-espèces décrites ci-après (le mot sous-espèce ayant ici plutôt le sens de *race culturale*) :

s.-sp. 1 a. **Cola rubra** A. CHEV. (s.-sp. nov.)

Floribus albo-tomentosis cum lineolis purpureis ; nucleis omnibus purpureis.

Fleurs de taille très variable, à calice constamment strié de pourpre-noirâtre. Urcéole staminal des fleurs mâles lavé de pourpre. Follicules ordinairement gros, renflés, dépourvus de tubercules à leur surface, lisses

ou grossièrement bosselés. Amandes, toutes d'un rouge sombre à maturité, prenant avant complet développement une teinte d'un rouge cerise ou carmin. Chair rosée non mucilagineuse. Amandes fraîches ayant un poids variant de 7 grammes à 100 grammes, pesant d'une manière courante 10 grammes à 25 grammes.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — **Guinée française** : quelques exemplaires çà et là dans les plantations du Kissi et des pays Tômas et Manons (région de Lola).

Côte d'Ivoire : assez répandu dans le nord-ouest de la forêt (Pays Diola, Pays Bété). Çà et là dans l'intérieur de la forêt : Pays Los ou Gouros, Pays Abé !

Gold Coast : Pays Achanti où cette race existerait à l'exclusion de toutes les autres.

NOMS VERNAC. — *Kola rouge, noix de Gondja, Kola de l'Achanti* (Colons), *Gonja* (dans la Nigéria, d'après BARTER).

s.-sp. 1 b. **Cola alba** A. CHEV. (s.-sp. nov).

Floribus integiter luteo-albidis, sine lineolis purpureis, nucleis omnibus albidis.

Cola alba A. Chev. *C. R. Acad. Sc.*, 7 mars 1910.

Cola macrocarpa Barth ; BINGER, du Niger au Golfe de Guinée, I, p. 312 (non G. Don), pour les noix de l'Anno.

Fleurs de taille moyenne (18 mm. de diam. environ dans les fleurs mâles) à *calice entièrement d'un blanc-jaunâtre* sans stries rouges à la base sur la face interne ; lobes formant un bouton subglobuleux avant l'anthèse, couverts de poils blancs étoilés en dedans et en dehors. Fleurs mâles : androcée complètement blanc, porté par un stipe très court ou presque nul, connectif commun terminé par un disque, correspondant aux 10 loges supérieures des anthères. Au centre du disque, le gynécée avorté fait saillie

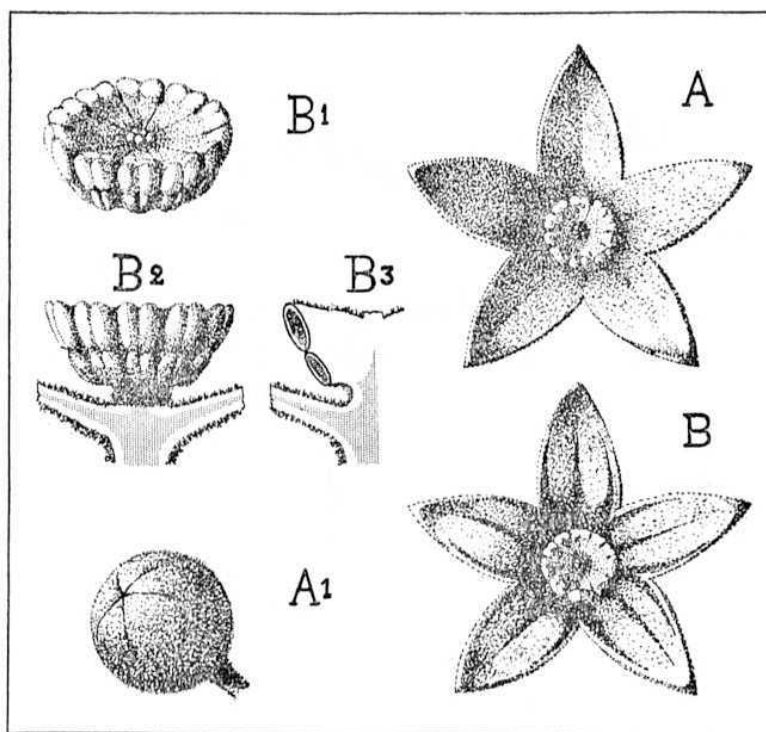
sous forme de 5 petits mamelons accolés et blanchâtres. Fleurs hermaphrodites inconnues.

Fruits mûrs composés de follicules vert-pâle à maturité, ovoïdes-ellipsoïdes, brièvement stipités à la base, terminés au sommet par un bec court et obtus, portant en-dessus un crête dorsale peu saillante et en-dessous un sillon ventral très peu accusé ; la surface du péricarpe est légèrement bosselée, mais non profondément scoriacée-tuberculeuse. Graines 3 à 9 par follicule, assez grosses, avec un tégument peu épais, noix grosses (pesant 25 à 30 grammes en moyenne), toutes d'un blanc de neige lorsqu'elles viennent d'être dépouillées du tégument, prenant longtemps après une teinte blanc sale ou blanc-jaune pâle. *Chair blanche* non mucilagineuse, prenant une teinte jaune-safran sitôt brisée et exposée à l'air.

Saveur un peu moins âpre que dans la race précédente et dans la race suivante.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Guinée française : Bangadou dans le Kissi ! et dans quelques autres villages de la même région. Cette race est rare et on en rencontre seulement quelques individus dans un petit nombre de points.

D'après des renseignements indigènes, elle existerait aussi dans le Samo et dans le Pays Toma au sud de Diorodougou.



E. Baronnet. del.

FIG. 27. — **Fleurs de *Cola nitida*** A. Chev. — A et A¹, sous-espèce *C. alba* A. Chev. A, fleur épanouie ; A¹, fleur en bouton ; B, sous-espèce *C. mixta* fleur épanouie ; B¹ et B², androcée d'une fleur mâle vu au dessus et de profil ; B³, le même en coupe longitudinale.

Côte d'Ivoire : Daloa dans le Pays Bété (d'après le lieutenant RIPERT).

Figure relative à cette sous-espèce : [Fig. 27](#), A et A¹.

OBSERVATION. — Le *Kola blanc* du pays des Ngans à la Côte d'Ivoire connu des dioulas soudanais sous le nom de *Kola blanc de l'Anno*, et sur lequel BINGER a le premier attiré l'attention, est produit par un arbre que nous avons étudié sur place et qui se différencie assez sérieusement de la race que nous venons de décrire. Les fleurs ne sont pas complètement blanches, mais le périanthe est strié de pourpre comme dans les autres races. Les follicules mûrs ont la forme de ceux du *Cola alba* du Kissi et ils renferment aussi de 3 à 9 graines de grosse taille. Les noix sont extérieurement d'un blanc-jaunâtre, plus ou moins lavées d'un vert pâle surtout sur les bords des cotylédons et sur les faces cotylédonaires en contact. Cette teinte verte domine même sur toute la surface quand les noix

ont été cueillies avant maturité. Les noix non encore mûres contenues dans le fruit sont entièrement *vertes* à leur surface, mais blanches à l'intérieur. Certaines amandes mûres sont, à l'état frais, d'un jaune-verdâtre, légèrement lavées de rose. Dans tous les cas, la chair est blanche et très ferme ; brisée, elle prend aussitôt une teinte jaune-safran dans la partie déchirée. L'embryon est constitué par 2 cotylédons légèrement fendus du côté de la radicule. On rencontre accidentellement des noix à 3 ou même à 4 cotylédons mais à peine dans la proportion de 1 pour 1.000. A l'encontre du Kola blanc du Kissi (qui est le plus estimé de tous les Kolas) la noix blanche de l'Anno n'est pas prisée par tous les dioulas et certains affirment qu'elle ne se conserve jamais plus de 2 à 3 mois. Il ne faut pas confondre ces noix blanches avec les petites noix roses de l'Anno, vendues souvent en mélange et dont il sera question à propos du *Cola pallida*^[98].

s.-sp. 1 c. **Cola mixta** A. CHEV. (s.-sp. nov.)

Floribus albo-tomentosis cum lineolis purpureis ; nucleis albidis et purpureis intermixtis in singulos folliculis.

Mêmes fleurs que *C. rubra*. Follicules ovoïdes, oblongs, tantôt lisses ou un peu bosselés, tantôt assez fortement tuberculeux à la surface. Noix rouges et noix blanches (et parfois des noix rosées) sur le même arbre, ordinairement en mélange dans les mêmes follicules, parfois portées sur des follicules différents.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Cette race est de beaucoup la plus répandue dans les cultures de l'Afrique occidentale (à l'exception de la Gold-Coast où domine *C. rubra*). D'après le rapport officiel publié dans l'*Agriculture pratique des Pays chauds*, 1907, 1^{er} sem., elle existe, à l'exclusion de toutes les autres, dans la région littorale de la Guinée française. C'est aussi la seule que nous ayons observée dans les cercles de Faranna ! de Kouroussa ! et Kankan ! Enfin elle domine dans le Kissi ! le pays Tôma ! et dans le Nord-Ouest de la forêt de la Côte d'Ivoire ! Dans le centre et le nord de la forêt, surtout loin des villages, c'est *C. pallida* qui prend sa place, mais *C. mixta* s'y rencontre néanmoins.

OBSERVATION I. — Dans le *Cola mixta*, les noix rouges sont en général dans la proportion de 2/3 ou 3/4 ; les noix blanches ou roses ne formant que le tiers ou le quart. Ces proportions se rapprochent de celles qui sont admises pour le retour aux caractères des parents dans les descendants d'hybrides (*loi de Mendel*). Aussi avons nous récemment émis l'hypothèse que le *Cola mixta* était un hybride de *C. rubra* et *C. alba*. Cependant il convient d'observer que suivant la loi de MENDEL, dès la 2^e génération, une partie des arbres devraient donner exclusivement des noix rouges et une partie des autres exclusivement des noix blanches. Or, il n'en est pas ainsi puisque presque partout c'est *C. mixta* qui prédomine. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre relatif à la biologie.

Les noix rouges et les noix blanches sont disposées sans ordre dans les follicules. Dans une cabosse comprenant 9 graines, nous avons trouvé, par exemple, en allant du pédoncule vers l'extrémité : 1^{re} paire, noix rouge à gauche, noix rouge à droite ; 2^e paire, noix rouge à gauche, noix blanche à droite ; 3^e paire, noix rouge à gauche et noix blanche à droite ; 4^e paire, noix blanche à gauche, noix rouge à droite ; 5^e une noix rouge à gauche, rien à droite. Soit 3 noix blanches et 6 noix rouges.

OBSERVATION II. — La forme des feuilles varie beaucoup d'un arbre à l'autre. En Guinée française, outre le type ([Fig. 2](#)), nous avons distingué deux variations assez différenciées, mais nous ignorons si elles sont héréditaires. L'une, *forma angustifolia* A. Chev. ([Fig. 28](#) hors texte), observée dans le Haut-Niger (cercle de Kouroussa) a les feuilles étroites, presque oblongues-linéaires ; l'autre, recueillie à Conakry : *forma latifolia* A. Chev., a au contraire les feuilles larges nettement obovales.

Aucun autre caractère ne nous paraît distinguer ces formes.

s.-sp. 1 d. ***Cola pallida*** A. CHEV. (s.-sp. nov.).

Floribus albo-tomentosis, cum lineolis purpureis ; nucleis minoribus roseo-pallidis, vel roseis et albidis intermixtis.

Race fréquemment dioïque ou plutôt comprenant des individus ne portant que des fleurs mâles et d'autres individus portant à la fois des fleurs

mâles et des fleurs hermaphrodites, soit sur les mêmes inflorescences soit sur des racèmes séparés.

Calice ordinairement de petite taille dans les fleurs mâles. Stipe de l'androcée court, disque staminal en soucoupe avec 10 crénelures un peu inégales.

Follicules jeunes presque toujours entièrement couverts d'une pulvérulence blanchâtre disparaissant rapidement ou persistant presque jusqu'à maturité. Follicules adultes d'un vert jaunâtre, de 8 cm. à 10 cm. de long sur 5 cm. à 7 cm. de large, ovoïdes ou oblongs, terminés par un appendice en bec d'oiseau. Les follicules sont ordinairement ascendants et constituent dans leur ensemble un groupe concave en-dessus. Suture dorsale formant une crête faisant saillie de 2 mm. à 5 mm., souvent sillonnée au milieu ; suture ventrale plus ou moins profondément sillonnée au milieu, le sillon étant fréquemment bordé de deux bourrelets peu proéminents et plus ou moins ondulés et mamelonnés. En outre, les bords et la face inférieure présentent des tubercules scoriacés très saillants, réunis les uns aux autres et donnent au follicule un aspect très spécial. Graines, 1 à 12 par follicule et parfois jusqu'à 20, d'après des renseignements d'indigènes (le plus souvent 5 ou 7), à amandes ordinairement d'un rose pâle, parfois rouges comme dans *Cola rubra*, mais constamment plus petites et dans ce cas ayant une teinte d'un rose-vif avant maturité ; la chair est également d'un rose-vif ou d'un rouge-foncé ; enfin on trouve parfois en mélange de petites noix blanches ou plutôt d'un jaune-verdâtre à l'état frais. Les noix prennent une teinte jaune-safran dès qu'elles sont brisées ; elles pèsent le plus souvent de 3 à 12 grammes. Leur saveur est agréable, mais elles sont pourtant peu estimées par les soudanais.



C. KASTNER del.

FIG. 28. — **Cola mixta** A. Chev.

1, *forma latifolia* A. Chev. avec de jeunes fruits ; 2, *forma angustifolia* A. Chev. en fleurs. 3, Fleur femelle du précédent grossie.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Côte d'Ivoire : Assez commun dans la forêt, spécialement dans le moyenassandra et le moyen Cavally, dans le Pays Abé, le Morénou et dans la région d'Akouakoumékrou sur le moyen Comoë.

NOM VERNAC. — *Oua na* (Abé) m. à m. *Kola du sanglier* (ou du potamochère), à cause de la couleur des noix.

Figures et Planches relatives à cette sous-espèce : [Fig. 31](#) dessins 3 et 4, [Planche XII](#).

2. *Cola acuminata* (Pal. Beauv.) Schott et Endl.

Sterculia acuminata Pal. Beauv. ! Fl. Oware et Bénin, I (1804), 41, Pl. XXIV.

Sterculia acuminata mult. auct. *pro parte*, BAILLON ! *Adansonia*, X, p. 69, Hist., Pl. IV, MASTERS !

Sterculia macrocarpa G. Don, Syst. I (1831), p. 515-516.

Cola acuminata Schott et Endlicher, Meletemata bot. (1832), p. 33.

Cola acuminata R. Brown., *pro parte*, in BENNETT, Pl. Jav. rar., p. 237^[99].

K. Schum. ! (inclus. var. *Ballayi*, *grandiflora*, *trichandra*), in ENGLER, Monograph. Afrik. Pflanz. Sterculiacæ, p. 125.

Cola Ballayi Heckel, *pro parte*, l. c., p. 33, 101 et 104 et Pl. III.

Bichea sulcata Pierre, Mss. in Herb. Mus. Paris.

Cola sublobata ! et *Cola astrophora* Warb., *pro parte* ! *Tropenpflanz.*

Cola Supfiana W. BUSSE ! Beihefte *Tropenpflanz.*, 1906, n° 4 et 5, p. 63 et fig. 5.

C. thomensis A. Chev. in ALMADA NEGREIROS. Colonies portugaises, études documentaires, Paris, 1906, p. 207.

Arbre de 6 m. à 12 m. de haut, atteignant très exceptionnellement 15 m. à 20 m., à tronc de 15 cm. à 40 cm. de diamètre, souvent fourchu à 1 m. ou 2 m. au-dessus du sol ; rameaux étalés irrégulièrement de sorte que le port n'est pas uniforme ; parfois les branches sont en partie retombantes. L'aspect rappelle *C. nitida*, mais le feuillage est beaucoup plus clairsemé ;

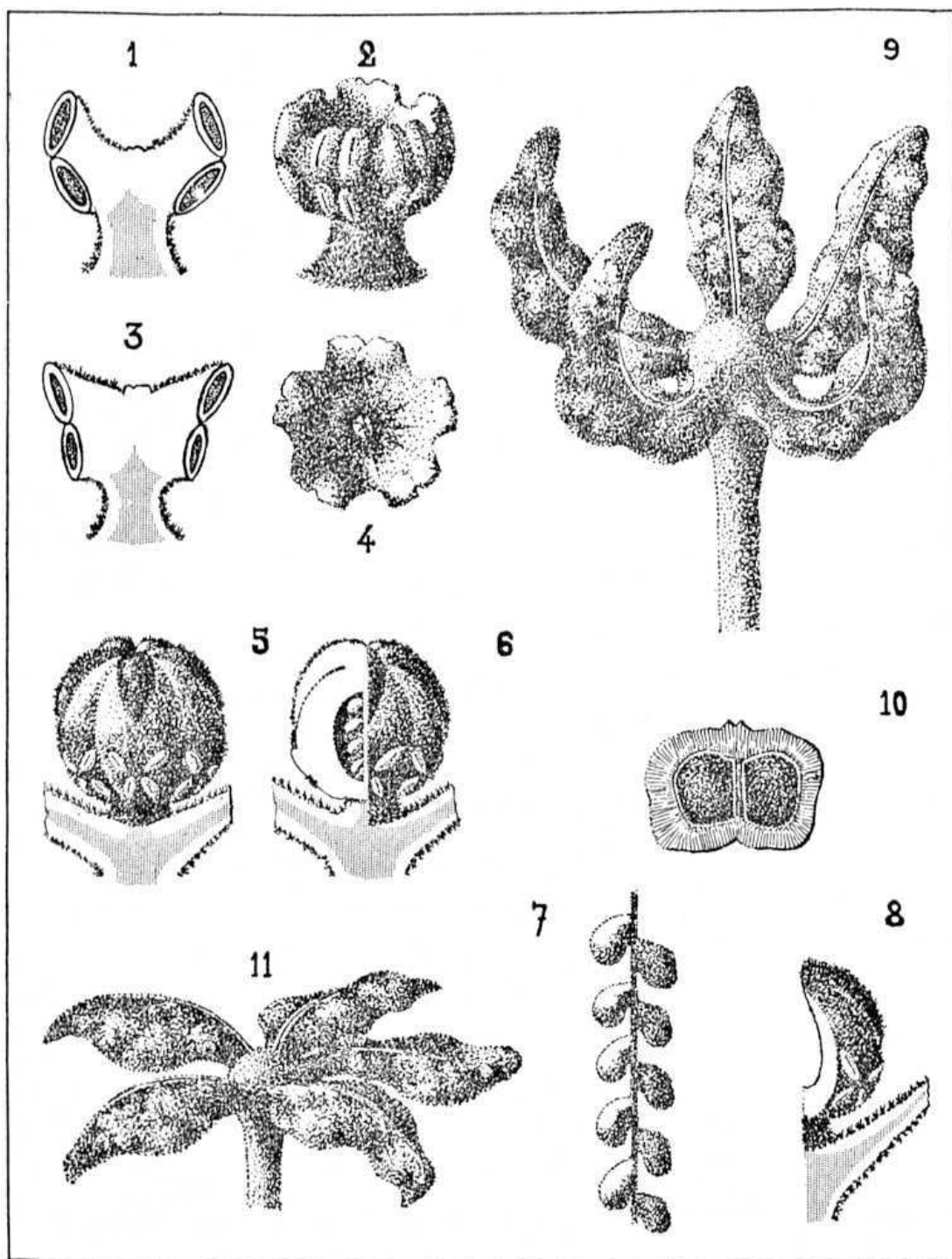
jeunes rameaux verts ou parfois glauques, glabres, à entrenœuds courts. Feuilles alternes (ou rarement quelques-unes subopposées), à limbe subcoriace, oblong, ou parfois oblong-linéaire ou elliptique, mesurant 7 cm. à 22 cm. de long et 3 cm. à 10 cm. de large ; base tantôt arrondie, tantôt cunéiforme, parfois très aiguë ; extrémité plus ou moins longuement acuminée (à acumen étroit, obtusiuscule, long de 8 à 15 mm., presque toujours déjeté d'un côté) ; surface supérieure vert-sombre, luisante, l'inférieure vert-pâle ou vert-jaunâtre, également un peu luisante. Nervure médiane saillante des deux côtés ; nervures latérales I, 6 à 10 paires moyennement ou très ascendantes, peu en relief, souvent entremêlées avec des nervures latérales II, *non régulièrement arquées*, mais souvent en zig-zag à leur extrémité ; réticules assez larges, peu apparents. Inflorescences débutant par des gemmules globuleuses, enveloppées à l'extérieur par de nombreuses bractées ovales-concaves, très imbriquées, promptement caduques ; gemmules disposées à l'aisselle de feuilles inférieures ou des cicatrices foliaires ou insérées sans ordre le long des entre-nœuds. Inflorescences épanouies formant de petits racèmes très rameux dès la base, longs de 4 cm. à 7 cm., à rachis couverts de petits poils blancs très apprimés. Pédicelles de 4 mm. à 10 mm.

Fleurs ordinairement assez petites, d'un *blanc-jaunâtre*, *légèrement verdâtre*, à calice rotacé ou subcampanulé, de 12 à 15 mm. de diamètre quand il est épanoui, mais pouvant atteindre une taille beaucoup plus grande, surtout pour les fleurs hermaphrodites, divisé en 5 ou 6 lobes profonds, lancéolés, à bords relevés et très amincis vers le dessus, longs de 5 à 7 mm. portant 3 stries d'un pourpre-noirâtre à la base ; surface externe couverte de fins poils étoilés, l'interne glabrescente ou avec quelques poils blancs entremêlés avec des poils étoilés.

Fleurs ♂ à calice rotacé ; stipe staminal adulte long de 1 mm. à 2 mm., finement pubescent. Androcée d'abord urcéolé, les dix loges supérieures groupées 2 à 2 et incurvées en-dessus de manière à limiter une cupule de 2 mm. de diamètre ; après leur déhiscence, les loges supérieures s'étalent en un disque légèrement concave formé de cinq branches bifides un peu relevées et limitant un connectif commun orbiculaire, pubérulent, au centre duquel se trouvent les cinq pistils rudimentaires.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.



A. Baronnet, del.

FIG. 29. — *Cola acuminata* Schott et Endl.

1 à 4, androcée d'une fleur mâle ; 1 et 2, à l'état jeune ; 3 et 4 quand la fleur est épanouie ; 5 et 6, fleur femelle ; 7, disposition des ovules dans une loge carpellaire ; 8, un carpelle isolé ; 9, carpelles ascendants commençant à se développer après la fécondation d'une fleur ; 10, un carpelle coupé transversalement ; 11, carpelles étalés normalement au pédoncule floral et commençant aussi à se développer.

Fleurs hermaphrodites à calice *plus ou moins campanulé*, pouvant atteindre jusqu'à 25 mm. de diamètre, à 5 (parfois 4) carpelles pubescents-blanchâtres, surmontés de stigmates recourbés, non adnés, étroits, aigus, l'ensemble du gynécée formant une masse ovoïde-tronquée. Etamines composées de 20 loges, à raison de 4 à la base de chaque carpelle, superposées 2 à 2.

Jeunes fruits composés de 3 à 5 carpelles oblongs-linéaires, ordinairement redressés et limitant une sorte d'urcéole ; parfois aussi ils sont étalés dans un plan normal au pédoncule et ils forment ainsi une étoile à 3 ou 5 branches, mais jamais ils ne sont décombants comme dans certaines formes de *C. nitida*. Follicules jeunes (longs de 6 cm. sur 1 cm. 8 de diamètre) étroitement oblongs, non stipités à la base, plus ou moins atténués au sommet en bec obtus, comprimé, droit, occupant environ le tiers de la longueur totale du follicule. Face supérieure munie d'une crête supérieure peu saillante, un peu sillonnée ; face ventrale avec un sillon évasé peu profond ; faces latérales sans tubercules, plus ou moins lisses, couvertes jusqu'à un âge avancé d'une pulvérulence roussâtre ou cendrée formée de petits poils étoilés. Follicule adulte ovoïde-oblong, pouvant avoir 12 cm. à 20 cm. de long sur 6 cm. à 8 cm. de large au milieu, étalé ou ascendant, stipité à la base, terminé au sommet par un bec très allongé, subtriquête, pouvant atteindre 2 cm. à 4 cm. à l'état adulte, d'un vert pâle souvent parsemé de plaques roussâtres à maturité. Face supérieure et face inférieure presque toujours profondément sillonnées (d'où le nom *Bichea sulcata* Pierre Mss.). Faces latérales à peine bosselées, non verruqueuses, scoriacées. Péricarpe épais de 3 à 5 mm., lisse et d'un blanc légèrement jaunâtre à l'intérieur.

Graines 1 à 9 (le plus souvent 5 à 8) par follicule, insérées sur deux rangs par un hile pouvant atteindre 5 cm. de large, les plus grosses mesurant 5 cm. 5 de long sur 4 cm. de diamètre et pouvant peser de 40 à 60 grammes (tégument compris).

Tégument blanc-jaunâtre à l'extérieur, épais de 3 mm., spongieux. Amandes ovoïdes, polyédriques par compression, pouvant atteindre 3 cm. à 4 cm. de diamètre et un poids de 5 grammes à 50 grammes, *roses ou d'un blanc légèrement rosé* (dans ce cas, la teinte rose est plus accusée à

l'extrémité des cotylédons à l'opposé du hile), les blanches plus ou moins lavées de vert lorsque les graines sont cueillies depuis longtemps ou en voie de germination, ayant toutes 4 à 5 cotylédons avec une fente à leur base de 4 à 8 mm. *Chair rose ou d'un blanc très légèrement rosé* dans les noix blanches, prenant une teinte violacée quand on les brise puis tournant au brun ferrugineux. Noix à saveur agréable, mais un peu mucilagineuses, beaucoup moins appréciées que les noix de *Cola nitida*.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Côte d'Ivoire : cultivé sur la côte de Krou dans le Bas-Cavally, depuis la mer jusqu'à Taté et Grabo ! (L'espèce a été introduite depuis quelques années seulement par les Kroumen, retour de San-Thomé et de Fernando-Pô ; mais dans tout le Bas-Cavally le *Cola nitida* prédomine). — Togo (Comte Zech, W. Busse), — Bas-Dahomey : quelques exemplaires plantés dans la plupart des villages depuis la côte jusqu'au septième parallèle. — Nigéria anglaise : cultivé autour des villages depuis Lagos jusqu'à Ibadan. Bénin (Palisot de Beauvois). Commun depuis le delta du Niger jusqu'à la province de Nupé (Barter !), Old-Calabar ! — Cameroun : A. C. à travers la forêt, parfois planté. — Afrique équatoriale française : C. dans presque tout le Gabon : Libreville ! Mayumbe ! Forme en certains endroits l'essence dominante de la forêt. Fernando-Pô (Barter !) — Ile de San-Thomé, çà et là dans les plantations depuis le niveau de la mer jusqu'à 800 mètres d'altitude. Y semble cultivé et naturalisé plutôt que spontané. — Angola (Welwitsch !).

NOMS INDIGÈNES. — Kola à 4-5 lobes, Petit Kola du Dahomey, *Kola du Gabon* (colons), *Hobi* (nago), *Guiti* (dahoméen), *Kola mâle* (indigènes du Dahomey), *Abata Kola* (Lagos), *Fatak* (Nigéria, d'après BARTER), *Ombéné* (mpongoué), *Abel* (pahouin).

Figures et Planches relatives à cette espèce : Figures [13](#) (hors texte), [25](#), [26](#), [29](#), [30](#) ; Planches [VI](#), [IX](#), [XIV](#).

OBSERVATIONS. — La plus répandue de toutes les espèces de la section *Eucola*, elle se rencontre à l'état spontané ou cultivé depuis le 7° de latitude Nord (au Dahomey et au Togo) jusqu'au 4° de latitude Sud (Angola). Dans

ces régions, elle présente vraisemblablement les races analogues à celles que nous avons décrites pour le *C. nitida*, mais elles nous sont encore trop imparfaitement connues pour que nous cherchions à les différencier ici. Au Dahomey, les arbres produisant exclusivement des noix d'un rouge vineux sont les plus abondants, mais on rencontre aussi des Kolatiers dont les follicules renferment des noix rouges et des noix blanches ou d'un rose très pâle. Nous avons observé à San-Thomé, à la roça de San-Miguel, un Kolatier, du groupe *C. acuminata*, produisant exclusivement de grosses noix blanches à peine rosées. Nous avons figuré deux follicules de cette race ([Fig. 30](#)). D'après le P. KLAINE, il n'y a pas de Kolas blancs à Libreville, mais il en existe à 15 heures au Nord-Ouest, ainsi que dans le Haut Ogoué (in litt. ad L. PIERRE).

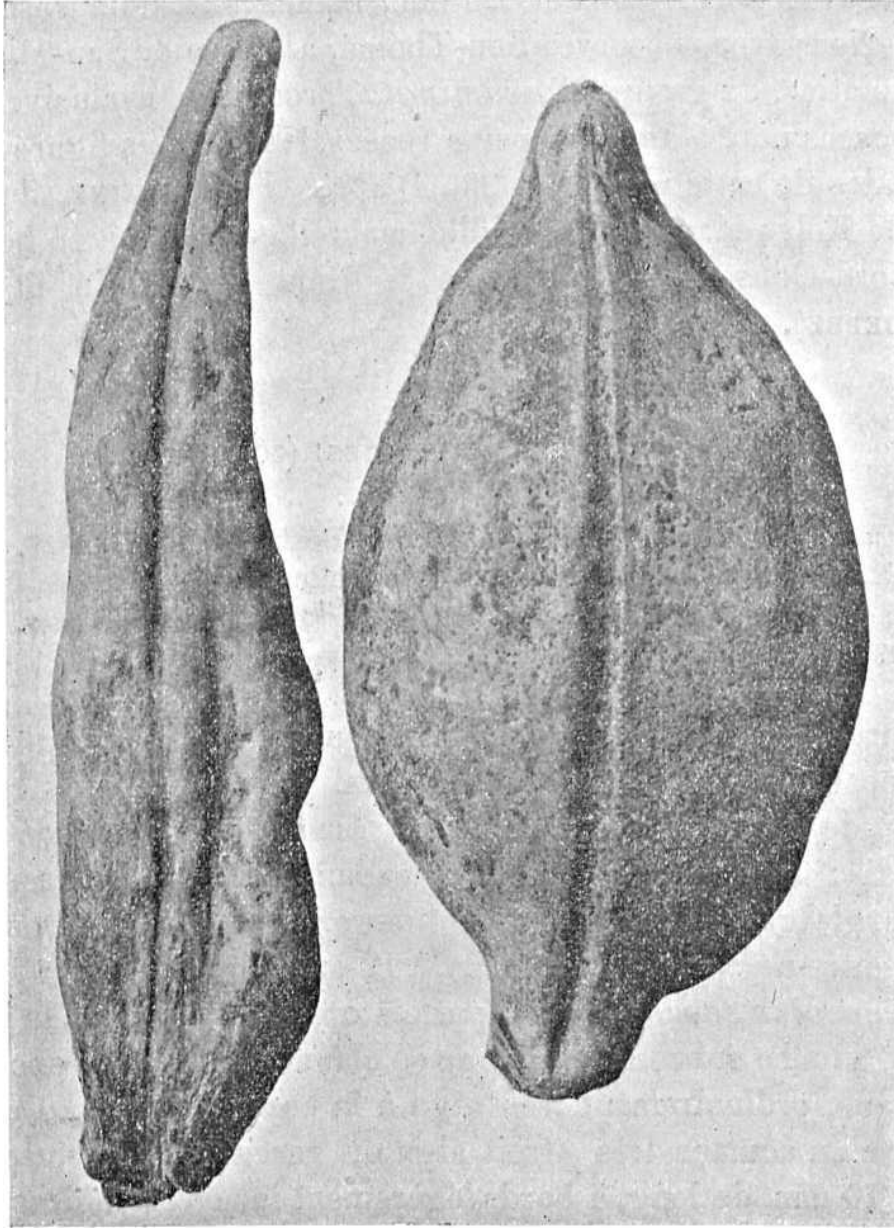


FIG. 30. — **Cola acuminata** Schott et Endl. Forme de San-Thomé.
Follicules à deux états de développement vus par la face ventrale ; celui de gauche est encore jeune,
celui de droite est presque mûr.

3. *Cola verticillata* STAPF Mss. (comb. nov.).

Sterculia verticillata Thonning in SCHUM. Beskr. Guin., II, 1827, p. 14.

Cola Johnsoni Stapf Mss. in Herb. Kew. (olim).

Cola anomala K. Schum. in ENGLER. Monograph. afrik. Pflanz. v. Stercul. (1901), p. 134 et pl. XVI, fig. B.

Arbre atteignant une *grande taille* (jusqu'à 25 m. de hauteur), à tronc droit, régulier, de 4 m. à 8 m. de hauteur sans branches et de 30 cm. à 50 cm. de diam. ; branches formant une tête arrondie ; rameaux la plupart pendants. Ramules dressées, vertes, glabres ou présentant de très rares poils étoilés roussâtres ; entre-nœuds longs de 2 cm. à 12 cm. *Feuilles verticillées, par 3 ou plus souvent par 4*, parfois opposées aux nœuds inférieurs, à limbe subcoriace, oblong ou oblancéolé, parfois obovale elliptique, ordinairement très aigu à la base, terminé au sommet par un acumen très étroit aigu ou rarement obtusiuscule, de 6 à 10 mm. de long, à bords légèrement incurvés en dessous, long de 12 à 25 c., large de 4 cm. 5 à 12 cm., glabre sur les deux faces, à surface supérieure vert-sombre, luisante, l'inférieure d'un vert-jaunâtre, à nervure médiane saillante des deux côtés ; nervures latérales I : 5 à 8 paires, saillantes sur les deux faces, *très ascendantes, à courbes régulières*, en arceaux à l'extrémité, passant tout près des bords ; nervures latérales II ordinairement absentes ; réticules des nervilles étroits, très apparents en dessous. Pétioles étalés presque horizontalement aux nœuds inférieurs, très grêles, longs de 2 cm. à 5 cm. 5, renflés aux deux extrémités formant un angle très obtus avec le plan du limbe. Stipules linéaires très aiguës, de 5 mm. de long, formant un bourgeon pointu à l'extrémité des rameaux.

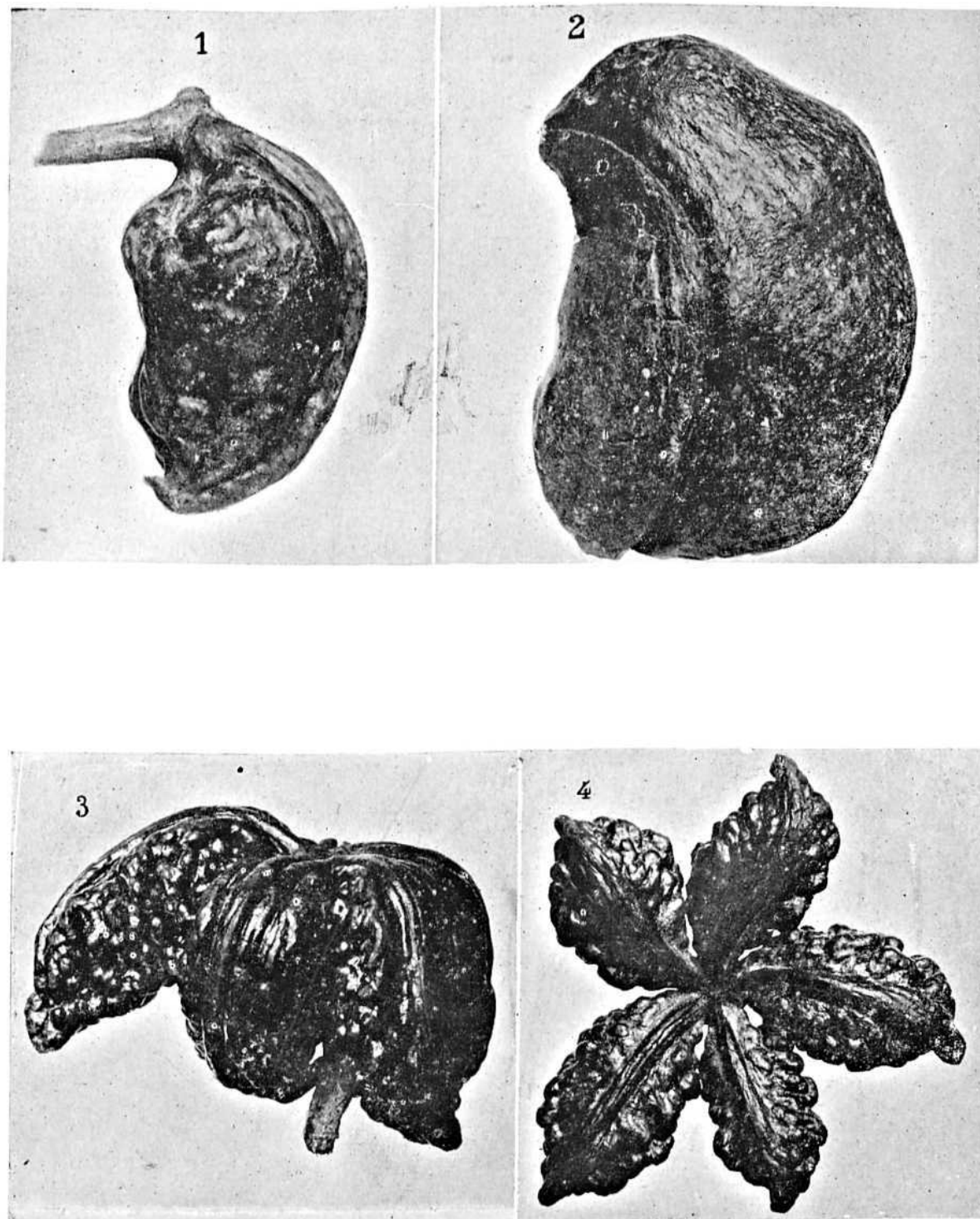


FIG. 31. — *Cola nitida* A. Chev.

1, Un follicule de la sous-espèce *C. mixta* encore fixé à son pédoncule. 2, Autre follicule parvenu à maturité et à valves inégales. 3 et 4, Un fruit jeune de *Cola pallida*, vu de profil et vu en-dessus.

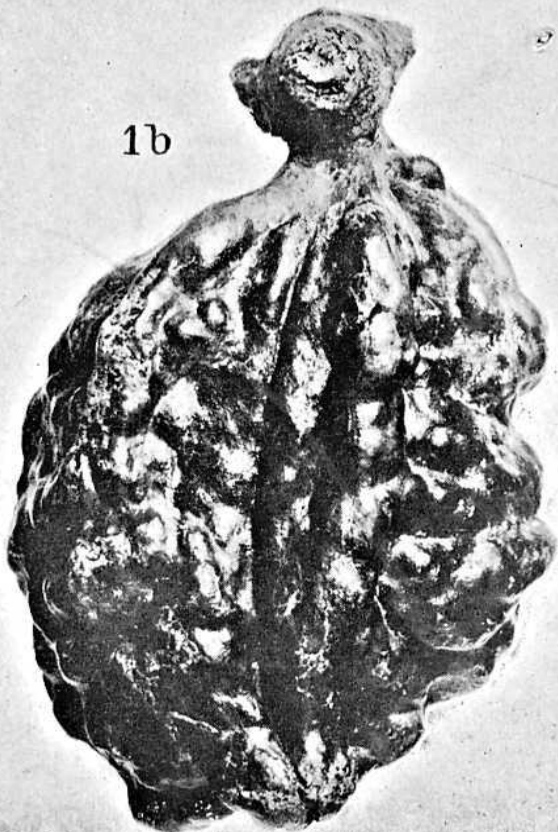
1a



2a



1b



2b



FIG. 32. — **Cola nitida** A. Chev. s. sp. ; **C. mixta** A. Chev., forme des Iles Scherbro (Sierra-Léone).
(Follicules presque mûrs communiqués par M. H. FILLOT).

Grappes courtes (de 1 cm. à 3 cm. de long), insérées à l'aisselle des feuilles, isolées ou groupées par deux ou trois, à rachis couvert d'un tomentum fauve ; fleurs accompagnées jusqu'à un âge avancé de bractées ovales, aiguës, très concaves ; calice de 12 mm. à 18 mm. de diamètre, à 5 divisions deltoïdes, aiguës, pubescentes des deux côtés. Fleurs mâles à périanthe formant un bouton subglobuleux avant l'épanouissement ; androcée subsessile portant deux rangs de 10 anthères, celles du rang supérieur faisant un peu saillie au dessus du disque en formant 10 petits créneaux. Fleurs femelles à gynécée subglobuleux, pubescent, formé le plus souvent de 5 carpelles ; jeunes carpelles longs de 11 cm. sur 5 cm. de large au milieu, finement rugueux et *blanchâtres à la surface* par la présence d'un tomentum aranéeux.

Fruits adultes, portés sur des pédoncules de 3 cm. à 4 cm. de long sur 10 mm. de diamètre. Carpelles, 3 à 5, étalés normalement au pédoncule, *obovoïdes*, ventrus sur les bords, *non tuberculeux-scoriacés à la surface*, longs de 10 cm. à 14 cm. sur 6 cm. 5 à 8 cm. de large, à peine stipités à la base, terminés au sommet par un bec comprimé obtus de 15 mm. de long. Chaque carpelle à maturité porte *sur la face supérieure un sillon très évasé* ; la face inférieure est aplatie ou légèrement sillonnée au milieu. Graines 4 à 9 par carpelles, disposées sur deux rangs, ovoïdes-comprimées, ordinairement plus grosses à l'état adulte que les graines de *C. acuminata*, croissant dans les mêmes conditions ; surface externe du tégument luisante, *blanche, marbrée de rose clair*. Amandes d'un rouge-vineux, comprenant 3 à 5 cotylédons, dont un cotylédon souvent beaucoup plus court que les autres (parfois atteignant à peine la moitié de la hauteur de l'amande). Chair d'abord rouge-vif, puis devenant violacée aussitôt qu'on la brise, enfin prenant à la longue une teinte d'un brun-ocracé, présentant un liséré blanc sur le bord externe des cotylédons.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — **Gold-Coast** : dans l'Aquapim (THONNING !), environs d'Aburi (JOHNSON, n° 1051 !). **Bas Dahomey** : environs de la gare de Sakété, dans un îlot de forêt vierge où quelques plantes ont été observées par M. Noury qui nous les a montrées. Forêts de

Brouadou et de Saouro dans la même région ! Au dire des indigènes, la plante existerait encore dans les forêts du Mono et des environs d'Allada. Cette espèce se rencontrerait aussi dans la Nigéria du Sud, entre Lagos et la frontière du Dahomey (renseignements d'indigènes). Au Dahomey, la plante croît à l'état spontané le long des cours d'eau et dans les parties marécageuses des forêts. Parfois on rencontre quelques exemplaires plantés par mégarde au milieu des *Cola acuminata* ; les indigènes les abattent fréquemment.

Enfin nous pensons que c'est à cette espèce que se rapporte la plante nommée par K. SCHUMANN *Cola anomala*, découverte par CONRAU au Cameroun, station de Bangoué ; l'aire serait donc assez étendue.

NOMS VERNAC. — *Kola d'eau* (colons). C'est probablement le *Wasser Kola* du Togo. *Abidan* (nago). Ne pas confondre avec *Abidoum* qui est le nom de l'amande du *Carapa procera* au Dahomey. *Holovi* (dahoméen), mot à mot *Kola mucilagineux*.

Figures relatives à cette espèce : Figures [3](#) (hors texte) et [4](#).

OBSERVATIONS. — L'amande fraîche et non complètement mûre a une saveur qui rappelle la noix de *Cola nitida* non mûre. Elle est un peu amère, mais laisse une saveur agréable dans la bouche, de sorte qu'elle contient sûrement de la *caféine*^[100]. D'ailleurs quelques dahoméens mangent la noix quand ils la rencontrent, mais elle est considérée comme ayant très peu de valeur et ne se vend pas sur les marchés.

La jeune noix ne paraît pas plus mucilagineuse que les autres sortes de Kolas.

L'arbre même, dépourvu de fleurs et de fruits, se différencie facilement de *Cola acuminata*, avec lequel il croît souvent, par les feuilles verticillées, les nervures secondaires plus ascendantes et mieux marquées en dessous, à

arceaux plus réguliers et plus rapprochés des bords, les réticules plus fins et beaucoup plus apparents.

4. *Cola Ballayi* CORNU.

Cola Ballayi M. Cornu ! Mss. in Hort. Mus. Paris ; A. Tschirch et O. Esterlé, Anatomisch Atlas der pharmacog. (1900), p. 347.

Cola Ballayi Heckel, *pro parte*, l. c., p. 101, fig. 8 et 9 !

Cola acuminata var. *kamerunensis* K. Schum., l. c., 1901 ! p. 127.

Cola subverticillata De Wild., Etud. fl. Bas et Moy. Congo, II (1908), p. 306 et Pl. XXXI et XXXII.

Arbre de 8 m. à 20 m. de haut, avec tronc de 3 m. à 5 m. sans ramifications, à branches étalées, à rameaux terminaux ascendants, légèrement pubescents à l'état jeune.

Feuilles *très grandes*, (atteignant de 20 cm. à 50 cm. de long), *subverticillées*, à *faux verticilles composés de 6 à 15 feuilles et souvent rapprochés par deux et alternant avec de longs entrenœuds dénudés*.

Limbe trinervié à la base, très *coriace*, oblong ou oblancéolé, cunéiforme à la base, brusquement acuminé au sommet (à acumen long de 10 à 15 mm., très étroit et aigu), mesurant habituellement 20 cm. à 30 cm. de long sur 7 cm. 5 à 15 cm. de large. Nervure médiane saillante sur les deux faces ; nervures latérales, 7 à 9 paires, assez régulières, ascendantes et formant des arceaux passant près des bords. Réticules très fins, visibles sur les deux faces. Pétioles robustes, très inégaux comme longueur, les uns mesurant 1 cm. à 4 cm., les autres atteignant 10 cm. à 20 cm.

Inflorescences en grappes axillaires robustes, longues de 5 cm. à 12 cm., moyennement florifères, parsemés de poils étoilés roussâtres ; pédicelles grêles pubescents, longs de 5 à 10 mm. Fleurs grandes, à parfum nauséux, à calice campanulé, de 3 cm. à 4 cm. de diamètre à l'état frais, assez profondément divisé en 5 à 8 lobes, parsemé en dedans et en dehors de petits poils étoilés roussâtres, d'un *rose clair en dehors*, plus pâle en dedans, avec une tache pourpre-noirâtre au fond, s'étendant sur les 3 crêtes très saillantes de chaque lobe du calice. Fleurs mâles à androcée porté sur

un stipe pourpre, grêle et court portant au centre les rudiments de la fleur femelle composés de 5 petites pointes, les loges des anthères divergentes formant, vues par le haut, une sorte de *cupule rosée* à 10 pointes émoussées. Fleurs hermaphrodites à calice ordinairement plus grand que dans les fleurs mâles, à ovaire tomenteux subglobuleux, *composé de 5 à 8 carpelles* (ordinairement 6) surmontés de stigmates linéaires aigus, recourbés en hameçon.

Fruits *composés de 5 à 7 follicules* étalés en étoile, non ascendants, pubescents à l'état jeune, plus tard glabres, dépourvus de revêtement blanc ou de revêtement ferrugineux, ovoïdes-allongés et de la grosseur du poing à maturité, mesurant alors 8 cm. à 14 cm. de long, sur 5 cm. à 8 cm. de largeur et 4 cm. à 5 cm. de hauteur. A complète maturité, ils sont extérieurement verdâtres, plus ou moins teintés de brun-pourpré. Ils présentent sur la face dorsale une large crête peu saillante et sur la face ventrale un léger sillon ; faces latérales dépourvues de verrues ou de tubercules et présentant seulement quelques rides obliques ; sommet terminé par un bec court formé par le prolongement de la crête dorsale, non courbé mais brusquement tronqué suivant toute la hauteur du follicule. Péricarpe vu en section blanc, spongieux, épais de 4 mm. à 12 mm., lisse et d'un blanc légèrement rosé sur la face interne. Chaque follicule renferme 5 à 15 graines (le plus souvent 10 à 13 dans les follicules de belle taille). Graines entourées d'un tégument spongieux, lisse et légèrement jaunâtre (couleur crème) à l'extérieur, avec des plages rosées, moucheté de points noirs sur la face interne, attachées à l'endocarpe par un hile très large, pouvant atteindre 3 cm. de long et 2 cm. 5 de large, blanc avec un liseré rose sur le pourtour de l'insertion. Noix roses à l'extérieur (couleur de radis rose) avec un liseré blanc sur les bords des cotylédons visible à l'extérieur, largement ovoïdes, atteignant dans les beaux spécimens 3 cm. 5 de long sur 2 cm. 5 de diamètre transversal, comprenant 4 à 6 cotylédons un peu inégaux, ayant chacun une fente médiane dans le tiers inférieur.

Chair des cotylédons rose, à saveur agréable, devenant violacée aussitôt qu'on la coupe, puis environ deux minutes plus tard prenant une teinte d'un brun-roussâtre, teinte plus claire (lavée de jaune-roux) près des faces de contact des cotylédons. Parfois les graines sont avortées et le tégument ne renferme plus qu'une masse uniforme brune, plus ou moins sclérifiée.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique équatoriale française : Gabon (BELLAY !) Région de Libreville (R. P. KLAINE !), mais beaucoup plus rare que le *C. acuminata*. Pays Batéké (THOLLON ! in Herb. Mus. Paris). Youmba, sur les rives de l'Oubangui, près du confluent du Congo par 0° 30' de latitude N. ! Impfondo, sur les rives de l'Oubangui, par 1° 40' de lat. N., très commun sur les rives du fleuve et au milieu de la forêt, août 1902 ! Revu en 1910 par M. A. BAUDON, qui nous a fait parvenir de là des graines et des échantillons botaniques. — Isasa, sur l'Oubangui par 3° 30' de lat. N. ! — Bangui, dans le moyen Oubangui, par 4° 20' et çà et là dans les bouquets de forêts ! Dans les galeries au sud des Sultanats, près du confluent de la Kotto et du Mbomou (par renseignements).

Congo belge : Lindende (sur les rives du moyen Congo ?) (BUTAYE in GILLET sec. DE WILDEMAN !) C'est vraisemblablement aussi cette espèce qui produit les noix vues par SCHWEINFURTH dans le Haut Ouellé et par STANLEY, à l'intérieur de la grande forêt congolaise.

NOMS VERNAC. — Kola de l'Oubangui (colons), *Mabérou* (Basindji d'Impfondo, d'après BAUDON).

Figures et Planches relatives à cette espèce : Figures [6](#), [7](#) et [33](#) (hors texte). [Planche VIII](#) et [Planche XVI](#), Figure 2.

OBSERVATIONS. — Les noix ont une saveur assez agréable ; elles sont cependant moins appréciées que les noix de *C. nitida* par les Sénégalais de nos postes du moyen Congo qui les achètent à défaut d'autres aux Mangala et aux Bondjo. Les Basindji consomment aussi ces noix (BAUDON).

5. *Cola sphærocarpa* A. Chev. (*sp. nov.*).

Arbor elata..., *folliculis subglobosis breviter acuminatis* ; *seminibus 2-6 pro folliculo, magnis, subrotundis vel oviformibus, cotyledonis 4-5 perfecte discretis munitis* ; *nucleis albidis*.

Arbre élevé. Fruits : follicules subsphériques, de la taille du poing ou même atteignant la grosseur d'une tête d'enfant (mesurant 6 cm. à 12 cm. de diamètre frais et adultes), d'un gris-ocracé, dépourvus de sillons ou de crêtes à la face supérieure et à la face inférieure, s'ouvrant à maturité partiellement ou complètement en deux valves ; paroi externe lisse à l'état frais, puis chagrinée lorsqu'elle se dessèche, paroi interne glabre. Chaque follicule est brusquement atténué à la base en un court stipe articulé sur le pédoncule, au sommet il se termine par un bec aigu droit, long de 8 à 12 mm. Il renferme 2 à 6 grosses graines (le plus souvent 4) insérées sur deux rangs au sommet du follicule, les insertions étant opposées et non alternes. Graines grosses, ovoïdes, arrondies aux extrémités, aplaties sur les faces en contact, entourées d'un épais tégument lisse et membraneux blanchâtre, roussâtre en vieillissant, mesurant 6 cm. de long, 4 cm. de large et 2 cm. 5 à 3 cm. d'épaisseur. Amandes blanches, brunes à l'état sec, formées de 4 à 5 gros cotylédons inégaux, blancs, non comestibles.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Centre de l'île de San-Thomé, à la base du Pico, dans la forêt vierge, entre San-Pédro et Laguna Amélia (de 1200 à 1400 m. alt.), août 1905 : en fruits !

Figures et Planches relatives à cette espèce : [Figure 34](#) et [Planche XVI](#), Figure 1.

OBSERVATIONS. — La plante n'appartient à aucune des espèces connues du genre *Cola*.

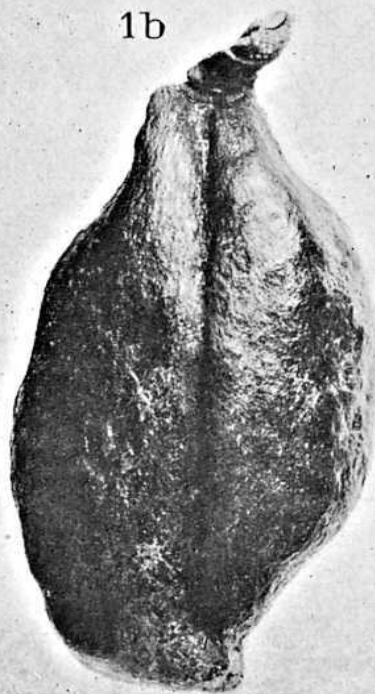
1a



2a



1b



2b



FIG. 34. — **Cola sphærocarpa** A. Chev. de l'Ile de San-Thomé.
Deux carpelles adultes (Coll. Aug. Chevalier).

Les fruits que nous avons décrits étaient tombés sur le sol et l'arbre les produisant était si élevé qu'il ne nous fut pas possible d'en examiner un rameau. Les graines sont bien semblables aux graines des espèces de la section *Eucola*, mais il est pourtant possible que l'examen des feuilles et des fleurs révèle plus tard d'autres affinités.

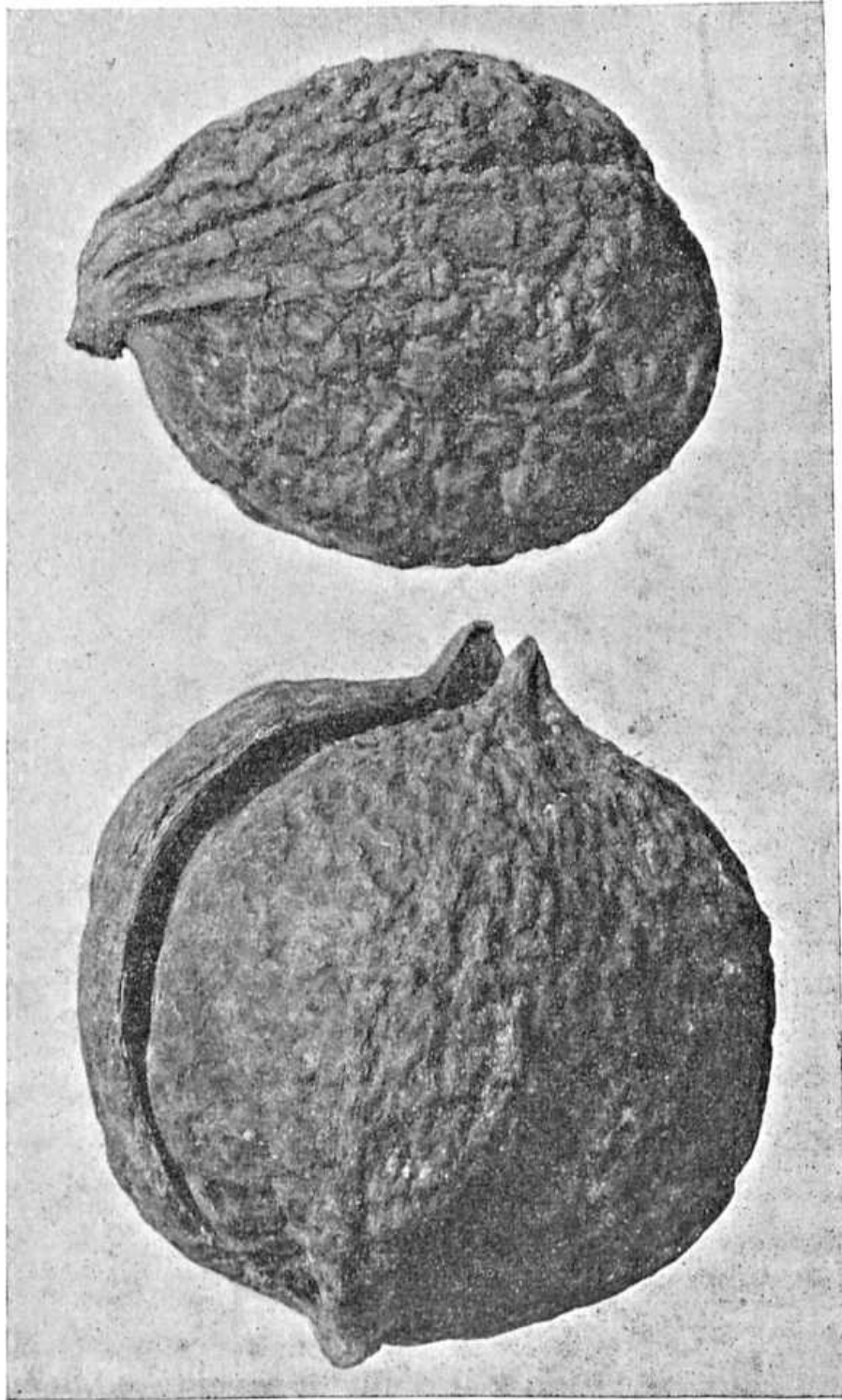


FIG. 33. — **Cola Ballayi** Cornu. — Follicules presque mûrs.
1a et *2a*, vus par la face supérieure ; *1b* et *2b*, vus par la face inférieure.
Moyen Oubangui (Herb. A. CHEVALIER).

Au moment de mettre sous presse, nous recevons une lettre de M. R. BARTHÉLEMY nous disant, d'après les indigènes, qu'il n'existe pas chez les Ngans de Kolatiers donnant exclusivement des noix blanches. Les cabosses contenant seulement des noix blanches que nous y avons vues seraient mélangées à quelques cabosses contenant des noix blanches et des noix rouges.

Les *Cola* cultivés au Jardin de Buitenzorg (Java) appartiennent, d'après TSCHIRCH, à l'espèce à deux cotylédons ; c'est probablement ces plantes que BROWN avait en vue et qu'il identifia à tort à la plante de PALISOT DE BEAUVOIS.

Les analyses de graines faites postérieurement à la rédaction de ces notes l'ont confirmé (voir la [3^e partie](#) de cet ouvrage).

CHAPITRE IX.

Distribution géographique.

Dans le chapitre consacré à la systématique, nous avons énuméré après la description de chaque espèce et variété, les pays et les localités où elle avait été observée.

Il convient d'examiner plus en détail la répartition des *Eucola* dans les diverses colonies du continent africain, ainsi que dans les autres pays où certaines espèces ont été introduites.

On sait que toutes les espèces de *Cola* sont spéciales à l'Afrique tropicale.

Les cinq espèces de la section *Eucola* sont localisées dans l'Ouest africain, mais l'une d'elles pénètre fort loin dans le centre de l'Afrique, puisque nous l'avons observée sur les rives du moyen Congo et de l'Oubangui et qu'elle existe probablement beaucoup plus à l'est encore.

Toutes ces espèces sont connues à l'état spontané ; l'une d'elles, *Cola nitida*, présente de nombreuses races culturelles vivant dans les plantations indigènes, au delà de l'aire occupée à l'état naturel, mais elle se rencontre réellement à l'état sauvage dans certaines parties inhabitées de la forêt vierge de la Côte d'Ivoire, par exemple, entre le moyen Sassandra et le moyen Cavally, ainsi que l'un de nous a pu le constater.

En dehors de la forêt vierge, elle n'est nulle part spontanée.

Il en est de même du *Cola acuminata*. Il est incontestablement spontané (et même parfois abondant) dans certaines parties de la grande forêt vierge équatoriale, principalement au Cameroun et au Gabon. Mais dans les pays de savanes, comme au Togo, au Dahomey, dans la plus grande partie de la Nigéria, à San-Thomé, dans l'Angola, il existe seulement à l'état cultivé ou domestiqué.

Les 3 autres espèces : *C. verticillata*, *C. Ballayi*, *C. sphærocarpa*, peuvent être considérées comme spontanées partout où on les rencontre, quoique quelques exemplaires de *C. verticillata* et de *C. Ballayi* soient parfois plantés autour des villages, là où manquent les deux premières espèces.

I. — GUINÉE FRANÇAISE.

Tous les Kolatiers observés dans cette colonie, que l'un de nous a parcourue dans tous les sens, appartiennent à l'espèce *C. nitida* et la plupart à sa race *C. mixta* qui est peut-être d'origine hybride, ainsi que nous l'avons déjà mentionné.

Ils paraissent n'exister dans cette colonie qu'à l'état cultivé.

Dans les bouquets de forêts où on les entoure de soins, ils peuvent accidentellement devenir subspontanés, c'est-à-dire que des graines entraînées par les animaux peuvent germer et donner des arbres dans des parties de forêts impénétrées, mais de tels cas sont rares et les Kolatiers ainsi développés sont habituellement presque stériles.

On peut grouper les régions productrices de Kola de la Guinée en cinq provinces principales :

1° Région maritime ou des Rivières du Sud ; 2° Plateau central ou Fouta-Djalou ; 3° Chaîne du Kouranko et cercles du Haut-Niger ; 4° Le Kissi ; 5° Massifs boisés des Pays Tomas et Guerzés. Nous les examinerons à tour de rôle.

1° *Rivières du Sud*. — Cette province géographique très naturelle borde l'Océan Atlantique depuis la Guinée portugaise jusqu'à la frontière de Sierra-Leone. Elle s'étend à une cinquantaine de kilomètres à peine dans l'intérieur. Certains massifs comme le Kakoulima qui s'avancent à proximité de la mer, appartiennent déjà à la province suivante. La province des Rivières du Sud doit son nom aux fleuves originaires du versant occidental du Fouta-Djalou et qui viennent déboucher à la mer par de larges estuaires : le Rio Compony ou Gogon, le Rio-Nunez, le Rio-Pongo, le

Konkouré ou rivière de Dubreka, le Mellocorée, plus au sud encore les deux Scarcies qui ont presque tout leur cours sur le territoire de Sierra-Léone où elles se jettent à la mer.

Le climat est très spécial : la saison des pluies dure de mai à novembre ; pendant les autres mois, il tombe à peine quelques pluies, mais en hivernage les averses sont très violentes, puisqu'à Conakry on enregistre de 3 m. à 5 m. d'eau par an. Les températures moyennes mensuelles dans cette même localité sont comprises entre 25° 5 et 28° 2 ; les minima descendent rarement au-dessous de 20°.

Toutes ces conditions sont favorables au Kolatier. Par contre, la grande sécheresse qui sévit dans la journée en saison sèche, surtout lorsque souffle l'alizé N.-E., lui est défavorable. Aussi pour bien réussir dans cette zone, il doit être cultivé de préférence dans les vallées abritées, dans les petits bouquets de forêts, enfin au-dessous des grands arbres ombrageant les villages. Nous verrons dans un autre chapitre que c'est ainsi que procèdent les indigènes. Dans ces conditions, le Kolatier donne de très belles récoltes et sa culture doit être particulièrement encouragée dans cette province, d'autant plus que la vente s'effectue le long de la côte pour l'exportation par mer dans des conditions très rémunératrices.

Dans cette région, nous n'avons pu observer que les Kolatiers existant à Conakry, à Camayenne et aux îles de Lôs. Ils sont en général robustes, productifs, mais bien souvent atteints d'une maladie occasionnant la formation de balais de sorciers. Dans la ville même de Conakry existent quelques individus donnant de forts rendements, en général tous les deux ans.

Pour les autres cantons de cette zone, des renseignements intéressants ont été rassemblés par les soins de l'administration et publiés en 1907^[101] :

« Les districts qui possèdent le plus d'arbres sont dans le cercle de Rio-Nunez : le Mékhiforé, le Bagaforé et le Toubakaye, les deux premiers principalement. Les chefs Mekhiforés et Kansikaïe et de Sanguia, les alcalis Landoumans de Doumaya et de Comené ont de belles plantations. Dans le cercle du Rio-Pongo, tous les villages sous-sous de Colisakho et du Pongo et les villages Bagas du Manchou, du Bikoré, du Sobaneh et du Coyah, sont

entourés d'une enceinte de verdure, formée en moyenne partie par des Kolatiers ; d'après M. l'administrateur BRIÈRE, il en existerait 90.000. Le Colisokho est le grand centre producteur. Larata, Thia et Khissing sont aussi bien pourvus. Les Kolatiers remontent la vallée du Fatalla à travers le Lissa jusque dans les Timbis, à moins d'un jour de marche de Téliélé. Il y a peu d'années, les Portugais de Bissao et Boulam venaient en goëlette acheter des Kolas à Toboriah, capitale du Coyah, dont la production n'a baissé que depuis peu de temps.

« Dans le cercle de Dubréka, les Kolatiers existent dans les villages de Foullacoundgi et du Bacoundgi, mais c'est surtout au Fotenta (Bramaya) et au Kabitaye qu'ils sont abondants. Les anciens villages Bagas du Kaloum, des îles de Lôs et de Tumbo en possèdent beaucoup. Sur le territoire de la commune de Conakry, on compte encore un grand nombre de Kolatiers sur l'emplacement des villages de Boulbiné et de Conakry, malgré le nombre de ceux abattus pour le percement des rues de la ville.

« Sur la route de Kakoulina à la Mellacorée, les gros villages de Manéah, Coïa, Fandia, Forécariah, Farmoréah et Tagbée ont peu de Kolatiers. Ils sont plus nombreux à Mangata et à Dandaya et deviennent très abondants au Samoh. Cette province peuplée par les Mendengués, exporte beaucoup de noix ; les Kolatiers n'y poussent pas à l'état spontané, mais sont tous plantés et cultivés autour des agglomérations. Les Soussous et les Timenés du Benna possèdent moins de ces précieux arbres que leurs voisins Mendengués. On rencontre encore les Kolatiers en bosquets dans le Lumban, resté français, près de Yomaya (FAMECHON).

« Le Kolatier n'est probablement pas originaire de la côte de Guinée. Les plaines basses qui la bordent sont de formation récente et furent longtemps inhabitées. La première émigration Baga eut lieu au début du XVII^e siècle et seuls les Mendengués s'étaient fixés au Samoh peu de temps auparavant. Venus du Haut-Niger, ces peuples, dont les coutumes et les cultures sont identiques, emportèrent les Kolas du Kouranko où ils se récoltent dans la forêt. Les Mendengués semblent être, comme le suppose M. FAMECHON, les premiers introducteurs de ces graines ; leur pays s'étendait jusqu'au Kakoulima, et les Bagas, leurs voisins, arrivés après eux, peuvent être leurs tributaires.

« Il est certain que les Soussous, population d'origine Malinké, n'ont pas introduit le Kolatier. Leurs villages, surtout au Colisokho et au Pongo, où ils se fixèrent en premier, possèdent beaucoup de ces arbres.

« Ce sont d'anciennes agglomérations Bagas qu'ils conquièrent lors de leurs émigrations successives, et les arbres qu'on rencontre au Calisokho en pleine brousse, occupent certainement l'emplacement de villages détruits. »

En 1907, à notre demande, M. G. POULET, gouverneur par intérim de la Guinée, a bien voulu de nouveau adresser aux administrateurs un questionnaire relatif à la distribution et à la culture des Kolatiers dans cette région.

Dans le cercle de Rio-Pongo, d'après les renseignements fournis par M. HAUET, les Kolatiers, principalement dans le Koulissokho, forment des plantations de 1.500 à 2.000 pieds autour de chaque village ; dans le Lakhata, le Lisso et la province de Thié, ils sont également nombreux. Dans le Koba, les graines sont envahies par le *Sangara*, « ver », dont nous parlerons plus loin, qui détruit très rapidement toute la provision de noix. Aussi n'en fait-on pas le commerce ; ce fait nous a été confirmé maintes fois, et malgré cela les indigènes continuent à planter des Kolatiers.

A Boffa, il existe auprès de la Résidence un Kolatier qui n'a jamais produit que des Kolas rouges aussi gros que le poing. Dans la grande majorité des cas, on trouve généralement ensemble, dans une même gousse, des graines blanches et des graines rouges.

Dans le cercle voisin de Dubreka, les renseignements qui nous ont été officiellement communiqués sont identiques ; les Kolatiers ne reçoivent guère de soins et sont peu nombreux, cependant il n'existe guère de famille indigène qui n'ait en sa possession une centaine de ces arbres. La production est, en grande partie, dirigée vers le Fouta, achetée par les caravanes qui descendent la récolte de caoutchouc à la côte. C'est surtout au Fotenta (Bramaya) et au Kabitaye qu'ils sont abondants. Les anciens villages Bagas du Kaloum, les îles de Los et de Tumbo (Conakry) en possèdent encore de nombreux exemplaires.

Pour la Mellacorée, l'administrateur de ce cercle nous écrivait de Benty, en 1905, que les Kolas font l'objet d'un trafic important, mais le plus grand

nombre des noix dites *Kolas du Samo* provient de Sierra-Léone ; elles sont généralement plus petites que celles du pays Toma^[102], mais plus lourdes, plus actives et se conservant bien plus longtemps.

2° *Fouta-Djalon*. — Bien qu'il existe quelques Kolatiers dans beaucoup de villages du Fouta-Djalon (rarement plus d'une vingtaine d'individus par village), la culture du précieux arbre a peu de chances de s'y développer. Les conditions défavorables que nous énoncions pour la région littorale (sécheresse depuis novembre jusqu'à mai, et action du vent d'Est) y sont beaucoup plus prononcées. En outre, par suite de l'altitude, le climat est beaucoup plus froid.

D'après les observations météorologiques encore très incomplètes faites à Kindia, à Kouria, à Mamou et à Delaba, il tombe au Fouta de 1 m. 50 à 2 m. 50 d'eau par an ; la moyenne annuelle des températures est très variable suivant les altitudes ; bien que des observations suivies n'aient pas encore été faites, nulle part, elle n'est pas inférieure, croyons-nous, à 20°.

A Dalaba, à 1200 m. d'altitude, il existe encore quelques Kolatiers produisant des noix de petite taille. A l'Est et au Sud-Est de Timbo, les Kolatiers sont un peu plus répandus, mais on n'en voit encore que quelques exemplaires par village, vers l'ouest, notamment dans la région de Kindia, il en existe aussi mais ils sont peu productifs. En résumé, le Fouta-Djalon est loin de suffire à sa consommation ; le chemin de fer de Conakry y déverse aujourd'hui les noix qui étaient autrefois apportée par les caravaniers du pays soussou ou de Sierra-Léone.

3° *Kouranko et région du Haut-Niger*. — On donne le nom de Kouranko à un pays très montagneux compris entre 9° 30 et 10° 30 de lat. N. et qui s'étend du 11° au 14° de long. O. de Paris. C'est un peu au sud que le Niger prend sa source. Au sud-est, il confine au Kissi dont nous parlerons plus loin. Les pluies y sont plus précoces qu'au Fouta-Djalon. Le Kolatier est cultivé dans tous les villages du Kouranko, principalement dans le Bamaya. Chez les Lélés, il existe au plus quelques centaines d'arbres par village et un petit nombre seulement sont vraiment des plants de rapport. Ceux qui croissent dans les basses vallées très boisées aux alentours des

villages, de 400 m. à 500 m. d'altitude, sont les plus productifs, mais on trouve encore quelques beaux plants vers 700 m. d'altitude, par exemple à Dandafarra, près du Mont Kola. Malgré les faibles rendements de ces Kolatiers, les Kourankos tirent une partie de leurs ressources de la vente des noix de Kola pour l'exportation vers Bamako. On en tire aussi une certaine quantité du district de Kérouané.

Au nord du 10^e parallèle, les Kolatiers dans les villages deviennent clairsemés, on en trouve encore çà et là dans le Nord du cercle de Faranna, surtout dans les petits îlots de forêts avoisinant quelques villages.

On en signale aussi quelques exemplaires en plusieurs villages du cercle de Denguiray.

Dans les cercles de Kouroussa et Kankan, des Kolatiers existent dans beaucoup de villages, mais ils sont peu nombreux et donnent de très faibles rendements ; ils sont loin de suffire à la consommation locale.

« Au Sankaran, ils n'existent que dans le Sud de la province, un peu au-dessus du 10°. Les villages des cercles de Kouroussa, compris dans cette zone, qui possèdent les peuplements les plus importants, sont ceux de Sikaro, Bassokouria, Simbo, où l'on peut compter de 150 à 200 arbres, les autres villages n'en possèdent que de 20 à 40. La partie comprise dans les cercles de Kouroussa n'est guère plus riche, on y compte au total 950 arbres, dont 600 seulement sont en rapport ; ils se répartissent ainsi entre les différents districts : Ouroubé 450, Moussadougou 310, Finamora 120, Bassando 25, Dienné 20, Torodougou 20, Divers 20. Les arbres sont surtout nombreux dans le territoire compris entre la frontière du Kissi et l'affluent du Niandan, le Balé. Les principales plantations sont celles de Gualako, 125 arbres, Sirékouroumaya 50, Talikoro 40, Mamoria 25, Koudou 20. » (*Rapport du commandant du cercle de Kouroussa, conservé dans les archives du Gouvernement à Conakry où nous en avons eu communication. Ce rapport, en partie publié par l'inspection d'Agriculture de l'Afrique occidentale*^[103] qui n'en mentionne pas la provenance est probablement dû à M. POBÉGUIN, qui a rassemblé de 1900 à 1910 de nombreux documents sur la flore et l'agriculture de la Guinée.)

Au cours du premier voyage que nous avons effectué dans ces cercles en 1899, alors qu'ils constituaient encore la région sud du Soudan français, nous avons noté la présence des Kolatiers dans d'assez nombreux villages.

Les premiers que nous ayons vus en venant de Siguiri se trouvaient à Balato, sur les bords du Niger, par 11° environ ; mais, d'après POBÉGUIN, on en trouverait encore plus au N., au village de Sansando, près du confluent du Niger et du Milo, c'est bien là certainement la limite Nord extrême, non de la culture, car on ne peut dire qu'il y a culture puisqu'il n'existe dans quelques villages que de rares exemplaires constituant une curiosité, mais la limite géographique où peut vivre et fructifier le Kolatier. Plus à l'ouest en effet, à proximité de la mer, le Kolatier ne dépasse pas le Rio-Nunez, dont l'embouchure est située un peu en dessous du 11^e parallèle. C'est à tort que POBÉGUIN le mentionne au Casamance^[104]. Il y a peut-être été introduit depuis peu par les Européens, mais il n'y existait pas en 1900.

Plus à l'Est aussi, le Kolatier ne monte pas à cette latitude.

Au sud des pays Sénoufo, Mandé-Dioula et de Kong, on ne le rencontre plus au N. du 8° et même sous cette latitude on ne cultive que de rares exemplaires.

Enfin entre le 10° 30 et le 9° de lat., dans la région du Niger, nous avons encore rencontré des Kolatiers à Babéla (où l'un d'eux est entretenu avec beaucoup de soins par les indigènes qui ont élevé tout autour une levée de terre, (n° 371 de notre Herbar), à Kouroussa, à Moussaïa (n° 400 Herb. CHEVALIER), à Saréya, à Diaragouéla, à Ouassaïa, à Kankan, etc. Nous avons rarement vu plus de 4 ou 5 arbres par village. Ils sont du reste entourés de soins et considérés comme arbres sacrés par les indigènes. Nulle part ils n'auraient été plantés intentionnellement, mais sont nés de graines perdues. Du reste, dans toute cette contrée, les noirs se gardent bien d'en planter d'autres, car ils sont persuadés que quiconque enseme un Kolatier meurt l'année où celui-ci commence à fleurir.

Ces Kolatiers produisent quelques follicules chaque année, surtout si la plante vit dans un endroit bien abrité, soit à l'ombre des fromagers, dans les villages, soit dans les galeries forestières voisines. Dans chaque cabosse, on trouve habituellement des noix blanches et des noix rouges. Cependant à

Diaragouéla on m'a montré un Kolatier qui produirait exclusivement des noix blanches, d'après les indigènes.

Dans les provinces dont nous venons de parler, le Kolatier ne trouve plus les conditions climatériques optima favorables à sa croissance, sauf peut-être dans certains vallons bien abrités du Kouranko ; il n'y a donc aucun intérêt à le multiplier, d'autant que beaucoup de cultures plus appropriées et aussi intéressantes peuvent être entreprises dans ces régions.

4° *Le Kissi.* — Cette province, un des plus beaux coins de notre domaine colonial africain, est un des pays les plus favorables à la culture du Kolatier, et un de ceux qui produisent les noix les plus estimées. Le cercle comprend 65 cantons et 34 villages indépendants. Son chef-lieu, Kénéma ou Kissidougou, est un gros village situé à proximité du Niandan (affluent du Niger), par 490 m. d'altitude. Le poste fut créé par le colonel COMBES, le 24 mars 1893, pour empêcher l'installation des Sofas de Samory dans le pays ; le premier commandant fut le capitaine VALENTIN.

Le Kissi proprement dit s'étend depuis le Kouranko jusqu'à la frontière de Libéria non encore abornée ; il est à cheval sur les hauts affluents de droite du Niger d'une part et d'autre part sur le bassin de la Makona (avec son affluent la rivière Méli), fleuve qui pénètre dans le territoire de Sierra-Léone et tombe à la mer à Soulima. La mission de délimitation, dirigée par M. RICHAUD en 1908-1909, a adopté une partie du cours de la rivière Makona comme frontière du Libéria. Cette frontière qui avait déjà été admise par la convention franco-libérienne de 1907, ampute malheureusement le Kissi de territoires habités également par des Kissis et où la France avait incontestablement plus de droits que les 12.000 ou 15.000 noirs Libériens cantonnés le long de la côte. Nous voulons espérer que notre pays saura défendre les intérêts et les droits que nous avons dans cette contrée pleine de promesses pour l'avenir. Ce qui fait en effet la richesse du Kissi, c'est la variété des terrains propres à quantité de cultures et l'habileté de ses habitants comme cultivateurs et commerçants.

C'est un pays de transition entre la forêt dense du Sud et la brousse du Nord, entre les plaines basses situées à moins de 300 m. au dessus de la mer dans la vallée de la Makona et les coteaux boisés et souvent habités

dépassant souvent 600 mètres d'altitude et très propres à la culture des Caféiers. Les trois espèces : Caféier du Libéria, Caféier d'Arabie et Caféier de Rio Nunez introduites en 1899 par un membre de la mission du général de TRENTINIAN, M. ROSSIGNOL, forment aujourd'hui des arbustes superbes au poste de Kissidougou. Au sud de la rivière Makona, la forêt vierge fait son apparition entre 7° 30 et 8° de lat.

Mais au nord de cette forêt, la savane est constamment coupée par des îlots de hautes futaies denses souvent reliés les unes aux autres et se continuant jusqu'au 9° 30 où existent encore de belles galeries forestières. Les savanes sont utilisées pour la culture des céréales et en particulier du riz ; les îlots de forêt abritent des plantations de Kolatiers, de Bananiers, d'ignames, de méléguette ou Graine de Paradis. Les noix de Kola du Kissi sont exportées vers Siguiri, Bamako et Ségou où elles sont très appréciées.

Quelques observations météorologiques ont été faites à Kissidougou, ce qui nous permet de donner un aperçu sur le climat de cette belle province. Il tombe chaque année de 2 m. à 2 m. 50 d'eau, mais la saison des pluies est beaucoup plus précoce qu'au Fouta-Djalou, puisqu'il tombe déjà d'assez nombreuses averses en février et en mars. Les pluies diminuent un peu soit en mai, soit en juin, mais elles reprennent avec plus d'intensité en juillet, août et septembre pour continuer parfois jusqu'en décembre.

La moyenne annuelle de la température est comprise entre 25° et 26°.

Les températures extrêmes constatées sont 9° le 6 janvier 1904 comme minimum et 38° les 4 et 5 mai 1903 comme maxima. Il n'existe qu'un écart relativement faible entre les moyennes de maxima et les moyennes de minima. C'est en somme un climat approprié à presque toutes les cultures équatoriales.

Les Kolatiers sont cultivés dans les îlots de forêts entourant ou avoisinant tous les villages. Chaque année, les indigènes plantent quelques nouveaux arbres. La principale récolte se fait en novembre et décembre.

La race la plus répandue est le *Cola mixta*, à noix rouges et blanches, mais on trouve aussi des arbres donnant exclusivement des noix rouges (*Cola rubra*) et aussi le rare *Cola alba* à noix et à fleurs entièrement blancs.

« Chaque forêt du Kissi, écrit judicieusement CASTÉLAN^[105], dénonce un village mystérieusement campé au milieu d'une vaste clairière ; c'est dans cette forêt vraiment équatoriale, surmontée de palmiers à huile et des cîmes géantes des Fromagers, que se dressent, bien abrités du soleil, les Kolatiers élégants avec leurs troncs gris et leurs feuilles lancéolées ». C'est aussi là qu'on trouve d'assez nombreuses lianes à caoutchouc des genres *Landolphia* et *Clitandra*.

Ajoutons que le village de Kissidougou est aujourd'hui à quelques jours de marche du railway de Conakry au Niger, et il est vraisemblable que dans un avenir peut-être peu éloigné, il sera relié par une voie ferrée au rail déjà existant. Nos fonctionnaires coloniaux ayant à charge l'administration du Kissi ne feront donc jamais trop d'efforts pour étendre la culture des Kolatiers chez les indigènes, et si une partie des peuples de race Kissi échappe à notre autorité, nos diplomates devront veiller à ce que dans les arrangements pris, les dioulas soudanais continuent à trouver en deçà de la frontière, les avantages qu'ils s'y sont déjà créés.

On peut évaluer à 300 tonnes la quantité de noix exportées actuellement chaque année par le Kissi vers notre Soudan.

5° *Pays des Tomas et des Guerzés*. — A l'est du Kissi s'étend le Konian, territoire également très accidenté et d'altitude élevée, mais d'aspect très différent, dévasté par les incendies d'herbes depuis des siècles, dénudé et incultivable sur d'immenses espaces. Les galeries forestières sont rares, et nulle part le Kolatier n'est cultivé en grand.

Cette province présente assez d'analogies avec le Fouta-Djalou, et l'élevage pourrait vraisemblablement y être développé.

Au centre du Konian se trouve la ville de Beyla, avec son faubourg de Diakolidougou, fondé d'après LIURETTE, dès l'an 1230, par des nomades venus du nord pour faire le commerce des esclaves et des noix de kola. Beyla encore aujourd'hui est une place importante pour la précieuse denrée. On évalue à 400 tonnes de kolas, 400 tonnes de caoutchouc, 2 tonnes d'ivoire, la quantité de denrées principales qui y passent chaque année. Des trafiquants, la plupart indigènes de nos territoires, vont chercher ces produits

principalement aux grands marchés de Diorodougou, Boola, Gouéké, Lola et Nzo, marchés fréquentés par les populations de la forêt dense (située un peu plus au sud et habitée par deux peuplades importantes, les Tômas et les Guerzés).

On a représenté ces peuplades comme très sauvages et encore anthropophages. C'est une erreur. En général, Tômas et Guerzés ont des mœurs frustes et primitives, mais ils sont beaucoup plus travailleurs et « administrables » que les peuples du centre de la forêt.

Les Tômas ont fourni de bons manœuvres pour la construction du railway de la Guinée.

Les Manons de la zone libérienne, qui semblent apparentés aux Guerzés et aux Dyolas, sont venus de leur propre initiative en 1909 offrir leurs services pour la construction de la belle route reliant les deux grands marchés de Kolas, Lola et Nzo et ouverte par M. l'administrateur GUYOT-JANIN, lors de mon passage dans cette région.

Il suffit de voir comment sont achalandés les deux marchés de Lola et de Nzô, sur lesquels nous reviendrons dans un autre chapitre, pour juger des qualités déployées par les Guerzés comme commerçants et comme cultivateurs. Les Guerzés du Karagoua (entre Lola et Guéaso), placés sous l'autorité d'un potentat à demi-civilisé, Gargaoulé, chef puissant et redouté, sont devenus des cultivateurs ou des guerriers disciplinés, mais souvent pressurés. Ils se sont mis depuis peu à exploiter le caoutchouc de lianes et surtout celui du *Funtumia elastica*, généralement commun partout où se trouvent des forêts jusqu'à la montagne de Boola qui est sa limite Nord extrême.

Les Tômas habitent une contrée étendue située à l'est et au sud-est du Kissi et à l'ouest de Lola.

Dans la partie nord de ce pays naît la rivière Saint-Paul ou Diani et ses affluents.

Le peuple Toma s'étendrait jusqu'au cœur du Libéria, mais dans les territoires qui nous ont été reconnus par le récent arrangement franco-libérien, ils forment aussi des groupements importants.

C'est surtout au sud du 7° 30 qu'ils cultivent des Kolatiers. Dans les territoires où s'étend aujourd'hui notre administration militaire, territoires situés au sud et au sud-est de Sampouyara et de Diorodougou, les Kolatiers sont en général clairsemés, bien que la forêt s'étende presque partout et que le climat soit des plus favorables. Les villages de cette région ont été souvent en guerre les uns contre les autres ou contre les Sofas de Samory et sont encore mal remis à la culture. En outre, une taxe exorbitante, plus élevée que la valeur intrinsèque des Kolas sur place était jusqu'à ces derniers temps prélevée sur les noix produites dans les régions que nous administrions et il n'était guère possible d'amener ainsi les indigènes à étendre leurs plantations.

Les noix apportées sur nos marchés viennent donc en partie des territoires plus au sud, considérés comme relevant du Libéria, mais dont les Libériens ne s'occupent point et où ils n'ont jamais pénétré^[106].

Les Kolas apportés au marché de Boola proviennent de contrées situées à 100 ou 200 kilomètres dans le sud-ouest et occupés par les Tômas et les Bouziés dans le haut bassin de la rivière St-Paul.

Une grande partie des noix apportées à Boola sont blanches. A Mabouan, entre Zébéla et Gouéké, c'est-à-dire dans la même région, on ne trouve aussi, d'après le lieutenant GAUVAIN, que des Kolas blancs.

Notre ami, LIURETTE, l'administrateur qui connaît le mieux ces régions pour les avoir parcourues en tout sens, nous a assuré que le village de Nsapa où fut massacré, en 1893, le lieutenant LECERF et que les négociations de la commission de délimitation franco-libérienne ont réussi à nous conserver, se trouve au centre d'une région riche en Kolatiers cultivés. Il existe aussi des plantations étendues dans les territoires situés sur la rive gauche du Diani.

Dans le Kabaradongou, on trouve aussi, d'après LIURETTE, 300 à 400 pieds par village, soit 1.800 à 3.000, occupant 15 hectares. Il existe aussi de petites plantations dans le Simandougou.

Les Kolas apportés au marché Lola, presque tous rouges, viennent surtout des pays Manons situés à quelques heures au sud de ce village, et aussi de quelques cantons Guerzés.

Ceux vendus au marché de Nzô, rouges aussi pour la plupart, sont en grande partie originaires des pays Dans ou Dyolas de la haute Côte d'Ivoire.

A Boola et dans les environs, nous n'avons observé que quelques Kolatiers autour de chaque village.

Entre Gaéuso et Lola commence la grande forêt qui n'est interrompu que par le massif montagneux des monts Nimba (environ 1.800 m. d'altitude), en partie couverts de savane.

Cette forêt que nous avons traversée pour aller de Guéaso à Lola et de ce point à Nzô, est encore peu riche en arbres de rapport. Au carrefour des sentiers, on observe seulement quelques Kolatiers qui ont été sûrement plantés et sont la propriété de quelques familles. Dans cette région, comme au Kissi, il sera nécessaire que nos administrateurs agissent sur les indigènes pour leur faire constituer des plantations étendues de cette précieuse essence.

Dans ces régions, le Kolatier porte les noms suivants :

Touré (toma et guerzé Konomenou), *Tougoulé* (guerzé gouaka), *Tougouré* (guerzé Kono), *Ouoro* (Koniankévi).

II. — HAUT-SÉNÉGAL-NIGER.

Le Kolatier n'est pas cultivé dans cette colonie et ne saurait certainement y réussir. S'il y est mentionné dans diverses publications datant de quelques années, cela tient à ce que le vieux Soudan français possédait autrefois des territoires à Kolatiers, mais au moment de sa dislocation ces territoires ont été rattachés les uns à la Guinée française, les autres à la Côte d'Ivoire. On trouve peut-être quelques exemplaires du précieux arbre dans les villages situés au sud du cercle de Bougouni, rattaché au Ht-Sénégal-Niger, de même qu'on en trouve quelques-uns dans ceux d'Odienné et de Kong qui appartiennent à la Côte d'Ivoire et l'avoisinant, mais ces arbres sont en très petite quantité et donnent des rendements insignifiants.

Des essais de plantation, faits par l'administration aux stations agricoles de Kati et de Koulicoro, ont donné de mauvais résultats.

Dans tout le Soudan, les noix de Kola sont connues sous les noms de *Ouoro*, *Oro*, *Gouro*, *Goro*. C'est toujours la même appellation avec une prononciation qui varie d'un district à l'autre.

III. — CÔTE D'IVOIRE.

Cette riche colonie, grâce à son immense forêt vierge couvrant 120.000 kilomètres carrés et large en certains endroits de 300 kilomètres, est par excellence le pays de prédilection pour la culture des Kolatiers. Le *Cola nitida*, qui fournit les noix les plus estimées, croît à l'état spontané à travers presque toute la forêt à l'exclusion de toutes les autres espèces.

Il a été presque partout domestiqué par les peuplades forestières et il est cultivé sur une bande de 50 à 80 kilomètres de large située près de la limite IV de la forêt, c'est-à-dire là où elle est encore très dense. Une autre espèce, le *C. acuminata*, a été introduite par les Kroumen dans la région du Bas-Cavally. Elle a une faible valeur, et c'est incontestablement le *C. nitida* qui doit être partout multiplié. Aussi bien on le trouve presque dans tous les districts forestiers à l'état sauvage, et, même en pleine forêt, il donne parfois d'aussi belles noix que dans les plantations.

Nous passerons en revue les principales régions de cette colonie, en examinant successivement :

- 1° La zone située au nord du 8° parallèle ;
- 2° Le Baoulé ;
- 3° La zone nord de la forêt allant du 6° 30 au 7° 30 de latitude nord ;
- 4° La zone sud et la zone moyenne de la forêt s'étendant depuis la mer jusqu'au 6° 30.

1° *Zone au nord du 8° parallèle.* — Cette région présente de grandes analogies avec le Kouranko et les territoires de la Hte-Guinée, traversés par le Niger et par ses affluents les plus occidentaux, mais par suite de l'éloignement de la mer et de la plus faible altitude du relief, la sécheresse y est beaucoup plus accentuée. Dans les cercles de Touba et d'Odienné qui

confinent à la Guinée, il existe encore, disséminés de loin en loin à proximité des villages, de rares Kolatiers plantés appartenant à la race *C. mixta* ; mais ils sont sans intérêt et ne doivent être mentionnés qu'à titre de curiosité. Bien plus, si l'on descend encore au sud en poussant toujours plus à l'est, et en suivant le 8^e degré, en traversant les grands centres qui sont de l'ouest à l'est : Tonna, Séguéla, Mankono, Marabadiassa, Dabakala et Bondoukou, on constate l'absence presque complète des Kolatiers, alors que sous la même latitude, en Guinée et à Sierra-Léone ils sont très répandus.

Ainsi, à Séguéla et à Marabadiassa, nous n'avons pas vu un seul Kolatier ; à Mankono, il en existe quelques uns plantés depuis peu par notre administration, mais les indigènes n'en possèdent point ; à Bondoukou, on n'en trouve pas.

Au Chapitre II, [page 25](#), nous avons reproduit un passage du récit de voyage de BINGER, relatif à la limite des Kolatiers dans cette région.

Considérant Tangréla, Maninian et Sambatiguila comme marchés de la première zone et Touté, Kani, Sakala comme marchés de la seconde zone, dite du Ouorodougou, l'explorateur estimait que les Kolas devaient provenir d'une troisième zone située 30 kilomètres plus au sud où « les Lôs apportent les Kolas en des lieux d'échanges situés en pleine brousse ».

Les informateurs de BINGER étaient mal renseignés ; d'après les distances indiquées, cette troisième zone coïnciderait avec les grands marchés de Touba, Touna, Séguéla, Mankono, Marabadiassa et on sait aujourd'hui que ces centres sont encore situés à 60 ou 80 kilomètres des lieux de production ; il existe encore plus au sud une quatrième et même une cinquième zone où les Kolas doivent transiter. A Mankono où viennent les femmes de Sakala, ce sont d'autres femmes mandé-dioulas qui vont les chercher au sud et là elles rencontrent des femmes Lôs qui elles-mêmes se sont avancées jusqu'en plein pays Bété pour se procurer ces noix.

Nous étudierons ce trafic avec tout le développement qu'il comporte dans le chapitre consacré au commerce.

La province du Ouorodougou doit son nom à sa situation sur les routes suivies par les colporteurs de Kola venant s'approvisionner de noix

récoltées plus au sud, mais elle ne produit pas de Kolas pour l'exportation.

Il existe bien dans quelques villages mandé-dioulas, avoisinant le pays des Lôs, quelques Kolatiers plantés, mais le nombre en est faible et ils produisent peu. Le climat pourrait pourtant convenir à cet arbre précieux au sud du 9^e parallèle et s'il était planté dans les étroites forêts bordant les rivières ou dans les futaies plus ou moins étendues qui avoisinent certains villages, notamment dans la région de Séguéla, il est probable qu'ils donnerait des rendements normaux.

A Mankono même, une quinzaine de Kolatiers plantés depuis 11 ans dans le jardin du poste, sur les bords d'un ravin où coule l'eau toute l'année et à l'abri d'une grande plantation de bananiers, forment aujourd'hui de beaux arbustes vigoureux, hauts de 5 à 8 mètres et n'ayant pas de maladies. L'un d'eux a produit des cabosses pour la première fois en 1909.

Mais les habitants du Ouorodougou n'ont aucun désir de se livrer à cette culture, les femmes étant habituées depuis des siècles à aller chercher des noix au sud chez les Lôs, chez les Ouobés et même chez les Bétés.

2° *Le Baoulé*. — On donne ce nom à une région très naturelle en forme de triangle, ayant sa base marquée au N. par le 8^e parallèle et son sommet au confluent du Bandama et du Nzi, près de la gare de Nziville, récemment créée à l'extrémité actuelle du railway de la Côte d'Ivoire. Les deux rivières forment les côtés du triangle. Cette région très spéciale est constituée par un pays plat, accidenté seulement à l'est et au sud, d'une altitude de 100 m. au sud et atteignant progressivement 300 m. au nord. Il est couvert d'une savane parsemée d'arbres rabougris et çà et là dans le sud de forêts claires de rôniers (*Borassus æthiopum*) et de plantations étendues d'Ignames constituant la base de l'alimentation des indigènes ; les îlots de forêt y sont rares ; il n'y a pas de cours d'eau permanent en dehors des deux grandes artères limitant le Baoulé ; aussi les galeries forestières font défaut ; la flore de la savane rappelle celle du moyen Dahomey dans les parties situées sous la même latitude.

Les habitants, nommés Baoulés, appartiennent à la famille Achanti-Agni et sont certainement d'origine forestière. Ils ont commencé à envahir le pays il y a 2 ou 3 siècles et ont absorbé ou refoulé vers le nord les

premiers possesseurs du sol qui devaient être des Gouros au sud et des Sénoufos au nord. Ils ont conservé les cultures des premiers autochtones (riz et mil dans le nord) et ont aussi introduit les leurs.

Les plantations de Kolatiers n'existent pas et ne paraissent pas avoir existé dans ce pays trop découvert. Nous pensons qu'il serait cependant possible de faire prospérer cette culture dans des terrains choisis aux abords des villages en plantant préalablement des arbres abris : fromagers, grandes légumineuses, *Ficus*, *Blighia*.

Les Baoulés qui constituent une population d'environ 200.000 habitants, consomment actuellement très peu de Kolas, mais dans un avenir peu éloigné, le railway de la Côte d'Ivoire va traverser leur pays dans toute son étendue ; d'une part il pourra transporter les noix au cœur du Soudan, de l'autre il pourra les amener à la Côte.

On trouve des Kolatiers en petit nombre seulement à proximité de quelques villages. Les noix vendues au marché de Bouaké viendraient de villages situés à une dizaine de kilomètres à l'ouest.

On en trouve aussi près de Sakassa ; à Mbayakro il en existe dans la forêt sur la rive gauche du Nzi, mais ils ne sont pas cultivés ; les noix qu'on consomme dans le pays sont apportées du Pays des Ngans.

3° *Zone Nord de la forêt de 6° 30 et 7° 45.* — Cette bande, large d'une centaine de kilomètres seulement et interrompue à hauteur du Baoulé, est la région la plus importante de production des noix de Kola du monde entier. A l'est, elle se continue à travers la Gold Coast et couvre une partie du pays Achanti.

A la vérité, les Kolatiers ne sont pas répartis régulièrement sur toute cette étendue : dans des cantons entiers, ils font presque complètement défaut et dans d'autres, au contraire, ils foisonnent autour de tous les villages. On trouve presque partout les quatre races que nous avons distinguées ; cependant, dans chaque région une race domine sur les autres ; tantôt c'est *Cola mixta*, tantôt *Cola rubra*, rarement *Cola alba* ; le *Cola pallida* pur, c'est-à-dire bien caractérisé, est rare dans les plantations. On trouve bien ça et là quelques petites noix roses sur les marchés, mais elles

proviennent des mêmes cabosses que les trois autres sortes : les arbres produisant exclusivement les petites amandes roses, ne se trouvent que dans la forêt et parfois dans les plantations de la zone située plus au sud.

Certaines peuplades de la forêt se sont réellement spécialisées dans la production des noix de Kola : nous passerons les principales en revue.

a) *Pays des Dyolas ou Dans.* — L'existence de cette importante tribu a été révélée par l'exploration du lieutenant BLONDIAUX^[107] en 1897 et en 1899 par la mission WELFFEL-MANGIN, qui y créait en plein sud le poste de Nouantogloin qu'on dut évacuer en 1900 après la mort du lieutenant SÉNAC, successeur de WELFFEL.

Egalement en 1899, la mission HOSTAINS et D'OLLONE, partie de la Côte, traversait le même pays à l'ouest pour se rendre au Soudan. C'est de la publication des travaux de ces missions que datent les premiers renseignements sur la contrée^[108].

Elles apprirent, entre autres choses, qu'une partie des Kolas transportés dans le Soudan occidental proviennent de cette région.

Un poste fut créé à Danané (Fort-Hittos) en 1905, en plein pays dyola, dans le bassin de la Nuon ou Rio-Cestos ; il est aujourd'hui le chef-lieu de la circonscription de Danané. Plus à l'est, notre administration a constitué une seconde circonscription ayant pour chef-lieu Man, poste créé en 1907.

Des renseignements géographiques et ethnographiques importants ont été publiés^[109] sur cette contrée copieusement arrosée par la Nuon, par le Haut Cavally et ses affluents et surtout par un important éventail de rivières tributaires du Bafing, principal affluent du Sassandra. Plus au sud, d'autres rivières et notamment le Zô vont directement au Sassandra.

Dans les grandes vallées le pays est plat, et son altitude ne dépasse pas 200 à 300 mètres, mais entre le Moyen Sassandra et le Haut Cavally se dressent d'une manière presque ininterrompue des pâtes de montagnes dont les pics, en nombre incalculable, s'élèvent de 800 m. à 1400 m. au-dessus du niveau de la mer, sur un ruban large de plus de 50 km. (allant du 7° 20 au 7° 50 de lat. N. et couvrant une superficie de 6.000 km². La forêt vierge

couvre une grande partie de cette contrée et ne fait défaut que sur certaines crêtes de montagnes.

Au sud de 7° 30, elle s'étend d'une manière ininterrompue, et c'est surtout sous cette latitude, dans les régions peu élevées, que le Kolatier est cultivé en grand. La saison des pluies y est de longue durée et pendant les mois secs, de novembre à mars d'une part, en mai ou juin d'autre part, il est rare qu'il ne tombe pas au moins une averse par semaine.

Presque tout le pays est habité par les Dans, encore nommés Dioulas ou Dyolas, ou Yapoubas. (L'appellation de Dioulas ou Dyolas, aujourd'hui employée dans les rapports administratifs et dans la littérature géographique devrait, à notre avis, être proscrite, car elle prête à une trop grande confusion. Le mot *dioula* devrait être réservé pour désigner les colporteurs soudanais ordinairement d'origine Mandé, mais pouvant appartenir aussi à un autre peuple et qui circulent aujourd'hui à travers toute l'Afrique occidentale).

Ces Dans s'étendent dans la forêt et à sa lisière, depuis le 6° de lat. N. jusqu'au Bafing, sur les rives duquel ils sont mélangés aux Soudanais. *Dan* est le nom qu'ils portent dans leur langue même. Les Guerzés et les Mandés du Karagoua les nomment *Kerrés* ou *Guerrés*, mais ce nom qui signifie *sauvages* est aujourd'hui appliqué pour désigner les peuplades d'origine *Bakoué* qui vivent dans le bassin du Cavally au sud du 6° parallèle. Les Tômas les appellent *Manons*. A l'est, ils s'étendent presque jusqu'à la rive droite du Sassandra. A l'ouest, on les trouve très loin dans le cœur du Libéria et d'après Sir HARRY JOHNSTON, ils iraient jusqu'au fleuve St-Paul. Tous ceux qui vivent dans le bassin du Cavally et dans le bassin de la Nuon sont encore anthropophages.

Les Dans auxquels se rattachent les *Touras* et peut-être les *Ouobés* seraient, d'après LAURENT, venus de pays situés plus au N., au delà de Bafing, constituant le canton actuel du Mahou, au S.-E. de Touba. DELAFOSSE admet l'existence d'une race Mandé-Fou qui renfermerait ces peuplades et quelques autres de la Côte d'Ivoire : les *Gbins*, au S. de Bondoukou, les *Ngans* du Mango, les *Monas*, au S. de Mankono, les *Lôs*, les *Gourôs*, au S.-O. de Séguéla. Toutes ces peuplades se livrent à la culture du Kolatier.

Le district de Danané, que nous avons traversé de l'ouest à l'est en 1909, est une des régions de nos possessions produisant le plus de noix de Kola.

Nous avons recueilli sur place d'assez nombreux renseignements sur cette question, mais nous avons surtout puisé de précieuses données dans les archives du poste rassemblées par le capitaine LAURENT, qui a parcouru depuis 1905 toute la contrée et visité les moindres villages et a aussi pénétré fort loin à l'ouest dans les pays rattachés au Libéria.

Le lieutenant GAUVAIN qui l'avait remplacé à Danané lors de notre voyage, continuait avec le même zèle et la même compétence l'occupation et l'étude de la région ; il nous a aussi fourni d'intéressants renseignements :

« Les Dyolas, écrit LAURENT, sont attachés au sol par la culture des Kolatiers. Ces Kolatiers, on les rencontre partout où il y a des villages, aussi bien sur les sommets ou sur les flancs dénudés des montagnes, que sous la galerie verdoyante de la forêt plate. Leur culture atteint son maximum d'intensité sous le 7^e degré, dans les cantons de Lolé, Blossé, Hyré, Blouno, Oua sud. Ils ne poussent pas au hasard dans la forêt qui est beaucoup trop dense et où ils étoufferaient. Tous ont été plantés. Si une noix perdue arrive à germer en pleine forêt, l'arbre qui en résulte ne rapporte pas, la forêt des régions inhabitées étant trop épaisse.

« Les innombrables Kolatiers des Mandé-Fou ont donc été plantés et sont régulièrement entretenus comme le sont en France les arbres de nos vergers. La tradition rapporte que le Kolatier est originaire du Sud. Ce sont les gens de Koulinlé qui, les premiers, en ont connu la culture sans jamais s'y donner beaucoup, sans doute à cause du manque de débouchés. Les Kolatiers sont de trois espèces : ceux à fruits blancs, ceux à fruits rouges et ceux à fruits par moitié blancs et rouges. Lolé, Houné, Blossé apprécient davantage et cultivent les rouges, Oua les blancs ».

Les principaux centres de production sont Té, Dioandougou, Togouapolé, Oua, Flampleu, Bounda, Fineu, Danané, sur lesquels nous reviendrons à propos du commerce.

D'après GAUVAIN, Kahounien, dans le moyen Cavally, par 6° 57 de lat., est le marché limite des Kolas vers le Sud. Les *Guerrés* de race Bakoué,

vivant du 6° au 6° 30, c'est-à-dire plus au sud et qui ne cultivent pas les Kolatiers, viennent, paraît-il, y faire des achats.

De son côté, D'OLLONE dit qu'en venant du sud il n'a trouvé les Kolatiers en abondance qu'à partir du pays Kopo, par 6° 40.

Bounda, par 7° 7, est aussi un marché important pour les Kolas qui iraient de là à Flampleu.

Vers le nord nous les avons observés encore abondants à Sampleu, près des sources de la Nuon et à Oua par 7° 45 environ.

A l'époque où nous avons effectué notre voyage, en avril et mai, beaucoup de Kolatiers étaient en pleine floraison, mais il y en avait très peu à porter quelques fruits. La grande floraison dans cette région commence vers le 15 mai et se continue jusqu'au 15 juin. A cette époque, on ne voit que très rarement des cabosses sur les arbres, 2 ou 3 bouquets au maximum par arbre et les 19/20 des Kolatiers n'en ont pas. La principale récolte se fait en octobre et novembre en même temps que la récolte du riz, mais les indigènes conservent plusieurs mois des réserves de noix dans leurs cases ou même dans la forêt et ne les vendent qu'au fur et à mesure de leurs besoins.

C'est entre 250 m. et 350 m. d'altitude que les Kolatiers sont plus nombreux. On les observe habituellement en plein massif forestier, le long des sentiers de la forêt aboutissant à chaque village et surtout dans les carrefours de ces sentiers. Il est rare d'en rencontrer à plus de 500 mètres des villages.

Ces Kolatiers sont généralement en très bon état, mais ils supportent une végétation d'épidendres très abondante : orchidées, fougères, *Calvoa*, *Begonia*, *Urera* ; les branches sont fréquemment chargées d'une chevelure de mousses et de lichens.

Les Kolatiers se nomment *Go*^[110] (en dyola), *Hié* (en guerré).

b) *Pays des Touras ou Touradougou*. — Le Touradougou est situé à l'est et au nord-est du pays Dan. Il est extrêmement montagneux et la plupart des villages sont bâtis au sommet de dômes granitiques très

escarpés, dressés souvent de plusieurs centaines de mètres au-dessus des villages. Il forme avec la partie orientale du Pays Dyola le district de Man, que nous avons traversé dans presque toute sa longueur en 1909. Ce district était alors administré par le lieutenant RIPERT, qui eut l'amabilité de nous accompagner durant notre voyage. Observateur attentif, il nous a fourni aussi des renseignements précieux sur les Kolatiers de ce district et sur ceux des régions comprises entre le moyen Sassandra et le Bandama, qu'il avait aussi parcourues.

Dans le district du Man, il y a relativement peu de Kolatiers. La ligne des marchés du sud : Man, Gouékangoui, Tiéni (en pays Ouobé), Sépolé, Blo, Gouogouré (en pays Guéré), Sémien (en pays Ouobé) est alimentée de noix récoltées au sud.

Au marché de Sémien en particulier, on vend des Kolas récoltés dans les pays Dyolas, Ouobés, Bétés, Ouayas et Lôs.

La presque totalité des Kolas sont rouges. On ne trouve que de rares Kolas blancs sur les marchés^[111]. D'après RIPERT, on trouverait dans ces régions un nombre relativement élevé de noix à trois cotylédons, appartenant néanmoins à l'espèce *C. nitida*.

Dans le Touradougou proprement dit, il n'existe que quelques Kolatiers dans chaque village et il est rare que les Touras sédentaires fassent le trafic des noix. Certains *Cola rubra* encore vigoureux et productifs s'observent dans des villages perchés dans les rochers jusqu'à 900 mètres d'altitude.

c) *Pays des Bétés*. — Le pays Bété proprement dit comprend presque toute la partie moyenne du bassin du Sassandra et les parties les plus occidentales du bassin moyen du Bandama. Au sud, il commence vers 5° 30' à hauteur de Boutoubéré. Au nord, il s'étend jusque vers le 7° 45, puisque, d'après THOMANN, les *Ouayas* ou *Bobouas* proviendraient du croisement des Bétés et des Bakoués. A l'ouest, ce pays est bien limité par le cours du Sassandra qui sépare les Bétés des *Bakoués* ou *Guerrés*. A l'est et au sud-est, les Bétés confinent aux *Lôs* ou *Gourôs*. La pénétration du pays par nos soldats est toute récente. C'est seulement en 1903 que l'administrateur THOMANN réussit à se rendre de la Côte jusqu'à Séguéla en

suivant la vallée du Sassandra ; il quitta le fleuve à partir de Soubré et s'enfonça dans la forêt des Bétés d'où il ne sortit qu'à hauteur de Vavoua, pour venir déboucher chez les Mandé-Dioulas au Soudan. Des postes furent établis par la suite en Pays Bété à Guidéko, à Issia et à Daloa, mais ce n'est en réalité qu'en 1906, après la première révolte des Bétés, que la pénétration européenne a commencé. Au commencement de 1907, les officiers qui sillonnèrent toute la partie nord de cette province purent constater l'importance donnée par les Bétés à la culture des Kolatiers.

En 1907, nous avons visité Soubré et Guidéko dans la partie sud de la région, c'est-à-dire celle qui n'exporte pas de noix de Kolas. Les *Cola pallida* sont communs à travers la forêt, mais les indigènes n'en tirent aucun parti. La culture du précieux arbre commence seulement à hauteur d'Issia, par 6° 30 environ et c'est entre ce village et Daloa qu'elle atteint son plus grand développement.

D'intéressants renseignements nous ont été communiqués par le capitaine SCHIFFER et par le lieutenant RIPERT, qui ont, le premier surtout, beaucoup circulé entre la Sassandra et le Bandama.

Les races de Kolatiers qui dominant sont le *C. mixta* et le *C. rubra*. D'après RIPERT, on trouve aussi dans les environs de Daloa un certain nombre de Kolatiers donnant exclusivement des noix blanches. Ces arbres sont toujours cultivés dans la forêt dense, à proximité des villages, le long des sentiers et sur les terrains occupés autrefois par les cultures de bananiers, de manioc et d'aroidées. D'après les notes obligeamment communiqués par le capitaine SCHIFFER, au nord de la forêt, dans le pays de transition où les îlots de forêts alternent avec de grandes clairières, les Kolatiers sont peu abondants. On le constate en particulier dans le Yokolo, appelé par les Bétés Sokuya ou Sokuea, par les *Gouros* : Kuya-Fla, par les *Los* et les *Dioulas* : Ouaya ou Wuya. Les Kolas ne font qu'y transiter pour aller dans le nord. En réalité, ces noix proviennent des cantons du Leblé, du Balo, du Yokolo et du Bogué qui sont les seuls du pays Bété se livrant à la culture et à la récolte du Kola. La culture doit être très développée dans ces régions, puisque RIPERT qui a parcouru presque tous les pays à Kolas de la Côte d'Ivoire n'hésite pas à assurer que c'est dans ces cantons qu'il a vu les Kolatiers en plus grande abondance et c'est là qu'il a observé les plus belles

noix : certaines, en très faible quantité il est vrai, atteindraient et même dépasseraient le poids de 100 grammes. Il ne serait pas rare de voir des lots entiers renfermant des amandes pesant de 20 à 40 grammes, avec lesquelles sont mélangées quelques autres encore plus lourdes.

Vers le nord, d'après SCHIFFER, les Kolatiers deviennent déjà rares dans le Balogué ; de même vers le sud la véritable culture du Kolatier s'arrête au 6^{me} degré, c'est-à-dire à hauteur de Bitri.

De son côté, THOMANN dit n'avoir pas vu de Kolatiers dans le moyen Sassandra, ni chez les Los, ni chez les Babouas, mais seulement dans le Bogué et le Bala.

d) *Pays des Lôs ou Gouros*. — Les Gouros, auxquels DELAFOSSE^[112] attribue le nom de *Koueni* et qui sont nommés *Lôs* par les Mandés et *Gouros* par les Agnis, habitent une région forestière située à la bordure ouest du Baoulé, par conséquent sur la rive droite du Bandama, principalement entre la Marahoué ou Bandama rouge et le Bandama blanc (rivière de Marabadiassa). Ils s'étendent en longueur du 6^e au 8^e parallèle. A l'ouest, ils sont limités par les Bétés, au nord par les Mandés-Dioulas, à l'est par les Baoulés avec lesquels ils sont mélangés sur la frontière.

J. EYSSERIC^[113] le premier a pénétré dans ce pays en 1897. Quelques années plus tard, en 1901, le capitaine SCHIFFER en commençait l'occupation. Divers postes militaires : Béoumi, Zuénoula, Bouaflé, Sinfra, Oumé, sont aujourd'hui installés dans cette contrée. L'état troublé dans lequel elle se trouvait en 1907 et 1909 ne nous a pas permis d'y pénétrer.

Depuis longtemps, BINGER a fait connaître qu'une grande partie des Kolas transportés par les Dioulas du Soudan proviennent de cette contrée.

D'après le lieutenant BEIGBEDER, ancien chef de poste de Sinfra, la principale province productive est le Koyaradougou. Les tribus qui se livrent à la récolte des Kolas sont les *Lôs Sia* au sud et les *Lôs Mona* au nord. Les Kolatiers sont plantés aux abords des villages, le long des chemins de la forêt et surtout aux carrefours, ces carrefours étant souvent l'emplacement d'anciens lieux habités. On ne les rencontre jamais en véritables plantations. Les arbres sont la propriété de la communauté du

village. La principale récolte se fait en novembre et décembre. Il y aurait aussi une petite récolte en avril et mai.

Le lieutenant RIPERT qui a parcouru aussi cette région assure qu'il y a peu de Kolatiers dans le pays Lô proprement dit ; des cantons entiers n'en produisent pas et dans toute la partie sud du pays Gouro, les noix de Kola sont inconnues comme produit d'échange. En réalité, les noix de Kola, considérées comme venant du pays Lô, viennent du pays des Bétés. Les Lôs sont des intermédiaires qui vont chercher les noix chez les Bétés pour les vendre sur leurs marchés aux femmes Mandé-Dioulas. Nous nous étendrons davantage sur cette question dans le chapitre consacré au commerce.

Selon SCHIFFER, dans la partie septentrionale du pays des Lôs, il n'existe encore que quelques arbres isolés vers Kamalo, Koussana, Diorolé, Mankoro, Goaka. En pays Lô, le canton de Lueno ne possède qu'une cinquantaine d'arbres ; on en compte une centaine dans le canton de Mieole, quelques centaine dans ceux de Karagnian, Digougou, Naté. Ceux de Boromo, Gokomo n'en ont que quelques pieds. C'est seulement dans le canton de Niogor que les Kolatiers deviennent nombreux, mais ils ne sont véritablement abondants que dans le pays des Ouayas, principalement au sud, dans le nord du pays des Bétés et chez les Gouros vivant sur la rive droite de la Marahoué.

e) *Pays des Ngans.* — Dans le récit de son exploration BINGER rapporte qu'une partie des Kolas exportés sur Kong et sur Bobo-Dioulasso proviennent de l'Anno ou Mango. Cette province que nous avons traversée est située au sud-ouest du grand centre de Bondoukou, mais les Agnis qui l'habitent ne produisent qu'une faible quantité d'amandes. En réalité, les noix de Kola dites de l'Anno proviennent en majeure partie du pays des Ngans situé au nord-est du Baoulé, entre 7° 30 et 8° de lat. N. d'une part et entre le moyen Nzi et le moyen Comoë, d'autre part. Dans le pays des Ngans, on distingue deux régions : 1° les Ngans du Guiamala, rattachés au cercle de Kong ; 2° les Ngans du Mango, dépendant du cercle du Nzi-Comoë, secteur d'Akouakoumékrou. Au N.-E., ils confinent au Bini ; plus au N. encore, vers le 8^e parallèle commence le pays Barabo qui ne produit pas de Kolas. Les Ngans parlent presque tous la langue mandé-dioula ; au

contact du Mango proprement dit, ils parlent aussi agni. D'après DELAFOSSE, ils seraient apparentés aux Lôs ou Gouros.

Notre itinéraire de Bongouanou à Akouakoumékrou nous a conduit à proximité des Ngans du Mango et nous avons pu nous procurer des spécimens de rameaux en fleurs, de cabosses et de noix des Kolatiers de cette région. On y trouve des *Cola mixta*, des *Cola pallida* et probablement aussi des *Cola* ne produisant que des noix blanches mais non complètement identiques au *Cola alba* du Kissi, car ce dernier a les fleurs entièrement blanches, tandis que le Kola blanc des Ngans aurait des fleurs rayés de pourpre. Ses noix ne sont pas du reste complètement blanches, mais d'un blanc-verdâtre à l'état frais, d'où le nom de *Biguendé oro* (*Kola vert*) que lui donnent quelques soudanais.

Dans les lots de Kolas achetés dans le pays par les dioulas, on trouve ordinairement mélangées aux noix blanches, un cinquième de noix rouges et de noix roses, tout à fait semblables à celles du Haut-Cavally ou de l'Achanti.

Toutefois les arbres produisant exclusivement des noix rouges ou exclusivement des noix blanches n'existeraient pas au dire des indigènes. Mais cette assertion aurait besoin d'être contrôlée, car un Agni nous a montré aux environs d'Akouakoumékrou, où existent peu de Kolatiers, un arbre qui donnerait exclusivement des noix blanches.

C'est cet arbre dont les fleurs présentaient trois raies pourpres sur chaque sépale en dedans du calice.

Le passage du livre de BINGER que nous avons reproduit au 2^e chapitre [page 27](#) et qui assure que le Mango ne produit que des noix blanches et des noix rosées n'est en tout cas pas tout à fait exact.

Dans une cabosse fraîche et parvenue à maturité, cabosse à forte crête dorsale et tuberculeuse-scoriacée à la face inférieure nous avons trouvé quatre noix rouges et une noix blanche. Par contre, nous avons examiné cinq cabosses qui ne renfermaient que des noix blanches.

Les indigènes assurent que sur les arbres qui les produisent on trouve aussi quelques cabosses contenant des amandes blanches et roses en mélange, mais nous sommes loin d'en avoir la certitude.

Les Ngans ne paraissent point disposés à fournir beaucoup de renseignements sur un végétal qui fait, en somme, toute leur richesse. Ils assurent qu'il n'existe qu'une seule race de Kolatiers dans leur pays, donnant des noix blanches, rouges et roses. Les variations constatées dans la taille des fruits, la coloration et la dimension des amandes, tiendraient seulement aux différences de sol, d'abri, de soins culturels. Bien plus, ils assurent que des différences dans la coloration des amandes d'un arbre se produiraient parfois d'une année à l'autre : ainsi un Kolatier qui ne donne que des noix blanches et des noix rosées pourra produire aussi une autre année quelques noix rouges.

Contrairement à l'assertion de BINGER, les dioulas que nous avons interrogés assurent que les Kolas des Ngans ne sont pas inférieurs à ceux des Achantis. Ils se vendent aujourd'hui aussi cher sur les marchés et se conservent aussi longtemps s'ils sont bien emballés.

Seuls les Kolas blancs très lavés de vert, seraient de médiocre qualité et ne se conserveraient pas longtemps. Nous nous demandons si cette coloration ne proviendrait pas de ce que les amandes auraient été récoltées avant maturité.

Les noix du Kissi, qu'on laisse mûrir sur les arbres, sont les plus estimées.

La principale récolte des Ngans se fait en septembre et octobre. En décembre, il ne reste plus de cabosses sur les arbres ; une deuxième récolte, plus faible a lieu en juin. En dehors de ces périodes, les Kolatiers donnent quelques fruits tout au long de l'année. Ils sont presque constamment en fleurs.

M. l'administrateur BARTHÉLEMY nous a communiqué d'intéressants renseignements sur les Ngans du Guiamala dont nous n'avons pu visiter le pays et sur la manière dont ils cultivent les Kolatiers :

« Les Ngans sont arrivés dans le pays depuis trois ou quatre générations. Ils venaient des rives d'un grand fleuve (Comoë ou Volta ?), fuyant devant des voisins envahisseurs. Ils s'établirent sur la rive gauche du Nzi, là où le plateau central, qui sépare les deux bassins Comoë et Nzi, vient mourir en croupes peu élevées. A l'origine, ils étaient, sans nul doute, peu nombreux

puisque'ils ne purent fonder que deux villages, mais vivant dans la paix la plus complète ils se multiplièrent, si bien qu'à l'heure actuelle le pays des Ngans du Guiamala renferme 24 villages et plus de 2.500 habitants. A l'encontre de tous leurs voisins, ils échappèrent, vers 1895, aux ruines et aux massacres accumulés par les Sofas (soldats) de Samory et c'est surtout parce qu'ils étaient les producteurs des noix de Kola qu'ils furent épargnés.

« Ils feraient trois récoltes de Kolas par an : la principale en octobre-novembre, une autre en février et mars et enfin une troisième en juin et juillet. Les cabosses sont de taille très variable : elles renferment 4, 6, parfois 10 noix ; on m'a affirmé en avoir vu qui en contenaient jusqu'à 20. La noix est blanche ou rouge ; la même cabosse peut contenir des noix de différentes couleurs, mais chez les Ngans, les Kolas blancs dominant. Les arbres sont ordinairement groupés en petites plantations de 250 à 300 Kolatiers espacés sans aucune symétrie ».

Nous reviendrons plus loin sur ces plantations.

4° Zone sud et moyenne de la Côte d'Ivoire. — Bien que le Kolatier n'y soit l'objet d'aucune exploitation et que la culture en soit rudimentaire, il existe partout dans la partie méridionale de la Côte d'Ivoire, depuis la mer jusqu'au 6° 30 de latitude. Non seulement on le trouve à l'état spontané à travers la forêt — et par endroits il constitue environ $\frac{1}{100}$ des peuplements — mais presque toujours aussi on observe quelques Kolatiers plantés aux abords des villages.

La consommation des noix de Kolas dans cette zone est très restreinte.

Les autochtones en font rarement usage et en mâchent en petite quantité ; les sénégalais et soudanais employés de l'administration ou des maisons de commerce, recueillent souvent eux-mêmes sur les arbres existant aux abords des postes, les noix dont ils ont besoin.

Depuis quelques années seulement, des dioulas soudanais achètent çà et là dans les villages de la forêt, des charges de noix de Kola et vont les vendre dans les principaux centres côtiers ou bien remontent dans le nord par les routes créées par l'administration ou même par le chemin de fer.

C'est ainsi que nous avons constaté en 1909 que des achats assez sérieux de Kolas se faisaient déjà dans le Morenou, dans l'Attié, dans le pays Abé et ce trafic était tout à fait inconnu les années précédentes. Il est bien certain qu'en multipliant les routes, dont un beau réseau a déjà été créé depuis peu à travers la forêt, on développera de plus en plus l'exportation des Kolas, soit vers la côte, soit vers les régions soudanaises ; mais, sans se contenter d'exploiter les arbres sauvages qui donnent généralement des rendements faibles, il deviendra très utile de faire effectuer aux indigènes des plantations autour de chaque village. C'est à cette condition qu'on pourra suffire à la consommation qui se développe de plus en plus au Soudan.

Il n'est probablement pas un canton dans toute la partie forestière de la basse Côte d'Ivoire où les Kolatiers ne se rencontrent déjà plantés en petite quantité. Les formes les plus fréquentes sont *Cola mixta* et *Cola pallida*.

Dans les forêts comprises entre le moyen Sassandra et le moyen Cavally, ainsi que dans tout le bas Cavally, nous avons remarqué fréquemment des Kolatiers à travers la forêt. On en trouve également à l'état cultivé chez les Tébo, les Trépo, les habitants de Grabo, et chez les Kroumen de la Côte.

Dans ces régions, en juin, les Kolatiers ne portent pas de fleurs ; une abondante floraison commence vers le 15 juillet et continue pendant tout le mois d'août. C'est probablement cette floraison qui donne la grande récolte d'octobre et novembre.

Dans les langues de ces régions, le Kola porte les noms suivants : *Oué* (trépo), *Houré* (plabo, langue de Bériby), *Gouéré* (néyau, langue du bas Sassandra).

Il a été aussi signalé dans le cercle de Grand-Lahou et dans celui de Tiassalé.

Le Kolatier est commun dans le grand massif forestier constituant le cercle des Lagunes et il y porte les noms suivants :

Bouessé (langue de Mbonoi), *Hapo* (ébrié), *Halou* (adioukrou), *Na* (abé), *Hahouessé* (agni), *Lô* (attié).

De Dabou, M. JOLLY avait envoyé à PIERRE des spécimens d'un *Kola nitida*, qu'il considérait comme la source des Kolas blancs de la région ; ces spécimens sont conservés dans l'herbier du Muséum. Plus au N., dans la vallée de l'Agniéby et sur tout le parcours de la voie ferrée depuis Abidjan jusqu'à Nziville, nous avons observé partout des Kolatiers, soit à travers la forêt, soit plantés à proximité des villages. Très souvent ces arbres donnent de petites noix rosées, mais aux environs d'Agboville en pays Abé, on nous a apporté aussi des noix rouges pesant de 60 grammes à 100 grammes^[114] et considérées par les soudanais comme étant de toute première valeur.

Dans cette région les indigènes distinguent :

1° Un Kolatier donnant exclusivement des amandes rouges, atteignant parfois une très grosse taille, nommé *Na hé* (*Kola rouge*). Assez commun.

2° Un Kolatier donnant à la fois des amandes rouges et des amandes blanches. Assez commun à l'état cultivé.

3° Un Kolatier donnant exclusivement des amandes blanches. *Na fo* (*Kola blanc*). Très rare et vraisemblablement importé.

4° Un Kolatier donnant exclusivement des petites noix rosées. Assez rare. Les Abés le nomment *Oua Na*, Kola du sanglier. Il croît dans la forêt et les sangliers (potomochères) en seraient friands. D'autres indigènes assurent qu'on le nomme ainsi parce que sa couleur rappelle la robe fauve de ce sanglier.

Les Abés laissent perdre encore beaucoup de Kolas dans la forêt.

Cependant ils commencent à en recueillir les noix pour les vendre aux caravaniers soudanais circulant sur la voie ferrée.

Dans le Morénou et spécialement dans la région de Sahoua, les Kolatiers sont assez répandus autour des villages. Nous y avons observé :

1° des Kolas d'un beau rouge-brun (bons Kolas du Soudan) ;

2° des Kolas moyens d'un jaune-rosé, parfois d'un blanc-jaune au sommet ;

3° des Kolas d'un blanc-jaunâtre, légèrement verdâtres au sommet. Ces dernières noix sont dans la proportion d'un tiers environ et paraissent identiques aux *Kolas verts* du Pays des Ngans. Certains soudanais ne les mangent pas, prétendant qu'ils donneraient la fièvre.

Dans l'Indenié, le Sanwi, l'Attié, les Kolatiers existent çà et là le long des sentiers à l'entrée des villages. Dans ces provinces très boisées et fort humides ils sont souvent couverts d'épiphytes ; c'est ainsi qu'aux environs d'Alepé, leurs branches sont chargées d'une belle cactée, le *Rhipsalis Cassytha* Gaertn. dont les rameaux verts sans feuilles rappellent des touffes de gui.

Il n'est pas douteux que ces provinces remplissent les meilleures conditions pour la réussite de la culture du Kolatier.

IV. — DAHOMEY.

« La Kolah du Dahomey, écrivait J. FONSSAGRIVES^[115], est facilement reconnaissable à ce que chaque fruit se divise en quatre ou cinq parties. Elle est principalement récoltée à Abomey-Calavi et dans les environs, en septembre et octobre. Les plus gros fruits sont d'une couleur rose, les petits sont rouge vif ; on en trouve même quelques-uns blancs. »

L'espèce donnant des noix à deux cotylédons (*C. nitida*) n'existait pas en effet au Dahomey jusqu'à ces dernières années, mais elle a été introduite depuis par le Service d'agriculture.

Celle qui se rencontre dans tout le Bas-Dahomey jusqu'à hauteur de la bande marécageuse nommée Lama est le *C. acuminata* (Pal. Beauv.) Schott et Endl. ; c'est du reste à une faible distance plus à l'est dans la province du Bénin, dépendant aujourd'hui de la Nigéria anglaise, que PALISOT DE BEAUVOIS avait découvert son espèce. Ce *Cola acuminata* ne nous paraît exister qu'à l'état cultivé au Dahomey. Nous l'avons observé à Porto-Novo même, à Adjara, aux environs de Sakété, à Ouidah, aux environs d'Allada, à Zagnanado où il est à sa limite nord extrême. Il croît soit sur la bordure des palmeraies d'*Elæis*, soit dans les rues des villages, ou dans les cours-vergers avoisinant souvent les cases des indigènes, soit encore dans de petits bouquets de forêts où les Kolatiers sont souvent plantés en lignes et

ombragent des Méléguettes (*Aframomum Melegueta* K. Schum) également cultivés.

Nous empruntons à SAVARIAU^[116], qui lui-même les tenait des administrateurs du Dahomey, les renseignements suivants sur la répartition des Kolatiers :

Les principaux peuplements se rencontrent :

1° Dans le cercle de Porto-Novo, au voisinage de la rivière Iguidi, de la lagune d'Adjara, du Bas-Ouémé, existent toujours quelques pieds autour des nombreux petits villages du cercle ; on y rencontre aussi parfois des *Garcinia Kola* Heckel.

2° Dans le cercle de Cotonou, les plantations sont, d'après PROCHE, presque toutes localisées dans une bande de terrain nord-sud bordant les parties marécageuses à proximité de la rive droite de la rivière Sô, entre Agassa-Godomey et Abomey-Calavi. Sur 20.000 arbres environ, 15.000 étaient en rapport, il y a cinq ou six ans. Il existe encore de nombreux Kolatiers près de la lagune qui s'étend à l'est de la voie ferrée depuis Pahou jusqu'à Arané.

3° Dans le cercle de Ouidah, les plus importants des peuplements se rencontrent à Adjara, sur la lagune Toho (7.000 pieds) et à Domé (1.000), et quelques centaines de pieds se rencontrent à Savi et sur la rive du lac Ahémé de Segborouhé à Pomassi et Nazoumé.

Dans le cercle de Grand-Popo, il n'y a pas de Kolatiers ou un petit nombre seulement ; on en rencontrerait toutefois encore un assez grand nombre dans les bas-fonds du cercle d'Allada et dans presque tous les thalwegs fortement boisés. Le cercle de Zagnanado n'en posséderait qu'à Gbaouté sur la rive gauche de l'Ouémé et à Dori-Cogbé dans le canton de Coyé.

Avec le *Cola acuminata*, on rencontre parfois dans les petits bouquets de forêts du Bas Dahomey quelques exemplaires de *Cola verticillata*, qui ne paraissent pas avoir été plantés et seraient spontanés dans le pays. SAVARIAU qui avait observé le premier cette espèce dans un petit bois près de la gare de Sakété, désignait l'espèce sous le nom de *Kola fade du Dahomey*. M.

NOURY nous a montré ces arbres que nous avons pu identifier avec les spécimens de la Gold-Coast du *C. verticillata*. Les noix sont ordinairement dédaignées des indigènes qui nomment l'espèce *Vigpô* en dahoméen et *Abidan* en nago.

Nous avons donné la répartition géographique de cette espèce à la suite de sa description botanique.

Cola nitida ferait complètement défaut au Dahomey d'après des renseignements verbaux du regretté E. POISSON, qui avait exploré tout le Bas Dahomey au point de vue agricole. Quelques graines de cette espèce furent ensemencées, il y a environ sept années, au Jardin d'essai de Porto-Novo. Les plants qui en sont sortis sont aujourd'hui de petits arbres ayant pour la première fois porté des fruits en 1910.

D'autres Kolatiers, ensemencées en divers points de la colonie, notamment à Cabolé, n'ont pas réussi.

Peu de temps avant sa mort, SAVARIAU avait fait planter des Kolatiers de l'espèce *C. nitida* dans divers bouquets de la forêt, notamment à Sakété et à Bokoutou dans le cercle de Porto-Novo, enfin à Niaouli, près Allada. Ces jeunes plantations, quand nous les avons vues en 1910, étaient en bonne voie.

Il nous paraît toutefois peu probable qu'une essence aussi nettement adaptée à la vie des sous-bois des grandes forêts tropicales que l'est le *Cola nitida* puisse prospérer au Dahomey. Il arrivera peut-être à vivre dans les bouquets de forêts qui existent çà et là jusqu'au 7^{me} parallèle, mais il est douteux qu'il donne des rendements rémunérateurs.

Il ne faut pas espérer le voir croître dans les villages du nord, comme Abomey, Savalou ou Djougou, où l'administration locale, mal renseignée, a tenté vainement de l'acclimater.

Le Dahomey a d'autres essais agricoles beaucoup plus intéressants à poursuivre.

V. — AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE.

Les Kolatiers de la grande forêt congolaise sont encore très mal connus.

On ne peut y signaler pour le moment, d'une manière certaine, que les deux espèces *Cola acuminata* et *Cola Ballayi*, que nous y avons observées en 1902-1904 et qui sont généralement confondues par les indigènes de la région gabonaise sous les noms de *Ombéné* ou *Abèl*.

Quelques voyageurs, dont nous rapportons les observations plus loin, auraient rencontré d'autres sortes de Kolatiers, mais rien ne prouve qu'il s'agit de plantes de la section *Eucola*, et ce point restera obscur tant que la question n'aura pas été étudiée sur place par un botaniste. Notre propre expérience nous a appris en effet qu'il était presque impossible de différencier des échantillons d'herbiers de ce groupe, à moins d'avoir une connaissance approfondie des espèces qu'on étudie : c'est la raison pour laquelle *Cola acuminata* et *Cola nitida* ont été confondus dans les Herbiers jusqu'à nos jours par presque tous les botanistes.

L'espèce la plus répandue dans tout le Gabon et probablement jusqu'au Moyen-Congo est le *Cola acuminata*. La forme de cette région, complètement identique avec celle de San-Thomé, que nous avons étudiée plus en détail, paraît différer un peu de la forme typique du Bénin et du Dahomey. C'est pour cette forme du Gabon que le savant PIERRE avait créé l'appellation de *Bichea carinata*^[117]. Nous ne pensons pas pour notre part qu'on puisse les séparer spécifiquement.

Le *Cola acuminata* a été depuis longtemps découvert au Gabon par GRIFFON DU BELLAY, AUBRY-LECOMTE, le P. DUPARQUET ainsi qu'en témoignent les exemplaires conservés à l'Herbier du Muséum. C'est une espèce qui doit être très répandue au Gabon si l'on en juge par le nombre des spécimens de cet Herbier. Le P. KLAINE en particulier en a récolté beaucoup dans toute la région de Libreville.

Nous avons vu nous-même la plante très abondante autour de Mayumbe où elle vit à travers la forêt.

G. BERTHELOT DU CHESNAY a donné des renseignements intéressants sur la dispersion dans la région côtière du Gabon et spécialement près de Kakamoéka de cet arbre nommé *Makenso* par les indigènes de race fiote et qu'il rapporte inexactement au *Cola Ballayi*^[118] :

« Il est une des essences constitutives des brousses de haute futaie dans tout le Gabon-Congo.

« On le trouve poussant toujours avec une très grande vigueur, aussi bien sur les pentes fortes que sur les terrains plats, sur les bords des cours d'eau comme sur les sommets des montagnes (lesquels ne sont jamais situés au-dessus de 450 mètres), enfin dans les sous-bois très fourrés et les futaies clairsemées.

« Il ne paraît exiger que deux choses : d'abord un sol profond, argilo-ferrugineux, ensuite un bon drainage qui laisse ses racines en dehors de l'eau stagnante. Sa présence dans un endroit est un criterium certain que ce terrain n'est pas inondé lors des crues ; sur les bords du Kouilou-Niari, ils peuvent servir à indiquer les limites d'inondation du fleuve.

« On conçoit dans ces conditions les indications précieuses que la simple vue de l'arbre donne au colon qui cherche dans la brousse un endroit à défricher.

« Enchevêtré de lianes, privé de lumière et d'air dans la forêt, il donne une récolte relativement faible, à peine trois cents fruits à cinq noix par gousse, ce qui ferait trois mille noix de Kola pesant 45 à 50 kilogs. »

Le Kolatier a été aussi signalé dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique équatoriale, mais les renseignements fournis par les voyageurs sont très imprécis pour qu'on puisse dire s'il s'agit toujours du *Cola acuminata* ou aussi du *Cola Ballayi* dont nous nous occuperons plus loin. C'est la première espèce qui domine au Gabon ; dans la région du moyen Congo où le *Cola Ballayi* est fréquent, on observerait aussi, d'après BAUDON, mais plus rarement, une seconde espèce qui est très probablement le *Cola acuminata*.

Casimir MAISTRE signale le Kolatier aux environs de Loudima, au confluent des rivières Niari et Loudima. « Le chef des Bakounis, dit-il, offrit des Kolas aux européens et aux sénégalais de la mission^[119] ».

LECOMTE a vu aussi des Kolatiers dans la région du Mayumbe et du Kouilou.

Le docteur VOULGRE, en 1877, notait le Kolatier comme existant sur les plateaux du Pays Batéké^[120].

Le docteur SPIRE, qui a parcouru la grande forêt congolaise pendant la mission FOURNEAU-FONDÊRE, depuis l'Ogoué jusqu'à la Sangha, signale aussi l'existence de ces arbres. « Comme fruits comestibles, écrit-il, il faut encore parler de certaines variétés de Kolas, le *Ngoafou*, le *Ngoma* des Pahouins. Je n'ai pas rencontré sur le sentier le Kolatier ; il existe cependant dans le pays des Ossyébas où les indigènes nous en apportaient incessamment des gousses^[121] ».

AUTRAN indique que le Kolatier est très abondant dans le Congo français et surtout dans le Como, l'Ogoué et le Fernan-Vaz. Il recherche surtout les endroits humides et le plus souvent le bord des ruisseaux^[122]. Aux localités déjà citées, CAMBIER ajoute comme habitat : la Likouala-Mossaka, la Sangha, la Likouala-aux-Herbes. L'arbre vit, dit-il, non seulement dans les endroits humides, mais aussi sur les plateaux^[123].

Remarquons enfin que toutes les régions que nous venons de mentionner sont comprises dans les parties de l'Afrique équatoriale occupées par la forêt Vierge.

Cola Ballayi Cornu. — Quoique moins fréquente que la précédente, cette espèce existe aussi au Gabon et l'Herbier du Muséum en possède plusieurs exemplaires provenant du Mayumbe et de la forêt intérieure, mais c'est surtout dans le Moyen Congo et dans l'Oubangui qu'elle est répandue. C'est sans nul doute à cette espèce que DYBOWSKI^[124] et FOUREAU^[125] font allusion dans leur récit de voyage.

En remontant de Brazzaville à Bangui, nous l'avons rencontrée aux abords de presque tous les villages à partir du 2° de lat. S. et elle remonte jusqu'à 4° 15 N., un peu plus haut que Bangui. Quelques-uns de ces arbres, vivant au carrefour des sentiers de forêt, à l'entrée et parfois même à l'intérieur des villages, paraissent avoir été plantés.

Kolatiers d'espèces indéterminées. — En dehors des deux espèces énumérées, la forêt équatoriale recèle d'autres espèces du genre *Cola* à noix

utilisables, mais il est impossible, en l'absence de documents, de dire si ces arbres appartiennent à des espèces ou des races étudiées plus haut ou s'il s'agit d'espèces nouvelles.

Nous devons d'abord mentionner un Kolatier à larges feuilles retombantes, à limbe elliptique, arrondi à la base, présentant 7 ou 8 paires de nervures secondaires. Il existe dans les serres du Muséum un exemplaire de cette plante obtenu de semences originaires du Congo et dont nous avons publié la photographie.

Il semble que c'est à cette même plante qu'il faut rattacher le n° 1209 du P. KLAINE, recueilli aux environs de Libreville et conservé dans l'Herbier PIERRE au Muséum.

En 1908, BUCHET a signalé au Gabon l'existence d'une espèce de Kolatier donnant des noix à deux cotylédons dont on peut faire usage. Cette espèce serait spontanée dans la région du moyen Como, à environ 150 kilomètres du littoral de Libreville. Les noix sont de belle dimension, aplaties sur les deux faces et de couleur rose, parfois d'un rouge assez vif, mais jamais blanches.

Elles germent comme celles du *Cola nitida* et chaque cotylédon porte aussi une légère fente. La principale récolte a lieu de janvier à mars ; une petite récolte survient probablement vers septembre ou octobre. Les Pahouins en font à peine usage ; ils confondent l'espèce avec le Kolatier ordinaire^[126].

D'autre part, BAUDON écrit à l'un de nous qu'il a observé 3 espèces de Kolatiers sauvages au Congo : l'une produit des amandes à deux cotylédons, une seconde donne des graines volumineuses et presque toujours à quatre cotylédons, enfin une troisième fournit des noix à 5 ou 6 cotylédons, qui sont couramment consommées par les indigènes. Nous avons vu des spécimens de cette dernière : c'est sans nul doute le *Kola Ballayi*.

Enfin, le P. TRILLES signale aussi une grande variété de Kolatiers dans la partie du Gabon qu'il a explorée. La lettre qu'il nous écrivait en 1909 à ce sujet doit être publiée :

« Dans tout le pays que l'on pourrait appeler région de l'Ogowé, située tout au long de ce fleuve et allant jusqu'aux Monts de Cristal où la végétation devient différente et se rapproche de celle du Cameroun, on trouve en assez grande abondance le *Cola acuminata*. Ainsi, dans les forêts qui s'étendent de Libreville au cap Esterios, il est fréquent sauf au bord de la mer. Les Mpongoués le désignent sous le nom d'Ombéné. A cette occasion, il est fort regrettable que l'on donne presque toujours à propos de la flore gabonaise, les noms indigènes mpongoués ; cette tribu est presque éteinte et de nulle importance, à peine 400 à 500 individus mâles aujourd'hui.

« Les Fang lui donnent le nom d'Abel. Il présente toujours de 4 à 6 cotylédons.

« De cet Abèl ils distinguent deux variétés, d'après le goût du fruit âcre et moins âcre ; la première porte le nom d'Abelayôl — ou Abèl qui fait vomir ; l'autre le nom d'Abèl simplement.

« L'Abèl simple n'est pas employé ; l'Abèlayol, au contraire, est très recherché, non pour son fruit, aucune de nos populations de la région de l'Ogowé ne s'en servant — mais pour les racines et l'enveloppe du fruit, employés dans la gonorrhée et la syphilis. On donne également l'enveloppe du fruit broyée aux femmes enceintes pour faciliter l'enfantement.

« L'Abèl est, je crois, le *Cola acuminata* ; avec sa variété, c'est le seul *Cola* de ce groupe connu dans la région de l'Ogowé.

« Lorsqu'on remonte un peu plus haut et que l'on atteint la région montagneuse, on trouve outre l'Abèl, deux autres espèces de *Cola* : l'une porte le nom de *Nkork*, l'autre de *Ngwang*.

« Le *Nkork* est à deux cotylédons. On en compte 3 variétés qui doivent, je crois, tenir plutôt à la station. La première a deux gros cotylédons blancs qui bleuissent au contact de l'air. La saveur est sucrée, puis amère. Les Sénégalais qui étaient avec moi l'estimaient peu.

« L'arbre est très fréquent sur le bord des ruisseaux, marais, etc.

« Une deuxième espèce de *Nkork* a des fruits roses beaucoup moins gros, mais très abondants sur le tronc qui en était parfois entièrement

recouvert.

« Ces fruits ne changeaient guère au contact de l'air. On le trouvait à flanc de colline, dans les terrains pierreux. Les Sénégalais l'appréciaient beaucoup.

« Enfin une troisième variété dite *Nkorketshork*, porte des fruits tantôt rouges, tantôt blancs, tantôt les deux réunis sur le même arbre.

« Cette dernière forme est fréquente et dans ce cas les Fangs disent que *l'arbre est marié*, ou « *alongha* » ; c'est le seul dont ils emploient la racine contre la syphilis.

« Enfin une troisième espèce est connue sous le nom de *Ngwang*. C'est un bel arbre à bois blanc très dur et dont les Fangs du Nord estiment beaucoup les fruits. J'ai expliqué dans mon récit « *Mille lieues dans l'Inconnu* », les accidents nerveux, tics de la face, etc., caractéristiques des mangeurs de ce Kola. Le *Ngwang* comprend également deux variétés assez distinctes. Il vous sera d'ailleurs facile de le retrouver, car j'en ai envoyé un échantillon complet de la rivière Ebé, au regretté PIERRE qui l'a nommé *Cola Trillesiana*^[127] ». (P. TRILLES, in litt.).

D'autre part CHALOT, a signalé qu'il existait dans la forêt de Mayumbe et dans les environs de Brazzaville un arbre à Kola donnant des fruits plus gros que le Kolatier ordinaire du Gabon. Ce dernier est connu entre Loango et Brazzaville sous le nom de *Makassou*^[128].

Nous ne savons presque rien sur les Kolatiers des territoires de la haute Sangha, situés en bordure de l'Adamaoua et où les caravaniers haoussas et foubés viennent depuis longtemps (ce commerce était déjà ancien à l'époque du voyage de BARTH) acheter des Kolas. Le seul document de quelque valeur sur les noix de cette région est la lettre de A. GOUJON, publiée par HECKEL. « On trouve les Kolas, écrit-il, dans tous les pays situés entre Brazzaville et Koundé (Adamaoua), mais ce sont surtout les forêts qui bordent les ruisseaux de la contrée entre Kadou et Mambéré qui semblent être leur pays d'élection.

J'en ai trouvé dans tous les villages ou à peu près et lorsque j'en demandais, on allait chercher quelques amandes enterrées dans un endroit

humide pour les conserver, mais ce n'est que dans les pays en relations avec l'Adamaoua qu'ils font l'objet d'un grand commerce. Là ils sont classés par crus, comme les grands vins, portent les noms de leurs lieux de provenance et se vendent à des cours qui résultent de la qualité et des quantités existantes sur le marché.

« J'ai vu à Gaza le prix de l'amande varier de 15 à 60 cauris. Le Kola le plus estimé est celui de Bayanda, dit *Kola Bafio*. Il doit cette préférence à la durée de sa conservation à l'état frais qui dépasse 3 mois et à l'absence d'âpreté. A partir de Bem-Nasoury, le Kola n'est plus exporté vers le nord, parce qu'il ne se conserve pas. Celui de Koundé est même à peine consommé dans le pays à cause de son âcreté qui tient, je suppose, à ce que, à l'altitude de ce point, il ne mûrit qu'imparfaitement^[129]. Je n'ai rencontré à Bania que la grosse variété de Libreville qui, lorsqu'elle est parfaitement mûre, est d'un rose assez vif. Je n'ai pas vu de Kola blanc^[130] ».

Le lieutenant P. CHARREAU, qui a séjourné aussi dans la Haute-Sangha, écrit que « c'est avec les noix de Kola venant de Nola, Bania, Cambé, que les Haoussas achètent à Ngaoundéré leurs bestiaux ».^[131]

D'après ce même auteur, les noix de Kola monteraient par Carnot et Koundé vers le Nord, en paiement des importations.

Tout à l'est de nos possessions, d'après quelques voyageurs, il existerait encore des Kolatiers dans le haut Oubangui, notamment chez les Yakomas, entre Mobaye et Les Abiras. De là les noix sont transportées dans les Sultanats du Haut-Oubangui où les caravaniers islamisés venus du Ouadaï et du Darfour s'en approvisionnent. Récemment P. PRINS a signalé l'existence d'un Kolatier à noix rouges à Rafaï sous le 5^{me} parallèle, près du confluent du Mbomou et de la Chinko^[132].

Il est possible qu'il existe encore quelques Kolatiers dans le sultanat de Tamboura, au sud duquel le Mbomou prend sa source. On sait que c'est tout près de là, mais légèrement au S.-E., chez les Monbottous ou Mangbettous, que SCHWEINFURTH observa des noix de Kola.

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que les arbres de la section *Eucola* ont leur limite septentrionale reportée de plus en plus vers le sud

quand on s'avance de la côte Ouest vers le centre du continent. En Afrique occidentale ils sont spontanés jusqu'au 6° 30, puis cultivés en grand jusqu'au 8° parallèle et plantés çà et là jusqu'au 11°.

A hauteur du Dahomey, on ne les rencontre plus au delà du 7° 30.

Dans la Haute-Sangha, ce n'est qu'au sud du 4° parallèle qu'ils sont abondants. D'après GOUJON, ils montent encore jusqu'à Koundé par 6° de latitude, mais là ils ne produisent plus. Dans le Haut-Oubangui on n'en observe plus au delà de 4° 30' et même les arbres ne donnent une bonne production que du 2° de lat. S. au 4° de lat. N.

D'ailleurs l'un de nous a depuis longtemps fait remarquer que l'aire d'un grand nombre de végétaux de la forêt africaine a une limite septentrionale de plus en plus rapprochée de l'équateur à mesure qu'on s'avance de l'ouest à l'est.

II. Colonies étrangères de l'Afrique occidentale.

I. — SIERRA-LÉONE

Les Kolatiers sont extrêmement répandus à l'état cultivé dans presque toute l'étendue de la colonie anglaise de Sierra-Léone qui en consomme beaucoup et en exporte chaque année des quantités de plus en plus élevées. Ils appartiennent à l'espèce *Cola nitida* et presque tous à la race *C. mixta*. Nous avons observé ces arbres dans presque tous les villages de Sierra-Léone avoisinant notre frontière de la Guinée française, notamment dans la région montagneuse de Timbikounda, aux sources du Niger.

Il en existe aussi beaucoup aux îles Scherbro.

Son Excellence, le gouverneur de Sierra-Léone a communiqué à l'un de nous une note intéressante sur cette culture. Le Kolatier est principalement planté sur les bords des rivières et dans les cours des villages ; il existerait aussi à l'état sauvage. Les districts de Kogbotoma, de Hills, de Bagrou, de

Koinadungou, situés dans la zone forestière sont les plus riches en Kolatiers.

II. — RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA.

Cet immense territoire, peuplé de 2 millions d'habitants, est un des pays les plus favorables à la culture du Kolatier ; il y vit du reste à l'état spontané dans toute l'étendue de la grande forêt, aussi épaisse qu'à la Côte d'Ivoire.

Malheureusement les 12.000 noirs Américo-Libériens^[133] qui constituent toute la République, ne tirent aucun parti de cette richesse.

La seule espèce se rencontrant çà et là est le *Cola nitida*, c'est-à-dire celle qui produit les meilleurs noix de Kola.

Les diverses sous-espèces signalées déjà à la Côte d'Ivoire y existent vraisemblablement. Nous avons vu surtout les *Cola mixta* et *Cola rubra* dans les parties du haut Libéria que nous avons effleurées aux environs des monts de Nzô. En quelques villages de la rive droite du Bas-Cavally, que nous avons aussi visités, existent des *Cola pallida*.

Pour la partie du territoire habitée par les Libériens, Sir HARRY JOHNSTON a publié quelques renseignements relatifs à la dispersion de l'arbre. Il est généralement planté dans la région côtière, les noix donnent lieu à un petit commerce local ordinairement entre les mains des Sierra-Léonais^[134].

Mais c'est principalement dans les territoires situés au N. du 7^e parallèle, là où très peu d'explorateurs ont pénétré, que les Kolatiers deviennent communs. Ces territoires sont habités par des peuples *de même race que ceux qui vivent dans le sud-est de la Guinée française et dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire*. C'est également avec les territoires qui nous appartiennent aujourd'hui et que nous administrons depuis quelques années que les populations du centre de la forêt libérienne trafiquent le plus, de sorte que des échanges commerciaux continuels se font à travers la frontière artificielle qui vient d'être tracée. Chaque jour les indigènes de nos territoires apportent du bétail pour la boucherie et des articles de traite et emportent en échange, du cœur de la forêt, du caoutchouc et des noix de

Kola. Il est difficile de fixer les quantités de marchandises qui s'échangent ainsi tout au long de l'année, mais le chiffre en est certainement fort élevé.

III. — GOLD-COAST.

La Gold-Coast est aujourd'hui une des colonies les plus florissantes de l'Ouest africain. La culture du Cacaoyer faite exclusivement par les indigènes y a pris un admirable développement. La production des noix de Kola s'est aussi considérablement étendue.

Ce développement agricole et commercial intense a été la conséquence de l'administration prudente et active qu'un certain nombre de gouverneurs ont pratiquée depuis surtout Sir Alfred GRIFFITH et qui a été continuée ensuite avec un remarquable esprit de suite.

Comme efforts de ces dernières années, nous citerons seulement : la construction du chemin de fer de Sekondie à Coumassie avec une rapidité inaccoutumée en Afrique ; le développement de l'enseignement indigène ; l'importance de plus en plus grande prise par les services agricoles de cette colonie ; l'enrichissement du Jardin d'Aburi, constituant aujourd'hui une des plus belles stations botaniques de l'Afrique tropicale, enfin récemment encore, la belle mission forestière accomplie par H.-N. THOMPSON et qui a eu pour résultat la publication d'un remarquable rapport^[135].

Aujourd'hui, la Grande-Bretagne récupère largement les sacrifices consentis. Elle exporte pour plus de 20 millions de francs de Cacao par an. L'exportation des Kolas par mer, qui était évaluée à 33.200 francs seulement en 1892, s'élevait déjà en 1903 à 1.264.025 kilos.

L'exportation des noix de Kola par la frontière N. a pris aussi une très grande extension, puisqu'on l'évaluait en 1908 à 2.000 tonnes ou 70.000 charges estimées sur place 2 millions, mais ayant déjà augmenté de valeur lorsqu'elles passent la frontière du Haut-Sénégal-Niger ou celle du Togo. La production totale du Pays Achanti, d'après un supplément de la *Gazette* du gouvernement paru en 1909, serait d'environ 2.250 tonnes ; car, outre les 2.000 tonnes qui passent en territoire français ou allemand, 250 tonnes descendent par le chemin de fer pour être embarquées à Sekondie à

destination de Lagos. Cette même année 1908, il a été exporté par mer 2.004 tonnes de noix estimées 2.109.050 francs.

Le Pays Achanti n'est pas, en effet, la seule province de la Gold-Coast produisant des noix de Kola. L'Akyem (ou Akam, ou Akim), l'Akouavou, le Prahsi, l'Adansi, en produisent aussi beaucoup.

Les principaux marchés à Kolas de l'Akim sont : Insuaim, Essamang, Kwaben, Tumfa et Kankan^[136].

Enfin, d'après THOMPSON, le pays boisé compris entre Abetiti et Aburi serait aussi très propre à cette culture^[137].

Mais les plus belles plantations de Kolatiers se trouvent dans l'Achanti même, entre le 6° 30 et 7° 30, notamment entre Coumassie et Nkoranza. C'est cette région que les caravaniers désignent sous le nom de Pays de Gonja (ou Gonsha).

Le *Cola nitida* est la seule espèce cultivée ; dans l'Achanti, on rencontre, à l'exclusion de toutes les autres, la race ne produisant que des noix rouges, c'est-à-dire le *Cola rubra*. Dans l'Akim, existerait aussi le *Cola mixta* à noix rouges et noix blanches sur le même arbre^[138].

Dans les parties les plus orientales de la colonie anglaise, notamment dans le bassin de la Basse Volta, sur la frontière du Togo, il est probable qu'on rencontre aussi le *Cola acuminata* ; toutefois il n'a point encore été signalé.

Enfin, dans l'Aquapim et principalement aux environs d'Aburi, existe le *Cola verticillata*, dont les noix ne sont pas exportées.

IV. — TOGO.

La colonie allemande du Togo est surtout un pays de transit pour les Kolas allant de l'Achanti à la Nigéria du Nord.

Quelques petites plantations indigènes y existent bien çà et là au sud du 8^e parallèle, mais elles sont d'une faible importance et ne renferment pour la plupart que des *Cola acuminata* produisant des noix de faible valeur commerciale.

Les premiers renseignements sur les Kolas du Togo sont dus au lieutenant PLEHN.

« La seule région du district de Misahöhe où le Kola de valeur se rencontre est celle de Tapa, qui se trouve dans la région montagneuse, vers 7° 30 de latitude N., à environ 400 mètres d'altitude et à une journée de marche de la Volta »^[139].

Peu de temps après le D^r GRÜNER, chef de la station agricole de Misahöhe, a appris l'existence de divers autres centres de culture, situés plus au sud jusqu'à 6° 43' de lat., notamment aux villages de Kwamikrum, Govieve-Klubi, Ouvusata^[140] dont les arbres appartiendraient au *Cola vera*.

En 1900, le comte ZECH, alors chef de district, plus tard gouverneur du Togo, publie de nouveaux renseignements sur les Kolatiers de Tapa rapportés par K. SCHUMANN à son *Cola vera*.

« Dans les environs de Tapa, écrit ZECH, se rencontrent un grand nombre de Kolatiers dont le dénombrement a été fait par l'assistant de la station, M. MISCHLICH, actuellement chef de la station de Kete-Kratyi ; ce dénombrement comprend 2.308 jeunes sujets et les arbres portant des fruits sont au nombre de 1.209. Un petit nombre de Kolatiers existe aussi au Togo près des mines de Kwawn dans le voisinage de la route de Ahamansen-Kagyehi, près des villages de Gbowiri. Dans toutes ces stations, j'ai pu remarquer que les Kolatiers recherchent de préférence les bois et qu'ils se développent surtout bien dans le voisinage des cours d'eau^[141].

D'après cet auteur, les Kolatiers de Tapa proviendraient de graines importées de l'Achanti.

ZECH signale aussi une deuxième espèce de Kola croissant aux environs d'Avatime, à une journée de marche au S. O. de Misahöhe. « Une autre sorte de noix de Kola du Togo, dit-il, est dénommée *hanurua* par les Haoussas ; PLEHN la désigne sous le nom de *Goro nrua*, mais je n'ai jamais entendu employer cette dénomination par des Haoussas. Cette noix se sépare en plus de deux cotylédons, elle se rencontre aux environs d'Avatime et existerait aussi dans le Yorubaland de même que dans certaines parties du Nufé où elle serait assez répandue. Elle est souvent mâchée par les femmes des tribus mahométanes et employée pour la coloration en rouge des dents

et des lèvres. Ce *hanurua* est également amené sur le marché à Kete-Kratyi. Il n'est pas fort prisé par les indigènes, car dans une chanson haoussa on fait la comparaison que le vautour n'est pas de la viande et le *hanurua* pas un Kola. »

Il est presque certain que l'espèce à laquelle ZECH fait allusion ici est le *Cola acuminata*.

En 1902, O. WARBURG, revient sur les Kolatiers du Togo, il signale que d'après HUPFELD, il existe aussi 500 Kolatiers dans le pays de Boem. Mais dans tout le Togo les Kolatiers sont en définitive peu nombreux puisque la région de Tapa qui est la plus riche fournit à peine 20 charges de 25 kilos de noix par an.

Les Kolatiers de Tapa seraient identiques à ceux du pays Achanti : WARBURG les nomme *Cola sublobata*. D'autre part attire l'attention sur les Kolatiers de Owusutang dans le district de Kpandu qui, d'après BERNEGAU, donneraient des noix à deux cotylédons d'un rouge rubis, ayant le goût et la forme des noix rouges du Libéria « et donnant les mêmes réactions que le Kola de Oberbonjongo au Cameroun ». WARBURG nomme cette plante *Cola astrophora*.

Enfin le *Cola* d'Avatime, étudié deux ans plus tard par BUSSE, est considéré par ce dernier auteur comme une espèce nouvelle : *Cola Supfiana*.

En réalité, ainsi que nous l'avons indiqué dans un autre chapitre, tous les exemplaires d'herbier qui nous ont été communiqués par le Muséum botanique de Berlin, comme types des 3 espèces ci-dessus mentionnées, appartiennent au *Cola acuminata*. L'existence au Togo d'arbres donnant des noix à deux cotylédons ne saurait être mise en doute après les observations de GRÜNER et de ZECH, mais ces Kolatiers appartiennent probablement à l'espèce *Cola nitida*.

Il est vraisemblable que le *Cola verticillata* existe au Togo, mais cette espèce a peu de valeur.

V. — NIGÉRIA.

Dans les parties boisées de la Nigéria du sud, notamment au Bénin, dans le delta du Niger et aux environs de Old-Calabar, le *Cola acuminata* et probablement aussi le *Cola verticillata* vivent à l'état spontané. Dans les provinces situées au sud de la forêt et aussi dans les régions occidentales confinant au Dahomey et qui constituaient jusqu'à ces derniers temps la colonie du Lagos, le *Cola acuminata* est cultivé dans beaucoup de villages. Il remonte assez loin dans l'intérieur puisque BARTER l'a observé il y a plus de 50 ans dans le royaume de Nufé ou Noupé et il y existerait encore d'après les renseignements fournis à ZECH. Cette espèce est connue dans la Nigéria sous les noms d'*Abata* et de *Fatak*. A l'époque du voyage de BARTER, elle était, au dire de ce voyageur, la seule espèce existant dans le pays ; les *noix de Gonja* ou Kolas à deux cotylédons étaient apportées de la Gold-Coast, mais le pays n'en produisait pas. Aujourd'hui des *Cola nitida* sont cultivés dans quelques villages du Noupé. Le comte ZECH a le premier attiré l'attention sur ces Kolatiers, donnant, d'après les indigènes, des noix supérieures à celles de l'Achanti.

« Un indigène de Nufé m'indiqua les neuf stations suivantes dans lesquelles on pouvait rencontrer cette espèce de Kolatier. Laboshi, Tashi, Yakudi, Pagyi, Pagyiko, Kijiboku, Bété, Bida (capitale du Nupé) et Koda.

« Tous ceux qui connaissent bien les noix de Kola, à qui je me suis adressé pour obtenir des renseignements sur ce *Laboshi* considèrent cette espèce comme beaucoup supérieure au *Goro de Gonsha* ; elle serait aussi un peu plus grande et plus rouge.

« Tous les arbres de *Laboshi* du Nupé appartiendraient au roi.

« Ce dernier aurait dans toutes les stations des gardes spéciaux, qui veillent à ce que l'on ne vole aucun fruit. Le roi emploierait lui-même une partie des noix et en utiliserait une autre partie pour offrir aux grands du pays ou pour donner en cadeau à des citoyens de son royaume auxquels il veut faire une grâce particulière. Bien que le vol de noix soit puni de mort, il semble que des noix détournées ou volées arrivent assez souvent dans le commerce. Un indigène de Kano m'a raconté qu'il avait vu lui-même à Kano offrir pour 100 noix *Laboshi* une valeur de 50 Mks^[142]. »

En janvier 1904, l'Herbier de Kew reçut des spécimens botaniques du Kolatier de Labogie, qui permirent à O. STAPF d'identifier la plante avec le *Cola nitida* de Sierra-Léone, mais les graines étaient plus petites. D'après W.-R. ELLIOTT, forestry officer de la Northern Nigeria, les plantations de ce Kolatier sont situées au fond des vallées humides et abritées, riches en humus, à une altitude comprise entre 450 et 550 pieds. Ils vivent parmi des palmiers *Elæis*, dans une région où il tombe de 1 m. à 1 m. 25 d'eau par an et où la saison sèche sévit de décembre à avril^[143].

Dans la Nigéria du sud, les indigènes cultivent presque exclusivement l'*Abata Kola*. Il a été notamment signalé en 1904 par M. C. MAC-LEOD, dans le district d'Eket, à l'est de Old-Calabar, « vraisemblablement cultivé sur le bord des routes^[144]. »

Il est en outre répandu dans les districts côtiers du Lagos. Le Kolatier donnant des noix à deux cotylédons n'existe que dans de rares villages du Lagos ; il est connu des Yorubas sous le nom de *Gbanja Kola*. Beaucoup de noix de cette espèce sont importées et vendues à Lagos et à Ibadan.

Depuis quelques années, le *Cola nitida* a été planté par l'administration anglaise, spécialement aux jardins d'Ebute-Metta, d'Olokoméji, d'Old-Calabar.

Nous ferons connaître dans un autre Chapitre l'importance du commerce des Kolas dans la Nigéria, et les quantités élevées de noix qui y sont importées chaque année.

VI. — CAMEROUN.

D'après la monographie de K. SCHUMANN, il existait trois espèces de Kolatiers au Cameroun : le *Cola acuminata*, le *Cola Ballayi*, synonyme de *Cola acuminata* var. *kamerunensis*, enfin le *Cola verticillata*, synonyme de *Cola anomala*. Le *Cola nitida* a été introduit depuis une dizaine d'années par BERNEGAU dans les plantations européennes. Ce dernier auteur rapporte que CONRAU a vu encore des Kolatiers à 1.200 mètres d'altitude.

On est encore très mal renseigné sur la répartition de ces Kolatiers et sur leur degré de fréquence. Seul le *Cola acuminata* serait répandu à travers la

forêt.

Il est possible du reste qu'il existe dans cette grande forêt d'autres espèces non dénommées. C'est ainsi que ZECH signale qu'il a vu des noix venant de Yaunde au Cameroun qui avaient deux cotylédons, mais étaient de couleur un peu plus pâle que les noix de *C. nitida*. Il s'agit probablement du *Cola* à amandes à deux cotylédons, signalé aussi au Gabon par BUCHET et par le P. TRILLES. ZECH a montré cette noix à des Haoussas qui l'ont reconnue comme étant le *dankwatoffu*, qui est transporté de l'Adamaoua dans la Nigéria.

D'après ZECH, on importerait un autre Kola de la région de l'Adamaoua sous le nom de *gandshigaga* : « cette noix serait blanchâtre et aurait deux cotylédons. Elle n'aurait pour le goût rien de commun avec une vraie noix de Kola et serait encore moins bonne que le *hanurua* ».

BERNEGAU a bien publié aussi une note sur les Kolatiers du Cameroun^[145], mais il ne donne aucun renseignement nouveau sur les espèces de ce pays ; il dit seulement que les noix du Cameroun se divisent en 4 ou 5 cotylédons ; mais il n'a pas fait la lumière sur les intéressantes noix à deux cotylédons mentionnées par le comte ZECH.

VII. — CONGO BELGE.

Le Kolatier de PALISOT DE BEAUVOIS fut découvert par Christian SMITH, botaniste de l'expédition anglaise commandée par le capitaine TUCKEY et qui reconnut le Bas-Congo en 1816. Il est sans doute commun dans une grande étendue du Congo belge, mais comme le faisait remarquer récemment encore E. DE WILDEMAN, les documents concernant les Kolas utilisables du Congo existent en très petits nombre dans les riches collections du Jardin botanique de Bruxelles. Tout ce que l'on sait sur la distribution de ces espèces est résumé dans le récent travail de T. et H. DURAND^[146]. Ce que ces auteurs appellent *Cola acuminata* var. *Ballayi* K. Schum. est la forme de *C. acuminata* courante déjà signalée au Gabon et commune aussi au Congo. Le véritable *Cola Ballayi* existe aussi dans la colonie belge et a été nommé *Cola subverticillata* par E. DE WILDEMAN.

T. et H. DURAND rapportent que le Kolatier commun est nommé *Ligo* (en magago) et *Soro* (en azandé).

Les Kolatiers sont signalés dans les provinces de Banana, du Mayumbe, du Stanley-Pool, du Kasai, du Lac Léopold II, de l'Equateur et de l'Ouellé ; d'après E. LAURENT, il existeraient aussi dans l'Aruwimi. Enfin, ainsi qu'il en est rapporté plus haut, SCHWEINFURTH a vu aussi des noix de Kola nommées *Nangoué* dans le Haut Ouellé. Ces noix étaient probablement les amandes du *Cola Ballayi* observé par nous dans le Haut Oubangui. Il ne saurait en tout cas s'agir, ainsi que le pense E. DE WILDEMAN, du *Sterculia tomentosa*. Ce dernier arbre, que l'explorateur allemand avait observé dans tout le bassin du Bahr-el-Ghazal, s'arrête à l'entrée de la forêt congolaise ; de plus, il produit de petites graines de la taille d'un gros haricot, très dures à maturité et tout à fait immangeables. D'autres auteurs ont voulu considérer comme espèce productive de noix de Kola la sterculiacée géante que SCHWEINFURTH signale dans sa relation de voyage sous le nom de *Koukourou*. Cette dernière n'est autre que le *Cola gigantea* A. Chev., voisin du *Cola cordifolia* et produisant comme lui des graines immangeables.

VIII. — FERNANDO-PO.

Le *Cola acuminata* à 4 ou 5 cotylédons a été signalé depuis longtemps par BARTER dans cette possession espagnole. MANN l'y a retrouvé et a en outre récolté dans l'île de Fernando-Pô, un Kolatier très remarquable, désigné par K. SCHUMANN sous le nom de *Cola acuminata* var. *latifolia* K. SCHUM., et sur les amandes duquel nous manquons malheureusement de renseignements. Il est caractérisé par des feuilles larges, ovales-elliptiques, arrondies à la base ; les fleurs sont grandes et renferment ordinairement dix ovules par carpelle. La Guinée espagnole (Rio-Muni et Rio-Bénito) située entre le Cameroun et le Gabon, possède vraisemblablement les espèces signalées au Congo.

IX. — SAN-THOMÉ.

Le *Cola acuminata* est commun à San-Thomé et croît principalement à travers les plantations de Cacaoyers, depuis le niveau de la mer jusqu'à 800

mètres d'altitude. D'après quelques auteurs, il n'y est pas spontané, mais aurait été apporté de l'Angola ou du Congo depuis une époque reculée. Les Portugais ne le propagent pas et n'en tirent qu'une très faible part. Les graines transportées par les animaux ont amené la naturalisation de l'arbre jusque dans les forêts montagneuses non encore défrichées et on l'y rencontre en compagnie des Avocatiers et des *Psidium* également naturalisés.

Au sud de l'île, la principale floraison a lieu en janvier et les cabosses sont mûres en août-septembre. Dans le sol riche des cacaoyères les noix de Kola atteignent un très beau développement et il n'est pas rare d'en rencontrer du poids de 30 à 40 grammes, particularité rare pour cette espèce.

Une seconde espèce, *Cola sphærocarpa* A. Chev., a été rencontrée par nous sur les hauteurs, à proximité du cratère de Laguna Amélia, mais elle n'a aucune valeur économique.

X. — ANGOLA.

De 1854 à 1856, WELWITSCH a récolté des Kolatiers dans de nombreuses régions de l'Angola, notamment dans le Galungo-Alto. Suivant une note de cet explorateur publiée par W. H. HIERN, « la plante est à la fois indigène et cultivée dans les districts montagneux et offre un article lucratif pour l'exportation au Brésil. »

Tous les spécimens de cette provenance appartiennent à l'espèce *Cola acuminata* Schott et Endl.

III. Les Kolatiers en dehors de l'Ouest africain.

Les Kolatiers ont été propagés dans presque toutes nos colonies tropicales où ils pouvaient s'acclimater, et il semble que presque partout c'est le *Cola nitida*, c'est-à-dire l'espèce produisant les meilleures noix qui a été introduite. Dans les Antilles et à la Guyane le Kolatier a été sans doute apporté à l'époque de la traite des esclaves. Dans la période de 1880 à 1895, M. E. HECKEL a fait de nombreux envois de graines dans les pays où la

plante n'était pas signalée. C'est ainsi qu'il en existe aujourd'hui en plusieurs points de l'Indo-Chine ; à la Réunion, on en comptait en 1891 dix mille pieds. A Madagascar, on trouve des Kolatiers dans les jardins d'essais et en quelques centres européens ; la culture pourrait être étendue, car les noix de ce pays sont grosses et assez riches en caféine.

Dans l'Afrique orientale allemande, le Kolatier a aussi fait son apparition. On l'a signalé enfin dans les Jardins botaniques de l'Inde, de Java et même en Australie.

Il serait assez répandu au Brésil, au Vénézuéla et en Colombie, mais il est probable que, dans ces pays, existe le *Cola acuminata* ; les Portugais et les Espagnols qui l'ont acclimaté fréquentaient surtout sur la côte d'Afrique les pays où vit cette dernière espèce à l'exclusion des autres. Il en existe un spécimen dans l'Herbier du Muséum, récolté par POITEAU en 1826, à Cayenne.

Dans les Antilles anglaises et françaises, au contraire, on rencontre exclusivement le *Cola nitida*. C'est à cette espèce qu'appartient un rameau de l'Herbier du Muséum recueilli par PERROTTET vers 1820. Il porte exclusivement des fleurs mâles à androcée presque sessile, ce qui est fréquent dans *Cola nitida*. Cette particularité prouve que les bons Kolas existent depuis longtemps aux Antilles.

M. W. HARRIS^[147], superintendant du Jardin de Kingston à la Jamaïque, nous apprend que la noix de Kola est un article d'exportation intéressant pour ce pays ; on y cultive seulement l'espèce produisant les noix à deux cotylédons ; elle fut introduite dans la colonie vers 1680. Les noix ont presque toujours deux cotylédons, parfois cependant il se développe un troisième cotylédon réduit.

A la Trinidad, comme le Muscadier, mais en plus petite quantité cependant, on trouve dans les plantations de Cacaoyers, des Kolatiers qui se cultivent d'ailleurs dans les mêmes conditions comme sol, climat, abris et façons^[148].

Ces plantes fructifient vers la dixième année ; la récolte est facile ; mais à cause de la petite quantité de produits obtenus jusqu'à ce jour, aucun

cours n'a été encore établi sur place pour cette denrée. Cette culture semble être en voie d'extension.

M. HART en recommande la culture dans cette île « dans les mêmes conditions et les mêmes terres que le cacaoyer. »

LECOMTE a vu des Kolatiers de très belle venue dans les Jardins botaniques de Sainte-Lucie et de Port-d'Espagne.

M. VERMOND, d'autre part, nous a récemment affirmé qu'il en existait encore quelques pieds à la Guadeloupe et il en est de même à Haïti. CHALOT a signalé récemment l'existence de kolatiers produisant des noix à deux cotylédons à la Martinique^[149].

Le Kolatier en Guinée. *Agr. Pays chauds*, 1907, 1^{er} sem., p. 401.

Cependant les noix du Samo sont considérées comme les plus grosses de la région côtière. Ce sont aussi les plus cotées.

Agricult. Pays Chauds, 1907, 1^{er} sem., p. 400-401.

POBÉGUIN. — Flore Guinée, p. 76.

CASTÉLAN. — Les Kolatiers du pays de Kissi, *Bull. Soc. Acclim.*, LVI, (1909), p. 275.

Le prétendu voyage de Benjamin ANDERSON, en 1868, est sans doute une légende ; le fameux village de Mousardou qu'il aurait atteint en plein Soudan n'a pas été retrouvé et d'autre part son itinéraire ne mentionne aucune des rivières allant à la côte libérienne qu'il eût dû nécessairement couper.

ZIMMERMANN (M.). — Résultats des missions BLONDIAUX et EYSSERIC dans le N.-O. de la Côte d'Ivoire. *Ann. Géogr.* 1899, p. 252-264.

Rapport du lieutenant WÆLFFEL sur la mission envoyée par le Soudan dans le bassin du Cavally (S. l. n. d. — Paris, 1900. Presse régim.).

C. VAN CASSEL (membre de la mission Wælfel). — La Haute Côte d'Ivoire Occidentale. *Bull. Muséum*, fév. 1901.

Ibid. — Géographie économique de la Haute Côte d'Ivoire occidentale. *Ann. Géogr.*, XII, 1903, p. 145-158.

Aug. CHEVALIER. — Notes sur les observations botaniques et les collections recueillies dans le bassin du Haut Cavally par la mission Wælfel en 1899. *Bull. Muséum*, 1901, p. 83.

D'OLLONE. — De la Côte d'Ivoire au Soudan et à la Guinée, Paris, 1901.

Voir notamment : LAURENT. — Les Diolas, *Bull. Soc. géogr. Afrique occ. franç.*, I (1907), pp. 201-222, 268-286.

JOULIA (J.). — Deux missions dans le Haut-Cavally. *Renseig. et Docum. Afr. franç.*, XIX (1909), pp. 113-125, 136-146.

CHEVALIER (Aug.). — Dans le nord de la Côte d'Ivoire. *La Géograph.*, XX (1909), p. 25-29.

Ibid. — Les massifs montagneux du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. *La Géogr.*, XX (1909), p. 207-224.

Ou plutôt : *Godi* est le nom de l'arbre et *Go* celui de la noix.

Sur les charges de Kola apportées à Man, on ne compte que 1 à 2 % de Kolas blancs, et une proportion un peu plus forte de noix d'un blanc-rosé (RIPERT). Au cours de notre voyage de Danané à Sémien, les indigènes n'ont pas pu nous montrer un seul Kolatier produisant des noix blanches. C'est le *Cola rubra* qui prédomine et le *C. mixta* présente aussi quelques exemplaires.

DELAFOSSÉ, M. — Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire, Paris, 1904, p. 145.

EYSSERIC. — Rapport sur une mission scientifique à la Côte d'Ivoire. *Nouv. archiv. Missions scient.* IX (1899).

A. CHEVALIER. Notes sur la Kola dans la forêt de la Côte d'Ivoire, *Agric. Pays chauds*, 1907, 1^{er} sem., pp. 253-256.

J. FONSSAGRIVES. — Notice sur le Dahomey, *Exp. Univ. de 1900*, p. 356.

SAVARIAU. — Le Kolatier du Dahomey, *Agr. pr. des pays chauds*, 1906, 6^e année, 1^{re} sem., p. 208.

Nous avons dit précédemment que PIERRE avait substitué au nom générique *Cola* le nom de *Bichea* plus ancien.

G. BERTHELOT DE CHESNAY. — Le Kolatier du Congo français, *Jour. d'Agr. trop.*, 1903, p. 38.

C. MAISTRE. — A travers l'Afrique centrale, 1895, p. 10.

D^r VOULGRE. — Le Congo français, 1877, p. 78.

D^r SPIRE. — Contribution à l'étude de la flore du Congo. *Agr. Pays Chauds*, I, 1901-1902, p. 204.

V. AUTRAN. — Etude sur les bois du Congo, *Agr. Pays Chauds*, I, 1901-1902, p. 581.

CAMBIER. — Les richesses forestières du Congo français. *Mois colon. et marit.*, 1907, p. 748.

DYBOWSKI. — La route du Tchad de Loango au Chari, Paris. 1893. — Voir aussi SALMON, Mission Dybowski, p. 101.

FOUREAU. — Documents scientifiques de la mission Saharienne, 1905, p. 465.

BUCHET. — Note sur le Kolatier au Gabon, *Agr. Pays Chauds*, 1908, 1^{re} sem., p. 521.

Dans les *Cola* de l'Herbier PIERRE, nous n'avons pas vu d'espèce désignée sous ce nom.

CHALOT in HECKEL, l. c., p. 83.

D'après CHARREAU. Koundé est à 935 m. d'altitude.

A. GOUJON in HECKEL, l. c., p. 156.

P. CHARREAU. — Le cercle de Koundé. *Mém. Soc. Sc. nat. Cherbourg XXXV*, 1905-1906, p. 182.

P. PRINS. — Observations géographiques en Pays Zandé, Bonda..., *Bull. Soc. Géogr. commerc.*, XXXI, 1909, p. 570.

Ces chiffres, concernant la population du territoire et le total des vrais Libériens, ont été donnés, en 1906, par Sir HARRY JOHNSTON, l'ancien gouverneur de l'Ouganda et du Nyassaland et l'explorateur le mieux renseigné sur Libéria.

Sir HARRY JOHNSTON. — Libéria, 1906, p. 89, 400, 413, 414 et 530.

H.-N. THOMPSON. — Gold-Coast, Report on forests (Colonial reports, miscellaneous, n^o 66). London, 1910.

Kew Bulletin, 1906, p. 91.

THOMPSON. — *L. c.*, p. 97.

Kola seeds from the Gold-Coast, *Bull. Imper. Institute*, V, 1907, p. 20-22.

PLEHN. — *Tropenpflanz.* II, 1898, p. 53.

GRÜNER. — *Tropenpflanz.* IV, 1900, p. 460 et V, 1901, p. 17. — Voir aussi : *Rev. cult. col.*, VIII, 1901, 1^{er} sem., p. 214.

Wissenschaftl. Beihefte Deutsch-Kolonialb. Mittheil. Bd. XIV, h. 1, p. 8-14 et *Rev. cult. col.*, XIII, 1901, 1^{er} sem., p. 367.

ZECH. — *L. c.*, trad. franç., p. 369.

Labogie Cola, *Kew. Bull.*, 1906, p. 89.

Protectorate S. Nigeria. Govern. Gazette, janv. 1905, p. 20.

BERNEGAU. — *Tropenpflanz.* 1900. (Voir la même note traduite en français : Le Kolatier au Cameroun. *Rev. cult. col.*, VII, 1900, p. 558-561).

Th. DURAND et Hélène DURAND. — *Sylloge Floræ Congolanæ*, 1908, p. 61.

Lettre du 6 mai 1909.

ELOT. — Une mission à la Trinidad. *Rev. cult. col.*, 1900, VI, 367.

CHALOT. — Note sur le Cola, *Agr. Pays Chauds*, 1909, 1^{er} sem., p. 341-343.

CHAPITRE X

Ecologie et Biologie du Kolatier.

RAPPORTS AVEC LES DIFFÉRENTS MILIEUX.

En 1866, Ernst HAECKEL, l'illustre savant d'Iéna, dans sa Morphologie générale, a appliqué le nom d'*Ecologie* à la science des rapports des êtres vivants avec le milieu dans lequel ils sont placés.

E. WARMING a relevé la fortune de ce mot en insistant sur la valeur de l'idée à laquelle il répond ; depuis, la plupart des biologistes l'ont adopté et Ch. FLAHAULT, en particulier, l'a admis dans son essai de nomenclature en géographie botanique. « Le milieu, écrit ce botaniste, c'est l'ensemble des conditions physico-chimiques qui composent le climat ; c'est aussi le sol, ce sont encore les êtres avec lesquels un être vivant quelconque est en rapport nécessaire ou non. On doit donc distinguer le milieu climatique, le milieu édaphique, le milieu biologique ». [\[150\]](#)

Passons en revue ces divers facteurs en ce qui concerne les Kolatiers.

1° *Milieu climatique.* — La climatologie des régions qu'affectionne les Kolatiers est assez bien connue. Il faut à ces arbres pour prospérer un climat chaud et humide, de longues saisons de pluies interrompues par de courtes périodes sèches pendant lesquelles les arbres peuvent fleurir, enfin un éclairage peu intense. Quoique le ciel soit souvent gris dans les pays producteurs de Kolas, les arbres se développent mal en plein air, il leur faut l'abri partiel de la forêt.

Nous possédons les données suivantes sur le climat des principaux centres où on trouve des Kolatiers de belle venue :

A Conakry (Guinée française), les températures moyennes mensuelles sont comprises entre 24° et 28° ; la température descend très rarement au

dessous de 20°. La moyenne annuelle des pluies oscille autour de 4 m. ou 4 m. 50. Une période de sécheresse complète s'étend du 15 novembre au 15 avril : les Kolatiers vivant sur un sol mal abrité contre le rayonnement souffrent beaucoup pendant cette période. L'humidité atmosphérique pendant la nuit, même en saison sèche, reste très grande et presque tous les matins on observe dans les lieux découverts une abondante rosée qui fait presque toujours défaut dans les lieux couverts où vit le *Cola nitida*. Bien que l'alizé du Nord-Est souffle parfois dans cette région, les Kolatiers, presque toujours plantés dans des endroits bien abrités, n'ont guère à en souffrir ; les plus atteints perdent une partie de leurs feuilles à l'époque du vent d'Est.

Dans la partie de la Guinée avoisinant le N. du Libéria (Kissi), où prospère le Kolatier, les conditions sont un peu différentes. Les températures moyennes mensuelles sont comprises entre 23° et 27°. Il tombe environ 2 m. d'eau par an, mais les pluies se répartissent sur une plus longue période. L'hivernage commence parfois en février ; il est interrompu souvent en mai ou en juin par une petite saison sèche pendant laquelle l'air reste néanmoins humide dans les parties boisées. L'alizé du nord-est souffle parfois plusieurs semaines, mais il ne cause des dégâts que dans les lieux découverts.

La forêt de la Côte d'Ivoire est, par excellence, le pays des Kolatiers. A la côte même (Grand-Bassam), on note de 24 à 29° comme moyenne mensuelle des températures, et environ 2 m. de pluies par an ; l'atmosphère est presque constamment humide et le ciel peu lumineux.

Dans l'intérieur de la forêt, les pluies sont fréquentes même en saison sèche. Dans les régions montagneuses du Haut-Cavally, les sous-bois restent mouillés longtemps après les pluies ; un brouillard épais enveloppe souvent le sommet ou les flancs des montagnes ; cette très grande humidité ne paraît pas très favorable au Kolatier, en outre elle favorise le développement des lichens, des mousses et des autres épiphytes qui envahissent parfois toutes ses branches et empêchent le développement des inflorescences.

Dans la partie du Congo située au sud de l'Equateur, les conditions climatiques sont à peu près les mêmes qu'à la Côte d'Ivoire, mais les

saisons sont renversées ; c'est-à-dire que la saison des pluies commence en novembre et dure jusqu'en mai. Le Kolatier, comme tous les arbres vivant dans l'un et l'autre hémisphère, est parfaitement adapté à ce jeu des saisons.

Ainsi les Kolatiers du sud du Congo mûrissent la plupart de leurs fruits environ 6 mois après ceux de l'Afrique occidentale française. Dans l'une et l'autre région, les arbres fleurissent ordinairement aux saisons sèches et c'est ce qui explique les variations observées dans les époques de maturation des fruits.

2° Milieu édaphique. — Sous ce nom, on groupe les facteurs relatifs au sol et qui jouent aussi un grand rôle dans la distribution des plantes. Ce sont : la disposition topographique du terrain, la composition physique et chimique des terres, leur degré d'humidité.

Il est rare que le Kolatier croisse à l'état spontané dans les montagnes rocheuses très en pente ; il abonde au contraire dans les plaines occupées par la forêt vierge. Dans la région Libéria-Côte d'Ivoire, c'est le *Cola nitida* qu'on rencontre ; au Congo et au Cameroun, ce sont surtout les *Cola acuminata* et *Cola Ballayi*. Les Kolatiers se plaisent surtout dans les terres recouvertes d'une épaisse couche d'humus. Pourtant, à la Côte d'Ivoire, cette couche est, par endroits, bien mince et la plupart des racines plongent dans la terre ocracée qui constitue le sol de presque toutes les régions de l'Afrique tropicale. Cette terre est généralement assez pauvre en éléments fertilisants. La teneur en azote varie de 0,50 à 1,50 p. 1000 ; teneur en acide phosphorique faible : 0,20 à 1 % ; teneur en potasse, parfois assez élevée, 0,50 à 1,50 % ; teneur en calcaire des plus faibles. Dans presque toute l'Afrique tropicale, les terres sont essentiellement siliceuses ; ce n'est qu'à proximité de certaines roches primitives et par suite de leur décomposition que la proportion de carbonate de chaux contenu dans le sol devient plus élevée.

Au point de vue physique, ces terres se font remarquer par la forte proportion d'argile mélangée à des graviers et à des sables grossiers, ce qui les rend néanmoins perméables. Les Kolatiers n'enfoncent pas à une grande profondeur le pivot de leur racine principale. Celle-ci produit un grand

nombre de ramifications dont les extrémités forment un chevelu dans l'humus superficiel de la forêt.

Les sols compacts qui ne retiennent pas l'humidité sont défavorables au Kolatier ; les terres mélangées d'humus et ombragées par la forêt, qui gardent même pendant les périodes de longue sécheresse, une forte proportion d'eau, lui conviennent particulièrement.

Il ne faut pas cependant que cette humidité soit exagérée.

Le *Cola nitida*, par exemple, vit souvent dans la forêt de la Côte d'Ivoire, au bord des dépressions qui inondent à la saison des pluies, mais il ne se rencontre pas au centre de ces dépressions occupées par des îlots de *Raphia* et où l'eau reste à l'état stagnant pendant plusieurs mois.

3° *Milieu biologique*. — A l'état naturel, les Kolatiers sont au nombre des essences constituant de la forêt vierge de l'Afrique tropicale occidentale : ils entrent dans la formation du deuxième étage de cette forêt ; de grands arbres, comme les *Eriodendron*, diverses espèces appartenant aux familles des Mimosées, des Artocarpées, des Euphorbiacées, etc., les dominent ; de leur côté, ils abritent un sous-bois d'arbustes et de petits arbres. Les lianes qui s'épanouissent au sommet des grands arbres enveloppent très rarement le tronc et les branches des *Cola* ; elles leur seraient nettement défavorables. Par contre, de nombreux épiphytes vivent souvent sur le tronc et dans la fourche des branches.

Au pied des Kolatiers, si l'ombrage n'est pas trop épais, on trouve souvent des Zingibéracées et les indigènes plantent parfois dans cette station l'*Aframomum Melegueta*, qui y prospère.

Dans les parties les plus profondes de la forêt, le sol est souvent nu ; la demi obscurité qui s'étend sur le sol empêche le développement des plantes à chlorophylle ; les feuilles et les brindilles mortes tombées à la surface du sol sont clairsemées et promptement détruites par les champignons saprophytes.

Dans les clairières de la forêt, créées par les déboisement des indigènes, le Kolatier ne reste vigoureux que s'il est bien abrité ; enfin, il fait toujours défaut à travers les savanes, même si elles sont très boisées.

Quant aux parasites animaux ou végétaux, ils occasionnent des préjudices surtout aux Kolatiers cultivés. Nous les passerons en revue dans les chapitres relatifs à la culture.

RAPPORTS DES KOLATIERS ENTRE EUX.

Les Races. — Les quatre espèces de la section *Eucola* actuellement bien connues : *Cola nitida*, *C. acuminata*, *C. verticillata*, *C. Ballayi*, constituent un ensemble homogène, une unité systématique de valeur bien définie, dérivant de ce que HUGO DE VRIES appelle *un type primitif*. Chacune forme une *espèce élémentaire*, nettement caractérisée par un ensemble de différences dans la forme des différents organes. Toutes les quatre présentent cependant un grand nombre de caractères communs : même mode de vie, même forme générale des feuilles, mêmes inflorescences, même périanthe. Toutes les quatre sont cultivées, mais elles vivent aussi à l'état sauvage dans les forêts de l'Afrique occidentale.

Les plantes sauvages présentent pour une même espèce élémentaire de Kolatier des variations profondes permettant de supposer que chacune est formée d'un mélange de races différentes, mais l'étude de la flore africaine n'est pas encore assez avancée pour qu'il soit possible de distinguer toutes ces races ou *espèces jordaniennes*. C'est seulement dans la *Cola nitida* étudié par nous plus en détail qu'il a été possible de caractériser les quatre formes décrites dans un chapitre précédent.

Deux de ces sous-espèces, *Cola pallida* et *Cola rubra*, sont les seules qui aient été rencontrées jusqu'à ce jour à l'état sauvage.

Presque partout c'est le *Cola mixta* à noix rouges et à noix blanches qui est cultivé. Cette culture date de temps immémorial et à l'époque où l'Islam pénétra dans les régions soudanaises, vers le XI^e siècle, il est probable qu'elle était déjà ancienne.

Chose inattendue, ce n'est pas au milieu de la zone, où le *Cola nitida* est spontané, que sa culture s'est développée, mais à la lisière nord de cette zone, sur les confins de la forêt et même en pleine zone des savanes. Cette anomalie s'explique par le voisinage de la région soudanaise. Les peuples de race soudanaise sont ceux qui apprécient davantage les noix de Kola.

La culture des Kolatiers n'étant pas possible dans leur pays ils sont venus chercher les précieuses noix dans les pays producteurs les plus rapprochés, c'est-à-dire à la limite nord de la forêt vierge et c'est ainsi que la culture de l'arbre a pris naissance dans ces contrées. Il n'y a pas eu de véritable culture à l'origine. Quand les peuplades forestières ont abattu la forêt pour cultiver des ignames, des bananiers ou du sorgho, ils ont respecté les arbres qui leur donnaient des produits utilisables directement et dont ils pouvaient tirer parti par des échanges commerciaux. Les graines abandonnées sur le sol produisaient en outre des germinations qu'on conservait ainsi et qu'on a fini par transporter dans des lieux plus appropriés. C'est à cela que se réduit encore de nos jours la culture du Kolatier chez la plupart des peuplades de la forêt.

L'arbre ainsi transplanté, non sélectionné, privé des soins qu'on donne habituellement aux arbres cultivés s'est très peu amélioré dans un sens utile. Nous avons rencontré dans la forêt vierge du Pays Abé une forme sauvage du *Cola rubra*, qui donne des amandes beaucoup plus grosses que les Kolatiers cultivés.

Cependant la culture a probablement fait naître, par mutation, des races nombreuses qui ont été conservées sans discernement, alors qu'elle ne constituaient pas toujours des variations intéressantes pour la production des noix de Kola.

Comme le fait remarquer un auteur cité dans un chapitre précédent, les indigènes arrivent à reconnaître dans les noix de Kola des variétés nombreuses, exactement comme nous reconnaissons des crûs très divers dans nos vins. Les Kolas du Samo, des îles Scherbro, du pays Tôma, du Kissi, de l'Achanti, de Labogie ne sont pas identiques par leur saveur et leurs propriétés, au dire des indigènes, et cependant ils appartiennent à la même espèce globale, de la même manière que tous les pommiers cultivés qui produisent des fruits à saveur si variable dérivent d'une seule espèce globale *Pyrus Malus*, qui comprend aussi, comme le *Cola nitida*, un certain nombre d'espèces élémentaires.

En résumé, comme chez la généralité des plantes cultivées et notamment chez les arbres, l'espèce botanique serait un groupe d'espèces *élémentaires*, pour la plupart déjà existantes dans la nature et que l'homme

a seulement sélectionnées. Cette interprétation des faits, formulée par HUGO DE VRIES pour les arbres fruitiers des pays tempérés^[151], nous paraît s'appliquer aussi aux Kolatiers, cultivés de temps immémorial en Afrique occidentale.

La vie végétative. — Les Kolatiers se comportent comme la plupart des arbres des forêts tropicales à saisons sèches et à saisons pluvieuses différenciées. Ils sont halophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent supporter quelque temps un climat sec. Cependant leurs organes sont adaptés surtout aux climats humides et s'accommodent mal des sécheresses prolongées.

Les feuilles sont coriaces et persistantes. Dans les endroits mal abrités, elles peuvent tomber simultanément en saison sèche sur la plupart des rameaux, mais cette défoliation est de très courte durée.

Ces feuilles dans le jeune âge sont excessivement sensibles à la lumière et nous avons décrit, dans un chapitre précédent, le mécanisme par lequel le limbe s'incline plus ou moins, de manière à recevoir l'éclairage optimum.

Comme toutes les Sterculiacées, les espèces du genre *Cola* présentent dans leurs divers organes des canaux et des *cellules à mucilage*. Dès qu'une blessure intéressant les tiges ou les racines découvre les tissus sous-épidermiques, une quantité plus ou moins abondante de mucilage est extravasée et en se solidifiant forme une masse gommeuse recouvrant la plaie. Pendant ce temps la plante cicatrise la blessure, à moins qu'elle ne soit trop profonde. C'est ce qui arrive pour les galeries creusées par le *Phosphorus Jansoni* dans les jeunes branches, qui ne tardent pas à se dessécher malgré l'exsudation de mucilage.

La fonction de reproduction. — Les Kolatiers fleurissent pendant une grande partie de l'année, mais surtout pendant les saisons sèches. Les fleurs sont cachées sur les parties de l'arbre les moins éclairées et dans les mêmes inflorescences elles ne s'épanouissent que lentement, les unes après les autres.

Ces fleurs présentent une remarquable particularité biologique.

Le polymorphisme sexuel est des plus compliqués.

Nous avons étudié ce polymorphisme chez les diverses races de *Cola nitida*. Elles possèdent comme toutes les espèces du genre *Cola* deux sortes de fleurs :

1° des fleurs exclusivement mâles avec un gynécée rudimentaire ;

2° des fleurs hermaphrodites ou plus exactement d'apparence hermaphrodite, constituées par un gynécée normal, entouré à la base d'une double couronne de 10 étamines (20 thèques au total) paraissant normalement constituées et renfermant des grains de pollen. HECKEL assure que ces anthères contiennent un pollen souvent avorté. TSCHIRCH et CESTERLÉ sont moins affirmatifs.

Pour être fixé, il faudrait faire des expériences de pollinisation qui n'ont pas encore été tentées. Plusieurs raisons nous font cependant supposer que l'autofécondation ne se produit pas : 1° dans les fleurs d'apparence complète, les anthères sont disposées de telle sorte que les grains de pollen peuvent parvenir difficilement aux stigmates ; 2° les fleurs mâles sur un arbre normal sont 20 fois plus nombreuses que les fleurs d'apparence complète et l'on ne comprendrait pas l'utilité de ces fleurs si l'autofécondation était possible ; 3° au moment où la déhiscence des sacs polliniques va s'opérer, un peu avant l'ouverture des lobes du périanthe, les fleurs du Kolatier dégagent un parfum spécial que l'on a comparé à l'odeur cadavérique ou à l'odeur d'excréments et ce parfum doit attirer les insectes qui ont pour fonction de transporter les grains de pollen d'une fleur à l'autre. Effectivement dans les fleurs mâles de Kolatier non complètement ouvertes on trouve habituellement nombre de petits insectes.

Nous pensons donc que la fécondation croisée est la règle dans les Kolatiers. Par fécondation croisée, il faut entendre l'apport du pollen d'une fleur à une autre fleur qui peut néanmoins appartenir à un même arbre.

Nous avons dit plus haut que les fleurs mâles sont environ 20 fois plus nombreuses que les fleurs d'apparence complète. Ces fleurs mâles sont distribuées de différentes manières.

D'abord il existe des Kolatiers qui produisent, au moins à un stade de leur vie, exclusivement des fleurs mâles et c'est sans doute ce qui explique cette affirmation des indigènes qu'il y a des Kolatiers toujours stériles.

Les noirs les conservent malheureusement dans leurs plantations, ce qui peut amener la fixation de cette race à sexes séparés ou au moins l'augmentation des individus mâles, à moins toutefois que les pieds constituent un état physiologique spécial. Nous n'avons jamais séjourné assez longtemps dans une région pour savoir si ces Kolatiers restaient mâles et improductifs de graines tous les ans, ou si au contraire cette unisexualité ne constitue qu'un stade dans la vie de l'arbre. Nous avons observé pour la première fois des Kolatiers cultivés à fleurs toutes mâles dans le Fouta-Djalon, au-dessus de 700 m. d'altitude, en 1905. Les arbres étaient tout aussi vigoureux qu'aux bords de la mer, mais à cette altitude, au dire des indigènes, ils sont souvent stériles et cela tient, selon nos observations, à ce qu'ils ne produisent presque plus que des fleurs mâles.

En 1907, nous avons revu, dans la forêt de la Côte d'Ivoire, des Kolatiers, ceux-là spontanés, ne produisant que des fleurs mâles.

Le plus souvent, c'étaient de jeunes arbustes, poussant dans l'épaisseur de la forêt. Les plantes s'étaient démesurément allongées alors que leur tronc était resté très grêle. Grâce à cette élongation, la plante condamnée à disparaître sous la voûte sombre de la forêt finit par amener quelques rameaux feuillés à hauteur de cette voûte. A ce moment, elle est sauvée et elle peut lutter contre les autres végétaux qui vivent dans son voisinage. Or, la plupart des Kolatiers vivant dans ces conditions ne portent que des fleurs mâles et souvent en très grande abondance. Le périanthe des fleurs est aussi très réduit, ce qui nous avait fait croire tout d'abord que nous nous trouvions en présence d'une espèce distincte du *C. nitida*.

Le plus souvent les *Cola* sauvages ou cultivés portent au moins quelques fleurs d'apparence complète (fleurs femelles). Sur ces arbres, certains rameaux donnent exclusivement insertion à des inflorescences mâles, puis quelques branches, cachées dans l'épaisseur de la ramure de l'arbre, portent quelques inflorescences mixtes.

Sans des études expérimentales, il est impossible d'expliquer cette disjonction des sexes, tendant à la dioïcité.

Si l'on multipliait par greffe ou bouture ces rameaux ne portant que des fleurs mâles en obtiendrait-on un Kolatier mâle ? HUGO DE VRIES cite un

grand nombre d'arbres et d'arbustes cultivés dans les jardins, constituant des variétés horticoles, qui dérivent ainsi d'un rameau aberrant né sur une plante normale et multipliés ensuite par la culture. Plus tard, les arbres ainsi sélectionnés produisent parfois un ou plusieurs bourgeons qui donnent des rameaux ayant repris les caractères de la plante normale d'où ils dérivent. C'est ce que HUGO DE VRIES nomme des *bourgeons ataviques*.

Nous pensons que nos Kolatiers à fleurs toutes mâles sont des anomalies dont certains bourgeons font parfois retour au type d'origine en produisant des inflorescences bisexuées.

En général, on observe quelques fleurs femelles dans chaque inflorescence mâle. Le plus souvent les choses se passent de la manière suivante : sur un rameau florifère, issu d'un bourgeon, on observe quelques racèmes de fleurs toutes femelles (ou complètes ?) à la base du rameau. Plus haut se montrent des grappes de fleurs mâles qui portent à leur extrémité quelques fleurs femelles, enfin l'extrémité du rameau ne donne plus insertion qu'à des grappes de fleurs toutes mâles.

Il est très rare de constater l'inverse, c'est-à-dire des grappes mâles à la base et femelles au sommet.

Cette production, par le même arbre, à des stades successifs, de fleurs femelles et de fleurs mâles, a sans doute pour but d'empêcher l'autofécondation. Lorsqu'un Kolatier épanouit ses grappes de fleurs mâles, ordinairement les grappes de fleurs femelles ont leur pistil fécondé depuis longtemps, de sorte que le pollen a dû être apporté d'arbres voisins qui se trouvaient à un autre stade de végétation.

Nous n'avons que très rarement observé des Kolatiers produisant des fleurs femelles en plus grande quantité que des fleurs mâles. Enfin, nous n'avons jamais vu ni dans les cultures, ni à l'état sauvage, des Kolatiers produisant exclusivement des fleurs femelles ou plus exactement des fleurs d'apparence hermaphrodite.

Les faits que nous venons d'exposer montrent qu'il y aurait le plus grand intérêt à greffer le Kolatier en prélevant des greffons sur des arbres produisant beaucoup de fleurs femelles, puisque souvent la stérilité provient vraisemblablement de l'absence ou de la rareté des fleurs pistillées.

On rencontre dans les régions tropicales un assez grand nombre de végétaux dont le polymorphisme floral ressemble à celui des Kolatiers. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler le Palmier à huile (*Elæis guineensis*) qui est dans ces conditions (*Végét. ut.*, VII, p. 37).

Si nous adoptons la terminologie admise par R. CHODAT, le Kolatier est normalement *andromonoïque*, c'est-à-dire qu'à côté des fleurs hermaphrodites, il y a aussi des fleurs mâles.

Enfin, dans certains cas, il peut devenir *androdioïque*, c'est-à-dire qu'à côté des individus monoïques, on en trouve d'autres exclusivement mâles. Ce dernier cas constitue sans doute une anomalie. Des Kolatiers à fleurs toutes mâles ne s'observent, comme nous l'avons dit, que dans les parties très ombragées de la forêt ou sur les montagnes. CHODAT a déjà observé, à propos d'autres plantes, que « les expériences de culture montrent qu'on peut, par une diminution de la fertilité du sol ou une luminosité amoindrie, augmenter considérablement la proportion de fleurs unisexuées sur les andromonoïques »^[152]. La prédominance des fleurs mâles, ou même l'existence de ces fleurs, à l'exclusion des autres, s'expliquerait donc par des conditions climatiques ou édaphiques défavorables au Kolatier.

Entre l'épanouissement des fleurs et la maturation des fruits des Kolatiers, il s'écoule ordinairement 6 mois. Ainsi que nous l'avons signalé, les fruits se développent ordinairement dans les parties les plus touffues de l'arbre non exposées à la lumière et ils s'insèrent sur des branches assez fortes.

Dès le jeune âge, le petit embryon contenu dans le sac embryonnaire est divisé en autant de cotylédons qu'il en aura à l'état adulte et il possède déjà la coloration de la noix adulte : il est rouge si elle doit être rouge, blanc ou rosé dans le cas contraire.

Les races. — Nous devons nous borner à signaler la présence de noix rouges et de noix blanches sur les mêmes arbres et souvent dans les mêmes follicules chez la majorité des Kolatiers spontanés ou cultivés en Afrique occidentale, ainsi que l'hérédité constante de ce caractère, mais nous

n'avons pu trouver encore aucune explication de cette curieuse particularité dont nous ne connaissons pas d'analogue dans le règne végétal.

C'est cette considération qui nous a amené à diviser le *Cola nitida* en 4 sous-espèces, se différenciant par des caractères minimes ; mais, d'après les indigènes, ces caractères seraient constants et héréditaires.

Une des sous-espèces, le *Cola pallida*, se différencie par des caractères autres que la coloration des noix, mais les autres, *Cola rubra*, *C. alba*, *C. mixta*, ne présentent pas de différence en dehors de la coloration des noix ou des fleurs.

Ces Kolatiers peuvent se grouper, ainsi que nous l'avons déjà dit, de la manière suivante :

1° Kolatiers produisant exclusivement des noix rouges : *C. rubra*, (rares, sauf dans le pays Achanti) ;

2° Kolatiers produisant exclusivement des noix blanches : *C. alba* (très rares) ;

3° Kolatiers produisant des fruits dont les uns renferment seulement des noix rouges et les autres exclusivement des noix blanches, ou arbres produisant des follicules dans lesquelles les noix rouges et les noix blanches sont en mélange : *C. mixta*. Les Kolatiers de cette 3^e catégorie forment les 99 % des plantations.

Toujours les noix sont rouges, blanches ou rosées ; on trouve très accidentellement des embryons ayant une coloration moitié rouge et moitié blanche ou des marbrures des deux couleurs.

Nous avons pensé tout d'abord que les noix blanches étaient simplement un *lusus*, un de ces cas d'albinisme qui sont si fréquents dans la nature et qui ne sont ordinairement pas héréditaires. Mais comme les noix blanches se reproduisent tous les ans chez les mêmes arbres et en assez grande proportion, dans plusieurs régions à la fois, nous avons cherché une autre explication.

On peut d'abord supposer que les deux sortes de graines sont destinées à produire des arbres ayant des rôles physiologiques différents à remplir au point de vue de la conservation de l'espèce : les unes, par exemple, seraient

destinées à la production du pollen fécond et les autres destinées à produire plus particulièrement des arbres à fleurs femelles. HUGO DE VRIES a cité des cas de différenciation sexuelle de ce genre.

Ce serait un cas de dimorphisme sexuel où les sexes pourraient se différencier dès l'embryon qui aurait une coloration différente suivant qu'il serait destiné à produire l'un ou l'autre sexe.

On peut aussi supposer que les Kolatiers produisant des noix blanches et des noix rouges, sont des descendants de lignées d'origine hybride. On ne connaît pas à l'état sauvage des Kolatiers à noix blanches, mais rien ne s'oppose à ce qu'il en existe ou à ce qu'il en ait existé. Il a donc pu se produire dans la nature ou dans les plantations des croisements entre ces deux races.

Le *Cola mixta* serait le résultat de cette hybridation et sa propriété curieuse de produire des noix rouges (dans la proportion moyenne de 66 à 75 %) ainsi que des noix blanches et parfois aussi quelques noix de teinte intermédiaire, l'aurait fait multiplier par les indigènes, à l'exclusion des parents dont il serait issu.

Mais si ce *Cola* a vraiment une origine hybride, on devrait, suivant la loi de MENDEL, observer constamment dans les générations successives, le retour partiel à l'un et l'autre des parents.

Si la loi de MENDEL était applicable aux Kolatiers, les choses devraient se passer de la manière suivante :

La coloration rouge des noix étant sans aucun doute le *caractère dominant* par rapport à la coloration blanche, c'est ce caractère qui persisterait au premier croisement, celui de l'autre sous-espèce serait masqué ou *latent*. La première fécondation croisée donnerait donc exclusivement des noix rouges. Dès la deuxième génération, suivant la loi de MENDEL, notre hybride devrait fournir :

1° 1/4 de noix blanches qui, ensemencées, donneraient des Kolatiers produisant ainsi que tous leurs descendants, exclusivement des noix blanches.

2° environ 3/4 de noix rouges. Si on ensemence ces noix rouges et si on empêche toute fécondation croisée, on devrait constater que les arbres qui en proviendront renferment aussi 25 % d'arbres fournissant ainsi que leurs descendants, exclusivement des noix rouges et 50 % conservant leur nature hybride, c'est-à-dire produisant 1/4 de noix blanches et 3/4 de noix rouges.

Ces proportions se répètent pendant les générations successives, de sorte qu'après un certain nombre de générations la plupart des lignées seraient retournées à l'un ou à l'autre parent, si bien que les Kolatiers à noix rouges et les Kolatiers à noix blanches seraient en très grande prédominance par rapport aux Kolatiers produisant à la fois des noix rouges et des noix blanches.

Or, il n'en est pas ainsi dans la réalité.

Les formes donnant à la fois des noix rouges et des noix blanches, c'est-à-dire appartenant au *Cola mixta*, sont en très grande prédominance.

En Guinée française, on trouve à peine 1 % des arbres à noix toutes rouges (*Cola rubra*). Quant aux arbres à noix toutes blanches (*Cola alba*), ils sont généralement défaut et même au Kissi il en existe à peine 1 ‰.

Du reste, dans cette dernière sous-espèce, il existe un second caractère différentiel combiné avec l'albinisme des embryons, c'est l'albinisme complet du périanthe. Certains hybrides :

Cola alba ♂ × *C. rubra* ♀ ou *Cola rubra* ♀ × *C. alba* ♂

devraient aussi reproduire l'albinisme de la fleur, et nous n'avons cependant jamais observé ce caractère quoique ayant examiné la fleur de *Cola mixta* sur des milliers d'arbres en chaque région où cette sous-espèce existe.

Si le *Cola mixta* est le résultat d'une ancienne hybridation, on se trouve donc en présence d'un cas qui fait exception à la loi de MENDEL.

Ce n'est, en réalité, que par l'expérimentation qu'on arrivera à élucider ces points qui ont un réel intérêt au point de vue de la culture.

Bien qu'il s'agisse de groupes morphologiques plus éloignés, l'hybridation du *Cola nitida* avec l'une des espèces à trois, quatre ou cinq cotylédons, ne nous paraît pas impossible et c'est probablement ce

croisement qui expliquerait des faits signalés par JOHNSON, ancien directeur du Jardin d'Aburi (Gold-Coast), à M. le D^r STAPF, de l'Herbier de Kew (duquel nous les tenons in litt. ad auct.). Il s'agirait d'un « Cola vrai » qui produirait 68 % de graines à deux cotylédons, les autres graines 32 %, étant à plus de deux cotylédons. Pour notre part, nous n'avons jamais rencontré dans tous nos voyages que des Kolatiers produisant toujours soit exclusivement des noix à deux cotylédons, soit exclusivement des noix à plus de deux cotylédons. Le fait qui nous est signalé par M. STAPF s'explique d'autant mieux par l'hypothèse de l'hybridation, que nous savons qu'il existe à la Gold Coast des Kolatiers produisant des noix à deux cotylédons (Kola Achanti) et des Kolatiers produisant des noix à plus de deux cotylédons.

En résumé, les Kolatiers sont des arbres dont l'homme s'est occupé probablement depuis des époques très reculées, mais qui n'ont pas été améliorés avec autant d'habileté que les arbres fruitiers des pays tempérés. La culture rationnelle appliquée à ces arbres pourrait donc les transformer considérablement dans un sens avantageux.

Aug. CHEVALIER et Ém. PERROT.

Les Kolatiers.

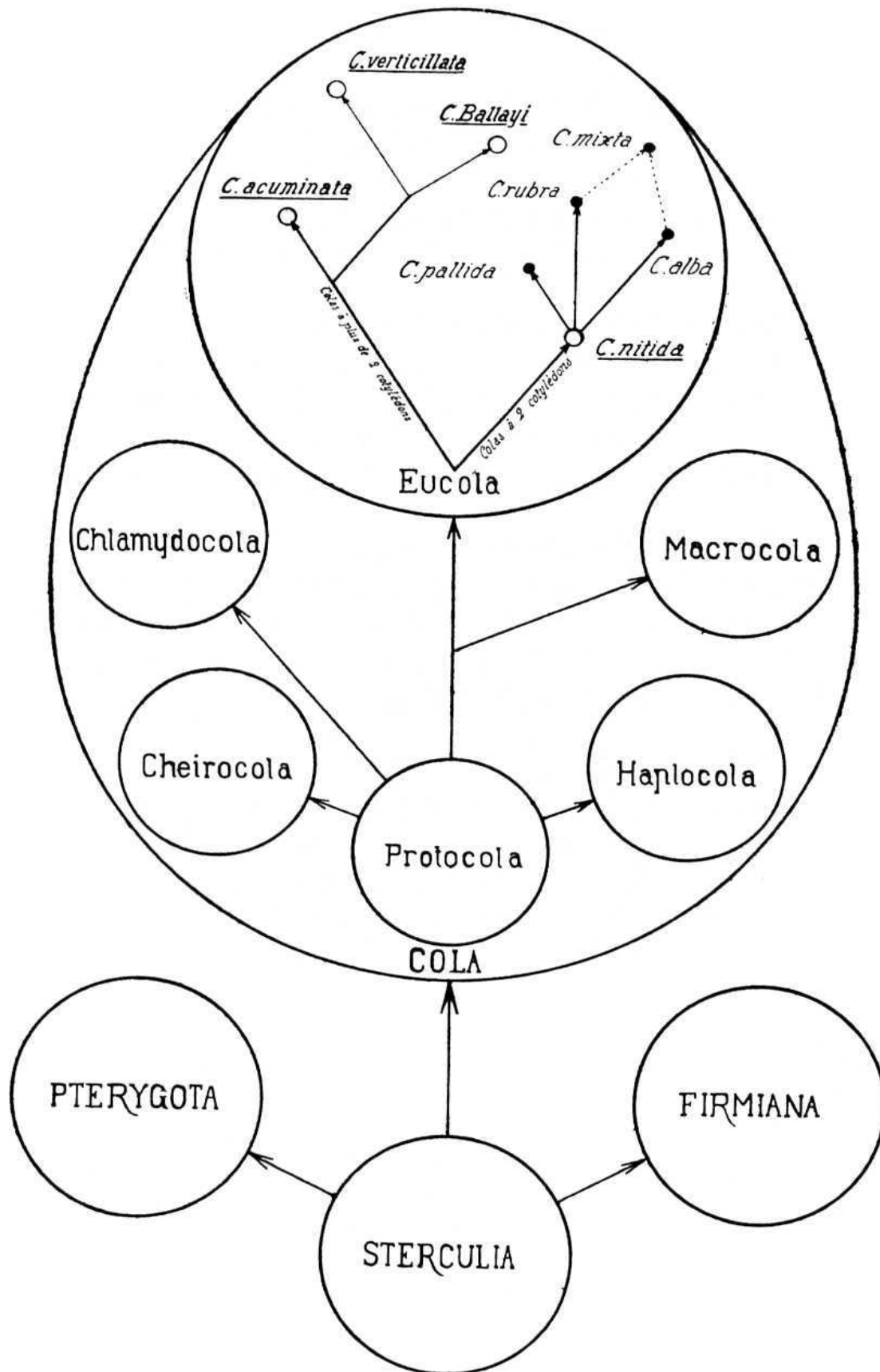


FIG. 35. — Philogénie des *Cola* de la section *Eucola*.

Dissémination et multiplication. — Les Kolatiers spontanés en forêt ne produisent que rarement des fruits. A maturité, ceux-ci tombent, entraînés par leur propre poids et les graines sont mises en liberté, soit par suite de la déhiscence du follicule, soit par la destruction lente du péricarpe.

Les graines germent sur place, à moins qu'elles ne soient entraînées à quelque distance, soit par le charriage des eaux, soit par les animaux.

En diverses régions, les indigènes nous ont affirmé que toutes les noix, même très fraîches, n'étaient pas susceptibles de germer. Par contre, nous avons vu parfois des charges entières de Kolas renfermés dans des couffins tenus trop humides, dont presque toutes les noix entraient simultanément en germination.

Dans les plantations indigènes on cueille presque toujours les cabosses sur l'arbre avant complète maturité. Quelques fruits cachés dans les feuilles échappent parfois aux récolteurs et les graines qu'ils renferment, en se semant d'elles-mêmes, contribuent à l'extension de la plantation.

Philogénie des Kolatiers. — Il est bien difficile dans l'état actuel de la science, de présenter le phyllum des espèces du genre *Cola* et leurs rapports avec les Sterculiacées voisines. Le tableau ci-contre ([Fig. 35](#)) est un essai dans ce sens.

Il est assurément très hypothétique, mais il a l'avantage de résumer sous forme de schéma, les faits présentés dans les chapitres précédents.

C. FLAHAULT. — Les progrès de la géogr. bot. depuis 1884, *Progress. rei botan.*, I, p. 244.

HUGO DE VRIES (trad. L. BLARINGHEM). — Espèces et variétés, leur naissance par mutation, p. 49.

R. CHODAT. — Principes de Botanique, Genève, 1911, p. 659.

TROISIÈME PARTIE.

Étude chimique et pharmacologique de la noix de Kola

CHAPITRE XI.

Composition chimique des noix de Kola.

La noix de Kola ne fut vraiment utilisée d'une façon courante en médecine européenne que depuis la communication de HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN^[153] en 1883.

Les recherches chimiques concernant cette drogue sont donc relativement récentes, quoique très nombreuses. Jusqu'à ces dernières années, la composition du Kola fut l'objet de maintes dissertations scientifiques et même de discussions qui attestaient que cette question restait somme toute, fort mal connue.

La faute initiale en revient entièrement à KNEBEL^[154], qui en donnant le nom de *Kolanine* à un produit extractif, amorphe et nullement défini, a faussé les connaissances de ses contemporains et paralysé l'effort de ceux que l'attrait de la recherche des composés actifs du Kola aurait poussés dans cette voie. Le travail si intéressant de KNOX et PRESCOTT^[155] n'est pas même arrivé à détruire, dans l'esprit des pharmacologistes, l'impression causée par l'opinion si légèrement avancée par le chimiste allemand^[156]. Il importe donc d'exposer rigoureusement l'histoire analytique des recherches chimiques publiées par les divers auteurs.

*
* *

L'action physiologique de la noix de Kola, présentant quelques analogies avec celle du thé et du café, amena F. DANIELL^[157] à y rechercher la caféine et, le premier, il y caractérisa la présence de ce composé xanthique. Il put l'isoler par les procédés employés à cette époque, c'est-à-dire par décoction, précipitation des composés tanniques par l'acétate de plomb et élimination du plomb par l'hydrogène sulfuré. La solution obtenue évaporée donna des cristaux de caféine dont la présence fut confirmée peu après par LIEBIG^[158].

DANIELL remit, pour recherches analytiques plus complètes, des matériaux à J. ATTFIELD^[159], qui fit une analyse détaillée (voir [tableau](#)) des noix de Kola sèches, *tout en regrettant de ne pouvoir étudier les noix fraîches dont la composition serait, dit-il, des plus intéressantes.*

D'autres chimistes se sont également occupés de la composition centésimale de la noix de Kola ; ce sont tout d'abord HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN^[160] (1884), puis LASCELLES-SCOTT^[161] (1886), CHODAT et CHUIT^[162] (1888), UFFELMANN et BÖMER^[163], KNOX et SCHLOTTERBECK^[164] (1895), KÆNIG^[165] (1904).

Mais ces recherches ont eu surtout pour objectif une détermination *quantitative* des divers éléments signalés dans la noix de Kola sèche et malheureusement elles laissent beaucoup à désirer au point de vue de la détermination de la nature chronique de ces divers principes.

Par la seule inspection des tableaux ci-contre, on pourra se rendre compte des différences énormes qui existent entre les dosages effectués par les auteurs cités. C'est ainsi que des divergences très grandes peuvent être constatées dans la proportion des substances classées sous la rubrique *gomme, sucre*, etc. Il en est de même pour celles que ces chimistes ont désignées sous le nom de *tanin, rouge de Kola, acide kolatannique*.

Peut-être eût-il été préférable d'effectuer seulement des analyses *qualitatives*, qui eussent sans doute permis de connaître la nature exacte des

composés avant de les doser en bloc sous une dénomination n'ayant aucune valeur scientifique.

Ces tableaux analytiques ne peuvent donc pas en général servir à établir des comparaisons réelles des résultats trouvés par les différents auteurs. En un mot, ils doivent se lire de haut en bas et non horizontalement, chaque analyse n'étant intéressante qu'individuellement. MM. PERROT et GORIS ne les avaient groupées ainsi que pour mieux faire ressortir la nécessité d'études nouvelles en vue d'une meilleure connaissance des constituants chimiques complexes de la noix de Kola fraîche.

SUBSTANCES	ATTFIELD (1864)	HECKEL et SCHLAGDENH. (1884)	LASCELLES-SCOTT (1886)
Eau	13,65	11,919	9,722
Cellulose	20, »	19,831	27,395
Cendres	3,20	3,395	4,718
Amidon	42,50	33,754	28,990 (amidon), 2,130 (mat. amylacée se colorant par l'iode.)
Gomme	»	3,040	4,876
Matières protéiques	6,33	6,760	8,642
Matières colorantes	»	2,565	3,670
Glucose, gomme, sucre et autres matières organiques	10,65	2,875	3,312
Saccharose	»	»	0,612
Tanin	»	1,620	1,204 (ac. kolatannique).
Rouge de Kola	»	1,290	»
Huile fixe		0,585	0,734
Huile volatile	1,52	»	0,612
Caféine	2,13	2,346	2,710
Théobromine	»	0,023	0,084

Azote total	»	»	»
Matières extractives sans azote	»	»	»
Matières azotées	»	»	»

SUBSTANCES	CHODAT et CHUIT (1888)	UFFELMANN et BÖMER (1895)	KNOX et SHLOTTER (1904)	KÆNIG (1904)
Eau	11,59	13,35	6,30	12,22
Cellulose	8,67	7,01	»	7,85
Cendres	3,31	2,90	3,35	3,05
Amidon	46,73	45,44	35,26	43,83
Gomme	»	»	»	»
Matières protéiques	10,12	5,91	7,225	»
Matières colorantes	»	»	»	»
Glucose, gomme, sucre et autres matières organiques	»	traces	3,872	2,75
Saccharose	»	traces		»
Tanin	»	»	3,15	3,42
Rouge de Kola	»	»	»	1,25
Huile fixe	0,17	1,35 (extrait étheré).	0,735	1,35 (extrait étheré)
Huile volatile	»		0,09	
Caféine	1,69 à 2,34	} 2,08	1,83	2,16
Théobromine	»		0,0357	0,0503
Azote total	2,19	1,53	1,675	»
Matières extractives sans azote	»	18,21	»	15,06
Matières azotées	»	9,56	»	9,22

L'examen de ces tableaux est très instructif, car les chiffres trouvés par ces différents auteurs variant dans d'assez grandes proportions en ce qui concerne les matières peu actives, telles que la cellulose, l'amidon ; sont, en revanche, sensiblement d'accord quant à la teneur en caféine et

théobromine. Ces différences peuvent s'expliquer par l'emploi de méthodes de dosage variant avec les auteurs. La teneur en caféine et en théobromine ne varie jamais d'ailleurs dans de bien grandes limites, ainsi que le prouve cette série d'analyses de J. JEAN^[166] portant sur des semences d'origines différentes :

	Caféine et théobromine —	Kolanine de Knebel —
Noix de l'Inde	1,635	1,640
— du Congo	1,485	1,040
— du Congo A	1,170	1,250
— du Congo B	1,482	0,987
— fraîches (eau 57,35 %)	0,624	0,294
— séchées C	1,464	0,609
— — du Soudan	1,330	1,200
— — du Niger A	1,230	1,006
— — du Niger B	0,902	0,650
— — de Sierra-Léone A	2,273	1,175
— — de Sierra-Léone B	2,410	1,209
— avariées	2,170	0,435
— moisies	1,210	0,067
— moisies	2,029	0,131
— de la Côte d'Ivoire	1,864	1,300

DOHME et ENGELHART^[167] trouvent des résultats identiques en s'adressant à des noix de Kola d'Afrique et à des noix provenant d'arbres cultivés à la Jamaïque : 2,04 et 2,25 de caféine pour les noix d'Afrique ; 1,75 et 1,95 pour celles de la Jamaïque.

THOMSON^[168], à son tour, donne les résultats suivants :

	H ² O	Tanin	Cendres	Caféine par		
	—	—	—	Chloroforme	Ether	Méthode Lloyd
Noix sèche	7,55	1,87	3,19	1,22	1,62	»
— sèche	6,95	1,86	3,20	1,84	1,96	1,73
— fraîche	56,65	2,85	3,66	0,59	0,80	»

— en partie sèche 38,50 2,47 3,66 1,08 1,46 1,46

Il n'en est pas de même de BERNEGAU^[169] dont les analyses accusent des écarts assez forts :

	Caféine
	—
Botika	1,374
Mayumba Uyanga	1,724
Togo	2,16
Gold-Coast	1,60
Cameroun	0,70

La dessiccation et même la torréfaction amènent peu de changement dans la teneur en caféine, ainsi que le montre le tableau suivant extrait des recherches de DIETERICH^[170].

	Fraîches	Séchées	Torréfiées
	—	—	—
Caféine par éther	1,43	1,777	1,04
— chloroforme	1,15	1,76	1,35
Eau	57,29	13,86	4,42
Matières grasses	3,33	1,67	0,63
Cendres	1,56	2,50	3,86
Carbonate de potasse des cendres	47,55 %	45,55 %	49,16 %

M. BALLAND^[171], pharmacien principal de l'armée, dont les travaux analytiques concernant de nombreuses denrées alimentaires sont bien connus, donne aussi une analyse du Kola, effectuée sur des noix provenant d'Alépé (Côte d'Ivoire) :

	Etat normal	Etat sec
	—	—
Eau	11,70	0,00
Matières azotées	10,25	11,61
— grasses	1,25	1,41
— amylacées	64,60	73,16
Cellulose	8,90	10,08
Cendres	3,30	3,74
	100, »	100, »

Teneur en caféine 2,75 3,11

Cet auteur, avec MM. KNOX et PRESCOTT, comme on le verra plus loin, signale une proportion de caféine considérable et dépassant de beaucoup les chiffres obtenus par tous les chimistes qui se sont occupés de cette question ; il est impossible de fournir une explication satisfaisante de cette divergence. Nous nous contentons d'exposer les faits.

Cette teneur en caféine, théobromine et tanin dans les diverses espèces de Kola arrivant sur les marchés, *C. acuminata* R. Br., et *C. Ballayi* Cornu^[172], a été étudiée par O. TOPPING^[173], qui résume ses recherches dans le tableau suivant :

		Alcaloïde total	Caféine	Théobromine	Tanin
		—	—	—	—
<i>C. acuminata</i>	2 cotylédons	1,424	1,384	0,0354	1,226
	2 cotylédons	1,123	1,094	0,02805	0,817
<i>C. Ballayi</i>	5 cotylédons	1,240	1,0208	0,0309	3,26
	5 cotylédons	0,841	0,8205	0,0209	4,07
	5 cotylédons	1,305	1,3508	0,0346	3,27

Des recherches identiques de KNOX et PRESCOTT^[174] sur la teneur des Kolas frais en caféine libre et combinée ont donné les résultats suivants :

	Eau	Alcaloïde libre	Alcaloïde combiné	Total
	—	—	—	—
Kola sec	6,16	1,84	1,82	3,66
Kolas frais, rouges et blancs	53,90	1,158	1,920	3,078
Kolas frais blancs	51,20	1,180	2,085	3,265
Kolas frais rouges	57,20	1,120	1,625	2,745
Kolas frais, blancs et rouges, mais moisés	53,90	1,235	1,854	3,089

L'un de nous a également, depuis quelques années, effectué dans son Laboratoire un certain nombre de dosages de caféine sur des échantillons frais ou secs, d'origines les plus diverses ; en voici les principaux résultats :

Dosages de caféine dans les noix de Kola

(Laboratoire de Pharmacognosie de l'Ecole supérieure de Pharmacie).

			Caféine p. 100. de noix sèche —
Noix à deux cotylédons (<i>C. nitida</i> et variétés).	[<i>Kola sauvage de la Côte d'Ivoire</i> (<i>C. rubra</i>) (Envoi Aug. CHEVALIER)		2,285
	[<i>Kola rose du Sassandra</i> (<i>C. pallida</i>). (Envoi SCHIFFER).	1 ^{er} échantillon	1,46
		2 ^e	1,53
	[—		—
	<i>Kola de Madagascar</i> (en moyenne)		1,70
	[<i>Kola de Java</i>	1 ^{er} échantillon	1,70
		2 ^e	1,55
		—	—
	[3 ^e	—	1,59
		—	—
Noix à plus de deux cotylédons	<i>Kola de la Guadeloupe</i>		1,75
	<i>Kola de la Jamaïque</i>		1,58
	[<i>Kola du Congo</i> (Impfondo) (<i>C. Ballayi</i>). (Envoi BAUDON).	1 ^{er} échantillon	1,53
		2 ^e	1,21
	[—		—
	<i>Kola du Dahomey</i> (<i>C. acuminata</i>) (Envoi du cap. COURTET).		1,42
	[<i>Kola mucilagineux du Dahomey</i> (<i>C. verticillata</i>). (Envois SAVARIAU et NOURY).	1 ^{er} échantillon	1,10
		2 ^e	1,13
	[—		—

Les cendres n'ont été analysées que par HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN^[175] et par CHODAT et CHUIT^[176] ; les résultats sont peu concordants en ce qui concerne la teneur en base alcaline et alcalino-terreuse.

Analyse des Cendres (HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN.)

<i>Cendres solubles</i> : 2,720	[Acide phosphorique	0,386
	— sulfurique	0,175
	Chlore	0,165
	CO ²	0,014
	Potassium	0,008
	Sodium	<u>1,972</u>
	Total	<u>2,720</u>
	—	—

<i>Cendres insolubles</i> : 0,605	Acide phosphorique	0,015
	— sulfurique	0,002
	Silice	0,004
	CO ²	0,282
	Calcium	0,302
Total : 3,325	Total	0,605

Ce qui fait en ramenant à 100 :

Acide phosphorique	12,05
— sulfurique	5,30
Chlore	4,90
CO ²	8,90
Potassium	0,24
Silice	0,12
Calcium	9,10
Sodium	59,40
Total	100,01

Analyses de MM. CHODAT et CHUIT :

Acide phosphorique	14,62
— sulfurique	8,50
Chlore	1,30
CO ²	8,75
Potassium	54,96
Silice	1,07
Calcium	traces
Sodium	0
Magnésie	8,54
Oxyde de manganèse	1,29
Oxyde de fer	1,38
Total	100,41

Dans la plupart des travaux, les auteurs ont eu surtout en vue la composition centésimale de la noix de Kola, sans se préoccuper de la recherche des principes actifs autres que les composés caféiniques. En effet, alors que chacun de ces auteurs reconnaît que les noix fraîches ont une activité physiologique différente de celle des noix sèches, presque tous attribuent cette action à la Kolanine (rouge de Kola), qui cependant est un principe, non défini, extrait des noix sèches.

Dans les travaux de WAAGE^[177], KILMER^[178], POSKIN^[179], DIETERICH^[180], O. SCHUMM^[181], THOMS^[182], SCHURMAYER^[183], WARIN^[184], nous n'avons guère à relever de faits intéressant la composition chimique du Kola. Notons cependant l'opinion de WAAGE, qui dit, sans le prouver toutefois, que les noix cultivées seraient meilleures que les noix sauvages, et celle de POSKIN prétendant que le goût des noix de Kola fraîches est plus agréable lorsque les nègres les ont enterrées trois semaines à la façon du cacao.

*

* *

Après avoir ainsi passé en revue tous les travaux analytiques concernant la noix de Kola, examinons plus spécialement les recherches qui ont eu pour but l'extraction des principes actifs de cette drogue.

ATTFIELD fut donc le premier qui en isola la caféine ; HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN, dans leur analyse centésimale, signalent la présence de théobromine. Ce sont les deux seuls corps cristallisés dont la présence fut affirmée jusqu'en 1906.

Il est toutefois à noter que la présence des bases xanthiques a été également signalée dans les feuilles par J. DEKKER^[185], contrairement à l'opinion émise par HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN (*loc. cit.*, p. 294). Le savant allemand trouve 0,049 % de caféine et 0,101 % de théobromine dans les feuilles jeunes, c'est-à-dire une plus grande proportion de cette dernière base que celle trouvée dans les cotylédons.

Les feuilles âgées ne renferment que des traces de bases xanthiques.

Au cours de leurs recherches, HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN ont également fait mention d'un corps spécial qu'ils désignent sous le nom de *rouge de Kola*. Il n'est pas inutile de reproduire *in extenso* la partie de ce travail consacrée à l'extraction de ce composé, à qui l'on attribua pendant longtemps un rôle important dans l'action thérapeutique du Kola.

« En épuisant la poudre de Kola par l'alcool à chaud, on obtient un liquide qui ne fournit que 6 % d'extrait sec. Cet extrait est jaune-clair et renferme une grande quantité de tanin ainsi que des matières grasses et

résineuses jaunes. Quand on reprend par l'eau cet extrait alcoolique, on perçoit une odeur très agréable qui rappelle celle du cacao ; la caféine se dissout, et le mélange des matières grasses et résineuses surnage. En traitant ce résidu un grand nombre de fois par l'eau bouillante et en le desséchant au bain-marie, il finit par se réduire en une masse sèche et friable presque insoluble dans le chloroforme, soluble entièrement dans l'alcool et la potasse, qu'elle colore en rouge vif. Soumise à l'action de la chaleur, cette substance laisse dégager des vapeurs empyreumatiques et fournit dans la partie refroidie du tube dans lequel se fait l'essai une abondante cristallisation d'aiguilles de caféine. D'un autre côté, en la traitant par la potasse caustique, on obtient un liquide rouge intense comme avec le tanin. On serait donc tenté de conclure à la présence de caféine, mais il n'en est rien, car l'alcaloïde n'existe que dans la noix de Kola à l'état de combinaison, ainsi que nous le verrons plus tard ; il s'y trouve à l'état de liberté. De ce que les aiguilles de caféine se subliment dans ces conditions, il faut en conclure que l'alcaloïde est retenu mécaniquement par cette matière résineuse. Celle-ci, sans aucun doute, n'est autre chose qu'un produit d'oxydation du tanin et présente la plus grande analogie avec le rouge cinchonique ; nous donnons à ce composé particulier le nom de *rouge de Kola* et nous indiquons plus loin en quelle proportion il existe dans la graine. »

Plus loin, en effet, MM. HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN^[186] reviennent sur le mode de préparation.

Ils épuisent tout d'abord la poudre par le chloroforme, puis après s'être assurés que cette poudre ne cédait plus rien à ce dissolvant, ils l'ont épuisée avec de l'alcool.

La solution alcoolique obtenue est évaporée en consistance d'extrait et reprise par l'eau bouillante qui la dissout presque en totalité, mais abandonne par le refroidissement une grande quantité de flocons bruns (qui constituent le rouge du Kola). La liqueur surnageante renferme du glucose, une petite quantité de sels fixes et un tanin de nature particulière dont l'auteur étudie l'action sur les réactifs des tanins.

« Les flocons bruns qui se déposent par le refroidissement semblent être un produit d'oxydation de tanin et présentent les plus grandes analogies

avec le rouge cinchonique. Cette poudre soumise à la dessiccation, se présente sous la forme d'une masse brillante presque noire. Elle est très soluble dans l'alcool, la potasse caustique, la soude caustique et l'ammoniaque. Les solutions alcalines sont brun-rouge ; mais chauffées au bain-marie, elles affectent une couleur rouge-sang. Leur solution alcoolique n'agit pas sur les sels ferriques, mais elle est précipitée en totalité par l'acétate de plomb.

« Pour purifier la substance, nous la dissolvons dans la potasse et nous la précipitons de nouveau par l'acide chlorhydrique faible. Préparée de la sorte et chauffée dans un tube à essai, elle fournit une huile empyreumatique qui se solidifie au bout d'un certain temps sous forme de tables aplaties : *On ne reconnaît pas trace de caféine dans le produit de la sublimation, elle se comporte donc d'une manière différente de celle du produit brut dont il a été question plus haut.*

« Nous donnons à ce composé le nom de *Rouge de Kola* pour le distinguer de la matière colorante rouge qui est mélangée au ligneux et qu'on ne parvient pas à extraire, même au bout de trois fois vingt-quatre heures, à l'aide de l'alcool bouillant. Ce rouge de Kola renferme une petite quantité de matières grasses que l'on peut enlever par le chloroforme, l'éther ou le sulfure de carbone, après avoir préalablement desséché la matière. L'extrait alcoolique réduit la liqueur cupro-potassique d'une manière notable, « ce qui indique par conséquent la présence d'une certaine quantité de glucose. »

Il est bon de faire remarquer que MM. HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN auraient dû pour cette recherche, déféquer la liqueur, car le rouge de Kola, qui est du groupe des tanins, pouvait de lui-même réduire la liqueur de Fehling. Or, en aucun endroit de cette partie de leur travail consacré au rouge de Kola, ces deux savants ne font allusion à la présence possible de caféine ; ils font même remarquer, au contraire, que le composé obtenu est différent de celui qu'on isole par sublimation et qui, dans leurs premiers essais leur avait donné de la caféine. Nous verrons tout à l'heure comment HECKEL est revenu sur son idée après le travail de KNEBEL [\[187\]](#).

Quelques années plus tard, KNEBEL retira du Kola le même produit que HECKEL [\[188\]](#) et SCHLAGDENHAUFFEN et le considéra comme un glucoside de la

caféine. Voici textuellement sa méthode d'extraction :

« La matière finement pulvérisée était d'abord complètement épuisée avec de l'éther qui enlève la matière grasse, la caféine et la théobromine ; on épuise ensuite avec de l'alcool ; la solution alcoolique filtrée est distillée dans le vide jusqu'à siccité. Le produit ainsi obtenu, mélange de rouge de Kola, d'acide tannique, de sucre et de sels, est dissous dans de l'eau additionnée d'un peu de lessive de soude ; on filtre et on précipite par l'acide chlorhydrique. Le précipité est recueilli après filtration, redissous à nouveau dans l'eau alcaline et reprécipité à nouveau. On le sèche finalement sur l'acide sulfurique. »

Pour obtenir ce produit encore plus pur, KNEBEL emploie la méthode suivante un peu différente :

« La poudre de Kola est épuisée directement par de l'alcool. La solution alcoolique est filtrée, puis distillée dans le vide et évaporée à siccité, on épuise l'extrait par le chloroforme dans un appareil SOXHLET. Le résidu ainsi débarrassé de la caféine libre est mélangé avec du sable et épuisé avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau passe colorée, ce qui a pour but d'enlever le tanin, les matières colorantes, le glucose, les sels ; on épuise ensuite à l'alcool et on évapore à siccité ; on obtient ainsi la Kolanine absolument pure, car dans le premier cas les traitements à l'eau alcaline l'altèrent un peu » (KNEBEL).

La matière ainsi obtenue (*rouge de Kola de Heckel*), analogue au rouge cinchonique, est une poudre rouge-brune, amorphe, d'une saveur amère, à peine soluble dans l'eau froide, très peu dans l'eau bouillante, et s'agglomérant pour former une masse résineuse à cassure brillante. En la chauffant fortement il se sublime de la caféine. KNEBEL admet que cette *caféine n'est pas entraînée lors de la précipitation par l'eau, mais forme un composé très stable*. Ce composé serait formé de caféine, glucose et rouge de Kola et constituerait un glucoside que KNEBEL appelle *Kolanine*. Le dédoublement de ce composé serait très difficile, on ne pourrait l'obtenir complètement ni par l'eau bouillante, ni par les acides dilués même après plusieurs jours d'ébullition. Il n'y aurait que l'acide sulfurique à 20 % qui puisse décomposer le glucoside après quatre heures d'ébullition. Du produit de dédoublement, l'auteur a pu séparer la caféine, puis le sucre sous forme

de poudre blanche, en l'extrayant au moyen de l'alcool méthylique et le précipitant par l'éther. La poudre blanche ainsi obtenue était en faible quantité, mais suffisante d'après KNEBEL, pour la caractériser comme du glucose.

L'action du chlorure d'acétyle a pour effet de séparer la caféine du rouge de Kola et de former avec ce dernier un dérivé pentacétylé non cristallisé.

Ce rouge de Kola provenant du dédoublement de la Kolanine aurait pour formule $C^{14}H^{13}(OH)^5$; fondu avec les alcalis, il donnerait de l'acide protocatéchique. L'oxydation par le permanganate de potasse donne une masse noirâtre qui n'a pas été examinée ; avec l'acide azotique, on obtient de l'acide oxalique.

Pour KNEBEL, l'identité chimique de la Kolanine ne fait aucun doute, c'est un corps glucosidique se dédoublant d'après l'équation suivante :

Kolanine (rouge de Kola de Heckel + H^2O = caféine + glucose + rouge de Kola).

Un ferment existant dans la noix aurait la propriété de provoquer ce dédoublement. Cette opinion est défendue par SCHWEITZER^[189], qui montre que les proportions de caféine et de glucose dans la Kolanine sont en proportions simples et que pour une molécule de caféine et de rouge de Kola, il y a trois molécules de glucose. Il donne à la Kolanine la formule suivante : $C^{40}H^{56}N^4O^{21}$.

se dédoublant comme suit :



Aussitôt après l'apparition des travaux de KNEBEL, HECKEL reprit la question et admit que la Kolanine de KNEBEL était bien son rouge de Kola, et que le dédoublement lent par les acides, tels les acides du suc gastrique, devait produire dans l'estomac une certaine quantité de caféine à l'état naissant. Alors qu'il avait écrit quelques années auparavant : « Ce rouge de Kola est un principe mal connu comme fonction chimique, mais d'une préparation facile, il peut être rapproché du rouge cinchonique... » ; il est grand dommage, d'après l'avis de MM. PERROT et GORIS, — sans que cela

constitue le moindre reproche pour le savant professeur, — que HECKEL^[190] n'ait pas soumis le travail de KNEBEL à un examen plus approfondi. Le corps obtenu par KNEBEL *n'était pas cristallisé, donc pas défini* ; la présence de glucose, ainsi que l'a fort bien établi CARLES^[191], n'était pas suffisamment démontrée, et HECKEL pouvait aussi bien conclure que le corps trouvé par KNEBEL n'était en rien différent de son rouge de Kola. Il n'y avait entre les deux travaux qu'une simple différence : HECKEL croyait la caféine entraînée lors de la précipitation, tandis que KNEBEL affirmait qu'elle existait sous forme de combinaison chimique. Dans la *Kolanine* ou le *rouge de Kola*, la caféine est fortement retenue, puisque, seule, l'action prolongée des acides peut la séparer, mais de là à conclure à la présence d'un composé chimique scientifiquement établi, il y a loin. La dénomination *rouge de Kola* donné par HECKEL, sans préjuger de rien, était moins prétentieuse que celle de *Kolanine*, et, tout en exprimant le même fait, la première au moins, n'avait pas l'inconvénient de faire croire à l'existence d'un composé bien défini.

Cette Kolanine de KNEBEL^[192] a de suite été industrialisée et mise sous forme de pastilles de 0 gr. 20 de kolanine, par la maison KREWEL et C^{ie}, de Cologne.

G. FRANÇOIS, en 1897^[193], montra que, contrairement à l'opinion de KNEBEL, les noix séchées, c'est-à-dire oxydées, n'étaient pas plus riches en principes actifs que les noix fraîches. D'un autre côté, l'individualité chimique de la kolanine fut mise en doute par KNOX et PRESCOTT^[194], puis par DIETERICH^[195], qui prétendit même que le produit de KNEBEL n'était qu'un mélange des principes actifs de la noix de Kola. Ces critiques obligèrent KREWEL et Cie^[196] à défendre leur produit ; mais cependant ils avouent : « *qu'à cause du dédoublement facile de la kolanine, Knebel renonce à donner la description de la kolanine pure et se contente d'obtenir par sa méthode, une kolanine brute qui contient de 80 à 90 % de kolanine pure* ».

Une méthode de préparation de la kolanine a été également indiquée par J. JEAN^[197] ; c'est à elle que DIETERICH^[198] et BERNEGAU^[199] ont recours pour le dosage de ce produit. « Après avoir épuisé par le chloroforme le mélange de poudre de Kola et de chaux, dans le but d'extraire la caféine et

la théobromine, la poudre de Kola est épuisée dans un appareil Soxhlet par l'alcool à 90°. L'alcool dissout la totalité de la kolanine, le tanin et la matière colorante. Pour séparer ces dernières matières de la kolanine, l'alcool est évaporé au bain-marie et le résidu est repris par l'eau distillée bouillante, qui dissout le tanin et la matière colorante. On filtre : la kolanine insoluble reste sur le filtre ; on lave à l'eau chaude. Le filtre est ensuite séché et pesé ».

M. CARLES^[200] donne un procédé un peu différent : « Pour doser la kolanine dans une graine de Kola ou dans un extrait, on épuise cette graine ou cet extrait par l'eau distillée froide et on continue séparément avec de l'alcool à 70°. L'extrait alcoolique obtenu, lavé de nouveau à l'eau froide, laissera la kolanine brute insoluble ; on devra la dessécher à une douce chaleur jusqu'à poids constant avant de fixer son poids, pour y doser les alcaloïdes, on pèse 1 gr. de chaux éteinte et 3 gr. de carbonate de chaux, on triture avec une trace d'alcool, on dessèche et on épuise au chloroforme alcoolisé d'après la méthode indiquée par l'auteur ».

La kolanine purifiée se présente sous l'aspect d'une substance d'un brun noir amorphe, à reflets brillants, susceptible de fondre à 50°-60° quand elle est humide. CARLES^[201] se refuse à voir en cette substance un glucoside, et, dit-il, « chaque fois que nous avons agi sur une kolanine purifiée, renfermant de 14 à 20 % d'alcaloïdes, ces alcaloïdes ont bien été séparés par les acides chlorhydrique et sulfurique étendus, avec une merveilleuse blancheur, mais dans la liqueur saturée par la baryte et déféquée par l'acétate basique de plomb, nous n'avons jamais pu déceler, par les moyens ordinaires, *aucune trace de glucose* ».

La kolanine ne semblerait pas exister dans la noix fraîche et ne prendrait naissance que par dessiccation, sous l'action d'un ferment oxydant (koloxydase).

Le produit comparable de la noix fraîche serait la *kolanine vraie*, ou *rouge kolanique soluble*, qui, par oxydation se transformerait en un produit insoluble (kolanine KNEBEL, rouge de Kola HECKEL), produit mort, pathologique et inactif. Cette dernière hypothèse, émise par le pharmacologiste bordelais, a le grand tort de ne pas s'appuyer sur des

expériences chimiques et physiologiques précises qui en augmenteraient la valeur.

Outre l'exploitation de la kolanine par la maison KREWEL de Cologne, d'autres brevets concernant le rouge de Kola furent pris en Allemagne. Citons celui-ci, pris en 1892, qui visait un procédé spécial d'extraction des substances utiles de la noix de Kola^[202]. Il consiste dans les opérations suivantes :

1° On broie à la meule, en évitant le contact des objets de fer, la noix de Kola fraîche et triée, juteuse et colorée ; on obtient un suc rouge trouble et une masse grossièrement concassée que l'on traite dans un appareil à déplacement par l'alcool à 93 %. Après distillation du solvant, il reste un extrait rouge foncé, d'où il se sépare par refroidissement une masse résineuse qui constitue le rouge de Kola. On le purifie par extraction successive au chloroforme, à l'éther, et enfin à l'eau bouillante. Les extraits chloroformiques et étherés sont traités suivant le paragraphe 2.

Le *rouge de Kola* ainsi obtenu est exempt de caféine, de théobromine, de tanin, de substances grasses ou cireuses, etc., il est insoluble dans l'eau, l'éther et le chloroforme, neutre aux réactifs colorés, indifférent aux acides étendus, et soluble dans l'alcool seulement en une belle couleur rouge.

2° Le suc obtenu lors du broyage est mis à digérer avec l'éther pendant plusieurs jours ; on agite et on sépare l'éther que l'on distille. Il abandonne une cire que l'on ajoute à celle obtenue par l'évaporation des extraits chloroformiques et étherés, et une matière colorante jaune que l'on dissout dans l'eau. Elle possède l'odeur, la saveur et le bouquet de la noix de Kola fraîche.

3° L'extrait rouge foncé du paragraphe 1^{er}, d'où s'est séparé le rouge de Kola, est clarifié par filtration, puis évaporé en consistance d'extrait. Il renferme la caféine et la théobromine. Le reste de ces substances s'obtient en traitant par l'eau bouillante le résidu du traitement à l'alcool du n° 1.

N.-B. — Nous devons également signaler les résultats obtenus au moyen d'un procédé spécial, par M. le professeur A. GAUTIER, dans l'analyse des noix de Kola fraîches qui lui avaient été remises par M. G. LE BON. « Les noix de Kola ayant été transformées en extrait concentré dans une atmosphère d'acide carbonique pour éviter l'action de l'air, cet extrait précipité par le sulfate de magnésie, donna un produit qui rougissait rapidement en s'oxydant au contact de l'air. Ce produit se

décomposerait en présence de l'eau et des acides étendus en trois corps différents : une matière rouge et deux alcaloïdes qui ne furent pas déterminés. L'un d'eux est probablement de la caféine, et je ne serais pas étonné que l'autre fut de la théobromine ». (G. LE BON. — Les recherches récentes sur la noix de Kola. *Rev. scient.*, 1893, III, pp. 527-551).

4° En distillant à la vapeur d'eau la noix de Kola fraîche, on obtient une eau distillée, sur laquelle nage une mince couche huileuse, l'essence de Kola. Cette huile essentielle rappelle par son odeur et son goût l'odeur de l'essence de Sassafras.

BERNEGAU^[203], qui, à son tour industrialisa ses recherches, compléta toutes ses publications par la prise d'un brevet pour l'obtention d'un produit qui serait employé avec les aliments tels que le lait, les jaunes d'œufs, le cacao à titre d'excitant et aussi comme médicament et matière colorante. Il obtient ce produit « en traitant les noix de Kola une heure à l'eau bouillante, séchant et pulvérisant le produit. Le produit est épuisé à l'alcool à 90° jusqu'à épuisement complet. Le rouge de Kola ainsi obtenu est sirupeux et de couleur rubis, soluble dans un peu d'eau, d'alcool et la glycérine »^[204].

Beaucoup d'auteurs, et en particulier SIEDLER^[205], n'ont guère cru à l'utilité et à l'emploi de la Kola BERNEGAU comme aliment.

Toutes les recherches que nous venons de signaler ont été faites en opérant sur la noix de Kola sèche, ou bien encore sur la noix fraîche, sans tenir compte de l'action oxydante d'un ferment existant dans la noix et agissant sur les composés chimiques qui y sont contenus.

En 1896, BOURQUELOT^[206] attirait incidemment l'attention sur l'action de la Koloxydase et montrait qu'en opérant de façon à détruire celle-ci par l'action de l'alcool bouillant on pouvait obtenir un extrait blanc de Kola, que M. CHOAY prépara également plus tard, en s'inspirant des mêmes principes.

Cette diastase oxydante n'est d'ailleurs pas la seule dont on ait signalé la présence dans la noix de Kola, car M. MASTBAUM^[207] a trouvé une enzyme dédoublant les graisses, qui se distingue des lipases végétales décrites jusqu'ici, par ce fait, que les acides dilués et même l'eau seule entravant considérablement son action en la détruisant complètement.

KNOX et PRESCOTT^[208], l'année suivante, opéraient d'une façon identique, employant l'alcool bouillant pour détruire l'oxydase, ce qui permettait de traiter ensuite plus facilement la noix de Kola. Ils retirèrent ainsi de la noix fraîche un composé tannique qu'ils appelèrent *Kolatanin*. Leur mode d'extraction est le suivant :

« Les noix de Kola fraîches sont coupées et jetées dans l'alcool bouillant, où on les maintient pendant quelque temps. On sèche dans une étuve et on pulvérise. On épuise ensuite avec de l'alcool à 50°. Les liquides alcooliques sont distillés dans le vide pour chasser l'alcool ; on filtre.

« Le résidu insoluble est surtout constitué par du *kolatanate de caféine*. La solution renferme : caféine, théobromine, kolatanin, kolatanate de caféine, matières grasses, glucose et matières colorantes provenant de la transformation du tanin pendant la distillation de l'alcool. On ajoute du chlorure de sodium à saturation, ce qui fait précipiter le kolatanate de caféine. Le résidu sirupeux rouge introduit dans une ampoule est agité avec du chloroforme qui enlève caféine et matières grasses ; on épuise ensuite à l'éther. Le kolatanin étant insoluble dans le chloroforme et l'éther, il s'enlève peu de ce produit. On agite enfin avec de l'éther acétique à de nombreuses reprises. On réunit les liquides éthérés et on distille sous pression réduite.

« Le tanin obtenu est poreux, blanc rosé, très friable et facilement soluble dans l'eau. On y ajoute une solution de NaCl et on reprend par l'éther acétique. On répète plusieurs fois ce traitement ; finalement l'éther acétique étant distillé complètement, on reprend la masse de kolatanin par l'éther et on le distille dans le vide. Le résidu est séché dans le vide sulfurique ».

Le kolatanin est une poudre crème légèrement rosée, complètement soluble dans l'eau, l'alcool, l'acétone, l'éther acétique, légèrement soluble dans l'éther, insoluble dans le chloroforme et la benzine. Il aurait pour formule $C^{16}H^{20}O^8$. Il colore en vert l'acétate ferrique, précipite en brun le bichromate de potasse, en blanc la quinine ; l'acétate de plomb ne précipite ni l'émétique, ni l'albumine. Avec le chlore et le brome, il donne des précipités blancs ou légèrement jaunes ; avec la formaldéhyde, en présence d'acide chlorydrique comme agent de condensation, il donne un précipité

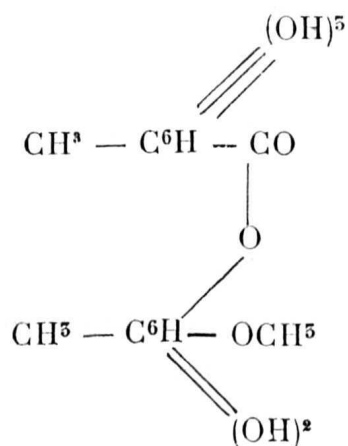
rose devenant rouge. Ces réactions font que ce composé s'éloigne de l'acide gallotanin pour se rapprocher plutôt du tanin de chêne.

Par ébullition avec HCl ou SO^4H^2 dilué, il se forme un précipité rouge devenant peu à peu noir ; l'analyse montre qu'il ne se forme pas là un composé défini ; il ne renferme pas de glucose. En chauffant le kolatanin dans l'eau à des températures différentes et supérieures à 100° , on obtient une série d'anhydrides.

MM. KNOX et PRESCOTT ont fait également avec ce corps une série de composés de substitution, tels que les dérivés acétylés et bromés nombreux, et des dérivés à la fois acétylés et bromés (Pentacétylkolatanin, Hexabromokolatanin, Pentacétyl-pentabromokolatanin, etc.).

Fondu avec les alcalis, ce tanin donne de la phloroglucine et de l'acide protocatéchique.

Pour expliquer ce dédoublement et ses nombreux composés, les auteurs admettent la formule suivante :



qui en ferait un dérivé hydro-benzénique : ce serait un éther de l'acide monométhyltrihydroxydihydrobenzoïque, éthérifié avec un monométhylméthoxydihydrotriphénol.

Malheureusement, tous ces dérivés bromés, acétylés, ainsi que le kolatanin lui-même, ne sont pas cristallisés, et sont d'un intérêt bien limité. Les auteurs n'ont eu entre les mains qu'un mélange de composés taniques,

parmi lesquels se trouvait très probablement en grande quantité le corps retiré en 1907, par A. GORIS^[209], dans le laboratoire de l'un de nous et nommé *Kolatine*.

Enfin MM. CHEVROTIER et VIGNE, quelques mois après cette découverte, ont prétendu avoir extrait de la noix de Kola, un tannoglucoside, au moyen de l'éther acétique^[210]. Ils avouent n'avoir pu retirer le corps signalé par A. GORIS ; cependant l'étude faite par ce dernier du tannoglucoside en question, ne permet pas de le considérer comme autre chose qu'un extrait obtenu par une méthode spéciale et renfermant une assez grande proportion de cette kolatine, dont il convient de rappeler la préparation et les caractères chimiques.

Extraction de la Kolatine (GORIS).

1° *Préparation de la matière première.* — Au début de son travail, l'auteur insiste sur ce point, qu'il est indispensable pour ces recherches d'avoir constamment à sa disposition des noix fraîches ou traitées de telle façon que le principe actif ne s'y trouve pas altéré. Il a donc tout d'abord essayé de conserver les noix fraîches pendant un certain laps de temps et de la façon suivante.

Conservation. — Les noix de Kola, exemptes de toutes traces d'altération sont déposées par couches dans des boîtes en fer blanc de la contenance de 500 à 1.000 gr. que l'on garde dans un endroit sec. Ces graines peuvent ainsi se conserver un laps de temps variable (deux, trois et même quatre mois), pendant lequel on vérifie leur état tous les 4 ou 5 semaines, en ayant soin d'enlever les noix qui commencent à se tacher.

Dans ces *conditions d'obscurité*, la graine continue à vivre ; elle absorbe l'oxygène de l'air et *exhale de l'acide carbonique* qui s'accumule dans la boîte et ralentit encore la vitalité de ces graines.

A la lumière, dans des flacons de verre bouchés, par exemple, les résultats sont moins bons. Il y a bien, comme précédemment, absorption d'oxygène et mise en liberté d'acide carbonique, mais peu à peu le gaz carbonique est absorbé, et les cotylédons ne tardent pas à verdier.

Lorsque les graines ainsi conservées sont près de mourir, leur transpiration est énorme et les parois des vases ruissellent d'eau ; la mort arrive alors très rapidement, et avec elle apparaît immédiatement la couleur rouge rouille caractéristique des noix de Kola sèches.

Ce mode de conservation n'est pas sans présenter quelques aléas dans la réussite ; de semblables recherches ne pouvaient être poursuivies avec fruit qu'à la condition d'être sûr du réapprovisionnement en noix fraîches, à moins de trouver un procédé amenant leur dessiccation sans ce que ce phénomène fut accompagné d'aucune transformation chimique, ce qui pouvait sans doute être obtenu en détruisant les ferments de la graine. A cette époque, une seule méthode avait été préconisée qui reposait sur l'emploi de l'alcool bouillant, décrite par BOURQUELOT, puis KNOX et PRESCOTT.

Procédé à l'alcool bouillant. — Ce procédé bien connu consiste à laisser tomber les noix de Kola coupées au fur et à mesure dans l'alcool à 95° bouillant.

Mais il n'est pas sans offrir dans la pratique divers inconvénients :

1° la noix de Kola renfermant 50 à 60 % d'eau, le titre de l'alcool se trouve très vite considérablement diminué et on ne saurait atteindre le but poursuivi en opérant en milieu trop aqueux ;

2° ce traitement préalable à l'alcool bouillant crée de nombreuses difficultés quand on veut par la suite faire agir sur les noix de Kola d'autres solvants tels que chloroforme, éther, acétone, éther acétique, etc., car l'alcool a évidemment enlevé aux semences une partie des principes qui y sont solubles.

Il était donc absolument indispensable de trouver une autre méthode et M. GORIS pensa dès lors au procédé classique de stérilisation.

Stérilisation (Procédé GORIS et ARNOULD). — Le procédé consiste à détruire, par la chaleur au moyen de l'autoclave, la koloxydase, aussi bien d'ailleurs que les autres ferments qui peuvent exister dans la noix.

Pour cela, les noix de Kola entières et ouvertes (ce qui s'obtient facilement, sans froisser les tissus, en introduisant un petit coin de bois dans la fente cotylédonaire), sont disposées par couches de faible épaisseur dans des paniers en fil métallique. On chauffe un autoclave à 100°, et on laisse fluer abondamment la vapeur. On y introduit alors les paniers, et le couvercle étant revissé, on purge l'appareil d'air^[211].

On élève la température à 110°, et, on la maintient pendant 5 à 10 minutes, suivant la quantité de graines introduite. La stérilisation terminée, on retire les noix, on les coupe en menus fragments, qu'il ne reste plus qu'à faire sécher à l'air libre ou à l'étuve. Les noix primitivement blanches gardent cette couleur ; leur surface externe seule est devenue faiblement roussâtre, les noix rouges, au contraire, changent de teinte et deviennent violettes.

Il est indispensable d'effectuer ces opérations très rapidement et d'introduire les noix de Kola dans l'autoclave préalablement chauffé à 100° ; Pour que l'oxydase ne puisse agir, il faut que la température des noix *passe rapidement* de la température ordinaire, à celle de 70° ; quand la température est de 110° à la surface des graines, elle ne dépasse probablement pas 70 à 80° à l'intérieur des cotylédons ; en tout cas, les principes actifs de la noix de Kola fraîche ne se trouvent pas altérés. C'est avec des noix ainsi stérilisées, que A. GORIS a pu préparer, avec aussi bon rendement que par le procédé à l'alcool bouillant, la *Kolatine*, principe cependant très altérable.

A l'aide de ces noix stérilisées, on peut obtenir une *poudre blanchâtre* avec les noix blanches, ou rouge violacée avec les noix rouges, mais de conservation indéfinie et constituant une matière première toujours à la disposition du chimiste ou de l'industriel à toute époque de l'année et qui de plus, possède l'avantage de présenter une composition invariable, ce qui ne saurait être assuré par aucun autre procédé de conservation.

Extraction de la Kolatine. — Cette substance fut tout d'abord obtenue par GORIS, en traitant les noix de Kola fraîches par l'alcool bouillant, mais l'auteur abandonna presque aussitôt ce procédé, pour des raisons que nous venons d'exprimer et préféra se servir de la *poudre de Kola frais stérilisé*.

Celle-ci est épuisée par de l'alcool à 80° à chaud, ou mieux encore à froid par lixiviation et, les solutions alcooliques filtrées, distillées dans un courant d'Hydrogène jusqu'à consistance sirupeuse, *sans addition de carbonate de chaux* (les rendements étant meilleurs en gardant l'acidité naturelle des liqueurs alcooliques) fournissent une colature qu'on introduit alors dans une ampoule à décantation avec du chloroforme. Ce solvant dissout la caféine à l'état libre et une substance résineuse qui nuit à la cristallisation du corps que l'on veut obtenir. On décante et on continue les épuisements jusqu'à ce que le chloroforme ne se colore plus en jaune, ce qui demande trois ou quatre opérations. Finalement on laisse un excès de chloroforme en contact avec la colature et on abandonne le tout au frais. Au bout d'un nombre de jours variable, des cristaux apparaissent dans le liquide sirupeux qui, très rapidement alors, se prend en une masse blanchâtre cristalline. On filtre à la trompe et on lave avec de l'eau légèrement alcoolisée. Le gâteau blanchâtre de cristaux, après dessiccation dans le vide sulfurique, et pulvérisation, épuisé à plusieurs reprises par le chloroforme bouillant, qui enlève très peu de caféine. On le redissout ensuite au bain-marie dans de l'alcool à 30° et on abandonne à la cristallisation sous la cloche sulfurique.

Ce corps blanc cristallisé est une *combinaison faible de caféine et de kolatine*, désignée sous le nom de *kolatine-caféine*. Pour en extraire la kolatine, on le dissout, à chaud, dans une petite quantité d'eau, et on épuise ensuite en *milieu aqueux* par du chloroforme jusqu'à ce que ce dernier n'enlève plus trace de caféine. La solution aqueuse placée dans le vide sulfurique, ne tarde pas à donner des cristaux de Kolatine.

Purification. — On traite la kolatine à purifier par de l'éther rectifié du commerce, qui la dissout, et il reste, à l'état insoluble, avec les impuretés, un autre corps cristallin.

La solution éthérée de kolatine est distillée au Bain-Marie en ayant soin de ne pas aller jusqu'à l'évaporation complète, qui est terminée à l'air libre sans chauffer. On reprend le résidu éthéré par l'eau faiblement alcoolisée et on abandonne à la cristallisation sous la cloche à vide sulfurique. On obtient ainsi la kolatine très pure, que l'on sépare et sèche dans le vide le plus

rapidement possible, car humide, elle s'oxyde assez facilement en donnant un rouge phlobaphémique (rouge de Kola).

Propriétés de la Kolatine.

La Kolatine est un composé de formule $C^8H^8O^4$, elle cristallise en aiguilles prismatiques fragiles. Elle est assez peu soluble dans l'eau, d'autant moins soluble qu'elle est plus pure. Très soluble dans les alcools méthylique et éthylique, l'acide acétique, l'acétone, extrêmement peu soluble dans l'éther, pratiquement insoluble dans la benzine, le chloroforme, la ligroïne.

Elle fond à 148° (fusion instantanée au Bloc MAQUENNE) ; elle ne possède pas de pouvoir rotatoire. Elle est très difficile à purifier, car aucun dissolvant saturé à chaud ne donne la Kolatine par refroidissement et de plus elle reste facilement en saturation.

Par le perchlorure de fer, elle fournit une coloration vert émeraude devenant rouge par l'ammoniaque ou la soude et violette par le carbonate de soude ; cette coloration est identique à celle que donnent les dérivés pyrocatéchiques.

Ce corps n'est pas acide, il ne décompose pas le bicarbonate de potasse en solution, et cependant sa solution aqueuse colore très faiblement le papier bleu de tournesol. Il réduit à froid et complètement le nitrate d'argent ammoniacal ; il réduit également la liqueur de Fehling à chaud.



FIG. 36. — Cristaux de Kolatine (GORIS), d'après une microphotographie.

Pur, il précipite l'acétate de plomb, le bichromate de potasse, l'acétate de cuivre ; sans réaction sur l'émétique ni l'albumine. Il précipite la gélatine en solution concentrée, mais le précipité est soluble à chaud ou par addition d'eau. La solution aqueuse absorbe l'iode en le décolorant ; avec le brôme, elle donne un précipité jaunâtre. Contrairement au Kolatanin de KNOX et PRESCOTT, il ne précipite pas la quinine. La solution mère d'où est retirée la Kolatine précipite au contraire abondamment cet alcaloïde. Ce fait permet d'affirmer que le produit isolé par KNOX et PRESCOTT est un mélange de composés tanniques renfermant ce composé.

La solution aqueuse de Kolatine rougit peu à peu en présence des alcalis, même d'une trace d'ammoniaque.

On sait que la noix de Kola fraîche coupée et abandonnée à l'air ne tarde pas à s'oxyder et à prendre une couleur rouille caractéristique ; nous avons essayé de reproduire cette oxydation *in vitro* sur la kolatine.

La solution de kolatine additionnée de suc de Russule (laccase et tyrosinase) et de suc d'artichaut (cynarase) et abandonnée à l'air ne se colore pas. La solution reste couleur jaune paille.

Si avant d'ajouter les ferments oxydants, on prend soin d'ajouter la solution de kolatine d'un peu de CO_3Ca et que l'on filtre, la solution ne

tarde pas à rougir et au bout d'un temps variable, quelque fois assez long (plusieurs jours), il se forme un dépôt rougeâtre qui serait un « rouge ».

La formation de ce rouge est encore plus rapide si l'on fait bouillir la solution de kolatine avec une goutte d' SO_4H_2 ou HCl dilué avant d'ajouter du carbonate de chaux et les sucs fermentaires.

Cette différence dans les réactions ne pourra s'expliquer que lorsque l'on connaîtra la constitution chimique de la kolatine. Or, jusqu'à maintenant, les essais entrepris en vue de l'établissement de cette constitution, n'ont donné aucun résultat appréciable.

On peut seulement dire que la kolatine est un corps à fonction phénolique, se rapprochant des tanins, et que les réactions données par ce corps font envisager la possibilité de le ranger parmi les composés ayant des relations chimiques avec les *catéchines*^[212], dont la formule n'a pas encore été établie d'une façon certaine.

Tel était l'état de la question, il y a quelques semaines encore, lorsque M. GORIS isola de la *noix fraîche*, un deuxième corps cristallisé appartenant comme le premier au groupe des catéchines, la *Kolatéine*^[213]. C'est ce composé qui existait dans la Kolatine et qui restait insoluble en traitant cette dernière par l'éther ; dans ses publications sur la Kolatine, cet auteur avait déjà laissé entrevoir la présence de cette substance qu'il put obtenir cristallisée de la manière suivante :

Dans les eaux-mères de cristallisation de Kolatine abandonnées au repos, il remarqua qu'il se formait une certaine quantité de cristaux volumineux, atteignant jusqu'à un centimètre de longueur et 2 à 5 millimètres d'épaisseur. Ces cristaux groupés en masse volumineuse ont été séparés à la main très facilement. Malheureusement, placés trop précipitamment sous une cloche à acide sulfurique, ils ont effleuri et sont tombés en poussière.

Cette propriété a fait de suite supposer que l'on pouvait être en présence de la *phloroglucine*, signalée par BERNEGAU, mais l'étude poursuivie montre que les propriétés de ce corps l'éloignent complètement de ce polyphénol.

Les cristaux étant purifiés soit par cristallisations successives dans l'eau après décoloration au noir animal, soit par dissolution dans l'acétone absolu et addition ménagée de chloroforme, on obtient, dans le premier cas, des cristaux aiguillés analogues à ceux de la Kolatine, dans le second, des prismes assez volumineux.

Ce corps brûle sans résidu, il ne dégage pas de CO^2 avec le bi-carbonate de potasse, il précipite par l'acétate de plomb, se colore en vert par le perchlorure de fer et la solution devient rouge violacé par addition d'ammoniaque.

Il est très soluble dans l'eau chaude, moins dans l'eau froide, soluble dans l'alcool, l'acétone, l'alcool méthylique, insoluble dans l'éther, le chloroforme, l'éther de pétrole, le xylol. Il cristallise à l'état hydraté dans l'eau et à l'état anhydre dans l'acétone.

Il se rapproche de la phloroglucine par sa propriété de perdre facilement son eau de cristallisation. De plus, lorsqu'on évapore une solution alcoolique de vanilline et de ce composé en présence d'HCl, le résidu se colore en rouge intense, et enfin le réactif sulfo-vanillique de RONCERAY le colore également en rouge comme la phloroglucine.

Mais au contraire il diffère complètement de ce triphénol : 1° *par sa saveur amère*, celle de la phloroglucine étant franchement sucrée, par la coloration verte qu'il donne avec Fe^2Cl^6 , le phloroglucine dans ces conditions dans une coloration bleu violacé ; *par son point de fusion*, car la phloroglucine fond nettement à 127° , et ce composé instantanément au bloc Maquenne à 257° - 258° . Quand on opère sur le corps hydraté, il commence d'abord par perdre son eau de cristallisation, puis à 240° semble s'altérer, car il se colore en rouge et ne fond instantanément que 20° plus haut. Les deux produits provenant des deux traitements signalés plus haut se sont comportés de la même façon.

La trop petite quantité de produit a empêché M. GORIS de pousser plus loin cette étude délicate et de déterminer quelle est la nature exacte de ce composé chimique nouveau pour le Kola. Il n'existe aucun doute que l'on ne se trouve encore en présence d'un corps du groupe des catéchines, entrant dans la composition du *complexe actif de la noix de Kola fraîche*.

Quelles sont ses relations avec la caféine et la kolatine ? C'est sans doute ce que les recherches en cours nous apprendront un jour. En tous cas, la découverte de ces composés du groupe des catéchines permet d'expliquer (ou tout au moins de concevoir) les causes des divergences d'opinion de savants chimistes sur la substance dénommée « *rouge de Kola* ». Celle-ci ne saurait être autre chose qu'un mélange des produits de dédoublement et d'oxydation de ceux-là et, partant, sa composition et aussi son action, varient avec les méthodes d'extractions et l'état de conservation des noix servant aux expériences.

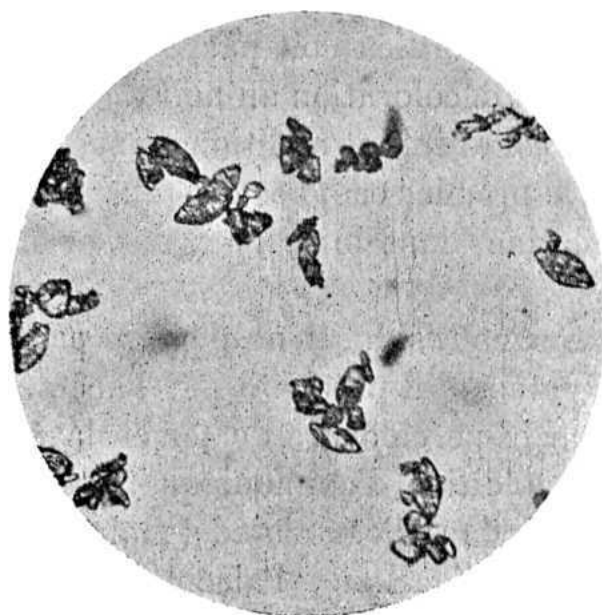


FIG. 37. — Cristaux de Kolatéine (GORIS) d'après une microphotographie.

Signalons enfin, pour terminer cet exposé de nos connaissances chimiques sur la noix de Kola, que O. GÖRTE^[214] y a signalé la présence de *Bétaïne* dans la proportion de 0,25 à 0,45 %, fait récemment confirmé par POLSTORFF^[215].

En résumé, on connaît maintenant un certain nombre de corps définis entrant dans la composition de la noix de Kola. C'est d'abord la *caféine* en proportion variable, généralement de 0,80 à 2,40 %, et une petite quantité de *théobromine* ; ces deux bases xanthiques se rencontrent dans différents végétaux tous utilisés comme aliments de luxe ou comme médicaments (Café, Thé, Cacao, *Paullinia*, Maté) et sous des combinaisons présentant les plus grandes analogies^[216].

A ces deux corps, il faut ajouter les deux substances découvertes par A. GORIS, appartenant au groupe des catéchines, dont le rôle est sans doute de solubiliser la caféine dans la graine fraîche. La *kolatine-caféine* se rapproche évidemment des corps étudiés par BRISSEMORET et tout particulièrement de la combinaison de l'acide protocatéchique avec cette même base.

Ces recherches éclairent d'un jour nouveau la question de l'action physiologique spéciale de la noix fraîche et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point important. Il n'est pas non plus jusqu'à la présence de la *bétaïne* qui ne puisse, sous ce rapport, entrer en ligne de compte.

Quant au *rouge de Kola* et à la *Kolanine* obtenue de la noix sèche, en précipitant d'une façon générale par l'eau, l'extrait alcoolique, débarrassé de caféine libre par le chloroforme, ce sont des poudres amorphes formées de substances de la nature des *tanins* dits *phlobaphéniques*, insoluble dans l'eau et contenant encore de la caféine combinée. Leur nature glucosidique est plus que douteuse, car il n'est pas prouvé que les sucres réducteurs trouvés, après hydrolyse, par M. BOURDET^[217], dans la proportion de 3,25 %, proviennent du complexe renfermant la caféine dans sa molécule.

La nature du tanno-glucoside de MM. CHEVROTIER et VIGNE reste encore à établir, et quant au *Kolatanin* de KNOX et PRESCOTT, on peut le considérer comme de la *Kolatine* impure, mélangée à d'autres composés tanniques. Il est donc encore impossible d'établir, avec exactitude, la composition chimique de la noix de Kola, on peut seulement résumer ce que nous savons dans les chiffres suivants :

POUR 100 (rapportées à la matière sèche)		
—		
Eau	50	à 60 gr.
Cellulose	10	à 12
Cendres	1,5	à 2
Amidon	18	à 25
Sucre réducteur	0,74	(Bourdet)
— (après hydrolyse)	3,25	(Bourdet)
Matières tanniques	1,5	à 2
<i>Kolatine-Caféine</i>	0,60	à 0,70
<i>Kolatéine</i>	?	?
Autres combinaisons de <i>Caféine</i>	0,50	à 0,60
<i>Théobromine</i>		traces
<i>Bétaïne</i>	0,15	à 0,45

HECKEL et Fr. SCHLAGDENHAUFFEN. — Des Kolas africains aux points de vue botanique, chimique et thérapeutique. *J. Ph. et Ch.*, 5^e série, 1883, VII, pp. 556-568 ; VIII, pp. 81-96, 177-208, 289-306.

KNEBEL. — Die Bestandtheile der Kolanuss. *Inaug. Diss.* Erlangen, 1892. — Zur chemischen Kenntniss der Kolanuss. *Apotek. Zeit.*, 1892, VII, p. 112.

KNOX et PRESCOTT. — The Coffein compound of Kola. *Pharm. Review*, 1897, XV, pp. 172-176, 191-195, 214-219 et *Journ. Am. Chem. Soc.* 1907, XIX, pp. 63-90 ; 1908, XX, pp. 34-78.

La mise au point de cette question a été faite récemment par MM. PERROT et GORIS (*Bull. des Sc. pharmacologiques*, Paris, 1907, XIV, pp. 576-593). Nous faisons ici à cette revue, les plus larges emprunts.

F. DANIELL. — On the Kola-nut of tropical West-Africa (The Guru-nut of Soudan), *Pharm. Journ.*, 1864-65, VI, pp. 450-457.

LIEBIG in ROHLFS G. — Reise durch nordafrika vom mittelländischen Meere bis zum Busen von Guinea, 1865-1867, in KNEBEL, *Inaug. Diss.*, loc. cit., pp. 8.

ATTFIELD. — On the food-value of the Kola-nut. A new source of theine. *Pharm. Journ.*, VI, 1864-65, p. 457-460.

HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN. — Loc. cit., VIII, p. 188.

LASCELLES-SCOTT. — New commercial plants, 1886. In HECKEL, Kolas africains. *Ann. Inst. col.* Marseille, 1893, I. p. 169.

CHODAT et CHUIT. — Etude sur les noix de Kola. *Arch. des Sc. Phys. et nat.* Genève, 1888, XIX, p. 498-518.

UFFELMANN et BÖMER. — Die chemische Zusammensetzung der Colanus. *Zeitsch. f. angew. Chem.*, VII, 1894, p. 710.

KNOX et SCHLOTTERBECK. — Analyse von Kola. *Pharm. Rundschau*. XIII, 1895, p. 204.

KÆNIG. — Chemie der menschlichen Nahrungs und Genussmittel. Berlin, Springer, 1903-04, I, p. 1041 ; II, p. 1120.

J. JEAN. — Les préparations pharmaceutiques à base de noix de Kola. *Répert. de pharm.*, 1896, 3^e série, VIII, p. 50.

DOHME et ENGELHART. — Some observations regarding Kola-nuts. *Amer. Journ. of pharm.*, 1896, LXVIII, p. 5.

THOMSON. — Estimation of tanin and Alkaloids of Kola. *Amer. Journ. of pharm.*, 1895, LXVII, p. 518.

L. BERNIGAU. — Ueber Kolanüsse. *Apotek. Zeit.*, 1898, XIII, p. 680.

DIETERICH. — Ueber die Bestandtheile des frischen, getrockneten und gebrannten Kolanuss. *Pharm. Centralh.*, 1896, XXXVII, p. 544.

A. BALLAND. — Les aliments, Paris, 1907, p. 115.

C. acuminata est le synonyme de *C. nitida* et les noix rapportées à *C. Ballayi* appartiennent probablement au *C. acuminata* Schott et Endl.

TOPPING. — Examination of Kola. *Proced. of the Amer. pharm. Assoc.*, 1894, XLII, p. 176.

- KNOX et PRESCOTT. — Loc. cit. *Journ. Amer. Soc.*, XIX, p. 74.
- HECKEL. — Les Kolas africains. *Ann. Inst. col.*, Marseille, 1893, I, p. 167.
- CHODAT et CHUIT. — *Loc. cit.*, p. 514.
- WAAGE. — Ueber Verunreinigungen von Drogen. *Ber. d. d. pharm. Gesells.*, 1893, III, p. 167.
- KILMER. — Bissy nuts, the Kola of the West Indies. *Amer. Drug. and pharm. Rec.*, 1894, XXV, p. 356.
- Kola and kolanin. *Amer. Drug. and pharm. Rec.*, 1896, XXVIII, 88-92.
- POSKIN. — Das Rotten der Kolanüsse. *Journ. der pharm. von Elsass-Lothringen*, 1895, XXV, p. 356.
- DIETERICH. — Ueber Kolanüsse. *Apotek. Zeit.*, 1896, XI, p. 810.
- Ueber Wertbestimmung der Kolanus und des Kolaextraktes. *Apotek. Zeit.*, 1897, XII, p. 638 ; *Pharm. Zeit.*, 1897, XLII, p. 647.
- SCHUMM. — Ueber Prufung von Kolanussen und Kolanusseextraken, ihren Gehalt an Gesamtalkaloid. *Apotek. Zeit.*, 1898, XIII ; et *Naturf. Versamml.* Dusseldorf 1898.
- THOMS. — Untersuchung eines Bernegau'schen Kolapräparates. *Ber. d. d. pharm. Gesells.*, 1898, VIII, p. 125.
- SCHURMAYER. — Ueber die Vervendung frischer Kolanüsse. *Apotek. Zeit.*, 1898, XIII, p. 683.
- J. WARIN. — Dosage des alcaloïdes de la noix de Kola et de son extrait fluide. *Journ. pharm. chim.*, 6^e série, 1902, XV, p. 373.
- J. DEKKER. — Untersuchung der Blätter von Theobroma Cacao und Sterculia Cola auf darin enthaltene Xanthinbasen. *Schweiz. Woch. f. Chem. u. Pharm.*, 1902, XI, p. 159.
- HECKEL. — Kolas africains. *Loc. cit.*, 159.
- HECKEL. — Kolas africains. *Loc. cit.*, p. 163.
- KNEBEL. — *Inaug. Diss.*, Loc. cit., p. 15.
- G. SCHWEITZER. — Zur Kenntniss der coffein und theobrominhaltigen Glycoside in den Pflanzen. *Pharm. Zeit.*, 1898, XLIII, p. 380.
- E. HECKEL. — Sur la constitution chimique et l'action physiologique du rouge de Kola ; comparaison avec la caféine. *Répert. pharm.*, 1892, 3^e série, IV, p. 433-439.
- CARLES. — Pharmacologie des Kolas. Titration des Kolas et formes pharmaceutiques. *Bull. Soc. pharm. Bordeaux*, 1896, XXV, pp. 193-212.
- Kolanin KNEBEL. — *Apotek. Zeit.*, 1897, XII, p. 500.
- G. FRANÇOIS. — De l'influence de la kolanine sur la richesse en alcaloïde de la noix de Kola. *Journ. de Pharm. d'Anvers*, 1897, LIII, pp. 445-46.
- KNOX et PRESCOTT. — *Pharm. Rev.*, loc. cit., p. 215.
- DIETERICH. — *Pharm. Zeit.*, loc. cit., p. 647.
- KREWEL. — Zur chemischen Charakteristik des Kolanin KNEBEL. *Pharm. Zeit.*, 1897, XLII, p. 794.

J. JEAN. — Les préparations pharmaceutiques à base de noix de Kola. *Répert. de Pharm.*, 1896, 3^e série, VIII, pp. 49, 54, 99.

DIETERICH. — *Pharm. Centralh.*, loc. cit.

BERNEGAU. — Die Kolanuss als Arznei und Genussmittel. *Apotek. Zeit.*, 1897, XII, pp. 404-406. Ueber kolanin. *Pharm. Zeit.*, 1897, XLII, p. 803.

CARLES. — Pharmacologie des Kolas. *Journ. Pharm. Chim.*, 1896, 6^e série, IV, p. 104.

CARLES. — Pharmacologie des Kolas. *Bull. Soc. pharm. Bordeaux*, loc. cit., p. 205.

E. WILSDORFF. — Brev. allemand W. 8382, 1892. *Journ. Pharm. Chim.*, 5^e série, XXVIII, 1893, p. 26.

L. BERNEGAU. — Studien über die Kola. *Ber. d. d. pharm. Gesells.*, 1900, X, p. 80. — Mittheilungen über eine Reise nach West-Africa. *Apotek. Zeit.*, 1901, XVI, p. 725. — Ueber die Isolierung der Alkaloïd aus der Kolanuss. *Ber. d. d. pharm. Gesells.*, 1898, VIII, p. 403. — Die Bedeutung der Kolanuss als Futterstoff. *Jahrb. d. Pharm.*, 1897, p. 221.

L. BERNEGAU. — Ueber die Darstellung von Kolarot. Brev. allemand, 137060, 1902. *Apotek. Zeit.*, 1902, XVII, p. 841.

SIEDLER. — Ueber die eingegangener Drogen. *Ber. d. a. pharm. Gesells.*, 1898, VIII, pp. 16-18.

BOURQUELOT. — Ferments solubles oxydants et médicaments. *Journ. Pharm. Chim.*, 6^e série, 1896, IV, p. 481.

H. MASTBAUM. — *Chem. Rev. über d. Fett- u. Harzindustrie* 1907, IV, p. 1 (d'après *Pharm. Centralh.* 1907, p. 704).

KNOX et PRESCOTT. — *Pharm. Rev.*, loc. cit., p. 172.

A. GORIS. — Sur un nouveau principe retiré de la Kola fraîche. *C. R. Ac. Sc.*, Paris, 1907, CXLIV, p. 1162 et *Bull. Sc. pharmacol.*, 1907, XIV, p. 646.

CHEVROTIER et VIGNE. — Sur la noix de Kola fraîche. *Bull. Sc. pharmacol.*, 1906, XIII, p. 620 et aussi : Notes pharmacologiques sur la noix de Kola. *C. R. Ac. Sc.*, 1907, CLIII, pp. 175-178.

GORIS et ARNOULD. — Conservation et stérilisation des noix de Kola fraîches. *Bull. Sc. pharmacol.*, 1907, XIV, p. 159.

GORIS et FLUTEAUX. — Etat actuel de nos connaissances sur les plantes renfermant de la caféine. *Bull. Sc. pharmacol.*, XVII, 1910, p. 606-609.

A. GORIS. — Sur un second composé cristallisé de nature phénolique retiré de la Kola fraîche ou stabilisée. *Bull. Sc. pharmacol.*, XVIII, 1911, p. 138.

O. GÖRTE. — *Inaug. Diss.*, Erlangen, 1902.

POLSTORFF. — Ueber das Vorkommen von Betainen und von Cholin in Coffein und Theobromin enthaltenden Drogen. *Festsch. OTTO WALLACH*, Göttingen, 1909, pp. 569-578.

A. GORIS et FLUTEAUX. — Plantes renfermant de la caféine. Loc. cit.

P. BOURDET. — Les sucres de la noix de Kola fraîche. *Bull. Sc. pharmacol.*, XVI, 1906, p. 650.

CHAPITRE XII.

Action physiologique de la noix de Kola.

Les premières recherches sur l'action physiologique de la noix de Kola ont été faites à l'instigation du D^r E. HECKEL qui fut, nous l'avons dit, le véritable introducteur de cette drogue dans l'alimentation et la thérapeutique européennes. De nombreuses controverses et parfois même d'âpres discussions se sont élevées dès les premières publications de ce savant, qui eurent un retentissement considérable, jusqu'au sein de l'Académie de Médecine.

Il serait fastidieux de reprendre ici l'historique complet de ces discussions, exposées tout au long dans l'ouvrage du D^r HECKEL ; nous les résumerons très brièvement et nous analyserons ensuite les principaux travaux parus depuis cette époque. Hâtons-nous de dire que la question de la pharmacodynamie du Kola doit aujourd'hui se diviser en deux parties, suivant que l'on s'adresse à la noix fraîche ou au produit sec qui, à cette époque, sauf de rares exceptions, parvenait seul sur nos marchés. Ce que nous venons de dire sur les différences de composition chimique, montre qu'il n'y a pas lieu de s'étonner des variations constatées dans l'action de la drogue, et BINGER^[218] avait certes bien raison d'écrire :

« Jusqu'à présent, les expériences faites en France sur l'emploi du Kola ont donné peu de résultats. Cela tient à ce que l'on se sert du Kola desséché. Il serait cependant bien facile d'en faire venir du frais en se servant de l'emballage de feuilles ».

Ce fut cependant beaucoup plus tard seulement que l'on devait s'apercevoir de la véracité de cette assertion.

Le premier travail d'ensemble sur cette question est dû au D^r MONNET^[219], élève de DUJARDIN-BEAUMETZ ; quelques années plus tard, parut celui de PARISOT^[220], élève de GERMAIN SÉE. Ces auteurs^[221], suivant

la pensée de leurs maîtres, ne voyaient dans l'action du Kola que le rôle joué par la caféine et c'est de cette époque que date la principale discussion entre HECKEL et GERMAIN SÉE, au cours de laquelle le premier dut s'élever avec la plus grande énergie contre les conclusions trop excessives de l'autre. HECKEL attribuait au *rouge de Kola* une activité particulière qui devait s'ajouter à celle de la caféine et les études récentes sur la composition chimique lui donnent évidemment raison, puisque cette substance renferme sans doute encore une petite quantité de caféine combinée au tanin, et que ce composé tannique peut n'être pas sans influence sur l'organisme.

De nombreux essais furent entrepris dès cette époque dans l'armée, dans les clubs d'alpinistes, dans certaines sociétés sportives, et partout on confirma l'action excitante du Kola, qui permet à l'organisme de supporter pendant un temps relativement long des fatigues supplémentaires.

Aux conclusions de HECKEL^[222], exposées dans différents mémoires, vinrent s'ajouter celles de R. DUBOIS^[223] qui attribuaient au *rouge de Kola* une action comparative à celle de la caféine, mais bien supérieure, et cela fut encore confirmé par MM. MONNAVON et PERROUD^[224], et ensuite par le Docteur MARIE^[225], médecin stagiaire au Val de Grâce, et enfin le D^r KOTLAR^[226], de Saint-Pétersbourg.

Une note un peu discordante fut jetée dans le débat par M. le D^r RODET^[227], mais il ne semble pas que ses conclusions puissent controuper les déductions tirées de ses belles expériences par le D^r MARIE.

Le lecteur intéressé trouvera tous détails qu'il serait superflu de répéter ici, dans l'ouvrage de HECKEL.

Mosso, le célèbre physiologiste de Turin, prouve également que la noix de Kola, dépouillée de sa caféine, conserve encore une activité manifeste, mais il démontre que la Kolanine et le rouge de Kola sont inactifs, ce qui controuve en partie les faits énoncés ci-dessus et rend inexplicable cette action du Kola privé de sa caféine ; mais on sait aujourd'hui qu'il doit y avoir là une erreur, à moins que Mosso ne se soit adressé à un rouge de Kola préparé de telle façon qu'il ne renferme plus de traces de caféine, ce qui est très peu vraisemblable.

En 1894, WALTER BARR^[228], de Quincy (Illinois), publie à son tour une magistrale étude sur l'action physiologique du Kola, dans laquelle, influencé par les recherches chimiques de KNEBEL, il part de ce principe que c'est de la kolanine que dépend l'action physiologique du Kola. Mais, d'autre part, comme il croit aussi à la possibilité de l'action d'autres substances, il emploie pour ses expériences à la fois des noix fraîches ou leurs préparations et des noix sèches ou leurs préparations.

L'action de ces dernières fut, dit-il, de même ordre que celle obtenue des premières, mais cependant plus actives et ce n'est qu'occasionnellement, d'après lui, que l'action bien connue de la caféine s'ajouta à celle du principe actif du Kola. Comme le travail de ce savant thérapeute est peu connu, il nous a paru utile d'y faire de larges emprunts.

W. BARR pense que les résultats contradictoires obtenus, jusque-là, par les cliniciens ne sont en somme « qu'un tissu d'erreurs nettement apparentes et provenant d'une généralisation trop hâtive. Ils confirment cette évidence chimique que la noix de Kola est quelque chose de plus que de la caféine pure et simple ». Mais ces contradictions rappellent à l'auteur celles tout à fait comparables découlant des travaux sur les *Pilocarpus* avant la découverte de la jaborine, comme facteur de leur pouvoir dynamique.

« Les cliniciens, ajoute-t-il, ont bien noté les effets du Kola sur le fonctionnement du cœur, sur les muscles, sur la tension artérielle, sur son pouvoir de prévenir ou d'amoindrir pour une plus ou moins longue durée, la fatigue, mais ils n'ont fait aucun travail sérieux touchant à l'analyse de son action sur l'économie humaine et spécialement de son effet sur le système nerveux. »

Malgré les difficultés d'une pareille recherche, difficultés que WALTER BARR n'ignorait point, il a établi pendant plusieurs années, dans ce but, des séries d'expériences en prenant les plus grandes précautions pour se mettre à l'abri de toute cause d'erreur.

Après avoir choisi un nombre suffisant d'individus de différents types, au physique et au moral, parfaitement éduqués pour servir de sujets d'observation, on leur administra dans des conditions aussi semblables que possible, la même dose et au même moment.

Chaque expérience dura plus d'un mois et l'on s'appliqua spécialement à varier les doses. Aucun sujet ne pouvait entrer en communication avec un autre et chacun adressait à l'auteur un rapport écrit de ses observations de chaque jour. Et, pour bien montrer la valeur de son travail, celui-ci insiste particulièrement sur ce point, qu'il n'eut jamais dans ces rapports à constater d'invéraisemblances flagrantes.

Action sur le système nerveux. — « Quand l'expérience fut terminée, on put constater que chaque variation d'effet provenait d'une variation correspondante de dosage, d'une équation personnelle constante de sensibilité, ou de variations de conditions ou de circonstances ».

Un grand nombre d'observations du même genre furent également faites sur des gens sans instruction, qui ignoraient ce qu'ils prenaient : les indications ainsi fournies n'ont fait que confirmer les résultats des expériences et l'on put ainsi établir l'action dynamique du Kola.

Les doses moyennes amènent une stimulation de l'intelligence, légère en ce qui concerne la rapidité et la clarté de la pensée, mais profonde si l'on envisage la capacité de l'effort soutenu. A doses élevées, l'effet est renversé ; on constate dans ce cas, de la fatigue mentale et un malaise cérébral, d'où résulte de la paresse mentale ayant un effet frappant sur la mémoire.

« Un sujet à table à qui l'on demandait de passer un plat, se trouvait dans l'impossibilité de se rappeler quel objet on venait de lui demander ; un autre faisait des efforts énormes pour se souvenir d'une ligne lue dans un livre après avoir refermé ce dernier et, il n'y pouvait parvenir ; etc. ».

Mais on n'enregistra jamais de dépression consécutive.

« Depuis quelques années, dit le distingué praticien, j'enseigne que le mot « stimulation » doit être considéré comme exprimant deux idées différentes : soit une suractivité, toujours suivie d'une dépression, soit une action tonique qui accroît la puissance de rendement, mais qui n'est jamais suivie de dépression. Au point de vue du cerveau, la première classe de stimulants amène toujours une « accoutumance » ; la seconde classe, jamais. Le Kola appartient au groupe des *toniques cérébraux* stimulants (un

mot nouveau serait utile) et il n'y a certainement pas trace d'accoutumance dans ses effets.

« Les doses moyennes produisent l'insomnie, sans excitation, par manque du besoin ou du désir apparent de sommeil, ressemblant à l'impossibilité qu'on éprouverait de dormir le matin une heure après son réveil.

« De fortes doses, au contraire, entraînent l'apparition de langueur mentale, de tristesse, d'insomnie suivie d'un sommeil profond, qui n'est pas du tout physiologique et qui dure 12 heures et plus, sans qu'on éprouve ensuite la sensation de repos. Elles produisent également du vertige, des lourdeurs de tête, des migraines, et cela est en rapport constant avec l'importance de la dose ingérée ; bref, une suite de symptômes qui rappellent l'intoxication par la valériane.

« L'acétanilide reste sans effet sur cette douleur qui persiste jusqu'à ce que le sommeil ou l'exercice en amènent la disparition.

« Les réflexes et les désirs sexuels sont augmentés par de faibles doses, mais diminués par de fortes doses ; le désir de fumer est en général amoindri, mais sans répugnance pour le tabac et cela pour ainsi dire sans s'en apercevoir. A doses fortes, le désir de fumer est plus intense, dans le but qui n'est pas atteint, d'arrêter la dépression mentale ou physique.

« Logiquement la drogue agit sur les cellules du cerveau, car les effets ne sont pas du tout proportionnés à ceux qu'on observe sur la circulation et ils en diffèrent totalement. Le sommeil qui en résulte est un coma provenant d'une paralysie succédant à l'excitation exagérée « overstimulation paralysis », ce qui au point de vue thérapeutique est plutôt nuisible. L'action stimulante constatée sur les réflexes et les désirs sexuels est suivie d'une paresse de l'excitabilité et d'une paralysie de certaines parties du système sympathique.

Système digestif. — Deux heures après son administration, le Kola cause une accélération marquée des mouvements péristaltiques comme aussi de la sécrétion ; des doses de plus en plus fortes peuvent amener d'abord de l'effet laxatif, puis purgatif, et même une forte diarrhée avec

coliques. Les selles sont normales comme couleur, à la période laxative, plus foncées pendant diarrhée ; la langue est chargée et les symptômes d'une surproduction biliaire apparaissent. L'administration de liqueurs alcooliques ou aromatiques atténue la douleur, mais non la diarrhée. Les effets sont absolument identiques quand le Kola est administré à un estomac vide ou à un estomac plein. Après les repas, l'ingestion de Kola accroît le pouvoir digestif d'une façon manifeste, aussi bien sur les graisses et les matières protéiques que sur les hydrates de carbone.

W. BARR conclut que le Kola affecte les nerfs sympathiques de l'assise musculaire de l'appareil digestif et des glandes sécrétrices. Cette action n'est pas une irritation locale, puisqu'elle ne débute que deux heures après l'ingestion et qu'elle est indépendante de la quantité d'aliments ingérés. C'est sans doute à cette augmentation du pouvoir digestif qu'est due l'augmentation consécutive de l'appétit.

Appareil circulatoire. — Il est manifestement impossible, dit l'auteur, de déterminer par expérience quels sont les effets de la drogue sur les mouvements du cœur de l'être humain. La tension s'accroît notablement ; il n'y a pas d'effet constant sur la température et l'on constate seulement parfois une élévation en rapport direct avec l'augmentation de l'activité cardiaque.

On peut conclure que l'effet du Kola n'est pas centralisé sur le cœur, car cet effet n'est pas proportionnel à l'accroissement cérébral de l'activité fonctionnelle et dure plus longtemps que l'excitation cérébrale. Au point de vue de la stimulation du sympathique, il est probable que les ganglions cardiaques sont le siège de l'action sur le cœur^[229].

Système musculaire. — Des doses moyennes amènent la diminution de la fatigue, sans dépression consécutive. On ne constate pas cette augmentation de la puissance que produisent les vrais stimulants, mais seulement *une aptitude plus grande à l'activité. La quantité de force par unité de temps n'est pas accrue*^[230], *mais le temps est prolongé.* Un fait important est dûment constaté : c'est que l'activité musculaire est le plus grand antagoniste de l'action générale de la drogue. L'effet dynamique est

exactement en raison directe de la dose et en raison inverse de la quantité d'activité musculaire dépensée pendant le temps de l'action ; les effets toxiques de doses élevées, au début de leur apparition, peuvent disparaître par un simple exercice violent.

Le volume et la teneur en matières solides de l'urine diminuent et la durée de l'action dynamique de la dose, quoique très variable, est d'environ six heures. Une seconde dose administrée avant que les effets de la première aient disparu, produit les mêmes manifestations qu'une dose double. Plus la dose est forte, plus l'action dynamique dure longtemps, les doses toxiques agissant pendant douze heures et même plus.

L'action du Kola commence environ trente minutes après l'absorption, quand il s'agit de préparations liquides et l'action dynamique atteint à peu près son maximum une heure et demie ou deux heures après.

Doses de Kola à ingérer. — W. BARR se garde bien de donner les poids de Kola administrés ; car, dit-il, cela pourrait induire en erreur et conduire à des expériences dangereuses. Une quantité relativement faible, qui produit chez un individu des effets à peine sensibles, peut provoquer des phénomènes pathologiques chez un autre.

Chez sept personnes prenant la même dose dans les mêmes conditions et au même moment, on a observé sept variations graduées dans l'intensité de l'action. « *La dose de Kola pour chaque individu est la quantité suffisante pour produire l'action désirée* ; il est inutile d'en dire plus », conclut l'auteur.

Les variations dans l'action du Kola chez différents individus, les conditions d'administration étant les mêmes, sont fréquentes, mais « chacune de ces variations est due à une variabilité de l'intensité de l'action sur une partie quelconque de l'appareil sympathique ». On peut donc prévoir un grand nombre d'actions individuelles.

Une chose importante encore constatée par W. BARR, c'est l'antagonisme de la noix vomique ou de la strychnine^[231] envers les effets toxiques de fortes doses de Kola, et l'auteur résume ainsi ses expériences :

« Le Kola a une action spéciale sur les systèmes cérébro-spinal et sympathique, action qui n'est pas du tout celle de la caféine et est due à un autre principe actif. L'action primitive est une augmentation du pouvoir actif du système cérébro-spinal et une augmentation de l'activité du système sympathique ; une hyperexcitabilité renverse l'action, comme c'est la loi en physiologie, mais il n'y a pas de dépression consécutive du système cérébro-spinal, ni du sympathique, excepté lorsque la dose est forte et, dans ce cas, la dépression se manifeste seulement dans la partie la plus sensible à l'action de la drogue (certains réflexes et les désirs sexuels).

« Le ralentissement de l'hyperexcitabilité du cerveau amène des effets physiologiques marqués qui sont dangereux si l'intoxication continue. L'action du Kola sur le système cérébro-spinal retentit nettement sur le système musculaire. L'action sur le sympathique provoque une accentuation des mouvements péristaltiques et une augmentation de sécrétion, ainsi que la contraction des artérioles. L'élévation de la tension sanguine que l'on constate, étant due en partie à cette vaso-constriction périphérique comme aussi à l'augmentation de l'activité cardiaque, qui est elle-même une manifestation de l'excitabilité des ganglions sympathiques.

« Il y a d'abord une augmentation des réflexes et du pouvoir vénérien qui disparaît par suite d'une hyperexcitabilité de cette partie du sympathique avant que les autres portions moins sensibles ne soient déprimées. Il ne se produit aucune accoutumance ; l'euphorie (sensation de bien-être psychique et physique) est marquée ; l'urine est moins abondante et l'élimination de la drogue ne dure guère plus de six heures ».

« Les variations individuelles sont telles qu'aucune donnée posologique n'a pas de valeur pour cette drogue qui doit être employée avec circonspection et peut produire chez certains individus des effets véritablement extraordinaires.

« La mort peut survenir, mais il faut pour cela des doses très élevées et elle provient probablement de la paralysie du cœur.

« Les noix sèches produisent sensiblement les mêmes effets que les fraîches, mais il faut en absorber une plus grande quantité et les effets

particuliers de la caféine se manifestent en même temps que ceux du principe actif particulier du Kola. »

Tels sont les résultats des remarquables expériences du docteur W. BARR ; on nous pardonnera de les avoir rapportées en détail, car il semble qu'elles aient, tout au moins en France, passé un peu inaperçues.

Certes, on peut leur reprocher de n'être point rigoureusement scientifiques en se plaçant au point de vue du physiologiste, mais il n'en est pas moins vrai qu'elles présentent un très grand intérêt au point de vue thérapeutique et cela nous suffit.

Somme toute, dans l'étude des phénomènes physiologiques produits par l'ingestion de la noix de Kola et surtout des préparations faites avec la noix desséchée, on retrouve au moins dans l'ensemble, la plupart des caractères pharmacodynamiques de la caféine, il importe donc de rappeler ici brièvement ce que l'on sait de l'action particulière de cette substance.

Action pharmacodynamique de la Caféine. — La caractéristique pharmacodynamique de la Caféine consiste dans l'action toni-musculaire et toni-nervine qu'elle exerce et dont la constatation empirique a été la cause de l'emploi alimentaire des caféiques avant que ceux-ci ne fussent utilisés en médecine. Tout le monde est d'accord sur un point : la caféine facilite grandement le travail musculaire et, dans une mesure également fort appréciable, le travail intellectuel ; elle augmente le rendement énergétique de l'individu, permet la prolongation de l'effort et retarde l'apparition de la fatigue et de l'essoufflement ; mais, où les interprétations diffèrent, c'est sur le mécanisme de la production de cet état particulier et cela, parce que, comme toujours en pharmacodynamie, certains expérimentateurs ne se sont pas attachés à spécifier d'une manière assez précise les doses employées, d'autres n'ont pas mis en évidence d'une manière assez nette que les effets obtenus étaient totalement différents suivant qu'il s'agissait de doses faibles ou, au contraire, de doses fortes et même parfois toxiques ; d'autres, enfin, ont appliqué à l'homme des résultats expérimentaux obtenus chez l'animal, dans des conditions tout à fait spéciales et ne permettant pas cette comparaison. Enfin, des questions de théorie pure sont venues se greffer sur cette question, si bien que, pour certains, la caféine est surtout un toni-

musculaire, alors qu'en réalité cette action n'est que secondaire et sous la dépendance intime du système nerveux central.

Action de la caféine sur le système nerveux central. — La caféine est surtout un stimulant nervin dont le pouvoir excitant sur le cerveau est surtout évident chez l'homme, alors qu'il est dominé par une exagération du pouvoir excito-réflexe médullaire chez les animaux.

Par suite de cette action cérébrale, la caféine se classe parmi les modificateurs intellectuels et se rapproche de la morphine.

Comme elle, elle est susceptible de déterminer de l'excitation cérébrale suivie de dépression et même de narcose, mais elle s'en différencie nettement par ce fait que l'excitation cérébrale de la caféine est toujours secondaire et précédée d'une période de dépression que, d'autre part, la période de narcose est inconstante et en tous cas toujours plus fugace et moins intense que celle déterminée par la morphine.

Dans la plupart des cas, avec des doses thérapeutiques, même fortes, ce phénomène n'est pas obtenu et l'on n'observe qu'une exaltation de l'excitabilité réflexe plus ou moins intense, ne se transformant en tétanos que chez l'animal.

L'effet des doses utiles de caféine se traduit simplement par l'augmentation de l'excitabilité du système nerveux central retentissant sur l'action musculaire. L'influx nerveux moteur part du cerveau avec une plus grande énergie et vient agir sans résistance sur des centres médullaires plus excitables ; or, en même temps, les muscles sont disposés à passer plus facilement de l'état de relâchement à l'état de contraction, il s'en suit que la caféine se conduit comme un sthénique tout à fait remarquable.

Action de la caféine sur le système musculaire. — L'action musculaire de la caféine est le phénomène qui attire le plus l'attention et qui a été le plus étudié. Il semble qu'à l'heure actuelle le mécanisme de l'augmentation du travail produit soit parfaitement élucidé. Les dernières recherches de JOTEYKO sur la fatigue musculaire au moyen des courbes ergographiques chez l'homme, montrent que l'action nerveuse est surtout à

considérer et qu'à doses modérées, physiologiques, l'action de la caféine sur le muscle se limite à une simple augmentation de l'énergie des contractions. Elle a surtout pour résultat de mettre les muscles dans des conditions meilleures pour, sous l'influence du système nerveux stimulé, passer facilement et rapidement de l'état de repos à l'état d'activité. Elle permet, en outre, d'obtenir un rendement meilleur, l'amélioration de la circulation locale du muscle en travail favorisant à la fois une consommation plus considérable d'hydrocarbonés et un enlèvement également plus rapide des matériaux de déchets, produits de cette combustion.

Si, au point de vue pratique, l'action nerveuse est surtout importante à envisager, il n'en est pas moins vrai que la caféine possède réellement une électivité musculaire très nette se traduisant par action locale par les modifications histologiques de la fibre lisse ou striée et par les phénomènes de rigidité et de contracture qui apparaissent sous l'influence des doses fortes et qui, comme l'ont démontré PASCHKIS et PAL constituent la caractéristique pharmacodynamique du noyau xanthique.

Action de la caféine sur l'appareil circulatoire. — L'action exercée par la caféine sur la circulation n'est que la conséquence de ses actions toni-nervine et musculaire. Elle se rapproche de celle de la digitaline à l'intensité près, déterminant, à doses thérapeutiques : du ralentissement du poids et de l'augmentation de l'énergie de contraction cardiaque et une augmentation de la tension sanguine ; à doses fortes et toxiques, au contraire, de l'accélération et de l'affaiblissement des contractions cardiaques, de l'arythmie, de la chute de la tension sanguine et finalement l'arrêt systolique brusque par contracture myocardique.

La caféine exerce à la fois une action excitante tonique sur le myocarde et les appareils d'innervation centrale et périphérique du cœur, prédominante surtout sur les appareils accélérateurs et à dose forte sur les ganglions cardiaques.

Les vaso-moteurs sont diversement influencés par la caféine suivant les organes considérés et les doses employées. G. SÉE avait montré que des doses thérapeutiques déterminent de la vaso-dilatation des vaisseaux du

cerveau ; PLUMIER constate le même phénomène pour les vaisseaux du rein, mais l'effet inverse se produit pour la circulation périphérique générale et la caféine détermine au contraire, sauf à doses toxiques, de la vasoconstriction des vaisseaux des membres.

L'action excito-sécrétoire de la caféine est essentiellement variable suivant les individus. Son action diurétique provient certainement, comme l'ont montré G. SÉE, SCHMIEDEBERG et ANTEN, de l'action directe de la caféine sur les épithéliums des canalicules urinaires lors de son élimination à l'état de monométhylxanthine par cette voie, mais elle est favorisée également par l'augmentation de vitesse du sang et la vaso-dilatation qui se produit dans cet organe.

Action de la caféine sur l'appareil respiratoire. — Les phénomènes sont parallèles à ceux observés sur la circulation. Des doses thérapeutiques de caféine déterminent du ralentissement et de la régularisation des mouvements respiratoires dus surtout à l'action bulbaire de la caféine. Cette influence est surtout nette sous l'influence du travail, ou, comme l'avaient montré G. SÉE, LAPICQUE, PARIZOT, l'essoufflement ne se produit pas ou se produit plus tardivement par suite de l'amélioration de l'hématose sous l'influence de l'augmentation de la vitesse, du courant sanguin et de l'élévation de la pression sanguine.

Action de la caféine sur les échanges nutritifs. — Depuis longtemps on a reconnu que la caféine modifiait les échanges organiques, mais par suite de la diversité des conditions expérimentales et des doses employées, quelques pharmacologues se sont mépris sur le sens de cette action et ont voulu la considérer comme un *aliment d'épargne*, comprenant par là qu'elle avait le pouvoir de suppléer à une alimentation insuffisante en modérant les dépenses organiques. Ils avaient cru que, tout en possédant la propriété de stimuler l'organisme et de faciliter le travail nerveux et musculaire, elle réduisait les échanges nutritifs au point d'empêcher les effets fâcheux du jeûne.

Cette contradiction si choquante avec les propriétés générales de la caféine est à l'heure actuelle absolument abandonnée et l'on a reconnu, au

contraire, que si la caféine permet d'exécuter un travail plus considérable et plus prolongé, augmentant la résistance à la fatigue, c'est qu'elle permet à l'organisme de brûler plus facilement ses réserves hydrocarbonées, économisant en partie ses albuminoïdes lorsque l'individu est suffisamment alimenté. Dans le cas contraire, lorsque l'albumine doit être consommée, elle lui permet encore de brûler ses albuminoïdes de réserve et même tissulaires ; mais, dans ce dernier cas, l'amaigrissement est rapide et la période de déchéance organique se manifeste avec une intensité beaucoup plus grande qu'à l'état normal. Loin d'être un aliment d'épargne, c'est donc un médicament qui facilite la désassimilation.

Les expériences très précises de RIBAUT ont, en effet, montré que, sous l'influence de doses faibles, il se produit toujours une augmentation dans la production de chaleur.

Lorsque l'organisme ne doit pas faire face à ses dépenses uniquement au moyen des albuminoïdes de ses tissus, la caféine abaisse le chiffre de l'urée ; à doses fortes, elle l'augmente, au contraire. L'équilibre azoté normal peut être rompu par la caféine et la durée de la période d'établissement peut être modifiée par elle ; le besoin absolu de destruction de l'albumine à l'état normal peut être diminué.

Les pertes en hydrates de carbone sont plus élevées et les pertes en graisses plus faibles. Ces faits expliquent l'augmentation de la production d'acide carbonique exhalé.

En ce qui concerne les éléments minéraux : l'excrétion du phosphore est augmenté par de fortes doses et diminué par des doses faibles ; la quantité de chlorure diminué est généralement moindre^[232].

Il faut donc se souvenir que, dans aucun cas, les caféiques ne réparent les pertes de l'organisme ; ils permettent seulement l'utilisation de réserves, lorsqu'on les emploie en temps voulu ; ils conservent l'aptitude à la réintégration et à la reconstitution rapide des réserves, mais cela à une condition indispensable, c'est que l'individu soit suffisamment alimenté, car, dans l'hypothèse contraire, loin de reconstituer ses réserves et de permettre de faire face à un travail déterminé, la caféine amènera, après une phase d'énergie factice, une véritable incapacité de travail, une impotence

générale du sujet et en même temps une véritable combustion de l'organisme. L'individu, non alimenté, se consume, sous l'influence de la caféine, beaucoup plus rapidement qu'il ne le ferait dans le cas d'inanition simple.

*

* *

Mais les recherches de GORIS ont montré que la caféine dans les noix fraîches existait à l'état de combinaison avec des corps du groupe des tanins et il a pu isoler deux de ces derniers, la Kolatine et la Kolatéine, tous deux se rapprochant des Catéchines. Il était donc utile de savoir si ces substances étaient douées d'une action pharmacodynamique propre et l'étude en a été faite par l'auteur en collaboration avec le D^r J. CHEVALIER au moins pour l'un des deux, la kolatine.

Le deuxième, isolé à l'état cristallisé, il y a quelques semaines à peine, n'a pas été encore soumis à cette série d'investigations ; il nous est donc impossible de rien préjuger, mais nous retiendrons toutefois ce qui a été publié au sujet de la kolatine.

Action physiologique de la Kolatine^[233]. — La kolatine est un corps peu toxique, et elle peut être injectée par voie intraveineuse, à la dose de 1 gr. par kilogr. d'animal, sans déterminer d'accidents graves.

Contrairement à la caféine, son action est nulle sur la contractilité musculaire, et la courbe de contraction n'est modifiée ni dans sa forme, ni dans sa grandeur, sous l'influence de doses même fortes, susceptibles de déterminer tardivement la mort de l'animal (injection de 0.02 gr. à une grenouille de 20 gr.).

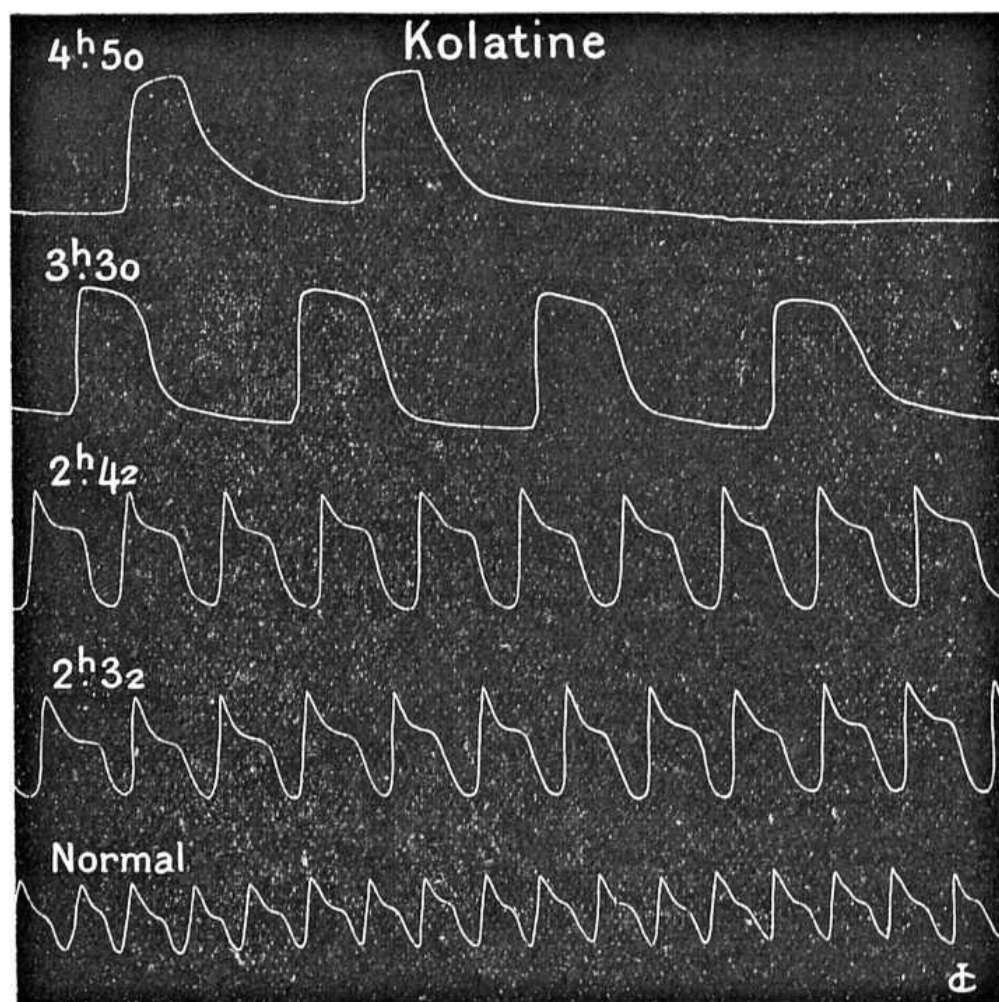


FIG. 37 bis. — Grenouille 20 gr. Injection de 0,01 gr. de kolatine sous la peau de la cuisse. Arrêt du cœur au bout de 17 heures. Cardiographe Verdin-Vibert.

Chez les animaux à sang froid (grenouille), l'injection de la kolatine dans les sacs lymphatiques dorsaux (0,01 gr. pour un animal de 15 gr.) détermine rapidement une augmentation de l'énergie systolique et une légère accélération des mouvements cardiaques ; puis, au bout de peu de temps, l'énergie des contractions cardiaques augmente encore, mais leur nombre diminue, la diastole se faisant d'ailleurs plus lente. Ultérieurement surviennent des pauses diastoliques de plus en plus prolongées et le cœur finit par s'arrêter sans avoir présenté d'irrégularités de rythme, la systole s'effectuant avec une énergie considérable jusqu'à la fin.

Le cœur s'arrête en diastole, il est encore excitable, comme du reste les autres muscles, mais, par contre, les nerfs sont complètement paralysés et ne répondent plus aux excitations électriques.

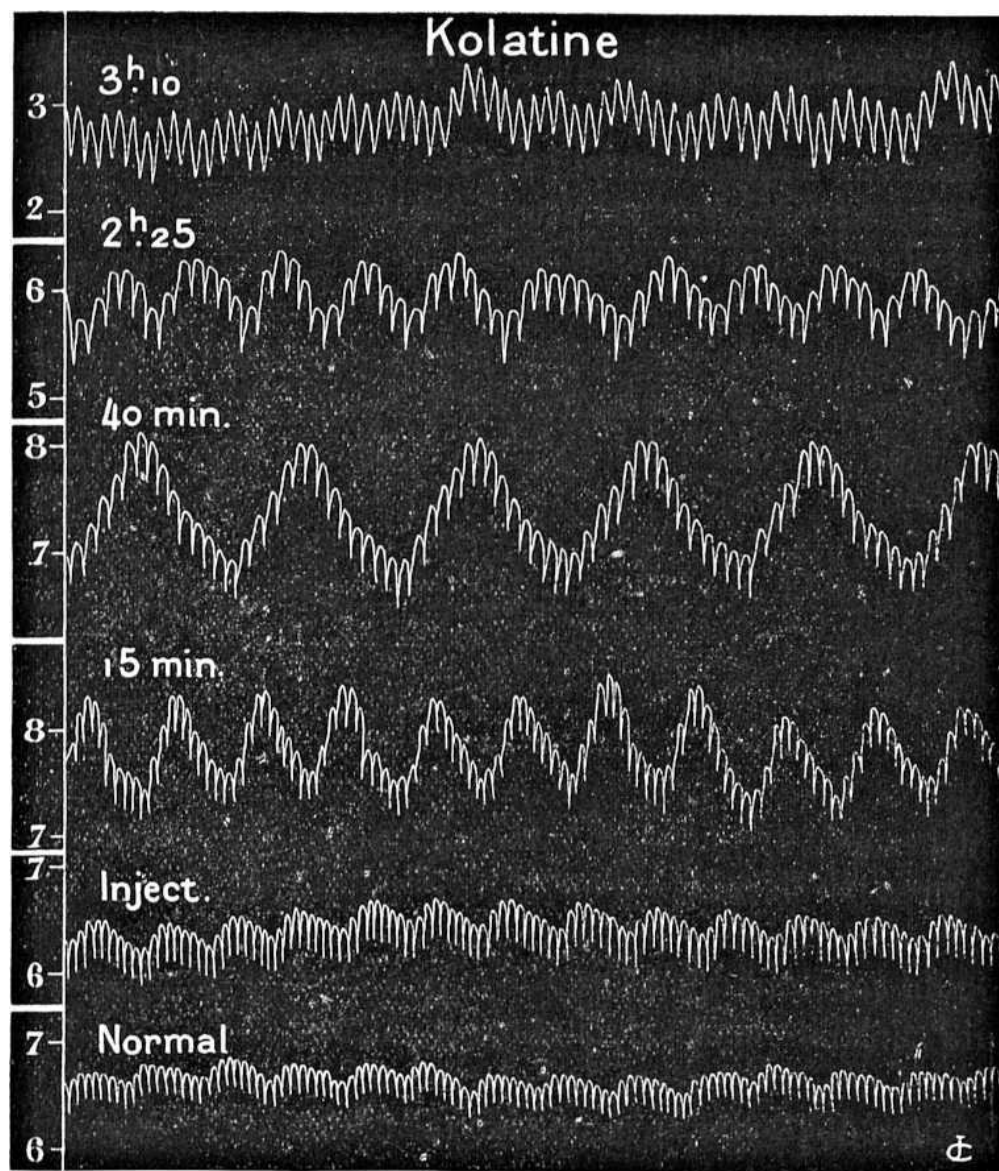


FIG. 38. — Chien 5 kg. chloralosé. Pression fémorale avec le Kymographion de Ludwig. Injection intraveineuse d'une solution de kolatine dans le sérum physiologique à 37°, 5 gr. de kolatine à intervalle de 40 minutes. Survie du chien.

Chez les animaux à sang chaud, l'injection intraveineuse de la kolatine détermine un léger ralentissement des contractions cardiaques, une augmentation de leur énergie et une légère augmentation de la pression sanguine. Ces divers phénomènes persistent plus ou moins longtemps suivant la dose injectée et, sous l'influence de fortes doses (0,60 gr. à 0,70 gr. par kilogramme d'animal), on voit se produire une chute progressive de la pression sanguine ; le ralentissement des contractions cardiaques

s'accroît encore à cette période, mais l'énergie cardiaque reste encore supérieure à la normale.

Il est important de remarquer l'espèce d'antagonisme partiel qui existe entre l'action de la caféine et celle de la kolanine, aussi bien sur les muscles que sur le système nerveux central, antagonisme probablement susceptible d'empêcher l'action contracturante des fortes doses de caféine sur les muscles et, en particulier, sur le myocarde, qui constitue l'une des principales contre-indications de son emploi en thérapeutique.

Cette étude montre donc que les composés taniques existant dans la noix de Kola fraîche jouissent d'une activité physiologique réelle et spéciale dont on n'a pas toujours assez tenu compte. Elle apporte aux auteurs qui préconisent l'emploi de la noix fraîche, un précieux appoint en faveur de leur manière de voir.

L'usage qu'en font les nègres qui méprisent la noix sèche est donc tout à fait rationnel au point de vue scientifique.

Ajoutons, pour terminer que MM. J. CHEVALIER et ALQUIER^[234] se sont occupés de l'action du Kola frais sur le travail et leurs expériences paraissent probantes.

« Des observations empiriques, écrivent ces auteurs, avaient permis de constater que, chez le cheval à l'entraînement, on pouvait sous l'influence de la noix de Kola fraîche augmenter sensiblement le rendement de l'animal et obtenir à la fois une accélération de la vitesse et une augmentation de la résistance à la fatigue et à l'essoufflement. Nous avons repris ces essais et pu constater que, sous l'influence de 100 à 200 gr. de farine de noix de Kola fraîche (préparée par le procédé de VIGNE et CHEVROTTIER) soit seule, soit additionnée d'une certaine quantité de sucre, on obtenait une accélération de la vitesse et par conséquent une augmentation du travail fourni dans l'unité de temps sans voir se produire une augmentation proportionnelle des mouvements respiratoires et des battements cardiaques :

« Chez un cheval nivernais, demi-sang, bon trotteur, attelé, à l'état normal, on note au repos par minute 37 pulsations, 10 respirations et une température de 37°,8. Après une course de 4 km. en 13 minutes (soit 333 m. à la minute, 20 km. à l'heure), on note à l'arrivée 87 pulsations, 52 respirations et une température de 39°,2 ; 5 minutes après, 70 pulsations et 40 respirations.

« Deux jours après, le même parcours fut effectué après addition de 150 gr. de farine de Kola à sa ration alimentaire. Les 4 km. furent couverts en 11 minutes (soit 360 m. à la minute, 21 km. 500 à l'heure). On note à l'arrivée 80 pulsations, 46 respirations et une température de 39°,4 ; 5 minutes après, 60 pulsations, 35 respirations. Voulant nous rendre compte nettement de l'augmentation du travail et des conditions dans lesquelles elle s'obtient sous l'influence de cet aliment, nous avons opéré sur des chevaux de trait léger, notablement déprimés, qui exécutaient régulièrement, tous les jours, un travail auxquels ils étaient habitués de longue date. Ils traînaient une certaine charge, au trot, sans que le conducteur intervint pour exciter leur allure, toujours sur la même piste, et pendant exactement 16 km. 500, avec un arrêt de 3 heures environ à la moitié du parcours.

« Ils reçurent durant les essais un mélange alimentaire homogène dont ils consommaient ce qu'ils voulaient et auquel on ajouta à certaines périodes par 24 heures tantôt 100 gr., tantôt 200 gr. de farine de noix de Kola fraîche (2,57 pour 100 de caféine, 48,20 pour 100 d'amidon et de glucose). Ces doses distribuées par moitié au cours de chacun des repas précédant les deux séances quotidiennes de travail ont toujours été intégralement absorbées.

Ces expériences amènent MM. J. CHEVALIER et ALQUIER à formuler les conclusions suivantes :

« Sous la seule influence de la noix de Kola fraîche, le travail produit dans l'unité de temps par le cheval, fatigué ou non, augmente, mais ce surcroît de travail se produit aux dépens des réserves de l'organisme (abaissement du poids vif et perte de poids plus élevée pendant le travail lors du régime à la Kola). Cet aliment n'a aucune influence sur la diminution classique d'appétit des organismes fatigués chez lesquels l'apport alimentaire pris volontairement couvre rarement les dépenses nécessitées par le travail produit ; par contre, il augmente la tonicité intestinale. Les moteurs animés soumis au régime du kola travaillent en outre d'une façon moins économique. Chez eux, l'accomplissement d'un travail déterminé s'accompagne d'une plus forte production de chaleur et d'une augmentation de l'évaporation d'eau cutanée et pulmonaire (accroissement de la quantité d'eau de boisson) ; par conséquent, l'énergie disponible de la ration alimentaire se transforme en travail mécanique utile dans une plus faible proportion, et, pour obtenir des résultats réellement utiles, la noix de Kola fraîche ne doit être employée que sur les sujets ingérant une ration appropriée et proportionnée au travail qu'ils effectuent et seulement pendant les périodes courtes de travail forcé ».

« De tous les caféiques, dit le Prof. POUCHET^[235], celui qui justifierait le mieux l'appellation d'*antidéperditeur*, c'est la *Noix de Kola fraîche*. Sa

composition chimique nous montre qu'elle renferme plus de la moitié de son poids de matériaux nutritifs, dont la valeur est d'autant moins négligeable qu'ils sont associés à la caféine et à la théobromine. Chez les indigènes, la noix de Kola est regardée comme un vivre de réserve, un excitant de la marche et un aliment permettant de résister à la fatigue. Les graines fraîches mâchées préservent de la faim et de la soif. On peut, grâce à leur emploi, utiliser les eaux saumâtres pour la boisson. Elles permettent, sous l'influence de l'alimentation et du repos, une prompte et facile réparation de l'organisme ; de plus, tandis qu'un individu, à jeun depuis un certain temps ne peut ingérer sans inconvénient qu'une faible quantité de matières alimentaires, un sujet qui aura fait usage de noix de Kola fraîches pendant la durée de son jeûne, pourra ingérer d'énormes quantités d'aliments sans éprouver la moindre gêne.

« Les expériences de HECKEL, R. DUBOIS et MARIE, de FÉRÉ, ont de plus montré que le travail, sous l'influence du rouge de Kola et *bien plus encore sous l'influence de la noix fraîche*, était augmenté dans une proportion beaucoup plus considérable et d'une manière plus durable que sous l'influence de la caféine seule, le dédoublement lent du tanno-glucoside maintenant plus longtemps l'organisme sous l'influence de la caféine.

« On constate également, avec la noix de Kola fraîche, que l'action excitante commence à se faire sentir plus rapidement qu'avec les autres préparations de caféïques. *En définitive*, au point de vue pratique, *c'est le caféïque de choix* ».

Sous la réserve d'une interprétation un peu différente en ce qui concerne la composition chimique mieux connue aujourd'hui, nous ne saurions mieux faire, en matière de conclusion, que de souscrire entièrement aux déductions du savant professeur de la Faculté de Médecine de Paris.

Il en résulte que, si l'on veut obtenir la véritable action du Kola, l'on devrait voir disparaître à jamais ou tout au moins restreindre de plus en plus toutes les préparations à base de noix sèches. La thérapeutique ne devrait employer que les noix fraîches ou les remplacer par des noix fraîches stérilisées à l'aide des procédés antérieurement indiqués, puis séchées ensuite convenablement. La preuve semble faite par les études entreprises

sur les Kolas frais stérilisés que ceux-ci conservent à peu près intégralement les propriétés des noix fraîches.

BINGER. — Loc. cit.

MONNET. — De la Kola, étude physiologique et thérapeutique. *Thèse Fac. Méd.*, Paris, 1885.

PARISOT. — Etude de la Caféine sur les fonctions motrices. *Th. Fac. méd.*, Paris, 1890.

DUJARDIN-BEAUMETZ, dans sa *Leçon d'introduction* de 1886, passant en revue les médicaments caféiques, signale plus spécialement le Kola, qui renfermant de la caféine et de la théobromine, lui paraît présenter de réels avantages. Ses essais ont été faits avec des *noix fraîches* envoyées de Dakar par le D^r GUILLET. C'est la première mention médicale de l'emploi du Kola frais qui soit à notre connaissance.

E. HECKEL. — Sur l'action du Kola à propos des effets de la caféine. *Bull. gen. thérap.*, 1890, CXVIII, p. 345. — Expériences comparatives concernant l'action du Kola et de la caféine sur la fatigue et l'essoufflement déterminé par les grandes marches. *Marseille médical*, 1890. — Voir aussi les communications à l'Ac. de Médecine, séances des 8 et 22 avril 1890.

R. DUBOIS. — Action physiologique comparée de la caféine, du Kola et du *rouge de Kola* sur la contraction musculaire. *Ass. Fr. pour Av. Sc.*, Marseille, 1891.

MONNAVON et PERROUD. — Nouvelles expériences comparatives entre la caféine, la poudre, le rouge et l'extrait complet de Kola. *Lyon médical*, 1891.

MARIE. — Etude expérimentale comparée du rouge de Kola, de la caféine et de la poudre de Kola sur la contraction musculaire. *Th. Fac. Méd.*, Lyon, 1892.

KOTLAR. — L'action physiologique de la noix de Kola. *Th. Université, Saint-Pétersbourg*, 1891.

P. RODET. — De l'action comparée du Kola et de la caféine. *Soc. méd. pr.*, Paris, 1891, pp. 468-478.

G. WALTER BARR. — The physiological action of Kola. *Ther. Gazette*, 1896, XX, p. 221.

En réalité, l'influx nerveux moteur volontaire part du cerveau avec une plus grande énergie et exerce son action maximum sur les centres moteurs médullaires plus excitables.

Les travaux récents semblent démontrer qu'il y a non seulement une augmentation de résistance à la fatigue, mais également une augmentation du travail produit dans l'unité de temps, ce qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette affirmation de W. BARR.

Cela n'a rien d'étonnant étant donné que les phénomènes toxiques déterminés par la noix de Kola se traduisent surtout par de la paralysie bulbo-médullaire.

POUCHET. — Précis de pharmacologie et de matière médicale, Paris, 1907.

J. CHEVALIER et A. GORIS. — Action pharmacologique de la Kolatine. *C. R. Ac. Sc.*, 1907, CXLV, p. 354 et *Bull. Sc. pharmacol.*, 1907, XIV, p. 645.

J. CHEVALIER et ALQUIER. — Action de la noix de Kola fraîche sur le travail. *C. R. Ac. Sc.*, 13 janvier 1908.

Loc. cit., p. 389.

CHAPITRE XIII.

Usages du Kola. — Formes pharmaceutiques.

Connaissant maintenant quels effets physiologiques produit la noix de Kola sur l'organisme ; il reste à passer en revue les emplois de la drogue dans l'alimentation et la thérapeutique soit chez l'homme, soit chez les animaux.

Walter BARR, à la suite de son remarquable exposé clinique, n'a pas négligé d'émettre son opinion sur l'usage thérapeutique qu'on en peut faire.

Ce n'est pas seulement, dit-il, un tonique musculaire ; le Kola peut rendre des services dans de nombreux cas pathologiques. D'abord chez les alcooliques, employé à dose normale, il fait disparaître les signes et les symptômes de l'intoxication, et cela plus vite que tous les autres agents préconisés jusqu'alors.

Dans la dipsomanie (satisfaction d'une sensation anormale de soif), il agit utilement par la sensation de bien-être qu'il procure, et aussi par son action bienfaisante sur le pouvoir digestif.

Contre l'abus du tabac, il sera prescrit avec chances de succès, grâce à l'euphorie qui suit son ingestion et qui facilite au patient la perte de sa fâcheuse habitude.

Les crises, dans certains cas de folie, sont vaincues par l'administration du Kola à haute dose qui paralyse les réflexes, mais c'est surtout son action tonique sur le système nerveux qui fait dans ce cas, la grande valeur de ce médicament.

On en fera également usage avec succès dans le traitement de la mélancolie, de la neurasthénie, contre les névralgies, pour combattre les insomnies, en ayant soin de ne pas atteindre la dose qui produit le sommeil comateux dont il a été question dans le chapitre précédent.

Pendant la convalescence de maladies aiguës, l'emploi de la noix de Kola est de réelle valeur, à doses convenables et surtout si on l'associe à la strychnine.

Dans la grippe, administrée avec précaution et en observant la sensibilité du sujet à ce médicament, elle combat utilement la sensation de faiblesse qui est un des symptômes constants de la maladie.

Dans les cas de dyspepsie atonique, c'est, dit cet auteur, « la meilleure drogue simple que l'on possède actuellement : elle accroît la sécrétion et les mouvements péristaltiques, elle relâche l'intestin, fortifie la couche nerveuse de l'appareil digestif ; bref, c'est un médicament parfait ».

Quand elle est bien administrée, la noix de Kola produit des effets des plus heureux dans les cas de fatigue nerveuse profonde issue du surmenage. Prise à petites doses pendant une ou deux semaines, elle fait disparaître, avec tout symptôme nerveux, l'insomnie et l'irritabilité auxquelles fait place une réelle sensation de bien-être en même temps que l'aptitude au travail redevient normale, mais un léger excès ferait du mal, et l'auteur conseille encore l'emploi simultané de la noix vomique ou de la strychnine.

Le savant américain ajoute à cette liste quelques cas dans lesquels l'administration du Kola peut être conseillée avec chances de succès : dans l'état asthénique de la pneumonie, contre certaines diarrhées ou troubles digestifs et termine par quelques considérations sur l'usage qui en est fait abusivement de temps à autre ou tout au moins inconsidérément par les individus faisant profession de l'exercice de sports athlétiques ; il rappelle que si l'usage bien compris du Kola permet incontestablement un effort physique plus considérable, il ne faut pas oublier que, pris inconsidérément, il peut en découler des résultats inverses désastreux.

On nous permettra de ne rien ajouter à cet exposé, tiré du travail de W. BARR ; il ne nous appartient pas de discuter ou d'émettre personnellement une opinion sur la valeur médicamenteuse de cette drogue, ce qui serait d'ailleurs superflu, car à la suite de nombreuses formes spécialisées de médicaments à base de Kola qui existent dans le commerce pharmaceutique, l'usage s'en est répandu de plus en plus et l'on peut dire qu'il est sorti du domaine purement médical pour prendre place parmi ces

substances comme le thé, le café, le maté, sortes d'aliments de luxe, que le public consomme aujourd'hui couramment sans aucune crainte ; c'est surtout à cause de ses qualités excitantes et toniques qu'il est universellement apprécié.

Modes d'emploi. — Formes pharmaceutiques. On sait que les noirs africains consommateurs de Kola n'emploient les fameuses noix que fraîches, et en les mastiquant lentement, de façon à mettre peu à peu les principes utiles ou actifs en liberté et à obtenir ainsi, la sensation de bien-être et l'excitation physique qu'ils recherchent. Pour eux surtout, le Kola est un aliment de luxe et dans certains cas spéciaux un stimulant physique de premier ordre.

La difficulté de se procurer, en France, des noix fraîches, autrefois simple curiosité de laboratoire, entraîna les industriels à ne se préoccuper uniquement que des noix sèches et celles-ci, venues du marché africain qui ne savait les utiliser, ont trouvé en Europe un débouché assez important.

La plupart des formes pharmaceutiques actuelles sont donc obtenues à l'aide de noix sèches.

La fréquence et la rapidité des moyens de transport existant actuellement entre la côte occidentale d'Afrique et les ports d'Europe, permet aujourd'hui d'apporter facilement en Europe des Kolas frais en prenant quelques soins dans l'emballage. On peut ainsi utiliser dans la pharmacopée européenne, soit des noix fraîches, soit des extraits de noix fraîches.

Les récentes recherches que l'un de nous a particulièrement provoquées dans son laboratoire montrent, comme il vient d'être établi précédemment, que l'activité des noix fraîches, ne saurait être entièrement comparée à celles des noix sèches ; aussi convient-il de chercher maintenant à obtenir des préparations dont l'action puisse se rapprocher le plus possible du produit frais et ce résultat est actuellement atteint, grâce au procédé de stérilisation de GORIS et ARNOULD qui a permis à l'industrie de fabriquer des produits nouveaux, et d'un gros intérêt économique.

L'industrie pharmaceutique utilise, pour ainsi dire, les amandes de toutes les espèces de *Cola* de la section *Eucola*, aussi bien les noix à deux cotylédons (*C. nitida*), que l'on désigne, du moins en France, sous le nom de Kola-demis, que celles qui présentent plus de deux cotylédons (*C. acuminata*, *C. Ballayi*, *C. verticillata*) connues sous la dénomination de Kola-quarts.

La Pharmacopée officielle française décrit seulement la noix à deux cotylédons, et ne la reconnaît comme officinale que si elle renferme 1,25 gr. % de caféine^[236].

Les préparations inscrites dans cette pharmacopée sont : l'extrait ferme de Kola, l'extrait fluide, la teinture alcoolique, le vin et le saccharure granulé, mais on peut en faire un grand nombre d'autres suivant les usages particuliers auxquels on les destine.

Extrait de Kola sec. — La préparation de cet extrait, qu'on obtient en épuisant la poudre de Kola par l'alcool à 60°, a donné lieu à de nombreuses controverses dues à l'obligation officielle imposée par le Codex, d'après laquelle l'extrait ferme de Kola doit renfermer 10 % de caféine.

Les études de MM. WARIN^[237], JAVILLIER et GUÉRITHAULT^[238], ALLARD^[239], ceux du Laboratoire de la maison BOULANGER-DAUSSE^[240] à Paris ont montré que, dans la préparation de cet extrait, une partie de la caféine restait dans les résidus et qu'il était impossible d'obtenir, en partant de la noix sèche, le titre exigé par la pharmacopée.

Cela n'a rien qui doive surprendre, puisque l'on a vu que la caféine, combinée à des tanins, se libérait au cours de la dessiccation, d'une façon partielle : une quantité variable avec les conditions de cette dessiccation restant toujours combinée au mélange dit « rouge de Kola », complètement insoluble dans les véhicules employés. Peut-être aussi, comme le pensent MM. BOULANGER-DAUSSE, le mucilage abondant chez certaines sortes de Kolas empêche-t-il le contact intime de l'alcool avec les éléments de la poudre employée.

En tous cas, il faut éviter les filtrations destinées à rendre le liquide alcoolique clair pendant l'épuisement, car la partie tanno-résineuse en

suspension renferme de la caféine.

Extrait de Kola frais stérilisé. — Industrialisant le procédé de stérilisation décrit par GORIS et ARNOULD, MM. BOULANGER-DAUSSE ont obtenu une forme extractive dite « intrait de Kola » qui renferme tous les principes actifs de la noix et ce procédé permet seul d'extraire intégralement toute la caféine des semences employées^[241]. De plus, le rendement total en extrait est environ d'un poids double.

Il n'est donc pas téméraire de penser que la solution du problème industriel est trouvée et qu'au point de vue pharmaceutique, on devra, dans l'avenir, ne se servir exclusivement que de Kola frais stérilisé par la vapeur d'eau sous pression ou par tout autre procédé pratique arrivant au même résultat.

Kola frais stérilisé. — La stérilisation est, on le sait des plus simples. Les noix stérilisées sont ensuite desséchées puis pulvérisées et la poudre obtenue est de couleur grisâtre pâle si elle provient de noix blanches, ou violacée si elle provient de noix rouges. En aucun cas, la poudre obtenue ne présente la couleur rouge acajou si caractéristique des noix desséchées spontanément à l'air. Cette couleur acajou indique que des oxydations ont eu lieu, qui modifient la composition chimique en mettant en liberté de la caféine, des tanins et du rouge Kola. C'est la formation du rouge de Kola qui donne, dans ce cas, la coloration rouge.

La poudre de Kola frais stérilisé se conserve indéfiniment, si on la place en un endroit sec et autant que possible à l'abri de la lumière ; elle peut servir à tous usages et remplacer la noix fraîche, dont elle possède l'activité physiologique.

Dans les pays plus éloignés de l'Europe que la côte occidentale d'Afrique où les Kolas provenant de plantations ne sont pas l'objet d'une forte consommation locale, comme à Madagascar ou à la Jamaïque, par exemple, il serait sans doute particulièrement avantageux de stériliser les noix fraîches avant leur expédition sur le marché européen. La drogue, ainsi préparée par le procédé simple que nous avons indiqué, trouverait

certainement un excellent débouché dans le commerce de la droguerie pharmaceutique.

Passons maintenant en revue les diverses formules de préparations qui peuvent être employées :

Comprimés et tablettes de Kola frais stérilisé. — A l'aide de la poudre stérilisée, on peut faire, par exemple, des comprimés du poids de 0,25 à 0,50 cg., qui représentent 0,50 cg. à 1 gr. de substance fraîche. Une noix de Kola pesant en moyenne 10 à 12 gr., il sera donc aisé de prendre la dose qui conviendra le mieux. La poudre de Kola pourra également être associée à du sucre, du cacao ou toute autre substance que l'on voudra y incorporer et dès lors on pourra faire des tablettes alimentaires au Kola de composition et de poids variables, suivant l'effet recherché.

Préparations alimentaires. — Mais, si l'on veut obtenir un produit alimentaire de luxe très actif, il sera préférable d'employer l'extrait ordinaire ou mieux encore la forme extractive obtenue en partant du Kola stérilisé qui sous un faible volume est extrêmement active.

D'après MM. BOULANGER-DAUSSE, le Kola frais stérilisé et réduit en poudre, donne environ 26 % de son poids d'extrait par l'alcool à 70° ; 26 gr. représentent donc physiologiquement 100 gr. de noix desséchée après stérilisation, soit 200 gr. environ de substance fraîche, ou 17 à 18 noix.

En résumé, 1 gr. 40 à 1 gr. 50 d'extrait physiologique préparé par la méthode que l'un de nous a préconisée avec M. GORIS^[242] représentent une noix fraîche du poids moyen de 12 gr. Cet extrait pourra à son tour servir à toutes les combinaisons médicinales ou alimentaires possibles.

On a préparé ainsi, des *tablettes de chocolat au Kola*, représentant chacune une demi-noix fraîche, des *biscuits*, des *dragées* etc.

Masticatoire au Kola. — Mais nous donnerions volontiers la préférence à la forme dite « masticatoire ». Rien n'est plus aisé, en effet, que d'incorporer aux substances ordinairement employées dans la

préparation des « shevin gum » américains, par exemple, une dose de poudre ou mieux d'extrait de Kola stérilisé. On se rapprocherait ainsi davantage de la manière indigène en mettant lentement en contact avec la sécrétion salivaire, les principes actifs du Kola qui abandonnent pour ainsi dire leur caféine à l'état naissant, en même temps que la mastication provoque une abondante salivation qui n'est pas sans action sur la digestion.

Granulé au Kola. — Une des formes commerciales les plus courantes sous laquelle on emploie le Kola en pharmacie est le saccharose granulé.

Pour le préparer, on prend de l'extrait de Kola qu'on fait dissoudre dans du sirop de sucre et auquel on ajoute du sucre pour faire une pâte qu'on force ensuite à passer à travers les mailles d'un tamis. On obtient ainsi des fragments cylindriques (vermiculés) qu'on dessèche et conserve en flacons. On règle la dose de façon que le granulé obtenu représente son poids de Kola sec.

Là encore on substituera avec avantage l'extrait de Kola stérilisé, dont l'activité est, on ne saurait trop le répéter, toujours plus grande et différente du produit officinal.

Vin de Kola. — La préparation du vin de Kola est des plus simples. Le Codex recommande de prendre 60 gr. de noix de Kola pulvérisée (demi-fine) que l'on fait macérer 8 jours dans un litre de vin de Malaga ; il suffit alors de filtrer.

On pourrait également faire du vin de Kola non seulement en remplaçant la poudre de noix desséchée du commerce, par le même produit préparé avec des noix fraîches préalablement stérilisées, mais encore à l'aide des noix fraîches elles-mêmes.

Pour cela, on en prendra 80 à 100 gr. environ, soit 6-8 noix fraîches, qu'on découpera en petits morceaux, placés immédiatement dans l'alcool à 60° ou dans du tafia, si l'on n'a que ce liquide alcoolique à sa disposition, et en quantité juste suffisante pour que le Kola soit imbibé ; on laissera ainsi 5 ou 6 jours et l'on versera sur le tout un litre de vin.

Dans ce cas, il sera inutile d'employer des vins à titre alcoolique élevé, c'est-à-dire les vins de liqueurs et l'on s'adressera aux vins ordinaires, l'alcool de macération relevant très largement le titre de ces derniers.

Extrait fluide de Kola. — Les extraits fluides, fabriqués de façon à représenter leur poids de plante employée, pénètrent chaque jour davantage dans la pratique pharmaceutique et le Codex a donné la formule d'un *extrait fluide de Kola*, au sujet duquel, nous ferons en ce qui concerne la substitution du Kola frais stérilisé la même remarque que pour l'extrait ferme ; 1 gr. d'un tel extrait fluide correspondra dès lors à 2 gr. de drogue fraîche, et il en faudra de 5 à 6 grammes, soit une cuillerée à café environ pour représenter une noix fraîche.

*

* *

Les préparations à base de Kola peuvent être multiples et ne sont pas l'apanage exclusif du pharmacien. En effet, dans le Guide de l'Inspecteur de pharmacies de MM. ROUX, chef du service de la répression des fraudes et GUIGNARD, directeur honoraire de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris^[243], on lit :

« Certaines préparations, telles que l'extrait de Café, de Kola ont évidemment un caractère alimentaire et ne doivent pas être considérées comme des préparations pharmaceutiques pas plus que le chocolat à la Kola ou à l'extrait de Kola ».

Mais il n'en sera pas de même des préparations dans lesquelles entreront d'autres substances médicamenteuses ou toniques. Nombre de vins médicinaux composés sont dans ce cas et, à fortiori, quand il s'agira d'associer, comme on le fait, le Kola à la noix vomique ou à la strychnine.

On emploie le plus généralement dans ce cas, et *seulement sur ordonnance médicale*, les mélanges suivants donnés ici à titre de simple renseignement :

Extrait fluide de Kola (Codex) ou de Kola frais stérilisé

60 gr.

Dose : 50 gouttes, de 3 à 5 fois par jour.

ou bien encore :

Extrait fluide de Kola	60 gr.
Gouttes amères de Baumé (Codex 1908)	3 —

Enfin on peut associer, dans le même but, à la poudre de noix de Kola fraîche stérilisée, la poudre de noix vomique ou de Fèves de St-Ignace.

Poudre de Kola frais stérilisé	60 gr.
Poudre de noix vomique	1 —

Diviser en cachets ou pastilles comprimées de 0,50 cg.

Dose moyenne : de 5 à 10 cachets par jour.

Pour rendre cette dernière préparation plus active, on peut remplacer un tiers de la poudre par de l'extrait sec de Kola pur stérilisé et prendre de 3 à 5 cachets en augmentant la teneur de poudre de Noix vomique qui sera portée à 1 gr. 50 dans la formule ci-dessus.

D'ailleurs le médecin reste seul juge des proportions, car on a vu combien était variable l'action du Kola avec les individus.

On peut enfin fabriquer des élixirs de Kola, dont voici deux formules :

1 ^o	Extrait fluide de Kola	50	gr.
	Alcool à 60°	100	—
	Sirop simple	100	—
	Vin de Lunel	250	—

On peut ici remplacer avantageusement, à notre avis, le sirop de sucre par les sirops de groseilles, de cerises ou de framboises.

2 ^o	Extrait fluide de Kola	50	gr.
	Glycérine	60	—
	Alcool à 90°	60	—
	Vin de Malaga blanc	500	—
	Sirop de sucre	200	—
	Teinture de vanille	10	—

Cette dernière formule est celle du Formulaire des pharmaciens français.

Emploi du Kola dans la ration alimentaire des animaux.

Il est à peine besoin d'ajouter que tout ce qui vient d'être dit concernant les usages thérapeutiques du Kola chez l'homme, peut s'appliquer également à la médecine vétérinaire, mais il est nécessaire d'insister sur quelques essais spéciaux intéressants.

Si le Kola administré sagement est un excellent adjuvant pour obtenir un rendement meilleur des forces humaines et permet un effort soutenu des plus intéressants pour le soldat et tous ceux qui s'occupent des sports, on conçoit qu'il ait été accueilli favorablement par les entraîneurs de chevaux de course.

Les expériences de J. CHEVALIER et ALQUIER rapportées dans le chapitre précédent sont concluantes, et bien qu'il soit très difficile de se documenter sur ce terrain spécial, nous savons que bon nombre d'entraîneurs font usage depuis longtemps déjà de la poudre de Kola. Le Kola frais est même employé et les produits obtenus de noix fraîches stérilisées sont actuellement très en faveur dans certaines écuries.

Des expériences ont également été faites en France et en Allemagne, sur le cheval de guerre, et les résultats sont de même ordre physiologique que ceux qui ont été constatés chez l'homme.

Une autre application assez curieuse est à signaler encore, c'est celle qui a trait à l'alimentation des vaches laitières. Ces expériences ont été faites par M. MEINERT^[244], fermier à Hammertrof, en Allemagne, avec un fourrage préparé par la Société de produits alimentaires d'Altona et ont été rapportées en France par le professeur GRANDEAU. Les résultats paraissaient excellents, mais à notre connaissance ils n'ont pas été contrôlés et confirmés dans ces dernières années.

WARIN. — Note sur l'extrait de Cola (Codex 1908). *J. Ph. et Ch.*, 1910, [7], I, p. 543 et 1910, [7], II, p. 350.

JAVILLIER et GUÉRITHAULT. — Sur la préparation de l'extrait ferme de Cola. *Bull. Sc. pharmacol.*, 1910, XVII, p. 337.

ALLARD. — Teneur en caféine de l'extrait de Cola. *J. Ph. et Ch.*, 1910, [7], II, p. 122.

BOULANGER-DAUSSE. — L'extrait de Kola. *Bull. Sc. pharmacol.*, 1910, XVII, pp. 639-645.

On peut également préparer une forme extractive de Kola stérilisé par le procédé BOURQUELOT à l'alcool bouillant, mais l'extrait obtenu ne renferme pas non plus toute la caféine.

PERROT et GORIS. — Le stérilisation des plantes médicinales dans ses rapports avec leur activité physiologique. *C. R. Ac. Médecine*, séance du 22 juin 1909 et *Bull. Sc. pharmacol.*, 1909, XVI, p. 384.

E. ROUX et L. GUIGNARD. — Guide de l'Inspecteur des Pharmacies, Paris, 1909, p. 65.

Deutsche Landw. Presse, 1898, n^o 41.

QUATRIÈME PARTIE.

Le Kola et les Kolatiers au point de vue économique.

CHAPITRE XIV.

La Culture des Kolatiers.

Jusqu'à ces dernières années, la littérature coloniale est demeurée excessivement pauvre en renseignements sur la culture des Kolatiers. Dans sa Monographie, E. HECKEL dût passer ce chapitre presque sous silence. O. WARBURG, dans le *Traité d'Agriculture tropicale* de SEMLER (2^e édition)^[245], réunit pour la première fois un faisceau d'observations sur ce sujet, mais il constate combien sont rares encore les indications précises et signale de nombreux problèmes à résoudre :

« Ce qu'on sait aujourd'hui de la culture du Kolatier ne pèse pas lourd, écrit-il. Il n'y a nulle part de grandes plantations... La culture en grand n'existe pas encore, et cependant en présence de la consommation toujours croissante, il aurait été tout indiqué, depuis longtemps déjà, de s'en occuper très sérieusement ; il aurait fallu, pour le moins, organiser de vastes cultures expérimentales afin de tirer au clair les détails pratiques de la culture industrielle. Exemple : nous savons qu'au Soudan les grandes transactions commerciales ne portent que sur quelques sortes de Kola bien définies, et qui ne se rencontrent que dans une région étroitement limitée. Serait-ce dû uniquement à des circonstances climatiques ? N'y aurait-il pas là des variétés botaniques distinctes, susceptibles de fournir, même sous un climat identique, chacune un produit différent ? Les recherches de K. SCHUMANN

faites depuis, semblent donner raison à la dernière supposition. A quelle variété appartiennent les Kolatiers des divers Jardins botaniques ? C'est que chacun de ces individus conservés dans les Jardins botaniques est susceptible de devenir le point de départ d'une culture industrielle, le jour où on arrivera à en faire. Il faudrait tout de même savoir ce que valent toutes ces espèces-là. Sont-elles bonnes ? Ou bien n'exposent-elles pas plutôt à des déboires les planteurs qui s'y fieraient ?

« Voilà des questions qui demandent à être résolues par des stations botaniques avant d'aborder la culture du Kolatier industriellement et en grand.

« Le plus simple et le plus sûr serait de créer une plantation d'essai d'abord dans l'Afrique occidentale même : par exemple, dans l'hinterland du Togo. Il faudrait absolument ne prendre pour cet essai que les noix les meilleures en les faisant venir directement des centres de production renommés ; il faudrait qu'elles soient toutes fraîches ; on pourrait simultanément envoyer à la côte une partie de ces noix de qualité supérieure, afin d'y faire des essais parallèles.

« J'ai la ferme conviction qu'il est temps d'aborder d'une façon plus sérieuse que cela n'a été fait, la culture industrielle du Kolatier dans les colonies européennes de l'Ouest de l'Afrique. On prendrait pour modèles la culture du Cacaoyer et celle du Caféier.

« L'Afrique même offre pour le Kola un débouché sûr et de toute première importance...

« Une fois démontrée, la possibilité d'une culture industrielle, d'importants centres nouveaux de production ne tarderaient pas à se créer ; ils auraient sur ceux d'aujourd'hui (Achanti, Sources du Niger, etc.), divers avantages, entre autres celui d'être bien plus facilement accessibles à la côte.

« D'ailleurs la consommation du Kola en Europe et en Amérique va, elle aussi, en croissant.

« Pour le marché européen et américain, il y aurait lieu peut-être un jour de rechercher, par la sélection, la création de nouvelles variétés qui n'aient pas cet arrière-goût de moisi qui nous est désagréable dans la noix de Kola

actuelle ; on aura avantage à créer d'autres variétés qui soient particulièrement riches en principes actifs.

« Il est vrai, la culture en vue de l'exportation en Europe de la noix sèche ne deviendrait avantageuse que le jour où les prix seraient montés ; mais il faut bien se dire que cela arrivera fatalement dans un avenir assez rapproché, si la consommation européenne et américaine continue à progresser dans les mêmes proportions que par le passé.

« Le transport en Europe de la noix fraîche même est chose fort aisée dès aujourd'hui ; les arrivages de noix de Kola fraîches à Marseille et à Londres augmentent, en effet, d'année en année et sont déjà fort appréciables.

« Il est certain que les précieuses propriétés de la noix de Kola lui frairont, le temps aidant, une large route ; la nation qui, la première, aura abordé avec énergie et succès la culture du Kolatier, retirera naturellement la plus grande part des profits de cette nouvelle branche d'industrie agricole tropicale.

« Lorsque des noirs plantent en terre, en quelque endroit propice, une noix de Kola pour venir recueillir ensuite les fruits de l'arbre qui aura poussé, cela ne mérite pas le nom de *culture*.

« Pas davantage, d'ailleurs, que la pratique des propriétaires d'esclaves en Amérique qui avaient coutume de planter un Kolatier dans quelque coin de leur exploitation et le laissaient se débrouiller tout seul sans y apporter guère plus de soins que les noirs en Afrique.

« L'élevage de Kolatier dans une serre en Angleterre n'est toujours pas encore de la « culture » dans le sens que nous entendons.

« Nous proposons ci-dessous un petit questionnaire auquel on ne saura donner des réponses qu'après que des blancs auront fait des cultures d'essai sur une vaste échelle, et ceci pendant un certain temps :

« Quels sont les sols et les expositions dans lesquels le Kolatier pousse et ceux où il réussit le mieux ?

« Sa végétation peut-elle être réglée au moyen de la taille ? Supporte-t-il la forme naine comme c'est le cas du cacaoyer et du caféier ? Une irrigation

régulière lui serait-elle profitable ?

« Quels perfectionnements pourrait-on utilement apporter aux procédés actuels de préparation du fruit pour la consommation ?

« Une fois ces principales questions résolues, ce sera le moment de passer à l'amélioration de la noix par une sélection attentive de la semence. Il n'y a pas lieu de douter de la possibilité d'un anoblissement de la noix de Kola par une culture digne de ce nom ; ce serait nier toute l'histoire de l'industrie agricole.

« Pour ce qui est des conditions naturelles de la culture du Kolatier, tout ce que nous savons pour le moment est que l'arbre réclame un climat tropical et assez humide ; qu'il ne redoute d'ailleurs pas une période de sécheresse retournant tous les ans, pourvu qu'elle ne soit pas très longue ».

WARBURG énumère ensuite tous les renseignements qu'il a pu recueillir sur la culture du Kolatier. Ils sont peu nombreux et une partie ne sont pas exacts.

Depuis 1898, un très grand nombre de notes ont été publiées sur la culture du Kolatier, mais elles laissent encore quantités de problèmes dans l'ombre ; elles apprennent très peu de faits nouveaux et la plupart des auteurs se sont copiés les uns les autres. Des plantations expérimentales ont bien été entreprises dans quelques Jardins d'essais, mais ces plantations ont été faites ou sur une très petite échelle ou dans des conditions défavorables au point de vue des solutions à attendre. D'autres ont été abandonnées presque aussitôt commencées et ne peuvent donner de résultats intéressants.

Il serait, croyons-nous, oiseux de reproduire dans ce chapitre tout ce qui a été publié sur la culture du Kolatier. Beaucoup de renseignements rapportés par divers auteurs ont été controuvés par nos propres observations.

Nous nous bornerons donc à signaler les constatations faites par l'un de nous *de visu* ainsi que les renseignements recueillis sur place au cours de nos pérégrinations en Afrique. Nous rappellerons seulement les renseignements d'autres sources quand elles seront en concordance avec nos propres observations.

Nous voulons éliminer ainsi un grand nombre de faits inexacts déjà trop souvent publiés.

I. — PROCÉDÉS DE CULTURE INDIGÈNE.

WARBURG se trompe en refusant l'épithète de *cultivés* aux Kolatiers appartenant aux indigènes. En certaines parties de l'Afrique occidentale, ces arbres reçoivent de véritables soins. Mais, en beaucoup de régions, le plus grand obstacle à l'extension des plantations, est une croyance absurde. Les indigènes prétendent que quiconque plante un Kolatier, doit mourir lorsque l'arbre commence à rapporter des fruits. Cette légende est entretenue par les dioulas, dont l'intérêt est de conserver le monopole du commerce des Kolas ; ils doivent par conséquent empêcher la propagation de l'arbre producteur en dehors des régions visitées par eux.

Il est donc très rare que l'on sème des graines.

Dans le sud du Soudan, par exemple, les quelques Kolatiers que l'on rencontre, proviennent presque toujours de graines qui ayant été perdues, se sont trouvées enterrées naturellement et ont produit des germinations qui ont poussé sans l'intervention de l'homme. Dès que le propriétaire de la case près de laquelle se développe ce Kolatier découvre la jeune germination, il se contente de l'entourer d'un petit enclos formé de bâtons pour empêcher les passants ou les animaux de détruire la précieuse plante.

Dans le sud de la forêt de la Côte d'Ivoire où on cultive réellement le Kolatier sur des espaces restreints, autour des villages, les noirs recueillent les graines tombées des arbres vivant à l'état sauvage dans la forêt et ayant commencé à germer et ils transportent ces germinations dans les cultures près de leurs habitations. On déterre même parfois les jeunes Kolatiers qu'on rencontre à travers la forêt pour les transplanter autour des villages ; mais, à notre connaissance, on fait rarement des semis de graines.

Cela se pratique dans certaines régions au cours de quelques cérémonies rituelles. Ainsi on a raconté qu'à la naissance d'un enfant, au sud du Soudan, on enterrait une noix à côté du cordon ombilical du nouveau-né. L'arbre qui se développe et tous ceux issus de ses fruits tombés à terre

forment le patrimoine, tous les autres biens du père passent, après la mort de ce dernier, à l'aîné des oncles.

Si cet usage existe réellement, il est très local, car nous avons parcouru les mêmes régions sans qu'il nous ait jamais été rapporté.

Chez les Dans ou Dyolas, on ensemece réellement des Kolatiers, d'après le capitaine LAURENT. Toutes les graines, écrit-il, ne sont pas propres à la reproduction et aucun signe extérieur ne permet de reconnaître, parmi les noix fraîches, celles qui germeront. Il faut, avant de les planter, les laisser germer soit à l'air libre, soit enfouies à une faible profondeur. Le plus souvent d'ailleurs, au lieu de les planter de cette façon, les Dyolas repiquent les plants nés spontanément de graines tombées.

Les Bétés, d'après RIPERT, apportent aussi beaucoup d'attention à la culture de leurs arbres. On sème parfois des amandes, mais plus souvent on ramasse les graines germées à la surface du sol.

Les branches retombantes sont soutenues à l'aide de perches ; on n'enlève pas les épiphytes qui vivent sur les rameaux et sur le tronc. A la base de celui-ci, on supprime la végétation et on remue un peu la terre.

Nulle part, il n'existe de grands vergers de Kolatiers. On trouve de petits groupes de cette essence autour des villages, le long des sentiers de forêt, spécialement aux carrefours, autour des cases de culture et très souvent sur l'emplacement d'anciens villages détruits depuis longtemps et réenvahis par la forêt.

C'est également dans ces conditions que nous avons toujours rencontré les Kolatiers cultivés dans les diverses régions forestières de la Côte d'Ivoire.

Aux environs de Diorodougou, chez les Tômas, avant de mettre la noix germée en terre, on en retrancherait la partie inférieure opposée au germe^[246]. Nous ne voyons pas la raison de cette pratique, si toutefois elle existe. Le même rapport renseigne sur les procédés de culture des Bagas. Les amandes, bien mûres, sont disposées en pépinière à 8 ou 10 cm. de profondeur, dans un coin du village ou en pleine brousse. La germination se produit un mois après et la transplantation a lieu l'année suivante en plein

hivernage, au mois d'août. Les arbres, placés sans ordre et toujours trop rapprochés (2 ou 3 m. d'écart seulement), sont plantés dans des endroits légèrement humides et ombragés, parfois même trop sombres et trop couverts, de sorte qu'un certain nombre en souffrent et restent chétifs. Le même fait s'observe pour les plantes de semis naturel. Les pieds isolés sont protégés contre l'ardeur du soleil par des abris en feuilles de palmier portés sur quatre piquets.

Au Fouta-Djalon, on fait aussi germer les noix de Kola dans une galerie forestière, au bord d'un marigot et quand l'arbuste est âgé de 5 à 6 ans on le transplante dans une *roundé* (terrain cultivé sur l'emplacement d'une ferme) ou dans une *margha* (ferme habitée).

Le document cité plus haut rapporte une opération de culture assez curieuse, qui serait pratiquée par les indigènes du Samo^[247] (Guinée française).

Dans cette province, lorsque les Kolatiers atteignent 2 ou 3 mètres de hauteur, à l'âge de quatre ou cinq ans, on écorce la tige sur une hauteur de 0 m. 20. La plaie est ensuite recouverte, jusqu'à cicatrisation, d'un morceau de toile qu'on évite de trop serrer. On arriverait ainsi à hâter la fructification et à la rendre plus abondante^[248]. Il serait nécessaire d'expérimenter cette méthode dans les jardins d'essais, afin de déterminer si elle est réellement efficace.

A Sierra-Léone, les noirs cultivent assez méthodiquement le précieux arbre.

D'après les renseignements qu'a bien voulu nous envoyer le Gouvernement de la colonie, il existerait environ 4.500 principaux villages à Kolas ; cultivant en moyenne 50 arbres par village ; ceux-ci espacés de 20 pieds les uns des autres, sont en moyenne au nombre de 109 par acre (ou 272 à l'hectare) ; ils couvriraient donc une surface de 2.065 acres dans toute la colonie : en général, la culture est confinée au bord des rivières.

En Mellacorée, où il existe habituellement une douzaine de Kolatiers par village de 30 cases, quelques indigènes ont assuré à E. BAILLAUD, que si l'on plantait quelques touffes de *Sansevieria guineensis* (plante textile

rarement utilisée par les indigènes, mais souvent considérée comme fétiche), autour du précieux arbre, on le faisait prospérer.

Le Kissi est un des rares pays où nous ayons vu les Kolatiers entourés de très grands soins par les indigènes. Dans cette province, on ensemeence réellement l'arbre et on en plante régulièrement chaque année au bord des sentiers aboutissant aux divers villages.

On fait habituellement germer les noix d'une manière assez originale.

Il existe dans chaque case d'habitation un grand récipient en terre plus ou moins poreuse (*canari*), dans lequel les femmes apportent chaque jour de l'eau pour les usages domestiques. Ce vase est entouré d'un lit de sable humide qui le maintient droit. On dépose sur ce lit de sable les noix dont on veut obtenir la germination. Dès que celle-ci s'opère, c'est-à-dire, lorsque les cotylédons s'écartent et laissent poindre la radicule, on transporte le jeune plant à son emplacement définitif qui est toujours situé au bord d'un sentier dans l'îlot de forêt entourant le village.

On creuse préalablement un trou profond de 60 cm. ; on le remplit de fumier, de cendres, et de cette terre noire très riche en matières organiques, qui forme souvent de gros tas à l'entrée des villages. Au fur et à mesure que le Kolatier grandit, on élève au pied un petit monticule formé de détritux végétaux ou de balayures et de temps en temps on remue la terre au pied des arbres. Les rameaux inclinés par le poids des fruits sont étayés à l'aide de fourches en bois.

L'habitant du Kissi et du Kouranko soigne ses Kolatiers presque avec autant d'attention que le paysan français soigne ses vignes, ses pommiers ou ses oliviers. Malheureusement le noir ne sait pas régler l'éclairage des Kolatiers : l'ombrage modéré est bienfaisant pour ces arbres, mais dès qu'il devient épais, il produit une demi-obscurité favorable au développement des épiphytes. Les arbres d'essences diverses environnant le précieux végétal ne sont jamais émondés, de sorte que leurs branches s'enchevêtrent souvent dans celles du Kolatier, qui devient dès lors presque stérile. Lui-même n'est jamais taillé, les indigènes prétendent qu'un outil en fer ne doit jamais être mis en contact d'une partie quelconque de l'arbre sacré. Aussi les branches sont souvent étalées d'une manière très défectueuse. Certains

Kolatiers sont ramifiés au ras du sol et d'autres ont un tronc qui n'émet des branches qu'à 6 ou 7 mètres de hauteur.

M. l'administrateur BARTHÉLEMY nous a fourni des renseignements démontrant que les Ngans du cercle de Dabakala (Côte d'Ivoire) se livrent réellement aussi à la culture de l'essence qui nous intéresse.

Les hommes ne s'occupent guère que des plantations de Kolatiers, tandis que les femmes soignent les lougans d'ignames, de riz, de coton et de tabac. Pour établir une plantation de Kolatiers, on débroussaille entièrement un endroit de la forêt soigneusement choisi, toujours sur une pente, afin que le drainage soit parfait ; tout est coupé, même les arbres de haute futaie qu'on laisse habituellement dans les autres lougans de riz ou d'ignames. Ce gros travail accompli, les Ngans plantent d'abord des *Bans* ou Palmiers d'eau (*Raphia*) et ensuite seulement on ensemeince les noix de Kola. Selon M. BARTHÉLEMY, les *Raphia*^[249] seraient destinés à protéger les Kolatiers contre les dégâts des Rats palmistes (*Sciurus*) communs dans le pays. Les rats palmistes sont très friands des fruits du Palmier et tant qu'ils ont ces fruits à leur disposition, ils n'attaquent pas les graines du *Kolatie*^[250].

Dans les plantations de Kolatiers qui comprennent habituellement 250 à 300 arbres, plantés sans symétrie, les indigènes entretiennent aussi habituellement une plante nommée *Béla*, à feuilles en forme de fer de lance, destinées à faire les *froufrous* dans lesquels on enferme les noix de Kola. Cette plante est sans aucun doute une des Maratancées dont il sera question dans un des prochains chapitres. Tous les arbustes et les mauvaises herbes sont constamment arrachés.

M. SAVARIAU a donné aussi des détails intéressants sur la manière dont les indigènes cultivent le *Cola acuminata* au Dahomey :

« L'arbre à Kola, existant à l'état spontané au Dahomey, a été de tout temps l'objet de quelques soins de la part des indigènes. Les plus prévoyants de ces derniers font annuellement des semis de noix de Kola. Ils choisissent les noix de Kola fraîches les plus belles, les sèment à trois, quatre centimètres de profondeur dans un terrain léger, très humifère et très humide, bien ombragé, au bord des lagunes de préférence. Les noix quotidiennement arrosées germent au bout d'une vingtaine de jours et les

jeunes plants sont laissés en pépinière. On les arrose fréquemment pendant cette période et on bine de temps à autre la terre qui les porte. La transplantation est effectuée au début de la saison pluvieuse dans les sous-bois humides et les indigènes ont bien soin, pour mettre les Kolatiers en place, de faire des trous d'assez grandes dimensions, qu'ils remplissent, en grattant la couche superficielle avoisinante, évidemment plus riche en principes fertilisants.

« Malheureusement les indigènes n'ont aucune notion de la distance à laisser entre les arbres. Ils les plantent toujours trop rapprochés ; beaucoup sont à deux ou trois mètres les uns des autres et cela nuit considérablement à leur développement.

« Les soins donnés aux Kolatiers en croissance varient légèrement suivant les régions. En certains points, on se contente de débrousser sur un rayon de 1 m. 50 à 2 m. autour de chaque arbre ; on ne pratique aucune taille, on ne coupe même pas les branches mortes ou brisées, on laisse les arbres mourir de vétusté, parce que les croyances fétichistes interdisent de faire subir le contact du fer aux Kolatiers. Dans les régions où cette superstition n'existe point, les indigènes débarrassent les arbres des branches mortes ou brisées afin d'empêcher celles-ci d'endommager par leur chute les branches voisines »^[251].

II. — BOUTURAGE.

D'après de nombreux auteurs, les indigènes de l'Afrique tropicale multiplient fréquemment le Kolatier par bouturage ou par marcottage.

Cette pratique a été signalée pour la première fois par E. HECKEL en 1893, d'après les observations faites par le jardinier E. PIERRE, qui dirigea le Jardin d'essai de Libreville de 1887 à 1892.

Elle doit être pratiquée rarement en Afrique occidentale : nous ne l'avons pas constatée, pour notre part, au cours de nos voyages. Cependant M. Charles VAN CASSEL, membre de la mission WELFFEL (1899), nous a assuré que « certains porteurs de la mission, dans le Pays des Dans ou Dyolas, emportaient des boutures prélevées sur les arbres des villages qu'ils traversaient, mais ils n'en prenaient pas sur les pieds de leur propre

village ». Le comte ZECH mentionne aussi ce procédé de multiplication au Togo. « D'après mes renseignements et les observations que j'ai pu faire, la propagation se fait aux environs de Tapa au moyen des boutures »^[252].

M. NICOLAS nous a assuré dans une communication verbale que dans le nord de la Côte d'Ivoire les indigènes courbaient souvent les rameaux de certains Kolatiers, de manière à en enterrer l'extrémité. Au bout de quelque temps, des racines se forment et on n'a plus qu'à séparer et transplanter le nouveau plant.

Dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, on procède différemment. D'après l'administrateur SALVAN, qui commandait le cercle de Koroko (ancien territoire de Kong), en 1905-1906, « quand on désire établir une plantation, on coupe une branche d'environ 1 m. 50 à un Kolatier voisin. On la recourbe ensuite en forme d'arceau en enfonçant en terre les deux extrémités. Lorsque l'on juge les racines assez profondes et suffisamment fortes, l'on sépare l'arceau en deux par le milieu et l'on obtient de cette manière deux Kolatiers au lieu d'un. »

Enfin, E. BAILLAUD a observé en Mellacorée que les Kolatiers étaient habituellement propagés par des drageons enlevés à la base des arbres adultes.

Si réellement les marcottes et les boutures de Kolatiers sont préférées aux semis, c'est que les indigènes ont reconnu que ces procédés étaient avantageux pour conserver les qualités acquises.

A notre connaissance, aucun Jardin d'essais n'a encore tenté d'expérience en vue de contrôler le degré de créance qu'il faut donner à ces renseignements. Il serait pourtant du plus haut intérêt de multiplier par bouturage les Kolatiers les plus productifs et donnant les plus grosses noix.

III. — RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PLANTATIONS EUROPÉENNES.

Diverses plantations de Kolatiers ont été entreprises par quelques européens, surtout depuis une quinzaine d'années. La plupart ont été abandonnées avant d'avoir donné aucun résultat. On en signale

actuellement seulement quatre ou cinq en Afrique occidentale et à Madagascar, et elles comprennent chacune quelques milliers d'arbres au plus.

Peu de renseignements ont été publiés sur ces plantations et sur celles des Jardins d'essais, de sorte qu'il est difficile d'en tirer des données pratiques.

Nous signalerons cependant les faits les plus importants mis en relief.

Le document le plus ancien, et aujourd'hui encore des plus précis sur la manière d'établir ces plantations, est dû à l'infortuné SAUSSINE^[253], qui résida longtemps aux Antilles comme professeur de chimie au lycée St-Pierre et périt dans l'éruption de la montagne Pelée :

« On trouve le Kolatier depuis le voisinage de la mer jusqu'à des altitudes de 1.000 à 1.500 mètres ; mais les altitudes qui lui conviennent le mieux sont comprises entre 300 et 600 mètres. Il lui faut un climat chaud et humide ; il appartient à la même zone de culture que la banane et le cacao.

« Il semble s'accomoder de sols assez variés, redoute seulement les terres marécageuses ou sujettes à des inondations. Le meilleur sol est un sol profond, légèrement argileux et bien drainé.

« *Semis*. — On le propage à partir de graines, en choisissant les plus grosses et les plus mûres. Le semis peut se faire soit en place, soit sur bandes ; ce dernier procédé est toujours préférable. Les graines doivent être semées fraîches ; si on doit les transporter au loin, on les met dans des caisses à jour, après les avoir enveloppées de feuilles fraîches qu'on humecte de temps en temps.

« Les bandes seront établies autant que possible à l'ombre et près d'un filet d'eau ; elles auront environ un mètre de largeur ; on y trace le grand axe et les deux autres à 20 cm. des bords ; on y dépose les graines à 30 cm. l'une de l'autre et on les recouvre de terre. On arrose fréquemment et on tient la surface très propre.

« *Plantation.* — Les jeunes plantes apparaîtront au bout de trois à cinq semaines ; on les laisse croître jusqu'à 30 cm. ; il faut alors éclaircir les rangs en repiquant la moitié des plantes sur une nouvelle bande jusqu'à ce qu'ils aient atteint près d'un mètre.

« La plantation définitive qui a lieu au commencement de la saison des pluies, se fait en trous carrés de 30 cm. de largeur et 50 à 60 cm. de profondeur, à 7 m. 50 les uns des autres. La méthode est toujours la même : préparer le trou un peu avant la plantation et le remplir de terreau bien fait. Quand on y met le plant, on étale les racines avec soin et on tasse la terre légèrement. Il est également nécessaire de mettre un fort tuteur.

« Comme les jeunes plants doivent pousser à l'ombre, il est nécessaire, s'il n'existe pas déjà d'ombrage naturel, de planter des bananiers, quelques mois auparavant. On a ainsi l'avantage d'avoir des récoltes d'attente, mais les bananiers épuisent le sol. On les plante à 3 m. ou 3 m. 50 l'un de l'autre en intercalant les Kolatiers entre eux.

« Dans les endroits ombragés, on supprime les bananiers au centre de chaque carré ; on les retire d'ailleurs graduellement à mesure que les arbres poussent.

« La plantation, une fois établie dure longtemps et peut même constituer à son tour un ombrage pour d'autres cultures, en particulier certaines cultures vivrières.

« Le Kolatier épuise peu le sol, mais les cultures intercalaires de bananiers avant la plantation ou de légumes après, sont par elles-mêmes assez épuisantes pour qu'il soit nécessaire de fumer de temps à autre. »

A Madagascar, on recommande de procéder de la manière suivante : Le semis en pépinière doit être fait sous ombrage, sur un sol bien défoncé, bien fumé et fréquemment arrosé. La germination se produit au bout de 3 à 5 semaines.

La mise en place définitive se fait sous ombrage lorsque les plants atteignent 40 cm. à 50 cm. de haut. Elle est très délicate et doit être faite au moment des grandes pluies. L'écartement préconisé varie de 6 m. à 7 m. 50. Il est inutile de faire plusieurs mois à l'avance des trous mesurant au minimum 0 m. 70 de côté sur 0 m. 80 de profondeur.

*
* *

En Guinée française, il a été fait d'assez nombreux essais de plantations, mais presque toutes ont été abandonnées. Dès 1897, un colon, M. GÉNOT, recommandait de faire la transplantation deux ou trois mois seulement après la germination, alors que la jeune plante n'a encore que 0 m. 10 de hauteur au maximum.

Un an plus tard, la racine longuement pivotante atteint déjà 1 m. ou 1 m. 50 de longueur ; aussi l'arrachage est toujours défectueux et la reprise des plants âgés se fait très mal^[254].

En 1901, P. TEISSONNIER insiste encore sur les difficultés de la transplantation. Malgré les soins apportés à l'arrachage des plants restés un an en pépinière, il est impossible de conserver le pivot dans toute sa longueur. La reprise se fait difficilement ; un grand nombre de plants périssent pendant la saison sèche et ceux qui survivent restent languissants. Certains arbustes ainsi transplantés atteignaient à peine 30 cm. à 40 cm. de hauteur, tandis que les Kolatiers plantés en germination et provenant du même semis avaient une hauteur moyenne de 1 m. 60 à leur deuxième année. C'est pourquoi le directeur du Jardin d'essais de Camayenne recommande de procéder de la manière suivante :

« Après avoir fait choix du terrain, on sème en planches en mettant entre les rangs 0 m. 20 et en conservant une distance de 0 m. 10 sur le rang. Les noix sont recouvertes de 2 cm. à 3 cm. de terre ; les planches sont ombragées avec des feuilles de palmiers et arrosées chaque fois que le besoin se fait sentir. La levée a lieu au bout de 50 ou 60 jours et la mise en place doit se faire dès que la tige a 10 cm. à 12 cm. de hauteur.

« En semant fin février, les Kolatiers lèvent dans la deuxième quinzaine d'avril et on peut procéder à la mise en place dans la première quinzaine de mai.

« Par cette méthode, il n'y aura aucun vide dans la plantation ; on obtiendra dès la deuxième année des plantes de 1 m. 60 et la fructification se trouvera avancée dans de notables proportions »^[255].

En Guinée encore, un colon nommé VACHER, avait fait il y a quelques années des plantations de Kolatiers assez étendues dans le Bramaya et dans la Mellacorée. D'après les renseignements qu'il nous communiquait en 1905, peu de temps avant sa mort, il faudrait :

1° Clôturer les terrains où croissent les jeunes Kolatiers pour les soustraire à la dent des animaux domestiques et des mammifères sauvages ;

2° En Guinée, on doit arroser les jeunes Kolatiers en saison sèche ;

3° C'est en hivernage qu'il faut pratiquer la taille.

Dans la colonie allemande du Togo, des essais de culture ont été faits par M. PLEHN et par le D^r GRÜNER. Ce dernier observateur insiste sur la nécessité d'ombrager le Kolatier et de le planter dans des terrains non pierreux. Dans les terrains pierreux, si l'on veut absolument créer une plantation, il faudra priver, au moins jusqu'à un mètre de profondeur, la terre de toutes les pierres qu'elle contient. Malgré ces conseils, il ne semble pas que les tentatives faites au Togo aient donné de grands résultats^[256].

On planta en 1904, en deux endroits différents 100 Kolatiers, au Jardin de Victoria au Cameroun.

A l'un des endroits, le sol fut profondément creusé et l'on installa des cultures intercalaires. Plus tard on fuma deux fois avec un compost. Les arbres mesurent maintenant à un mètre au-dessus du sol 0 m. 50 à 0 m. 60 de circonférence.

Le diamètre moyen de la couronne des arbres varie de 3 à 4 m. 50, et ils ont, déjà en 1907, porté des fruits. Cette année (1908), ces derniers ont été abondants et ont atteint leur complète maturité.

La deuxième plantation, abandonnée sans soins, n'a donné que des arbres rabougris, atteignant à peine la hauteur de l'homme.

La meilleure méthode consiste à placer les semences en plates-bandes exposées au sec, mais arrosées matin et soir. Les plantules sont mises en place trois mois après la germination à des distances de 6 mètres, en les ombrageant à la façon des Cacaoyers et des *Funtumia*.

40.000 à 50.000 Kolatiers sont ainsi plantés au Cameroun^[257].

Dans les colonies anglaises de l'Ouest africain, les Jardins d'essais officiels ont fait aussi des plantations expérimentales étendues relatives aux Kolatiers, mais ces stations n'ont publié que des renseignements succincts sur les résultats obtenus. A Sierra-Léone, on a reconnu que l'arbre, planté en forêt, croît mieux que dans les terrains déboisés ; il est bon de remuer le sol pour l'empêcher de durcir au-dessus des racines qui seraient ainsi privées d'air. Le Kolatier rapporte plus ou moins promptement, et cela dépend de la sélection des graines ; quelques arbres, en effet, commencent à produire vers 7 ans et pour d'autres il faut 25 ans^[258].

A la Gold Coast, plus de 10.000 pieds de *Cola rubra* avaient déjà été plantés en 1905 dans le Jardin botanique d'Aburi et à la station de Tarkwa. Une courte notice sans intérêt pour nous a été publiée par les soins de l'Administration et est destinée à être distribuée aux indigènes^[259].

Dans le Nigéria du Sud, spécialement aux jardins d'Olokomeji, d'Ebute-Metta, de Old-Calabar, un grand nombre de noix de Kola ont étéensemencées antérieurement à 1905, mais nous ne connaissons point le résultat des essais poursuivis.

Nous ne sommes pas beaucoup plus renseignés sur les colonies françaises. Dans le Jardin de Camayenne, nous avons observé une cinquantaine de Kolatiers plantés, de 1898 à 1900, par TEISSONNIER. Quelques-uns avaient déjà fructifié à l'âge de 7 ou 8 ans en 1907. Ce qui frappe dans ce jardin, c'est l'irrégularité de développement de Kolatiers de même âge et croissant dans le même terrain ; à côté des arbres bien développés, il en existe de rabougris et qui demeureront probablement constamment stériles. Il y aurait sûrement intérêt, dans les plantations de rapport, à remplacer, dès les premières années, les arbres qui croissent mal, par d'autres individus enterrés à un emplacement un peu différent.

Nous avons observé au Bas-Dahomey, spécialement au Jardin d'essai de Porto-Novo et aux stations d'essai de Sakété et de Brouadou, de nombreux Kolatiers plantés sous la direction de SAVARIAU. Ces arbres ont pris un développement normal, et beaucoup, à Porto-Novo, ont fleuri dès la 5^{me} année ; mais Noury a constaté que la plupart des plants appartenant au *Cola*

nitida ont leurs rameaux creusés de galeries par les larves du *Phosphorus Jansoni*, coléoptère sur lequel nous reviendrons dans un prochain chapitre.

Les plants de l'espèce *Cola acuminata* sont ordinairement indemnes. Il convient de signaler les méthodes de plantation pratiquées par le Service d'Agriculture à Sakété et à Brouadou. En ces deux localités, existent de petits bouquets de forêts où les indigènes ont l'habitude de cultiver le *Cola acuminata*. On a ouvert, dans la forêt, des trouées rectilignes distantes d'une quinzaine de mètres les uns des autres ; chaque trouée est large de 3 ou 4 mètres et la végétation spontanée a été enlevée sur toute la largeur. Les Kolatiers ont été plantés en lignes droites au milieu de la tranchée et avec un écart de 6 m. à 8 m. d'un pied à l'autre. Les jeunes arbustes, âgés de 2 ans environ, étaient en bonne voie de croissance quand nous les avons vus en janvier 1910.

Pour terminer, nous devons dire que nous avons vu à San-Thomé, à travers les cacaoyères, des Kolatiers très beaux appartenant à l'espèce *Cola acuminata*. Ils ne sont l'objet d'aucun soin, mais le sol volcanique de San-Thomé est si riche et la surface de la terre est si bien entretenue que la grande production de ces arbres ne saurait nous étonner. Les terres noires profondes, au bord de la mer, dans les endroits bien abrités, semblent très favorables.

Au-dessus de 700 mètres d'altitude, le Kolatier, de même que le Cacaoyer, réussit mal dans l'île.

IV. — CULTURE RATIONNELLE.

Il résulte donc, de ce qui a été dit, qu'aucune plantation européenne n'est encore suffisamment étendue et assez ancienne pour que l'on puisse en déduire des méthodes générales concernant les procédés de culture de cet arbre intéressant.

C'est donc d'après la manière dont se comporte l'arbre dans la forêt à l'état spontané, en nous basant sur son mode de vie et ses affinités botaniques, que nous allons chercher à déduire quelques principes de culture rationnelle.

Disons de suite que les diverses espèces de *Cola* qui nous intéressent s'accroissent très bien des terrains où prospèrent les Cacaoyers. C'est aussi sous le climat approprié à ce végétal qu'elles trouvent pour leur bon développement les conditions *optima*.

Par suite, nous tiendrons compte également de l'expérience acquise dans la culture du Cacaoyer pour formuler les conseils qui suivent.

1° Choix des graines.

Ce choix a une très grande importance.

Le planteur fera bien de récolter lui-même les semences sur des Kolatiers vigoureux produisant des amandes de réelle valeur et aussi fertiles que possible. Il ne sera jamais certain d'obtenir des arbres réunissant les qualités des portes-graines, mais malgré tout, en procédant ainsi, il aura de plus sérieuses possibilités d'obtenir des Kolatiers à grand rendement que s'il se contente de semer des amandes quelconques achetées au marché.

Sur les arbres ainsi choisis, on récoltera seulement les plus belles cabosses, lorsqu'elles commenceront à brunir, mais, avant que les valves commencent à s'entrouvrir si elles sont déhiscentes. On les mettra en tas dans un endroit *ombragé, mais aéré et à l'abri de l'humidité*. On ouvrira ces cabosses pour en retirer les graines seulement lorsqu'elles seront parvenues à maturité très complète.

On ne retiendra pour la semence que les plus belles amandes situées au milieu de chaque cabosse. Les noix rouges étant les plus demandées par les caravaniers, on sèmera exclusivement celles-ci, car en faisant une sélection en sens opposé, on risquerait d'avoir plus tard des Kolatiers produisant avec prédominance des noix blanches.

On éliminera également les graines endommagées par le couteau en ouvrant les cabosses ainsi que celles qui sont attaquées par les insectes.

Les noix germent facilement, qu'elles soient nues ou entourées de la membrane blanche qui les enveloppe dans la cabosse et qui n'est autre que le tégument de la graine. Nous conseillons de laisser cette membrane sur les graines destinées à la semence, car elle met l'embryon à l'abri des

intempéries et des insectes aussi longtemps que la germination n'est pas effectuée.

Dans le *Fasc. IV des Végétaux utiles* (Chapitre VI, *Procédés de culture du Cacaoyer à San-Thomé*), on trouvera beaucoup de renseignements qui peuvent aussi s'appliquer aux Kolatiers.

On peut semer les noix en place. On peut aussi les placer en pépinière ; mais, dans ce cas, il faudra les transplanter très peu de temps après leur germination, car la jeune plante acquiert très rapidement un long pivot et le sectionnement de ce pivot entraîne presque toujours la mort des Kolatiers.

Aussi, nous recommandons de semer les graines dans de petits paniers tressés en feuilles de palmiers, paniers qu'on installe dans un endroit ombragé et qu'on remplit de terre de première qualité. La transplantation se fera en enterrant les paniers lorsque les arbustes auront un centimètre ou deux de hauteur.

Quelle que soit la méthode adoptée, on enterrera les graines à 2 ou 3 centimètres de hauteur en les plaçant de telle sorte qu'elles soient couchées sur le côté ou placées obliquement, les quatre lobules cotylédonaire en bas. Le sol ainsi ensemencé sera maintenu constamment ombragé et tenu toujours frais, sans exagérer toutefois les arrosages qui pourraient entraîner la pourriture des noix enterrées.

La germination se fait beaucoup plus lentement que celle des graines de Cacaoyer. On compte ordinairement qu'il faut 50 à 60 jours pour que la tigelle commence à pointer. Nous avons même vu des noix de Kola, placées en terre depuis 5 ou 6 mois, restées parfaitement saines et qui n'avaient pas encore commencé à germer. On a recommandé divers procédés pour activer la germination. Le meilleur consiste à abandonner un lot de graines dans un endroit frais et ombragé (par exemple dans une cave d'habitation), en les humectant de temps en temps. Au bout de quelques semaines, les cotylédons commencent à s'écarter et la radicule s'étale et se ramifie bientôt à l'extérieur^[260]. A ce moment, on enterre chaque noix en germination dans un petit panier rempli de terreau, lequel sera lui-même transporté à demeure lorsque la germination aura acquis quelques feuilles.

On peut aussi stratifier les graines dans des caisses remplies de terreau ou de sable légèrement frais et tenu à l'ombre dans un endroit aéré. La germination pour certaines graines s'effectue parfois au bout de 3 ou 4 semaines, mais on nous a signalé, à Conakry, des noix enterrées depuis 1 an 1/2 restées parfaitement saines et qui n'avaient pas encore germé. Les cotylédons avaient seulement verdi (ce verdissement précède toujours la germination). Au dire des indigènes, les noix qui ont pris cette teinte sont toxiques.

2° Choix et préparation du terrain.

La transplantation du jeune Kolatier se fera dans un endroit à *sol profond, riche en humus* et planté de quelques grands arbres donnant de l'ombrage. La forêt équatoriale, là où elle offre des terrains riches en humus, sans eau stagnante à la saison des pluies est évidemment le genre de station le plus favorable. A défaut de forêt, on utilisera dans la Guinée française, dans le nord de la Côte d'Ivoire et au Bas-Dahomey les galeries forestières longeant les rivières et les bosquets forestiers souvent assez importants qui avoisinent certains villages.

La forêt où doit s'effectuer une plantation de Kolatiers sera en grande partie déboisée. On abattra toutes les broussailles et essences secondaires qui constituent le sous-bois, ainsi qu'un certain nombre d'arbres formant le peuplement du massif, de façon à ne laisser que le nombre strictement nécessaire pour former au sol un abri léger, tamisant les rayons directs du soleil et donnant aux végétaux qui constituent la plantation un ombrage approprié.

On supprimera radicalement les arbres qui ont un feuillage trop épais et des branches trop étendues pour laisser filtrer la lumière dans la plantation ; on éliminera aussi ceux, comme les *Eriodendron*, les *Mussanga*, les *Ficus*, qui ont des racines puissantes et épuisent rapidement le sol.

On conservera de préférence les arbres donnant des produits utiles. S'il existe déjà dans la forêt des Kolatiers donnant des amandes à deux cotylédons, on les gardera quand bien même ils détruiraient la symétrie de la plantation. Par contre, on éliminera (au Gabon par exemple), tous les

Kolatiers des espèces à quatre ou cinq cotylédons qui pourraient donner lieu plus tard à des mélanges de graines préjudiciables à la vente.

On pourrait, à la rigueur, conserver les jeunes plants de cette espèce pour les greffer plus tard, mais nous ne le conseillons pas, car au bout de quelque temps on pourrait confondre les arbustes appartenant à la bonne espèce avec les autres.

De même on gardera les palmiers à huile (*Elæis*), les Nsafou (*Pachylobus edulis*), les Owala (*Pentaclethra macrophylla*), etc. Les arbres-abris recommandés pour le cacaoyer conviennent aussi pour le Kolatier, mais il faut les choisir de plus grande dimension, afin qu'ils ne gênent pas le Kolatier, cette essence atteignant, comme l'on sait, une taille double ou triple du cacaoyer.

Par suite du grand développement que prend le Kolatier, nous estimons qu'il faut planter les sujets avec un écart de 10 à 12 mètres en tous sens.

A l'inverse de ce qui se pratique généralement pour le cacaoyer, on ne plantera jamais qu'une seule plante par fosse. Ces dernières auront au moins 1 m. de dimension en largeur et en profondeur et on les remplira de matières fertilisantes sur lesquelles nous reviendrons.

L'écartement que nous préconisons est tel qu'on ne peut planter au maximum que 80 à 100 Kolatiers à l'hectare.

Nous devons faire remarquer que tous les agronomes ne sont pourtant pas partisans de plantations aussi espacées.

Ainsi, d'après SAUSSINE, aux Antilles, « la plantation définitive qui a lieu au commencement de la saison des pluies, se fait en trous carrés de 30 cm. de largeur et 50 à 60 cm. de profondeur, à 7 m. 50 les uns des autres. La méthode est toujours la même : préparer le trou un peu avant la plantation et le remplir de terreau bien fait. Quand on y met les jeunes plantes, on étale les racines avec soin et on tasse la terre légèrement. Il est également nécessaire de mettre un fort tuteur. Comme les jeunes plants doivent pousser à l'ombre, il est nécessaire, s'il n'existe pas déjà d'ombrage naturel, de planter des bananiers quelques mois auparavant.

On a ainsi l'avantage d'avoir des récoltes d'attente, mais les bananiers épuisent le sol. On les plante à 3 m. ou 3 m. 50 les uns des autres. Dans les endroits ombragés on supprime les bananiers au centre de chaque carré ; on les retire d'ailleurs graduellement à mesure que les arbres poussent. »^[261].

L'auteur anonyme du rapport sur le Kolatier en Guinée^[262], signale bien comment les indigènes font leurs plantations, mais il ne donne pas son avis sur la meilleure méthode.

TEISSONNIER n'indique pas l'écart à adopter pour les plantations définitives. Il insiste seulement sur la nécessité de semer les noix en place ou bien de les semer en pépinière et de les transplanter très jeunes et au début de la saison des pluies.

En Guinée française, en semant fin février, les Kolatiers lèvent dans la deuxième quinzaine d'avril et on peut procéder à la mise en place dans la première quinzaine de mai^[263].

VUILLET donne les renseignements suivants qui concordent avec les nôtres :

La transplantation étant très délicate, on devra semer à demeure en une place soigneusement ameublie et amendée, sur un mètre de diamètre et de profondeur.

« On pourra aussi le semer en pépinière ombragée et le transplanter en grosses mottes au bout de quelques mois, avant que sa racine ait pu prendre un développement important, dans des trous préparés dans les mêmes conditions.

« Il demande un ombrage modéré qu'on peut lui procurer facilement en plantant avec lui des *Albizzia Lebbeck* et des bananiers de la façon suivante : les Kolatiers à 10 m. en tous sens, à raison de un *Albizzia* pour quatre Kolatiers, et les bananiers sur les lignes des Kolatiers à 1 m. 50 environ des arbres qu'ils devront protéger. Les touffes de bananiers devront être émondées soigneusement et souvent, pour permettre aux Kolatiers de recevoir la lumière nécessaire : ils seront arrachés complètement dès que l'ombrage des *Albizzia Lebbeck* dont la croissance est rapide sera suffisant. Les bananes seront un appoint sérieux pour la nourriture des ouvriers^[264] ».

Au Togo, d'après BERNEGAU, les Kolatiers sont plantés dans la forêt dans le but d'éviter les frais de déboisement. Cette forêt est plutôt buissonnante ; on y trace tous les 7 m. des sortes de tranchées parallèles de 1 m. de largeur. Dans ces tranchées, on fait tous les 7 m. des trous dans lesquels la terre est enlevée sur 50 c. de largeur et de profondeur. De cette façon, la plante a suffisamment d'ombre, et, au fur et à mesure de sa croissance, on enlève d'autres arbres jusqu'à ce que le fourré primitif soit remplacé par une forêt de Kolatiers.

L'expérience a appris qu'il vaut mieux planter les arbres à une distance de 30 pieds^[265].

Plus loin, le même auteur conseille de faire des plantations intercalaires entre les Kolatiers et il conseille de planter parmi les Kolatiers, du coton, des ignames, du maïs, des patates douces, des ananas et comme arbres d'ombrage des bananiers et des papayers. M. BERNEGAU montre qu'il n'est ni biologiste ni agronome. Il est impossible que toutes ces plantes vivent sous l'ombrage épais du Kolatier et si on les plante pendant la jeunesse de l'arbre, il en est comme le coton, le sésame, les ananas, qui gêneront sa croissance.

Ce sont des cultures incompatibles.

E. DE WILDEMAN pense aussi qu'on peut faire de la culture intercalaire avec le Kolatier, « celle du caoutchoutier *Funtumia elastica* est particulièrement recommandable^[266] ».

Nous ne voyons pas bien l'utilité de l'association *Cola* et *Funtumia*. Ces deux arbres ont un port et une taille à peu près identiques. Si on plante le *Funtumia* entre deux plants de *Cola* d'écartement normal, il les gênera et pour éviter qu'il leur porte préjudice, il faudrait écarter les *Cola* de 20 ou 25 m.

Il n'y a, croyons-nous, aucun intérêt à procéder ainsi et mieux vaut cultiver les Kolatiers et les *Funtumia* sur des emplacements distincts.

WARBURG conseille l'emploi comme arbres d'ombrage des mêmes légumineuses que pour le cacaoyer, c'est-à-dire les *Erythrina* (Dadap ou Immortelle), les *Inga*, les *Albizzia*^[267].

On devra donc utiliser le sous-bois du Kolatier pour faire une culture, et celle qui nous paraît la plus appropriée est la culture du Cacaoyer. La plantation donnera ainsi deux produits qui ne se concurrenceront pas et quand l'une des récoltes sera compromise, on pourra encore espérer retirer de la seconde culture un rendement rémunérateur.

Dans les plantations indigènes, nous conseillerons même l'apport d'une troisième essence utile : le palmier *Elæis*, dont le rendement en palmistes et huile de palme est des plus appréciables. La culture en association de ces trois plantes : *Kolatier*, *Elæis*, *Cacaoyer*, se recommande particulièrement à la Côte d'Ivoire.

Enfin dans d'autres régions on pourrait essayer l'association : *Kolatier*, *Caféier Libéria* ou encore *Kolatier*, *Elæis*, *Caféier Libéria*.

Le revenu du terrain sera par conséquent relativement minime, si l'on tient compte de l'amortissement du capital indispensable pour le déboisement préliminaire et l'établissement de la plantation. Ce que nous disions récemment pour le Cacaoyer dans nos colonies de l'Ouest africain est vrai aussi pour la culture qui nous occupe : pour la mise en valeur d'un terrain vierge, il n'est pas exagéré de compter l'emploi d'un capital de 2.000 francs par hectare, avant que ce terrain soit en état de rapporter si la plantation est faite par une entreprise européenne^[268].

Nous insistons sur la nécessité de donner aux Kolatiers un écartement de 10 m. au moins en disposant autant que possible les trous en quinconce.

Que le semis se fasse à demeure ou qu'on effectue la transplantation au début de l'hivernage, il faudra dans les deux cas avoir planté des bananiers 6 mois à l'avance.

Il est également indispensable dans tous les cas de creuser des fosses ayant au minimum un mètre de diamètre dans tous les sens. Ces fosses seront remplies de débris végétaux de toutes sortes, de terreau rapporté, de cabosses de Kolatiers ou de Cacaoyers ; à la partie supérieure de la fosse, où s'étaleront d'abord les racines du jeune arbre, on fera bien de placer du fumier de ferme si on peut s'en procurer.

Les indigènes remplaceront cet engrais par les immondices de toutes sortes accumulées autour des villages. Dans les pays où les noirs pratiquent l'élevage, on leur conseillera aussi de recueillir les bouses de vaches desséchées qui se perdent à travers la brousse.

Le choix du terrain a aussi une grande importance. On doit rechercher les sols présentant un couvert forestier imposant qui sont profonds, perméables et recouverts d'une épaisse couche d'humus.

3° Soins à donner aux Kolatiers pendant leur croissance.

Dès les débuts de la plantation, il sera nécessaire, en Guinée française notamment, d'arroser les Kolatiers pendant la saison sèche au moins une fois par semaine. Si on dispose d'une rivière voisine, un filet d'eau amené à travers la plantation serait de la plus grande utilité.

On doit supprimer les troncs des bananiers à mesure qu'ils deviennent gênants. Lorsqu'il aura une certaine taille, le Kolatier parviendra du reste à les éliminer lui-même.

On fera sarcler deux fois par an le terrain de la plantation et les débris végétaux provenant de cette opération seront accumulés aux pieds des jeunes arbres.

A partir de 5 ou 6 ans, le Kolatier ne demande presque plus de soins. Nous sommes toutefois convaincus qu'en bêchant la terre une fois par an autour de l'arbre sur un rayon de un mètre et en accumulant, autour, des brindilles de bois qui facilitent l'aération du sol, on n'aura pas à le regretter.

On aura soin de supprimer les épiphytes, les lianes qui pourraient s'étaler sur l'arbre, enfin les *Loranthus* et les *Balais de sorcières* qui apparaissent fréquemment sur les rameaux du Kolatier et dont il sera question plus loin.

Il est enfin deux opérations culturales sur lesquelles nous ne possédons encore aucune donnée et qui pourraient cependant avoir la plus haute importance pour accroître le rendement en fruits et la dimension des noix.

Nous voulons parler de la taille et du greffage.

On ne doit pas hésiter à supprimer les gourmands qui se développent sur le tronc ou au pied de l'arbre.

On ne peut pas songer à tailler le Kolatier lorsqu'il est adulte, mais quand il est jeune on peut fort bien diriger la formation de sa ramification pour l'empêcher de s'élever trop haut ou pour l'amener à avoir les branches principales suffisamment écartées les unes des autres, afin que la lumière tamisée vienne baigner les petites branches médiocrement feuillées situées en dedans de la voûte formée par les rameaux terminaux. On sait que c'est sur ces branches enfouies dans l'épaisseur des ramifications que se développent presque toujours les fruits, souvent très loin les uns des autres.

4° Problèmes à résoudre. — Rôle des Jardins d'essai.

Nous montrerons, dans le prochain chapitre, qu'il n'est pas possible, dans l'état actuel, à une entreprise européenne de trouver des bénéfices dans la culture exclusive du Kolatier. Cet arbre n'ayant jamais été soumis à une culture attentive et intensive ne produit qu'à un âge avancé et d'une manière irrégulière. Aussi, les Jardins d'essais situés dans la zone où prospère le Kolatier devraient-ils se mettre sans retard à l'étude des problèmes nombreux de la solution desquels dépend le perfectionnement de la culture du Kolatier, perfectionnement qui permettra peut-être d'en faire un jour une culture rémunératrice pour des Européens et dont les indigènes, en tout cas, tireront toujours profit. Au milieu des milliers de Kolatiers existant dans les plantations indigènes, on observe parfois quelques individus que l'indigène ne songe pas à sélectionner, mais qui présentent des qualités spéciales. Certains pieds produisent des noix beaucoup plus grosses ou sont plus fertiles, ou mûrissent leurs fruits à des époques plus favorables à la vente. Il en est qui donnent des noix plus recherchées des indigènes par le goût ou par la couleur ou encore qui contiennent plus de caféine. Il en existe aussi dont les noix ne sont presque jamais attaquées par le ver du Kola, alors que d'autres ont leurs graines envahies sur l'arbre même. Enfin, ainsi que nous l'avons vu, certains pieds produisent quelques fruits dès la cinquième année, alors que d'autres restent stériles jusqu'à la 25^{me} année. Il est très vraisemblable que toutes les bonnes sortes pourraient être multipliées par la greffe, le bouturage ou le marcottage et elles

conserveraient ainsi, au moins en partie, les avantages acquis. Mais la greffe, le bouturage et le marcottage sont-elles des opérations pratiques pour le Kolatier ? Dans quelles conditions peut-on faire ces opérations pour réussir ? Personne ne peut encore répondre à ces questions.

Par des sélections de graines bien choisies sur les arbres bons producteurs, par des hybridations artificielles faites avec méthode, on pourrait aussi sans doute améliorer le Kolatier, mais dans cette voie rien encore n'a été tenté.

Qui peut dire aussi de quelle manière il faut tailler le Kolatier, à quel âge il faut pratiquer cette opération, et si même elle est toujours utile ?

Nous ignorons enfin s'il faut pratiquer la fumure du précieux arbre et, dans ce cas, les sortes et les proportions d'engrais qui conviennent.

Des expériences de longue haleine, méthodiquement conduites, peuvent seules résoudre tous ces problèmes. C'est le rôle des Jardins d'essais de les entreprendre.

Article traduit en français : O. WARBURG. — La culture du Kolatier, *Rev. Cult. col.*, VI, 1900, 1^{er} sem., p. 270.

Rapport. *Agr. Pays Chauds*, 1907, 1^{er} sem., p. 405.

Ibid., p. 406.

Ibid., p. 407.

Appartenant probablement à l'espèce *R. sudanica* A. Chev.

L'abondance des *Raphia* devrait alors amener le pullulement des *Sciurus* qui finiraient par attaquer les Kolas. Il est plus probable que le *Raphia* est cultivé pour le vin de palme qu'il fournit, ainsi que pour les rachis de ses feuilles utilisés pour faire la charpente des toitures de cases.

SAVARIAU. — Le Kolatier au Dahomey. *Agr. Pays Chauds*, 1906, 2^{me} sem., p. 211.

ZECH. — *Rev. cult. col.*, VIII, 1901, 1^{er} sem., p. 367.

G. SAUSSINE. — La culture du Kolatier dans les Antilles, *Rev. cult. col.*, II, 1898, 1^{er} sem., p. 39-43.

Rev. cult. col., I, 1897, p. 221.

P. TEISSONNIER. — De la mise en place du Kolatier, *Rev. cult. col.*, VIII, 1901, 1^{er} sem., p. 360.

D^r GRÜNER. — Sur l'état des plantations de Kola et sur leur dispersion dans le district de Misahöhe. *Rev. cult. col.*, VIII, 1901, 1^{er} sem., p. 214 (traduit de *Tropenpflanz.*, 1901, n° 1, p. 17).

Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun, analysé in *Tropenpflanzer* n° 5, mai 1909, p. 230.

D'après des renseignements inédits communiqués par l'administration de la Colonie.

A. E. EVANS. — Hints on the Cultivation and preparation of Kola-Nuts. *Govern. Printing Press, Gold-Coast*, 1904.

Il arrive souvent que les amandes transportées en ballots par les caravaniers germent ainsi spontanément.

Revue cult. col., t. II, 5 fév. 1898, p. 39-43.

Agr. prat. Pays chauds, 1907, p. 405.

TEISSONNIER. — *Rev. cult. col.*, t. VIII, 1901, p. 361.

J. VUILLET. — *Agr. prat. Pays chauds*, 1906, 1^{er} sem., p. 135.

BERNEGAU. — *Tropenpflanzer*, d'après E. DE WILDEMAN, l. c., p. 290.

E. DE WILDEMAN. — L. c., p. 293.

O. WARBURG. — *Tropenpflanzer*, déc. 1902.

Végét. util., fasc. IV, p. 234.

CHAPITRE XV.

Age de la production et rendement des Kolatiers.

I. — DURÉE DE LA CROISSANCE ET AGE DE LA PREMIÈRE PRODUCTION.

Il importe, tout d'abord, de détruire une légende au sujet de la rapidité avec laquelle se développent les Kolatiers. Contrairement aux assertions répandues dans la plupart des ouvrages relatifs à l'agriculture tropicale, ces arbres croissent très lentement, quelles que soient l'espèce botanique et la région où on les cultive.

Même dans les forêts où il vit à l'état spontané, le Kolatier demeure longtemps chétif et stérile dans les sous-bois où ses graines parviennent fréquemment à germer. Il en est du reste de même de tous les arbres à bois dur croissant à l'état sauvage dans ces forêts tropicales.

Dans la forêt de la Côte d'Ivoire, d'après nos propres observations, un Kolatier n'atteint son plein développement qu'à 25 ou 30 ans.

Cultivé dans des terrains de bonne qualité et sous un ombrage approprié, c'est-à-dire laissant passer la quantité optimum de lumière, il se développe un peu plus vite et nous pouvons donner aussi des chiffres à ce sujet.

Aux environs de Conakry, dans un endroit où prospère cette culture, nous avons vu de jeunes Kolatiers, âgés de deux ans, qui ne mesuraient encore que 0^m50 de hauteur ; c'est seulement vers la cinquième année que cette plante prend l'aspect d'un arbuste de 2 m. environ de hauteur et se ramifie en formant une tête arrondie. Jusqu'à cet âge, elle n'a produit que de courts verticelles de 2 à 4 branches comme le Cacaoyer. Pour peu que la pousse terminale soit détruite par un accident, ce qui est fréquent, la croissance est encore retardée.

A partir de 5 ans, l'arbuste se développe plus vite, mais il est rare, en Guinée française, qu'il produise quelques fleurs avant l'âge de 8 ou 10 ans.

A Faranna (Guinée française), quelques Kolatiers âgés de 6 ans, plantés dans le Jardin du poste, exposés au soleil il est vrai, mais arrosés tous les deux ou trois jours, ne s'élevaient encore qu'à 3 m. de hauteur lors de notre passage.

Des cinquante Kolatiers plantés en 1897 et en 1898 par M. TEISSONNIER, la plupart, en 1907, c'est-à-dire à l'âge de neuf ou dix ans, n'avaient pas encore fleuri ; quelques-uns seulement portaient des fleurs pour la première fois.

D'autre part, en 1905, nous avons vu, au Jardin d'Aburi, des Kolatiers âgés de 15 ans qui atteignaient de 8 à 10 mètres de hauteur et les plus gros mesuraient 0,25 cm. de diamètre à un mètre au-dessus du sol. Ils portaient en moyenne, par arbre, une trentaine de fructifications composées, chacune, de 5 cabosses, soit environ 750 noix.

Dans le même jardin, existaient des Kolatiers âgés de 12 ans qui n'avaient pas encore fleuri.

De même, d'après les renseignements que nous avons recueillis sur place, les Kolatiers du Kissi produisent rarement avant la dixième année et ne donnent un rendement sérieux que vers la quinzième année.

Chez les Dans ou Dyolas aussi, le Kolatier ne commence à produire que vers la dixième année. Pour Touba, le capitaine LAURENT cite des Kolatiers repiqués en 1897 et qui n'avaient pas encore produit de fruits en 1907.

Dans le Jardin de Mankono, nous avons vu en 1909 une quinzaine d'arbres très vigoureux, plantés depuis 9 ans, s'élevant de 6 à 8 mètres de hauteur. Quelques-uns avaient commencé, cette même année, à produire quelques cabosses ; les autres étaient stériles.

D'après une communication manuscrite de M. l'administrateur HAUET, concernant le Cercle du Rio-Pongo, l'âge où un Kolatier commence à rapporter dans cette région est très variable et dépend du terrain. La moyenne est de 10 années, mais les uns rapportent vers 7 ans et les autres vers 15. A la mission de Boffa, un Kolatier de 10 ans n'a pas encore produit.

Une communication du Gouvernement de Sierra-Léone nous apprend, enfin, que certains Kolatiers produisent à partir de 7 ans, mais d'autres n'ont pas encore fructifié à l'âge de 25 ans.

Ces faits sont complètement en désaccord avec tous ceux qui ont été publiés sur le Kolatier.

Citons, par exemple, l'opinion de HECKEL^[269] qui rapporte que « sur la côte occidentale d'Afrique, le *Cola acuminata* (lire *C. nitida*) commence à donner une récolte vers l'âge de 4 à 5 ans, mais elle est peu abondante ; c'est seulement vers 10 ans que l'arbre est en plein rapport ». D'après FAMECHON, l'arbre commence seulement à rapporter à huit ans.

Au Dahomey, où vit *C. acuminata*, la première fructification, selon SAVARIAU, aurait lieu au cours de la 6^e et de la 7^e année de végétation.

WARBURG rapporte qu'à la Martinique quelques individus de 6 ans atteignent 5 à 6 mètres de haut. La première floraison a lieu généralement dans la 4^e ou la 5^e année ; toutefois, on a vu fructifier, au Cameroun, des arbres qui n'avaient guère que 1 mètre à 1 m. 50 de haut.

« Il semble donc, ajoute WARBURG^[270], qu'on ne doive compter sur une production de plein rapport qu'à partir de la 10^e année. Toutefois, il est permis d'espérer qu'on arrivera à abaisser cet âge d'entrée en plein rapport par une culture appropriée, peut-être aussi par le moyen de la fumure ou encore par la taille qui sera probablement bien supportée ».

Nous pensons nous-même que, comme il a été indiqué au chapitre précédent, par une sélection judicieuse des graines destinées à l'ensemencement et par une culture soignée, on obtiendra la fructification des Kolatiers plus tôt que dans la nature, mais, dans l'état actuel des choses, nous pouvons affirmer que les Kolatiers ne produisent pas avant la dixième année et ce n'est que vers la 15^e qu'ils donnent un rendement déjà appréciable.

L'arbre n'atteint la hauteur normale et son port définitif que de la 20^e à la 30^e année. C'est ce qui explique que les indigènes le plantent si rarement.

II. — RENDEMENT.

Les renseignements publiés sur le rendement du Kolatier sont aussi très exagérés et la plupart sont en contradiction les uns avec les autres.

Passons en revue les indications fournies par les divers auteurs et, pour rendre comparables les chiffres donnés, ramenons toutes les évaluations au nombre de graines, en estimant la valeur de 1 kg. de noix fraîches à 1 fr. et en prenant pour poids moyen d'une noix 12 gr. 5 en Guinée française et 25 gr. à la Côte d'Ivoire où les Kolas sont ordinairement plus gros.

Suivant HECKEL, le rendement annuel d'un pied, après la 10^e année, serait de 45 kg. dans les Rivières du Sud, soit 3.600 noix. D'après FAMECHON^[271], en Guinée française, « les noix produites par un arbre de belle taille peuvent être vendues 30 fr. les mauvaises années et 60 fr. les bonnes ». C'est donc un rendement moyen de 30 à 60 kg., soit 2.400 à 4.800 noix suivant les années. « Le poids moyen des graines, dit ce même auteur, est de 80 au kg., soit 12 gr. 5 par unité. Leur valeur est de 250 à 400 pour 5 fr., à la côte, tandis qu'elle est déjà de 80 à 100 pour la même somme de 5 fr. à Siguiri et que le prix augmente à mesure que l'on s'élève dans le nord.

« Je crois, ajoute-t-il qu'une plantation de Kolatiers serait d'un rapport beaucoup plus sûr qu'une plantation de Caféiers, bien que les arbres ne commencent à produire qu'à 8 ans ».

D'après M. POBÉGUIN^[272], le rapport pour un arbre de belle taille peut être évalué à 20 fr. pour les mauvaises années et à 40 à 50 fr. pour les bonnes ; le chiffre donné plus haut est ainsi un peu réduit.

Plusieurs colons de Conakry nous ont raconté que les Kolatiers de la région donnaient en moyenne une récolte de noix évaluée à 25 fr., soit 2.000 graines environ, et cela après la 15^e année. Mais les indigènes leur auraient assuré que les très gros arbres leur donnaient pour 60 fr. de Kolas par an, soit 6.400 graines, et l'on montrait dans la ville de Conakry, près des magasins du Service des Travaux publics, quelques arbres qui, avant la fondation de la capitale de la Guinée, rapportaient à l'heureux propriétaire la valeur d'un esclave, c'est-à-dire environ 150 fr. par an (12.000 graines, soit plus de 2.000 cabosses).

A Sierra-Léone, le rendement serait de 50 fr. par an, soit de 4.000 graines environ^[273].

A la Côte d'Ivoire, d'après M. LAMBERT^[274], un arbre peut donner 1.500 à 1.800 Kolas par récolte, ce qui fait 3.000 à 4.000 graines par an ; le même auteur rapporte que le capitaine CONRAD a signalé des sujets donnant jusqu'à 6.000 Kolas par an dans le pays des Ngans et le commandant CHASLE porte ce chiffre, d'après des renseignements indigènes, à 10.000 pour le district de Kokumbo dans le Baoulé.

D'après l'article déjà cité du Service de l'Agriculture de l'Afrique occidentale, au Sankaran, on estime qu'un Kolatier donne trois ou quatre charges de Kolas par an, ce qui, à 80 noix au kilogramme, représente de 7.000 à 10.000 noix, chiffre sans doute très exagéré.

Au Sobaneh, les évaluations sont moins fortes ; d'après les indigènes toujours, un arbre donnerait au minimum 4.000 noix par an et il n'est pas rare d'en récolter 6.000. Les Mendengués regardent comme une année tout à fait mauvaise, celle où un Kolatier ordinaire ne rapporte que 5 francs ; en temps normal, il donne de 20 à 30 francs. Certains arbres rapportent exceptionnellement jusqu'à 50 et 70 francs.

Un rapport de M. l'Administrateur du cercle de Dubréka (Guinée) s'exprime, au sujet du rendement, de la façon suivante :

« Il est difficile de fixer d'une façon certaine le rendement annuel d'un Kolatier, qui, pour diverses raisons échappant à l'observation, soit en raison de son âge, soit en raison de la récolte, peut varier d'une année à l'autre. Il est permis cependant de prendre comme rendement moyen la somme de 50 fr. par arbre adulte, pour se maintenir dans une juste limite et fournir un renseignement à peu près exact... ».

M. HAUET, dans un rapport analogue concernant le cercle du Rio-Pongo pense que le rendement annuel d'un arbre peut être évalué à 15 ou 20 francs, « mais il est irrégulier : une année l'arbre produit beaucoup et l'autre relativement peu ».

D'après O. WARBURG (Traité d'Agriculture tropicale de SEMLER, 2^e éd., 1897), à la Jamaïque on compte 500 à 600 fruits par cueillette et par arbre,

soit 45 à 50 kilogs de noix sèches ou environ le double comme poids de noix fraîches. Dans le Moréah (Guinée française), ajoute le même auteur, il y a des arbres qui produisent tous les ans jusqu'à 100 kilog. de noix fraîches, ce qui représente une valeur d'environ 425 fr., car cette noix est de qualité supérieure et se paie en conséquence^[275].

Dans les Antilles, d'après SAUSSINE, on évalue le rendement, dans les bonnes conditions, à 50 à 60 kilog. de noix sèches par arbre et par an, ce qui correspond à 100 ou 150 kilog. de noix fraîches^[276].

L'Ombéné du Gabon produit, suivant BERTHELOT DU CHESNAY, 20 à 25 kilog. de noix fraîches par an.

Les mêmes assertions sont rapportées par DE WILDEMAN. SAUSSINE, WARBURG et DE WILDEMAN ont vraisemblablement pris ces indications, sans citer la source, dans HECKEL, auquel on doit en effet le renseignement suivant :

« M. FAUWCET, parlant de ses observations à la Jamaïque, dit (*Indische Mercur*, Amsterdam, 29 nov., 1890) :

« L'arbre à Kola se reproduit par les graines et commence à produire des fruits à l'âge de 4 ou 5 ans.

« Il y a des arbres de Kola dans le Jardin botanique de Castleton qui sont plantés là il y a plus de 50 ans et qui portent régulièrement des fruits. Ces arbres doivent être plantés à une distance de 20 pieds l'un de l'autre, ce qui fait un nombre de 108 arbres par acre. Ces arbres atteignent une hauteur d'environ 40 pieds. Ceux de Castleton produisent à chaque récolte 500 à 600 gousses. Si chaque gousse, en calculant sans exagération, contient 4 graines et nous calculons par « quart », un arbre de 800 gousses produira alors 50 quarts de noix par récolte, ce qui fait 100 quarts par arbre pendant une année. Un quart de noix sèches aura à peu près un poids de 1/4 de livre, ce qui donne 125 livres par arbre ».

Et HECKEL ajoute : la production à la Jamaïque est donc comparable à celle de la côte occidentale d'Afrique, ce qui n'a rien de surprenant, les climats de ces deux régions étant comparables^[277].

Nous ne sommes point surpris de voir quelques Kolatiers « âgés de plus de 50 ans » et cultivés dans un Jardin botanique donner un rendement aussi élevé, presque sextuple de ce que peut produire un Kolatier normal. De tels faits s'observent pour les Cacaoyers plantés dans certaines conditions, mais c'est à tort, croyons-nous, que HECKEL et WARBURG ont généralisé ces observations.

On pourrait citer encore quantité d'autres auteurs qui ont attribué au Kolatier un rendement très exagéré. M. BERNÉGAU rapporte qu'à Agege (au Togo) un arbre de 7 ans donne annuellement 50 marks de rente, c'est-à-dire 3.500 noix, tandis qu'un Cacaoyer du même âge, exigeant plus de soins et par suite plus de frais, a rapporté un mark^[278].

L'erreur est d'autant plus flagrante que les Kolatiers ne fleurissent pas ordinairement avant la dixième année.

Quant à l'évaluation du rendement du Cacaoyer, elle est au moins risquée, puisque le Togo n'exportait pas encore de cacao dans ces dernières années.

SAVARIAU donne pour le Dahomey, qui confine au Togo, des renseignements beaucoup plus vraisemblables. Un arbre d'une vingtaine d'années planté en terrain riche et suffisamment humide, donnerait une trentaine de fruits composés de cinq follicules contenant chacun six ou sept noix en moyenne, soit une moyenne de mille noix. Avec beaucoup d'optimisme, SAVARIAU évalue ces noix à 0 fr. 075 pièce, ce qui ferait un revenu de 75 fr. par an. C'est peut-être la valeur locale lorsque les Kolatiers existent en petit nombre dans une région, mais s'ils étaient nombreux, en prenant le dixième de ce chiffre comme valeur réelle, on serait plus près de la vérité.

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il s'agit du *C. acuminata*.

Nulle part, au cours de nos voyages, nous n'avons constaté de rendements aussi élevés et nous avons la conviction que tous ces auteurs se sont influencés les uns les autres ou bien ont recueilli, sans les vérifier, les assertions des indigènes, toujours sujets à caution en pareil cas.

Le Kolatier, en réalité, produit peu et très irrégulièrement. S'il donnait toujours des rendements élevés, les planteurs de San-Thomé ou de la Jamaïque auraient cherché à en tirer un plus grand parti depuis longtemps.

Même en admettant que tout le Kola soit exporté à l'état de Kola sec qui a beaucoup moins de valeur que la noix fraîche, un arbre fournissant 45 kilos de Kolas frais, soit 20 kilogs de Kola sec, valant en moyenne 0 fr. 30 à 0 fr. 40 la livre anglaise sur le marché de Liverpool, rapporterait donc environ 12 à 15 francs par arbre. Or il faudrait 8 à 12 Cacaoyers pour fournir le même rendement annuel.

La consommation de Kola sec est déjà assez étendue, puisque le port de Liverpool en reçoit environ 300 tonnes par an, valant environ 150.000 ou 180.000 fr., qui trouvent leur utilisation dans la fabrication de nombreux produits pharmaceutiques. Si le rendement de 45 kilos de noix fraîches était exact, les planteurs de Cacaoyers auraient donc beaucoup plus d'intérêt à cultiver le Kolatier.

Cependant tous ceux que nous avons interrogés à San-Thomé sont unanimes à déclarer qu'il n'en est rien et les faits que nous avons constatés montrent qu'ils sont dans la vérité.

Aussi résumerons-nous notre manière de voir de la façon suivante :

1° Le rendement des Kolatiers est extrêmement irrégulier :

a) Dans une localité, certains pieds demeurent toute leur vie rachitiques et c'est à peine s'ils produisent quelques cabosses chaque année.

b) Certains arbres, mêmes vigoureux, sont constamment stériles. Ces pieds produisent exclusivement des fleurs mâles.

c) D'autres arbres adultes et parfaitement constitués donnent peu de fruits, soit par suite de la rareté des fleurs femelles, soit pour toute autre cause encore indéterminée.

d) Enfin les pieds donnant une production normale se reposent ordinairement une année sur deux : à une année pendant laquelle la production a été élevée, succède souvent une année durant laquelle les récoltes sont faibles.

La culture intensive perfectionnée des Kolatiers (et notamment la sélection des graines et le greffage), aurait sans doute pour résultat d'accroître et de régulariser la production, mais comme nous l'avons vu, rien n'a été encore tenté dans ce sens.

2° Les cabosses étant répandues dans des parties de l'arbre, fort éloignées les unes des autres, la cueillette est lente et difficile. De plus, les fructifications arrivent successivement à maturité et souvent à de longs intervalles. La cueillette de ces fruits serait donc des plus dispendieuses si elle devait être faite par une main-d'œuvre aussi coûteuse que celle qu'emploient les planteurs européens.

Dans les plantations de Caféiers et de Cacaoyers à San-Thomé, il existe çà et là des Kolatiers de l'espèce *C. acuminata* ; les colons portugais n'en tirent aucun parti et les statistiques de l'île accusent ordinairement une exportation annuelle de Kola séché qui s'élève seulement à quelques centaines de francs.

A la Jamaïque, à Grenade et à la Trinidad, où les Kolatiers sont également fréquents dans les plantations de Cacaoyers, les choses se passent exactement de la même manière.

Plusieurs planteurs de San-Thomé nous ont assuré que les Kolatiers les plus vigoureux ne pouvaient donner que quelques kilos de noix sèches par an et le temps qu'il faudrait passer à récolter et préparer ces noix sera, selon eux, plus rémunérateur si on le consacre à la culture du Cacaoyer.

En Guinée française et à la Côte d'Ivoire, le problème se pose différemment, le Kolatier appartenant à une autre espèce et ses noix pouvant se vendre à l'état frais ; mais là encore, il ne faut pas compter sur les rendements merveilleux rapportés par divers auteurs cités plus haut.

Il est possible que, certaines années, un Kolatier adulte et isolé, cultivé au milieu d'un village, dans un terrain riche en humus, arrive à produire quelques milliers de noix, mais de telles récoltes dans l'état actuel nous semblent très exceptionnelles et si, dans une plantation régulière, on arrive à récolter en moyenne 1.000 noix par arbre adulte et par an, on devra s'estimer très heureux.

Pour notre part, nous n'avons jamais compté plus de 50 fruits à la fois sur un arbre et souvent il n'y avait que 10 à 20 fructifications simultanément.

En admettant que chaque fruit contienne en moyenne 3 follicules renfermant chacun 5 graines, on arriverait pour un arbre portant 50 fruits à un rendement de 750 noix par an dont le poids, à la Guinée, équivaut à 9 k. 375 environ.

Un rendement de 10 kilog. de noix fraîches nous paraît donc être le maximum de ce que l'on peut obtenir en une année du *Cola nitida*, cultivé dans les meilleures conditions^[279]. Plus fréquemment la récolte s'élèvera à la moitié de ce poids à peine. Les Kolatiers vivant à l'état sauvage dans l'intérieur de la forêt de la Côte d'Ivoire fournissent des rendements encore beaucoup plus faibles.

Les constatations que nous avons faites au cours de nos voyages sont donc en contradiction avec la plupart des indications rapportées plus haut. Dans les pays où le climat est le plus approprié et dans la saison la plus favorable, il est très rare de voir des Kolatiers *couverts de fruits* ; les arbres portant 20 à 50 groupes de carpelles sont les plus communs ; enfin d'assez nombreux individus ne portent que quelques rares fruits ou sont mêmes stériles. Nous ne pensons pas qu'on puisse compter dans l'état actuel sur un rendement moyen par arbre et par an de plus de 30 groupes de carpelles comprenant chacun 3 à 4 cabosses de 5 noix, soit 600 noix par arbre adulte ou 5 à 8 kilog. de noix fraîches.

C'est la proportion moyenne que nous avons observée à Conakry, à Grand-Bassam et à Aburi.

Au Kissi, on voit très exceptionnellement des Kolatiers donner certaines années une charge, c'est-à-dire environ 2.000 noix de Kolas, mais l'arbre se repose l'année suivante. J'ai eu dans cette région un interprète intelligent et à la bonne foi duquel on pouvait se fier, près duquel j'ai recueilli les indications suivantes :

Il possédait à Kissidougou 5 Kolatiers lui appartenant personnellement et qui lui avaient fourni au total, pour la récolte de 1908-1909, 850 noix.

L'année précédente, les mêmes arbres avaient produit 1.500 noix. Le même interprète affirmait qu'un Kolatier adulte et en bon état, c'est-à-dire âgé de 25 à 30 ans, produisait au Kissi environ 400 noix par an que l'on pouvait vendre de 5 fr. à 10 fr., suivant la saison.

Cependant il survient des années pendant lesquelles on ne récolte presque pas de noix. Les années pluvieuses seraient les plus favorables, surtout si les pluies sont précoces.

III. — NOMBRE DES RÉCOLTES ANNUELLES.

Mais, objectera-t-on, on peut faire plusieurs récoltes par an ? On trouve en effet cette affirmation dans presque toutes les études traitant du Kolatier, mais elle ne résiste pas à l'observation. Pour cette question, comme pour le rendement, les auteurs se sont copiés les uns les autres.

On sait que, dans les régions où ils trouvent réalisés les conditions climatiques qui leur conviennent, les Kolatiers sont en fleurs presque toute l'année, mais, dans la zone tropicale nord, la floraison est particulièrement abondante en mars, avril et mai, au début de la saison des pluies. A cette floraison succède une fructification plus ou moins riche. Pendant la saison des pluies, les jeunes fruits s'accroissent, mais il est rare de trouver des follicules développés en cette saison ; ils ne parviennent à complète maturité qu'après la mousson d'automne.

Au Kissi, les arbres, fleurissant en mars et avril, ont leurs fruits mûrs en novembre et décembre, c'est-à-dire 7 à 8 mois après la floraison. La maturité de tous les fruits d'un arbre s'échelonne ordinairement sur une période de 2 ou 3 mois, comme chez le Cacaoyer et, en dehors de cette saison, il n'y a plus que de rares cabosses arrivant à complet développement.

A la Côte d'Ivoire, la principale période de maturation des fruits va du 15 octobre au 15 janvier. Quelques follicules mûrissent un peu avant et un peu après, mais cela est toujours exceptionnel. De même, dans la période allant de février à juin, le Kolatier ne fournit presque aucune cabosse adulte, mais certaines fleurs femelles peuvent encore produire quelques follicules qui mûrissent en juin et juillet. Toutefois, cette récolte est généralement très

maigre, ainsi que nous l'avons constaté à la Côte d'Ivoire et, dans la plupart des régions de cette colonie, on ne trouve que très peu de cabosses mûres à cette époque.

Suivant HECKEL, en Guinée française « la floraison de juin porte ses gousses en octobre et novembre, celle de novembre et décembre aux mois de mai et juin »^[280].

D'après l'auteur anonyme de l'étude sur le Kolatier en Guinée française, que nous avons déjà plusieurs fois citée, « la récolte se fait ordinairement à la fin de l'hivernage, de novembre à décembre ; elle est surtout abondante pendant ce dernier mois. Les Kolas se vendent alors sur toute la côte, à raison de 5 francs les 300 ou les 400 suivant la grosseur et l'année ; le prix est le même en pays Tôma. En fin de saison, au début de l'hivernage, on peut encore recueillir quelques Kolas ; mais ils sont petits et, pour 5 francs, on n'en donne plus que 150 et même 100, en juillet et août^[281].

Un rapport du 11 septembre 1907 de l'administrateur du Cercle de Dubréka nous informe aussi que le Kolatier donne deux récoltes par an. La première, généralement très belle et très abondante avec de grosses noix, a lieu en décembre ; l'autre, très médiocre, donnant de petites noix, a lieu en juillet. Un autre rapport officiel du Cercle de Beyla ne mentionne qu'une seule récolte au commencement de la saison des pluies.

Ces divers renseignements, concernant la Guinée française, sont donc contradictoires.

Au Dahomey, écrit SAVARIAU, « chaque arbre (il s'agit du *C. acuminata* à 3-5 cotylédons), donne deux récoltes par an ; la première a lieu de mars à mai, la seconde de septembre à novembre. Les vieux arbres ne se comportent plus de la même façon : d'après les indigènes, ils donneraient une récolte seulement tous les deux ou trois ans. »^[282].

BERNEGAU rapporte qu'à Agege (Togo) les arbres portent dès l'âge de six à sept ans et donnent deux récoltes par an : la plus forte, de septembre à janvier ; la seconde, plus faible, de mai à juillet.

Dans les Cercles de Kouroussa et Kankan (Haute-Guinée), nous avons remarqué des Kolatiers qui portaient des fruits mûrs en février et mars, mais ils en restaient privés tout le reste de l'année.

Dans la zone tropicale australe, les choses se passent différemment.

A l'île de San-Thomé, les pieds de *Cola acuminata*, dispersés à travers les plantations, donnent habituellement leurs fruits soit en août, soit en janvier, mais nous avons vu certains individus qui portaient, en septembre, des fruits complètement mûrs et qui n'en portaient même pas d'autres. De même dans la forêt vierge qui se trouve au-dessus de Monte-Café, nous avons vu, en août, le sol tout jonché de fruits là où vit l'espèce sauvage *C. sphærocarpa*. Les mois d'août et septembre sont donc l'époque de la pleine maturation.

Pour le Gabon, HECKEL cite le renseignement de GOUJON, d'après lequel « l'Ombéné (c'est aussi le *Cola acuminata*) mûrit ses fruits à l'approche de la petite saison sèche (janvier-février). Sa principale récolte dure 3 ou 4 mois, mais les indigènes en apportent à Libreville toute l'année, par très petites quantités, il est vrai »^[283].

D'après un autre observateur, le Kolatier fournit deux récoltes au Gabon : l'une en février et l'autre en octobre.

Sur les bords du fleuve Congo, près de l'Equateur, nous avons vu des Kolatiers de l'espèce *C. Ballayi* qui portaient beaucoup de fruits mûrs au mois d'août.

Il se produit, croyons-nous, pour le Kolatier, ce qui arrive pour la plupart des essences forestières tropicales. La majorité des arbres d'une même espèce fructifie une seule fois par an, en une saison bien déterminée, mais certains individus de cette espèce, pour des causes encore mal déterminées, entrent en végétation certaines années avant ou après la période normale, de sorte que leur fructification est reportée à une saison toute différente de celle où s'effectue habituellement la maturation des fruits de cette espèce. De telles aberrations de végétation sont extrêmement fréquentes chez les arbres qui peuplent la forêt vierge tropicale. Nous avons constaté que cette anomalie s'observe souvent chez le Kolatier ; mais, indépendamment, certaines espèces de la section *Autocola* peuvent arriver,

comme le Cacaoyer, à mûrir quelques fruits pendant toute l'année ; il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a qu'une seule saison par an, pour chaque région, pendant laquelle la plupart des fruits arrivent à maturité.

IV. — DURÉE DES KOLATIERS.

Dans les terrains favorables, les Kolatiers peuvent vivre jusqu'à un âge extrêmement avancé.

D'après les renseignements recueillis par M. HAUET, dans le Rio-Pongo les Kolatiers durent de 60 à 70 ans. Ils peuvent aussi atteindre 100 ans et même un âge plus avancé.

Dans le Haut-Cavally, suivant le capitaine LAURENT, l'arbre vit très vieux, sans jamais atteindre une grande taille.

Enfin, SAVARIAU rapporte que le *Cola acuminata*, au dire des indigènes du Bas-Dahomey, vivrait à peu près autant que quatre générations humaines, ce qui représenterait approximativement 120 ans.

D'après ces indications, on peut penser que les Kolatiers sont en pleine production de 25 à 75 ans.

HECKEL. — *Loc. cit.*, 1893, p. 48.

WARBURG. — *Rev. cult. col.*, 1902, 1^{er} sem., p. 272.

FAMECHON. — Notice sur la Guinée française. *Exp. univ. 1900*, p. 100-102.

POBÉGUIN. — Flore de la Guinée, p. 77.

E. DE WILDEMAN. — *Loc. cit.*, p. 287.

LAMBERT. — La Côte d'Ivoire, 1906, p. 731.

O. WARBURG. — L. c. et trad. *Rev. cult. colon.*, I, 1897.

SAUSSINE. — *Rev. cult. colon.*, loc. cit.

HECKEL. — L. c., 1893, p. 48.

Voir E. DE WILDEMAN, l. c., p. 293.

De telle sorte qu'en supposant une plantation de 100 pieds environ à l'hectare, le rendement serait d'environ 1.000 kilogs en moyenne, soit 1.000 francs par an, mais cela seulement à partir de la 15^e ou de la 20^e année.

Le chiffre de 2 tonnes à l'acre (ou 5 tonnes à l'hectare), qui nous a été donné par l'administration de Sierra-Léone, nous semble très exagéré.

HECKEL. — Loc. cit., p. 48.

Agr. Pays Chauds, 1907, 1^{er} sem., p. 407.

SAVARIAU. — *Agr. pr. Pays Chauds*, 1906, 1^{er} sem., p. 213.

HECKEL. — Loc. cit., p. 37.

CHAPITRE XVI.

Ennemis et maladies du Kolatier et des noix de Kola.

ANIMAUX.

La jeune plante, aussitôt après sa germination, paraît avoir peu à souffrir des insectes et des limaces.

M. FAMECHON nous a fait connaître qu'à Conakry un ver (larve de quelque insecte indéterminé) dévore souvent le bourgeon terminal des germinations, parfois même avant que les premières feuilles soient épanouies. De nouvelles pousses repartent ordinairement, mais la croissance est retardée.

Mais un autre grand danger menace les jeunes arbres : c'est la dent des herbivores. En Guinée française et à la Côte d'Ivoire, les animaux domestiques : bœufs, chèvres, moutons, broutent avec avidité les pousses de la plante qui nous intéresse. Les cochons sauvages (phacochères) déterrent même, dit-on, les racines du Kolatier jeune pour s'en nourrir. Ailleurs, ce sont les antilopes du genre *Cephalophus* qui dévorent les parties aériennes des Kolatiers récemment semés.

A un âge plus avancé, d'autres animaux s'attaquent à la précieuse plante.

Les Rats palmistes (*Sciurus*) sont friands des graines et en font une grande consommation^[284]. Les Singes, communs dans la forêt, n'y touchent ordinairement pas.

En 1905, à Faranna, les *sauterelles* avaient dévoré les feuilles des jeunes Kolatiers qui ne portaient plus qu'une dentelle de nervilles.

Lorsque l'arbre fleurit, divers insectes s'attaquent aux organes de la reproduction. L'arbre est d'autant plus visité que les moindres accidents

dans les tissus jeunes déterminent d'abondantes extravasations de sève très chargée de substance mucilagineuse.

A côté des insectes utiles qui facilitent la fécondation croisée^[285] en transportant le pollen d'un arbre à l'autre, il en est d'autres qui interviennent pour commettre des déprédations dans les fleurs, notamment plusieurs espèces de fourmis attirées peut-être par des pucerons vivant souvent sur les axes des inflorescences.

Les fourmis déterminent aussi des lésions à la surface des carpelles : les unes sont attirées par les pucerons ou les coccides qui pullulent parfois sur certains rameaux ou certains groupes de fruits et nuisent à leur croissance ; les autres viennent pour se nourrir de mucilage et de sucre qui existent dans la paroi carpellaire peu de temps avant la maturation. Il n'est pas rare de voir les carpelles, parvenus à leur maturité, percés ainsi d'un grand nombre de galeries qui pénètrent jusqu'à la cavité ovarienne et d'où découle, à l'extérieur, un abondant mucilage. Ces déprédations seraient sans importance, car les fourmis ne s'attaquent jamais à l'amande du Kola ; mais c'est vraisemblablement par les perforations ainsi pratiquées dans le péricarpe que s'introduit le *Sangara* dont nous parlerons plus loin.

La fourmi rousse (*Ecophylla smaragdina* Fab.) de l'Afrique tropicale vit fréquemment sur les diverses espèces de Kolatiers ; elle se construit un abri en agglutinant les bords des feuilles vivantes rapprochées qui restent attachées sur leurs branches et continuent à vivre. Nous ne pensons pas que cet insecte soit nuisible aux arbres sur lesquels il habite.

Les termites occasionnent, par contre, de grands ravages quand ils s'attaquent aux jeunes sujets qu'ils peuvent faire mourir et dont ils retardent au moins la croissance. Ils sont surtout redoutables pour les plants transplantés en saison sèche.

Borers. — Les jeunes troncs et les rameaux des Kolatiers sont parfois perforés par des larves d'insectes perceurs (*borers* des colons anglais).

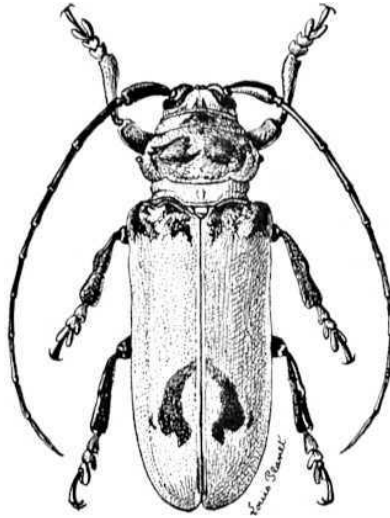


FIG. 39. — *Phosphorus Jansoni* Thoms., var. du Dahomey.
Grossi une fois et demie.

Tous les borers du Kolatier n'ont pas encore été étudiés. Ce sont vraisemblablement, pour la plupart, des insectes appartenant à des espèces identiques à celles qui attaquent les Cacaoyers dans l'Ouest africain. Nous leur avons consacré un paragraphe dans le Fascicule IV, p. 159, des *Végétaux utiles*, et nous avons indiqué les moyens préconisés pour les détruire.

Nous devons, toutefois, attirer l'attention sur l'un de ces insectes qui n'avait pas encore été signalé comme commettant des déprédations dans les plantations tropicales.

En 1910, nous constatons que la plupart des Kolatiers de l'espèce *Cola nitida*, âgés de 5 ou 6 ans et cultivés dans le Jardin d'essai de Porto-Novo (Dahomey), présentaient dans le tronc et dans certains rameaux vivants des galeries larges et profondes. Beaucoup de branches ainsi atteintes s'étaient complètement desséchées. M. C. NOURY, directeur du Jardin, voulut bien rechercher l'insecte coupable, et nous communiqua un exemplaire adulte. Cet insecte a été étudié par M. P. LESNE, assistant au Muséum de Paris ; il se rapproche du *Phosphorus Jansoni* Thomson et n'en serait qu'une race dahoméenne ([Fig. 39](#)). C'est un Coléoptère de la famille des Cérambycides et de la tribu des Lamiaires.

L'espèce, connue depuis Sierra-Léone jusqu'au Cameroun, est polymorphe. La forme du Dahomey présente, d'après M. P. LESNE, les

caractères suivants :

Longueur 28 mm. à 32 mm. Corps presque cylindrique, couvert d'une pubescence d'un jaune terre de Sienne avec des reliefs d'un noir brillant sur le prothorax, deux taches à la base de chaque élytre et une autre tache de même couleur en forme de  sur la partie postérieure du disque de chaque élytre. Milieu des segments abdominaux d'un noir brillant. Pattes et antennes cendrées. Ces dernières sont minces et longues surtout chez le mâle où elles dépassent la longueur du corps, tandis que, chez la femelle, elles n'atteignent pas l'extrémité des élytres.

Les dégâts causés par le *Phosphorus Jansoni* à Porto-Novo sont très sérieux. Le seul moyen d'empêcher l'extension des ravages est de couper et brûler les rameaux atteints. Les *Cola acuminata* vivant dans les environs sont beaucoup moins atteints.

Le plus redoutable insecte pour les noix de Kola et celui qui cause les plus grands préjudices aux dioulas transportant cette précieuse amande à travers le Soudan est certainement le *Balanogastriis Kolæ* (Desbr.) Faust = *Balaninus Kolæ* Desbr., petit coléoptère de la famille des Curculionides.

C'est seulement en 1895 que cet insecte fut découvert par M. J. PEREZ, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux, dans un lot de noix de Kola importées de l'Afrique occidentale par un droguiste de Bordeaux ([Fig. 40](#)).

L'insecte adulte communiqué à M. J. DESBROCHERS DES LOGES, fut décrit la même année dans le *Bulletin des séances de la Société entomologique de France*, 1895, p. CLXXVI (Séance du 27 mars 1895).

Nous en reproduisons la description originale :

« **Balaninus kolæ**, n. sp. — Long. 4 mill. (rostrum excluso) ; lat. 2 mill. — *Ovatus, rufo-ferrugineus, squamulis paucis flavescens vage variegatus, rostrum valido, curvato, thorace vix longiore, concolore, antennis articulis 2-primis parum elongatis, obconicis, cæteris subtransversis, thorace subconico, creberrime fortiter punctato, medio carinato, elytris punctato subseleatis, interstitiis planis, crebre punctatis, femoribus omnibus valide dentatis, apice infuscatis, tibiis latioribus compressis, curvatis.* — Sénégal.

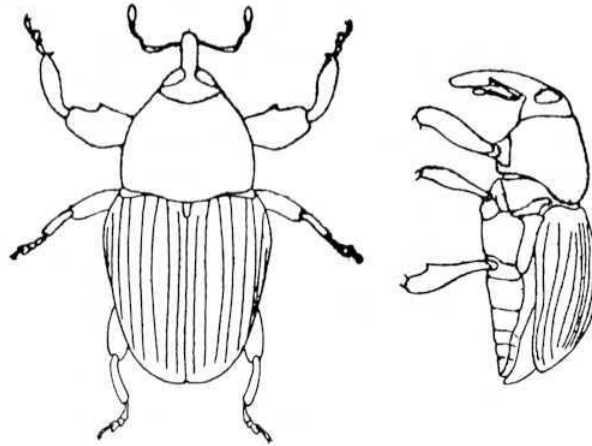


FIG. 40. — Le Charançon de la Noix de Kola (*Balanogastrius Kola* Desbr.)
Adulte vu de dos et de profil, grossi 6 fois.

« Coloration, taille et forme générale de *B. cerasorum* Herbst et de *B. rubidus* Gyll. Le rostre est bien moins grêle et plus court que chez le premier, la ponctuation du prothorax et des élytres plus forte que chez les deux espèces, et la squamosité ne forme pas, sur les élytres, de bandes ondulées. Les antennes, chez *B. cerasorum* et *B. rubidus*, ont les premiers articles du funicule très longs, les derniers même aussi longs que larges. Le prothorax, chez *B. Kola*, est légèrement sinué dans son milieu latéral. La dent des cuisses en triangle subéquilateral, à son côté interne aussi long que l'épaisseur du reste de la cuisse.

« Le mâle m'a semblé à peine différent de l'autre sexe, par le rostre un peu moins long et par les stries et la ponctuation du dessus plus étendue postérieurement.

« Cette espèce a été trouvée dans des noix de Kola, chez un droguiste de Bordeaux, par M. J. PÉREZ, professeur à la Faculté des sciences de cette ville, qui a bien voulu m'en communiquer plusieurs exemplaires ».

En même temps, M. J. PÉREZ publiait les renseignements suivants sur la biologie de l'insecte^[286] :

« — *Note sur un Curculionide (Balaninus Kola Desbr.) trouvé dans des fruits de Kola*, par J. PÉREZ (de Bordeaux) :

« Deux fruits de Kola seulement, sur un grand nombre qui furent examinés, contenaient le Charançon dont M. DESBROCHERS DES LOGES a bien voulu donner la diagnose.

« On sait qu'un fruit de Kola se compose de quatre amandes irrégulièrement pyramidales, à face extérieure convexe, les deux autres, par lesquelles elles sont accolées, étant à peu près planes.

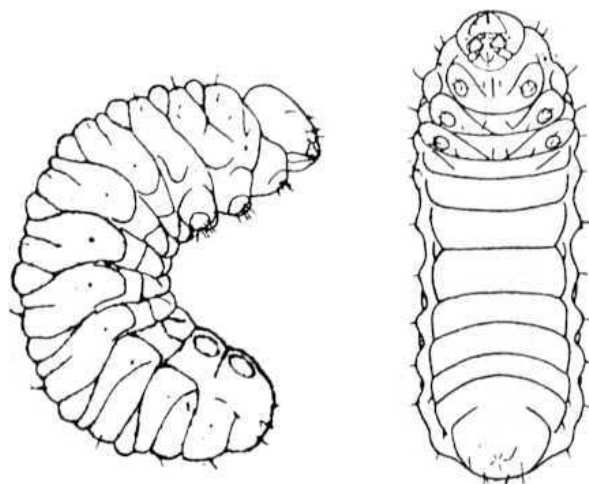


FIG. 41. — Larve du *Balanogastriis Kolæ* Desbr.
Vue de profil et de dessous, grossie 6 fois.

« C'est vers la partie centrale du fruit qu'étaient logés les Curculionides, parfaitement développés, bien qu'un peu immatures, quelques-uns du moins. Les cavités où ils s'étaient métamorphosés n'étaient, en général, séparées de la surface des noix que par une mince cloison ; un petit nombre seulement se trouvaient reculées dans une partie plus ou moins profonde des galeries creusées par les larves, élargies en ce point en une logette ovale. Toute le reste de la galerie était obstrué par les déjections des larves fortement tassées.

« En sculptant ces déjections fort dures, opération qu'un peu d'eau rendait plus aisée, il était facile de dégager entièrement les galeries, et l'on se rendait ainsi compte de leur forme et de leur parcours. La partie la plus large, celle qui correspondait au dernier âge de la larve, se trouvait non loin de l'arête axiale commune aux deux faces planes de la noix. En se rétrécissant, la galerie mène à son origine, sur la face convexe extérieure. Son trajet, tout à fait irrégulier et sinueux, présente cependant ce caractère constant, que sa terminaison, interne par rapport à l'axe du fruit, est toujours placée plus bas que son origine extérieure. La larve, en creusant sa galerie, tend donc toujours à avancer dans une direction générale, oblique de haut en bas et de dehors en dedans. Souvent la galerie atteint la surface plane et l'absorbe, entamant légèrement la face accolée de l'amande juxtaposée. Je n'ai pas vu qu'elle passe d'une amande à l'autre.

« L'origine de chaque galerie est une petite ponctuation de la surface extérieure, large d'un demi-millimètre ou un peu plus, ombiliquée, souvent creusée à son centre. C'est le trou par lequel fut introduit l'œuf, et qu'avait pratiqué la mère à l'aide de son rostre, comme font nos espèces européennes.

« Ces trous de ponte sont assez nombreux à la surface convexe de la noix, jusqu'à 10 à 12 parfois, distribués sans aucun ordre, du sommet vers le milieu, qu'ils ne dépassent guère. Beaucoup d'œufs doivent avorter, car, dans les noix examinées, le nombre des galeries était bien loin de correspondre à celui des trous de ponte.

« Le Charançon, pour éclore, a sans doute besoin d'attendre la séparation naturelle des quatre amandes, puisque la cellule où on le trouve n'est, en général, séparée de la surface plane que par une mince épaisseur de la substance de l'amande respectée, soit par les déjections entassées dans la galerie ».

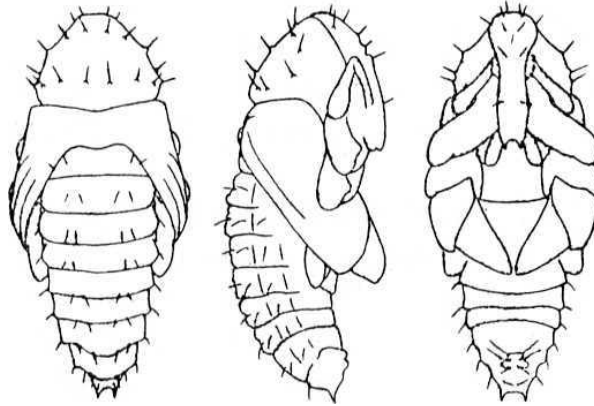


FIG. 42. — Nympe du *Balanogastris Kolæ* Desbr.
Vue de dessus, de profil et de dessous, grossie 6 fois.

En 1898, M. P. LESNE, assistant au Muséum, complétait les renseignements fournis par M. J. DESBROCHERS DES LOGES, en décrivant avec beaucoup de détails la larve ([Fig. 41](#)) et la nympe ([Fig. 42](#)) du charançon de la noix de Kola^[287].

A la même époque, un entomologiste russe, M. J. FAUST, montrait que l'insecte en question n'était pas un *Balaninus* et il en faisait le type du genre nouveau *Balanogastris*^[288].

Les belles figures, qui accompagnent la note de M. LESNE et qu'il a bien voulu nous autoriser à reproduire, nous dispenseront de nous étendre longuement sur les descriptions.

La larve mesure 6 mm. environ de longueur. Le corps présente l'aspect habituel des larves de curculionides, épais, assez court, courbé en croissant, atténué aux deux extrémités, blanchâtre, charnu, à l'exception de la tête qui forme une capsule chitineuse testacée ; mandibules brunes. Tête plus longue que large avec la région buccale en saillie. Corps composé de 12 segments.

Une grande partie de la surface du tégument est garnie de très petites spinules chitineuses dirigées en arrière et destinées à fournir des points d'appui pendant le forage et la progression.

Des soies tactiles peu développées existent aussi sur les différentes parties du corps.

Quant à la nymphe, elle a le corps atténué en avant et en arrière, blanchâtre, à tégument membraneux.

Nous pouvons donner quelques renseignements complémentaires sur cet insecte, renseignements recueillis au cours de nos voyages.

Il vit dans les amandes des différentes espèces de *Cola* de la section *Eucola*. Il est commun sur le *Cola nitida* en Guinée française. Chose curieuse, il ne se trouve pas partout, mais par certains groupes de villages formant des îlots et les indigènes le savent bien, car les Kolas provenant des villages non contaminés sont cotés à un prix plus élevé. Le ver devient plus fréquent en Guinée depuis quelques années, les Kolas du Koba, jadis inattaqués, le sont aujourd'hui. M. BERNEGAU l'a observé au Togo et au Cameroun, sur le *Cola acuminata*. Nous l'avons rencontré nous-même à l'île de San-Thomé sur le *Cola acuminata*. Il vit dans les fruits adhérents à l'arbre, non ouverts, mais cependant presque mûrs.

A l'intérieur de ces follicules on trouve parfois un grand nombre de femelles adultes qui viennent y faire leurs pontes.

Nous ne pensons pas que ces insectes puissent perforer le péricarpe épais du fruit, mais ils pénètrent par les galeries que creusent fréquemment les fourmis pour aller chercher le mucilage extravasé de la paroi du fruit par les moindres lésions.

La ponte s'effectue en dedans du tégument séminal, sur la paroi même de l'embryon. Nous avons vu à San-Thomé des follicules non encore ouverts, renfermant des noix dont les cotylédons étaient déjà creusées de galeries profondes dans lesquelles on rencontrait des larves complètement développées et même des nymphes.

Le charançon de la noix de Kola est connu et redouté des indigènes.

Les Soussous le nomment *Sangara* ou *Sangaran*. D'après un correspondant de M. HECKEL, on le nommerait *Tembouc* en Mellacorie. Enfin, d'après M. LAMBERT, les Dioulas de la Côte d'Ivoire le nomment *Sambara* et les Achantis *Koutia*.

Dans les pays que nous avons visités, le ver en question porte les noms suivants :

Sangara (en bambara), *Sangouara* (en konianké), *Dérouta Kolo* (en kissien), *Kouakoua* (en langue des Ngans).

M. J. SURCOUF, en examinant de nombreuses larves vivantes dans des amandes provenant de Guinée, en a observé qui étaient parasitées par un très petit hyménoptère. « Il y a lieu d'espérer, ajoute cet entomologiste, que ce parasite se développera à son tour et établira un équilibre entre l'hôte et le parasite, comme cela se produit fréquemment dans la nature. En outre, il serait bon de recueillir les premières noix tombées et de les détruire ; ce sont celles qui contiennent les parasites qui se reproduisent. Il y aurait lieu aussi de surveiller les paniers de séchage pour s'assurer que les *Balanogastri* *Kolæ* n'y viennent pas pondre ; dans ce cas, il suffirait de recouvrir d'une gaze quelconque les paniers pour les préserver de la contamination^[289] ».

Les noix attaquées sont irrémédiablement perdues. Le mieux est de les trier soigneusement et de les brûler. M. P. LESNE et le regretté Joanny MARTIN, préparateur au Muséum, avaient proposé de détruire les larves en les asphyxiant par le gaz d'éclairage, mais, outre que ce procédé n'est pas applicable aux colonies, il n'a pas sa raison d'être, puisque, nous le répétons, les noix attaquées sont sans valeur. En outre, le gaz d'éclairage ne tue sans doute pas les œufs et l'éclosion de ceux-ci peut amener de nouvelles invasions dans les ballots de noix transportés par les indigènes. Nous reproduisons cependant, à titre documentaire, quelques passages de la note de P. LESNE et J. MARTIN.

P. LESNE et JOANNY MARTIN. — **Note sur quelques essais en vue de la destruction du Charançon de la noix de Kola** (*Balanogastri* *Kolæ* Desbr.)^[290].

« Les noix fraîches attaquées par le *Balanogastri* sont généralement très faciles à reconnaître. Presque toujours, en effet, les galeries creusées par les larves dans l'épaisseur du parenchyme se rapprochent de la surface de l'amande sur une portion plus ou moins étendue de leur parcours. En cette portion superficielle, elles ne sont guère séparées de l'extérieur que par le tégument de la graine qui se dessèche, durcit et prend, en ces points, une coloration brune tranchant sur sa couleur normale rose lie-de-vin ou blanc-jaunâtre^[291]. La largeur de ces taches brunes, plus ou moins allongées, sinueuses et souvent ramifiées, est d'environ 2 millimètres. Elles sont quelquefois assez nombreuses, car il arrive que deux ou trois larves cohabitent dans la même noix^[292].

« Nous citerons très brièvement les premiers essais : séjour des noix dans une atmosphère de vapeur de sulfure de carbone pendant deux ou trois jours, traitement parfaitement efficace quant à la

destruction des insectes, mais altérant les noix, les durcissant en leur donnant une teinte brun terreux sale. Mêmes résultats obtenus en un espace de temps très court avec la vapeur de chloroforme.

« Des essais plus intéressants furent ceux tentés en faisant agir le gaz d'éclairage.

« Des noix attaquées furent disposées sous une cloche dont l'atmosphère pouvait être raréfiée à l'aide d'une trompe à eau. Un robinet à trois voies permettait de la mettre en communication, soit avec le gaz, soit avec la trompe...

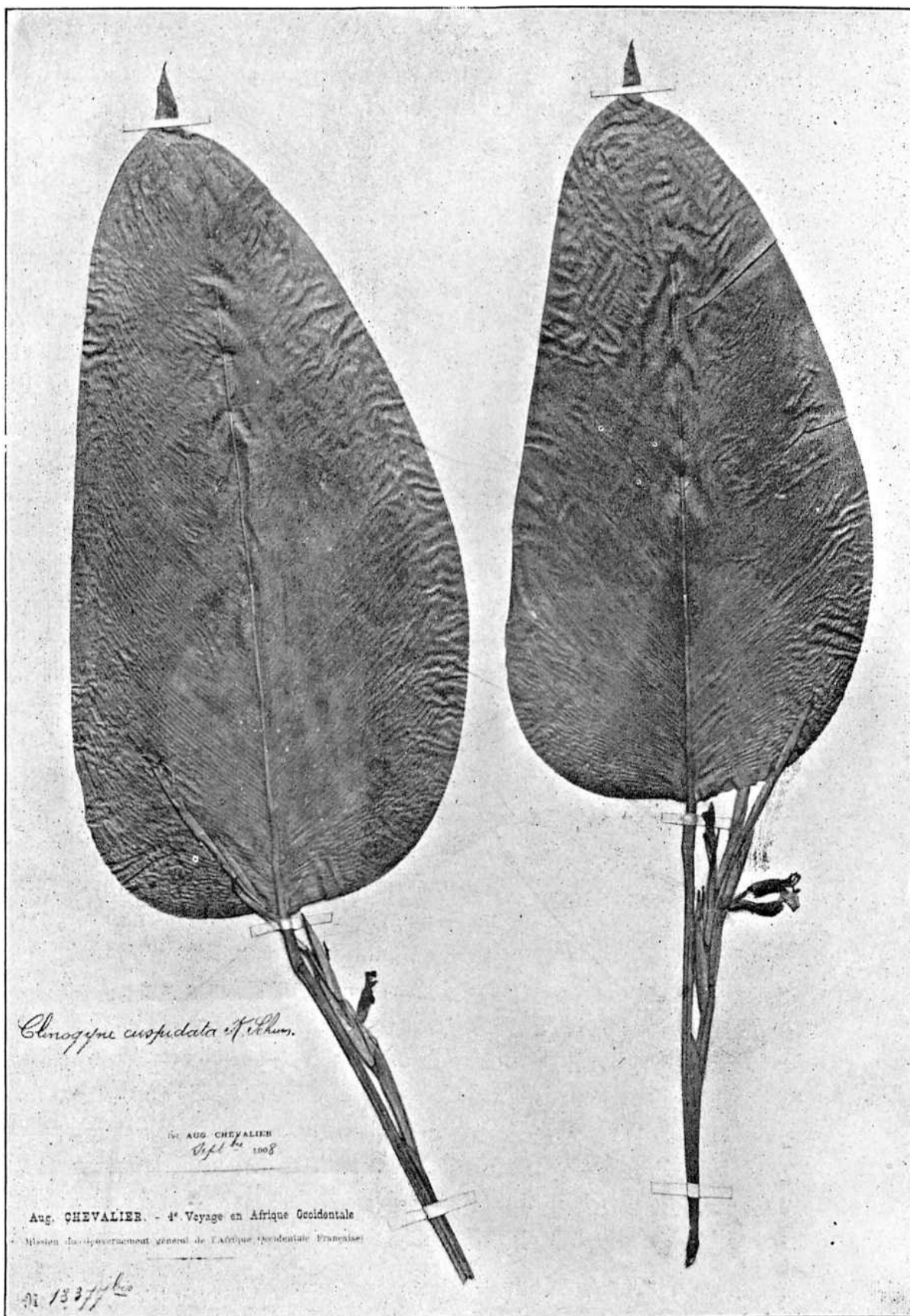
« Au sortir de la cloche, les noix traitées, bien que légèrement brunies, avaient conservé leur fraîcheur et n'avaient pas ou à peine durci. Leur saveur n'était pas altérée. Malheureusement nous ne trouvâmes qu'une seule larve dans ces noix attaquées. Cette larve était raidie et comme engourdie, et, le lendemain, elle entraînait déjà en décomposition.

« Ce dernier essai, nous le répétons, n'est pas suffisamment concluant, mais il montre la profonde différence qui existe entre l'action du gaz d'éclairage et celle de la vapeur du sulfure de carbone ou de chloroforme sur certaines graines vivantes. »

C'est sans doute en vue d'éliminer les noix déjà attaquées par le *Sangara* que les colporteurs indigènes ouvrent si fréquemment leurs paniers de Kolas et en passent l'inspection. Il suffirait d'une noix envahie pour perdre toute la charge, car l'insecte évolue très rapidement, et plusieurs générations peuvent se succéder dans les mêmes amandes.

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

336 *bis.*



Clinogyne cuspidata F. Rich.

AUG. CHEVALIER
Sept. 1898

AUG. CHEVALIER. - 4^e Voyage en Afrique Occidentale
Mission du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française

11 1337

FIG. 43. — **Un Orofira.**
Clinogyne Schweinfurthiana K. Schum.

Divers moyens préventifs sont usités par les indigènes pour soustraire les Kolas aux ravages du *Balanogastri* Kolæ. Rappelons d'abord qu'au dire des dioulas certaines variétés de noix ne sont jamais attaquées. Ce serait, par exemple, le cas des graines provenant de certains villages du Samo (Guinée française). Les coussins de feuilles formant des lits épais soigneusement imbriqués les uns sur les autres servent non seulement à empêcher la dessiccation des Kolas, mais ils ont aussi probablement la propriété d'arrêter les *Balanogastri* qui seraient tentés de venir effectuer leurs pontes à l'intérieur des ballots.

En Guinée française et dans la Haute Côte d'Ivoire, on lave toujours les Kolas à l'eau de savon de Marseille avant de les emballer : ce lavage aurait pour but de soustraire les noix ainsi traitées à l'invasion du *Sangara*.

Plusieurs dioulas nous ont assuré que ce moyen n'était pas suffisant, à moins qu'on emploie, au lieu du savon des Blancs (savon de Marseille), le savon indigène obtenu à l'aide de cendres et de graisse de Kobi (diverses espèces du genre *Carapa*).

On obtiendrait le même résultat en lavant les Kolas avec la macération d'une plante encore inconnue.

HECKEL cite, en effet, les renseignements obtenus par un administrateur colonial qui rapporte que les indigènes du Samo lavent l'amande, au moment où elle vient d'être cueillie, avec une eau chargée, par macération, des principes d'une plante dont ils utilisent la racine pilée fraîche. Les Kolas pourraient se conserver ensuite toute une année^[293].

Enfin, chez les Ngans de la Côte d'Ivoire, pour soustraire les noix de Kola aux ravages du charançon, on attache les paquets de noix dans des cases enfumées constamment. L'insecte ne vient point faire de pontes dans ces ballots que l'on peut conserver ainsi un mois ou deux avant de les transporter au Soudan.

Au Gabon, on enterre parfois dans des termitières les grains du *Cola Ballayi* et du *C. acuminata* et c'est sans doute aussi pour les soustraire aux piqûres du *Balanogastri*. Il est certain qu'un charançon qui s'aventurerait

dans une termitière serait vite mis en pièces. Mais ce moyen de conservation, qui peut à la rigueur être employé sur place par les indigènes, ne saurait convenir pour la conservation des Kolas destinés au commerce. Le jour où l'exportation des Kolas frais vers l'Europe prendrait une grande extension, il serait de toute nécessité de stériliser ces graines par un procédé aussi peu onéreux que possible et qui n'altère pas les amandes.

On a signalé aussi que M. BOUVIER, professeur au Muséum, avait constaté que d'autres insectes appartenant au groupe des *teignes* attaquaient aussi les noix de Kola, mais à notre connaissance aucune étude n'a été publiée à ce sujet^[294].

VÉGÉTAUX.

Plusieurs espèces de *Loranthus* s'implantent fréquemment sur les Kolatiers et à la longue ils épuisent les branches-support à la manière du gui qui fait dépérir les pommiers. Ces *Loranthus* ne sont pas seulement communs dans la forêt, on les trouve aussi dans les plantations autour des villages et les administrateurs de cercles agissent sagement en les faisant détruire par les indigènes.

Dans la forêt et même à sa lisière, les arbres sont aussi gênés par les épiphytes. Au cours de sa mémorable expédition botanique, WELWITSCH avait déjà noté que les troncs de Kolatiers sont fréquemment envahis par des lichens, des mousses, des orchidées et même par une cactée épiphyte, le *Rhipsalis Cassytha* Gærtn.

Dans la forêt de la Côte d'Ivoire, on trouve ces mêmes plantes, ainsi que des aroïdées et de nombreuses fougères en plus.

Ces plantes sont très nuisibles, cependant on ne les enlève jamais.

Dans les parties boisées de la haute Guinée et de la haute Côte d'Ivoire, on observe sur les Kolatiers, outre la chevelure épaisse des mousses et des lichens, les touffes ou les rhizomes grimpants de plusieurs espèces de fougères, principalement des *Asplenium*, des Polypodiacées (*Polypodium lycopodioides* L. *P. phymatodes* L., *P. irioides* Lamk.). Les grosses mottes formées par les *Platyserium Stemmaria* (P. Beauv.) Desv. et *P. angolense*

Welw., pesant parfois plus de 10 kilog. et servant de refuge à de nombreux insectes, sont surtout dangereuses.

De nombreuses orchidées épiphytes, notamment des *Angræcum*, des *Listrostachys*, l'*Eulophia lurida* Lindl., sont aussi au nombre des espèces supportées par les Kolatiers en Afrique occidentale. Ajoutons enfin à cette liste : un *Rhipsalis*, un *Peperomia*, assez fréquent au Kissi, et de nombreuses espèces d'Aroïdées grimpantes. Enfin les branches du Kolatier supportent parfois les rameaux de diverses lianes croissant au voisinage dans la forêt.

Il existe, sans nul doute, de nombreux champignons attaquant les différentes parties du Kolatier, mais on n'en a pas encore signalé.

Nous avons eu l'occasion d'observer en Guinée française une maladie probablement causée par un champignon, qui occasionne de grands dégâts. Quelques colons la désignent sous le nom de *chancre des Kolatiers*. C'est en réalité une infection analogue aux *balais de sorcières*, qui se développent sur nos cerisiers, en France ; elle rappelle aussi les ramifications irrégulières qui se forment sur certains Cacaoyers à Surinam et à la Trinidad, ramifications occasionnées par un champignon, l'*Exoascus theobromæ*.

Cette maladie sévit indistinctement sur les jeunes plantes s'élevant seulement de quelques mètres, ou sur les arbres adultes atteignant 15 m. à 20 m. de hauteur. Le Kolatier malade présente, sur quelques-unes de ses branches ou sur tous les rameaux, des buissons très épais et très ramifiés, arrondis, de 20 cm. à 40 cm. de diamètre, portant quelques feuilles plus ou moins déformées et parfois de grandes fleurs hypertrophiées. Si la maladie est ancienne, on observe en outre des branches mortes ainsi que des buissons desséchés.

En examinant de plus près chaque bouquet de rameaux malades, on constate que la branche sur laquelle ils s'insèrent est hypertrophiée. Son parenchyme cortical est très épaissi.

L'épiderme et parfois l'écorce toute entière sont fortement fendillés.

Dans ces fentes on observe fréquemment de petites coccides recouvertes d'une matière cireuse blanche qui les fait ressembler à certaines

moisissures. Il s'agit vraisemblablement du *Pseudococcus citri* Risso, si commun sur les oranges et les citrons dans les pays chauds.

Ces animaux ne sont certainement pas la cause de la maladie, mais ils vivent en commensaux sur les branches malades et ils émettent un liquide sucré sous forme de gouttelettes blondes, liquide qui attire un grand nombre de petites fourmis appartenant à deux espèces, l'une à corps noir, l'autre à corps roussâtre.

Les rameaux malades formant le buisson sont épaissis et très rapprochés par suite de la brièveté des entre-nœuds ; leur épiderme est crevassé. A l'aisselle de chacune des nombreuses feuilles s'insère un gros bourgeon (*gemmule*) qui produit très rapidement un rameau court chargé de feuilles.

Chaque rameau hypertrophié se termine par un grand nombre de bourgeons très rapprochés produisant les uns des feuilles, les autres des fleurs, et le plus souvent seulement des écailles recouvertes de poils bruns.

Presque tous les buissons produisent des fleurs hypertrophiées stériles dont le calice, très rapidement desséché, est persistant et d'une longueur double de celle qu'il a dans les fleurs normales.

L'hypertrophie du parenchyme cortical rempli de mucilage exsudant à la moindre blessure, permet de supposer qu'un champignon habite dans les tissus vivants de la plante qui réagissent en produisant un grand nombre de bourgeons vite arrêtés dans leur développement. D'autre part, nous avons recueilli au moins cinq espèces de petits animaux sur ces rameaux malades : petits cocons indéterminables, *Pseudococcus*, pous de bois, une araignée, un petit coléoptère. En outre, le bois vivant est souvent aussi percé de galeries creusées par un coléoptère.

Cette maladie est fréquente à Conakry et dans presque toute la Guinée ; elle est beaucoup plus rare dans la forêt vierge de la Côte d'Ivoire. Elle affaiblit les arbres qui en sont atteints et les rend moins producteurs. Si elle envahit les principaux rameaux d'un arbre, elle peut le tuer en quelques années.

Pour arrêter sa propagation, il faut couper toutes les branches atteintes et recouvrir ensuite la section de poix à greffer. Lorsqu'un arbre est trop

atteint, il est préférable de l'abattre et de le brider pour l'empêcher de contaminer les pieds sains.

Comme autre maladie parasitaire, nous devons signaler les moisissures qui se mettent dans les noix fraîches et humides emballées dans des paniers hermétiquement clos. Ces champignons ne tardent pas à détruire le tissu de la noix. Ce dernier est à la longue remplacé par une masse noire ou blanche remplie de spores.

G. NACHTIGAL, l'illustre explorateur du Soudan central, a signalé depuis longtemps, dans son ouvrage *Sahara et Soudan*, les maladies qui se mettent dans les noix de Kola transportées par les caravanes au cœur de l'Afrique^[295] :

« Si l'extérieur de la noix accuse des taches, des macules disposées comme les signes de la variole, il est urgent d'enlever la noix pour la sauver, elle et surtout ses voisines.

« Quelquefois les taches sont d'un jaune-brunâtre : c'est la maladie dite *hillé*, nom qui a pour origine le hennâ (*el hennâ*, Henné), qui donne une coloration analogue.

« Cette maladie rend l'intérieur de la noix blanc et pâle et complètement insipide : elle perd toute valeur. Lorsque les noix sont maintenues trop humides, la surface se pique de tache foncées, l'intérieur se durcit, perd toute vie et toute sève ; les gens disent alors : la noix est atteinte de *dasemsêra*. Une autre maladie encore, dite *tûlo*, produit des taches noires qui s'étendent lentement et convertissent l'intérieur de la noix en poussière noire-brunâtre.

« Enfin il existe deux vers qui parfois se logent dans les noix et les détruisent ; tous les deux sont désignés sous le nom commun de *zankera* ; l'un est blanc et allongé, l'autre est gris et plus court. »

CHODAT et CHUIT ont étudié les causes de la maladie du *Hillé* due à des bactéries. Ces organismes détruisent tout d'abord la substance colorante et le tanin qui imprègnent les parois cellulaires des cotylédons ; elles deviennent alors blanches, mais si l'action des bactéries continue, la paroi

cellulaire est attaquée, détruite et l'amidon contenu dans la cellule devient libre ; c'est alors seulement qu'il commence à être plus ou moins corrodé.

D'autre part, M. LUTZ, professeur agrégé à l'Ecole de Pharmacie, à qui nous avons remis des noix de Kola arrivées en mauvais état en France, a observé les moisissures banales des fruits décomposés.

Enfin, il convient de citer comme autre champignon vivant sur le Kolatier, un pyrénomycète, le *Micropeltis depressa* Cooke et Massee^[296], observé sur des feuilles de *Cola acuminata* provenant de Fernando-Pô.

D'après un rapport communiqué par Son Excellence le Gouverneur de Sierra-Léone, il existe dans cette colonie un petit rongeur (probablement aussi un *Sciurus*) qui transporte les Kolas pour manger le tégument sucré qui entoure les amandes ; il ne touche pas à celles-ci et aide au contraire à leur dissémination.

Il est rare que les fleurs mâles et les fleurs femelles d'un Kolatier s'épanouissent en même temps. Il est donc nécessaire, pour que la fécondation s'opère, que le pollen frais d'un arbre soit transporté sur les stigmates de fleurs femelles d'un autre arbre épanouies au même moment.

Bull. séances Soc. Entomol. France, 1895, p. CLXXVII.

Description de la larve et de la nymphe de Charançon de la noix de Kola (*Balanogastris Kolæ* Desbr.), *Bulletin Muséum*, 1898, p. 140.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1898, h. 1.

J. SURCOUF. — Note sur le Charançon parasite de la noix de Kola en Guinée. *Journ. Agr. trop.*, 1908, p. 350.

Bull. Soc. Entomol. France, 1898, p. 280-282.

Il ne faut pas confondre ces taches avec la suture, brune, des cotylédons.

Nous ne pensons pas que les trous de ponte puissent servir à reconnaître les noix attaquées, car ces blessures, peu caractéristiques, ressemblent à celles que font les *Balanogastris* lorsqu'ils veulent consommer le parenchyme de la graine. Il semble en effet que, dans certains cas, les Charençons percent l'amande uniquement pour satisfaire leur faim (Note des auteurs cités).

HECKEL. — Loc. cit., p. 54.

A. MILNE EDWARDS. — Relations entre le Jardin des Plantes et les colonies françaises. *Rev. cult. col.*, IV, 1899, 1^{er} sem., p. 11.

G. NACHTIGAL, d'après WARBURG, l. c., *Rev. Cult. col.*, VI, 1900, 1^{er} sem., p. 274.

Grevillea, XVII, p. 43.

CHAPITRE XVII.

Récolte, préparation et emballage des noix de Kola.

I. — PROCÉDÉS DE RÉCOLTE.

On n'attend ordinairement pas que les noix de Kola soient mûres pour cueillir les fruits. On reconnaît que la cabosse est à point quand elle a acquis une teinte d'un vert-brun avec de légères marbrures jaunâtres. Dans le Kissi, on laisse les graines mûrir sur l'arbre ; aussi le Kola du Kissi est plus ferme, moins aqueux et surtout moins amer et c'est ce qui explique pourquoi il est si prisé sur les marchés.

Au sud de Beyla, au contraire, on récolte les Kolas avant maturité, quand la cabosse est encore toute verte. Le principal avantage est qu'on évite la contamination par le *Sangara* qui, comme nous l'avons vu, attaque les Kolas pendant qu'ils sont encore sur l'arbre, mais ces noix cueillies hâtivement sont âpres dans la bouche par suite de l'abondance des tannoïdes. On éviterait ces inconvénients en cueillant les Kolas un peu avant maturité et en laissant les graines quelques jours dans les cabosses non ouvertes, celles-ci étant abritées dans des locaux protégés par des toiles métalliques, pour empêcher les insectes adultes de venir y faire leurs pontes.

La cueillette des cabosses est faite à la main. On arrache les fruits en tordant le pédoncule. Jamais celui-ci n'est sectionné au couteau.

Pour enlever les fruits insérés hors de portée, les hommes grimpent sur les arbres ou se servent de longues perches à l'aide desquelles ils gaulent les cabosses.

On pourrait utilement employer pour cette opération les outils servant à la cueillette des cabosses de Cacaoyers.

Extraction des noix.

Aussitôt cueillies, ou quelques jours après, les cabosses sont ouvertes pour en extraire les noix.

Lorsque la maturité est déjà assez avancée, on peut briser le péricarpe à la main ; dans le cas contraire, il faut se servir d'un couteau, en prenant des précautions pour que les noix ne soient point entamées par la lame.

Ordinairement on laisse en tas quelques jours les graines extraites, encore recouvertes de leur tégument d'un blanc de neige. Celui-ci brunit peu à peu et ses tissus se décomposent. On lave les noix pour enlever les restes du tégument et les Kolas peuvent dès lors être mis en vente. On fait disparaître plus rapidement le tégument en laissant trois jours les semences plongées dans l'eau.

Dans le Kissi, les graines aussitôt extraites, sont enveloppées dans des feuilles spéciales (*Orofira*) ; au bout de 6 à 8 jours, on ouvre le paquet. L'enveloppe blanche est devenue noire et est en partie détruite par suite de la fermentation qui s'est opérée ; on lave ensuite les noix dans une eau légèrement savonneuse et on les met sécher sur une couverture à l'intérieur d'une case. On remet ensuite les noix nettoyées dans des *Orofira*.

Préparation des noix pour le transport.

Nous avons dit, au chapitre précédent, que, pour soustraire les Kolas aux ravages du *Sangara*, on les lavait parfois soit avec du savon indigène, soit avec la macération de racines d'une plante encore inconnue (D'après GODEN *in* HECKEL).

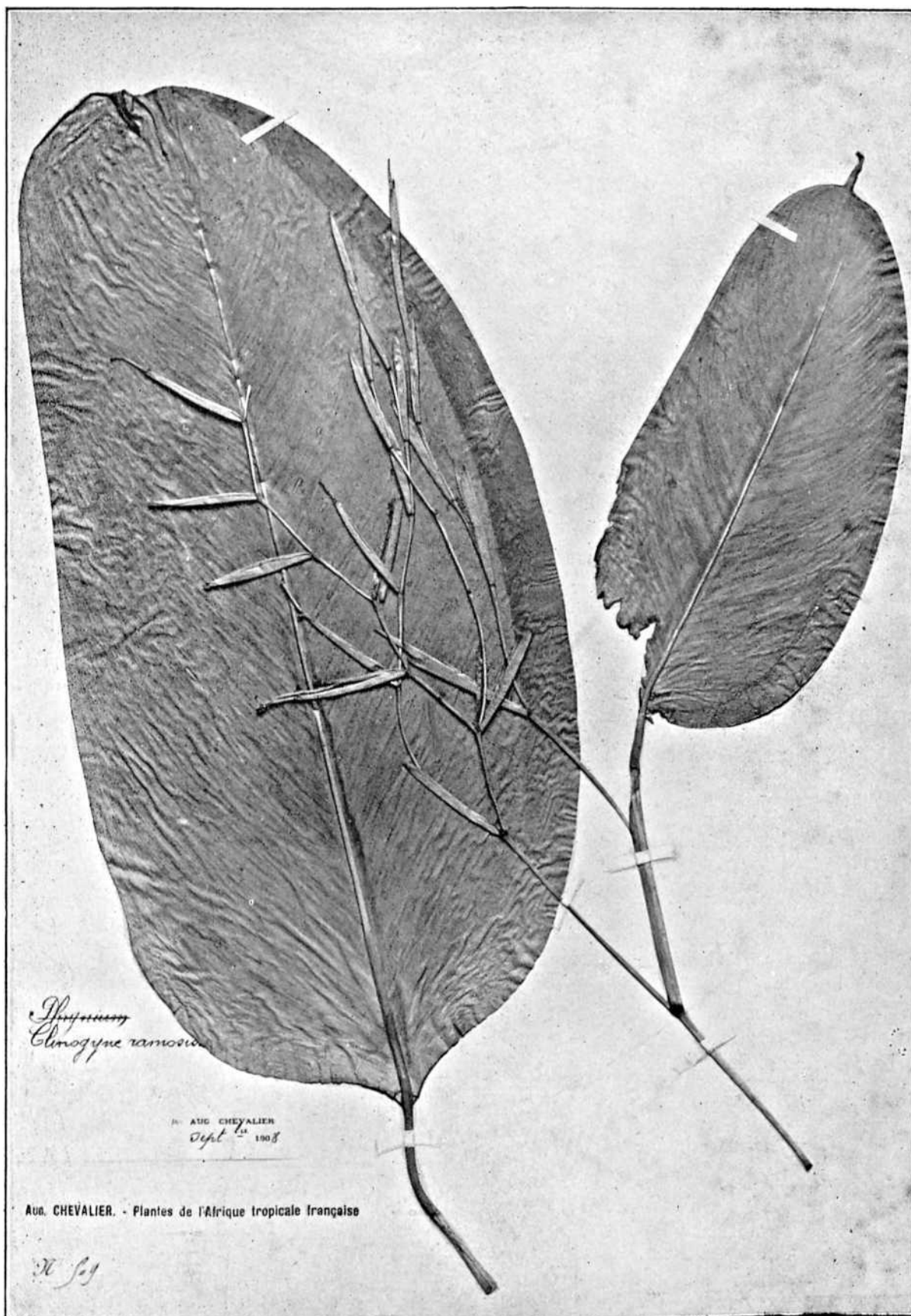
Dans la région de Beyla, on nous a assuré que le lavage au savon indigène [confectionné avec la graine de *Kobi* ou *Touloucouna* (*Carapa procera*) et le lessivage de certaines cendres], n'était pas suffisant pour protéger les noix contre le *Sangara*. Il a seulement pour but de donner un

plus bel aspect aux noix rouges. Les noix blanches ne peuvent, paraît-il, être soumises à ce traitement qui les endommagerait.

Au dire des dioulas, le seul moyen efficace de détruire les larves de *Sangara*, quand elles existent déjà dans les noix, consiste à laver celles-ci avec une mixture composée de vin de palme, additionné de jus de citron et dans lequel on délaye du piment pilé (*Foronto*) et du Poivre d’Ethiopie (*Kanifing*) également réduit en poudre^[297]. Au Kissi, on se contente de répandre dans les charges de Kola du *Foronto* et du Kanifing, pulvérisés à sec.

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

344 *bis.*



Phrynosoma
Clinogyne ramosa

AUG CHEVALIER
Sept 1908

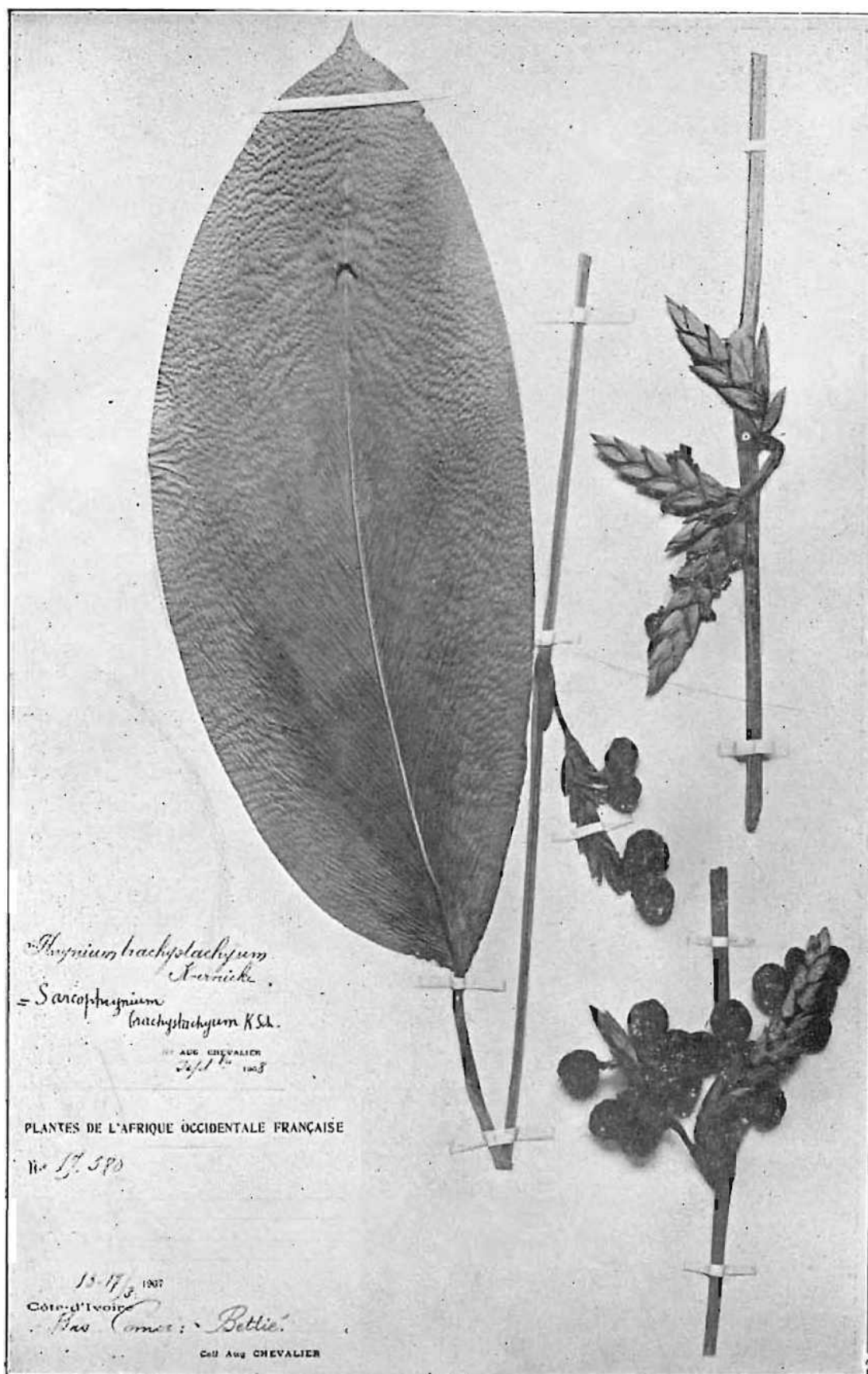
AUG. CHEVALIER. - Plantes de l'Afrique tropicale française

N 59

FIG. 44. — **Un Orofira.**
Clinogyne ramosissima (Benth.) K. Schum.

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

345 *bis.*



Phragmites trachystachyum
Kernicke
= *Sarcophragmites*
trachystachyum K. Sch.

100 AUG CHEVALIER
24/1 1908

PLANTES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

No 17.580

13-17/3 1907
Côte d'Ivoire

Bas Comor: Bettie.

Coll Aug CHEVALIER

FIG. 45. — **Un Orofira.**

Sarcophrynium brachystachyum (Kœrnicke) K. Schum.

Conservation des noix dans les pays de production.

Au Gabon et dans quelques autres régions, les indigènes, d'après les dires de divers voyageurs, enterrent les noix de Kola dans les termitières pour les conserver plusieurs mois.

Chez les Tômas et chez les Dyolas, on réunit les noix séparées par des lits de feuilles dans des paniers que l'on enfouit dans le sol, ou qu'on garde sous la vérandah des cases en les visitant souvent. On peut conserver ainsi les noix pendant des mois et parfois d'une récolte à l'autre. C'est ainsi que, chez les Dyolas, les premiers Kolas d'une saison sont souvent vendus mélangés à ceux de l'année précédente. Les indigènes prélèvent dans ces réserves ce qu'il leur faut pour leur consommation et pour la vente au fur et à mesure de leurs besoins.

Ces réserves sont toujours tenues soigneusement cachées. Chez les Dyolas, elles se trouvent habituellement dans les cases de culture en pleine forêt.

Emballage pour le transport par caravanes.

Le bon emballage pour le transport des Kolas à distance et leur conservation est d'une importance capitale.

Dans le Kissi, dans les pays du sud de Beyla et chez les Dyolas, les noix sont placées dans des paniers à très larges mailles, tressées soit avec les tiges flexibles du roting d'Afrique occidentale nommé *Timbi* en malinké (*Calamus Barteri*), soit avec les roseaux d'une marantacée (*Hybophrynium Braunianum* K. Schum.), ou avec les lanières d'écorce de diverses espèces de *Costus*.

Ces paniers allongés mesurent de 60 cm. à 80 cm. de longueur et environ 25 cm. de profondeur et de largeur ; en-dessus ils sont ouverts dans toute leur longueur ; en-dessous et sur les côtés les baguettes sont assemblées à l'aide de folioles de Palmier à huile. On garnit ces paniers à l'intérieur d'*Orofira*, les feuilles formant plusieurs lits et s'imbriquant les

unes sur les autres. Chaque panier représente une charge de 25 à 30 kilog. et est porté à tête d'homme.

Parvenus dans les régions soudanaises, les dioulas confectionnent des emballages plus sérieux. Aux paniers en rotin et en lanières de Palmier à huile on substitue des couffins tressés avec les lanières de feuilles de *Phœnix reclinata*, d'*Hyphæne thebaica*, ou de *Borassus* à l'intérieur. Les noix sont encore maintenues dans leur lit d'*Orofira*, mais les diverses feuilles sont complètement desséchées.

Principaux Orofira.

On donne le nom d'*Orofira* (mot à mot *Feuilles à Kola* en langue mandé) aux feuilles de certaines plantes employées pour l'emballage des noix de Kola destinées à être transportées par les caravanes loin des régions productrices. On n'emploie pour cet usage que les feuilles d'espèces bien déterminées et ce sont toujours les mêmes qui sont usitées dans les contrées les plus diverses.

Ces feuilles, disposées en plusieurs couches, forment un revêtement imperméable maintenant une humidité constante autour des noix.

En tête des *Orofira* il faut placer diverses espèces de *Marantacées* et surtout celles du genre *Clinogyne* Benth.

Le *Clinogyne Schweinfurthiana* (O. Kze) K. Schum. = *Donax cuspidata* Baker, est le plus usité ; partout où il existe, il est employé à l'exclusion de toutes les autres plantes.

La photographie ci-contre ([Fig. 43](#)) nous dispense de nous étendre longuement sur sa description. Il croît en grosses touffes dans les sous-bois humides de la forêt vierge et des galeries forestières.

Les feuilles s'élevant à une hauteur de 1 mètre à 1 mètre 50 sont glabres, à l'exception de la partie supérieure du pétiole, légèrement pubescente.

Le limbe, employé pour l'emballage des Kolas, est membraneux, papyracé, ovale-oblong, arrondi à la base, brusquement acuminé-subulé au

sommet, d'un beau vert brillant, avec reflets métalliques en dessus, d'un vert pâle en-dessous ; sur l'un des bords il présente une marge plus lustrée large de 2 cm. environ. Sur les beaux exemplaires il mesure 30 cm. à 40 cm. de long sur 14 cm. à 16 cm. de large. L'inflorescence est un épis grêle, dépassé par la feuille engainante, composé à la base, mais contracté et non étalé en panicule. Les fleurs disposées par paires à l'aisselle des bractées dressées, mesurent de 16 mm. à 18 mm. de long. Les sépales ovales lancéolés sont longs de 9 mm. et larges de 5 mm. Les pétales, d'un blanc rosé, ont leur extrémité libre ovale acuminée, longue de 10 mm. Les staminodes sont pétaloïdes, obovales elliptiques et d'un jaune vif. Fruit globuleux, pubescent dans le jeune âge, rouge-clair à maturité, renfermant trois graines.

L'espèce est très répandue depuis la Casamance jusqu'au centre de l'Afrique (Haut-Chari, Haut-Oubangui, Haut-Nil). Elle croît à la fois dans la zone des forêts et dans celle des galeries forestières, c'est-à-dire partout où le Kolatier peut être cultivé.

A la Côte d'Ivoire, la plante se nomme *Kra Bobo* (en néyau). Aux environs de Beyla, on la nomme *Nangouan boulo* (malinké).

Une deuxième espèce dont les feuilles sont aussi très employées est le *Clinogyne ramosissima* (Benth.) K. Schum. = *Phrynium ramosissimum* Baker ([Fig. 44](#)).

La plante s'élève à 2 m. ou 2 m. 50 de hauteur et, à l'encontre de la précédente, elle est très ramifiée ; le pétiole est entièrement glabre. Le limbe ovale-oblong, arrondi à la base et brusquement acuminé au sommet mesure habituellement 25 cm. à 30 cm. de long, sur 14 cm. à 16 cm. de large, mais il atteint parfois des dimensions encore plus grandes que dans *C. Schweinfurthiana*. Il est d'un vert brillant, sans reflets métalliques en-dessus. Les inflorescences sont simples, plus souvent très rameuses et dépassant longuement les feuilles. Les bractées étalées normalement mesurent 3 cm. 5 de long ; les fleurs, longues de 12 mm. à 15 mm., sont entièrement d'un pourpre violacé. Les fruits sont roses et restent pubescents jusqu'à maturité.

Cette espèce vit dans les mêmes stations que la précédente, mais elle monte plus au nord et on la trouve encore aux environs de Bamako. Ses feuilles sont très reconnaissables par une marge de 2 cm. d'un vert plus foncé, visible sur un des bords du limbe ainsi que le montre l'exemplaire photographié. Elles sont aussi très recherchées par les colporteurs de Kolas ; mais la plante étant en général clairsemée, elles sont peu employées, sauf dans le nord.

Le *Sarcophrynium brachystachyum* (Kœrnicke) K. Schum. donne de grandes feuilles assez semblables aux espèces précédentes, mais elles sont un peu plus fermes et par suite moins appréciées. Cependant comme cette espèce est très abondante dans la forêt vierge où on l'a constamment sous la main, les dioulas en font aussi parfois usage.

La plante entièrement glabre vit par touffes dans les sous-bois épais ; la tige est réduite à un axe dans le prolongement duquel se trouve une seule feuille portée sur un pédoncule de 20 cm. à 30 cm. de long.

Le limbe est oblong ou oblong-lancéolé, arrondi ou cunéiforme à la base, long de 30 cm. à 50 cm. sur 15 cm. à 25 cm. de large ([Fig. 45](#)).

Les inflorescences forment un épi isolé ou une panicule de 2 ou 3 épis insérés à la base de la feuille, sessiles ou subsessiles, longs de 2 cm. à 5 cm., à bractées très rapprochées. Fleurs blanches plus ou moins teintées de violet ou de rouge-vineux. Capsules globuleuses, charnues, de 10 mm. à 15 mm. de diamètre, d'un rouge vif à maturité, glabres, même dans le jeune âge.

Cette Marantacée est bien connue dans tous les pays forestiers africains, notamment à la Côte d'Ivoire. Les feuilles cousues les unes aux autres forment de véritables tuiles végétales à l'aide desquelles on couvre les cases.

Nous devons enfin signaler une autre Marantacée dont les feuilles sont aussi parfois employées et qui est particulièrement abondante dans les régions forestières de la Côte d'Ivoire où vit le Kolatier. C'est le *Thaumatococcus Danielli* (Benn.) Benth.

Ses caractères sont les suivants :

Plante de 1 m. 50 à 3 m. 50 de haut, avec un long rhizome rampant près de la surface du sol, émettant de 1 à 3 très grandes feuilles et un épi florifère aphyllé inséré près de l'une d'elles. Feuille à pétiole cylindrique, long de 1 m. 50 à 3 m. 50, à calus de 14 cm. à 20 cm. de long, glabre. Limbe papyracé ovale ou largement oblong, arrondi à la base, brièvement apiculé au sommet, long de 35 cm. à 50 cm. sur 22 cm. à 36 cm. de large. Epis florifères simples ou rameux, courts, denses, portés sur des pédoncules pubescents de 3 cm. à 4 cm. de long. Bractées oblongues de 25 mm. de long, promptement caduques. Fleurs d'un blanc-lilas, légèrement violacées ou pourprées, longues de 30 mm., insérées par deux à l'aisselle de chaque bractée, à sépales oblongs libres jusqu'à la base. Fruits insérés au ras du sol et parfois à demi enterrés, trigones indéhiscents, de 4 cm. à 4 cm. 5 de diamètre, d'un rouge-vif à maturité, à angles ailés. Graines subtriquètes, longues de 20 mm. à 22 mm., à tégument scléreux, noir, très dur, épais de 1 mm. 5, complètement enveloppé par une arille blanche, translucide, ressemblant à de la gélose.

Plante excessivement commune dans la forêt vierge africaine, surtout sur l'emplacement des anciennes plantations établies dans la forêt. Elle est, en certains endroits caractéristiques des clairières, à la lisière de la forêt et des sous-bois clairsemés. Son arille extrêmement sucrée rappelle la saveur du réglisse ou de la saccharine. Cette saveur persiste plusieurs heures dans la bouche et si l'on met seulement un fragment sur la langue, tous les liquides que l'on boit et surtout l'eau paraissent sucrés encore longtemps après.

Noms indigènes. — *Urugua méremné* (bakoué) ; *Bobo abi* (néyau) ; *Bogridjia* ou *Bobruidja* (bété).

Les feuilles de Marantacées que nous venons de décrire sont de beaucoup les plantes les plus recherchées pour l'emballage des Kolas, surtout celles du *Clinogyne Schweinfurthiana*. Ces feuilles se vendent par charges entières sur tous les marchés du Pays Dyola ou des environs de Beyla. On n'a que la peine de les cueillir dans les bois environnants. A Beyla même, on donne 50 feuilles de *Clinogyne* pour une noix de Kola. A Lola, Nzo, Oua, ce commerce est fait par les enfants qui circulent à travers

des groupes de vendeurs de Kolas, portant les bottes de feuilles d'*Orofira* à la main, et criant leur marchandise.

D'autres confectionnent des emballages tout préparés avec plusieurs lits de feuilles imbriquées les unes sur les autres. Ce travail est fait avec une très grande dextérité. Dans les pays à Kolas, les feuilles sont toujours employées à l'état frais ; celles qui ont servi à apporter les noix au marché sont jetées et abandonnées sur la place du marché qui finit par en être encombrée. Comme les plantes produisant ces feuilles manquent dans le Nord, les dioulas conservent l'emballage d'*Orofira* pendant toute la durée de leur voyage. Lorsque les feuilles sont devenues sèches et grisâtres, on se contente de les humecter chaque fois qu'on ouvre la charge.

Dans certaines régions, notamment à Beyla, on emballe aussi parfois les Kolas qui ne doivent pas être exportés très loin avec les larges feuilles de certains arbres répandus dans la forêt ou dans les galeries forestières.

Une des feuilles les plus employées pour cet usage est celle du *Mitragyne macrophylla* Hiern. = *Nauclea stipulosa* DC., grand et bel arbre de la famille des Rubiacées, s'élevant à 30 m. ou 35 m. de hauteur et fournissant un bois utilisé dans l'ébénisterie sous le nom de *Bahia* ou *Tilleul d'Afrique*^[298]. Les feuilles obovales, entières, fortement nerviées et coriaces, atteignent de 30 cm. à 50 cm. de long sur 15 cm. à 30 cm. de large ([Fig. 47](#)) Les fleurs sont en petites boules pédonculées, réunies en panicule terminale.

La plante porte les noms suivants : *Popo* (malinké), *Powo* (Kissi), *Poboï* (toma), *Kwo-Kwo* (baoulé), *Bahia* (agni), *Sofo* (attié). La charge de ces feuilles se vend 0 fr. 30 au marché de Beyla.

Parfois enfin, on garnit l'intérieur des paniers destinés au transport des Kolas à l'aide des feuilles de plusieurs espèces d'*Anthocleista*, plantes remarquables de la famille des Loganiacées, à rameaux étalés en candélabre et terminés par des bouquets de feuilles qui peuvent dépasser 1 m. de longueur.

D'autres végétaux ont encore été cités comme fournissant des feuilles servant à l'emballage des Kolas ; mais, comme nous ne les avons jamais vus employer, nous les passons sous silence.

Soins à donner aux Kolas en cours de route.

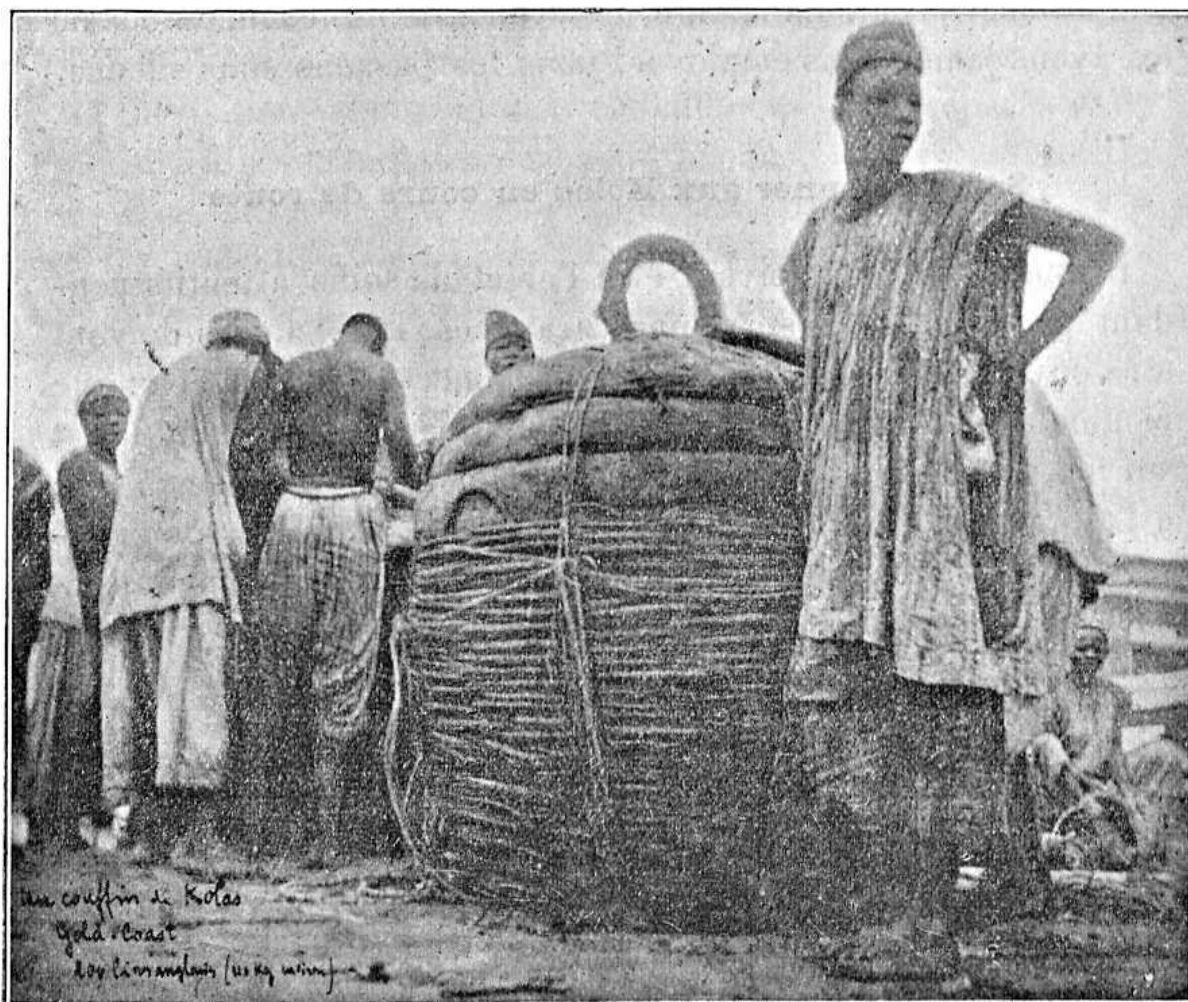
Les noix de Kola doivent être l'objet de soins attentifs pendant que dure le transport par caravanes. Les paniers doivent être ouverts tous les 5 ou 6 jours et humectés avec de l'eau que le dioula met dans la bouche et pulvérise en projetant le jet sur les noix qu'on remue en même temps. On les laisse un peu à l'air avant de fermer le panier. Les noix avariées sont retirées et jetées ou vendues de suite. Celles qui se fanent sont mises quelque temps dans l'eau où elles reprennent leur turgescence primitive.

Emballage pour les expéditions de Kolas frais en Europe.

Les noix bien emballées, expédiées de la Côte Occidentale d'Afrique, parviennent très fraîches en Europe, sans qu'il soit nécessaire de s'en occuper pendant les 10 ou 15 jours que dure la traversée. A plus forte raison, les noix expédiées par mer, de Sierra-Léone vers la Gambie ou le Sénégal, y arrivent en bon état, de même que celles qui sont expédiées de la Gold-Coast à Lagos.

Pour les expéditions d'une colonie à l'autre, on se contente ordinairement de garnir l'intérieur des paniers d'*Orofira*. Parfois, cependant, on intercale entre les lits de noix des lits de sable ou d'*Orofira*. Les paniers employés pour l'emballage des noix de Sierra-Léone sont ronds ou en forme de cigare et leur poids, quand ils sont remplis, ne dépasse pas 80 kilogs (environ 186 livres net). Parfois aussi, on emploie des paniers d'un quintal (112 livres).

De la Gold-Coast pour Lagos, les expéditions se font dans de grands paniers très solides, pesant 450 kilogs environ et munis à la partie supérieure d'une oreille qui permet de les embarquer et de les débarquer à l'aide d'une grue (Fig. 46).



(Cliché communiqué par M. H. FILLOT).

FIG. 46. — Grands couffins pour le transport des Kolas par mer.

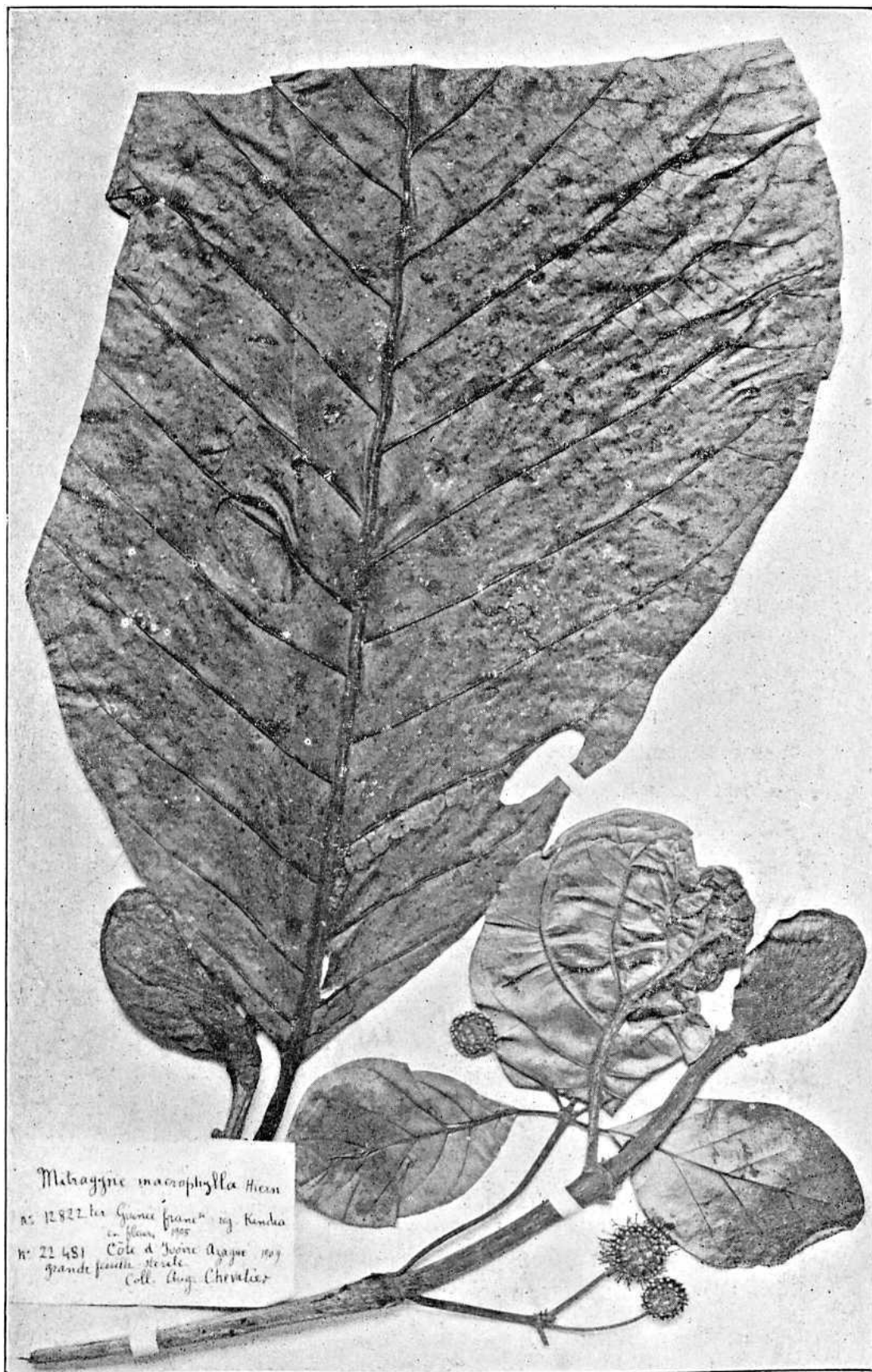
Les petites quantités de noix fraîches arrivant chaque année en Europe y parviennent différemment emballées. Souvent on se contente de mettre les noix dans des paniers garnis d'*Orofira* ou dans du sable. C'est ce qui explique qu'elles arrivent parfois avec un goût de moisi ou même qu'elles soient davantage avariées. Parfois les noix arrivent aussi en Europe, enrobées dans la terre glaise (CHRISTY in HECKEL).

Dans ces dernières années, on a importé des noix en Allemagne, emballées dans la *Tourbe*. Elles sont toujours arrivées à Hambourg en parfait état. C'est ce procédé d'emballage qu'il convient de recommander ; il est très peu coûteux et protège en outre les noix contre la gelée si l'importation se fait en hiver.

On a aussi conseillé l'utilisation des glacières sur les paquebots, mais nous pensons que les noix, ainsi conservées à l'état frais, ne tarderaient pas à s'avaries dès qu'elles seraient ramenées à la température ordinaire.

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

352 *bis.*



Mitragyna macrophylla Hieron

N° 12822 les "Guerre française" 109 Kanda
C. Fleury 1905

N° 21481 Côte d'Ivoire Agayou 1909
grande feuille - Herault
Coll. Aug. Chevrolier

FIG. 47.— **Un Orofira**
Feuille et rameau de *Mitragyne macrophylla* Hiern.

Préparation du Kola séché.

On sait qu'une grande partie du Kola expédié en Europe est préalablement séché avant d'être emballé. Il en arrive ainsi environ 300 tonnes, chaque année, par le port de Liverpool, provenant principalement de la Nigéria, du Congo (autrefois, plus maintenant), de l'Angola, de Sierra-Léone, de la Jamaïque.

On emploie ordinairement pour cette préparation les amandes ayant 3 à 6 cotylédons, fournies par le *C. acuminata* et le *C. Ballayi*, beaucoup moins appréciés des indigènes.

Les amandes sont étendues sur des aires, au soleil. Les cotylédons se séparent pendant que la dessiccation s'opère. Ordinairement, pour faciliter celle-ci, on casse d'abord l'amande en petits morceaux qui sèchent plus vite, ou plus simplement on les sépare de leurs cotylédons qui se vendent alors sur le marché européen sous les dénominations de Kolas-demis pour les sortes à deux cotylédons et Kolas-quarts pour les sortes à 4-6 cotylédons.

Il faut éviter, en tous cas, les moisissures, les Kolas moisies n'ayant plus de valeur et pouvant contaminer les morceaux bien séchés dans les sacs où on les emballe pour les transporter en Europe.

Une certaine quantité de Kolas ainsi apportés en Europe ne sont autre chose que des Kolas destinés primitivement à être vendus comme noix fraîches et qu'on n'a pas su protéger contre la dessiccation. L'indigène des régions côtières du golfe de Guinée apporte ces noix à la factorerie.

SAUSSINE recommande de faire sécher les noix au soleil ou dans une sécheuse artificielle. « Certains auteurs, ajoute-t-il, recommandent de couper les noix fraîches en cossettes minces et les sécher, à l'étuve, à 60°, en élevant progressivement la température de manière à finir vers 100°. »^[299]

Il est certain que ce procédé serait beaucoup plus rationnel, mais il ne peut être pratiqué que dans des exploitations européennes, par exemple à la

Jamaïque et à La Trinidad, où des Kolatiers existent fréquemment dans les Cacaoyers.

Le vin de palme est la sève fermentée soit de l'*Elæis guineensis*, soit du *Raphia sudanica* ou du *Borassus flabelliformis* var. *æthiopum* Warb. Le citron des pays à Kola est un petit fruit très acide fourni par une variété du *Citrus medica*, fréquemment cultivé par les indigènes. Le *Foronto* ou Piment enragé est le fruit du *Capsicum frutescens*. Quant au Poivre d’Ethiopie, c’est le fruit de l’*Uvaria æthiopica* et en certaines régions celui de l’*U. Emini* Engler.

A. CHEVALIER. — Première étude sur les Bois de la Côte d’Ivoire, *Végét. ut. Afr. trop.*, V, 1909, p. 228.

SAUSSINE. — Culture du Kolatier dans les Antilles. *Rev. Cult. Colon.*, II, 1898, 1^{er} sem., p. 41.

CHAPITRE XVIII.

Le commerce et la Géographie commerciale des noix de Kola.

Dans une grande partie du Soudan, les noix de Kola constituaient déjà un article commercial important au XII^e siècle de notre ère. C'est très probablement le trafic de cette denrée qui attira vers le XIII^e siècle, à l'époque de la prospérité de l'Empire de Mali, des commerçants mandés vers les contrées méridionales du Soudan, à proximité des pays producteurs de la précieuse noix^[300]. Ces commerçants, originaires du moyen Niger, ont fait souche dans les pays où ils avaient émigré. Ils ont formé les colonies importantes de *dioulas* des régions de Beyla, Boola, Touba. Dans tous les pays compris entre le Ouorodougou et Séguéla à l'ouest, entre Bobo-Dioulasso et Bondoukou à l'est, ils ont constitué l'importante confédération des *Mandés-Dioulas* qui vit encore aujourd'hui en grande partie du commerce des Kolas. Plus à l'est encore, au nord de l'Achanti, les trafiquants mandés forment, dans le Mossi, de nombreux groupements, mais ils n'y seraient venus qu'au XVIII^e siècle. On les nomme *Yarsés* ; ils n'ont presque aucun contact avec les Mossis et ils ont conservé encore l'usage de la langue Mandé. Enfin, au sud-est, dans les contrées comprises entre le Pays Achanti et la Nigéria, spécialement dans le nord du Togo et du Dahomey, de nombreux *Haoussas* venus de l'est, à une époque également reculée et pour y faire aussi le commerce des Kolas, ont de leur côté constitué divers villages sur les routes suivies par les caravanes allant à la Nigéria. Enfin, au cœur même de l'Afrique, dans l'Adamaoua, les Haoussas et les Foulbés ont été aussi depuis longtemps attirés par le commerce des Kolas.

C'est par milliers que les caravanes, transportant parfois des centaines de charges de Kolas, circulent chaque année sur les sentiers du Soudan.

Ce commerce n'est pas resté localisé à l'Afrique occidentale. Chaque année, les noix de *gouro* sont encore apportées au centre de l'Afrique centrale, dans les provinces du Baguirmi, de l'Ouadaï et du Darfour. A

l'heure actuelle, ce trafic est insignifiant dans ces Etats, mais il a dû être très développé à l'époque de leur pleine prospérité.

Les noix de Kola pénètrent encore dans les oasis sahariens, puis à Tripoli et à Benghazi, enfin à l'oasis de Koufra, mais elles n'y arrivent qu'à l'état de Kola sec.

D'Afrique, le commerce est passé dans l'Amérique du sud. Les descendants des esclaves importés au Nouveau-Monde, sont devenus friands de la denrée prisée par leurs ancêtres. Vers 1850, d'après F. WELWITSCH, la province d'Angola exportait une grande quantité de noix de Kolas au Brésil.

Enfin, vers le milieu du siècle dernier, les noix de Kola à l'état frais et surtout à l'état sec ont commencé à être importées en Europe ; elles ont trouvé des débouchés d'abord restreints pour certaines préparations pharmaceutiques ; en 1895, l'usage en a été admis au *Codex français* ; puis l'utilisation de la noix pour la fabrication de certaines liqueurs apéritives ou fortifiantes a permis, depuis une quinzaine d'années, l'importation de quantités de plus en plus élevées et il n'est point douteux que ce commerce ira en s'étendant d'année en année.

Cependant c'est en Afrique tropicale, chez la plupart des peuples de race noire, que la consommation des Kolas atteint depuis longtemps le chiffre de beaucoup le plus élevé et elle est susceptible d'y prendre, dans l'avenir, une extension presque illimitée.

Déjà dans la plupart des colonies où les nations européennes ont apporté la paix et la liberté commerciale et surtout là où elles ont amélioré les voies de communication et accru les ressources indigènes, le commerce dont il s'agit a pris un développement prodigieux ; la noix de Kola est la denrée de luxe par excellence. Tout accroissement de richesse chez le noir amène presque inévitablement l'accroissement de la consommation des Kolas.

M. H. FILLOT a donné pour l'année 1903, dans le tableau suivant, publié en 1906, le montant de la valeur des Kolas consommés ou exportés par les pays bordant le golfe de Guinée.

**Valeur en francs des Kolas produits par les divers pays de l'Ouest
africain (d'après FILLOT).**

	EXPORTÉS par mer	EXPORTÉS par terre	CONSOMMÉS sur place	TOTAUX
Guinée française	50.000	1.000.000	500.000	1.550.000
Sierra-Léone	1.954.000	1.000.000	1.000.000	3.954.000
Liberia	225.000	1.000.000	500.000	1.725.000
Côte d'Ivoire	1.836	1.000.000	1.000.000	2.001.836
Gold-Coast	1.124.025	4.000.000	1.000.000	6.124.025
Togo	181.000	500.000	200.000	881.000
Dahomey	65.835	116.610	100.000	292.445
Nigeria	»	»	500.000	500.000
Cameroun	60.200	»	100.000	160.200 ^[301]
Totaux	3.360.396	8.616.610	4.900.000	117.177.006

« On peut dire sans aucune exagération, ajoutait le même auteur, que cette somme est doublée par les transactions successives survenant par suite de ventes, c'est-à-dire qu'il se fait annuellement sur les Kolas, en Afrique occidentale, un chiffre d'affaires de *plus de 34 millions de francs* ^[302] ».

Les chiffres donnés par M. H. FILLOT sont aujourd'hui au-dessous de la réalité pour plusieurs colonies citées.

Pour notre part, nous pensons que la production annuelle mondiale de noix de Kola peut être évaluée actuellement à environ 20.000 tonnes, se répartissant ainsi par pays :

Guinée française	2.000 tonnes
Sierra-Léone	2.000
Libéria	1.000
Côte d'Ivoire	3.000
Gold-Coast	5.000
Togo	100
Dahomey	500
Nigéria	2.000
Cameroun	1.400
Congo français	1.000
Colonies portugaises	1.000

Autres pays	1.000
Total	20.000 tonnes

Nous mentionnons dans ce tableau les quantités de noix qui sont consommées sur place ou qui donnent lieu à un trafic d'exportation.

Quant à la provenance botanique de ces noix, elle se répartit ainsi :

<i>Cola nitida</i>	15.000 tonnes
<i>Cola acuminata</i>	4.000
<i>Colla Ballayi</i> et divers	1.000

La consommation de nos colonies peut être ainsi évaluée :

Sénégal et Mauritanie	1.000 tonnes
Haut-Sénégal-Niger	2.500
Guinée française	1.500
Côte d'Ivoire	1.000
Dahomey	500
Afrique équatoriale et Tchad	500
Total	6.500 tonnes

L'Afrique occidentale française doit importer chaque année environ 1.500 tonnes de noix de Kola provenant de Sierra-Léone, de l'hinterland de Libéria et de la Gold-Coast.

D'après les statistiques publiées par le *Gouvernement général de l'Afrique occidentale française* pour 1908, les importations et exportations de noix de Kola constatées officiellement, ont atteint les chiffres suivants (valeur en francs) :

	Sénégal et Ht-Sén. Nig.	Guinée française	Côte d'Ivoire	Dahomey	Total
Importations	2.799.544	282.928	1.843	114.906	3.199.221
Exportations	5.724	64.008	2.748	65.052	137.352

Le commerce (importation) des Kolas en Afrique occidentale représenterait 2,7 % de la valeur totale des importations et le commerce (exportation) 0,2 % de la valeur des exportations.

LE COMMERCE DES CARAVANES. LES DIOULAS.

Nous devons consacrer un paragraphe spécial aux caravaniers qui détiennent le monopole du commerce indigène en Afrique Occidentale et Centrale, qu'il s'agisse de noix de Kola, du bétail ou de toute autre marchandise.

Ces commerçants ambulants sont aujourd'hui connus dans toute l'Afrique occidentale sous le nom de *dioulas*. On donne au contraire le nom de *traitants* aux commerçants indigènes installés à poste fixe en certains points importants et recevant leurs marchandises soit des dioulas, soit des factoreries européennes.

Le *dioula* est l'âme du commerce soudanais ; c'est lui qui dissémine la richesse à travers toutes nos possessions africaines. Sa vie se passe à transporter des marchandises depuis les centres habités par les Européens, jusqu'aux villages les plus éloignés dans la brousse ou dans la forêt.

La vie précaire menée par le *dioula* a été décrite avec beaucoup de précision par BINGER^[303] et aujourd'hui encore il y a peu à modifier à l'esquisse qu'il traçait en 1892.

« Il faut envisager l'existence que mènent ces gens-là. Ils marchent chargés chacun avec 30 ou 40 kilogrammes, et cela pendant la plus grande partie de la journée.

« Arrivés à l'étape, il faut piler et préparer les aliments, couper du bois, chercher de l'eau souvent à plusieurs kilomètres de distance. S'il y a un enfant dans le ménage, souvent la femme le porte sur le dos. Ils vivent sans feu ni lieu.

« Surpris par les pluies, ils voyagent quand même, supportant toutes les intempéries sans se plaindre.

« Quand le noir a travaillé avec sa femme pendant un an, il achète un esclave ; c'est la meilleure acquisition qu'il puisse faire ; c'est un auxiliaire de plus pour travailler ; il vivra de la même façon que ses maîtres ; le bien-être des uns rejaillit sur les autres dans cette vie en commun.

« Quand le cas se présente où l'esclave se sauve, le maître n'en est pas découragé pour cela. « C'est la volonté du Tout Puissant », dit-il avec

résignation. « Je vais aller chercher la fortune, *in chi Allaho*, « si Dieu le veut ». Et il recommence.

« Ne blâmons pas trop ce malheureux nègre. S'il y en a qui attendent paisiblement allongés sur leur natte l'occasion d'agrandir leur famille et d'augmenter leur bien-être par des rapines ou une guerre, il y en a d'autres qui sont bien méritants, et ce ne sont pas les moins nombreux. »

On pouvait croire, il y a quelques années, que la création d'importants moyens de transport modernes (chemins de fer et bateaux à vapeur) et la suppression définitive de la traite des esclaves allaient désorganiser cette intéressante corporation des dioulas et tuer le commerce des caravanes.

Il n'en a rien été heureusement.

Avec une admirable souplesse, les caravaniers indigènes se sont adaptés aux nouvelles conditions sociales et économiques que nous avons créées en Afrique. Ils ont déserté les grandes routes, parcourues aujourd'hui par les locomotives, où ils n'avaient plus rien à faire ; beaucoup ont cessé de venir chercher à la côte les marchandises indispensables qu'ils trouvent à bon compte dans les maisons européennes, installées dans l'intérieur ou à l'extrémité actuelle des voies ferrées.

Par contre, ils se sont répandus dans tous les points de l'immense domaine que nous avons pacifié. Chez toutes les peuplades qui leur fermaient autrefois leur territoire, ils viennent aujourd'hui apporter leurs objets de pacotille et drainer les produits naturels d'exportation. Ils pénètrent jusqu'au cœur de la forêt vierge, jusqu'au sommet des falaises rocheuses des Habés de la Boucle du Niger, ou jusqu'au haut des pitons granitiques difficilement accessibles, habités par les Touras du Haut-Sassandra.

S'ils n'ont plus la possibilité d'acheter de nouveaux esclaves, ils trouvent, par contre, des hommes devenus libres ou des familles entières qui consentent à associer leur fortune à des chefs de caravane, moyennement une rémunération proportionnelle aux bénéfices réalisés en commun.

Sans ces caravaniers, une grande quantité de produits, comme le caoutchouc, la gomme copal, le bétail, ne pourraient pas affluer vers la côte. Ils sont aujourd'hui, comme autrefois, l'âme de la vie économique du

Soudan et ainsi que nous le constatons au cours de notre récent voyage, jamais leur nombre n'a été aussi grand et leur action aussi féconde pour le grand commerce.

LES TRANSPORTS PAR CARAVANES.

Les transports de noix de Kolas se font presque toujours à tête d'homme. Les noirs transportent de 25 à 35 kilog. et parcourent de 25 à 35 kilomètres par jour ; en saison de pluies, ils font des étapes beaucoup plus courtes ; pendant cette période employée à cultiver la terre, les transactions sont fort ralenties et peu de caravaniers circulent à travers la brousse.

Ce sont presque toujours des jeunes hommes de 15 à 35 ans qui font les transports ; la femme porte seulement les enfants et les ustensiles du ménage. Cependant dans le moyen et le haut Dahomey, ainsi qu'à la Gold-Coast et dans la forêt de la Côte d'Ivoire, les femmes portent aussi des charges de Kolas.

En beaucoup de régions de la Boucle du Niger, spécialement chez les Mandé-Dioulas et au Pays Mossi, on emploie le bœuf comme animal porteur. La charge d'un animal en bon état est de 150 kilogrammes ; ils parcourent 30 kilomètres environ par jour.

L'âne est aussi très employé comme animal de transport, spécialement au Mossi. « Il ne va pas très vite (3 kilomètres à l'heure), mais il se nourrit facilement et supporte bien la soif. Sa charge est de 70 à 80 kilogrammes »^[304].

« Le cheval sert à peu près uniquement de monture ; il n'y a guère d'exception que pour les petits chevaux *Kotokoli* du Dahomey (taille : 1 mètre), qui servent fréquemment au transport des Kolas dans cette région ».

Dans le nord de la boucle du Niger, on emploie aussi parfois au transport des Kolas le chameau, mais cet animal ne rend véritablement de services que dans le Sahara ; la limite extrême où il peut s'avancer vers le sud en saison sèche est située entre Dori et Ouagadougou. Le long du Niger, il vient parfois jusqu'à Say.

CHUDEAU pense que l'on pourra un jour utiliser la voiture en Afrique tropicale, pour effectuer les petits parcours à droite et à gauche des voies ferrées. « L'expérience a déjà montré que l'on peut atteler les bœufs du Soudan. La grosse difficulté provient de la rareté des routes. La plupart des pistes sont encore inabordables même à des voitures légères comme les *araba* »^[305].

LES TRANSPORTS PAR EAU.

Les paquebots anglais, qui touchent fréquemment à Sierra-Léone et à la Gold-Coast, transportent des noix de Kolas soit vers Lagos, soit vers la Gambie et vers le Sénégal.

Certaines grandes voies navigables sont aussi utilisées pour le transport à l'intérieur du continent. Les Kolas destinés à la région de Kayes et au Sahel, remontent le fleuve Sénégal depuis St-Louis, sur des bateaux à vapeur.

Les petits bateaux à vapeur et les chalands installés sur le moyen Niger et sur ses principaux affluents, le Milo et le Bani, sont aussi parfois utilisés pour effectuer des transports de Kolas dans le Soudan occidental.

Enfin un trafic indigène intense se fait par de grandes pirogues indigènes pouvant porter plusieurs tonnes, circulent fréquemment sur le Niger entre Koulikoro, Ségou, Djenné, Mopti, Tombouctou, Gao.

Sur tous les autres fleuves de l'Afrique occidentale, on ne trouve que de petites pirogues peu stables et peu étanches, rarement employées pour convoier les précieuses amandes.

LES TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER.

La construction des voies ferrées en Afrique tropicale, commencée depuis 1880, a doté le continent noir, dépourvu jusqu'alors de routes, de moyens de transports perfectionnés.

Aussi, dans tous les pays traversés par le rail, le commerce indigène a pris rapidement un grand essor. Des maisons européennes se sont installées

à l'intérieur de l'Afrique. Le dioula y trouve les denrées qu'il allait chercher autrefois à des milliers de kilomètres. Le bien-être de l'indigène s'est aussi développé dans certains pays, de sorte que la puissance d'achat des denrées de luxe et notamment des noix de Kola s'est accrue beaucoup.

Aujourd'hui les Pays produisant des noix de Kola ou en consommant sont desservis par environ 6.000 kilomètres de voies ferrées. En Afrique Occidentale française, il en existe plus de 2.000 kilomètres. Par ces voies les Kolas sont transportés de la Côte jusqu'au cœur des pays de consommation. Le chemin de fer de la Gold-Coast qui pénètre dans les pays de production de l'Achanti, apporte les noix au port de Sekondee où elles sont embarquées à destination de Lagos.

Lorsque le chemin de fer de la Guinée sera prolongé dans la direction de l'hinterland de Libéria, il drainera lui aussi vers le Soudan et vers le Sénégal, les quelques milliers de tonnes de noix que produisent actuellement la Haute-Côte d'Ivoire occidentale, le Haut-Libéria et le territoire militaire de la Guinée française.

MONNAIES EMPLOYÉES POUR LES ACHATS DE KOLAS.

Les espèces monnayées d'Europe, les monnaies françaises en bronze et en argent, dans nos colonies, tendent de plus en plus à remplacer même dans les transactions entre indigènes, les objets qui servaient de monnaie dans les diverses régions de l'Afrique tropicale avant l'occupation européenne.

Cependant, en plusieurs régions de l'Ouest africain, l'emploi de certains de ces objets a encore persisté et ils servent en particulier à acheter les noix de Kola sur les lieux de production.

Les plus courantes de ces monnaies sont les *cauris*^[306], les *guenzés*, les *sombés* et les *manilles*.

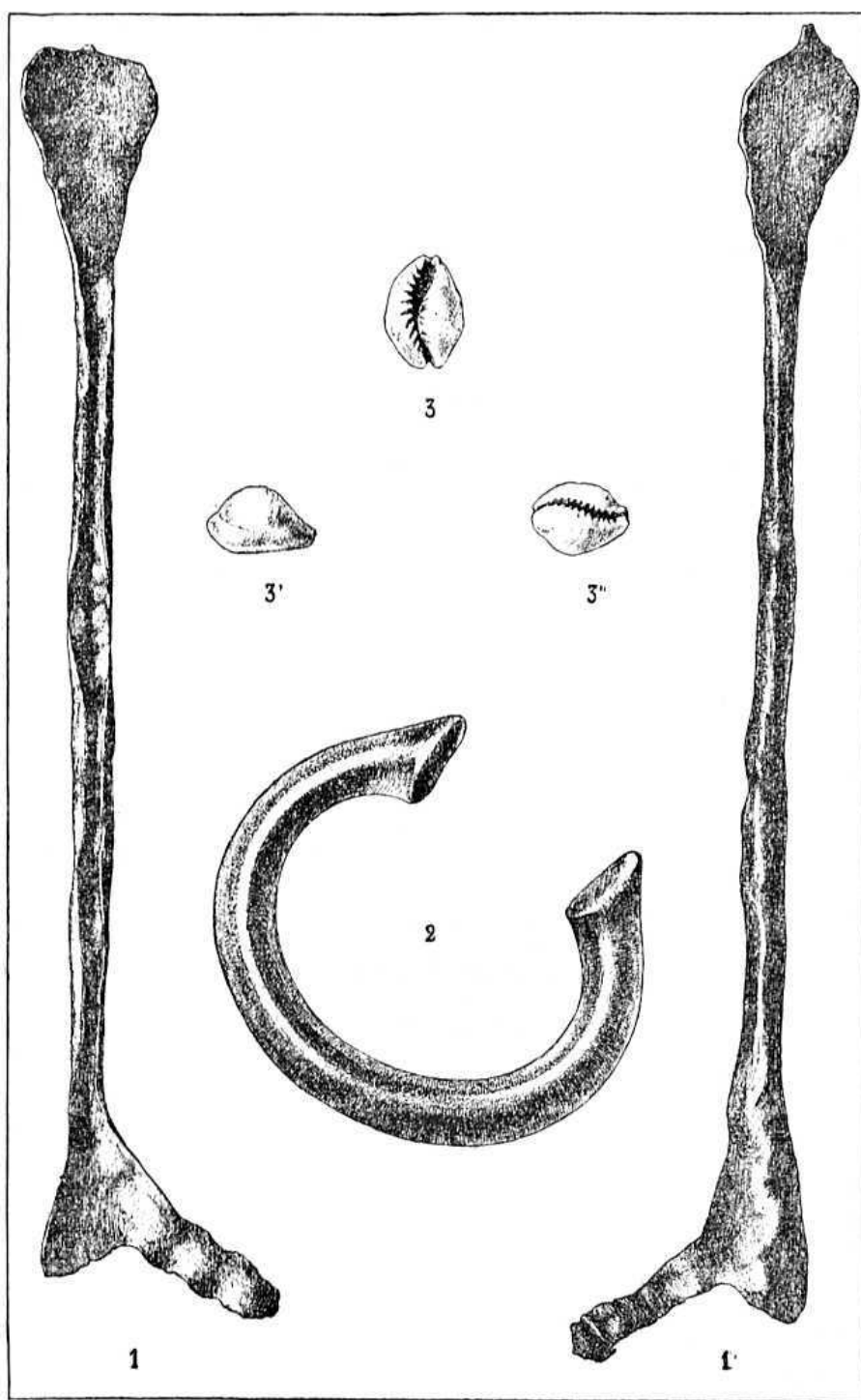
On sait que les *cauris* (*kourdi* de la Nigéria) sont les coquilles d'un petit mollusque gastéropode, le *Cypræa moneta*, que l'on recueillait en grande quantité sur la côte de Zanzibar aux XVIII^e et au XIX^e siècles, pour les importer à la Côte occidentale d'Afrique comme monnaie. Ce sont des

grains blancs, de la taille d'une grosse noisette, plans d'un côté, convexes de l'autre ([Fig. 48](#), 3, 3', 3''). En beaucoup de régions, notamment en Guinée française, au Dahomey, les cauris ont perdu presque toute valeur marchande, mais ils ont encore cours dans la Nigéria anglaise et en diverses parties de notre Soudan. Le cours, très différent suivant les régions, varie de 800 à 2.000 cauris pour un franc. En beaucoup d'endroits, ils ne s'emploient plus que comme objets de parure.

Le *guenzé* est un morceau de fer grossièrement forgé, ayant la forme d'une petite tige aplatie, courbée à l'extrémité et pesant 100 à 150 grammes. Il vaut de 0 fr. 15 à 0 fr. 40 suivant les régions et les cours. C'est la monnaie la plus courante depuis le sud du Kissi jusqu'au cœur du Pays Dyola et c'est lui qu'on emploie comme moyen de transaction dans tout l'hinterland de Libéria.

Le *sombé* ([Fig. 48](#), 1) n'est qu'une variété de guenzé. C'est une petite barre de fer de 10 à 15 centimètres de longueur, d'une forme particulière. Pour les gros achats on les emporte par paquets de 20 pesant environ 2 kilogs. Les sombés se fabriquent dans la région de Toubia. Une somme de 15 ou 20 francs en sombés représente la charge d'un homme. Cette monnaie a cours dans tout le Pays Bété et chez les Lôs ou Gouros.

Tout le long de la Côte d'Ivoire, jusqu'à 100 ou 150 kilomètres dans l'intérieur, on se sert dans les transactions de *manilles* ([Fig. 48](#), 2), sortes de bracelets ouverts formés d'un alliage de cuivre et de fer et qu'on peut passer autour du bras en guise de bracelets.



Baronnet - del.

FIG. 48. — Monnaies pour l'achat des Kolas (demi-grandeur). 1, *Sombé* ; 2, *Manille* ; 3, 3', 3'', *Cauris*.

La valeur des manilles est de 0 fr. 20 environ pièce ; on les transporte par paquets de 20 et 40 francs de cette monnaie représentent la charge d'un homme^[307]. Dans certaines parties de l'Afrique équatoriale française, on emploie comme monnaie des bracelets analogues connus sous le nom de *barrettes*.

Enfin, dans beaucoup de régions du même pays, ce sont des *verroteries*, *perles bayakas* ou autres, qui servent d'unité de monnaie. Dans la Haute-Sangha, les Haoussas achètent les Kolas contre des *thalers*, pièces de monnaie en argent, valant environ 3 francs, frappées à l'effigie de Marie-Thérèse et ayant cours dans l'Afrique centrale et orientale jusqu'à l'Abyssinie.

DROITS DE DOUANE ET TAXES SUR LES KOLAS DANS LES COLONIES FRANÇAISES.

Les droits de douane sur les Kolas entrant dans nos diverses colonies de l'Afrique Occidentale sont loin d'être uniformes.

Au Sénégal, les Kolas provenant des pays étrangers sont astreints à un tarif d'importation de 0 fr. 75 par kilog. Il est fait exception pour les Kolas entrant en Casamance, qui paient seulement un droit de 0 fr. 40 par kilog.

Les Kolas destinés au Haut-Sénégal-Niger, ainsi que ceux entrant dans la Guinée française, acquittent le même droit que ceux entrant au Sénégal. Les noix provenant de l'hinterland de Libéria et pénétrant soit dans la Guinée française, soit dans la Côte d'Ivoire, doivent acquitter le même droit de 0 fr. 75 par kilog., bien que leur valeur dans ces régions soit très inférieure par rapport à la valeur à la côte. Il en résulte que la taxe s'élève parfois à plus de 100 % *ad valorem*. Les Kolas de l'Achanti pénétrant dans le Haut-Sénégal-Niger par l'hinterland de la Gold-Coast sont taxés à 10 % *ad valorem*, la taxe étant établie d'après la valeur des noix à la frontière même (cette valeur est de 1 franc environ par kilog. de noix). Les noix provenant de l'Achanti et transitant dans l'hinterland du Dahomey, à destination de la Nigéria ne paient pas de taxe.

Le droit d'entrée dans les ports de la Côte d'Ivoire, colonie soumise à la convention du 15 juin 1898, est de 0 fr. 50 par kilog.

Enfin, au Dahomey, pays soumis à la même convention, les Kolas sont exempts de droits à l'entrée.

Les noix de Kola, produites par nos colonies de l'Ouest-Africain et circulant dans ces colonies, sont exemptes de taxe. Il faut, toutefois, faire une exception pour les noix produites par la Côte d'Ivoire. Celles-ci étaient, jusqu'à ces dernières années, soumises à une taxe de circulation de 0 fr. 50 par kilog., taxe prélevée en vertu d'un arrêté du Gouverneur de la Côte d'Ivoire en date du 24 novembre 1906, arrêté substitué à celui du 3 juin 1905, qui avait fixé un droit de consommation de 10 % *ad valorem* sur les Kolas récoltés et consommés. En 1908, cette taxe a été abaissée au taux beaucoup plus rationnel de 0 fr. 25 par kilog.

Dans les pages qui vont suivre, nous examinerons en détail les procédés de commerce et l'importance des transactions en passant en revue d'abord les pays producteurs de Kolas, ensuite les pays où s'en fait la plus grande consommation.

I. — COLONIES FRANÇAISES.

A. — *Pays producteurs de Kolas.*

1^o GUINÉE FRANÇAISE.

La Guinée produit des Kolas pour l'exportation ; dans toute la zone littorale, dans le Kouranko, dans le Kissi, enfin dans les pays Tômas et Guerzés. Elle en importe sur tous les marchés de l'intérieur de la colonie dans les régions qui n'en produisent pas, notamment dans le Fouta-Djalou, dans les Cercles de Duinguiray, Siguiri, Kouroussa, Kankan, Beyla. Ils proviennent du sud-est de la colonie ou de la région côtière. Beaucoup de Kolas, provenant de Liberia ou de la Côte d'Ivoire, transitent aussi à travers les Cercles précédents pour être acheminés ensuite vers le Sénégal et le Soudan. Les statistiques douanières n'enregistrent que les quantités qui

sortent par mer, quantités s'élevant à environ 50.000 kilogs par an, d'une valeur d'environ 100.000 francs.

Le tableau suivant, communiqué par l'administration de l'Office colonial, donne les chiffres pour les époques les plus récentes :

Exportation totale en 1907	21.575 kilogs	
— 1908	30.662	
— 1909	59.932	valant 119.864 fr.
1 ^{er} trimestre de 1910	50.953	101.906 fr.

Exportations mensuelles de janvier 1909 à mars 1910.

1909 Janvier	9.945 kilogs	19.890 francs.
Février	16.453	32.906
Mars	16.992	33.984
Avril	7.249	14.498
Mai	1.826	3.652
Juin	1.191	2.382
Juillet	1.307	2.614
Août	»	»
Septembre	238	476
Octobre	47	94
Novembre	102	204
Décembre	4.932	9.864
1910 Janvier	66.883 [308]	133.766
Février	10.282	20.564
Mars	18.788	38.576
	<u>95.953</u>	<u>192.906</u>

D'après les renseignements compulsés par CHUDEAU dans le *Bulletin du Comité de l'Afrique française*, la Guinée a importé en 1904 pour 2.007.793 francs de Kolas ; en 1905, seulement pour 772.000 francs ; en 1907, pour 544.000 francs.

En 1908, l'importation n'a plus été que de 282.928 francs.

Ces chiffres n'ont pas grand valeur ; ils ne correspondent qu'à une estimation approximative des importations par la frontière du Libéria et par la frontière intérieure de Sierra-Léone [\[309\]](#), puisqu'aucune importation

appréciable ne se fait par les ports. Or, comme nous le verrons plus loin, une grande quantité de Kolas entre en fraude par la frontière libérienne et d'autre part les noix qui acquittent la taxe sont mercurialisées par la douane à un chiffre tout à fait arbitraire.

1° *Région littorale*. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, les Kolatiers sont communs autour des villages Soussous, dans les vallées chaudes et humides de la région maritime, surtout dans les vallées du Rio-Pongo et de la Mellacorée^[310]. Ce sont ces régions qui fournissent à elles seules les Kolas exportés par le port de Conakry et figurant dans la liste précédente. Les exportations par mer atteignent 50 tonnes environ ; les bonnes années ce chiffre est dépassé.

Les noix les plus estimées et les plus grosses sont celles du Samo dans la Mellacorée et celles du Kaloum.

Les plus belles noix vendues à Conakry pèsent de 30 à 40 grammes. Les noix rouges sont dans la proportion des 3/4 ou des 4/5.

Celles du Koba sont plus petites et sujettes à être attaquées par le *Sangara*. Il en est de même dans tout le Bramaya. Dans la Mellacorée, les noix font l'objet d'un très grand commerce ; elles constituent surtout un article d'échange. Achetées dans le bas pays au moment de la récolte, au prix de 5 francs les 400 noix, elles sont revendues dans le haut contre du caoutchouc à un prix élevé. Les noix du Rio-Pongo sont assez petites et attaquées par le *Sangara* dans certains villages. D'après l'administrateur A. HAUET, les indigènes du Rio-Pongo, vendaient autrefois toute leur production aux maisons de commerce de la région, mais actuellement les dioulas viennent en chercher une grande partie pour les transporter soit sur Conakry, soit surtout sur Boké. En 1908, on payait les noix, à Boffa, 5 francs les 300, soit environ 1 franc le kilog. Parvenues à Conakry, les noix sont embarquées soit à destination du Sénégal, soit à destination de la Guinée portugaise. Une notable quantité est aussi chargée sur le chemin de fer, à destination du Fouta-Djalou ou même de Kouroussa.

Le port de Conakry exporte chaque année 20 à 50 tonnes de noix de Kola, estimées de 40.000 à 75.000 fr.

En 1908, la Guinée a importé, par la frontière libérienne ou par celle Sierra-Léone, pour 282.928 francs de Kolas, alors que la valeur de ses exportations de noix pour cette même année n'atteignait que 64.008 francs.

2° *Le Kissi*. — La production du Kissi, en y comprenant aussi le Kouranko, qui lui est rattaché administrativement, est d'environ 400 tonnes de noix par an.

Les noix du Kissi sont très renommées dans tout le moyen Niger.

D'après la coloration, on distingue sur les marchés :

Noms français.	Noms kissiens.	Noms en kouranko.
—	—	—
Kola blanc.	<i>Kolo oumbo.</i>	<i>Oro gué.</i>
Kola rouge.	<i>Kolo sanga.</i>	<i>Oro oulé.</i>
Kola rosé.	<i>Kolo Kalo.</i>	<i>Oro saoura.</i>

Les noix ne pèsent en moyenne que 8 à 15 grammes, mais les plus grosses peuvent atteindre le poids de 40 grammes.

Le village où les dioulas concentrent la plus grande partie de la récolte avant de l'exporter vers le nord, est Kénéma ou Kissidougou.

Après la cueillette, qui se fait habituellement en novembre, les noix sont ordinairement triées ; celles qui sont déjà attaquées par le *Sangara* sont mises de côté et consommées par le producteur.

L'autre lot est à son tour divisé en deux parts : l'une comprenant les plus belles noix ; l'autre, celles de petite et de moyenne grosseur. Celles-ci sont vendues à Kénéma et sur les marchés locaux aux dioulas et aux habitants du pays.

Le prix de vente est très variable suivant l'époque de l'année et suivant que la récolte a été bonne ou mauvaise. Les années de fort rendement, on cède, à Kénéma, 250 à 260 noix moyennes pour 5 fr. Les années de faible récolte, le prix peut doubler : on n'obtient plus que 100 à 150 noix pour 5 fr. et même si les noix sont grosses, on n'en a plus que 80. Parfois les dioulas arrivent en grand nombre au Kissi, ce qui détermine une concurrence effrénée. Les transactions se font souvent la nuit et le cultivateur en profite

pour vendre les noix attaquées par le *Sangara* dont il dissimule les défauts. Par contre, à l'époque de la rentrée de l'impôt, le marchand à son tour exploite le producteur. L'indigène, toujours imprévoyant, n'a pas conservé d'argent pour acquitter sa taxe ; pour s'en procurer, il a comme seule ressource la vente des Kolas. A ce moment (c'est ordinairement pendant les premiers mois de l'année et en quelques semaines que l'administration fait rentrer tout l'impôt), le cours des noix devient très bas et on peut les obtenir à raison de 300 ou 350 pour 5 fr.

Quant aux plus grosses noix, le Kissien les conserve ordinairement quelque temps dans sa case et à la morte saison il va les vendre lui-même au marché de Bamako. Une charge, comprenant 1.500 à 2.000 noix (très rarement 3.000), peut rapporter 100 à 150 fr.

Les grosses noix se vendent en effet, à Bamako, 5 francs le lot de 50 Kolas.

Si les amandes sont très belles, elles s'écoulent très rapidement ; au contraire, les noix de petite taille se vendent lentement, car à Bamako, il en vient de toutes parts : de Conakry, de Beyla, du Ouorodougou, rarement du Kissi.

Les petites et les moyennes noix de cette province, ainsi que celles du Kouranko, s'écoulent habituellement dans les cercles de Faranna, de Kouroussa, de Kankan et jusqu'à Siguiri. Là elles se rencontrent avec les noix apportées par le Sénégal et par le chemin de fer de Kayes au Niger.

Le Kissien qui porte de grosses noix à Bamako, s'il n'en a point donné en cours de route et s'il n'en a pas perdu par le *Sangara*, peut rapporter à son village 150 fr. par charge. Son voyage a duré 45 jours (aller et retour). S'il avait vendu la même charge à un dioula au Kissi même, il n'en eut retiré que 40 à 50 fr.

3° *Pays Tômas et Guerezés et Frontière libérienne.* — Dans tous les pays compris dans les bassins supérieurs des rivières Makona, Loffa et St-Paul (ou Diani), les noix de Kola donnent lieu à un commerce considérable.

Elles constituent l'unité de monnaie la plus courante et aussi bien pour les plus menus achats que pour le gros trafic, c'est avec des noix qu'on

solde tous les comptes. Les Kolas mis en vente pèsent habituellement de 10 à 20 grammes ; dans la partie ouest, les noix blanches prédominent ; à l'est, on trouve surtout des noix rouges.

La principale cueillette se fait en octobre et novembre, mais quelques noix mûrissent aussi tout au long de l'année. En outre les indigènes conservent aussi dans des cachettes des noix cueillies depuis longtemps et les vendent au fur et à mesure suivant leurs besoins. Elles sont ordinairement apportées par des femmes sur les principaux grands marchés.

Certains de ces marchés ont eu, jusqu'à ces dernières années, une importance prodigieuse.

Les plus achalandés de la zone sud étaient ceux de : Kabaro, de Nsapa, de Léné, de Boola, de Lola, de Nzo.

Dans la zone nord, située à 100 ou 150 kilomètres des lieux de production sont les importants centres de Bofosso, de Diorodougou et de Beyla.

En tous ces points, les marchés ont lieu à jour fixe, une fois par semaine. Les marchés de la zone sud se tiennent habituellement sur une place bien nettoyée située à l'entrée, mais en dehors du village et ombragée par de grands arbres. Souvent cette place se trouve à la lisière même de la forêt, et quelques sentiers seulement cachés sous les arbres y aboutissent. Il y a peu d'années encore, les villages étaient fortifiés par une enceinte en terre (*tata*) et les marchés se tenaient toujours en dehors de l'enceinte. Ils sont fréquentés par tous les habitants des petits villages voisins situés dans un rayon de 50 kilomètres et parfois à plus grande distance ; aussi ce n'est qu'à partir de 10 heures du matin qu'une certaine activité commence à régner sur la place ; le trafic bat son plein entre midi et deux heures de l'après-midi. Les gros trafiquants qui visitent périodiquement ce pays, sont pour la plupart des Koniankés, des Malinkés et des Bambaras venus des régions de Beyla, de Kerouané ou de Touba.

Ils viennent du Nord, avec des marchandises européennes achetées à Bamako, à Kankan ou à Beyla, parfois aussi à Conakry.

Ce sont des cotonnades à bas prix, du tabac, du sel en barre, des outils en fer (machètes, couteaux, rasoirs), des verroteries, de la poudre, des

capsules, des fusils, des bracelets en cuivre, en bronze, en étain, en aluminium, voire même des petits flacons de parfums ou des bouteilles d'absinthe de traite. D'assez nombreux traitants et dioulas d'origine malinké se sont fixés dans le pays pour se livrer au commerce et ont constitué quelques petits villages musulmans en plein pays Guerzé.

Ils vivent en bonne intelligence avec les autochtones ; malgré l'état d'insécurité du pays pour les étrangers des peuplades voisines qui s'y aventureraient, les commerçants reçoivent toujours l'accueil le plus loyal. Outre les noix de Kola, ils achètent aussi depuis quelques années le caoutchouc.

Le marché se tient le jeudi à Boola, le lundi à Lola, le jeudi à Nzo, le samedi à Lané. Nous avons visité ces divers centres commerciaux.

A Kabaro, chaque année, transitent environ 60 tonnes de Kolas. Leur valeur est de 150 à 350 noix pour 5 fr.

Ce marché est très fréquenté par les dioulas malinkés circulant à travers la Guinée. Un rapport administratif explique ainsi le trafic auquel se livrent ces commerçants :

Après avoir vendu contre de l'argent ses marchandises apportées de Conakry dans la région de Diorodougou, le dioula se rend à Kabaro et obtient en moyenne 240 kolas pour 5 fr. Il en prend une ou plusieurs charges et repart vers le nord jusqu'à ce qu'il trouve à les échanger contre du caoutchouc, ce qui le mène dans la région de Kouroussa. Contre 120 Kolas on lui donnera là un kilogramme de caoutchouc^[311], c'est avec ce produit qu'il va prendre le chemin de Conakry pour y reconstituer sa pacotille. « Connaissant le prix du caoutchouc, dit le rapport, on peut aisément apprécier le bénéfice réalisé.

« En prenant le cycle de ces diverses opérations, autrement dit en ramenant notre homme au point où nous l'avons pris, on arrive aux conclusions suivantes que l'on peut résumer graphiquement :

Diorodougou : 5 francs (en espèces) ;

Kabaro : 240 Kolas (valeur moyenne) ;

Cercle de Kouroussa : 2 kilogs de caoutchouc ;

Conakry : 18 francs en espèces échangés contre 6 pagnes à 3 francs ;

Diorodougou : 6 pagnes vendus 5 fr., soit 30 fr.

La mise de fonds aurait donc sextuplé.

« Toutes ces données n'ont rien de rigoureux ; bien des circonstances particulières peuvent les faire varier. Nous avons seulement considéré le cas le plus général en prenant comme point de départ une somme de 5 fr. pour plus de facilités. »

Nous n'avons rapporté ces renseignements qu'à titre documentaire. Ils sont manifestement inexacts. Le rapport ne tient compte ni des Kolas qui s'avariant en cours de route, ni des dépenses de la caravane, ni des aléas auxquels est exposé le dioula (marchandises volées, noyées au passage des rivières, détériorées par les tornades ; fluctuations fréquentes dans le cours du caoutchouc qui ont leur répercussion jusque dans les villages producteurs).

En réalité, comme nous l'avons dit plus haut, les opérations du dioula sont beaucoup moins rémunératrices.

Au marché de Lola, on vend surtout des Kolas rouges. Ce n'est pas le producteur, mais un premier intermédiaire appartenant à la race des *Manons* qui les apporte au marché. Les noix sont étalées par petits lots^[312] et vendues contre marchandises, c'est donc d'abord un troc. Les principaux articles utilisés pour ces échanges sont le fer, le sel, la guinée, les bandes de toile indigène.

Pour une petite barre de fer, sorte de lame aplatie longue de 35 cm. et pesant 200 à 300 grammes, lame nommée *konkourou* dans le pays, on obtient 100 noix. Le *konkourou* est estimé 0 fr. 50 par les dioulas. Le *guenzé*, morceau de fer plus petit, est évalué 0 fr. 33 à Lola.

Pour une pièce de Guinée estimée à Beyla 8 fr. à 9 fr., on obtient, au moment de la récolte 1500 Kolas, soit 166 noix pour 1 fr. Les Kolas les plus communs pèsent 10 gr. à 15 gr. D'après les pesées que nous avons effectuées à Lola même, il en faut 75 pour faire un kilog.^[313] ; dans ce cas, les 166 noix payées 1 fr. (en Guinée) reviennent donc à 0 fr. 45 le kilog. De même, si on achète contre du fer, on obtient 100 Kolas pour un *konkourou*

de 0 fr. 50, de sorte que dans ce cas le kilog. revient à 0 fr. 37. Mais si on veut obtenir des Kolas contre des espèces monnayées, il faut s'adresser aux dioulas Koniankés qui ont effectué le troc et dès ce moment ils prélèvent dès Lola un bénéfice sérieux^[314].

Pour 5 fr., on obtient 400 Kolas. Nous avons nous-même acheté 40 noix pesant 536 gr. pour une pièce de 0 fr. 50. Dans ces conditions, le prix de revient du kilog. est de 0 fr. 90.

Le dioula a donc tout intérêt à venir à Lola effectuer ses achats contre des marchandises.

En résumé, les noix sont échangées par petits lots contre des objets de traite variés ; les commerçants accumulent ainsi des stocks importants de noix qu'ils transportent ensuite vers le nord ou qu'ils cèdent aussitôt à d'autres dioulas contre des espèces.

Le marché de Nzo se tient tous les jeudis, sur une place en dehors du village. On y trouve des Guerzés, des Dans ou Dyolas, des Manons. En 1909, il était fréquenté par 2.000 personnes environ et on y apportait 100 à 150 charges de noix par marché, mises en vente par petits lots de 50 à 500 noix, rarement par lots plus forts. Les achats se font surtout contre du sel, des bracelets, des bandes de toile indigène. Les principaux acheteurs sont des traitants installés à demeure, tenant leur étal sur des peaux de bête, à l'écart du marché. De temps en temps, leurs employés apportent des charges de noix achetées au détail contre marchandises et se réapprovisionnent en objets de pacotille.

Ces noix de Kolas sont ensuite cédées contre argent (en mars 1909, 410 Kolas pour 5 fr.) aux dioulas venus du sud avec des ânes et des bœufs porteurs. Immédiatement, on en constitue des charges de 25 à 35 kilogs et les noix sont de suite emballées après avoir été préalablement comptées.

Une très grande animation règne, sur le marché de Nzo, de 10 heures du matin à 3 heures du soir. La précieuse noix est la base de toutes les transactions : c'est avec les Kolas qu'on paie l'huile de palme, le riz et les autres produits alimentaires. Les noix servant aux achats sont toujours comptées. Des enfants parcourent le marché dans tous les sens, poussant des cris pour offrir des bottes d'*Orofira* ou des paniers destinés à

l'emballage de la précieuse denrée. On leur achète ces objets contre quelques noix. A 4 heures, la place du marché est évacuée ; elle est alors toute jonchée de vieilles feuilles d'*Orofira* ayant servi à apporter les noix vendues. Les dioulas rentrent dans leurs cases, comptent et emballent leurs recettes.

La plus grande partie des marchés dont nous venons de parler ont été presque anéantis dans ces dernières années par l'installation de postes douaniers prélevant des droits d'entrée disproportionnés à la valeur des noix de Kola dans ces régions.

C'est sous l'administration du général de TRENTINIAN qu'un premier poste de douane, ou plus exactement d'*oussourou*^[315], fut créé à Boola en 1899.

A cette époque, la taxe sur les Kolas venant du Libéria était de 0 fr. 10 par kilog. Ce droit était en rapport avec la valeur réelle des Kolas. Les colporteurs payaient, en outre, un droit de circulation de 0 fr. 10 par kilog. de noix transportées. Le district de Boola ayant été rattaché à la Guinée, le poste d'*oussourou* fut supprimé à partir du 1^{er} janvier 1900 ; mais, à la suite d'un voyage effectué dans ces régions par l'inspecteur des douanes de la Guinée, une série de postes douaniers furent installés, en 1903, non pas le long de la frontière du Libéria qui n'existait pas, mais à côté de nos postes militaires les plus avancés : les plus importants étaient ceux de Diorodougou, de Guéaso, de Boola. En 1905, le gouverneur FRÉZOULS, considérant les postes douaniers de la zone libérienne comme des entraves au commerce, en proposa la suppression ; elle fut acceptée à la fin de 1905 ; mais, dès le milieu de 1906, ces postes étaient de nouveau rétablis ; un arrêté de février 1909 les a maintenus en les reportant plus au sud.

Nous avons sous les yeux les recettes effectuées par le poste de Boola, de 1904 à 1908 :

1904	1905	1906	1907
—	—	—	—
86.195 fr. 25	59.661 fr. 18	27.992 fr. 94	156.157 fr. 40

L'année 1907 a donné des recettes plus élevées, parce que le contrôle a fonctionné constamment et, à cette époque, la plupart des caravanes

n'avaient pas encore détourné leur route pour éviter les taxes^[316].

Dès le début de l'installation des postes douaniers, la fraude a commencé à être pratiquée et elle a été en s'accroissant d'année en année.

Alors que les Kolas achetés contre des morceaux de fer valaient à Lola, en avril 1909, 0 fr. 37 le kilog., le droit prélevé sur les Kolas, à Boola, était de 0 fr. 75 par kilog., et cette anomalie était d'autant plus étrange qu'elle était perçue en un point situé à l'intérieur de nos territoires à plus de 50 kilomètres de la frontière. Les Kolas de la zone française des hauts bassins libériens acquittaient donc la même taxe que ceux qui provenaient de la zone qui n'était ni française ni libérienne (l'administration du Libéria ne s'exerçant pas, comme on le sait, sur l'hinterland).

Cette taxe, extraordinairement prohibitive puisqu'elle s'élevait sur les lieux de production à plus de 200 %, eut pour résultat de favoriser la fraude dans des proportions inattendues. Les postes douaniers, réduits à un préposé européen et à quelques gardes-frontière par poste, sont demeurés impuissants à assurer la surveillance des routes et, en définitive, une quantité énorme de Kolas de l'hinterland de Libéria pénètre dans la Guinée sans acquitter de droits ; mais ces noix ne passent plus par les grands marchés de notre territoire : ceux-ci sont en partie anéantis. Ce n'est pas seulement le trafic des noix de Kola, dans ces régions, qui a été atteint. On sait que les précieuses amandes, dans tous les pays situés au sud de Beyla et de Touba, servent d'unité de monnaie. Chaque semaine, de nombreuses femmes du Konian (environs de Beyla) venaient à Boola et à Guéso pour y écouler les produits vivriers de leurs plantations. Ces produits vivriers étaient échangés contre diverses denrées, mais, en définitive, à la fin de la journée toute la recette était réalisée en noix de Kola que les femmes rapportaient à Beyla. Elles effectuaient ainsi un voyage de 3 ou 4 jours de marche (aller et retour) pour rapporter seulement quelques centaines de noix à chaque voyage. Tous les jeudis, outre de nombreuses charges de dioulas pesant 35 à 40 kilog., il partait du Boola vers le nord une centaine de petites charges de 15 à 20 kilog., transportées par des femmes qui les revendaient ensuite à Beyla.

Les postes douaniers prétendirent faire acquitter la taxe aux noix achetées ainsi à Boola et transportées à Beyla. Mais la douane se trouva en présence de la difficulté suivante : les femmes, qui se livraient à ce petit

trafic, ne se servaient pas d'espèces monnayées, il fallut donc faire payer la taxe en nature, et comme les Kolas avaient parfois une valeur moindre que la taxe exigible, les prélèvements se firent d'une manière tout à fait arbitraire. Au début de 1909, à Guéaso, une femme qui rapportait 200 Kolas comme produit de la vente de ses denrées, devait en abandonner 150 au fisc pour avoir le droit d'en rapporter 50 à Beyla. A Boola même, un préposé des douanes nous citait le cas suivant : la femme d'un douanier indigène, qui avait acheté au marché de cette localité 6 kilogs de Kolas pour 5 francs acquitta une taxe de 4 fr. 50 : les Kolas valaient donc 9 fr. 50 ; mais ils se vendirent à Beyla, ville située à 45 kilomètres plus loin, seulement 6 francs. La traficante, outre son temps, avait donc perdu 3 fr. 50.

Ces faits expliquent l'affaiblissement du commerce de ces régions. A Boola, où se rencontraient à chaque marché, il y a peu d'années encore, plusieurs milliers d'acheteurs, il n'en vient que quelques centaines chaque jeudi^[317].

A la fin de 1909, les postes douaniers ont été déplacés et portés plus au sud, à la frontière même, aux villages de Lola, de Nzo et de Danané. Ces centres, encore prospères en 1909, seront probablement atteints à leur tour, malgré les efforts déployés par quelques administrateurs et par quelques officiers pour concilier les droits du fisc et les intérêts du commerce local.

Nous pensons, pour notre part, qu'il faudrait abaisser la taxe sur les Kolas importés par la frontière libérienne, à 0 fr. 20 par kilog. ou même la supprimer complètement. En outre, si on la maintient en la réduisant, il faudrait accorder la franchise aux lots inférieurs à 200 noix ; ces petits lots constituent souvent exclusivement de la monnaie pour les transactions locales.

Nous reviendrons sur cette question dans nos conclusions.

Avant de nous éloigner de ces régions, nous devons mentionner le marché de Beyla, bien qu'il soit situé assez loin en dehors de la zone de production.

Ce marché, créé depuis quelques années seulement par l'autorité militaire, se tient tous les dimanches sur une place de Diakolidougou, faubourg commercial situé à environ un kilomètre de la résidence

administrative. C'est de 9 heures à midi que les transactions atteignent toute leur intensité ; on compte alors, sur la place, 1.000 à 1.500 personnes venues de tous les villages de la région avoisinante sur un rayon de 3 journées de marche. Outre les Kolas, les principales denrées mises en vente sont : de la viande de boucherie, de la viande boucanée, du poisson sec, des crevettes fumées, des chenilles et des fourmis blanches desséchées, de l'huile de palme, du riz, de nombreux autres produits alimentaires : riz, mil, maïs, haricots, *soumbara* (fromage de graines de nété ou *Parkia biglobosa*), légumes indigènes, épices du pays, sel en pierre, un peu de coton, de l'indigo brut, des bandes de coton tissées, des peaux, etc.

Les produits venus d'Europe : tissus, quincaillerie, verroterie, etc., se vendent surtout dans les boutiques et aux étalages installés en bordure du marché^[318].

C'est également à ces comptoirs que l'indigène porte le caoutchouc et les défenses d'ivoire, sans les exposer sur la place publique.

Les achats se font, depuis longtemps déjà, contre de l'argent monnayé français. Sur la place, c'est également contre de l'argent et de la monnaie de billon que se traitent les petites affaires. Ce n'est que pour de très faibles achats qu'on se sert des noix de Kola, dont le cours varie souvent : au cours le plus normal, 20 noix équivalent à 0 fr. 50. On achète une pincée de piment contre une noix, une petite mesure de riz contre 5 noix, etc.

Autrefois on se servait, comme monnaie divisionnaire, des *guenzés*, morceaux de fer dont nous avons parlé précédemment, mais ils n'ont plus cours aujourd'hui à Beyla, tandis qu'on s'en sert toujours à Nzo, à Lola, à Lané.

Les *cauris*, ces petits coquillages blancs dont il a été aussi question, ne servent pas de monnaie dans la région de production des Kolas. Les indigènes de ce pays les utilisent, en petite quantité, comme objets d'ornement en les portant dans leur chevelure, en en faisant des colliers ou en les fixant sur la crosse de leurs fusils.

Les noix de Kolas mises en vente à Beyla, sont habituellement plus grosses que celles du Kissi. Les noix vendues en mars pèsent en moyenne de 15 à 18 grammes ; les plus belles atteignent le poids de 25 à 28 grammes

et les plus petites une dizaine de grammes. A la même époque, les noix vendues au Kissi ne pèsent en moyenne que 8 à 12 grammes. Nous avons déjà expliqué cette anomalie, en montrant que les plus belles noix du Kissi étaient triées et exportées vers Bamako.

Il faut de 55 à 65 Kolas de Beyla pour peser un kilog. ; à Kissidougou, il en faut parfois une centaine.

La charge de Kolas de Beyla renferme 1.500 à 2.000 noix, tandis que la charge de petites noix du Kissi comprend jusqu'à 3.000 amandes. Malgré la différence de taille, les noix du Kissi sont plus estimées que celles de Beyla par les connaisseurs indigènes qui savent les différencier en les dégustant. On assure que les noix vendues à Beyla ont été cueillies avant maturation, ce qui les rendrait moins agréables au goût. Par contre, elles sont moins exposées aux attaques du *Sangara*.

Comme au Kissi, on trouve au marché de Beyla des noix de trois colorations différentes :

1° *Kolas rouges* (*Oro oulé* des dioulas). — Leur coloration est d'un rouge-brun, rappelant la couleur de certains vins épais. Ils forment au moins les $\frac{2}{3}$, et plus souvent les $\frac{3}{4}$, des lots mis en vente (certains lots ne renferment même que des Kolas rouges) ; les Kolas blancs et les Kolas rosés entrent pour $\frac{1}{3}$ ou pour $\frac{1}{4}$ au maximum et sont mélangés.

2° *Kolas rosés*. — Dans une charge de Kolas de Beyla, on trouve ordinairement toutes les gammes entre les Kolas franchement rouges et les Kolas blancs. Les malinkés nomment ces Kolas de teinte intermédiaire *Saoura*. Il paraît qu'il existe des arbres qui produisent exclusivement cette sorte de coloration : nous n'en avons pas observé. Parmi ces Kolas de teinte claire, la coloration la plus fréquente est une teinte d'un rose très clair un peu lavée de blanc-jaunâtre.

3° *Kolas blancs* (*Oro goué* des dioulas). — Ne se rencontrent qu'en très petite quantité à Beyla. La noix est d'un blanc de neige au sortir du tégument ; mais, au bout de quelque temps, elle prend à l'air une teinte

blanc-jaunâtre ou jaune légèrement verdâtre. C'est cette dernière teinte qu'elle a sur tous les marchés.

Il est très difficile d'évaluer la quantité de Kolas apportés chaque année au marché de Beyla. Les patentes de dioulas délivrées aux caravaniers pourraient fournir des indications à ce sujet ; mais l'administration, avec raison, laisse passer en franchise une grande quantité de charges^[319]. En 1908, le cercle de Beyla avait encaissé seulement 4.000 francs de patentes, correspondant à 1.300 charges (de 30 kilog.), circulant dans le pays. En réalité, il en circule beaucoup plus.

D'après M. LIURETTE, il passerait à Beyla, chaque année, environ 400 tonnes de noix de Kola, soit 16.000 charges.

Selon l'administrateur LEPRINCE, c'est à 12.000 charges qu'il faudrait évaluer la quantité de Kolas produites par le cercle de Beyla ou transitant sur son territoire.

Il nous reste à dire quelques mots sur la valeur réelle des Kolas au marché de Beyla.

Au marché de Lola, comme nous l'avons vu, les dioulas les achètent habituellement à raison de 500 Kolas pour 5 fr. ou 15 francs la charge de 25 à 27 kilog.

Rendus à Beyla, à 8 jours au N. de Lola, les Kolas ne valent encore que 25 fr. la charge de 1.500 noix ou 1 fr. 66 le cent en moyenne, soit 300 noix pour 5 fr. Nous-même les avons payées, sur la place publique, le 7 février 1909, c'est-à-dire à l'époque où ils sont déjà rares, sur le pied de 250 à 270 noix pour 5 fr.

Les gros Kolas rouges triés se vendaient à raison de 200 noix pour 5 fr.

Pour que cette marchandise puisse se vendre à Beyla à un prix aussi faible, il est nécessaire qu'elle n'ait point acquitté de droits d'entrée, car, en ajoutant au prix d'achat à Lola la taxe de colportage et le droit d'entrée de 0,75 par kilog., la charge à Lola même reviendrait déjà à 36 fr. ; il serait donc tout à fait impossible qu'elle se vende 25 fr. à Beyla.

Ce seul fait montre sur quelle étendue se pratique aujourd'hui la contrebande.

Le colporteur indigène répugne à acquitter des taxes. Comme il est presque toujours insolvable, en fraudant il s'expose seulement à voir confisquer sa marchandise. Les postes de douane n'ayant qu'un personnel très restreint, il est facile de passer sans être surpris.

En 1909, le poste de douane qui a été installé à Danané dans la haute Côte d'Ivoire, n'existait pas encore et il était très aisé d'éviter les postes de la haute Guinée, en passant d'abord sur le territoire de la Côte d'Ivoire.

Les caravaniers se rendaient à Ouaninou, dans le cercle de Touba, puis faisant un détour sur Kouroukoro et Maninian, ils venaient tomber à Kankan.

Ces colporteurs contrebandiers ont droit, selon nous, à de sérieuses circonstances atténuantes, car le bénéfice qu'ils réalisent, même en évitant la taxe, est très minime.

Pour se rendre de Lola à Bamako ou à Banemba, où il écoule ses Kolas, le dioula doit marcher environ 30 jours en faisant des étapes d'une vingtaine de kilomètres par jour et en portant sur sa tête (à moins qu'il n'ait quelques baudets, qui meurent fréquemment en route), une lourde charge de 25 à 30 kilog.

Parvenu à destination, il ne reste plus au dioula que 1.000 Kolas environ. Il a dû en sacrifier environ 500 en cours de route : certaines noix étaient avariées par le *Sangara* ou germées et il a fallu les jeter ; d'autres ont été distribuées aux hôtes et aux amis pour prix du logement et de la nourriture. Les 1.000 Kolas qui restent sont mis en vente sur le marché. Il faudra plusieurs jours pour les écouler.

Supposons que les 3/5 de la charge comprennent de petites noix et les 2/5 des grosses noix. A Bamako, les premières se vendront 0 fr. 05 pièce ; les 600 rapporteront 30 fr., les 400 autres pourront se vendre 0 fr. 10 pièce et auront rapporté 40 fr. ; la charge aura donc été écoulée à raison de 70 fr. [\[320\]](#), et comme elle a coûté environ 15 fr. à Lola, elle aura procuré un bénéfice de 55 fr. au colporteur contrebandier ; si toutes les taxes avaient été acquittées, le bénéfice serait de 35 fr. seulement.

Pour réaliser un bénéfice aussi maigre, 40 journées environ se sont écoulées entre la date de l'achat et la date de la vente et le caravanier a dû parcourir 600 kilomètres lourdement chargé et en menant une existence de privations.

Avec les 70 fr. retirés de la vente des Kolas, le dioula soudanais, achetait autrefois à Banemba du sel de Taoudéni venu par Tombouctou et Nioro. A Bamako, il faisait l'acquisition de tissus d'Europe. Aujourd'hui il trouve ces marchandises à meilleur compte à Kankan où existent une vingtaine de maisons européennes. Il peut s'y procurer non seulement des étoffes, mais aussi du sel gemme en tables, provenant de Roumanie, presque semblable à celui de Tombouctou, et se vendant seulement 0 fr. 75 à Kankan, environ 1 fr. à Beyla. Sur ces marchandises le dioula ne réalise que de maigres bénéfices. Seul le bétail donne parfois d'assez belles recettes ; il est amené du cœur du Soudan et vendu soit à Beyla, où de nombreux troupeaux se sont développés grâce à ces introductions, soit même aux peuplades forestières chez lesquelles on le débite comme viande de boucherie en l'échangeant contre du caoutchouc. Mais le convoyage des troupeaux de Bamako vers Lola et Nzo est lent, les maladies à trypanosomes sont fréquentes, de sorte qu'il y a souvent des déchets nombreux. Aussi le pécule du dioula s'accroît lentement.

2° HAUTE COTE D'IVOIRE.

Nous avons fait connaître dans un chapitre précédent l'importance de la production des noix de Kola dans la partie N.-O. de la forêt de la Côte d'Ivoire, spécialement chez les Dyolas ou Dans, chez les Bétés et chez les Lôs ou Gouros.

« Le commerce des Kolas, écrit le capitaine LAURENT, est le seul auquel se livrent les Dyolas. Ils s'y sont adonnés de tout temps, car il est leur seul moyen de se procurer tout ce qui leur manque. Le commerce se fait soit isolément dans les villages, l'acheteur traitant directement avec le récolteur, soit sur des marchés périodiques où colporteurs et vendeurs se rendent en grand nombre. Les objets les plus divers tiennent lieu de monnaie. Les plus appréciés sont le sel, les pagnes, la toile, le cuivre en baguettes ou bracelets,

les coupes-coupes, les instruments de culture, les bœufs, les articles de verroterie.

« Les marchés sont hebdomadaires et se font toujours aux mêmes endroits. Les plus importants sont ceux de :

Noms des marchés	Jour	Provenance des indigènes qui les fréquentent
Té	»	Cantons du N.-E. et Touras.
Dioandougou	»	Cantons du S.-E.
Togouapolé	mardi	Canton de Plépolé, Végoui, Nuanlé, Iésé.
Oua	mardi	Canton de Gouro, Sé, Ouansoménou, Oua nord.
Flampléu	dimanche	Canton d'Oua (centre et sud), Doualé, Koualeu, Iorolé, Gouané, Nuanlé et divers groupements Guérés ; très important.
Bounda	samedi	Canton de Blossé, Lolé, Koulinlé, très important.
Fineu	mardi	Canton de Blossé, Iorolé, Koulinlé, Folé.
Danané	jeudi	Canton de Houné.

« Tous ces marchés sont fréquentés par les colporteurs mandingues de Touba et Beyla et par des Guerzés. Ceux du bassin de la Nuon : Zoualé (le jeudi), Gapleu (le mardi), ne reçoivent que de rares Guerzés.

« Les étrangers venant acheter les Kolas sont toujours bien accueillis.

« D'une façon générale, les trafics se font sans la moindre difficulté. Les Dyolas sentent qu'ils ont besoin des étrangers et les ménagent. Ils ne leur font pas payer le logement, mais simplement la nourriture et encore les colporteurs s'en tirent-ils à bon compte s'ils savent s'y prendre. Pour peu qu'ils soient habiles et beaux parleurs, ils s'installent en maîtres et sont bien traités partout où ils passent ; leurs conseils sont écoutés, généralement suivis, et leur influence est grande. »

Jusqu'à ces dernières années, les Dyolas vendaient leurs Kolas sur place aux Mandés. Rares étaient ceux qui faisaient le colportage.

Ils s'y mettent un peu maintenant que nous leur assurons la sécurité des routes. Ils se risquent jusqu'à la lisière N. de la forêt, faisant le petit commerce d'intermédiaires, aux marchés de Nzo, Oua, Gouro, Iuro, Flampléu, Danané, Bounda, Fineu. Aux marchés importants de Bounda (Blossé) et Flampléu (Oua), il se vend une moyenne de plus de 100.000 noix par semaine.

Les marchés se tiennent presque toujours en dehors du village, sur une place bien nettoyée située dans la forêt, au point de rencontre de plusieurs sentiers et souvent à quelques centaines de mètres de toute habitation.

« Ils durent, en général, écrit LAURENT, de 8 h. du matin à 2 h. de l'après-midi. Ils commencent par le trafic des céréales, des poulets et de menus objets entre indigènes du voisinage. Puis vers 10 heures, une fois disparus les femmes et les enfants, le commerce des Kolas pratiqué exclusivement par les hommes fait son début.

« Les vendeurs s'installent pêle-mêle à l'ombre, exposent leurs fruits, soigneusement enveloppés dans des feuilles et attendent. Les colporteurs s'approchent tenant à la main un objet de troc quelconque et le présentent à la ronde en criant « Eh ! Eh ! » Quand ils ont trouvé un amateur, ils s'arrêtent et négocient.

« Quand les deux parties sont d'accord, le colporteur dépose à terre l'objet qu'il cède et se fait compter les Kolas dans un pagne. Il les examine avec soin, présente ses observations, refuse ceux qui lui paraissent suspects. Acheteur et vendeur ont jusqu'au dernier moment le droit de se dédire. Les comptes terminés, ils se consultent une dernière fois du regard et si l'accord persiste, le vendeur donne un Kola supplémentaire qui est le signe de la conclusion définitive du marché.

« L'acheteur, non plus que le vendeur, ne répond pas des vices cachés de sa marchandise. C'est à la partie adverse à examiner sérieusement et à ne pas s'engager à la légère. »

LAURENT fournit la mercuriale des Kolas à Danané (pour 1907) :

Un coupe-coupe (machète)	=	200 Kolas.
Un bracelet en cuivre	=	30 à 40
Un pagne mandingue	=	300 à 500
Un bila (petit pagne)	=	100
Un collier de perles	=	80
Un bœuf de belle taille	=	9.000 à 10.000

La valeur de chaque noix pesant 12 à 15 grammes serait de 0 fr. 05.

En avril 1909, au marché de Oua, le prix des Kolas était notablement moins élevé et les pièces de monnaie commençaient à avoir cours.

Les dioulas obtenaient pour 5 francs 320 à 350 noix. La valeur des Kolas était donc d'environ un franc le kilogramme. Contre des marchandises, le prix était encore moins élevé : pour un pagne valant deux francs à Touba on obtenait 200 noix.

Kahounien, par 6° 57' de lat., est le marché limite des Kolas vers le sud dans le bassin du Cavally ; les caravaniers du Nord s'y rencontrent avec les Guerzés du Sud qui viennent aussi y acheter des Kolas, car eux-mêmes n'en produisent pas.

Plus à l'est, entre le cours du Sassandra, à partir de l'endroit où il s'incurve vers le sud et le cours du Marahoué, affluent du Bandama, il existe encore des marchés de Kolas très importants sur lesquels nous reviendrons.

Les Pays situés au sud de Man produisent aussi une assez grande quantité de Kolas, principalement en pays Guéré. D'après les renseignements inédits qu'a bien voulu nous communiquer le lieutenant RIPERT, on doit distinguer dans ces régions deux lignes de marchés.

La première ligne, située au N., comprend les marchés de Dioandougou (Dioanpré), Té, Banankoro.

La seconde ligne située au S., comprend les marchés de Man, Gouékangoui, Tiéni (en pays Ouobé), Sépolé, Blo, Gouogouré (en pays Guéré), Sémien (en pays Ouobé).

A Man, on apporte par marché hebdomadaire, en mai, c'est-à-dire en dehors de la grande récolte, 60 à 80 charges de 1.500 à 2.000 noix. A Té et à Dioandougou, on apporte 100 à 150 charges par jour de marché en mauvaise saison.

A Gouékangoui, à Gouagouré et à Blo, on apporte 5.000 à 10.000 Kolas par marché.

La grande récolte des noix dans ces pays a lieu en octobre et novembre, mais les marchés les mieux approvisionnés se tiennent en décembre, janvier et février.

Les dioulas du Soudan fréquentent seulement les marchés de la ligne N. ; un assez grand nombre viennent aujourd'hui jusqu'à Man. Les marchés

de la ligne sud sont fréquentés par des Dyolas et des Ouobés, qui vont vendre leurs acquisitions aux dioulas visitant les marchés du Nord.

Après avoir franchi le Sassandra ou le Bafing, les dioulas soudanais passent par le grand marché de Touna ou par celui de Ouaninou, puis ils se dirigent sur Touba ou sur Beyla.

Le capitaine SCHIFFER, qui a vécu dans les pays Bétés et Gouros de 1906 à 1909, a fourni dans ses rapports inédits d'intéressants renseignements sur la manière dont se fait le trafic des noix de Kola dans ces pays.

« C'est, écrit-il, un commerce continu de tribu à tribu vers le Nord, mais il n'existe pas de routes ou d'artères commerciales d'un long parcours. Par exemple, les femmes du Bogué apportent leurs Kolas dans le Balo, vont dans le Zéblé et chez les groupes où les attirent quelques liens de parenté, mais elles s'arrêtent généralement à Daloa et depuis la création d'un poste dans cette région à Idéblé ; les femmes du Zéblé vont dans le Balogué et celles de ce groupe se rendent chez les Kouyas qui transportent à leur tour les Kolas chez les Lôs ou Gouros du Nord.

« De cette façon, les Kolas qui dans le Bogué et le Balo ont une valeur approximative de cinq pour un sombé, soit environ un centime pièce, se vendent déjà à Touna, Diorolé et Toubalo 5 centimes pièce ; il ne s'agit naturellement que des plus belles noix. Celles-ci augmentent de prix entre les deux récoltes de juin et novembre, même sur les lieux de production où le prix monte alors : on n'obtient plus pour un sombé que 3 ou même 2 noix. Les marchandises les plus prisées par les Gouros, les Kouyas et les Bétés en échange de leur Kolas, sont les pagnes, dits Gouros, mais en réalité d'origine Mandé-dioula, le sel en barres, les sombés (*rougou* en Bété) et les bœufs.

« Jusque chez les Ouayas et même dans les villages situés au nord du Balogué, pénètrent les grands et beaux bœufs du Korodougou et du Koyaradougou (Séguéla et Mankono), espèce sans bosse, intermédiaire comme taille entre les grands bœufs du Soudan et les petits bœufs de la forêt dense.

« Grâce à la sécurité que va assurer aux colporteurs (*dioulas*) l'intervention de nos armes en Pays Gouro et en Pays Bété, les Lôs et

Gouros ne pourront plus conserver le monopole d'intermédiaires et empêcher comme ils le faisaient auparavant, les colporteurs Mandés-Dioulas de venir s'approvisionner directement dans les pays de production. Il nous appartiendra à ce moment de canaliser ce nouveau courant et de l'attirer par la création de marchés vers nos postes de Daloa et d'Issia. Les Kouyas et les Lôs seront alors obligés de récolter le caoutchouc de la forêt pour assurer leur existence. »

Nous avons signalé, dans un chapitre précédent, l'importance de la production des Kolas dans le Pays Bété. Dans cette province, ainsi que dans une partie du Pays Lô ou Gouro, les Kolas sont transportés sur les marchés du N. où ils sont achetés par les indigènes de la région de Séguéla ; mais le transport n'a lieu qu'à la suite d'achats successifs de tribu à tribu. Ce sont les femmes qui transportent et vendent les Kolas dans la tribu voisine d'où ils sont ensuite portés et vendus un peu plus loin. Ces passages de tribu à tribu amènent une forte majoration de prix. « C'est ainsi qu'une charge de 2.000 Kolas qui vaut à Daloa 50 francs, atteint à Balogué 65 francs, 85 francs à Vavoua, 100 francs au sud du Pays Nati et 120 francs sur l'important marché de Ténéfero où s'approvisionne Séguéla. Or, Ténéfero se trouvant à 5 jours seulement de Daloa vers le N., une charge de 2.000 Kolas achetée à Daloa, transportée au tarif officiel, ne vaudrait que 55 francs à Ténéfero^[321] ». ».

Le lieutenant RIPERT nous a communiqué des renseignements très intéressants sur le commerce des Kolas dans les Pays Gouros ou Lôs et Bétés qu'il a parcourus dans tous les sens.

Ce sont généralement les femmes Lôs qui transportent les Kolas du Pays des Bétés vers le N. Une partie des intermédiaires habitent les villages bétés d'Ideblé, sur la frontière du Pays Gouro. Toutes les femmes Lôs d'un village viennent en groupe sous la conduite de quelques hommes armés et, parvenues sur les marchés de la zone sud, elles achètent les Kolas aux Bétés et surtout aux Kouyas et aux Gouros qui sont déjà allés s'approvisionner en plein pays Bété.

D'Ideblé, les Kolas passent à Niabéloufra (Niabéloa), en pays Gouro. Ils ont été achetés contre des sombés, des pagnes, quelques bœufs. Presque toutes les noix remontent ensuite vers le Pays Ton (gouro) ou Tonfra. Les

Tous les revendent aux Mangouroufra ou aux Yansouas (gouros). C'est là que commencent les grands marchés du Pays Lô où des Mandés-Dioulas sont installés en permanence. On y trouve aussi des commerçants Lôs.

Les principaux marchés du Pays Lô de l'est à l'ouest sont :

Besiéka (Pays Yansoua), Govlégonoma (Bogolofié des Mandés), deux autres marchés en Pays Niananfla (Niangoro), Bandiaï (Sasamba), Dananéï (Danono), Gouétifla (Sokoulaso), Pays Gononfla (Gotono) ; Vavoua, en Pays Ouaya ou Kouya, était aussi un marché jusqu'à ces derniers temps. On cite encore comme marchés à Kolas importants du Pays Lô : Béballo (Toubalo), Dantero (Séguiri), Bologofia.

Les points énumérés portent généralement deux noms, un nom Gouro et un nom Mandé.

A trois à cinq jours au N. des points qui viennent d'être énumérés, on trouve quatre grands marchés situés loin en dehors de la zone productrice des Kolas, mais fréquentés par de nombreux dioulas du Soudan qui ne s'avancent pas plus loin vers le sud.

Ces marchés sont ceux de Diorolé, de Touna (Gouaran), de Séguéla et de Mankono. Ces marchés se tiennent à jour fixe, une fois par semaine, sur une place au milieu du village. Diorolé est fréquenté par des Mandés-Dioulas et par des Lôs.

On y apporte principalement des Kolas blancs, très estimés et très chers. On les achète à Diorolé jusqu'à 40 fr. à 60 fr. les 1.000 suivant l'époque de l'année.

800 à 1.000 charges sont mises en vente à chaque marché.

Le marché de Touna que nous avons visité est situé près du confluent du Sassandra et du Bafing. Outre les Mandé-Dioulas, des Lôs, des Ouobés et des Touras le fréquentent. On y vend surtout des Kolas rouges ; 400 à 500 charges sont apportées à chaque marché.

Séguéla est aussi un marché très important. En novembre 1908, on faisait payer aux dioulas une taxe de circulation de 2 francs par 1.000 Kolas : on encaissait ainsi 8.000 fr. par mois et beaucoup de charges passaient cependant en fraude.

Mankono, situé en plein pays soudanais, a une importance commerciale comparable ; on y apporte surtout des Kolas blancs provenant du marché Lô de Tubalo (Béballo).

En juin 1909, les grosses noix se vendaient à Mankono à raison de 200 noix pour 5 fr., et les petites noix, 300 Kolas pour la même somme. Au détail, on obtenait 25 noix mélangées pour 20 sombés et les sombés se payaient alors à raison de 14 pour 0 fr. 50. Les caravaniers, qui vont au pays Lô échanger des marchandises contre des Kolas, trouvent à Sakala, à Kani, à Touna, à Séguéla, à Mankono, des tissus, des verroteries, du sel, de la quincaillerie et d'autres produits européens importés de Kankan et de Bamako par caravanes et vendus par les dioulas à prix relativement bas.

Dans son rapport, qui remonte déjà à 1901, le capitaine SCHIFFER a exposé avec beaucoup de précision les changements survenus dans le commerce des Kolas de cette région, depuis le voyage de BINGER.

Les voies commerciales suivies le plus habituellement ne sont plus transversales de l'est à l'ouest, sauf les routes de Kankan-Maninian et Sakala-Kong. Le mouvement se fait maintenant presque tout entier du sud au nord. Chaque canton Lô a désormais un marché, quelquefois deux s'il est important. Ces marchés sont restés longtemps fermés aux étrangers et ne sont encore visités que par les femmes Lôs d'autres cantons et les femmes Mandé-Dioulas des régions de Séguéla et Mankona. Les femmes des Mandés-Dioulas se livrent à ce commerce avec une activité inlassable. Plusieurs fois par mois elles quittent leurs villages, vont chercher des Kolas chez les Lôs et les rapportent sur les marchés de Touna, Kounana, Séguéla, Diorolé, Magnani, Tubalo et Bimbalo. En ces points, elles rencontrent des dioulas du Soudan auxquels elles cèdent leurs noix après avoir prélevé un bénéfice élevé. Beaucoup, dit-on, font aussi trafic de leurs charmes en accomplissant ce courtage qui est, en définitive, fort rémunérateur et qui permet à l'époux de mener, dans le village de culture ou dans les villes de Mankono, Seguéla, etc., une vie oisive.

Les Kolas sont cédés par les producteurs ou par les courtiers contre de l'argent monnayé ou contre certains articles d'échange.

A hauteur de Touna, Séguéla, Mankono, les *cauris* du Soudan n'ont plus cours comme monnaie locale : ils sont remplacés par les *sombés* fabriqués dans les régions de Touna et de Sakala. Les marchandises de traite les plus fréquemment apportés du Soudan sont : le bétail (bœuf et moutons), les chevaux, quelques cotonnades et de la verroterie, enfin du sel.

Cette dernière denrée est apportée du Sahel en barres de 25 à 28 kilog. : « ces barres mesurent un mètre de long sur 0 m. 40 de largeur et 0 m. 05 ou 0 m. 06 d'épaisseur ; elles sont maintenues par des baguettes longitudinales en bois et des cordes ou des lanières en peaux de bœufs, et transportées à dos de bœufs porteurs ou d'ânes, plus rarement à tête d'homme.

« Malgré cet emballage primitif et peu soigné, ce sel résiste très bien à la longueur des routes et ne craint ni la poussière, ni par suite de sa grande densité les pluies légères.

« Mais il revient très cher et les conditions mêmes dans lesquelles il voyage en hivernage, en font une marchandise rare et souvent introuvable dans la région.

« Arrivés à Maninian, Odienné, Kani, Sakala, les dioulas débitent leurs barres de sel en douze petites barres de trois à quatre doigts d'épaisseur nommés « Kokotla » (de Koko sel et tla ou tala, partager) ou *Kokoti* (dans les régions de l'est).

« Cette fraction de barre devient maintenant unité d'échange ; elle pèse environ deux kilog. et atteint comme valeur en monnaie française 5 francs, en saison sèche et 7, 8 et même 10 francs en hivernage ; par suite aussi sa valeur en kolas se modifie profondément. Sur les marchés de Touna, Séguéla, Mankono, les dioulas obtiennent des courtiers 400 ou 500 Kolas, ce qui met le cent à environ un franc ; en hivernage, c'est-à-dire vers le mois d'octobre, ils obtiennent 700 à 800 Kolas pour la même barre, ce qui réduit la valeur de 100 Kolas à 0,70 ou 0,80.

« Enfin, sur les marchés de Toubalo et Bimbalo, la demande pendant l'hivernage dépasse beaucoup l'offre ; une barre de sel arrive à valoir 1.000 à 1.200 Kolas, ce qui procure aux courtiers un gain immédiat de 25 à 30 % » (SCHIFFER, *Mss.*).

Dans toute la première zone des marchés à Kolas signalés par BINGER, il ne reste plus comme grand marché que Maninian. Encore ce point doit-il être considéré comme un vaste entrepôt où viennent s'approvisionner les marchands peu désireux de s'aventurer trop au sud ou dont les voyages sont interrompus par l'hivernage. Il en est de même des importants marchés de Tengréla, Tombougou, Odienné et Sambatiguila, qui ne sont que des points d'entrepôt ou de passage, comme le sont devenus aussi les marchés de la deuxième zone, Toté et Sakala ; celui de Siana a complètement disparu au profit de Séguéla.

Les véritables marchés pour le trafic des Kolas se trouvent reportés aujourd'hui sur la ligne Touna, Séguéla, Mankono, Bouandougou, marchés qui ne furent pas indiqués à BINGER et qui n'existaient peut-être pas encore lors de son voyage.

Notre occupation a enlevé aux habitants d'Odienné, Toté, Kani et Sakala le monopole du courtage, de sorte que ce monopole s'est trouvé reporté chez les peuplades vivant plus au sud ; c'est ainsi que s'est fait le déplacement des marchés que nous avons signalé. Les centres de Kounana, Bogolo, Diorolé, Dahantogo, Goaka et Toulé sont devenus à leur tour les marchés terminus où s'arrêtent les dioulas venus du nord et que fréquentent surtout les femmes Lôs et les femmes Mandé-Dioulas.

Il est certain que ce recul des marchés à Kola vers le sud ne s'arrêtera pas là et le jour prochain où la pacification des Pays Lôs et des Pays Bétés sera complète, les dioulas soudanais viendront s'approvisionner dans les pays de production.

Aussi, à plusieurs reprises, les Lôs ont cherché à s'opposer à la pénétration des européens et des soudanais, afin de conserver le courtage des Kolas qui est leur principal négoce et leur assure, sans grand effort, une source précieuse de bénéfices.

*

* *

La production des pays de la Côte d'Ivoire que nous venons de passer en revue est considérable. Il est impossible de l'évaluer avec certitude et nous ne pouvons donner que des indications. Nous pensons qu'elle atteint 2.000 tonnes par an.

Le droit de circulation de 0 fr. 25 par kilog. n'est payé que par un nombre infime de caravaniers, de sorte qu'on ne peut tabler sur les recettes de cette taxe pour évaluer la production.

En 1909, les recettes mensuelles de la région pour la taxe des Kolas étaient les suivantes :

Touba, 2.000 francs ; Séguéla, 1.500 francs ; Mankono, 500 francs, soit au total 4.000 francs par mois ou 48.000 francs par an, somme correspondant à 192 tonnes de noix ou 7.700 charges.

*

* *

Les autres régions de la Côte d'Ivoire desquelles il nous reste à parler sont moins riches en Kolatiers, de sorte que le commerce des noix y est plus restreint.

Le seul canton donnant une production de quelque importance est le Pays des Ngans, dans l'Anno. Il produit principalement de grosses noix blanches du poids de 20 à 35 grammes et de petites noix roses pesant 8 à 15 grammes souvent vendues en mélange. La charge, comprenant 1.500 à 2.000 noix, est achetée sur place 15 francs à 30 francs par les dioulas, suivant que la récolte a été bon ou mauvaise et aussi suivant la saison. Cette même charge, transportée à Sikasso, y vaut 80 francs à 120 francs. C'est surtout en novembre, décembre et janvier que se font les achats sur place. La taxe de 0 fr. 25 par kilog. n'est perçue que sur une partie minime de la production. M. l'administrateur BARTHÉLEMY a eu l'obligeance de nous communiquer le relevé de fin 1908 et de 1909 donnant la taxe payée au poste de Dabakala par les colporteurs transportant les noix.

MOIS	Montant des taxes sur les Kolas	Poids des Kolas
------	------------------------------------	--------------------

Octobre 1908	245	fr. 75	983 kil.
Novembre	1.175	25	4.701
Décembre	1.712	50	6.850
Janvier 1909	1.732	50	6.930
Février	30	»	120
Mars	675	»	2.700
Avril	491	25	1.965
Mai	90	»	360
Juin	37	50	150
Juillet	»	»	»
Août	7	50	30
Septembre	57	50	230
Octobre	142	5	570
Novembre	120	50	482
Décembre	102	»	408
Totaux pour 1909	3.486	fr. 25	13.945 kil.

Soit 14 tonnes à peine, mais ce chiffre ne représente probablement pas la dixième partie de ce qui sort par le cercle de Dabakala et comme des sorties importantes se font aussi par Bondoukou et par le Baoulé, il n'est pas exagéré d'évaluer la production de cette région à 300 tonnes par an. Bondoukou est un marché de Kolas très important qui reçoit des noix non seulement de l'Anno, mais aussi du Pays Achanti.

Dans la Basse-Côte d'Ivoire, dans le sud-ouest du Baoulé, et dans la partie traversée par le chemin de fer, les dioulas qui drainent le caoutchouc de ces régions, achètent aussi aujourd'hui autant de charges de noix de Kola qu'ils peuvent en trouver. Les indigènes de la forêt les leur procurent à un prix infime mais ces noix sont revendues presque aussitôt sur place de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 le kilog. Les régions qui en fournissent le plus aujourd'hui sont le pays de Kokoumbo, la région de Sahoua dans le Morénou, quelques villages du pays Abé, enfin l'Attié. Ces noix sont vendues au détail dans les centres de la colonie, à Grand-Bassam et à Bingerville, à Abidjan, à Nziville, à Grand-Lahou, à Tiassalé ; d'autres sont emportées par les caravaniers vers le nord.

A travers le Baoulé, transitent les charges de Kolas achetées dans le bas Bandama et le long de la voie ferrée. Des noix rouges et des noix blanches ($\frac{2}{3}$ de rouges environ) sont apportées tous les mercredis à Bouaké, mais il ne s'en vend pas plus d'une centaine de kilogs par journée de marché. Ces

noix sont consommées sur place par les Soudanais ou exportées vers le Nord par Mankono.

Nous évaluons la production actuelle de la Côte d'Ivoire à 3.000 tonnes, se répartissant ainsi par régions :

Noix sortant par le cercle de Touba	1.000 tonnes
Sortant par le district de Séguéla	700
Sortant par Mankono	500
Production de l'Anno (Ngans)	300
Production du Baoulé, du Morenou, de l'Attié et de la Basse Côte d'Ivoire	500

La production peut être considérablement développée dans cette colonie.

3° BAS-DAHOMÉY.

Le Bas-Dahomey produit une assez grande quantité de noix de Kola à 4 ou 5 cotylédons, qui sont consommées sur place ou exportées à Lagos. De ce point, arrivent par contre au Dahomey des Kolas à 2 cotylédons importés de la Gold-Coast.

Les importations de Kolas au Dahomey, par la lagune de Lagos, atteignent quelques tonnes chaque année.

Les exportations, en 1908, ont été de 32.536 kilog., estimés 65.052 francs ; en 1909, 29.738 kilogs valant 59.476 francs.

Les noix se vendent au détail sur tous les marchés de la côte : ceux de Porto-Novo, Cotonou, Adjara, Abomey, en sont particulièrement bien approvisionnés.

Les noix du Bas-Dahomey ne dépassent pas Savé et Savalou, de sorte que le Haut-Dahomey est approvisionné exclusivement de noix de la Gold-Coast à deux cotylédons, venues par l'hinterland du Togo.

4° AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE.

Le bassin de la Haute-Sangha, habité par les Bayas, produit une certaine quantité de noix de Kola que viennent acheter des caravaniers Foulbés et

Haoussas. Ces noix sont transportées dans l'Adamaoua. Il en parviendrait même jusque dans la Nigéria du Nord.

Nous ne possédons que des renseignements très incomplets sur ce commerce. Seul, le lieutenant CHARREAU a fourni quelques indications :

« Bien avant notre arrivée, les Foulbés et les Haoussas avaient établi des marchés à Koundé... Les échanges commerciaux se faisaient en nature, en cauris ou en esclaves... Pour 200 à 500 Kolas^[322], ou 20.000 à 40.000 cauris, le Foulbé donnait un bœuf^[323] ». Les caravaniers, après avoir dépassé Koundé, se dirigent vers le sud en passant par Gaza (sur la rivière Kadéï) ou par Bertoua, près de la Mambéré. « C'est avec les Kolas venant de Nola, Bania, Cambé, que les Haoussas achètent à Ngaoundéré leurs bestiaux, et ce trafic est tel que les Européens ont songé à réclamer comme pour le caoutchouc le monopole de l'achat à l'indigène, afin de revendre les Kolas aux Haoussas »^[324]. Notre administration s'est heureusement opposée aux prétentions des Sociétés concessionnaires, prétentions qui non seulement auraient porté atteinte aux droits des indigènes Bayas, puisqu'en général les Kolas sont des produits de culture, mais elles risquaient aussi d'anéantir le commerce local des Haoussas qui est des plus intéressants.

« Le Haoussa, écrit CHARREAU, échange contre tout. Se rendant de Ngaoundéré à Carnot, il transformera son pécule plusieurs fois en traversant les divers villages. Partant avec des bœufs, il les échangera contre du caoutchouc qu'il vendra ensuite à l'Européen pour de l'argent ou pour des nattes et des perles troquées à Carnot contre des Kolas. De retour à Ngaoundéré, il revendra ses noix au détail, achètera des bœufs et entreprendra un nouveau voyage et la même série d'échanges. A chaque transformation, son pécule augmente. Il n'est pas rare qu'un Haoussa se dépouille de ses vêtements pour acheter un ou deux animaux et qu'il revienne au voyage suivant avec un troupeau de quatre ou six bœufs. »^[325]

Il a existé, jusqu'à ces dernières années, au Gabon, un intéressant commerce de noix de Kola sèches qui étaient exportées en Europe et notamment à Liverpool. D'après les statistiques officielles, les dernières exportations furent les suivantes :

Exportations de Kolas secs au Gabon.

Années	Poids (kilos)	Valeur (francs)
—	—	—
1896	21.972	22.191
1897	17.802	22.433
1898	10.340	29.308
1899	4.481	3.875
1900	2.235	1.836
1901	4.890	2.510
1902	néant	néant

La disparition de ce commerce a coïncidé avec la substitution du régime des grandes concessions au régime du commerce libre. Les Noirs du Gabon avaient pris l'habitude de venir vendre aux factoreries, pour la plupart anglaises et hollandaises, divers produits de cueillette : Kolas, piassava, copal, noix palmistes. Le jour où les concessionnaires émirent la prétention de payer ces produits au-dessous de leur valeur réelle, ou contre des marchandises inusitées dans le pays, l'indigène renonça à recueillir les produits qu'il exploitait depuis longtemps.

Ce régime a eu pour résultat d'arrêter l'essor commercial d'une de nos colonies les plus riches en ressources naturelles. De nouvelles mesures administratives actuellement en voie d'application pourront seules la tirer de sa stagnation. Là, comme dans tous les autres pays du monde, ce n'est que le commerce libre avec le jeu de la concurrence qui peut inciter l'indigène au travail et, partant, assurer la prospérité économique de notre colonie.

II. — PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS ÉTRANGERS.

1^o SIERRA-LÉONE.

Nul, il y a une trentaine d'années, le commerce d'exportation des noix de Kola par mer a pris un grand développement depuis une dizaine d'années.

Les colonies qui reçoivent la plus grande quantité des Kolas de Sierra-Léone sont la Gambie (474 tonnes en 1909), le Sénégal (652 tonnes en 1909), la Guinée portugaise (314 tonnes en 1909).

Nous avons pu nous procurer les chiffres suivants donnant l'exportation totale par mer depuis 1895 :

	Quantités (tonnes de 1016 kilos)	Valeur (francs)
1895	499	
1896	504	971.300
1897	646	1.138.775
1898	548	1.241.750
1899	488	1.536.375
1900	»	1.980.475
1904	798	2.018.550
1905	769	1.893.200
1906	1.255	2.602.100
1907	1.374	2.831.850
1908	1.162	2.622.375
1909	1.324	3.846.225

Suivant l'abondance des noix et les demandes dans les colonies qui font l'importation par mer, les cours des noix subissent parfois des sauts très brusques.

Habituellement les noix se vendent 16 livres sterling (400 fr.) la tonne (1016 kilogs), dans les villages producteurs et à Free-Town elles valent déjà 1 fr. ou 1 fr. 25 le kilog. Toutefois ce prix est parfois dépassé et en janvier 1910 la tonne se payait 64 livres sterling (1600 fr.).

D'après le rapport commercial qu'a eu l'obligeance de nous communiquer Son Excellence le Gouverneur de Sierra-Léone, les noix de Kola viennent en deuxième ligne dans les exportations de la colonie et en 1907, elles représentaient 16,83 % de la valeur totale des exportations de la colonie.

Les cantons de Mano, Salija et Sulima, du district de Sherbro, sont particulièrement riches en Kolas et s'ils pouvaient être atteints par le chemin de fer, une grande impulsion serait donnée au commerce de toute la

contrée. L'expédition des noix par des embarcations légères présente des aléas, de sorte que les indigènes ne recueillent qu'une partie des fruits.

L'exploitation de cette denrée est faite exclusivement par les commerçants indigènes qui circulent entre les ports du Nord et les localités de l'intérieur.

Depuis 1906, quelques maisons européennes tentent aussi de se livrer à ce négoce. On estime que 5 % seulement de la population de Sierra-Léone emploie le Kola comme article d'alimentation et qu'il n'en est pas consommé plus de 10 tonnes par an dans toute la colonie.

Durant les années favorables, la colonie peut produire actuellement 2.000 tonnes de noix (8 quintaux par acre), mais les plantations indigènes sont en voie d'extension. Une grande quantité de Kola est transportée par terre en Guinée française et ne se trouve pas comprise dans les statistiques du Département des Douanes.

2° GOLD-COAST.

Les noix de Kola sont une des principales ressources de la Gold-Coast qui en produit pour 5 ou 6 millions de francs par an.

La plus grande partie des amandes exportées provient du Pays des Achantis et de l'Akyem. Le *Cola rubra* est la seule race cultivée dans ces régions.

Suivant un *Supplément de la Gazette du Gouvernement de la Gold-Coast* pour 1909, on estime que les 4/5 des importations dans le Pays des Achantis, sont échangées contre des noix de Kola dont le prix serait d'environ 10 livres sterling la tonne (soit 0 fr. 25 le kilog.). Or, la valeur des exportations de ce produit pour l'Achanti atteignait, en 1908, 90.000 livres sterling ou 2.250.000 francs. Au prix de 0 fr. 25 le kilog., cela correspondrait à 9.000 tonnes de Kolas, et sur cette quantité il passerait vers le Nord pour 80.000 livres sterling de Kolas^[326]. Le chemin de fer de Coumassie en emporterait pour 250.000 francs à Sekondee. Cette valeur correspond, d'après nos évaluations, à environ 250 tonnes.



(Cliché communiqué par H. FILLOT).

FIG. 49. — Couffins de Kolas préparés pour l'embarquement à Sekondee (Gold-Coast).

Ces 250 tonnes s'ajoutent aux quantités beaucoup plus élevées produites par l'Akyem et par les régions avoisinant la mer et le tout est embarqué principalement à destination de Lagos.

Les marchés de Séhara et de Halata fournissent de grandes quantités destinées à l'exportation par mer.

Le commerce d'exportation des Kolas par mer a commencé il y a 30 ans seulement. Les statistiques douanières signalent en 1899 une sortie évaluée à 2.125 francs et en 1892 l'exportation n'était encore de 33.200 francs. Nous publions, d'après *The Gold Coast Civil service List 1904-05*, le tableau des exportations de 1886 à 1903 inclus :

Gold-Coast.

Kolas frais exportés par mer.

Années	Nombre de Couffins	Valeur en francs
1886	114	18.950
1887	206	25.250
1888	261	36.475
1889	13	2.125
1890	607	82.850
1891	347	55.600
1892	91	33.200
1893	979	642.900
1894	1.202	712.800
1895	2.352	764.150
1896	3.156	835.950
1897	4.278	946.750
1898	3.092	894.725
1899	2.671	1.425.525
1900	1.907	1.078.325
1901	1.979	875.600
1902	1.923	936.875
1903	2.773	1.264.025

Pour les dernières années, M. Emile BAILLAUD nous a communiqué les chiffres suivants :

Années	Quantités (couffins de 450 kg. environ)	Valeur en francs
1905	»	1.502.775
1906	4.703	1.840.800
1907	6.278	1.972.525
1908	4.484 [327]	2.109.050

L'exportation actuelle par mer doit osciller entre 2.000 et 2.500 tonnes.

En 1903, l'exportation totale de 2.773 couffins par mer se répartissait ainsi par les divers ports :

Accra	1.571 couffins
Cape Coast	849
Saltpond	147
Winneba	26
Total	2.773 couffins

Depuis la construction du chemin de fer de Coumassie, de nombreux ballots sont également embarqués à Sekondee.

3° CAMEROUN.

L'hinterland du Cameroun dans les parties boisées situées au sud du 6° de lat. N. produit des noix de Kola que des Haoussas de l'Adamaoua allemand et de la Nigéria du Nord viennent acheter. Elles se vendent dans les pays producteurs en passant par Ngaoundéré et Tibati, centres caravaniers importants. Nous n'avons aucun renseignement sur ce trafic.

Les districts côtiers du Cameroun exportent aussi par mer de petites quantités de noix de Kola embarquées à Douala et à Victoria et destinées au Togo ou à la Nigéria anglaise. Ce commerce atteint quelques dizaines de mille francs par an et il ne fera sans doute que se développer, diverses plantations de Kولاتiers ayant été faites dans ces dernières années.

En 1899, le Cameroun a exporté 25.111 kilog. de Kolas valant 9.286 Mks. ; en 1900, 24.057 kilog. valant 6.994 Mks. ; en 1905, 62.789 kilog. valant 34.564 Mks. ; en 1906, 37.068 kilog. valant 21.707 Mks. ; en 1907, 80.411 kilog. valant 21.997 Mks. et en 1908, 83.469 kilog. valant 34.265 Mks. Une grande partie de ces Kolas sont à l'état sec et destinés au port de Hambourg.

4° TOGO ALLEMAND.

Le Togo produit de petites quantités de noix de Kola, notamment aux environs de Tapa (*Cola nitida*) et de Misahöhe (*C. acuminata*), mais la production ne suffit pas à la consommation.

Dans le nord du Togo, le transit des Kolas, allant du Pays Achanti à la Nigéria du Nord ou aux territoires français de la boucle du Niger, donne lieu à un trafic très intense. Au poste de Kétékratyi, situé sur la route des caravanes, pendant le premier semestre 1899, le Comte ZECH a recensé 233 tonnes de Kola transitant. « Cette statistique, ajoute-t-il, ne présente qu'une partie de la totalité du trafic ; il y a encore plus d'une voie commerciale allant du Pays Achanti au Soudan. Le commerce du Soudan se dirigera de

plus en plus vers le pays produisant le plus de bons Kolas, c'est-à-dire vers la Côte d'Or. Si le Togo veut participer en une certaine mesure à ce commerce, il faudra qu'on y installe des plantations d'une bonne espèce de *Cola*. Heureusement, ces cultures sont commencées et déjà en bel état^[328] ». Nous savons que les résultats obtenus par la suite n'ont pas été en rapport avec l'optimisme de l'ancien Gouverneur du Togo et nous pensons, pour notre part, que le Togo privé de grandes forêts ne parviendra pas à concurrencer les pays approvisionnant en Kolas le Soudan, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Gold-Coast.

5° SAN THOMÉ

Ainsi que nous l'avons constaté, de nombreux Kolatiers sont disséminés à travers les plantations de Cacaoyers de l'île portugaise, mais on n'en tire presque aucun parti.

Dans quelques *roças* seulement, « les noix de Cola sont cassées en morceaux et séchées au soleil^[329] ».

En 1898, il en a été exporté 374 kilog. valant 1.185 francs ; en 1899, on en exporte encore pour 3.500 fr. En 1905, ces exportations avaient cessé.

Prix sur le marché de l'île : 0 fr. 30 le kilog.

Droits à destination du Portugal	1 % <i>ad valorem</i>
— des pays étrangers	15 % —

La culture du Cacaoyer est beaucoup plus rémunératrice que celle du Kolatier.

Dans la notice sur l'Exposition Coloniale de Paris de 1906^[330] il est dit à propos de la culture du Kolatier : « Il s'agit là d'une culture qui rapporte peu, c'est vrai, mais qui, étant à la portée des indigènes et des européens — vu le peu de soins qu'elle exige — a encore cet avantage de ne causer aucun préjudice aux meilleures essences de l'île : le Caféier et le Cacaoyer ».

III. — PRINCIPAUX PAYS CONSOMMATEURS. COLONIES FRANÇAISES.

1° SÉNÉGAL.

Notre plus ancienne colonie africaine consomme des quantités de Kolas qui vont en s'accroissant d'année en année, ainsi que le montrent les chiffres suivants :

Importations de Kolas au Sénégal (par mer).

Année	Poids (kilogs)	Valeur (francs)
1889	108.797	543.984
1890	149.860	699.522
1891	170.165	596.342
1892	335.360	1.998.229
1893	176.361	528.784
1894	274.609	768.732
1895	231.469	906.459
1896	284.301	1.388.004
1897	304.090	1.580.457
1898	232.375	1.163.625
1899	177.274	1.418.194
1900	195.187	1.544.316
1901	442.911	3.521.894
1902	426.879	3.396.896
1903	311.632	4.065.736
1904	489.905	3.882.099
1905	453.222	2.380.104
1906	510.478	2.041.914
1907	646.773	2.535.480
1908	666.590	2.799.544
1909	779.683	3.118.735

Une grande partie de ces noix sont consommées au Sénégal même ; les autres remontent le fleuve Sénégal et pénètrent dans la colonie du Haut

Sénégal-Niger pour alimenter les marchés approvisionnés par Kayes.

La presque totalité des noix importées par mer au Sénégal proviennent de Sierra-Léone. Pendant les dernières années, cette colonie anglaise a envoyé aux divers ports du Sénégal les quantités suivantes (en tonnes) :

Importations de Kolas de Sierra-Léone au Sénégal.

	St-Louis	Rufisque	Dakar	Gorée	Pour l'ensemble
1905	3	53	211	23	290
1906	5	47	369	36	457
1907	12	21	485	40	558
1908	2	54	470	28	554
1909	16	29	606	1	652

En 1906, le Sénégal a reçu de la Guinée française 16 tonnes 5 de Kolas ; en 1907, il en a reçu 9 tonnes ; depuis, cette quantité a été en diminuant par suite de la construction du chemin de fer de Conakry au Niger, qui permet l'exportation plus rémunératrice vers l'intérieur du Soudan.

Comme le montre le tableau précédent, Dakar est le principal port d'approvisionnement. Les noix y sont importées par quelques firmes européennes, par des traitants indigènes et par des syriens ayant des correspondants à Free-Town ou à Conakry. Elles arrivent dans des paniers, 50 kilog. environ, emballées dans des feuilles ou séparées par des lits de sable.

Les mercuriales de la douane attribuaient aux Kolas rendus au Sénégal, jusqu'à ces dernières années, une valeur de 8 francs le kilog. ; actuellement encore, ils sont mercurialisés à 4 francs le kilog. Les noix débarquées à Dakar ne valent en réalité que 2 fr. 50 le kilog. après avoir acquitté la taxe de 0 fr. 75 par kilog.

C'est surtout dans les villes, notamment à Dakar, à Saint-Louis, à Rufisque, à Thiès, à Podor, que la consommation des Kolas prend de l'extension. Outre l'apport par mer, d'assez nombreuses charges, destinées aux régions de l'intérieur pénètrent aussi dans notre colonie soit par la Gambie anglaise, soit par la frontière de la Guinée française. Les villes de

l'intérieur sont en outre approvisionnées par des caravanes qui viennent faire leurs achats soit aux villes de la côte, soit dans les escales du fleuve.

Grâce au bien-être que nous leur avons apporté, les diverses peuplades de la Sénégambie, et surtout les Wolofs et les Toucouleurs sont devenus, en moins de 50 ans, de grands consommateurs.

Une quantité considérable de noix se vend chaque jour au détail à Dakar. Au tournant des rues et sur chaque place, on rencontre, depuis l'aube jusqu'à une heure avancée de la nuit, le marchand de Kolas accroupi devant son étal formé d'une peau tannée étendue sur le sol. Il offre, au passant, ses noix blanches et ses noix rouges, constamment à deux cotylédons. Elles sont présentées, habituellement, par petits tas de 4 à 5 noix, valant un *tanca* (pièce de 0 fr. 50). On peut aussi acheter une seule noix vendue de 0 fr. 05 à 0 fr. 20, parfois jusqu'à 0 fr. 30 si elle est exceptionnellement grosse. Comme au Soudan, il n'y a point ici de morte saison : le commerce est prospère d'un bout à l'autre de l'année.

2° HAUT-SÉNÉGAL ET NIGER.

Bien que le *Tarick-es-Sudan*, la plus ancienne chronique relative à l'histoire du Soudan, ne fasse pas mention des noix de Kola, nous savons par LÉON L'AFRICAIN que le commerce de cette denrée existait déjà dans la région du Niger au XV^e siècle.

CUNY rapporte qu'au XVIII^e siècle c'était un article d'échange courant.

« Les marchands du Fezzan font avec ces peuples du Niger un commerce qui consiste en couteaux, lames de sabre, tapis et corail ; en verroteries, miroirs, musc et divers autres objets de quincaillerie. Les marchands d'Agadez leur apportent du sel et reçoivent en échange de l'or, des esclaves, des étoffes de coton, des peaux de chèvres peintes, des cuirs de vaches et de buffles, et des *noix de Gonvan*^[331] ; cette noix est le fruit d'un arbre très élevé dont la feuille est large. Ces noix sont au nombre de 7 à 9 dans une enveloppe de 18 pouces de long : leur couleur est d'un jaune-verdâtre. Elles sont de la grosseur de la châtaigne ; leur goût, quoiqu'un peu amer, n'est cependant pas désagréable. On s'en sert pour corriger les eaux du pays qui sont nauséabondes et malsaines^[332] ».

Ce n'est cependant qu'à la suite des grands voyages de René CAILLIÉ, de BARTH et de BINGER, que l'importance des noix de Kola dans les transactions soudanaises est révélée.

En 1900, E. BAILLAUD publie la *Carte économique des Pays français du Niger*^[333], montrant le tracé des principales routes caravanières du Soudan et leur importance relative. Jusqu'à nos jours, ces routes sont restées ce qu'elles étaient du temps de BARTH. Seul, l'aménagement des voies de communication rapides (chemins de fer et navigation à vapeur sur le Sénégal et le Niger) en a modifié quelques-unes.

Les Kolas qui circulent dans le Soudan nigérien sont de trois provenances différentes. Ils arrivent :

1° Par le fleuve Sénégal et le port de Dakar ; il en vient ainsi de Sierra-Léone et de la Guinée française.

2° Par Siguiri, Kankan (ou Kouroussa) et Beyla (ou Kissidougou) ; ils proviennent de la Haute Guinée française, du Haut Libéria et de la Haute Côte d'Ivoire occidentale.

3° Par Bobo-Dioulasso, par Léo ou par Salaga ; ils proviennent du Pays Achanti (Gold-Coast).

La quantité de noix arrivant chaque année dans notre colonie n'est pas inférieure à 2.500 tonnes.

Les marchés de Kayes et Médine, de Banemba et de Nioro, ainsi que les provinces qu'ils desservent sont presque exclusivement approvisionnés de noix importées du Sénégal. Le chemin de fer de Kayes au Niger en transporte aussi jusqu'à Bamako. Ce sont les bateaux des *Messageries fluviales* qui effectuent la montée des noix de Kola de St-Louis à Kayes. Tout au long de l'année, les places que nous venons de citer sont largement approvisionnées de la précieuse denrée.

Les noix pesant de 10 à 20 grammes se vendent au détail 0 fr. 10 pièce, parfois 2 noix pour 0 fr. 15 ; les très belles noix valent 0 fr. 15 et 0 fr. 20 pièce.

A Bamako, les noix ont sensiblement la même valeur. Ce grand centre reçoit annuellement, par caravanes, environ 200 tonnes de noix provenant

de la haute Côte d'Ivoire et de la haute Guinée.

Ségou en reçoit de Bamako et de Djenné (provenant du Pays Achanti). Nous n'avons pu nous procurer les évaluations relatives à ce commerce pour les dernières années, mais nous savons qu'en 1898 il arrivait déjà 3 millions de noix à Ségou par an, soit environ 40 tonnes.

A Sikasso, près de la limite du bassin du Niger et de la Comoé, il passe aussi d'importantes caravanes de Kolas, spécialement de janvier à mai. Ces noix proviennent soit du pays Lô, soit du pays Dyola et ont traversé le Ouorodougou. Elles sont pour la plupart rouges et de belle taille. Lors de notre passage dans cette ville, elles se vendaient 0 fr. 03 pièce, soit de 1 fr. 75 à 2 fr. le kilog.

Bobo-Dioulasso est aussi un marché important où les dioulas de la boucle du Niger et même de la région de Tombouctou viennent se mettre en rapports avec les Mandé-Dioulas et les Haoussas fréquentant les marchés de la Gold-Coast et de Bondoukou (Côte d'Ivoire).

D'autres Haoussas se rendent directement de la Nigéria dans l'Achanti y faire des achats de Kola. La plupart retournent dans leur pays par le Togo septentrional et par le N. du Dahomey ; un certain nombre passent par le sud du Mossi et par le Gourma en traversant les villages Navaro (Gold-Coast), Bittou, Tenkodogo, Koupéla ; de là, les uns vont sur Niamey et d'autres traversent le Gourma en passant par Fada, Konkobiri, Say ou Karimama.

Le *Moniteur officiel du Commerce*, année 1907, après avoir rappelé l'importance des noix de Kola au Soudan français, donne les renseignements suivants :

« L'importation a atteint l'an dernier (soit en 1906), les chiffres suivants :

Kayes	30.301 fr.
Région nord	181.724
Région nord-est	248.486
Bougouni	381.623
Région sud	507.462
Total	<u>1.349.596 fr.</u>

représentant 24 millions et demi de noix^[334], d'un prix très variable à l'entrée, mais ne dépassant pas 15 fr. le cent dans la région Nord où elles valent le plus cher. A Bougouni au contraire, leur valeur ne dépasse pas 2 fr. 50 le cent.

A San, on les achète à raison de 7 ou 8 noix pour un franc ; pour la même somme, on en obtient 6 à Djenné.

Au cours de notre récent voyage en Afrique occidentale, nous avons rassemblé des renseignements beaucoup plus nombreux sur le commerce des noix de Kola dans la partie orientale de la boucle du Niger et spécialement au Mossi.

L'importance de cette province, peuplée de plus de 2 millions d'habitants, a été révélée par BINGER, mais c'est seulement depuis 1900 que les officiers et administrateurs qui y ont vécu ont mis en relief son grand intérêt économique. L'élevage des bovins et des moutons est pratiqué sur une très large échelle par les Peuls et par les Mossis ; une belle race de chevaux y prospère également.

Malgré l'irrégularité des pluies, les diverses céréales africaines et spécialement le sorgho y donnent presque chaque année de bonnes récoltes dans de vastes plaines transformées, sur de grandes étendues, en terrains de culture : « Tout cela, plus tard, devra n'être qu'un immense champ de coton », écrivait déjà il y a 10 ans, à la suite de son voyage de 1899, Emile BAILLAUD^[335]. Nous revenons aussi du Mossi avec la même conviction.

Le Mossi avait acquis il y a plusieurs siècles une grande renommée dans tout l'Ouest africain. Dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, des *Mandés-Dioulas* de la région de Ségou vinrent s'établir dans le pays. Ils ont formé la souche des *Yarsés*, disséminés dans tout le Mossi, parlant encore la langue mandé et monopolisant le commerce de ces régions.

Le Mossi doit son importance commerciale actuelle au transit des noix de Kola et à l'exportation du bétail vers le Gold-Coast.

Peu de temps après l'occupation française, BAILLAUD put parcourir le centre de la boucle du Niger et nous révéla ce remarquable trafic.

..... « Jusqu'à ces derniers temps, c'était avec des captifs que les Mossis se procuraient les Kolas sur les marchés en relation avec le pays de production, parce que le sel de Taodéni était d'un prix trop élevé pour pouvoir lutter sur ces marchés avec le sel marin qui venait de la côte.

« Dans ces dernières années, ce commerce s'est transformé. Depuis l'établissement des Anglais dans l'arrière-pays de l'Achanti, ceux-ci ont eu besoin pour leur alimentation d'un nombre assez considérable d'animaux de boucherie. Les terres qu'ils occupaient ne pouvaient les leur fournir. Les troupeaux du centre de la boucle ont trouvé là un important débouché.

« Les indigènes qui s'adonnent au commerce ont donc à traiter avec les marchandises suivantes : sel, captifs, Kolas, animaux domestiques, produits divers du Mossi, bandes de coton, fer. Ce commerce s'exerce du nord au sud d'une façon très définie que l'on peut analyser succinctement ainsi :

« Les Mossis se rendent chargés de Kolas dans le nord, soit qu'ils aillent jusqu'à Tombouctou, soit qu'ils s'arrêtent dans les différents marchés de cette région situés entre Djibo, Hombori et le Niger. Là, ils échangent leurs Kolas contre du sel et s'en reviennent dans leur pays. Avec leur sel, ils se procuraient autrefois des captifs ; c'était le seul article demandé sur les marchés de Kolas ; aujourd'hui, ils achètent, en outre, des bestiaux ; ils les conduisent dans le sud, se procurent de nouveaux Kolas et recommencent l'opération.

« On peut aisément se rendre compte des bénéfices que ces commerçants peuvent ainsi réaliser. Supposons qu'un Mossi prenne sur les marchés du sud une charge de Kolas (2.500). Lors de notre passage à Ouagadougou, les Kolas valaient en moyenne 0 fr. 10 pièce. On peut en déduire que les marchands Mossis se procuraient sur les marchés de Kolas une charge pour 150 fr. Rendue à Tombouctou, cette charge augmente considérablement de valeur. On peut fixer le prix moyen actuel des Kolas sur ce marché à 0 fr. 25 la pièce. Parfois le prix subit une hausse extraordinaire : on est allé jusqu'à les payer 1 fr. pièce ; mais ces prix-là ne profitent qu'aux commerçants de Tombouctou ; ils sont simplement, en effet, de la spéculation.

« Sur une charge de Kolas, il n'y en a guère plus de deux mille qui restent en bon état après un si long voyage. A raison de 0 fr. 25 la pièce, c'est donc une somme de 500 fr. que le Mossi a réalisé après avoir écoulé sa marchandise ; avec cela il achète du sel. La barre vaut en moyenne 25 fr. ; il peut donc s'en procurer 20 barres. Rendues dans le Mossi, ces barres valent à peu près 50 fr. chacune, soit 1.000 fr. qu'ont rapporté les 150 fr. de première mise.

« Avec ce sel, les commerçants se procuraient autrefois des captifs qui, lors du voyage de M. BINGER, valaient de 70 à 80 fr. Ils ont beaucoup augmenté de valeur depuis. Les commerçants achètent maintenant des moutons, des bœufs. Dans le Mossi, un très beau mouton vaut 3 fr. et un bœuf 40 à 50 fr.

« Sur les marchés du sel, ces moutons valent 8 fr. en moyenne et les bœufs de 80 à 100 fr.

« Notre marchand liquide donc son opération en revendant ses bêtes près de 2.500 fr.

« Il faut déduire de cette somme les frais de route ; mais ils ne dépassent guère 200 fr., même en tenant compte des animaux qui ont péri.

« Nous faisons cette évaluation en francs et non en cauris, parce qu'il nous faudrait entrer dans le détail des différentes valeurs de cette monnaie.

« On le voit, le bénéfice de l'opération ne laisse pas que d'être très considérable ; aussi dans tous les villages du centre de la boucle du Niger on s'est adonné à ce commerce^[336]..... »

Les officiers qui ont séjourné au Mossi ont complété ces informations et nous avons eu la bonne fortune de pouvoir, en août 1910, dépouiller dans les archives des postes de Ouagadougou et Ouahigouya, tous les documents relatifs aux questions économiques du Mossi.

En 1900, on achetait encore les Kolas à Salaga contre des bandes de coton, des pagnes, des moutons, des bœufs, des ânes, du sel, du savon. Un mouton de 5.000 cauris à Ouagadougou valait 1.000 Kolas ou 15.000 cauris à Salaga. Un bœuf valant 30.000 cauris se vendait 100.000 à 120.000 cauris (soit 120 fr.) à Salaga. Tout le commerce du Mossi se fait avec la Côte d'Or

et spécialement avec les marchés de Oua, Kintampo, Ouanki, Gambaka. Quelques dioulas, surtout ceux du Bousangse, vont parfois au marché allemand de Sansanné-Mango.

L'officier, qui rapportait ces faits intéressants, ajoutait judicieusement dans son rapport inédit de 1900 :

« Nous pourrions arriver un jour à détourner ce commerce de la Côte d'Or au profit de la Côte d'Ivoire. Pour arriver à ce résultat, il faudrait : 1° Que les dioulas trouvent sur les marchés de l'hinterland de la Côte d'Ivoire les marchandises qu'ils désirent et surtout les Kolas ; 2° qu'ils puissent passer en toute sécurité du Mossi et du Gourounsi sur la rive droite de la Volta Noire et descendre dans le sud sans courir le risque d'être dévalisés ; 3° qu'ils n'aient que de faibles droits à payer, comparables à ceux établis par les Anglais ».

A une époque plus rapprochée de nous, le lieutenant MARC a publié des renseignements très précis sur le trafic des Kolas dans le Mossi. Il nous paraît utile de reproduire intégralement ses notes :

« Nous avons dit ce qu'étaient les Yarsés et quelle était leur situation dans le Mossi. Ce sont eux qui sont les plus nombreux à se livrer au commerce dans la région qui nous occupe.

« Il vient également des Haoussas, mais probablement depuis peu d'années. Des Maures viennent parfois de Dori jusqu'à Ouagadougou. On ne rencontre presque pas de Mandés-Dioulas. Quant aux Mossis purs, ce n'est que depuis très peu de temps qu'ils se mettent, eux aussi, à suivre les caravanes. Voici, en ce qui concerne le commerce des Kolas et du bétail, ce que nous avons observé sur place :

« Vers la fin de l'hivernage, en septembre ou en octobre, les Yarsés commencent à rassembler le bétail pour partir vers le sud. Dans certaines grandes places commerciales comme Kaya, Pouitenga, Rakay, on trouve vers cette époque les propriétaires de bétail : chefs Mossis, Peuls ou riches indigènes, disposés à vendre leurs animaux.

« Ce sont les beaux bœufs à bosse du Yatenga et du Nord du Mossi qui sont les plus demandés. On rassemble aussi des moutons de l'espèce du

Mossi qui est assez chétive. Les gros moutons à longue laine du Macina ne s'exportent guère.

« Une fois le bétail rassemblé, le chef de caravane doit également s'approvisionner de toile en bandes. Cette étoffe indigène a été souvent décrite ; elle est d'un usage courant sur les routes de caravanes pour payer la nourriture des passagers^[337].

« Avant notre occupation, les chefs de caravanes se groupaient de façon à constituer une force suffisante pour être respectés et aussi pour pouvoir garder le bétail pendant la nuit contre les voleurs et contre les fauves. Maintenant les caravanes s'arrêtent dans les villages et trouvent des parcs où elles mettent leur bétail en sûreté chaque nuit.

« La vitesse de marche est d'une vingtaine de kilomètres par jour. Des marchés du sud du Mossi aux marchés voisins de la forêt, on compte environ vingt-cinq jours.

« Le bétail, à son arrivée à destination, est acheté par des courtiers interprètes, intermédiaires entre les bouchers et marchands de viande, à qui les caravaniers sont en quelque sorte forcés de s'adresser. Ces individus achètent aux indigènes de la forêt tout ce qu'ils apportent de Kolas et ils sont les maîtres des cours sur le marché.

« Jusqu'à ces dernières années, l'unité monétaire était le mille de cauris et le prix des Kolas était invariablement fixé à 10.000 cauris le mille. Actuellement le schelling et le franc commencent à servir d'étalon et c'est le cours des cauris qui varie par rapport à la monnaie d'argent.

« Le prix du bétail est sujet à des fluctuations considérables.

« D'après les renseignements qui nous ont été fournis par des officiers anglais ayant administré à Kintampo et à Salaga et aussi par de nombreux chefs de caravanes, il semble que ces courtiers interprètes spéculent sur le bétail d'une façon extrêmement curieuse. Ils ont des pisteurs qui vont au devant des caravanes quelquefois à deux jours de marche vers le Nord.

« Ceux-ci cherchent par des renseignements tendancieux à inquiéter les propriétaires de bétail et à les amener à céder leur troupeau à vil prix. Parfois, au plein de la saison des affaires, c'est-à-dire en janvier et février,

les fluctuations du cours du bétail, varient de cent pour cent en quelques semaines. Les Mandés-Dioulas font assaut d'éloquence, les Yarsés et les Mossis de politesse, les Haoussas de bonhomie. En réalité, il y a, avec des méthodes exclusivement indigènes, tout un embryon de place de commerce, une véritable Bourse.

« Les Kolas ainsi achetés sont ramenés au Mossi, soit par porteurs, soit sur des ânes. Ils sont concentrés sur les principales places commerciales et y deviennent de nouveau une valeur de spéculation.

« Une grande partie de ces Kolas sont consommés sur place, et cédés à des revendeurs qui les font écouler sur les marchés par des femmes. Mais le reste est destiné à l'exportation vers le Nord et depuis qu'ils n'ont plus les captifs, les Yarsés ont beaucoup développé le commerce des Kolas avec Tombouctou. Maintenant, c'est par rapport à la barre de sel que sont évalués les Kolas et la spéculation se donne libre cours, soit au Mossi, soit avec les commerçants qui reviennent du Nord, soit à Tombouctou et à Saraféré, aux portes du pays du sel, où les Kolas atteignent jusqu'à 0 fr. 20 la pièce.

« Un bœuf acheté cinquante francs au Mossi peut se vendre le double à Salaga et, avec les cent francs ainsi obtenus, on peut se procurer 10.000 Kolas qui valent au Mossi environ 500 francs.

« Mais il y a des faux-frais considérables. 10.000 Kolas exigent deux ânes ou quatre porteurs dont il faut payer la nourriture pendant près de deux mois. Il y avait autrefois un certain nombre de coutumes indigènes à payer, chaque fois que l'on traversait un nouveau pays. Il y a maintenant les taxes sur les caravanes en Gold-Coast et en territoire français. Il faut également payer le passeur qui fait franchir la Volta au bétail. Il y a des risques, et, parfois, les bœufs fatigués par le voyage, arrivent en si mauvais état qu'ils sont vendus moins cher qu'ils n'ont coûté.

« Enfin la réalisation des bénéfices est souvent malaisée, le cours des Kolas étant, sur les places commerciales du Mossi, sujet à des fluctuations considérables au moment du retour des caravanes. Nous avons eu souvent l'occasion de séjourner dans un de ces grands marchés du Mossi, celui de Rakay. L'aspect extérieur de ce village, qui a plusieurs milliers d'habitants, n'a rien qui attire le regard et le passant n'y voit qu'une grande plaine

couverte à perte de vue de cases rondes à toits pointus. En réalité, Rakay joue chez les Mossis un rôle tout à fait comparable à celui d'un port de commerce.

« L'envoi d'une caravane est une opération comparable à ce qu'était autrefois l'armement d'un navire ; et le retour des marchands, lorsque ceux-ci ont réussi dans leur entreprise, donne lieu à des manifestations de joie qui rappellent les bordées de matelots rentrant de campagne.

« Aussi Rakay est-il, en même temps qu'une grande place d'affaires, une ville de plaisirs. On y trouve des changeurs, des courtiers, des loueurs d'ânes, en même temps que des entrepreneurs de caravanes. On y trouve aussi des musiciens, des chanteurs, et les plus belles danseuses de la région. Et pendant toute la saison des caravanes, le marché est toujours abondamment fourni de bière de mil^[338]. »

Au moment de notre passage à Ouagadougou (août 1910) les Kolas se vendaient au marché 2 fr. 50 les 75. Les noix mises en vente sont de gros Kolas rouges de l'Achanti. On n'observe pour ainsi dire jamais de noix blanches.

D'après les nombreuses pesées que nous avons effectuées, les noix vendues en cette saison pèsent en moyenne 27 g. 20. Il faut donc 58 noix pour faire un kilog. et la valeur du kilog. à Ouagadougou est de 1 fr. 93.

Les noix se vendent en gros ordinairement contre argent, à raison de 20 fr. à 30 fr. le 1.000 suivant la saison. Au moment de notre voyage, on les échangeait aussi contre des cauris dont le cours était 5.500 à 6.000 cauris correspondant à 5 fr.

A cette époque, un bœuf moyen valait 30 fr. au centre du Mossi.

On achète le bétail contre argent et on va le vendre à Salaga à raison de 60 à 125 fr. par animal, ce prix étant payé en or anglais (livres sterling). Les Anglais ne prélèvent pas de droit d'entrée, mais les frais occasionnés par le péage et les droits de stationnement s'élèvent à 5 fr. par animal.

Pour aller chercher les Kolas, les caravaniers partant de Ouagadougou passent habituellement par les villages de :

Koïnda, Nahartenga, Pomdogo, Linangoin, Ouiya, Rapadama, Bagaré, Zorogo, Zoungou, Sapara, Koupéla, Tenkodogo, Ningaré, Bana, Bilo, Badéma, Pougounabili, Gambaka, Raboniri, Kortengua, Sacoya, Sarago, Salaga (capitaine SCAR).

D'autre part, d'après M. l'administrateur VIDAL, il existe trois routes de retour pour les acheteurs de Kolas revenant de la Gold-Coast.

La première part de Gambaka (Gold-Coast), passe par Bitou, Tenkodogo, Koupéla, Dori et Niamey ; entre Tenkodogo et Koupéla, certains caravaniers obliquent sur Fada-Ngourma, Say et Niamey ; d'autres, à partir de Yaya, voisin du Liptako, se dirigent sur Niamey.

Une seconde route part de Salaga et passe par Navaro (Gold-Coast), Kombisigui, Kaya au N.-E. de Ouagadougou, enfin Ouagadougou.

Une troisième part aussi de Salaga et se continue par Léo et Rakay sur Ouagadougou.

Un autre chemin caravanier part de Salaga, passe par Kalinda entre Léo et la Volta Noire, puis, au lieu de venir aboutir à Ouagadougou, se poursuit à l'ouest, sur Borromo, Kouri, Djenné et Sofara.

Une partie des caravaniers parvenus à Ouagadougou s'y arrêtent peu de temps ; ils poursuivent leur route vers le N. ou vers l'E.

Trois routes commerciales s'offrent à eux.

L'une se dirige sur Yako, Ouahigouya, Sofara ou Bandiagara et vient aboutir à Mopti sur le Niger. Une seconde file sur Douentza, Saraféré ou Tombouctou, enfin une troisième va à Dori et Niamey.

Les Kolas forment les 4/5 des charges apportées de la Gold-Coast au Mossi par les caravaniers, l'autre cinquième étant constitué par des tissus, des verroteries, du cuivre, de la quincaillerie.

L'*oussourou* est le droit d'entrée sur les marchandises dû par les caravanes venues des colonies étrangères par voie de terre. Il correspond à la taxe douanière et est du dixième de la valeur des marchandises *à leur entrée dans nos territoires*. Il n'y a pas de doute que cette valeur doit être comprise à la frontière même et non sur les grands marchés de l'intérieur du

Soudan où l'*oussourou* est perçu. C'est ainsi qu'à Ouagadougou la taxe, avec juste raison, a été fixée à 1 fr. pour 1.000 Kolas, alors que ces Kolas valent sur ce marché 25 à 30 francs, mais on estime qu'ils ne valaient que 10 fr. à leur entrée au Soudan. Par contre, en quelques points, la taxe est perçue sur un taux exagéré. Il y a peu de temps encore, le poste de Boromo demandait aux caravaniers 3 fr. et même 4 fr. par 1.000 Kolas. A notre avis, si l'on veut encourager l'apport des Kolas de la Côte d'Ivoire au Mossi, il faudra percevoir l'*oussourou* à la frontière même et non sur les marchés de l'intérieur, de manière que les Kolas de nos territoires échappent à cette taxe.

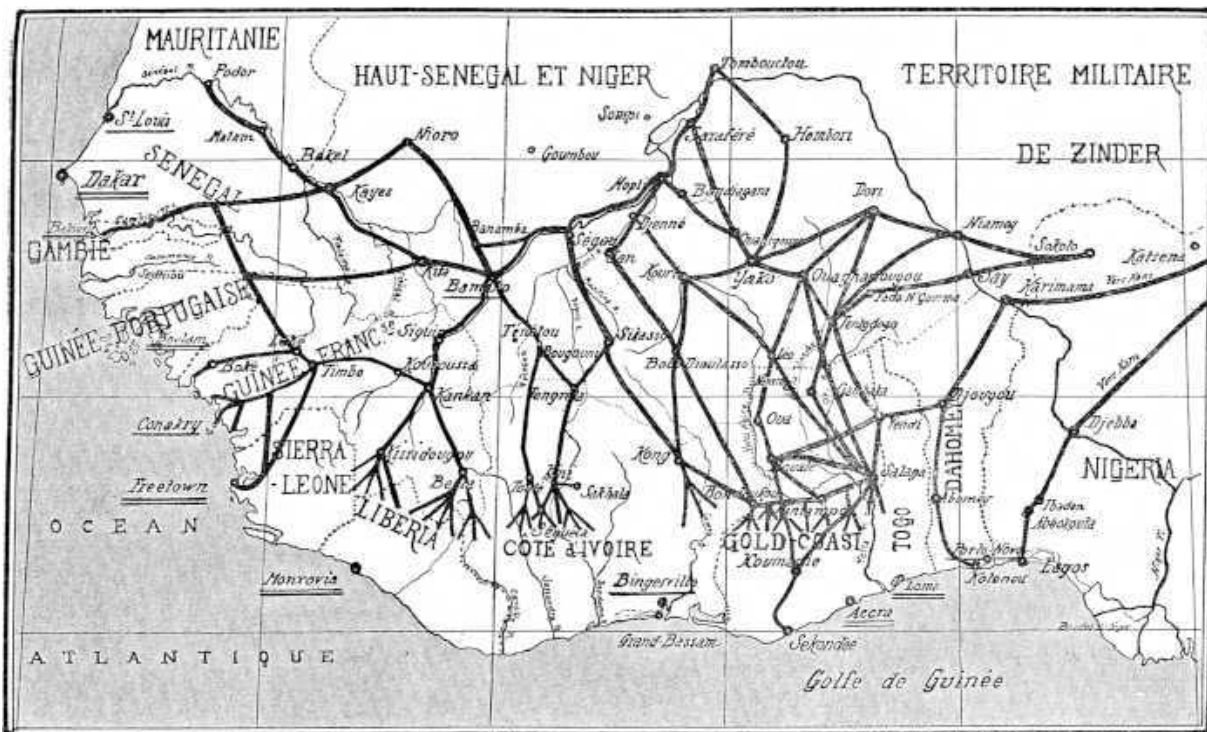


FIG. 50. — Carte des routes suivies par les caravanes transportant les Kolas à travers le Soudan nigérien (échelle $\frac{1}{16.000.000}$)

L'*oussourou* est perçu au profit du Budget local du Haut-Sénégal-Niger. Les *dioulas* acquittaient, en outre, récemment encore une patente de 2 francs par charge pour une durée de 3 mois.

Nous avons déjà dit que cette patente avait été récemment supprimée par le Gouvernement général de l'Afrique occidentale.

Enfin, pour la vente au détail, les trafiquants paient un droit de place de 0 fr. 20 par jour de marché^[339].

Notre vieux Soudan, à l'encontre de la Guinée, a eu l'heureuse inspiration d'appliquer aux Kolas venant de la Gold-Coast une taxe très faible, qui n'a apporté aucune perturbation au commerce local^[340]. De son côté, l'administration de la Gold-Coast s'est abstenue de mettre des droits sur l'entrée du bétail venant du Soudan français. Grâce à ces méthodes de

libre-échange, le commerce indigène a pris, depuis 10 ans, une grande extension^[341].

En 1903, on traitait à Ouahigouya 441.800 Kolas, et 929,820 transitaient vers le nord.

Ces chiffres se sont considérablement accrus, comme le montrent les tableaux publiés plus loin. De même, le trafic du bétail vers la Gold-Coast a pris aussi une grande extension et, chaque année, 20.000 bovins du Mossi arrivent dans la colonie anglaise.

Le grand marché de Ouagadougou a lieu tous les trois jours.

Il est habituellement fréquenté par 1.800 à 2.000 personnes.

Les noix de Kolas sont vendues sur la place publique et à l'entrée des cases.

L'administration nous a communiqué les statistiques suivantes relatives au trafic des noix de Kola dans le Mossi :

Kolas provenant de la Gold-Coast et entrant dans le cercle de Ouagadougou.

	Quantité de noix par trimestre	Quantité de noix par semestre	Valeur par trimestre	Valeur par semestre	Prix du 1.000
	—	—	—	—	—
3 ^e trimestre 1909	1.292.000		38.760		30 fr.
4 ^e — 1909	1.675.000		50.250		30
2 ^e semestre 1909		2.967.000		89.010	
1 ^{er} trimestre 1910	2.876.000		86.280		
2 ^e trimestre 1910	2.960.000		87.000		
1 ^{er} semestre 1910		5.836.000		173.280	
Totaux du 1 ^{er} juillet 1909 au 30 juin 1910		8.803.000	noix valant	262.290	francs.

Kolas importés et consommés à Ouahigouya^[342].

Nombre de
noix

3 ^e trimestre 1909	291.500
4 ^e — 1909	279.000
1 ^{er} — 1910	126.600
2 ^e — 1910	203.000
Total	<u>900.900</u>

Kolas passant en transit à Ouahigouya.

3 ^e trimestre 1909	1.816.500
4 ^e — 1909	1.373.500
1 ^{er} — 1910	939.500
2 ^e — 1910	<u>2.627.420</u>
Total	<u>7.625.920</u>

Soit en réunissant, la consommation et le transit, 8.526.820 noix.

Mais la plus grande partie des noix arrivant à Ouahigouya ont déjà passé par le cercle de Ouagadougou.

Les charges sont de 2.000 Kolas environ et si l'on admet qu'il existe 60 noix par kilogramme, 33 kilog. représentent le poids d'une charge. La quantité apportée chaque année à Ouagadougou serait donc de 146.716 kilog. ou 4.400 charges. En admettant que les arrivages se répartissent régulièrement chaque année, la Gold-Coast enverrait au Mossi 366 charges par mois. En réalité, ce chiffre est beaucoup trop faible. D'après M. VIDAL, il ne représente que le tiers de ce qui passe. On peut admettre, croyons-nous, qu'il entre dans le cercle de Ouagadougou 1.000 charges de Kolas par mois, pendant 8 mois de l'année (de janvier à août inclus), soit 8.000 charges par an ou environ 264 tonnes.

Les Kolas de la Gold-Coast entrent aussi au Soudan français par les cercles de Bobo-Dioulasso et de Fada-N'Gourma. Rappelons que, d'après MARC, l'importation des Kolas au Mossi est d'au moins 500 tonnes par an (ce chiffre comprenant ce qui est consommé sur place et ce qui transite vers le N. et vers l'E.).

La plus grande partie de noix transitant à Ouahigouya sont transportées ensuite dans le N. ; les unes vont à Sofara, les autres à Saraféré.

CHUDEAU a fourni récemment d'intéressants renseignements sur ces marchés :

« Au marché de Sofara^[343] (sur le Bani, au Nord de Djenné), on rencontre, au milieu des gens de la région qui vendent des produits locaux (Sonr'aïs, Bambaras, Peuls, Habbés, etc...), des Maures venus du Sahel et des habitants du Mossi et de Bobo-Dioulasso arrivés du Sud. Malgré l'importance des transactions sur la place du marché qui, chaque mardi, est aussi animé que celle d'un gros chef-lieu de canton de France les jours de foire, le gros commerce a lieu dans les cases ; le Kola craint le soleil et le sel, la pluie. D'après les chiffres qu'a bien voulu me communiquer M. BARRIÉTY (en mai 1909), on recensait, à Sofara, environ 1.000 barres de sel par mois, valant de 18 à 20 francs, et environ 1 million de Kolas à 50 francs le mille. Pendant le premier trimestre 1909, il avait été recensé un chiffre d'affaires de 180.000 francs.

« Sofara, déjà cité par BARTH, a pris un grand développement depuis une quinzaine d'années ; il compte 2.500 habitants ; son prompt développement tient à ce que, aussi bien situé que Djenné au point de vue des communications par eau, il a l'avantage d'être constamment relié par une route, praticable en toute saison, avec le Mossi et les régions voisines. Avant que notre présence n'imposât la paix et la sécurité aux pays noirs, cet avantage était un danger, et tout le commerce indigène de cette région était centralisé à Djenné.

« Par une route différente qui traverse le plateau de Bandiagara au col de Douenza, les Mossis apportent sur leurs bœufs des Kolas à Saraféré, sur le Niger ; de Saraféré à Tombouctou, ils louent des pirogues aux indigènes. Saraféré est un gros village (3.000 habitants) peuplé de Sonr'aïs, de Bambaras et de Peuls. Pendant le trimestre juillet-août-septembre 1909, il y est passé 1.400.000 Kolas ; à ce moment, la barre de sel y valait 12 francs (G. GIRAUD).

« Il existe encore d'autres routes passant à Hombori et aboutissant à Bamba. »^[344].

Une partie des noix transitant par le Mossi parviennent à Tombouctou environ 3 mois après avoir été achetées à la Gold-Coast.

Selon BAILLAUD, d'avril 1895 à mai 1896, pour une importation totale de un million de Kolas à Tombouctou, 800.000 venaient du Mossi et 200.000 d'autres provenances^[345].

En 1898, le commerce annuel des Kolas à Tombouctou se chiffrait à 400.000 francs. Ce trafic aurait périclité dans ces dernières années. L'apport de sel de Taoudéni, qui servait de base aux transactions, a beaucoup baissé, le sel de Roumanie étant venu le concurrencer sur les marchés Soudanais. Il en est résulté une réduction dans la puissance d'achat des Kolas à Tombouctou.

D'après M. VIDAL, Tombouctou reçoit, aujourd'hui, à la fois des Kolas de l'Achanti et des Kolas de la Haute-Guinée et de la Haute-Côte d'Ivoire, venus par Bamako ; ces derniers sont beaucoup plus prisés et se vendent plus cher. Les Kolas de l'Achanti se conservent au Soudan moins longtemps que les autres ; ils sont fréquemment attaqués par le *Sangara*, d'autres sont détruits par la *pourriture*.

Les caravanes de Tombouctou n'emportent pour ainsi dire pas de Kolas dans le désert. Ils viennent au Moyen Niger échanger leur sel contre des grains, mais Tombouctou est la dernière ville vers le Nord où on fait une grande consommation des précieuses noix.

« On peut fixer le prix moyen actuel des Kolas sur ce marché à 0 fr. 25 la pièce. Parfois, le prix subit une hausse extraordinaire : on est allé jusqu'à les payer 1 franc pièce ; mais ces prix-là ne profitent qu'aux commerçants de Tombouctou ; ils sont simplement un effet de la spéculation »^[346].

Actuellement, on peut se procurer, à Tombouctou, des Kolas pour 0 fr. 15 et 0 fr. 20 pièce.

3° HAUT-DAHOMÉY.

Les Pays Baribas et Dendis, situés dans la partie Nord du Dahomey reçoivent les Kolas qu'ils consomment de l'hinterland de la Gold-Coast et non de la région côtière du Dahomey.

Djougou, au sud des monts Atacora, est le grand marché où sont apportés les noix par les caravaniers. La quantité consommée dans le pays est insignifiante, mais il s'opère par cette région un très gros transit de noix apportées de la Gold-Coast et dirigées sur la Nigéria anglaise. Il n'est point exagéré d'évaluer ce trafic à 800 tonnes par an.

Nous devons à M. l'administrateur DEHNÉ la communication du tableau ci-contre, mentionnant les charges de Kolas passant à Djougou chaque année et contrôlées par l'administration :

Tableau indiquant par mois le nombre de charges de Kolas venant de l'ouest passant à Djougou (Dahomey).

AN.	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC	TOTAUX	OBS.
1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	477	437	914	Chiffres approximatifs.
1907	752	753	1.105	1.265	111	356	324	412	202	65	265	657	6.116	
1908	1.041	1.415	2.105	1.745	1.034	533	685	463	120	56	235	506	10.089	Chiffres exacts déclarés.
1909	1.230	1.442	2.005	1.720	1.585	1.470	786	645	376	178	383	718	12.536	
1910	1.123	2.082	3.144	2.726										

En 1910, notre administration a dû enregistrer environ 15.000 charges de noix de Kolas arrivant à Djougou, soit 450 tonnes si on évalue chaque charge à 30 kilog.

Mais, d'après M. DEHNÉ, pour éviter de payer la taxe de colporteurs, environ 15.000 charges diverses passent en contrebande, à travers les sentiers des Monts Atacora et du Pays Somba. Sur ces 15.000 charges, les $\frac{4}{5}$ sont constituées par des Kolas. Les Kolas arrivant à Djougou sont toujours des noix rouges à deux cotylédons, pesant en moyenne de 12 à 18 grammes. Le prix du kilog. au détail est de 1 fr. 75.

Les caravaniers qui transportent les noix de Kola de Salaga (Gold-Coast) dans la Nigéria du Nord sont presque tous des Haoussas du Sokoto. Ils ont fondé des villages sur tout le parcours, notamment à Say, à Djougou, à Sansanné-Mango, à Salaga.

Ceux qui passent par Djougou suivent la voie : Samaré, Ouafilo, Bassari, Zangiogo et Salaga.

Ceux qui veulent se soustraire à la taxe évitent Djougou et passent par Konkobiri, Maka, Tanguéta, Makoua ; ils entrent en territoire allemand vers

Sansanné-Mango.

Leur trafic de transit comporte des dépenses assez élevées. A la Gold-Coast, ils n'ont aucune taxe à acquitter, mais, pour la traversée de Togo, ils doivent payer un droit de 3 marcks par charge ; au Dahomey, ils étaient, jusqu'à ces derniers temps, munis d'une patente de 2 francs par charge, valable trois mois, ne pouvant donc servir que pour un voyage ; enfin, dans la Nigéria, ils doivent encore acquitter un droit de 4 schellings par charge.

Aussi, ce trafic des caravanes est appelé à diminuer d'année en année. Beaucoup de Haoussas vont déjà faire leurs approvisionnements de Kolas dans les grands centres sur le parcours de la voie ferrée de Lagos-Nigéria, où les Kolas sont apportés par la mer et le chemin de fer.

La colonie du Dahomey voudrait détourner les caravaniers de la voie Djougou et les amener par Parakou et Savé, à l'extrémité du rail du Dahomey, où les maisons européennes pourraient accumuler des provisions de noix importées par mer.

Nous pensons, pour notre part, que ce projet a peu de chances de se réaliser. Les caravaniers qui renonceront à aller s'approvisionner en Kolas dans le Pays Achanti, iront plutôt au chemin de fer du Lagos, plus rapproché d'eux et où ils trouvent déjà des noix de Kola à très bon compte.

Conservons donc le marché de Djougou et cherchons à le développer en assurant, aux dioulas de passage, le plus de bien-être possible.

4° TERRITOIRE DU TCHAD.

Il n'arrive plus que rarement des noix de Kola fraîches dans le bassin du Tchad. En juillet 1903, pendant que nous nous trouvions à Corbol, sous le 10^{me} parallèle, à environ 300 kilomètres au sud du lac Tchad, il en parvint quelques charges au Sultan de Baguirmi. C'étaient des Kolas rouges à deux cotylédons, pesant 10 gr. à 20 gr. chacun et provenant du Pays Achanti. Ils étaient emballés dans un panier rond, tressé en lanières de feuilles de palmier Doum, panier nommé *Keskir* en Kotoko. Elles étaient encore très fraîches et on nous raconta qu'il en arrivait parfois de plus loin. Peu de temps avant notre voyage, une caravane de Bambaras, qui étaient venus par

Siguiri et Bamako, en avait apporté quelques charges à Tchecna, et des pèlerins du Soudan se rendant à la Mecque en emportent parfois au-delà du Ouadaï comme denrée d'échange. Ces pèlerins, à leur passage à Kousri ou à Fort-Lamy, écoulent ordinairement les noix fraîches à raison de 10 pour un thaler, soit 0 fr. 50 pièce. Si ces Kolas se dessèchent en cours de route, ils les emportent parfois jusqu'au terme de leur voyage, ce qui explique qu'on puisse se procurer à La Mecque même des noix de Kola desséchées.

IV. — PAYS CONSOMMATEURS ÉTRANGERS.

1° GAMBIE ANGLAISE.

La Gambie importe chaque année de grandes quantités de noix de Kola provenant surtout de Sierra-Léone et vendues aux comptoirs de Bathurst et Mac-Carthy.

Une partie est consommée dans le pays ; l'autre est emportée dans le Soudan par les caravanes.

Les chiffres d'importations pour les dernières années sont :

Importations de Kola.

Années	Poids (kilog.)	Valeur (francs)
1902	»	714.425
1903	»	820.500
1907	460.009 [347]	998.550
1908	409.985	993.100

Par une autre source, nous savons que la colonie de Sierra-Léone aurait expédié en Gambie : 335 tonnes en 1905, 456 en 1906, 515 en 1907, 433 en 1908, 474 en 1909.

2° GUINÉE PORTUGAISE.

La Guinée portugaise reçoit par ses ports de Bissao et Boulam les noix de Kolas qu'elle importe de Guinée française et de Sierra-Léone.

Cette dernière colonie, d'après les statistiques anglaises, aurait expédié en Guinée portugaise les quantités suivantes de Kolas frais :

1905	122 tonnes
1906	216
1907	256
1908	140
1909	314

En 1904, la Guinée française expédiait en Guinée portugaise 15 tonnes 706.

Ce chiffre s'est abaissé dans les dernières années.

3° NIGÉRIA ANGLAISE.

La Nigéria anglaise est, avec notre Soudan, le pays qui consomme la plus grande quantité de noix de Kola.

Au sud, s'étend la Southern Nigéria qui en produit et en consomme ; au nord, se trouve la Northern Nigéria qui en produit très peu, mais en consomme de très grandes quantités.

La Nigéria du sud possède presque exclusivement le *Cola acuminata* ; le *Cola nitida* est d'introduction récente. Les noix à plus de deux cotylédons produites dans tout le delta du Niger et sur une bande littorale s'étendant à environ 100 kilomètres au N. de Lagos, ne suffisent pas à la consommation locale des grands centres comme Lagos, Abeokouta, Ibadan. Le bas Dahomey expédie à Lagos chaque année pour environ soixante mille francs de noix de *Cola acuminata*. Mais ce sont surtout les colonies anglaises de Sierra-Léone et de la Gold-Coast qui envoient à Lagos des quantités considérables de Kolas, ceux-ci appartenant à la bonne espèce *Cola nitida*. Nous manquons de renseignements précis sur les chiffres de ces importations, mais ils paraissent considérablement élevés.

Mais c'est surtout la Nigéria du Nord, avec ses 10 millions d'habitants et de grands centres comme Kano, Sokoto, Yola, qui absorbe une très

grande quantité d'amandes de Kola. La province de Noupé et peut-être le sud de la province de Yola en produisent de petites quantités fournies surtout par le *Cola acuminata* (*Abata Kola*), mais la Northern Nigéria s'approvisionne surtout par des importations de noix de la Gold Coast (*Ganbja Kola*), arrivant par les voies les plus diverses.

Chaque année, les caravanes haoussas vont s'approvisionner de Kolas au Pays Achanti en suivant la route signalée autrefois par BARTH. La plupart passent par le N. du Togo et du Dahomey et se dirigent ensuite sur Kano. Nous avons déjà dit que 800 tonnes de Kolas pour cette destination transitaient par la région de Djougou (Dahomey). D'autres caravanes suivent des routes plus septentrionales ; elles traversent le sud du Mossi et par la Gourma ou par la région de Dori, elles viennent tomber au Niger et de là elles se dirigent soit sur Sokoto, soit sur Kano. Enfin, d'autres caravaniers vont chercher des Kolas jusqu'en plein cœur du Cameroun ou même dans la Haute-Sangha (Afrique équatoriale française) ; ils traversent l'Adamaoua et reviennent à Yola. Des villes que nous venons de citer, certaines charges de Kolas sont portées encore bien plus à l'est, au cœur du Bornou, à Kouka et à Dikoua, ou même jusque dans le Baguirmi et dans l'Ouadaï ; l'un de nous en a même vu en 1903, à Corbol, dans le moyen Chari où le sultan du Baguirmi était de passage.

Kano, « la grande cité haoussa, le plus grand foyer industriel et commercial du centre africain »^[348], ville comptant 70.000 âmes, chef-lieu d'un Etat peuplé de 3 millions d'habitants, avait reçu jusqu'à ces dernières années tous les Kolas qu'elle consommait par les caravanes allant au pays Achanti. A l'époque du voyage de BARTH (1852), Kano recevait par cette voie pour 100 millions de cauris^[349] de noix, chiffre correspondant à environ 40.000 fr. et vraisemblablement à 300.000 noix. Ce chiffre a été en s'accroissant d'année en année ; mais, en même temps, de nouvelles voies de pénétration ont été créées. Aujourd'hui la plus grande partie des noix destinées à l'Etat de Kano sont importées par mer soit à Lagos, soit par le Bas Niger (viâ Forcados, Bouroutou, Baro).

Les premières prennent ensuite le chemin de fer Lagos-Ibadan-Ilorin et le deuxième jour elles parviennent à Djebba, sur le Niger.

Prochainement le railway arrivera à Kano et cette ville ne sera plus qu'à quatre jours de Lagos. Les Kolas de l'Achanti ne seront plus qu'à neuf jours de Kano, comme le montre le tableau suivant :

Koumassie à Sekondee	2 jours (par chemin de fer).
Sekondee à Lagos	3 jours (par mer).
Lagos à Kano (viâ Djebba)	4 jours (par chemin de fer).

Les caravaniers qui effectuent ce trajet par l'intérieur de l'Afrique mettent environ 6 mois pour faire le voyage aller et retour. Aussi la grande route de Kano-Djougou-Salaga est-elle appelée à être abandonnée des caravanes.

Les transports par animaux à travers la Nigéria se faisant à très bon compte, beaucoup d'Haoussas renoncent cependant à employer le chemin de fer et viennent chercher les Kolas et les autres marchandises dont ils ont besoin à Lokodja ou à Lagos.

En 1904, les importations, par mer, des Kolas dans la Nigéria du Sud atteignent le total de 1.033 tonnes, évaluées 1.026.600 francs, et la Gold-Coast, à elle seule, en avait fourni 1.024 tonnes. En 1905, les importations de Kolas à Lagos s'élevaient à 1.139.175 francs. Les importations par mer se font surtout de novembre à avril. Il n'est pas fait mention des Kolas importés dans la Northern Nigéria en cette même année.

Pour la période 1906-1907, on estime les importations de cette dernière colonie à 21.924 livres-sterling, soit 548.100 francs. Ce chiffre représente sans doute les importations faites par Forcados-Bouroutou. Les importations par mer de ces deux colonies réunies, en 1906, étaient donc d'environ 1.600 tonnes.

Il est bien certain qu'au fur et à mesure que se développera la prospérité de la Nigéria, appelée à un très grand avenir, la consommation des Kolas ira en s'accroissant, et la production de la Gold-Coast ne suffira plus pour alimenter en Kolas les pays que nous venons de passer en revue.

La ville de Lagos est un des plus gros entrepôts de Kolas de toute l'Afrique. On y trouve à la fois les petits Kolas indigènes à 4 ou 5 cotylédons, et les gros Kolas rouges de l'Achanti importés par mer. Ceux-ci

se vendent à un prix très abordable. D'une valeur de 50 francs les 50 kilog. à leur embarquement à Cape-Coast-Castle, la même charge vendue à Lagos revient à 57 fr. 50, et le prix de vente en gros ne dépasse guère 1 fr. 25 le kilog. Seuls, les Yorubas consomment encore des Kolas indigènes.

IMPORTATION ET CONSOMMATION DES KOLAS EN EUROPE.

L'Europe ne reçoit encore presque exclusivement que des Kolas secs. On les divise en *Kolas-demis* ou Kolas à deux cotylédons produits par le *Cola nitida* et en *Kolas-quarts* ou Kolas à quatre ou cinq cotylédons produits par les autres espèces. Leur prix varie de 0 fr. 75 à 1 fr. 15 le kilog. pour les noix à deux cotylédons et de 0 fr. 40 à 0 fr. 75 pour les noix à quatre cotylédons.

La première importation remonte à une époque très reculée, puisque, d'après le Bulletin de Kew, 1880^[350], les importations, en Angleterre, étaient déjà :

En 1860	environ	55.960 kil.
En 1870		145.168
En 1879		378.625

Nous ne possédons que des renseignements très incomplets sur l'étendue actuelle de ce commerce.

Nous pensons, toutefois, que les importations de Kola sec en Europe et aux Etats-Unis s'élèvent annuellement à environ 1.000 tonnes.

Ces noix sont utilisées soit dans la droguerie pharmaceutique pour la préparation d'extraits, soit en liquorerie dans la fabrication de vins toniques, liqueurs variées, apéritifs spéciaux. Le commerce apprécie surtout les noix faiblement mucilagineuses, donnant des extraits homogènes et bien solubles.

Les exigences de la Pharmacopée française ont entraîné les industriels à acheter les Kolas sur leur teneur en caféine qui ne doit pas être inférieure à 1,25 %, l'extrait obtenu devant, d'après le Codex 1908, renfermer 10 % de caféine.

La France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal sont les seuls pays qui font l'importation directe.

En France, ce produit entre par les ports de Marseille et du Havre, mais comme il est exempt de droits de douane et qu'il ne figure pas sur les statistiques, il est impossible d'évaluer les quantités introduites.

En Angleterre, on n'est pas plus documenté. L'entrée dans les ports est également libre. On l'annonce dans les listes de cargaisons, quelquefois comme noix de Kola, quelquefois comme droguerie ou épicerie ; parfois on indique le poids, parfois simplement la valeur. Certaines statistiques annoncent qu'il entre environ 300 tonnes de Kola sec par an dans le port de Liverpool ; par contre, les renseignements qui nous ont été communiqués par la maison SUTELIFF et GOSDEN, de Londres, l'évaluent à 150 ou 200 tonnes par an pour toute la Grande-Bretagne, mais ils disent que c'est seulement une estimation et il n'est pas tenu compte des arrivages directs au consommateur. « En outre, ajoutent-ils, les arrivages de Ceylan pèsent ordinairement 50 kilog. environ chacun, tandis que les arrivages de Barbades, de Grenade, de la Jamaïque, pèsent environ 87 à 100 kilog. chacun. On les déclare comme colis. Aussi, nos renseignements auraient seulement pour résultat de dérouter, au lieu de donner l'information qui pourrait être utile. »

D'après une note manuscrite de M. DE LA VAISSIÈRE, l'importation des noix fraîches à Liverpool ne doit pas dépasser une ou deux tonnes par an ; elles proviennent de Sierra-Léone. Leur prix varie de 5 pence à 10 pence par livre (453 grammes) suivant leur état, car la plupart du temps les amandes arrivent avariées ou piquées.

Pour les noix sèches, les paiements se font à la livraison de la marchandise, avec escompte de 2,5 %.

Suivant la même note, le marché de Hambourg offre d'assez grands débouchés aux Kolas provenant de la Côte Occidentale d'Afrique, mais il est absolument impossible d'évaluer la quantité exacte importée chaque année, de même que les pays de provenance, les statistiques de Hambourg ne contenant aucune rubrique spéciale pour cet article. Toutefois, on ne

pense pas qu'il soit exagéré de dire que la quantité importée chaque année s'élève à plusieurs centaines de tonnes.

Les cours varient, pour les Kolas secs, de 70 francs à 90 francs les 100 kilog. franco Hambourg. Les ventes, en général, ont lieu aux 100 kilog. net, paiement comptant moins 2 % d'escompte ou à 1 mois net.

Les quantités de noix de Kola qui entrent en Belgique sont très minimes. Il n'est pas possible d'évaluer les petits stocks qui entrent dans le port d'Anvers, aucune spécification n'étant faite pour cet article dans les documents statistiques des douanes belges. Cette importation est à coup sûr sans importance, car une cote officieuse de tous les produits africains est établie chaque jour, à Anvers, par les courtiers de la Bourse, et la noix de Kola n'y est pas mentionnée.

Au Portugal, Lisbonne reçoit quelques tonnes à peine, par an, de Kolas secs provenant de l'Angola, du Congo portugais et de San-Thomé.

Les arrivages de Kola sec dans la plupart des ports d'Europe paraissent avoir plutôt tendance à diminuer. Par contre, les Kolas frais, en France du moins, sont importés en plus grande quantité depuis quelques années. Les arrivages se font par Marseille, par Bordeaux et par La Palice.

Les principaux importateurs sont quelques Pharmacies et une ou deux maisons spécialisées dans le commerce des fruits tropicaux.

Grâce à leurs arrivages, on peut actuellement trouver à Paris, pendant presque toute l'année, des Kolas frais vendus au détail de 0 fr. 10 à 0 fr. 30 pièce, suivant la taille, soit de 8 francs à 20 francs le kilog. Ce prix pourra être considérablement abaissé le jour où la consommation des Kolas deviendra plus régulière, et où il y aura moins de déchets par suite d'emballages mieux conditionnés.

Nous avons vu, en effet, que le prix de revient des Kolas dans les ports d'embarquement des pays producteurs, oscille entre 1 fr. 25 et 2 fr. 50 le kilog., suivant les saisons et suivant les localités.

Quand le grand public connaîtra mieux les propriétés remarquables de ce produit, quand les médecins seront plus expérimentés dans son application, enfin quand la noix sera à un prix plus abordable, ce qui sera

facile à obtenir en faisant des emballages soignés dans la tourbe, on peut espérer que le Kola frais trouvera dans les pays civilisés, sinon une vogue comparable à celle qu'il a dans le Soudan, au moins des débouchés très étendus.

M. LIURETTE raconte, dans ces termes, l'origine des peuplades habitant la région de Beyla :

« Entre le VII^e et le XI^e siècle de notre ère, la race *Sérère* aurait été disloquée et les *Tômas* en seraient une fraction.

« Quant aux *Mandés* originaires du Niger, ils vinrent au XIII^e siècle se fixer dans le pays des Kolas. Toumané Kouroula, originaire des pays mandingues, quitta son village vers 1320, accompagné de ses deux frères. Ils se livrèrent pendant deux années au commerce des Kolas, puis ils s'installèrent dans un petit village abandonné qu'ils nommèrent Tomandougou (village Tôma), où ils appelèrent d'autres compatriotes qui vinrent grossir le village situé sur le versant ouest de la montagne Tourou, près de la rivière Milo. Le plus jeune des trois frères fut envoyé par son aîné à la recherche d'une nouvelle terre et fonda le village de Tina, situé dans le Ouorodougou et dont Kérouané est la capitale.

« Un poste français fut installé à Kérouané en 1892 et devint chef-lieu de ce Cercle. Le Cercle de Beyla fut créé en 1894, mais ce n'est qu'en 1898 que nos troupes, poursuivant les hordes de Samory, parvinrent sur les confins Sud du Cercle, dans le pays produisant les Kolas. »

(LIURETTE, Archives de Beyla. Mss., 1908).

Ce chiffre ne comprend pas les Kolas du district de Tibati, exportés dans l'Adamaoua.

L'Afrique équatoriale française, qui exporte une assez grande quantité de Kolas par la Haute-Sangha, n'est pas mentionnée dans ce tableau. D'autre part, le Togo produit moins de Kolas que ne l'indique ce tableau.

Henry FILLOT. — La noix de Kola. *Bull. Soc. Acclim.*, LIII, 1906, p. 257.

BINGER. — L. c., I, p. 313.

CHUDEAU. — Le grand commerce indigène de l'Afrique occidentale. *Bull. Soc. Géogr. commerc.*, XXXII, 1910, p. 404.

CHUDEAU. — L. c., p. 412.

Se nomment encore suivant les régions : Koris, Kouris, Kourdis.

Voir MARAVAL. — *La Géographie*, XXI, 1910, 1^{er} sem., p. 209.

Ce chiffre paraît anormal et excède les exportations habituelles de la Guinée.

Les statistiques officielles de la Guinée, pour 1909, accusent une importation totale de 63.663 kilog. des provenances suivantes :

Libéria : 48.583 kilog., Sierra-Léone : 14.362 kilog. ; autres pays : 718 kilog.

D'après FAMÉCHON, les populations Baga et Mandeniyi, qui habitaient la contrée avant l'invasion soussou, avaient probablement répandu autrefois le Kolatier dans la région et elles devaient s'adonner à sa culture, beaucoup plus activement que ne le font aujourd'hui les Soussous.

Ces renseignements remontent à 1906 ou 1907. La valeur du caoutchouc sur place oscille aujourd'hui dans de larges limites, à Kouroussa même, suivant les cours d'Europe.

Le vendeur n'apporte ordinairement que 50 à 150 noix par marché. Il est rare qu'il en apporte 200 ou 300 à la fois ; moins fréquemment encore il met en vente des lots de 8 à 10 kilogs.

A la fin de la saison sèche, les noix sont plus petites et il en faut parfois jusqu'à 120 pour peser un kilog.

En 1909, les autochtones de la forêt : Tômas, Guerzés, Manons, commençaient à accepter les pièces françaises en argent avec lesquelles ils faisaient ensuite des achats aux dioulas.

Les Musulmans apportent aussi dans le pays des vaches et des moutons qu'ils échangent contre des Kolas.

On a conservé, dans le Soudan Nigérien, le nom d'*oussourou* pour désigner le droit de place que payaient les caravaniers arrivant dans les centres importants, soit comme droit de transit, soit comme droit de place.

En admettant que ce chiffre de 156.157 fr. 40 ait été prélevé exclusivement sur des Kolas, ce qui est peu éloigné de la vérité, on aurait introduit cette année-là, par Boola, 208.210 kilog. de Kolas, soit environ 8.328 charges ou 160 charges par semaine. Le produit le plus important après les Kolas, importé du Libéria dans la Haute-Guinée, est l'huile de palme qui acquitte une taxe de 0 fr. 04 par litre. Cette taxe est normale, l'huile de palme valant, dans le pays, de 0 fr. 50 à 1 franc le litre.

Nous avons le poids officiel des Kolas, entrés en Guinée par la frontière libérienne en 1906 ; il est de 48.583 kilog. Une quantité au moins dix fois plus élevée a dû passer en fraude.

D'après ARZEN, il n'était pas rare de trouver au marché de Boola, il y a quelques années, 3.000 à 4.000 indigènes par marché.

Quatre grandes maisons françaises étaient installées à Beyla en 1909. La plus ancienne, la maison Gobinet frères, y est depuis 1904.

Jusqu'à ces derniers temps, les colporteurs indigènes (dioulas) de l'Afrique Occidentale devaient acquitter une patente de 3 fr. par charge, patente renouvelable tous les trois mois.

Pour encourager le développement du commerce indigène, le Gouvernement général de l'A. O. F. a supprimé récemment ces patentes.

D'après M. LIURETTE, une charge complète de 30 kilog. de noix de Kolas vendues au détail doit produire : 62 fr. à Beyla ; 110 fr. à Kankan ; 150 fr. à Bamako ; 200 fr. à Médine ; 210 fr. à Kayes. Mais M. LIURETTE suppose que les noix arrivent *toutes en bon état* et se vendent toutes au cours le plus élevé. En réalité, il n'en est jamais ainsi.

D'après le *Journal officiel de la Côte d'Ivoire*, 15 mai 1909, p. 229.

Les chiffres donnés plus haut sont certainement très exagérés. La charge de Kolas rendue à Séguéla vaut à peine 60 fr. Nous estimons que le prix d'achat de la charge à Daloa doit être de 20 à 30 francs au maximum, et beaucoup moins si les achats se font contre des sombés apportés de Séguéla. A Daloa, un sombé vaut 0 fr. 05.

Il doit y avoir un lapsus. Le prix d'un bœuf équivaut vraisemblablement à 2.000 à 5.000 Kolas. A Ngaoundéré, un bœuf de moyenne taille vaut 8 à 15 thalers (pièce d'argent à l'effigie de Marie-Thérèse, valant environ 3 francs).

P. CHARREAU. — Loc. cit., in *Mém. Soc. Sc. Cherbourg*, XXXV, 1905-1906, p. 167.

P. CHARREAU. — Loc. cit., p. 182.

P. CHARREAU. — Loc. cit., p. 185.

Il est possible que les Kolas exportés par le nord représentent une valeur de 80.000 livres sterling ou 2 millions de francs, mais en les estimant à 0 fr. 25 le kilog., on arrive à un poids de 8.000 tonnes correspondant à plus de 300.000 charges.

Ce chiffre doit être considérablement réduit. Nous ne pensons pas que l'exportation par l'hinterland dépasse 2.000 tonnes, soit environ 70.000 charges.

La valeur des Kolas serait alors de 1 fr. le kilog. à la sortie, ce qui correspond en effet à la réalité.

Ce chiffre correspondrait à un poids de 4.420.815 livres anglaises ou 2.002 tonnes 629. Les noix sont donc estimées à 1 fr. le kilog. environ.

Comte ZECH. — L. c. Voir *Revue Cult. col.*, VIII, 1901, 1^{er} sem., p. 367.

DE ALMADA NEGREIROS. — Ile de San Thomé, Paris 1900, p. 81.

DE ALMADA NEGREIROS. — Les Colonies portugaises. Etudes documentaires, produits d'exportation, 1907, p. 207.

Gonvan est probablement un des noms de Kong, encore désigné par les anciens auteurs sous les noms de Gonja (BEAUFOI), Gongé (DELISLE), Conché (DANVILLE).

CUNY. — Découvertes en Afrique, 1809, I, p. 204.

La Géographie, II, 1900, 2^e sem., p. 9, et : Sur les routes du Soudan. Toulouse, 1902.

Ce chiffre correspond à 300 ou 350 tonnes. Il est bien certain que la quantité de noix de Kola importées chaque année au Haut Sénégal et Niger est beaucoup plus considérable.

E. BAILLAUD. — L. c., p. 260.

E. BAILLAUD. — L. c., p. 240-242.

Si l'on demande à un Yarsé à quoi lui serviraient les gros rouleaux de toile qu'il emporte, il répond invariablement : « C'est pour manger ».

MARC. — Le Pays Mossi, 1909, p. 170-175.

Pour plus de renseignements sur ces points, consulter : W. PONTY, *Instructions à l'usage des administrateurs du Haut-Sénégal-Niger*, Imprimerie du Gouvernement, Kayes, 1906 : p. 86, oussourou ; p. 90, marchés ; p. 83, patentes de colportage.

L'administration se montre en outre très tolérante pour la perception de ces taxes. On estime que les 2/3 des Kolas passent sans acquitter de droits.

En 1900, le capitaine SCAR écrivait dans un rapport officiel : « Il importe de ne pas se presser d'établir une taxe douanière qui détournerait un mouvement commercial qui doit logiquement passer par le Mossi ».

Ouahigouya est le chef lieu du Yatenga, province rattachée aussi au Mossi et en constituant la partie N.

R. CHUDEAU. — Le marché indigène de Sofara, *Ann. de Géograph.*, XIX, n^o 103, 15 Janv. 1910, p. 47-48.

CHUDEAU. — *Bull. Soc. géogr. commerc.*, 1910, p. 407.

E. BAILLAUD. — Loc. cit., p. 138.

E. BAILLAUD. — Loc. cit., p. 241.

Ce chiffre ne concorde pas avec celui fourni par les statistiques de Sierra-Léone qui mentionnent, pour 1907, 515 tonnes de Kolas destinées à la Gambie.

J. MENIAUD. — *Dépêche coloniale illustrée*, IX, 15 sept. 1909, p. 217.

H. BARTH. — Voyages et découvertes, trad. franç., II, 1860, p. 26.

D'après HECKEL, Loc. cit., p. 67.

CHAPITRE XIX.

Amandes considérées à tort comme remplaçant les Kolas. — Substitutions frauduleuses. — Succédanés.

Dans sa monographie, E. HECKEL cite un assez grand nombre de plantes dont les graines seraient substituées dans diverses régions aux noix de Kola.

« Il est très probable, écrit cet auteur, si l'on s'en rapporte aux données fournies sur les espèces connues par H. BAILLON, que les plantes africaines, capables de donner des graines similaires de celles du vrai Kola sont *Cola Duparquetiana* Baillon, *Cola ficifolia* Mast., *Cola heterophylla* Mast., *Cola cordifolia* R. Br. et peut-être le *Sterculia tomentosa* Guil. et Perr. ^[351]. »

Le *Cola Duparquetiana* Bn. qui vit au Gabon ne nous est pas connu, mais nous savons qu'il appartient à la section *Cheirocola*. Il se rapproche beaucoup du *Cola Trillesii* Pierre et du *Cola dasycarpa* Pierre, espèces non encore décrites de l'Herbier du Muséum. Le spécimen de *Cola Trillesii* de cet Herbier est accompagné d'une note manuscrite du P. TRILLES, indiquant que les fruits insérés sur le tronc sont comestibles ^[352], mais il nous paraît probable que c'est le tégument seul qui peut être mangé.

Le *Cola ficifolia* Mast., petit arbre de Fernando-Pô, appartient à la section *Haplocola*. Il est fort douteux qu'il donne des graines utilisables.

Le *Cola heterophylla* (P. Beauv.) Schott et Endl. est aussi un petit arbre assez répandu depuis la Guinée française jusqu'au Delta du Niger.

Nous avons eu fréquemment l'occasion de l'observer. Chaque follicule renferme de 7 à 11 graines ovoïdes-polyédriques, de 20 à 26 mm. de long sur 15 mm. à 18 mm. de large. L'amande n'est pas comestible, mais la graine a un tégument qui comprend une couche externe, blanche-charnue, sucrée, légèrement acidulée, que les enfants sucent parfois.

De même, la graine de *Cola cordifolia* R. Br. (nommé *Ntaba* au Soudan), que nous avons eu fréquemment l'occasion d'examiner, comprend une amande rose de 20 mm. à 25 mm. de long sur 12 mm. à 15 mm. de large, formée de 2

(parfois 3) cotylédons, bifides dans le quart inférieur, et d'un blanc-rosé. On ne les mange pas, mais le tégument, épais de 3 mm. à 4 mm., devient à maturité très pulpeux et très sucré et les enfants en sont friands.

Enfin, le *Sterculia tomentosa* Guil. et Perr., ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de le signaler, produit des graines tout à fait inutilisables.

Dans ces dernières années le *Bulletin de Kew* a appelé l'attention sur un autre *Sterculia*, le *S. rhinopetala* K. Schum., connu au Lagos sous les noms de *Orodu* et *Oro*, d'après PUNCH, et dont les graines, d'après ZENKER^[353], seraient employées en guise de Kola à Yaunde au Cameroun. K. SCHUMANN a montré combien une telle assertion était peu vraisemblable, mais le *Bulletin de Kew* rappelle que les *Sterculia fætida*, *S. guttata*, *S. urens* de l'Inde produisent des graines qu'on mange rôties comme des châtaignes et le D^r HOCHREUTINER a mangé à Buitenzorg les fruits de plusieurs *Sterculia* vrais et les a trouvés excellents^[354]. Nous croyons pour notre part que, quand bien même les graines de *Sterculia rhinopetala* K. Schum. seraient comestibles (ce qui est douteux), il est très peu vraisemblable qu'elles aient des propriétés analogues à la noix de Kola.

E. HECKEL a appelé aussi l'attention sur diverses autres espèces de *Cola* du Gabon.

L'une est vraisemblablement le *Cola gabonensis* Masters et appartient à la section *Haplocola*. Elle est connue au Gabon sous les noms d'*Eréré* ou d'*Orindé* rouge^[355]. Les follicules, d'un beau rouge à l'état frais, renferment environ 6 à 8 graines ayant chacune deux cotylédons.

Dépouillées de leur tégument et sèches, elles se réduisent à une petite amande verdâtre rappelant celle du grain de café desséché ; elles ne sont pas alimentaires ; la pulpe constituant le tégument est sucrée et un peu acidulée et peut être consommée. Dans les amandes, HECKEL n'a pas trouvé trace de caféine ou de théobromine^[356].

Le produit employé comme aphrodisiaque serait l'écorce.

Sous le nom de *Cola digitata*, E. HECKEL mentionne un arbre de la section *Cheirocola* nommée *Ombéné nipolo appopo* (gros Kola blanc) par les Gabonais. D'après A. JOLLY (in HECKEL), le fruit est d'un beau rouge carmin velu. Les graines ont une amande d'une couleur rouge-amarante et sont de très grosse taille, puisque, dépouillées du tégument, elles pèsent 100 grammes en moyenne.

Ces graines ne sont pas utilisables ; elles ne contiennent pas trace de caféine. « La partie comestible du fruit est le testa très développé qui enveloppe la graine ; il est de couleur blanche et un peu sucré ; les indigènes seuls s'en nourrissent et encore rarement »^[357]. La description et les figures que HECKEL a publiées de cette espèce, montre qu'il ne s'agit certainement pas du *Cola digitata* Mast. ; celui-ci a des fruits et des graines toutes différentes. Nous ne pensons pas davantage que le gros Kola blanc des Gabonais soit le *Cola pachycarpa* K. Schum., ainsi que l'a supposé le savant botaniste berlinois. Au contraire, la description des cotylédons dont la face interne « se fait remarquer par le développement énorme de poils recouvrant sa surface entière » nous fait supposer que la plante signalée par HECKEL est soit *Cola Duparquetiana* Bn., soit *Cola Trillesii* Pierre ou *C. dasycarpa* Pierre.

Ces trois espèces paraissent du reste extrêmement voisines et n'en constituent probablement qu'une seule.

E. HECKEL a signalé un autre *Cola* provenant de Franceville (Gabon), auquel il donne le nom de *Cola sphærosperma* Heckel. Il est malheureusement très incomplètement décrit, puisque la diagnose ne comporte que la description des graines ; elle est accompagnée d'une figure représentant une jeune plante à feuilles oblongues acuminées.

K. SCHUMANN en a fait un *Haplocola*, mais n'a fourni aucun renseignement nouveau à son sujet. La plante, du reste, n'a pas d'intérêt économique, HECKEL n'ayant trouvé ni caféine, ni théobromine dans les graines. Enfin, le même auteur signale un Kolatier de Libreville appelé par les Mpongoués *Ombéné attèna-téna*, à petites graines, « dont chacun des deux cotylédons est divisé en plusieurs lobes (deux ou trois)^[358] »

Il a trouvé que les graines sèches renfermaient 0,263 de caféine. « De plus, cette graine ne paraît renfermer ni théobromine, ni rouge de Kola. C'est donc une qualité très inférieure, bien au-dessous du Kola, dit du Gabon. Il faut en rejeter l'emploi soit médical, soit bromatologique^[359]. »

L'un de nous a observé au cours de ses voyages une autre espèce de *Cola* dont les indigènes mangent réellement les graines, bien qu'elles n'aient point les propriétés des amandes des *Eucola* et qu'elles ne puissent leur être substituées.

Elle appartient à la section *Haplocola* et constitue probablement une espèce inédite.

C'est un arbuste de 3 m. à 6 m. de haut, à feuilles oblongues acuminées, obtuses au sommet, cunéiformes aiguës à la base, fortement réticulées en dessous. Les fruits insérés à l'extrémité des branches comprennent 1 à 5 carpelles (souvent 3), d'un beau rouge écarlate à maturité, ovoïdes, longs de 4 cm. à 6 cm., terminés brusquement par un long bec obtus. Chaque follicule renferme 3 à 6 graines ovoïdes-subsphériques de 15 mm. à 18mm. de long sur 12 mm. à 15 mm. de diam. transversal.

Les cotylédons, au nombre de deux, sont blancs, fendus à la base. Leur saveur rappelle celle du gland et ils sont immangeables à l'état cru, mais les indigènes de race Dan ou Dyola pilent ces graines après les avoir dépouillées du tégument et la pulpe obtenue est ajoutée au riz que l'on fait cuire. Nous pensons que c'est pour ses propriétés mucilagineuses que cette graine est utilisée. Elle jouerait dans la confection de la sauce le même rôle que le Gombo (*Hibiscus esculentus* L.).

L'arbuste est commun dans la forêt de la Côte d'Ivoire et se nomme *Séran* en dyola.

*

* *

Il découle des pages précédentes qu'aucune espèce de Sterculiacée, en dehors des *Eucola*, ne produit de graines pouvant être substituées aux noix de Kola^[360].

Quelques espèces de *Sterculia* fournissent des graines dont les propriétés alimentaires sont dues à leur richesse en amidon. Plusieurs espèces de *Cola* ont leurs graines recouvertes d'un tégument externe (souvent pris pour une arille), charnu et sucré, de sorte qu'on peut le manger. Une autre espèce produit des amandes que l'on peut utiliser dans la préparation des aliments par suite de leur richesse en mucilage, mais en dehors des quatre espèces *Cola nitida*, *C. acuminata*, *C. Ballayi*, *C. verticillata*, on n'en connaît aucune, d'une manière certaine, produisant des amandes pouvant être employées comme noix de Kola.

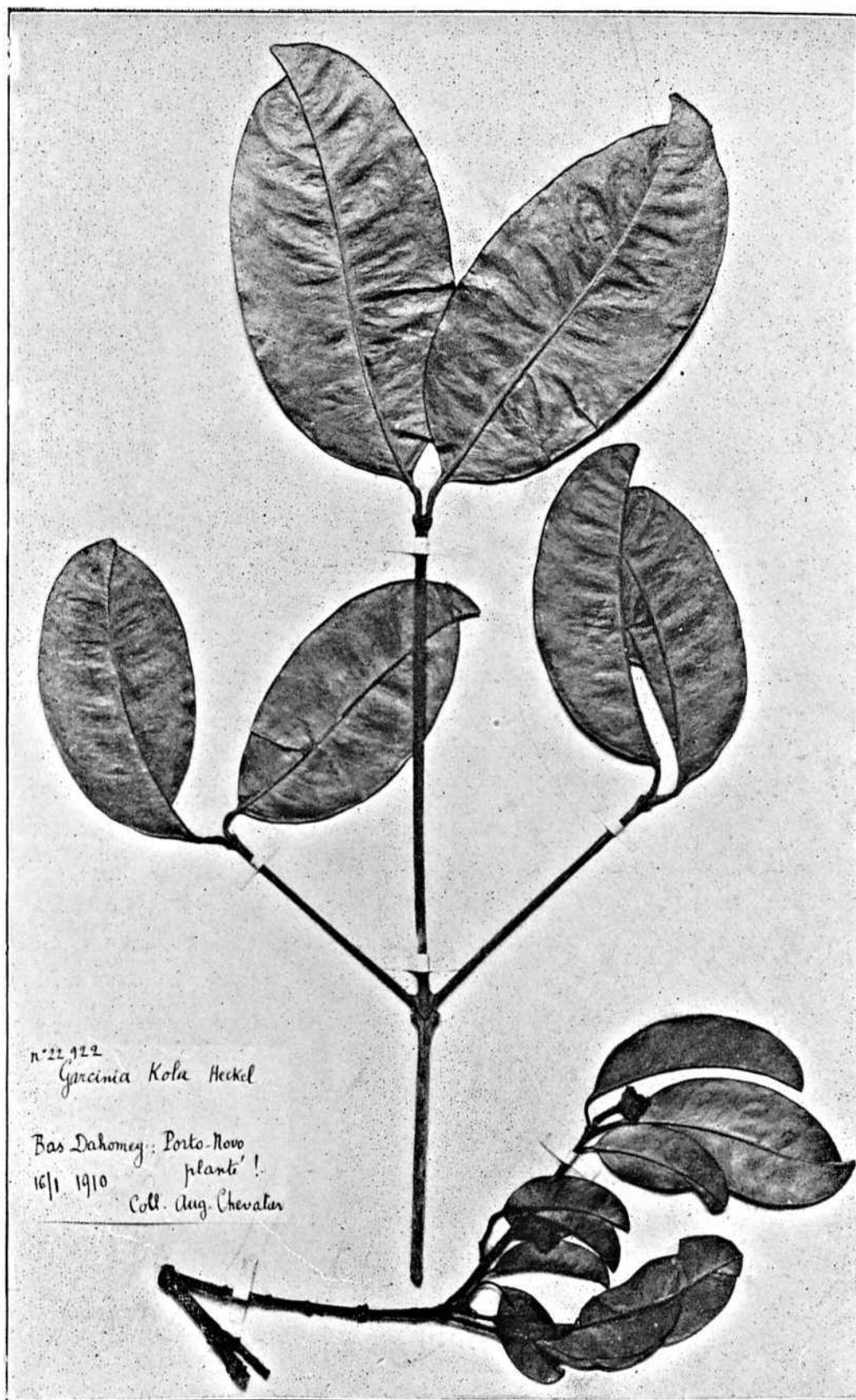
*

* *

D'après HECKEL, on trouvait parfois, il y a quelques années, dans les lots de Kolas qui parvenaient en Europe, des graines d'*Heritiera littoralis* Ait., de *Pentadesma butyracea* Don, (le *Lamy*, graine oléagineuse de la Guinée française), de *Physostygmia venenosum* Balfour (la Fève de Calabar), de jeunes fruits de *Coco* ; enfin les graines de *Napoleona imperialis* P. Beauv. auraient parfois été considérées comme un faux Kola médicinal. Et il besoin de faire remarquer que toutes ces graines n'ont aucune des propriétés des noix de Kola. Elles sont du reste tellement dissemblables que la fraude n'est pas possible aujourd'hui.

*

* *



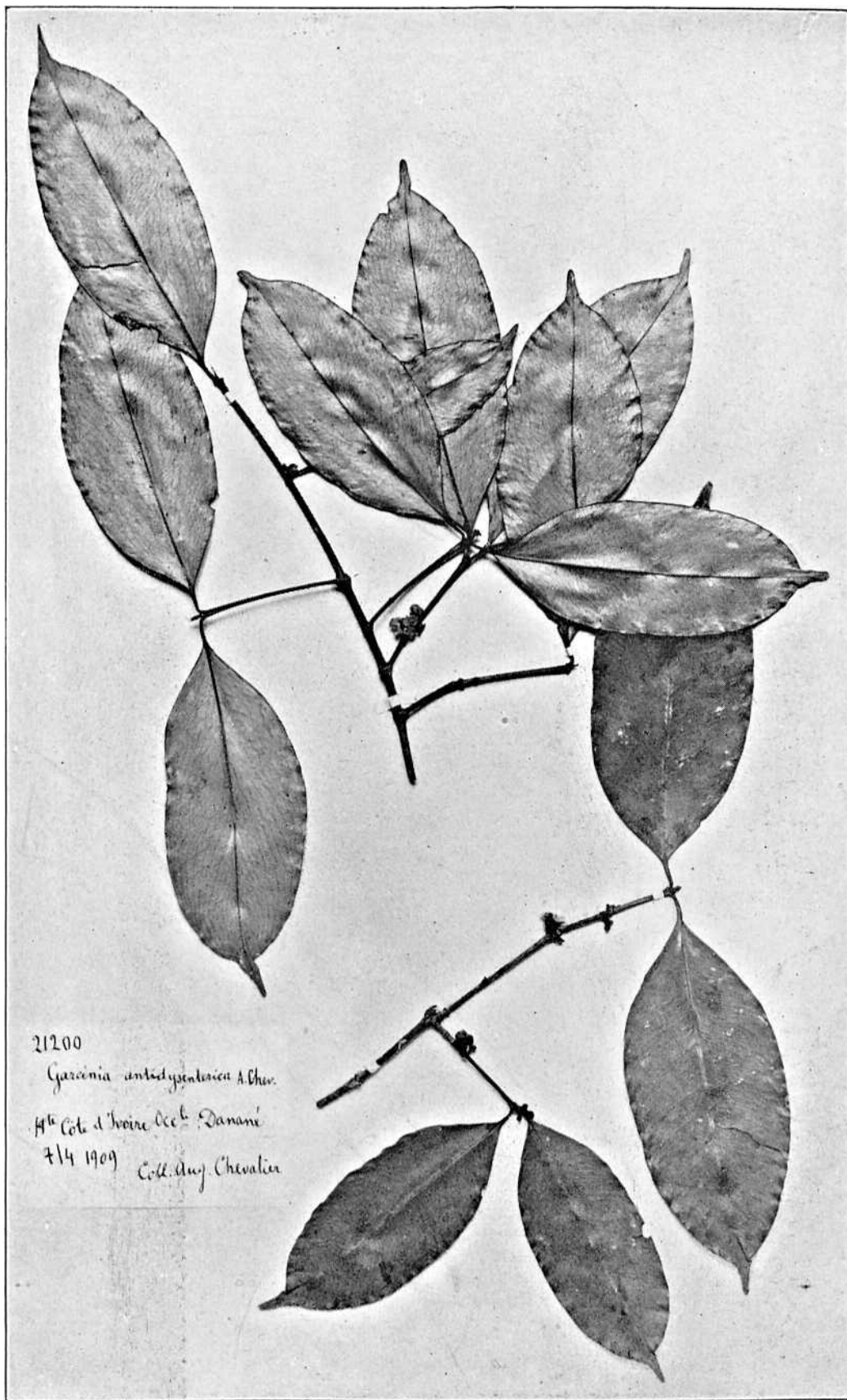
n° 22,922
Garcinia kola Heckel

Bas-Dahomey: Porto-Novo
16/1 1910 plants!
Coll. Aug. Chevalier

FIG. 51. — **Garcinia kola** Heckel

Aug. CHEVALIER et Em. PERROT. — **Les Kolatiers.**

441 *bis.*



21200

Garcinia antioxydaria A. Chev.

4^e Côte d'Ivoire Oc. L. Danané

7/4 1909 Coll. Aug. Chevalier

FIG. 52. — *Garcinia antidysenterica* A. Chev.

Il nous reste à faire connaître deux plantes qui n'ont aucune analogie avec les Kolatiers, mais qui fournissent chacune un produit dont les Noirs, mangeurs de Kolas, sont très avides. Les indigènes de l'Afrique occidentale n'attribuent nullement à ces produits, comme on l'a dit à tort, pour l'une de ces plantes, des propriétés analogues aux noix de Kola, mais ils les recherchent au contraire parce qu'ils leur permettent de manger une plus grande quantité de la précieuse amande.

Ces plantes appartiennent à la famille des Guttifères et au genre *Garcinia*.

L'une est le *Garcinia Kola* Heckel, l'autre une espèce encore inédite du même genre.

Garcinia Kola a été décrit par HECKEL en 1883 et 1884^[361]. Julien VESQUE, le monographe des Guttifères, l'a admis à son tour, mais les fleurs n'ont jamais été décrites. Nous avons rencontré la plante en 1910 dans le Bas Dahomey et nous compléterons les données acquises en reprenant la description complète de cette espèce.

Garcinia Kola Heckel ([Fig. 51](#)). — Petit arbre de 8 m. à 15 m. de haut. Tronc de 3 m. à 5 m. de long et de 25 cm. à 50 cm. de diam., à écorce brune s'enlevant par grosses écailles. Branches plus ou moins fastigiées. Jeunes rameaux cylindriques, verts, un peu élargis aux nœuds, glabres ou les plus jeunes parsemés d'une légère pubéulence ferrugineuse, présentant à l'extrémité de chaque entre-nœud deux sillons opposés. Feuilles opposées, entières, oblongues ou oblancéolées, cunéiformes à la base, arrondies ou obtuses, parfois un peu émarginées au sommet, toujours sans acumen, coriaces et fortement pliées en gouttière suivant la nervure médiane, longues de 6 cm. à 15 cm. sur 2 cm. 5 à 7 cm. de large. Surface supérieure vert-sombre et très luisante, l'inférieure vert-jaunâtre. Nervure médiane déprimée en dessus, saillante en dessous ; nervures secondaires 8 à 15 paires non saillantes, à peine visibles, même par transparence ; nervilles très fines, visibles seulement par transparence. Pétiole canaliculé en dessus, convexe en dessous, long de 8 mm. à 15 mm., légèrement pubérulent-ferrugineux. Fleurs dioïques, les femelles isolées, terminales ou axillaires, de 8 mm. à 10 mm. de diamètre. Pédicelle robuste, de 3 mm. à 10 mm. de long et de 3 mm. de diamètre, vert, finement pubérulent, articulé à la base qui porte 4 petites bractées lancéolées-linéaires. Calice à tube hémisphérique charnu ; lobes 4, opposées deux à deux, verdâtres,

finement pubescents à l'extérieur, les externes en forme de croissant, beaucoup plus larges que longs (7 mm. de large sur 3 mm. à 4 mm. de long), les internes suborbiculaires de 6 mm. de diamètre. Pétales 4, d'un blanc-verdâtre, glabres ou finement pubérulents, dépassant les sépales, suborbiculaires, concaves, jamais étalés, longtemps persistants. Stamina formant 4 phalanges de 5 fausses-étamines chacune, à filets soudés dans presque toute leur longueur, beaucoup plus courtes que l'ovaire. Phalanges séparées par 4 masses glanduleuses, jaunâtres, pubescentes, de 3 mm. de diamètre (disque tétra-lobé). Ovaire subsphérique, finement pubescent à l'extérieur, divisé en quatre loges renfermant chacune un seul ovule. Style très court ; stigmate légèrement divisé en 4 lobes plans. Fleurs mâles et fruits inconnus.

HECKEL attribue à son espèce des feuilles ovales avec un mucron très accusé au sommet et mesurant jusqu'à 30 cm. de long. Malgré cette différence, il nous paraît probable que notre plante et la sienne sont identiques. D'après le même auteur, le fruit est une baie du volume d'une petite pomme, à épiderme rugueux, recouvert complètement sur toute sa surface de poils âpres et offrant 3 ou 4 loges contenant chacune une graine volumineuse ovale, cunéiforme, à face externe arrondie et à face interne anguleuse. Cette graine est recouverte d'une pulpe très abondante, d'une couleur jaunâtre, de saveur aigrelette qui est une véritable arille, très adhérente au péricarpe et au tégument de la graine. Le fruit est entouré, à sa base, par le calice persistant et pubescent ; la corolle est souvent aussi persistante ^[362].

Les graines que nous avons observées sur tous les marchés de l'Afrique Occidentale, depuis St-Louis jusqu'à Lagos, se vendent toujours à l'état frais et retirées du fruit. Elles sont ovoïdes-allongées, un peu asymétriques, légèrement atténuées à une extrémité, longues de 3 cm. à 3 cm. 5 et de 2 cm. à 2 cm. 5 de diamètre transversal. Leur couleur est blanc-jaunâtre ; leur surface un peu rugueuse. L'amande est massive, sans cotylédons différenciés ; son parenchyme est ferme et rempli de poches à résine, dégageant un léger arôme. Elle est recouverte d'un mince tégument rouge brique, facile à enlever.

Ainsi que nous l'avons montré dans notre Historique, c'est le D^r BARTER qui a, le premier, attiré l'attention sur le *Garcinia Kola*, en 1860.

La plante a été signalée à Sierra-Léone (HECKEL), à Ouidah (Dahomey) (d'après HECKEL), dans le Bas-Dahomey et au Lagos (SAVARIAU), à Onitscha et à Fernando-Pô (BARTER).

L'amande porte les noms suivants : *Bitter-Kola* (english pigeon), Kola mâle (colons).

Dans le Bas-Dahomey, l'arbre croît dans les mêmes bouquets de forêts que le *Cola acuminata*. Il est aussi fréquemment planté autour des habitations. Il fleurit de janvier à mars ; les fruits mûrissent à la fin de l'hivernage. L'amande donne lieu à un commerce assez important. La production du Bas-Dahomey est loin de suffire à la consommation ; d'après SAVARIAU, on en importe beaucoup de Lagos. Les femmes de race Nago, qui font ce commerce, emportent du Dahomey des Kolas et du poisson fumé qu'elles échangent dans la colonie anglaise contre des noix de *Garcinia*. A Porto-Novo, ces dernières semences se vendent habituellement à raison de 4 à 8 semences pour 0 fr. 05. Elles pèsent habituellement de 3 à 6 grammes.

Les noix de *Garcinia* du Lagos et du delta du Niger pénètrent jusque sur les marchés de la Nigéria du Nord. Les Haoussas en vendent de petites quantités à Djougou et jusqu'au Mossi, mais les amandes de ces marchés sont importées de la Nigéria, ce qui semble indiquer que l'arbre n'existe pas dans le pays Achanti ; nous ne l'avons jamais rencontré dans la forêt de la Côte d'Ivoire.

Les graines mises en vente au Sénégal et en Guinée française proviennent de Sierra-Léone ; elles valent de 0 fr. 10 à 0 fr. 20 pièce, par conséquent plus cher que les noix de Kola. Il ne faut pas confondre ces graines avec d'autres semences de forme analogue, mais se divisant facilement en deux cotylédons, importées aussi sur les marchés du Sénégal, de Sierra-Léone ou de la Basse-Guinée et connues des indigènes sous le nom de Tola (soussou). Ce sont les graines d'un arbre de la famille des Lauracées, le *Tylostemon Mannii* Stapf. (= *Beilschmiedia elata* Scott Elliot). On les emploie comme condiment, dans les préparations du couscous, après les avoir pilées.

Les amandes de *Garcinia* se mangent toujours à l'état crû.

Ainsi que nous l'avons dit, les indigènes savent fort bien qu'elles n'ont pas les propriétés des noix de Kola. Contrairement à ce que pensait SAVARIAU, si ces graines sont consommées sur une grande échelle, ce n'est pas parce qu'elles coûtent moins cher que les noix de Kola et qu'elles donnent par leur amertume, au consommateur peu fortuné, l'illusion de manger de vrais Kolas, mais c'est parce qu'on leur attribue des propriétés très spéciales. D'après les Noirs, le *Bitter-Kola* facilite la dégustation des vrais Kolas et les fait trouver plus agréables. Il arrête les coliques et il suffit de croquer une graine de *Garcinia*

pour pouvoir manger une grande quantité de noix de Kola sans être incommodé. Aussi, les amateurs de Kola de Dakar apprécient-ils beaucoup cette semence et ils n'hésitent pas à l'acheter à un prix double de la noix de Kola quand elle est rare sur le marché. D'autre part, E. HECKEL rapporte que, d'après le Consul WOHSSEN, il suffirait de mâcher 4 ou 5 graines pour apaiser les rhumes.

Des analyses de graines de *Kola-bitter* ont été faites par HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN, mais elles n'ont révélé la présence d'aucun principe spécial^[363].

Est-ce la résine contenue dans les poches sécrétrices qui agit ? On sait que d'autres *Garcinia*, et notamment le *G. Hamburyi* Hook., donnent une gomme gutte qui est un purgatif drastique^[364].

La seconde espèce de *Garcinia*, mentionnée plus haut, est encore inédite. Nous l'avons rencontrée au cours de notre voyage de 1909, dans la forêt vierge de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la graine, mais la racine, qui jouirait de propriétés merveilleuses, comparables mais non identiques à celles de la noix de Kola. Les Mandés la nomment *Ko ouoro* (Kola d'eau), parce qu'au nord de la forêt l'arbre croît parfois dans les galeries forestières, au bord des cours d'eau.

Les porteurs de notre mission, emmenés de Beyla vers Danané, dans la forêt, chaque fois qu'ils passaient sous un de ces arbres, déposaient leurs fardeaux pour déterrer, souvent avec beaucoup de difficultés, les précieuses racines. Ils en taillaient de petites baguettes longues de 10 cm. environ et de la grosseur d'un doigt et ils mâchaient ces baguettes tout le long de la route. A défaut de racines, ils utilisaient les branches considérées comme ayant beaucoup moins de valeur. Les fruits de l'arbre ne sont pas employés. Nous donnons ci-après la description de cette intéressante espèce.

Garcinia antidysenterica A. Chev. (sp. nov.) ([Fig. 52](#)). — Groupe du *G. punctata* Oliv. Arbre de 10 m. à 30 m. de haut, dioïque, entièrement glabre, à racines traçantes, rampant près de la surface du sol, jaunâtres. Tronc cylindrique de 5 m. à 15 m. de long et de 20 cm. de diam., à écorce grisâtre, un peu fendillée, laissant exsuder un peu d'oléo-résine blanche, aqueuse. Jeunes rameaux grêles, flexibles, alternes ou opposés, un peu comprimés ou subquadrangulaires. Feuilles opposées, fermes-membraneuses, oblongues, ou oblongues-elliptiques, cunéiformes ou parfois presque arrondies à la base, brusquement acuminées, obtuses ou subaigues au sommet, longues de 6 cm. 5 à

12 cm., sur 3 cm. à 5 cm. 5 de large, à bords parfois un peu ondulés ; surface supérieure vert-sombre, l'inférieure vert-glaucue. Nervure médiane non visible en-dessus, saillante en-dessous ; nervures latérales non apparentes, remplacées par de légères sinuosités visibles par transparence.

Pétiole de 6 mm. à 10 mm. de long. Inflorescence ♂ en petits fascicules axillaires et terminaux, composés de 1 à 5 fleurs (dont l'une terminale et les autres opposées 2 à 2) portées sur des pédicelles de 2 mm. à 3 mm. de long insérés sur un pédoncule commun presque nul. Bractées connées à leur base, arrondies, longues de 2/3 de mm. à peine. Fleurs inodores, de 12 mm. à 15 mm. de diam. Sépales 4, opposés deux à deux, jaune-verdâtres, suborbiculaires-concaves, souvent très inégaux, les deux externes longs de 2 mm., larges de 2 mm. 5, les deux internes longs de 4 mm. sur 6 mm. de large. Pétales 4, obovales-suborbiculaires, rarement oblongs, entiers, ou retus, ou découpés au sommet, d'un blanc-jaunâtre, longs de 6 mm. à 8 mm., sur 3 mm. à 6 mm. de large. Etamines en 4 phalanges recourbées sur le disque, longues de 3 mm. ; filets de chaque phalange connés dans toute leur longueur ; anthères 6 à 8 par phalange, disposées en éventail sur le bord interne d'une dilation subréniforme de la phalange large de 2 mm. 5, elliptiques, divisées chacune en deux loges déhiscentes longitudinalement bien avant l'ouverture de la fleur, dépourvues de septa transversaux. Disque hémisphérique divisé en 4 lobes par les raquettes staminales qui s'appliquent à sa surface, d'un jaune-safran, finement rugueux à sa surface, très résinifère-glanduleux. Inflorescences ♀ à fleurs isolées ou par faisceaux de 2 à 5, à l'aisselle des feuilles et des cicatrices foliaires et parfois sur le bois âgé ; pédicelles plus longs que dans les fleurs mâles, mesurant 8 mm. à 10 mm., articulés un peu au-dessus de la base, présentant au-dessus de l'articulation deux petites bractées opposées, largement deltoïdes-apiculées, longues de 1/2^{mm} à peine. Sépales souvent subégaux, de 3 mm. de diamètre. Pétales comme dans les fleurs mâles. Etamines et staminodes nuls. Ovaire lisse, d'un vert-pâle, subquadrangulaire, haut et large de 2 mm. 5, divisé en 4 loges contenant chacune un ovule, surmonté d'un large stigmate glanduleux, jaunâtre, sessile, suborbiculaire ou un peu rhomboïdal, légèrement déprimé au centre. Jeune fruit ovoïde-subsphérique, tronqué et surmonté du stigmate desséché, contenant une seule graine, les trois autres ovules étant avortés.

Distribution géographique. — Côte d'Ivoire : dans le N. de la forêt vierge, entre Nzo et Danané. Entre le Morénou et l'Indénié, dans le bassin du moyen Comoé. — Haute-Guinée française : d'après des renseignements indigènes

existerait dans le Kissi, dans le Konian et dans le Pays Tôma, le long des galeries forestières.

Noms vernaculaires. — *Ko ouoro* (malinké) ; *Kollopello* (kissien) ; *Gon* (dan ou dyola) ; *Harou Kouayo* (agni).

Usages. — Les indigènes mâchent l'écorce amère, prétendant qu'elle a des propriétés comparables à la noix de Kola. Elle guérirait aussi les diarrhées les plus rebelles et la dysenterie. Pour l'administrer, on enlève les lames d'écorce de la racine ; on les fait sécher au soleil ; ensuite, on les broie au pilon, la poudre obtenue est mélangée avec des piments également pulvérisés et le mélange est absorbé matin et soir. A défaut des écorces de racines, on peut employer des feuilles de la même plante, mais l'action est moins active.

*

* *

Les propriétés des *Garcinia Kola* et *Garcinia antidysenterica* sont connues des peuplades vivant très loin les unes des autres et n'ayant pas de rapports entre elles. Il est donc très probable que leur efficacité est réelle. De nouvelles recherches chimiques sont donc indispensables pour élucider ce problème d'un haut intérêt pharmacologique.

HECKEL. — Les Kolas africains, p. 91. Toutefois M. HECKEL a fait prudemment observer que ces graines ne renfermaient probablement pas de caféine.

Cette plante est très vraisemblablement le *Cola Trillesiana* que nous avons cité à la [page 186](#) de cet ouvrage.

K. SCHUMANN in ENGLER. — *Monogr. Afr. Pflanz.*, V, 1901, p. 102.

Kew Bulletin, 1907, p. 408-409.

Les Gabonais donnent le nom d'*Orindé* à diverses plantes considérées par eux comme jouissant de propriétés aphrodisiaques. L'une des plus réputées et des mieux étudiées est une apocynée, le *Tabernanthe Iboga* Bn. dont les racines renferment un alcaloïde l'*ibogaïne* (LANDRIN).

E. HECKEL. — L. c., p. 148.

E. HECKEL. — L. c., p. 138.

HECKEL. — L. c., p. 150.

HECKEL suppose que l'*Ombénè atténa-téna* constitue une variété de son *Cola Ballayi* (qui renferme, comme nous l'avons montré, le *Cola Ballayi* vrai et le *Cola acuminata* Schott et Endl.). Dans aucune

espèce de la section *Eucola*, les graines ne nous ont donné un si faible rendement en caféine.

On a cité aussi *Cola lepidota* K. Schum., espèce du Cameroun, appartenant à la section *Cheirocola*, comme pouvant donner des noix utilisables. (Voir E. DE WILDEMAN. Plantes tropicales, I, p. 295).

Il est fort douteux que ce renseignement soit exact.

Journ. Pharm. et Chim., VII. p. 88 — et in HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN, Les Kolas, 1884, p. 33.

HECKEL. — Loc. cit., 1893, p. 108.

HECKEL. — Loc. cit., 1893, p. 220.

Les mangeurs de Kola de la Sénégambie et de la Guinée française font aussi usage du *Gingembre*, nommé *Niamacou* en Mandé, *Guinyar* ou *Guiyar* en Wolof. On mâche les rhizomes après avoir mâché la noix. Sa saveur, dit-on, fait apprécier davantage les qualités du Kola et comme il passe pour aphrodisiaque, il stimulerait activement, combiné avec le Kola, la fonction génésique. Il est cultivé en grand à Sierra-Léone, dans certaines parties de la Guinée française (Rio-Pongo) et en petite quantité dans le sud du Soudan. Les caravaniers, transportant les noix de gouro, emportent avec eux, vers le nord, ce Gingembre et, parvenus sur le Niger, vendent chaque griffe 0 fr. 10 ou 0 fr. 05, c'est-à-dire aussi cher que l'amande de Kola.

CHAPITRE XX.

Rôle du Kola dans la vie des Indigènes.

CROYANCES, RITES, SUPERSTITIONS, USAGES, RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ.

Nous ne croyons pas qu'il existe, dans toute l'Afrique, un produit végétal qui jouisse chez les noirs d'une réputation comparable à la noix de Kola. Une grande partie des propriétés attribuées à cette amande sont du reste fondées ainsi que l'ont établi les recherches de HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN et comme l'ont confirmé encore les travaux exposés dans la troisième partie de notre ouvrage.

Les vertus merveilleuses des Kolas sont apparues aux peuples primitifs comme une manifestation de la puissance divine. Les peuples primitifs vénèrent toutes les forces de la nature ; n'est-ce pas par une de ces forces qu'on obtient d'une graine de saveur peu agréable au premier abord un état de bien-être absolument réel ?

Les féticheurs ont entretenu soigneusement la croyance à l'origine divine du Kola et la religion de Mahomet non seulement a laissé à la précieuse noix le rôle social et religieux qu'elle avait avant les conquêtes de l'Islam, mais elle lui a attribué des vertus encore plus grandes.

Aussi la semence du Kolatier tient une place immense dans les légendes, dans les mythes, dans les cérémonies du culte et dans les cérémonies profanes ; en un mot dans tous les actes importants de la vie des populations soudanaises.

Le Kola est l'excitant par excellence des noirs africains. Il tient chez eux la place donnée au thé chez la race jaune ; au Soudan, il a une importance comparable à celle qu'a aujourd'hui en Europe le café.

Il convient d'ailleurs de remarquer que son emploi est d'autant plus répandu et ses vertus appréciées, que les peuplades sont parvenues à un degré de civilisation plus avancé. Chez les races du Sénégal et du Soudan, converties depuis longtemps à l'Islam, il a acquis une notoriété supérieure à celle de toutes les plantes dont le Prophète a recommandé l'usage dans le Coran, et, selon un

dicton répété par tous les marabouts noirs, celui qui sera engraisé de noix de Kola ira droit au ciel.

Il est regardé partout comme la source ou l'emblème de la vigueur et de la puissance. C'est l'orgueil de beaucoup de chefs de ces pays d'avoir fait leur alimentation exclusive de Kolas pendant des périodes excessivement longues.

L'usage de ce produit a pris une extension très grande depuis qu'a commencé la pénétration européenne. La noix de Kola s'est en quelque sorte démocratisée ; aussi on peut espérer qu'au fur et à mesure que les diverses régions de l'Afrique tropicale s'ouvriront à la civilisation, la consommation de la précieuse amande s'accroîtra encore dans des proportions considérables.

Propriétés réelles attribuées au Kola par les indigènes.

Comme excitant et tonique. — Tous les Noirs, dans les régions où existe le Kola connaissent ses propriétés stimulantes.

Il supprime la fatigue résultant d'un effort prolongé et permet de soutenir cet effort sans défaillance pendant des heures.

Il permet de supporter longtemps la soif et la faim.

Il procure un état de bien-être général. Il stimule l'activité des traitants qui en font généralement une consommation abondante. Le Kola possède toutes les vertus, au dire de tous les Soudanais et Sénégalais avec lesquels nous avons vécu.

« Il est pour nous ce qu'est pour vous le café », me disait un jour un notable ayant vécu longtemps au contact des blancs. Nous trouvons, dans une lettre du P. KLAINE au botaniste PIERRE, une expression populaire heureuse pour caractériser les propriétés de la noix de Kola : « Les vieux Gabonais, dit-il, aiment mâcher le Kola. Ils prétendent qu'il les *ravigotte* et qu'il donne plus de vigueur à leurs membres. »

Chose très curieuse, toutes les peuplades forestières vivant dans les régions où la noix est abondante, en font un usage très modéré et y attachent peu d'importance. On sait que ces peuples sont parmi les plus primitifs de l'Afrique.

Au contraire, les peuples soudanais parvenus à une véritable civilisation, s'en montrent extrêmement friands. A cause de la cherté de la noix, la classe des notables est presque seule à en consommer, mais dès qu'un Noir de condition

modeste s'élève à une situation lui permettant de satisfaire ses goûts, il devient un mangeur de Kolas. Nos tirailleurs, nos miliciens, nos interprètes, nos boys même, s'ils sont du Soudan, en consomment de grandes quantités.

Demandez à un jeune Noir ce qu'il fera s'il devient riche un jour. S'il est d'un centre européenisé depuis longtemps et s'il est franc, il répondra — c'est probable — « qu'il voudrait vivre comme les blancs et commander ou ne rien faire » ; mais s'il est Soudanais et s'il ne s'est pas encore trop frotté à notre civilisation, vraisemblablement, il vous dira :

« J'achèterai beaucoup de femmes, j'aurai des chevaux et des *griots* (musiciens), et je mangerai beaucoup de noix de Kola. »

Les populations de la grande forêt vierge, si elles font peu de cas de la noix de Kola, en connaissent fort bien les propriétés, mais ils ne la dégustent pas à la manière des Soudanais.

Elle se mange ordinairement fraîche et saupoudrée de poivre et de sel. On prétend qu'elle agit ainsi beaucoup plus énergiquement.

Chez les Trépo de la Côte d'Ivoire, par exemple, l'absorption du Kola sous cette forme est un fait courant. Les hommes se réunissent par petits groupes pour l'absorption. La femme de l'un d'eux pile un mélange de sel du commerce et de petits fruits de Piment enragé (*Capsicum frutescens*). La poudre ainsi préparée est placée sur un fragment de feuille de bananier au milieu du groupe des hommes réunis pour manger les Kolas ensemble. Ils n'absorbent qu'une petite quantité de noix à la fois, non point par privation, puisque ce produit est commun autour de chaque village, mais pour la raison qu'il suffit d'un petit fragment pour obtenir l'effet désiré. Habituellement, une belle noix suffit pour 5 ou 6 hommes qui s'accroupissent en cercle autour de la poudre de sel et de piment. Un des hommes coupe la noix avec ses dents en autant de parts qu'il y a d'assistants. Chacun plonge le morceau qu'il a en main dans la poudre épicée, puis le grignotte en le plongeant plusieurs fois dans le mélange de sel et de piment. Il est en outre recommandé pendant qu'on se livre à ce festin, de boire une bouteille d'alcool de traite (le *gin* de la Côte occidentale d'Afrique), ce qui faciliterait l'absorption du principe actif. Les hommes adultes seuls dégustent ainsi le Kola en société, mais les jeunes gens et les femmes mariées ont aussi la liberté d'en manger.

Les Trépo n'attribuent point comme les Soudanais des propriétés aphrodisiaques à ce produit, mais ils sont unanimes à le considérer comme un

aliment d'épargne qui stimule les forces lorsqu'il se présente un travail pénible à accomplir ou une longue marche à effectuer. « Avec des noix de Kola on peut rester des jours sans manger et on n'a jamais faim », prétendent-ils, et les Soudanais sont tous aussi de cet avis.

Au Gabon, suivant le P. KLAINE (*Lettre* du 7 sept. 1898 à PIERRE), on fait des Kolas deux sortes d'usages. « Quand un indigène a un long voyage à effectuer, il ne se sert guère que des graines de *Cola* qu'il suce en mâchant et en alternant avec du Piment mélangé de sel^[365]. Cela lui permet d'empêcher la faim et de trouver l'eau agréable. Il a un effet moins enivrant que l'Iboga ».

Les mangeurs de Kola ne font ordinairement pas usage du tabac. L'usage de ce dernier produit, vraisemblablement importé dans l'Afrique noire depuis quelques siècles seulement, s'est généralisé jusqu'au centre de l'Afrique et les régions où on fume le moins sont habituellement celles où on consomme le plus de Kolas.

Les fumeurs de chanvre de l'intérieur de la forêt congolaise se servent à peine de la noix de Kola.

Comme médicament. — 1° La noix de Kola est fréquemment employée pour combattre la diarrhée (DANIELL).

2° On l'emploie parfois contre la fièvre paludéenne. Dans le Bas-Niger, écrit le commandant MATTEI, « les rois, les grands chefs et les gens riches, mâchent des Kolas toute la journée, n'avalent que le sucre du fruit ; ils disent que c'est un fébrifuge »^[366]. CHALOT a relaté ce curieux procédé de traitement en usage dans le moyen Congo. « Le féticheur-médecin (Nganga) fait une quantité de petites incisions sur le front du fiévreux ; ensuite il mâche le Kola mélangé de piment indigène à petit fruit ; quand le tout est bien malaxé, il le jette sur le front du malade qui ensuite va se reposer ; c'est une sorte de cataplasme composé de Kola et de Piment. Plusieurs tribus emploient cette méthode : les Bakounis, Bakembas, Bakongos, Batékés..., déclarent que ce moyen est infallible »^[367].

3° Les Abés de la forêt de la Côte d'Ivoire quand ils toussent mangent des fragments de Kola avec du sel. Ils considèrent la noix comme un médicament et non comme un excitant. Ils ne lui attribuent pas de propriété aphrodisiaque.

4° Au Soudan, beaucoup de Noirs croquent un fragment de noix de Kola quand ils ont la migraine.

Comme aphrodisiaque. — Dans quelques régions du Soudan, le Kola est considéré comme aphrodisiaque, mais, dans ces régions même il est loin d'être regardé par les indigènes comme un vert-galant aussi merveilleux que l'ont rapporté divers explorateurs.

Par contre beaucoup d'indigènes disent qu'il n'a point d'action sur le sens sexuel, mais *il rend heureux* et c'est à ce titre qu'il prédispose à la recherche du plaisir.

Cependant, ainsi que nous l'avons montré dans le chapitre consacré à la physiologie, la noix de Kola à faible dose serait plutôt un excitant du sens génésique.

Le D^r RANÇON est très affirmatif à ce sujet : « Les Noirs, dit-il, regardent le Kola comme un puissant aphrodisiaque. On sait combien les peuples primitifs tiennent à conserver le plus longtemps possible leur vigueur génésique. Aussi les peuples du Soudan font-ils, dans ce but, une ample consommation de Kolas. Jeunes, les hommes en mangent pour augmenter leur virilité ; vieux pour la voir reparaître s'ils l'ont perdue. Il donne surtout aux jeunes gens une excitation assez durable et génésiquement utilisable si je puis parler ainsi. Je doute qu'il agisse de même sur les vieillards épuisés ».

A Djenné et à Tombouctou, les jeunes garçons et les femmes se dissimulent pour manger les Kolas afin d'éviter les quolibets des hommes. Certains dandys au contraire les mangent avec ostentation. Tout jeune Wolof de marque en porte constamment avec lui pour en offrir à ses amis de rencontre et il est de bon ton de garder la pulpe de Kola mâchée aux commissures des lèvres pour indiquer qu'on en est repu. Cela est considéré par les jeunes Noirs, comme aussi distingué que d'avoir à la bouche une cigarette comme en fument les européens. Nous croyons toutefois que beaucoup de Noirs mangent des Kolas en grande quantité soit par vanité, soit par fanfaronnade.

Pendant sa captivité à Kayes en 1898, Samory racontait volontiers qu'il s'en était alimenté exclusivement pendant de longues périodes et un autre jour un nègre bambara nous affirma être d'essence supérieure parce que son père, pendant des mois entiers, en avait fait toute sa nourriture.

Le Kola est considéré, en beaucoup d'endroits, comme un produit si précieux que les hommes libres seuls ont le droit d'en manger. Il nous souvient qu'en 1899, alors que l'esclavage existait encore dans la Boucle du Niger, les porteurs auxquels nous offrions parfois des noix de Kola comme gratification, se cachaient ordinairement pour les croquer, ce fruit divin n'étant permis qu'aux seuls hommes libres, « les fils préférés du Prophète ».

Les Kolas dans la vie sociale et domestique.

Ce n'est pas seulement au point de vue médical que les Kolas jouent un rôle important en Afrique occidentale. On les utilise dans presque toutes les circonstances de la vie.

« Ils sont tour à tour, écrivent J. et H. VUILLET : cadeau de fiançailles ou de mariage, gage d'amitié ou d'amour, amulette, offrande aux féticheurs, objet d'échange remplaçant la monnaie, tribut, surpaye, fétiche d'épreuve que l'on mange en prêtant serment »^[368].

Dans les Pays Bambaras et dans le Kissi, quand un homme veut demander une jeune fille en mariage, il envoie au père un panier de Kolas contenant à la fois des noix blanches et des noix rouges. Si la demande est acceptée, le père garde les Kolas ; dans le cas contraire, il retourne à l'envoyeur des Kolas rouges. De même si un jeune homme au Kissi veut obtenir les faveurs d'une jeune fille, il lui envoie en cadeau, sans autre explication, un lot de Kolas blancs.

Si la jeune fille accepte une entrevue, elle garde les Kolas et n'envoie rien en échange ; si, au contraire, l'offre n'est pas agréée, elle conserve les Kolas blancs, mais envoie en échange des Kolas rouges. Le don de noix blanches au jeune homme correspondrait à une insulte.

Les Kolas blancs et les Kolas rouges se trouvant ordinairement réunis dans les mêmes fruits, l'échange d'amandes de couleurs variées est devenu le symbole du mariage ; mais, là comme en toutes choses, il y a des usages à suivre qui varient d'un pays à l'autre. C'est ainsi qu'au Fouta-Djalon et dans la Boucle du Niger, il est de bon goût d'offrir à un étranger des Kolas blancs, et, si l'on n'en possède que des rouges, en les offrant on ajoute ordinairement : « Si cela dépendait de moi, ils seraient blancs ».

« Lorsqu'un étranger de distinction, écrivait en 1890 le commandant MATTEI, vient leur faire visite, les rois et les princes lui offrent une poignée de Kolas en signe d'alliance et d'amitié » ^[369].

Les premiers explorateurs qui pénétrèrent au cœur du Soudan trouvèrent en effet des provisions de Kolas frais chez tous les chefs. C'était le plus agréable et le plus précieux des cadeaux.

Dès qu'une caravane de dioulas en apportait dans un village éloigné, le chef qui s'en rendait acquéreur distribuait cette friandise à ses amis et à ses hôtes.

Le Kola est, dans tout le Soudan, le symbole de l'amitié et comme il a une grande valeur commerciale, il est aussi pour celui qui l'offre l'expression de la richesse.

Le Kola, aux yeux de tous les Soudanais, est un fruit noble. Le premier devoir de l'hospitalité est d'en offrir à l'hôte qu'on reçoit. Lorsque je rencontrai pour la première fois le sultan actuel du Baguirmi, Gaourang, à Corbol, sur le moyen Chari, en plein cœur du Soudan, où il était venu en expédition, il m'invita à boire du thé (du véritable thé d'une marque anglaise apporté à travers le Sahara) et pendant qu'un esclave versait le thé et du lait frais, un autre faisait circuler sur un plateau en cuivre des Kolas rouges très frais, dont plusieurs charges avaient été apportées quelques jours auparavant par une caravane de Haoussas. Le sultan avait voulu me donner ainsi un témoignage d'amitié sincère.

Même quand on ne possède qu'une seule noix de Kola les lois de l'hospitalité exigent, au Soudan, qu'on la brise avec les dents en autant de morceaux qu'il y a d'amis présents.

Manger des Kolas ensemble équivaut, chez les Soudanais, à l'échange du sang chez d'autres peuplades.

La plus grosse insulte, de la part d'un indigène, serait de refuser les Kolas qu'on lui offre : le partage d'un Kola est un symbole de confiance.

C'est sur la précieuse noix que se scellent les amitiés, que se signent les traités, que se prêtent les serments. Mangé en commun avec un homme, il vous lie indéfiniment à lui. Même si par surprise vous avez été amené à le partager avec un ennemi, vous devez rester réciproquement attachés l'un à l'autre et vous n'avez plus le droit de vous combattre.

Les Noirs oublient du reste fréquemment de telles obligations ; mais un témoin pourra un jour venir rappeler aux deux adversaires qu'il les a vus manger le Kola en commun, et ce simple souvenir sera souvent une cause de réconciliation.

Le Kola blanc jouit particulièrement d'un prestige considérable au Soudan nigérien. « Il est d'usage, par exemple d'échanger des noix de Kola blanches en guise de sympathie, d'en offrir aux personnes qui se marient en signe d'amitié, d'en présenter aux parents d'un défunt en signe de deuil, d'en donner à ceux qui ont fait preuve de courage ou de force en telle circonstance »^[370].

Rôle du Kola au point de vue religieux.

Le Kola est considéré comme un produit sacré par tous les musulmans. Une légende, répandue dans le Sokoto et dans le Pays Haoussa, dit « que le Prophète s'est assis sous un Kolatier et qu'il a offert des noix à tous ses disciples. Tous les musulmans du centre africain vénèrent donc cet arbre à cause de la légende qui a traversé les siècles et qui est encore aujourd'hui en honneur. »^[371]

Dans d'autres parties du Soudan, on raconte que celui qui mourra engraissé de Kolas, ira tout droit au paradis d'Allah.

Ce sont évidemment les trafiquants musulmans qui ont répandu ces légendes d'autant plus absurdes que les Kolatiers n'ont jamais existé dans les pays où vécu Mahomet.

Les premiers musulmans du Soudan occidental (Soninkés et Mandés-Dioulas) qui s'avancèrent au sud de la région nigérienne, répandirent dans toutes les terres d'Islam de la zone soudanaise la précieuse noix qui, avec le commerce des esclaves, celui de l'or et de l'ivoire, constituait le principal trafic de ces contrées.

Djenné était alors l'un des principaux centres où ces riches produits étaient apportés, pour être ensuite dirigés dans toutes les contrées converties à la religion du Prophète.

« Cette ville Sonraï, peuplée fort peu de temps après sa conversion, en 1050, de tous les éléments musulmans du Nord et spécialement de *Mandé-Sô*, devint la grande métropole musulmane en même temps que la ville commerciale la plus fréquentée de l'Afrique Occidentale, et même une des grandes places de commerce de l'Islam. »^[372]

La création de Tombouctou, quelques siècles plus tard, étendit la réputation du fruit fameux plus loin vers le nord, et cette réputation s'étendit, certainement, jusque dans l'antique Gaô (Gana), à Oualata et jusque dans les oasis du Touat.

Les approvisionneurs de ces marchés étaient installés dans le Haut-Niger. Dès une époque très ancienne, ainsi que nous l'avons vu précédemment, ils étaient déjà fixés non seulement au Bouré, mais aussi à Kankan, Touba, Odienné, Beyla, Moussadougou, Sambatiguila, d'où des colonnes partaient constamment vers le sud, soit pour y faire des razzias d'esclaves, soit simplement pour s'y procurer, par voie d'échange, des produits commerciaux. Ces musulmans étaient venus du nord, dans ces régions, en marchands, « attirés, écrit ARCEN, par l'or jaune du Bouré, par les bienfaisantes noix de Kola de la forêt, par la robustesse des païens Bamana (Bambara), que les vainqueurs d'un jour leur vendaient comme esclaves ».

Dès cette époque, le Kolatier était sans doute comme aujourd'hui domestiqué (au même titre que l'*Elæis*) sur les confins nord de la forêt de l'Afrique Occidentale. Pour empêcher la propagation de cet arbre vers le Nord, ce qui aurait rendu leurs expéditions inutiles et par conséquent arrêté leur commerce, les Dioulas répandirent cette légende, aujourd'hui ancrée chez toutes les populations soudanaises que *quiconque plantait un Kolatier devait mourir lorsque cet arbre commençait à rapporter*.

Le commerce était très fructueux, car, pour transporter les ballots de noix, on employait les esclaves, achetés aussi à la lisière de la forêt pour un prix infime, souvent pour quelques morceaux de sel de Tombouctou, et on n'avait pas à se préoccuper de leur nourriture en route. Pour étendre leur trafic, les dioulas présentèrent le Kola comme un fruit cher au Prophète : cela leur était d'autant plus facile qu'ils étaient pour la plupart des sortes de missionnaires marabouts, analogues à ces razzieurs d'esclaves qui, vers le milieu du XIX^e siècle, avaient porté leurs opérations jusque sur les confins du Nil, du Chari et même de Haut-Oubangui et que nous avons vus nous-même, il y a très peu de temps encore, dans le Haut-Chari, le Coran d'une main et le fusil de l'autre faire la guerre sainte (le *djeha*) contre les païens ou *Fertit*, en réalité cherchant à capturer des esclaves pour les vendre et cachant sous un prétexte religieux la plus lâche et la plus brutale vénalité. Revenus en terre d'Islam au milieu de leurs corréligionnaires, ces razzieurs passaient pour des ouvriers de la sainte cause, pour des *Ouali* (saints), et leur parole était d'autant mieux accueillie qu'ils circulaient souvent dans des pays nouvellement convertis à l'Islam. Ils

n'hésitèrent pas, pour écouler leur marchandise, à dire que les Kolas étaient la nourriture la plus sacrée aux yeux de Mahomet, et c'est certainement ainsi que naquirent les croyances rapportées plus haut.

L'anecdote suivante montre en quel respect on tient les arbres producteurs. Nous trouvant, en 1899, dans un petit village des environs de Kankan où existait un superbe Kolatier en fleurs, nous fîmes demander au chef du village l'autorisation d'en couper un rameau pour nos études. Grand émoi ! Le chef ne voulait pas refuser, mais il n'osait pas permettre ! Ne voulant pas se prononcer lui-même, il fit venir quelques vieillards ainsi que les représentants de la famille à laquelle appartenait l'arbre. Après un long palabre, on décida qu'en ma qualité d'Européen je pouvais me permettre de prélever les spécimens demandés, mais je dus les couper moi-même, personne n'ayant osé faire cette opération, et tous les assistants jurèrent par Allah qu'ils n'étaient pas responsables des malheurs qui allaient sans doute m'atteindre.

Même dans les Pays fétichistes, les Kolas jouent un rôle important dans les cérémonies religieuses.

En Guinée française, « le Kola, écrit FAMECHON, était mêlé aux cérémonies de la religion des esprits que pratiquaient les Noirs avant d'être musulmans »^[373].

Chez les Bagas, on plante un Kolatier pour commémorer la naissance de chaque enfant ou tout évènement mémorable pour la famille.

« Mélangée à du sang de poulet, la noix de Kola entre dans beaucoup de sacrifices en usage chez les Kissiens : offrandes aux morts, offrandes aux statuettes (*pombdo*) représentant l'image des défunts. Les instruments de musique sont même imprégnés de ce bizarre mélange qui éloignerait une foule d'esprits malfaisants »^[374].

Dans la région de Diorodougou quand un chef fait la cérémonie du *Baptême* d'un de ses enfants (lui donne un nom), il plante ce jour-là un Kolatier qui appartiendra plus tard à l'enfant. Dans ce pays aussi, sur les tombeaux des chefs, à la tête on plante un Kolatier qui est la propriété du fils aîné du mort. Les indigènes attribuent à l'arbre ainsi planté une croissance plus rapide qu'aux autres.

Enfin, pour communiquer avec les parents morts, on répand sur la tombe de l'eau où ont séjourné des Kolas.

D'autre part, au Dahomey, le Kola joue aussi le rôle d'offrande au fétiche ou aux féticheuses. Pour rendre les dieux favorables, on mâche une noix et on crache le produit de la mastication sur l'idole. « Dans les cérémonies fétichistes, assure SAVARIAU, le Kola joue un certain rôle. On en offre aux fétiches à l'occasion des fêtes funéraires, des mariages, des naissances, etc. ; dans ces circonstances, on emploie toujours le Kola blanc. On en offre au fétiche du tonnerre, à la fin de la saison sèche, de façon à se le rendre favorable et à l'engager à faire tomber beaucoup d'eau pour assurer le succès des récoltes »^[375].

Les danseuses-féticheuses de ce pays (*Vodousi*) en ont constamment avec elles ; ils proviennent d'offrandes et elles les offrent à leurs amis.

Superstitions.

Bien des croyances absurdes ont cours aussi au sujet des Kolatiers et des noix de Kola. Nous en citerons seulement quelques-unes :

Dans les régions sud du Soudan, d'après CAZALBOU, pour réussir les semis de Kolatiers, il est nécessaire d'arroser le terrain ensemencé avec du sang de mouton. Ensuite on place auprès de la noix germée quelques graines de coton indigène et de fonio (*Paspalum exile* Kit.)^[376].

Pour jurer sur les Kolas, les Kissiens « fabriquent un médicament (*Kamelila* en malinké) composé d'une pâte de Kola râpé et d'un féculent quelconque. La personne qui doit faire un serment avale cette pâte en présence de témoins et si plus tard elle viole son serment, le pouvoir du médicament agira aussitôt. Le parjure tombera malade pour mourir ensuite. Heureusement qu'elle peut se délier de son serment en rejetant le *Kamelila* au moyen d'un vomitif. Encore faut-il, pour que ce deuxième acte réussisse qu'il se passe devant les témoins du premier »^[377].

D'après le P. KLAINE, les vieux Gabonais ne laissent pas habituellement les jeunes gens user du Kola « pour les empêcher d'être trop excités et de devenir sorciers ».

« Dans les endroits où on enterre le Kola pour le conserver, on prétend, ajoute le P. KLAINE, que quand le tonnerre gronde, les noix recouvertes de sable s'en dégagent et se mettent à sauter ».

Formes sous lesquelles le Kola est consommé par les indigènes.

C'est sous forme de Kola frais que les Noirs de la zone soudanaise et des régions forestières consomment toujours le produit dont nous nous occupons. Fréquemment ils mastiquent en même temps soit des rhizomes de Gingembre, soit des amandes de *Garcinia Kola*. Nous avons vu précédemment qu'en certaines régions on assaisonnait aussi les noix crûes avec du sel, du piment et parfois avec du poivre.

Au Kissi, d'après CASTÉLAN, « les vieillards qui n'ont plus les dents solides absorbent les Kolas après les avoir râpés »^[378].

Le rapport commercial de Sierra-Léone pour 1909, rapporte que, dans les pays situés dans l'Hinterland de la Gambie, les noix fraîches sont parfois écrasées, mélangées avec du miel et assaisonnées avec du gingembre, du poivre et d'autres condiments. « On dit que cette composition forme un aliment très complet et très nutritif ».

Dans les parties du Soudan, les plus éloignées de la zone de production, par exemple au Sokoto, au Bornou, au Baguirmi, une partie des noix ne parvient qu'à l'état desséché.

Elles sont considérées par les indigènes comme ayant beaucoup moins de valeur sous cet état, mais les dioulas les mettent néanmoins en vente.

Les noix sèches sont pilonnées par les indigènes et réduits en poudre impalpable que l'on consomme en la délayant dans du lait ou en l'ajoutant à du miel.

A la Jamaïque, depuis longtemps, d'après le *Bulletin de Kew*^[379], sur les indications du D^r NEISH, on a essayé d'en faire « un breuvage stimulant préférable au cacao, parce que la noix de Kola contient moins d'amidon et moins de matière grasse et donnerait ainsi un produit plus facile à digérer ».

Enfin, en Europe, la préparation du Kola au lait dont font usage quelques indigènes du Soudan, a été recommandée par le D^r SCHUMBURG comme un produit alimentaire de première valeur.

A titre documentaire ajoutons qu'en beaucoup de régions africaines, la noix de Kola est employée pour fabriquer une teinture rouge^[380].

Régime de la propriété des Kolatiers.

Il existe chez divers peuples des usages particuliers au sujet de la propriété des Kolatiers et de leur transmission par succession.

Chez les peuplades des régions côtières, ils sont ordinairement en propriété individuelle et ils se transmettent par héritage suivant les mêmes règles que les autres biens.

Il en est encore ainsi dans le Kissi.

Dans les cercles de Kouroussa et de Kankan où ils sont souvent nés de graines perdues, les Kolatiers appartiennent à celui qui les a semés ou à celui près de l'habitation duquel ils sont apparus et qui les a soignés pendant qu'ils étaient jeunes. Alors que les autres biens passent par héritage aux collatéraux (frères ou neveux), les Kolatiers appartiennent toujours au fils aîné ou à la fille aînée.

Chez les Dans ou Dyolas, les chefs et certains notables peuvent seulement posséder des Kolatiers. D'après le capitaine LAURENT, ces arbres demeurent tant qu'ils durent, la propriété de celui qui les a plantés. « Les femmes, écrit-il, peuvent posséder toutes sortes de biens, excepté des Kolatiers. En cas de mort, le frère aîné du chef de famille hérite des Kolatiers et de tous les autres biens, mais il doit à chaque récolte répartir les fruits entre ses frères. »

Chez les Bétés, les Kolatiers sont surtout la propriété des chefs.

Même lorsqu'ils se rencontrent au loin dans la forêt, ils sont toujours la propriété de familles déterminées et il est très rare que les fruits existant sur ces arbres difficiles à surveiller, soient pillés par les étrangers. Il est aussi très rare que des contestations surviennent au sujet de la possession de cette essence précieuse, et ces contestations n'entraînent jamais de guerre.

Chez les Lôs, d'après le lieutenant BEIGBEDER, ces arbres seraient en communauté.

Dans l'ancien Dahomey, les rois étaient seuls possesseurs des bouquets de forêts dans lesquels sont habituellement cultivés les Kolatiers. Aujourd'hui ces arbres appartiennent à ceux qui les ont plantés.

D'après SAVARIAU^[381], beaucoup de Dahoméens ont pris l'habitude « de planter, lorsqu'il leur naît un enfant, un ou plusieurs Kolatiers qui deviennent la première propriété du nouveau-né. A la mort d'un chef de famille qui possède des arbres à Kola, ceux-ci sont répartis également entre tous les descendants, de sorte qu'un Kolatier a parfois plusieurs propriétaires. »

Tout en respectant les usages locaux, notre administration devra s'efforcer dans les diverses colonies de l'Ouest africain, de développer la propriété privée des Kolatiers. Les arbres ensemencés doivent appartenir à celui qui les plante (à moins qu'il ne soit employé rémunéré d'un autre Noir) et ils doivent être transmis par héritage suivant les règles habituelles à chaque peuplade.

C'est en répandant cette notion chez les tribus où elle n'existe pas encore, que nous arriverons à développer la culture de l'essence précieuse.

Chez presque toutes les tribus primitives, le sentiment de la propriété des Kolatiers existe réellement déjà.

Ainsi dans tout le Pays Bakoué (Basse Côte d'Ivoire), bien que les Kolas ne donnent lieu à aucun commerce, on trouve des Kolatiers plantés aux abords de chaque village, mélangés aux orangers, aux corosoliers, aux arbres à pain. On attache à ces arbres une sorte de culte ancestral. Il en coûterait à un indigène d'être obligé de couper un de ces Kolatiers, non point qu'on lui attache la moindre valeur pécuniaire, mais on respecte l'arbre planté par quelque ascendant et qui perpétue le souvenir de l'ancêtre disparu. L'emplacement des villages change fréquemment dans la région forestière de la Côte d'Ivoire, mais à de longs intervalles les diverses familles d'une tribu reviennent cependant réhabiter au même endroit, à moins qu'elles n'aient été chassées au loin par une guerre. Chaque chef de famille retrouve alors l'endroit où il doit bâtir sa case, grâce aux arbres que ses aïeux ont planté autrefois. Il n'y a presque jamais de contestation à ce sujet et c'est un fait social bien remarquable que de retrouver chez ces peuples extrêmement primitifs, le respect de ce qui vient des aïeux ; la notion de propriété concerne seulement le produit de la culture et non la terre elle-même ; celle-ci appartient à la collectivité du village, mais elle n'est ni individuelle ni familiale. Quant à l'arbre planté par un ancêtre, il constitue une propriété inaliénable, et c'est seulement en l'absence d'héritiers qu'il échoit au chef du village, lequel en dispose à sa guise.

Il est curieux de constater le même procédé de dégustation dans des régions aussi éloignées que la Côte d'Ivoire et le Gabon.

Bas-Niger Soudan, p. 102.

CHALOT in HECKEL. — L. c., p. 283.

J. et H. VUILLET. — Les Kolatiers et les Kolas. *Agr. Pays Chauds*, 1906, 1^{er} sem., p. 326.

MATTEI. — L. c., p. 102.

SAVARIAU. — L. c., p. 214.

Commandant MATTEI. Bas-Niger, Bénoué, Dahomey, 1890, p. 101.

A. ARCIN. — Guinée française, Paris, 1907, p. 485.

FAMECHON. — La Guinée française. *Exposition de 1900*, p. 100.

CASTÉRAN. — Les Kolatiers du Pays de Kissi. *Bull. Soc. Acclim.*, 1909, p. 277.

SAVARIAU. — L. c., *Agr. Pays Chauds*, 1906, 2^e sem., p. 213.

CAZALBOU. — Les jardins d'essai au Soudan français. *Rev. cult. col.*, IV, 1899, 1^{er} sem., p. 87.

CASTÉRAN. — *Bull. Soc. Acclim.*, 1909, p. 277.

CASTÉRAN. — *Bull. Soc. Acclim.*, 1909, p. 277.

Bull. of miscell. inform., 1890, p. 253.

BINGER. — L. c., I, p. 312.

SAVARIAU. — L. c., p. 213.

CONCLUSIONS.

Nous nous bornerons à résumer ici les principaux faits nouveaux qui découlent de l'étude précédente en nous étendant surtout sur les conséquences pratiques qu'on peut en tirer.

I. — La noix de Kola est utilisée par les indigènes de l'Afrique occidentale depuis une très haute antiquité.

Léon l'AFRICAIN est le premier auteur qui en ait fait mention en 1556. Le Portugais Edoardo LOPEZ et l'Italien PIGAFETTA signalent, en 1593, les propriétés des noix rouges à quatre cotylédons. En 1605, CLUSIUS indique la noix rouge à deux cotylédons comme venant de la région du Cap-Vert. De nombreux voyageurs des XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles, dont nous avons cité les textes, ont aussi appelé l'attention sur ce produit ; mais, comme le remarquait LAMARCK, l'arbre producteur était encore inconnu en 1789.

En 1804, furent publiées les descriptions : 1^o de l'un des arbres donnant des noix à quatre cotylédons, par PALISOT DE BEAUVOIS ; 2^o de l'arbre donnant les noix à deux cotylédons, par VENTENAT, mais ce dernier auteur ne soupçonna pas que la plante dont il donnait la description succincte était la véritable source des bonnes noix de Kola. Nous l'avons, pour la première fois, démontré au cours de cette étude en examinant attentivement les types originaux conservés aux Herbiers de Genève et de Paris.

BARTER est le premier botaniste qui ait signalé d'une manière précise, en 1860, qu'il existait une espèce de *Cola* du Pays Achanti donnant des noix à deux cotylédons et une autre espèce du delta du Niger et de Fernando-Pô, donnant des noix à quatre cotylédons. Le premier aussi il attira l'attention sur le *Bitter-Kola*, drogue employée comme succédané du Kola et que les botanistes de Kew reconnurent, quelques années plus tard, comme étant la graine d'un *Garcinia*.

II. — Il n'existe qu'un petit nombre d'espèces botaniques dans la section *Eucola*, la seule section du genre *Cola* produisant des amandes utilisables. Faute

de documents complets, tous les auteurs qui se sont occupés de la systématique de ce groupe n'ont pas su les différencier et ont créé un grand nombre de noms qui doivent tomber dans le domaine de la synonymie. Les travaux récents de K. SCHUMANN, O. WARBURG, W. BUSSE, loin de faire la lumière sur ce sujet, ont encore accru la confusion. En reprenant l'étude en Afrique de nombreux matériaux frais et à différents âges et en examinant en Europe les types originaux des auteurs anciens, types conservés dans divers herbiers, nous avons pu distinguer dans la section *Eucola* cinq espèces principales faciles à distinguer :

1^o *Cola nitida* (Vent.) A. Chev. — Synonyme de *Sterculia grandiflora* Vent. et de *Cola vera* K. Schum.

C'est l'espèce la plus généralement cultivée et celle qui donne presque toutes les noix commerciales. Ses graines sont constamment à deux cotylédons. Elle présente de nombreuses variations que nous avons réunies en quatre groupes ou sous-espèces :

a) *Cola rubra* A. Chev. — Fournit exclusivement de grosses noix rouges.

b) *Cola alba* A. Chev. — Fournit exclusivement de grosses noix blanches.

c) *Cola mixta* A. Chev. — Fournit de noix rouges, des noix blanches et parfois des noix rosées en mélange sur le même arbre. C'est la forme la plus répandue à l'état cultivé.

d) *Cola pallida* A. Chev. — Fournit des noix de petite taille, souvent de coloration rosée. Vit dans la forêt de la Côte d'Ivoire.

2^o *Cola acuminata* (Pal. Beauv.). Schott et Endl.

Cette espèce qui vit le long de la Côte de Guinée jusqu'à l'Angola, donne constamment des noix à plus de deux cotylédons. Elles sont mucilagineuses et moins estimées que celles de l'espèce précédente.

3^o *Cola Ballayi* Cornu. Synonyme de *Cola acuminata* var. *kamerunensis* K. Schum. et de *Cola subverticillata* De Wild.

Espèce donnant, comme la précédente, des noix à quatre ou cinq cotylédons, mais facile à distinguer par ses très grandes feuilles groupées en faux verticilles. Elle vit principalement dans l'intérieur de la grande forêt du Cameroun et du Congo et se rencontre encore au centre de l'Afrique, le long du moyen Oubangui.

4^o *Cola verticillata* (Thonn. in Schum.) Stapf.

Espèce facile à distinguer par ses feuilles verticillées par 3 ou par 4, produisant des noix rouges très mucilagineuses à plus de deux cotylédons. Elle vit à la Gold-Coast, au Dahomey, dans la Nigéria et au Cameroun. Elle est rarement cultivée et ses noix de peu de valeur sont généralement dédaignées par les indigènes.

5° *Cola sphærocarpa* A. Chev.

Espèce encore très incomplètement connue, donnant de grosses noix blanches à plus de deux cotylédons qui ne sont probablement pas comestibles. Elle vit sur le pic de San-Thomé.

Les deux [cartes](#) placées à la fin de cet ouvrage nous dispensent de nous étendre sur la distribution géographique de *Cola nitida* et de *Cola acuminata*, les deux seules espèces offrant un grand intérêt économique.

Pour la première fois sont exposées dans cet ouvrage les conditions édaphiques et biologiques favorables à la vie des Kolatiers. Nous avons aussi pour la première fois signalé le polymorphisme floral compliqué des Kolatiers qui sont généralement andromonoïques, mais qui peuvent devenir aussi androdioïques. Lorsque le *Cola nitida* croît dans des conditions défavorables, soit sous le couvert épais de la forêt, soit à des altitudes dépassant 800 mètres au-dessus de la mer, il ne produit plus que des fleurs mâles.

Un tableau placé à la [page 217](#), montre la philogénie présumée des diverses espèces de la section *Eucola*. Les caractères morphologiques de cette section ont été précisés.

Nos recherches histologiques montrent l'intérêt qui s'attacherait à l'étude comparée de toutes les espèces du genre *Cola*. Si l'anatomie de la racine et de la tige est sensiblement normale, celle des diverses régions du pétiole est des plus intéressantes. Les modifications de structure constatées sont fonction de la physiologie spéciale de cet organe, comme le montre en particulier l'examen des dessins schématiques de la [fig. 17](#) se rapportant exclusivement au renflement moteur.

Quant à la valeur taxonomique des particularités histologiques constatées, elle se dégagerait seulement d'une étude monographique. Notons encore que le développement des téguments de la graine offre aussi un certain intérêt.

III. — Au point de vue chimique, les faits nouveaux relatés éclairent la question jusqu'alors passablement obscure.

Les recherches de GORIS, entreprises sous les auspices de l'un de nous, ont contribué à apporter un peu de précision dans nos connaissances sur la composition de la noix fraîche. Si la caféine contenue dans l'amande en est le principe chimique défini le plus important, il n'en reste pas moins acquis que la

forme sous laquelle ce produit xanthique entre en combinaison dans la semence fraîche, doit être considérée comme ayant un intérêt de premier ordre.

On a désigné sous les noms de kolanine, de gluco-tanin du Kola, de rouge de Kola, des corps non définis, ne représentant en réalité aucune entité chimique réelle.

On doit réserver la dénomination de *rouge de Kola* aux produits d'oxydation des combinaisons tannoïdes de la caféine qui existent dans le Kola frais ; mais il est certain que, suivant les circonstances qui ont présidé à ces oxydations, les produits obtenus, qui sont des *rouges de Kola*, sont de constitution un peu différente. Il sera bon de ne pas oublier que ces substances renferment toujours dans leurs molécules une quantité, en général assez faible, de caféine.

Cette caféine se trouve solubilisée dans la noix fraîche sous forme de combinaison tannoïde et GORIS a pu, en prenant toutes précautions pour éviter les oxydations, en isoler deux composés cristallisés nouveaux, voisins des catéchines et qui ont reçu de leur auteur les noms de *Kolatine* et *Kolatéine*. Tous deux sont susceptibles de se combiner avec la caféine en donnant des composés solubles, et ces découvertes chimiques ont permis des observations physiologiques également nouvelles et intéressantes.

La dessiccation des noix entraînant, par suite de la deshydratation et des actions diastasiques un changement considérable dans la composition chimique, dont le plus important est la mise en liberté de la plus grande partie de la caféine, on conçoit aisément qu'on ait attribué à cette dernière substance l'action du Kola sur l'organisme.

En effet, la majeure partie des expériences ont été faites sur des noix desséchées, et cependant malgré cela il existe des différences sensibles, qui s'accroissent encore si l'on s'adresse aux produits frais ; c'est ce qui découle de l'exposé que nous avons fait dans le [Chapitre XII](#).

Sans revenir sur ce qui a été dit, nous rappellerons seulement, sous forme de conclusion, que la noix de Kola détermine une excitation passagère agréable au début de son action, qui correspond à la période de début de l'excitation nerveuse, ce qui ne se produit pas avec la caféine ; l'action diurétique est plus faible qu'avec cette dernière et, seule, la noix de Kola produit une action tonique intestinale.

Enfin, le travail fourni sous l'influence du Kola est beaucoup plus considérable que celui obtenu par l'usage de la quantité de caféine correspondante ; de même l'action tonique est plus durable.

Toutefois, si le Kola est l'aliment de luxe antidépensateur par excellence, il importe de se souvenir qu'on ne saurait faire abus de son usage.

L'un de nous a fréquemment fait usage du Kola frais au cours de ses voyages dans l'intérieur de l'Afrique et en a toujours apprécié les bienfaits effets.

Il permet d'accomplir sans fatigue des travaux pénibles et de supporter des marches très longues. Il éloigne le sommeil et permet de consacrer au travail les heures réservées habituellement au repos. Dans les pays tropicaux, on éprouve fréquemment le besoin de faire la sieste après les repas. En prenant avant le déjeuner, en même temps que la quinine, une demi-noix de Kola, nous avons pu perdre très facilement cette habitude. De même le soir, lorsque nous avions à veiller pour mettre des travaux au point ou pour rédiger un courrier urgent, en mâchant une noix de Kola nous parvenions non seulement à veiller facilement, mais l'activité intellectuelle était stimulée et les pensées se précisaient au courant de la plume. Le Kola nous procurait cette impression de bien-être que VOLTAIRE appréciait tant quand il avait absorbé une tasse de café pour se livrer à quelque travail intellectuel pénible. Le travail accompli, nous nous endormions aussi facilement que d'habitude et nous ne ressentions aucune dépression le lendemain. Nous avons constaté, comme NACHTIGAL, qu'une demi-noix, une noix au maximum, devait suffire pour ne pas amener une fatigue consécutive.

Sous la réserve d'un usage modéré et non continu, le Kola est sans nul doute l'excitant cérébral le meilleur à la disposition des intellectuels, et c'est également un agent remarquable pour les hommes de sport.

Quant aux formes sous lesquelles il peut être consommé, il faut placer en première ligne la noix fraîche elle-même mastiquée à la manière des Noirs africains ; on pourra lui substituer pour des Européens les diverses formes pharmaceutiques décrites dans cet ouvrage, en tenant compte de ce fait que seules certaines préparations provenant des noix fraîches stérilisées sont susceptibles de donner sinon d'une façon totale, tout au moins d'une façon très approchée, la véritable action de la drogue fraîche.

IV. — Quoiqu'il n'existe pas encore dans les colonies de plantations de Kolatiers assez importantes et assez anciennes pour fournir des renseignements précis sur les procédés de culture à pratiquer par les Européens, on peut néanmoins profiter des expériences déjà réalisées dans quelques Jardins pour orienter la culture pratiquée par les indigènes, suivant des méthodes rationnelles. La zone où peuvent prospérer ces arbres est bien délimitée et les soins qui leur conviennent ont été précisés. Nous avons en outre signalé les races de *Cola nitida* qu'il convient d'ensemencer.

Les rendements à attendre sont moins élevés que ceux indiqués par divers auteurs. Il est rare qu'un Kolatier fleurisse avant la 7^e ou la 8^e année. Il est rare aussi qu'il donne des rendements sérieux avant la quinzième année. La production du même arbre est très variable d'une année à l'autre. Un rendement de 10 kilog. de noix fraîches paraît être le maximum de ce que l'on peut obtenir en une année du *Cola nitida*, cultivé dans les meilleures conditions. Le rendement annuel moyen d'un arbre adulte cultivé en terrain favorable ne doit pas s'éloigner beaucoup de 600 noix fraîches pesant 5 à 8 kilog., de sorte que le revenu d'une plantation comprenant 100 pieds à l'hectare, au prix de 1 fr. le kilog. (valeur moyenne des noix fraîches sur place), serait de 500 à 800 francs et cela à partir seulement de la quinzième ou de la vingtième année. Si les noix sont vendues à l'état sec, il faut réduire ce chiffre de moitié.

Il va sans dire que les arbres croissant près des habitations, dans des terrains riches en humus et bien abrités, rapportent davantage, mais ce sont des cas exceptionnels sur lesquels un planteur ne peut compter.

Les Kolatiers ont à souffrir des déprédations d'ennemis nombreux, encore incomplètement connus. Au Dahomey, des galeries profondes sont creusées dans les branches et les troncs du *Cola nitida* par un coléoptère, le *Phosphorus Jansoni*. De tous les insectes qui attaquent les amandes des Kolas, le plus connu et le plus dangereux est un curculionide, le *Balaninus Kolæ*, sur lequel nous avons réuni des documents nombreux. Nous avons en outre indiqué les méthodes de préservation usitées par les indigènes.

Enfin, pour la première fois, nous avons fait connaître une maladie sévissant sur les Kolatiers de la Guinée française et se manifestant par la production de *balais de sorcières*. Cette maladie qui cause des dégâts parfois sérieux est vraisemblablement occasionnée par un champignon non encore étudié.

Pour être transportées à de grandes distances sans subir d'avaries sérieuses, les noix de Kola doivent être emballées avec beaucoup de soins. Nous avons fait connaître les principaux modes d'emballage. Les caravaniers garnissent généralement l'intérieur des paniers avec les feuilles de certaines marantacées, surtout celles de *Clinogyne Schweinfurthiana* K. Schum. et *C. ramosissima* K. Schum. Quand les noix ne doivent pas être conservées longtemps, on les enferme entre les larges feuilles d'un arbre de la famille des *Rubiacees*, le *Mitragyne stipulacea* Hiern.

Enfin, pour les transports en Europe, c'est l'emballage dans la *tourbe* qui est recommandé.

En dehors des *Eucola*, il n'existe aucun arbre produisant des amandes pouvant être substituées aux noix de Kola. Toutes les autres espèces de *Cola*, les *Sterculia* et divers autres végétaux signalés comme produisant des graines pouvant jouer le rôle de succédanés du Kola sont sans intérêt pour le sujet qui nous occupe. Au nombre de ces plantes est le *Garcinia Kola*. Les indigènes attribuent à ces graines une grande valeur, mais ils ne les considèrent nullement comme pouvant remplacer les Kolas. Ils estiment, au contraire, que l'amande de *Garcinia* ou *Kola-bitter* est un adjuvant du Kola : il permet aux mangeurs de Kola d'absorber de grandes quantités de vraies noix sans être incommodés. Une autre espèce de *Garcinia*, que nous avons décrit sous le nom de *G. antidysenterica*, fournit des racines que les indigènes mâchent et auxquelles ils attribuent des propriétés analogues, mais non identiques, aux noix de Kola.

Dans un dernier chapitre, nous avons groupé méthodiquement les coutumes et les croyances des indigènes relativement aux noix de Kola, et nous avons signalé les usages qui régissent la propriété des Kolatiers. Mais c'est surtout au commerce et à la géographie commerciale des Kolas que nous avons donné un très grand développement. Ce chapitre comprend 80 pages et peut difficilement être résumé.

La production mondiale des Kolas frais atteint actuellement environ 20.000 tonnes. L'Afrique Occidentale française, à elle seule, produit 4.500 tonnes ; elle consomme 6.000 tonnes ; elle doit donc importer 1.500 tonnes provenant de la Gold-Coast, de Sierra-Léone et de l'hinterland de Libéria. En outre, environ 1.000 tonnes de noix fraîches provenant de la Gold-Coast et destinées à la Nigéria du Nord transitent à travers les possessions françaises de l'Afrique Occidentale, en passant soit par le Haut-Sénégal-Niger (200 tonnes), soit par le

Haut-Dahomey (800 tonnes). C'est, en définitive, un total de 2.500 tonnes de Kolas frais qui arrivent des possessions étrangères dans nos territoires.

Les importations de Kolas secs en Europe et aux Etats-Unis n'atteignent encore que 1.000 tonnes par an. De très petites quantités de noix fraîches arrivent depuis quelques années en France, en Angleterre et en Allemagne. Ce commerce devra prendre une grande extension lorsque les propriétés du Kola seront mieux connues en Europe.

Mais c'est surtout en Afrique que la consommation des noix de Kola est susceptible d'un très grand accroissement.

Un Noir habitué à cette denrée consomme aisément 600 à 700 noix par an, soit environ 10 kilog., et plus de la moitié des habitants de l'Afrique Occidentale française, soit environ 5 millions d'individus, en sont déjà très friands. La consommation est limitée par suite de la rareté et de la cherté du produit. Au fur et à mesure que le bien-être des indigènes se développera et que se multiplieront les voies de pénétration à travers les régions soudanaises, il est certain que de nouveaux débouchés s'ouvriront à ce commerce. Les moyens de communication permettront de transporter rapidement et à bon compte la précieuse amande. Elle pourra alors être vendue à bas prix et au lieu d'être, comme aujourd'hui, une denrée de luxe réservée aux riches, elle se trouvera mise à la portée de toutes les bourses.

Ce qui entraîne la cherté des Kolas, ce n'est pas en effet leur prix de revient sur place, mais c'est la distance des pays de consommation et la difficulté des transports. Les noix ne valent parfois que 0 fr. 25 le kilog. dans les villages de production. Parvenu à la Côte, le kilog. atteint déjà le prix de 1 franc à 2 fr. 50. Plus loin encore, dans l'intérieur de la Sénégalie ou du Soudan, il se vend au détail 4 fr., 6 fr., et parfois jusqu'à 12 fr.

La construction d'un réseau étendu de chemins de fer amènera donc un grand accroissement dans la consommation des Kolas, et cet accroissement ne pourra qu'être profitable à notre commerce. A ce propos, nous pensons qu'il y aurait intérêt à exonérer de droits d'entrée les Kolas qui pénètrent dans nos territoires par les frontières intérieures et surtout par l'hinterland du Libéria. Outre que la surveillance de ces frontières est très difficile, nous avons le plus grand intérêt à développer le mouvement des caravanes disséminant les richesses de l'Afrique Occidentale à travers nos diverses possessions. Les caravanes qui vont chercher des Kolas au Sud y emportent en échange les

produits de nos possessions, principalement le bétail dont il existe déjà une surproduction dans nos territoires.

Du reste, une grande quantité de Kolas pénétrant dans nos possessions ne font qu'y transiter et il est impossible de faire à la frontière la démarcation entre ce qui sera consommé chez nous et ce qui ira dans d'autres colonies.

Nous serions aussi partisan de la suppression des taxes de circulation sur les Kolas dans les colonies où ces taxes existent. Elles ne procurent qu'un maigre revenu aux budgets locaux et les indigènes qui veulent s'y soustraire éprouvent les plus grandes facilités. C'est un encouragement à la fraude.

Les droits de place pour la vente des Kolas sur les marchés des grands centres, droits fixés à un taux modéré, pourraient remplacer avantageusement ces taxes. Quant aux taxes douanières prélevées dans les ports sur les Kolas importés par mer, elles ont leur raison d'être, mais il serait désirable que ces taxes soient unifiées, dans la mesure du possible, dans nos différentes colonies.

Mais le premier de tous les desiderata à réaliser par nos colonies est d'étendre la culture des Kolatiers par les indigènes dans tous les pays où elle peut réussir, notamment dans les régions littorales de la Guinée française, dans celles qui avoisinent l'hinterland de Libéria, enfin dans la partie forestière de la Côte d'Ivoire.

Nous savons que des efforts dans ce sens sont déjà tentés en différentes régions et spécialement à la Côte d'Ivoire.

Puisse notre ouvrage servir de guide à ceux qui s'efforcent d'accroître la production dans nos colonies d'une des denrées les plus capables d'enrichir le cultivateur indigène !

INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

et des Observateurs cités.

A.

ADANSON, [10](#).
AFZELIUS, [114](#).
ALLARD, [277](#).
ALQUIER, [270](#), [271](#), [283](#).
ANDERSON, [158](#).
ARCIN (A.), [379](#), [456](#).
ARNOULD, [244](#), [276](#), [278](#).
ATTFIELD, [220](#), [222](#), [230](#).
AUBRY-LECOMTE, [181](#).
AUTRAN (V.), [183](#).

B.

BAILLAUD (E.), [292](#), [296](#), [402](#), [408](#), [411](#), [413](#), [424](#), [425](#).
BAILLON (H.), [17](#), [32](#), [46](#), [49](#), [68](#), [70](#), [102](#), [109](#), [129](#), [436](#).
BALLAND (A.), [225](#).
BALLAY (D'), [110](#).
BARBOT, [8](#).
BARR (Walter G.), [255](#), [256](#), [259](#), [260](#), [262](#), [274](#), [275](#).
BARRIÉTY, [433](#).
BARTER (D'), [18](#), [19](#), [20](#), [114](#), [124](#), [134](#), [194](#), [198](#), [443](#), [467](#).
BARTH, [20](#), [28](#), [408](#), [409](#), [424](#), [430](#), [431](#).
BARTHÉLEMY (R.), [126](#), [174](#), [293](#), [394](#).
BAUDIN, [100](#).
BAUDON (A.), [141](#), [142](#), [182](#), [184](#), [227](#).

BAUHIN (G.), [6](#), [13](#).
 BEAUFOI, [408](#).
 BEIGBEDER, [171](#), [462](#).
 BELLART, [10](#).
 BELLAY, [141](#).
 BENTHAM, [32](#).
 BERNEGAU (D^r), [30](#), [194](#), [196](#), [197](#), [225](#), [236](#), [239](#), [249](#), [308](#), [325](#), [334](#).
 BERTHELOT DU CHESNAY (G.), [181](#), [318](#).
 BINGER, [24](#), [26](#), [27](#), [28](#), [124](#), [125](#), [161](#), [171](#), [172](#), [173](#), [174](#), [253](#), [359](#), [391](#), [392](#), [408](#), [413](#), [461](#).
 BLARINGHEM (L.), [208](#).
 BLONDIAUX, [29](#), [164](#).
 BOJER, [34](#).
 BÖMER, [221](#), [223](#).
 BOUGAINVILLE, [32](#).
 BOULANGER-DAUSSE, [277](#), [278](#).
 BOURDET, [251](#).
 BOURQUELOT, [239](#), [278](#).
 BOUVIER, [338](#).
 BRAZZA (Savorgnan de), [110](#).
 BRIÈRE, [148](#).
 BRISSEMORET, [251](#).
 BROWN (Rob.), [18](#), [32](#), [49](#), [110](#), [129](#).
 BRÜE (de), [7](#), [9](#), [10](#).
 BUCHET, [184](#), [196](#).
 BUSSE (W.), [49](#), [112](#), [114](#), [115](#), [118](#), [129](#), [134](#), [194](#), [468](#).
 BUSSEUIL (D^r), [18](#).

C.

CAILLIÉ (René), [14](#), [15](#), [28](#), [408](#).
 CAMBIER, [183](#).
 CANDOLLE (A. P. de), [41](#), [42](#), [48](#).

CARLES, [235](#), [236](#), [237](#).
CARLI (P.), [6](#).
CASTÉRAN, [155](#), [459](#), [460](#).
CAVANILLES, [48](#).
CAZALBOU, [459](#), [460](#).
CHALOT, [186](#), [201](#), [452](#).
CHARREAU (P.), [187](#), [397](#), [398](#).
CHEVALIER (Aug.), [33](#), [60](#), [153](#), [164](#), [176](#), [227](#), [350](#).
CHEVALIER (J.), [267](#), [270](#), [271](#), [283](#).
CHEVROTIER, [242](#), [251](#), [270](#).
CHODAT, [23](#), [72](#), [212](#), [213](#), [221](#), [223](#), [228](#), [229](#), [342](#).
CHRISTY, [353](#).
CHUDEAU (R.), [362](#), [368](#), [423](#), [424](#).
CHUIT, [23](#), [72](#), [221](#), [223](#), [228](#), [229](#), [342](#).
CLUSIUS (C.), [4](#), [5](#), [467](#).
COLLIN, [92](#).
COMBES, [153](#).
COMMERSON, [32](#), [33](#), [34](#), [102](#), [104](#).
CONRAU, [138](#), [196](#).
CORNU (Maxime), [23](#), [33](#), [98](#), [110](#), [111](#), [114](#), [139](#), [183](#), [226](#).
COURTET, [227](#).
CUMMINS, [117](#).
CUNY, [408](#).

D.

DALECHAMPS, [3](#).
DANIELL (F.), [220](#), [452](#).
DANVILLE, [408](#).
DAPPER, [7](#).
DEHNÉ, [425](#), [427](#).
DEKKER (J.), [230](#).

DELAFOSSÉ, [166](#), [170](#), [172](#).
DELESSERT, [41](#), [99](#), [106](#).
DELEYRE, [6](#).
DELISLE, [408](#).
DESBROCHERS DES LOGES, [330](#), [332](#), [333](#).
DIETERICH, [225](#), [229](#), [236](#).
DOHME, [224](#).
DON (G.), [14](#), [31](#), [42](#), [43](#), [44](#), [46](#), [98](#), [109](#), [129](#).
DORVEAUX, [2](#).
DOUSSOT (J.), [72](#).
DUBOIS (R.), [255](#), [272](#).
DUJARDIN-BEAUMETZ, [254](#).
DUPARQUET, [181](#).
DUPONT DE NEMOURS, [32](#).
DURAND (T. et H.), [14](#), [197](#).
DYBOWSKI, [183](#).

E.

ELLIOT (W.-R.), [195](#).
ELOT, [200](#).
ENDLICHER, [32](#), [46](#), [48](#), [49](#), [107](#).
ENGELHART, [224](#).
EVANS (A.-E.), [301](#).
ESSEYRIC, [29](#), [164](#), [171](#).

F.

FAMECHON, [148](#), [149](#), [136](#), [327](#), [369](#), [458](#).
FAUST (J.), [333](#).
FAUWCET, [318](#).
FÉRÉ (de), [272](#).
FILLOT (H.), [352](#), [357](#), [358](#), [401](#).

FLAHAULT (Ch.), [202](#).
FLUCKIGER, [22](#).
FLUTEAUX, [248](#), [251](#).
FONDÈRE, [182](#).
FONSSAGRIVES (J.), [178](#).
FOUREAU, [183](#).
FOURNEAU, [182](#).
FRANÇOIS (G.), [235](#).
FRÉZOULS, [377](#).
FUICH, [7](#), [9](#).

G.

GAFFAREL (P.), [36](#).
GAUTHIER (A.), [238](#).
GAUVAIN, [158](#), [166](#), [167](#).
GÉNOT, [299](#).
GHAFKI (El.), [3](#).
GIRAUD (G.), [424](#).
GOBINET, [380](#).
GODEN, [344](#).
GORETO (Jacob), [4](#).
GORIS (A.), [220](#), [221](#), [235](#), [242](#), [244](#), [247](#), [248](#), [250](#), [251](#), [267](#), [276](#), [278](#), [280](#),
[470](#).
GÖRTE (O.), [250](#).
GOSDEN, [434](#).
GOUJON (A.), [186](#), [187](#), [188](#), [325](#).
GRANDEAU, [284](#).
GRIFFON DU BELLAY, [68](#), [181](#).
GRÜNER (D^r), [192](#), [194](#), [300](#).
GUÉRITHAULT, [277](#).
GUESDE, [68](#).
GUIBOURT, [22](#).

GUIGNARD, [99](#), [281](#).

GUILLET (D^r), [254](#).

H.

HAECKEL (Ernst), [202](#).

HANBURY, [22](#).

HARRIS (W.), [200](#).

HART, [201](#).

HARTWICH, [72](#), [97](#).

HAUET, [149](#), [314](#), [318](#), [326](#), [369](#).

HECKEL (E.), [18](#), [22](#), [23](#), [68](#), [72](#), [110](#), [111](#), [114](#), [129](#), [179](#), [186](#), [187](#), [200](#), [209](#),
[219](#), [221](#), [222](#), [228](#), [230](#), [231](#), [232](#), [233](#), [235](#), [237](#), [253](#), [254](#), [255](#), [272](#), [2](#)
[295](#), [315](#), [316](#), [319](#), [324](#), [325](#), [335](#), [337](#), [344](#), [353](#), [433](#), [436](#), [437](#), [438](#), [4](#)
[440](#), [441](#), [443](#), [444](#), [448](#), [452](#).

HEUDELOT, [17](#).

HIERN (W.-P.), [41](#), [48](#), [199](#).

HÆFER (D^r), [32](#).

HOOKE (W.-J.), [18](#), [32](#).

HOSTAINS, [29](#), [165](#).

HUGO DE VRIES, [208](#), [211](#), [214](#).

HUPFELD, [193](#).

I.

IBN-EL-BEITHAR, [3](#).

J.

JAVILLIER, [277](#).

JEAN (J.), [224](#), [236](#).

JOBSON, [7](#), [8](#).

JOHNSON, [71](#), [108](#), [216](#).

JOHNSTON (Harry), [166](#), [189](#).

JOLLY (A.), [176](#), [438](#).

JOTEYKO, [264](#).
JOULIA, [29](#), [164](#).
JUSSIEU (Laurent de), [31](#), [34](#), [35](#), [47](#), [98](#), [102](#), [108](#).

K.

KARSTEN, [46](#).
KILMER, [229](#).
KLAINÉ (P.), [136](#), [141](#), [181](#), [184](#), [449](#), [451](#), [460](#).
KNEBEL, [219](#), [220](#), [233](#), [234](#), [235](#), [236](#), [237](#), [255](#).
KNOX, [220](#), [221](#), [223](#), [226](#), [236](#), [240](#), [241](#), [243](#), [247](#), [252](#).
KÆNIG, [221](#), [223](#).
KREWEL (et C^{ie}), [235](#), [236](#), [237](#).
KUNTZE (Otto), [48](#).

L.

LABAT (P.), [9](#), [10](#).
LALLEMANT, [14](#).
LAMARCK (de), [2](#), [13](#), [31](#), [35](#), [98](#), [101](#), [102](#), [103](#), [104](#), [467](#).
LAMBERT, [317](#), [335](#).
LANDOLPHE, [36](#).
LAPICQUE, [265](#).
LASCELLES-SCOTT, [221](#), [222](#).
LESÈGUE, [100](#).
LAURENT, [29](#), [164](#), [166](#), [198](#), [290](#), [314](#), [326](#), [384](#), [386](#).
LE BON (G.), [238](#).
LECERF, [158](#).
LECOMTE, [182](#), [201](#).
LÉMERY, [9](#).
LÉON L'AFRICAIN, [2](#), [3](#), [408](#), [467](#).
LEPRINCE, [382](#).
LESNE (P.), [330](#), [333](#), [336](#).

LIEBIG, [220](#).
LINNÉ, [31](#), [48](#).
LIURETTE, [156](#), [158](#), [355](#), [382](#), [383](#).
LOPEZ (Eduardo), [3](#), [4](#), [7](#), [467](#).
LUNAN, [41](#).
LUTZ, [342](#).

M.

MAC-LEOD (C.), [196](#).
MAISTRE (Casimir), [182](#).
MANGIN, [165](#).
MANN, [117](#), [198](#).
MARAVAL, [366](#).
MARC, [414](#), [416](#), [423](#).
MARIE (D^r), [255](#), [272](#).
MARTIN (Joanny), [335](#), [336](#).
MASTBAUM (H.), [239](#).
MASTERS, [32](#), [49](#), [98](#), [438](#).
MATTEI, [452](#), [454](#), [455](#).
MATHEWS (J.), [10](#).
MEINERT, [284](#).
MENDEL, [127](#), [215](#), [216](#).
MENIAUD, [431](#).
MÉRAT (F.-W.), [18](#).
MEROLLA, [7](#).
MICHAUX, [35](#), [99](#), [100](#).
MILNE-EDWARDS (E.), [338](#).
MISCHLICH, [193](#).
MITSCHERLICH, [97](#).
MONNAVOND, [255](#).
MONNET, [254](#).

MOORE, [7](#).

MOSSO, [255](#).

MUNGO-PARK, [14](#).

N.

NACHTIGAL (G.), [341](#), [472](#).

NEGREIROS (Almada de), [405](#).

NEISH, [461](#).

NICOLAS, [295](#).

NOURY, [138](#), [179](#), [227](#), [302](#), [329](#).

NUSSAC (de), [34](#).

O.

OESTERLÉ, [66](#), [72](#), [87](#), [93](#), [139](#), [209](#).

OLLONE (d'), [29](#), [165](#), [167](#).

P.

PAL, [264](#).

PALISOT DE BEAUVOIS, [12](#), [13](#), [18](#), [34](#), [36](#), [39](#), [40](#), [41](#), [44](#), [48](#), [98](#), [99](#), [106](#), [107](#),
[109](#), [117](#), [118](#), [129](#), [134](#), [178](#), [197](#), [467](#).

PARIZOT, [265](#).

PASCHKIS, [264](#).

PEREZ (J.), [330](#), [331](#), [332](#).

PERROT (Em.), [33](#), [79](#), [220](#), [221](#), [235](#), [280](#).

PERROTTET, [200](#).

PERROUD, [255](#).

PIERRE, [56](#), [65](#), [98](#), [118](#), [129](#), [136](#), [176](#), [181](#), [184](#), [186](#), [295](#), [436](#), [449](#), [451](#).

PIGAFETTA (Fileppo), [3](#), [4](#), [6](#), [467](#).

PLANCHON, [22](#), [92](#).

PLEHN, [192](#), [193](#), [300](#).

PLUMIER, [265](#).

POBÉGUIN, [152](#), [316](#).

POIRET (J.-L.-M.), [13](#), [33](#), [39](#), [41](#).
POISSON (E.), [179](#).
POITEAU, [200](#).
POIVRE (Pierre), [32](#), [33](#).
POLSTORFF, [251](#).
PONTY (W.), [421](#).
POSKIN, [229](#), [230](#).
POUCHET, [267](#), [272](#).
PRESCOTT, [220](#), [226](#), [236](#), [240](#), [241](#), [243](#), [247](#).
PRÉVOST (l'abbé), [6](#).
PRINS (P.), [187](#).
PROCHE, [179](#).
PUNCH, [437](#).

R.

RAFINESQUE, [41](#), [48](#).
RANÇON, [29](#), [452](#).
RENDLE, [109](#).
RIBAUT, [266](#).
RICHAUD, [154](#).
RIPERT, [168](#), [169](#), [170](#), [171](#), [290](#).
RODET (P.), [255](#).
ROELSIUS, [4](#), [5](#), [7](#).
ROHLFS (G.), [220](#).
RONCERAY, [249](#).
ROSSIGNOL, [154](#).
ROUX (E.), [28](#).

S.

SALVAN, [296](#).
SAVARIAU, [178](#), [179](#), [180](#), [227](#), [294](#), [295](#), [302](#), [315](#), [319](#), [320](#), [325](#), [326](#), [443](#), [445](#), [459](#), [462](#).

SAUSSINE (G.), [297](#), [307](#), [318](#), [354](#).
SCAR (capitaine), [417](#), [421](#).
SCHEFFER, [2](#).
SCHIFFER, [29](#), [169](#), [170](#), [171](#), [172](#), [227](#), [388](#), [391](#), [393](#).
SCHLAGDENHAUFFEN, [22](#), [219](#), [221](#), [222](#), [228](#), [230](#), [231](#), [232](#), [233](#), [441](#), [444](#), [44](#)
SCHLOTTERBECK, [221](#), [223](#).
SCHMIEDEBERG, [265](#).
SCHOTT, [32](#), [46](#), [48](#), [49](#), [107](#).
SCHUMACHER, [11](#), [18](#), [44](#), [45](#), [99](#), [107](#), [108](#).
SCHUMANN (K.), [18](#), [22](#), [32](#), [41](#), [48](#), [49](#), [51](#), [65](#), [100](#), [109](#), [111](#), [112](#), [113](#), [114](#), [138](#), [192](#), [196](#), [198](#), [286](#), [437](#), [439](#), [468](#).
SCHURMAYER, [229](#).
SCHUMBURG, [461](#).
SCHUMM (O.), [229](#).
SCHWEINFURTH (G.), [21](#), [141](#), [188](#), [198](#).
SCHWEITZER (G.), [234](#).
SÉE (Germain), [254](#), [265](#).
SEMLER, [30](#), [285](#), [318](#).
SÉNAC, [165](#).
SIEDLER, [239](#).
SMITH (Christian), [197](#).
SOLEREDER, [72](#).
SOXHLET, [233](#).
SPIRE (D'), [182](#), [183](#).
STANLEY, [141](#).
STAPF, [41](#), [43](#), [98](#), [105](#), [106](#), [108](#), [109](#), [195](#), [216](#).
STOKES, [48](#).
SURCOUF (J.), [335](#).
SUTELIFF, [434](#).

T.

TEISSONNIER (P.), [299](#), [301](#), [307](#), [314](#).

TEMPORAL, [3](#).
THOLLON, [141](#).
THOMANN, [29](#), [169](#), [170](#).
THOMPSON (H.-N.), [191](#).
THOMS, [229](#).
THOMSON, [224](#).
THONNING, [11](#), [44](#), [45](#), [48](#), [107](#), [138](#).
TOPPING (O.), [226](#).
TRILLES (P.), [184](#), [186](#), [197](#), [436](#).
TSCHIRCH, [72](#).

U.

UFFELMANN, [221](#), [223](#).

V.

VACHER, [299](#).
VAHL, [108](#).
VAISSIÈRE (de la), [434](#).
VALENTIN, [153](#).
VAN CASSEL (Ch.), [164](#), [295](#).
VENTENAT, [12](#), [32](#), [34](#), [35](#), [36](#), [41](#), [44](#), [47](#), [48](#), [99](#), [100](#), [101](#), [103](#), [104](#), [106](#), [46](#).
VERMOND, [201](#).
VIDAL, [417](#), [423](#).
VIGNE, [242](#), [251](#), [270](#).
VOULGRE, [182](#).
VUILLET (J. et H.), [307](#), [308](#), [454](#).

Z.

ZECH (comte), [117](#), [134](#), [192](#), [193](#), [194](#), [195](#), [196](#), [197](#), [295](#), [404](#).
ZENKER, [437](#).
ZIMMERMANN (M.), [164](#).
ZOHLENHOFER, [72](#), [92](#).

W.

WAAGE, [229](#), [230](#).

WARBURG (O.), [30](#), [112](#), [117](#), [193](#), [194](#), [285](#), [288](#), [289](#), [309](#), [315](#), [318](#), [319](#), [34468](#).

WARIN (J.), [229](#), [277](#).

WARMING (E.), [99](#), [202](#).

WELWITSCH, [41](#), [134](#), [199](#), [338](#), [356](#).

WILDEMAN (E. De), [30](#), [49](#), [111](#), [118](#), [197](#), [198](#), [309](#), [317](#), [318](#), [319](#), [440](#).

WILSDORFF (E.), [237](#).

WÆLFFEL, [29](#), [164](#), [295](#).

WOHSEN, [444](#).

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

A.

Abèl, [185](#).
Abidan, [138](#).
Acide kolatanique, [221](#).
Achanti, [124](#), [401](#).
Action physiologique, [253](#).
Afrique équator. franç., [180](#), [396](#).
Angola, [199](#).
Animaux nuisibles, [327](#).
Anomocola, [51](#), [52](#).
Anthocleista, [351](#).
Antilles, [199](#), [200](#).
Aphrodisiaque, [442](#).
Attié, [175](#).
Autocola, [51](#), [52](#).
Ayenia, [50](#).

B.

Balais de sorcières, [339](#).
Balaninus Kolæ, [330](#).
Bakoués, [165](#).
Baoulé, [162](#).
Bétail, [411](#), [413](#), [417](#).
Betaïne, [251](#).
Bétés, [169](#).
Beyla, [379](#).

Bichea, [48](#).
— *sulcata*, [118](#), [129](#).
Biguendé oro, [173](#).
Blighia, [163](#).
Boola, [158](#), [376](#).
Borers, [329](#).
Bouturage, [295](#).

C.

Caféine, [224](#), [225](#), [227](#).
Cameroun, [196](#), [403](#).
Caractères généraux, [55](#).
Carapa procera, [138](#).
Caravanes, [361](#).
Catéchine, [248](#).
Cauris, [37](#), [38](#), [364](#), [380](#).
Chancre, [339](#).
Cheirocola, [51](#), [52](#).
Chimie, [219](#).
Climats, [202](#).
Clinogyne ramosissima, [347](#).
Clinogyne Schweinfurthiana, [347](#).
Clitandra, [155](#).
Cola Schott et Endl.
Cola acuminata, [53](#), [117](#), [129](#).
C. acuminata Heckel, [120](#).
C. acuminata var. *kamerunensis*, [139](#).
C. alba, [124](#).
C. anomala, [51](#), [136](#).
C. astrophora, [112](#), [120](#), [129](#).
C. Ballayi, [110](#), [129](#), [139](#), [183](#).

C. caricifolia, [50](#).
C. chlamydanthra, [50](#).
C. cordifolia, [58](#), [437](#).
C. dasycarpa, [436](#).
C. digitata, [438](#).
C. Duparquetiana, [436](#).
C. ficifolia, [436](#).
C. gigantea, [198](#).
C. heterophylla, [437](#).
C. hypochrysea, [53](#).
C. Johnsoni, [136](#).
C. lateritia, [53](#).
C. macrocarpa, [109](#).
C. mixta, [126](#).
C. nitida, [120](#).
C. pachycarpa, [438](#).
C. pallida, [71](#), [128](#).
C. proteiformis, [60](#).
C. rubra, [123](#).
C. sphærocarpa, [54](#), [69](#), [142](#).
C. sublobata, [112](#), [120](#), [129](#).
C. subverticillata, [111](#), [139](#).
C. Supfiana, [114](#), [129](#).
C. thomensis, [4](#).
C. Trillesiana, [186](#).
C. Trillesii, [436](#).
C. vera, [53](#), [113](#), [114](#), [120](#).
C. verticillata, [137](#).
Coleus rotundifolius, [33](#).
Commerce, [355](#).
Comprimés, [279](#).

Congo belge, [197](#).
Conservation, [345](#).
Côte d'Ivoire, [159](#), [394](#).
Croissance, [313](#).
Croyances, [448](#).
Culture, [285](#).
— indigène, [289](#).

D.

Dahomey, [178](#), [396](#), [425](#).
Dans, [164](#), [384](#).
Diastase, [239](#).
Dioulas, [359](#).
Distribution géographique, [145](#).
Djougou, [425](#).
Doses, [260](#).
Douane (droits de), [365](#).
Durée, [313](#), [326](#).
Dyolas, [164](#), [384](#).

E.

Ecologie, [202](#).
Edwardia lurida, [41](#), [42](#).
Emballage, [351](#), [345](#).
Eucola, [53](#), [54](#).
Extraction, [344](#).
Extrait fluide, [281](#).
— de Kola sec, [277](#).

F.

Fernando-Pô, [198](#).
Feuilles, [56](#).

Fleurs, [63](#).
Ficus, [163](#).
Firmiana, [217](#).
Formes pharmacologiques, [274](#).
Fouta-Djalou, [150](#).
Fruits, [66](#).

G.

Gabon, [398](#).
Gambie anglaise, [429](#).
Garcinia antidysenterica, [345](#).
Garcinia Kola, [441](#).
Gbins, [166](#).
Géographie commerciale, [355](#).
Gemmules, [55](#), [56](#).
Gold-Coast, [190](#), [400](#).
Gouros, [166](#), [170](#).
Graines, [70](#).
Granulé au Kola, [280](#).
Guenzés, [364](#).
Guerrés, [165](#).
Guerzés, [156](#), [372](#).
Guinée française, [146](#), [367](#).
Guinée portugaise, [429](#).
Guyane, [189](#).

H.

Haïti, [201](#).
Haplocola, [51](#), [52](#).
Haut-Sénégal-Niger, [159](#), [408](#).
Hillé, [341](#).

Histologie, [72](#).

Historique, [1](#), [12](#), [31](#).

I.

Importations en Europe, [433](#).

Indo-Chine, [200](#).

Inflorescences, [62](#).

J.

Jamaïque, [200](#).

Java, [200](#).

K.

Kabaro, [373](#).

Kokotla, [25](#), [392](#).

Kola Bafio, [187](#).

Kola frais stérilisé, [278](#).

Kolanine, [219](#), [224](#), [234](#).

Kolas rosés, [381](#).

Kolatanate, [240](#).

Kolatéine, [242](#), [245](#), [247](#).

Kola vert, [173](#).

Kissi, [153](#), [370](#).

Kouranko, [151](#).

Kouyas, [388](#).

Kroumen, [176](#).

L.

Labogie, Laboshi, [195](#).

Landolphia, [155](#).

Libéria, [189](#).

Limbe, [60](#).

Loi de Mendel, [127](#), [215](#).

Lola, [374](#).

Loranthus, [338](#).

Lôs, [166](#), [170](#).

Lunanea Bichy, [41](#).

M.

Macrocola, [53](#), [54](#).

Malvacées, [31](#).

Mango, [172](#)

Mandé-Dioulas, [355](#).

Manilles, [364](#).

Manons, [157](#), [165](#).

Masticatoire au Kola, [280](#).

Médecine, [253](#).

Micropeltis depressa, [342](#).

Milieu biologique, [205](#).

Milieu édaphique, [204](#).

Mitragyne macrophylla, [350](#).

Modes d'emploi, [276](#).

Monas, [166](#), [171](#).

Monnaies, [363](#).

Mossi, [411](#).

Morénou, [175](#).

N.

Napoleona imperialis, [441](#).

Ngans, [172](#), [394](#).

Niger, [151](#).

Nigeria, [194](#), [430](#).

Nkork, [185](#).

Nombre des récoltes, [323](#).

Nomenclature, [49](#), [118](#).

Nzô, [375](#).

O.

Ombéné, [185](#).

Ombrage, [306](#).

Organes floraux, [87](#).

Orofira, [346](#).

Oussourou, [376](#), [421](#).

Ouorodougou, [161](#).

P.

Patentes, [382](#).

Pentadesma butyracea, [404](#).

Pétiole, [58](#).

Philogénie, [217](#).

Phloroglucine, [249](#).

Phosphorus Jansoni, [329](#), [330](#).

Physiologie, [253](#).

Plantation, [297](#).

Plantes nuisibles, [338](#).

Plectranthus Coppini, [33](#).

Port, [55](#).

Préparations alimentaires, [279](#).

Préparation de Kola sec, [353](#).

Production mondiale, [358](#).

Protocola, [50](#), [52](#).

Pterygota, [217](#).

R.

Races, [206](#), [213](#).

Raphia, [293](#), [294](#).
Ration pour animaux, [283](#).
Rat palmiste, [293](#), [327](#).
Récolte, [343](#).
Régime de la Propriété, [461](#).
Rendement, [316](#).
Renflement foliaire, [79](#).
Reproduction, [209](#).
Réunion (La), [200](#).
Rhipsalis Cassytha, [177](#).
Rites, [448](#).
Rôle des Jardins d'essai, [311](#).
Rôle religieux, [456](#).
Rôle social, [453](#).
Rouge de Kola, [221](#), [230](#), [238](#).

S.

Sangara, [335](#).
Sankaran, [151](#).
San-Thomé, [403](#).
Sarcophrynium brachystachyum, [348](#).
Sauterelles, [328](#).
Sel, [25](#), [392](#).
Sénégal, [405](#).
Semis, [297](#).
Sierra-Léone, [188](#), [399](#).
Siphoniopsis, [46](#).
Siphoniopsis monoica, [109](#).
Sombés, [364](#).
Soussous, [369](#).
Sterculia, [31](#).

S. acuminata, [44](#), [105](#), [129](#).
S. fœtida, [437](#).
S. grandiflora, [35](#), [103](#), [120](#).
S. guttata, [437](#).
S. longifolia, [35](#).
S. nitida, [34](#), [35](#), [99](#), [106](#).
S. macrocarpa, [42](#).
S. monosperma, [34](#).
S. rhinopetala, [437](#).
S. tomentosa, [198](#), [437](#).
S. urens, [437](#).
S. verticillata, [45](#), [107](#), [136](#).
Sterculier, [13](#).
Superstitions, [459](#).
Système, [47](#).

T.

Tableau dichotomique, [119](#).
Tablettes, [279](#).
Tanins, [251](#).
Taxes, [366](#).
Tchad, [428](#).
Teignes, [338](#).
Terrain, [305](#).
Thaumatococcus Danielli, [348](#).
Théobromine, [224](#).
Togo, [192](#), [404](#).
Tômas, [156](#), [355](#), [372](#).
Touras, [168](#).
Tourbe, [353](#).
Transports, [361](#).

Trinidad, [200](#).

Type de Cornu, [110](#).

Type de Palisot, [105](#).

Type de Thonning, [107](#).

Types de Ventenat, [99](#).

U.

Usages, [274](#).

V.

Végétaux parasites, [338](#).

Ver du Kola, [330](#).

Vin de Kola, [280](#).

ERRATA ET ADDENDA.

Page [30](#), lignes 5 et 8, *lire* : LAMARCK, *au lieu de* LAMARK.

Page [48](#), ligne 7, *ajouter* : ainsi que le *S. heterophylla* Pal. Beauv.

Page [49](#), ligne 17, *lire* : trois espèces, *au lieu de* deux espèces.

Page [49](#), ligne 27, *après* W. BUSSE, *ajouter* : par A. ENGLER.

Page [55](#), ligne 3, *lire* : *Section Eucola*, *au lieu de* : *Section Autocola*.

Page [85](#), ligne 31, *lire* : dans l'espèce sauvage de la Côte d'Ivoire et dans le *C. Ballayi*, *au lieu de* : dans l'espèce sauvage de la Côte d'Ivoire, le *C. Ballayi*.

Page [86](#), ligne 10, *lire* : *C. acuminata*, *au lieu de* : *C. astrophora*.

Page [95](#), ligne 11, *lire* :

14, *C. acuminata*, *au lieu de* : 14, *C. Ballayi*.

Page [97](#), ligne 10, *après* : chez le *C. Ballayi*, *ajouter* : ainsi que chez *C. acuminata* et *C. verticillata*.

Page [129](#), à la liste des synonymes de *C. acuminata*, *ajouter* :

C. thomensis A. Chev. in ALMADA NEGREIROS. Colonies portugaises, études documentaires, Paris, 1906, p. 207.

Page [226](#), ligne 29, renvoi [\(1\)](#), *lire* :

les noix rapportées à *C. Ballayi* appartiennent probablement au *C. acuminata* Schott et Endl., *au lieu de* : *C. Ballayi* est le vrai *C. acuminata*.

Page [299](#), ligne 36, note [\(1\)](#), *lire* :

1897, *au lieu de* : 1907.

CARTE des possessions françaises de L'OUEST et du CENTRE AFRICAIN — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES KOLATIERS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES KOLATIERS

LEGENDE

La couleur rouge indique les régions où croît le Kolatier donnant des noix à **deux cotylédons** (*C. nitida* (Vent.) A. Chev.)

La couleur chamois indique les régions où croissent les Kolatiers donnant des noix à **plus de deux cotylédons**.

Rouge foncé : Zone de grande culture du *C. nitida*.

Rouge quadrillé : Zone où le *C. nitida* est spontané.

Rouge pâle : Zone où le *C. nitida* est cultivé de loin en loin.

Chamois quadrillé : Zone où l'on cultive de loin en loin le *C. acuminata*.

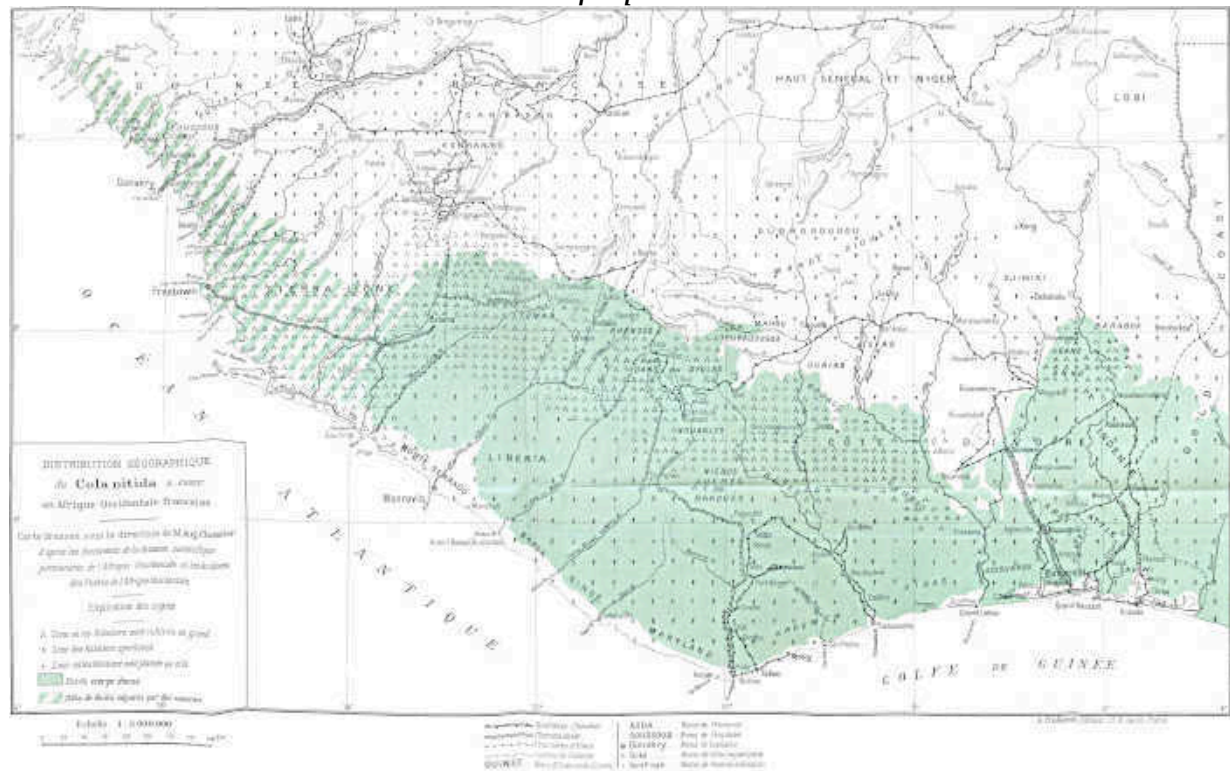
Chamois uni : Zone où les Kolatiers avec noix à plus de deux Cotylédons croissent spontanément.

+ rouges : Régions où se rencontrent quelques *C. nitida* dans la zone à *C. acuminata*.

chamois : Régions dans lesquelles les voyageurs ont signalé la présence de kolatiers non encore déterminés mais appartenant probablement au groupe des Kolatiers à plus de deux cotylédons.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE *du Cola nitida* A. CHEV. en Afrique Occidentale française

Carte dressée sous la direction de M. Aug. Chevalier *d'après les documents de la mission scientifique permanente de l'Afrique Occidentale et les Archives des Postes de l'Afrique Occidentale*





Sterculia nitida Vent. Type de Ventenat.
(HERB. DELESSERT, GENÈVE).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris



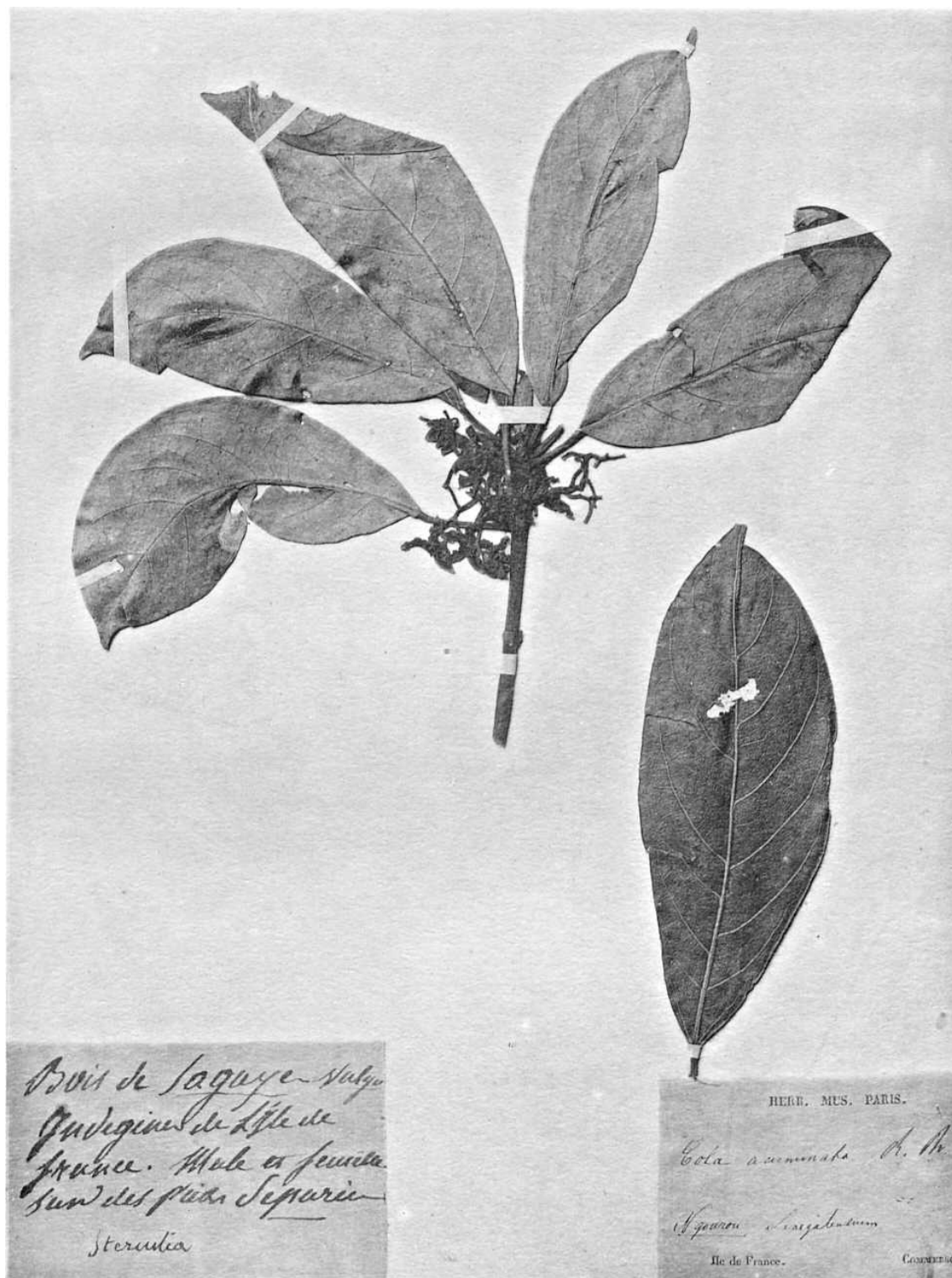
Sterculia nitida Vient

Sterculia indica Vent.
Type de l'Herbier de Lamarck cité par Ventenat
(HERB. MUS. PARIS).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. III



Sterculia nitida Vent. Echantillon de Commerson.
(HERB. MUS. PARIS).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris



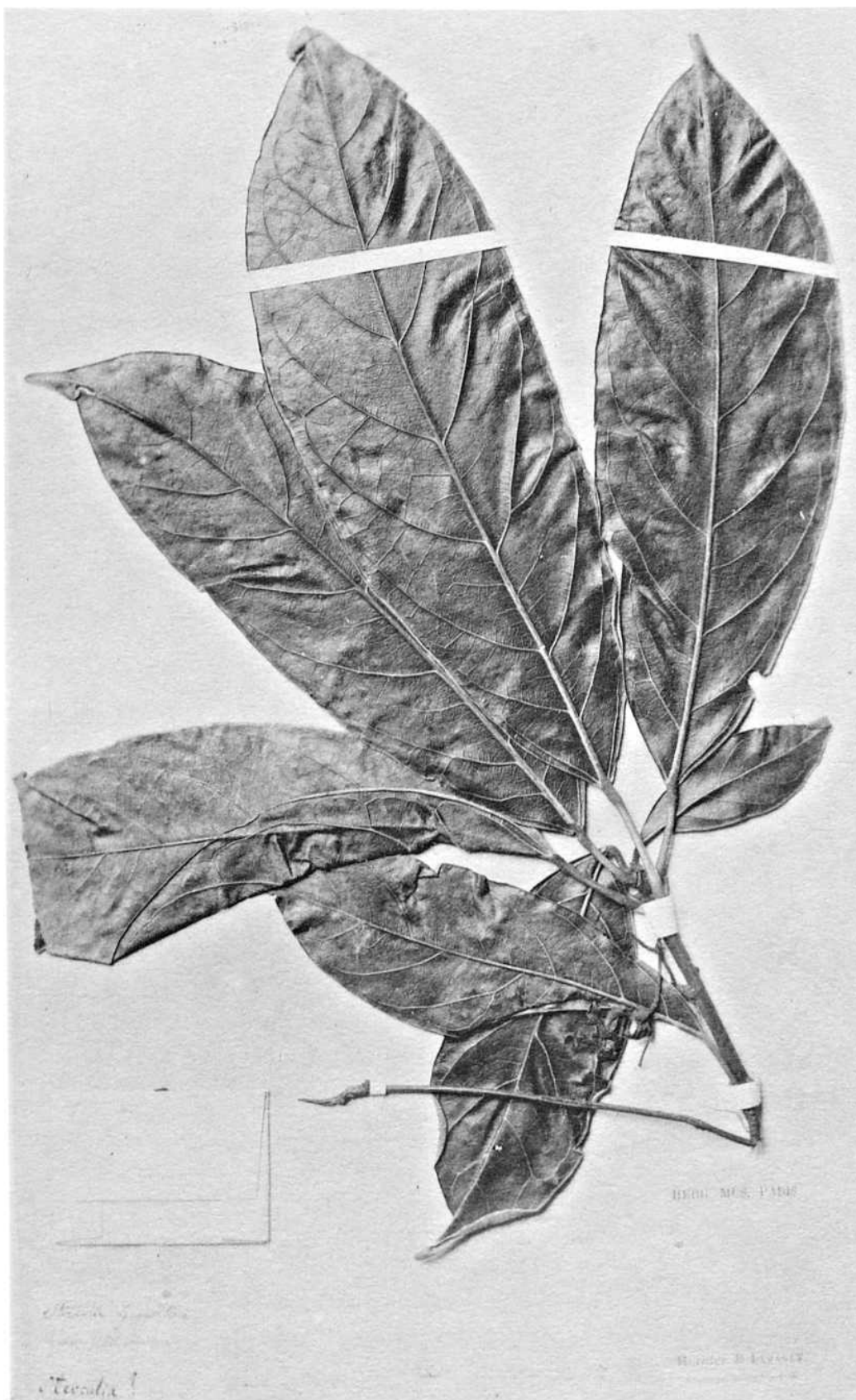
Sterculia grandiflora Vent. Type de l'Herbier de Jussieu.

(HERB. MUS. PARIS).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. V



Sterculia grandiflora Vent. Type de l'Herbier Lamarck

Stereum grandispora Vahl. Type de l'Herbier Lamour.
(HERB. MUS. PARIS).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. VI



Sterculia apetala

petala

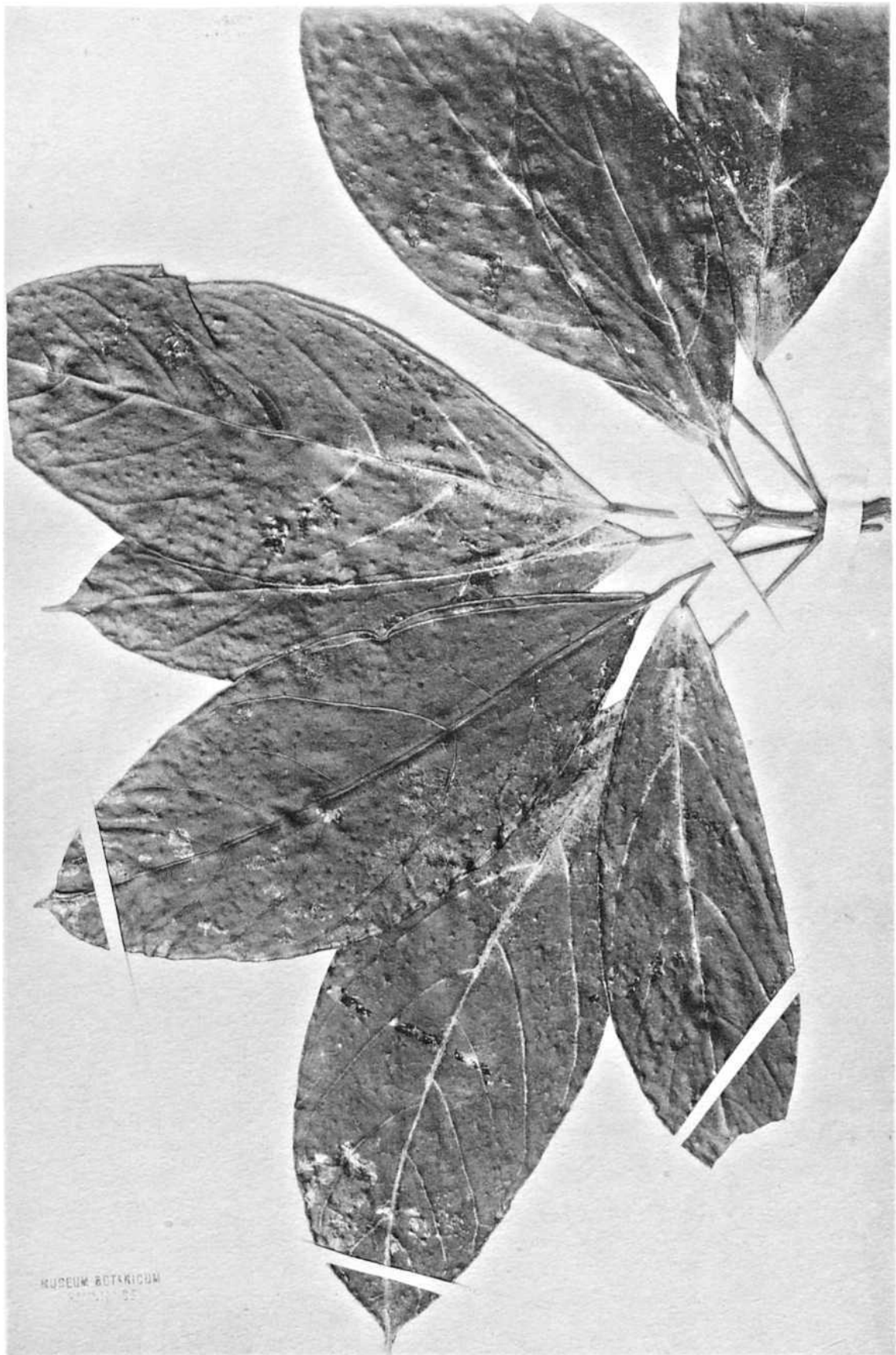
Stem in figure - corolla petals white (189.2.XIV - 5)
leaf ven.

Sterculia acuminata Pal. Beauv.
Type de l'Herbier de Palisot de Beauvois
(HERB. DELESSERT, GENÈVE).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. VII



Sterculia verticillata Thonn. Type de l'Herbier de Schumacher.
(HERB. MUS. COPENHAGUE).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

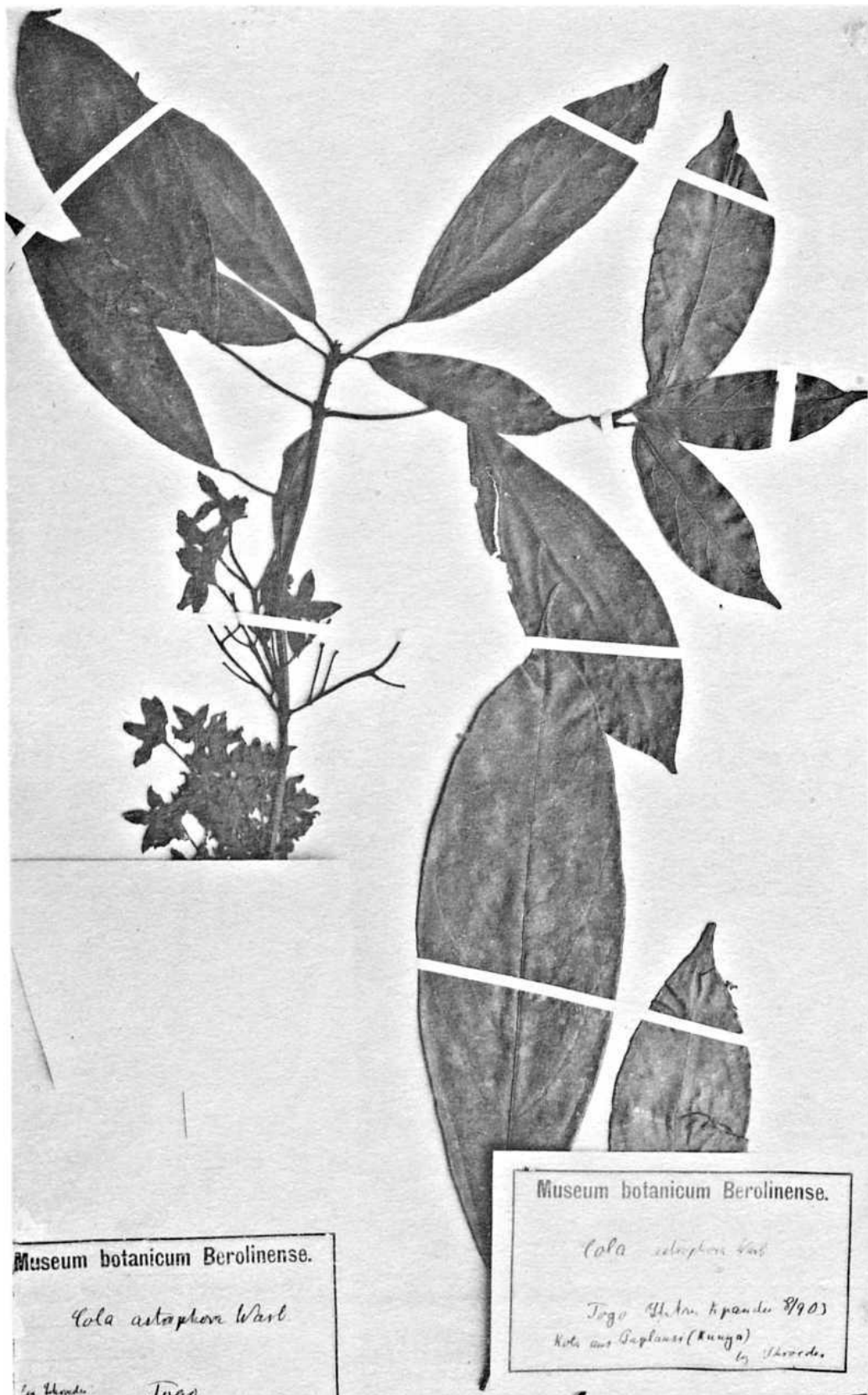
AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. VIII



Cola Ballayi Cornu. Type vivant de Maxime Cornu.
(SERRES MUS. PARIS).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris



Museum botanicum Berolinense.

Cola astrophora Warb.

by H. B. G.
2/903

Togo Kpanda
H. B. G. Kpanda Kpanda

Museum botanicum Berolinense.

Cola astrophora Warb.

Togo H. B. G. Kpanda 2/903
Kola aus Kpanda (Kungu)
by H. B. G.

Mus. bot. Berol.

Cola astrophora Warb. (= *Cola acuminata* Schott et Endl.).

Type de Warburg.

(HERB. MUS. BERLIN).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. X



Cola nitida sub-sp. *C. rubra* A. Chev.
Forme sauvage de la forêt vierge de la Côte d'Ivoire.
(HERB. AUG. CHEVALIER).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. XI



Cola nitida (Vent.). A. Chev. Forme sauvage de la Côte d'Ivoire, à grandes fleurs et à petites fleurs sur le

même rameau.
(HERB. AUG. CHEVALIER).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. XII



Cola nitida sub-sp. *C. pallida* A. Chev. Forme sauvage de la Côte d'Ivoire.
Rameau d'un arbre ne portant que des fleurs mâles.
(HERB. AUG. CHEVALIER).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. XIII



vera K. Schum.

184 AUG. GIEVA

3.

vera, p. 100, m. 100
noncasi, s. 100, p. 100
S. 100, p. 100, m. 100

Cola nitida sub-sp. *C. mixta* A. Chev. forma *latifolia*.
Plante cultivée par les indigènes à Conakry, en Guinée française.
(HERB. AUG. CHEVALIER).

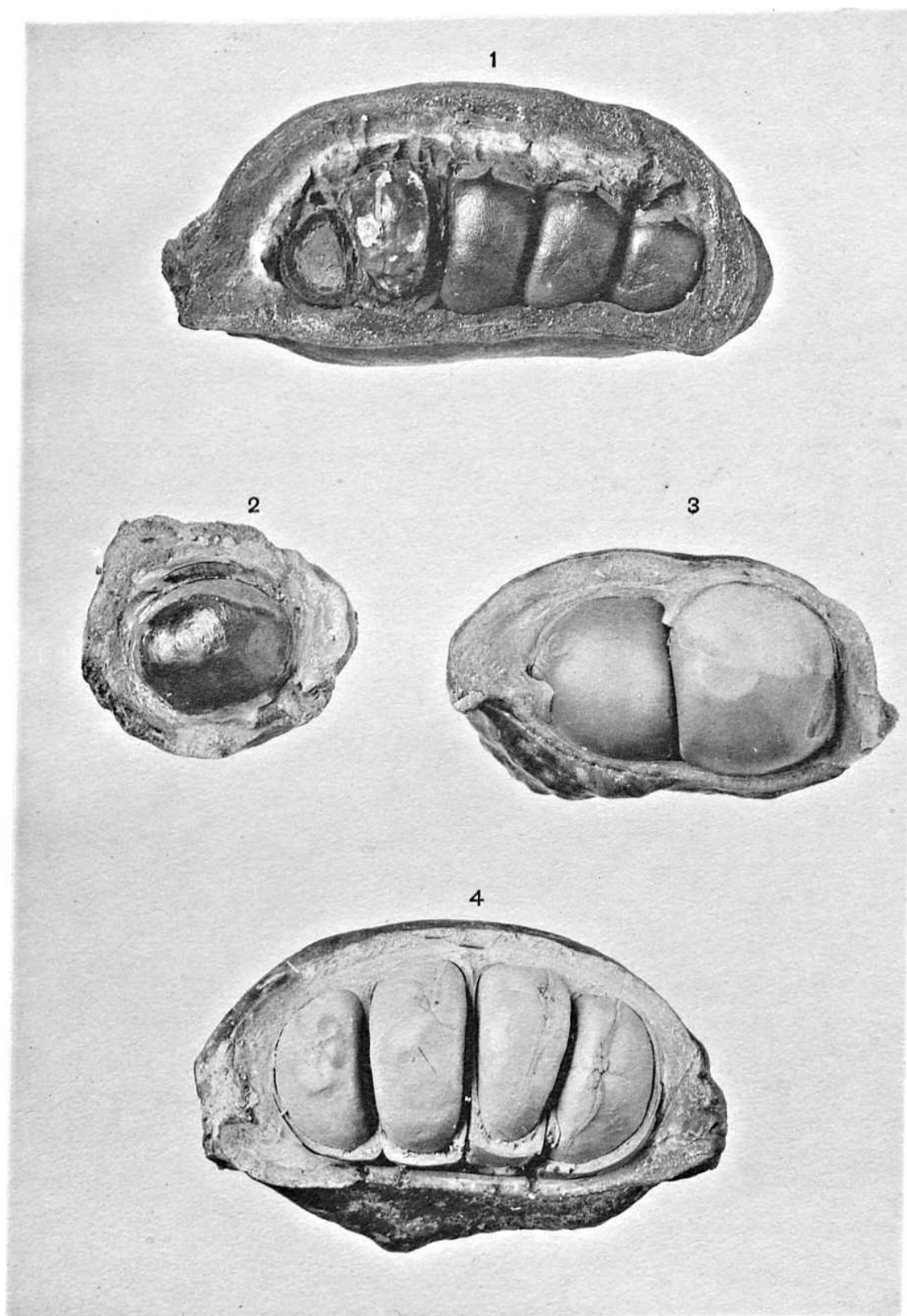
Phototypie Alary-Ruelle, Paris



Cola acuminata (Del. Beauv.) Schott et Endl

Cordia allamanda (L. al. Beauv.). SCHOTT ET LHER.
Forme cultivée par les Kroumen, à Grabo dans la Côte d'Ivoire.
(HERB. AUG. CHEVALIER).

Phototypie Alary-Ruelle, Paris



Cola nitida (Vent.) A. Chev.

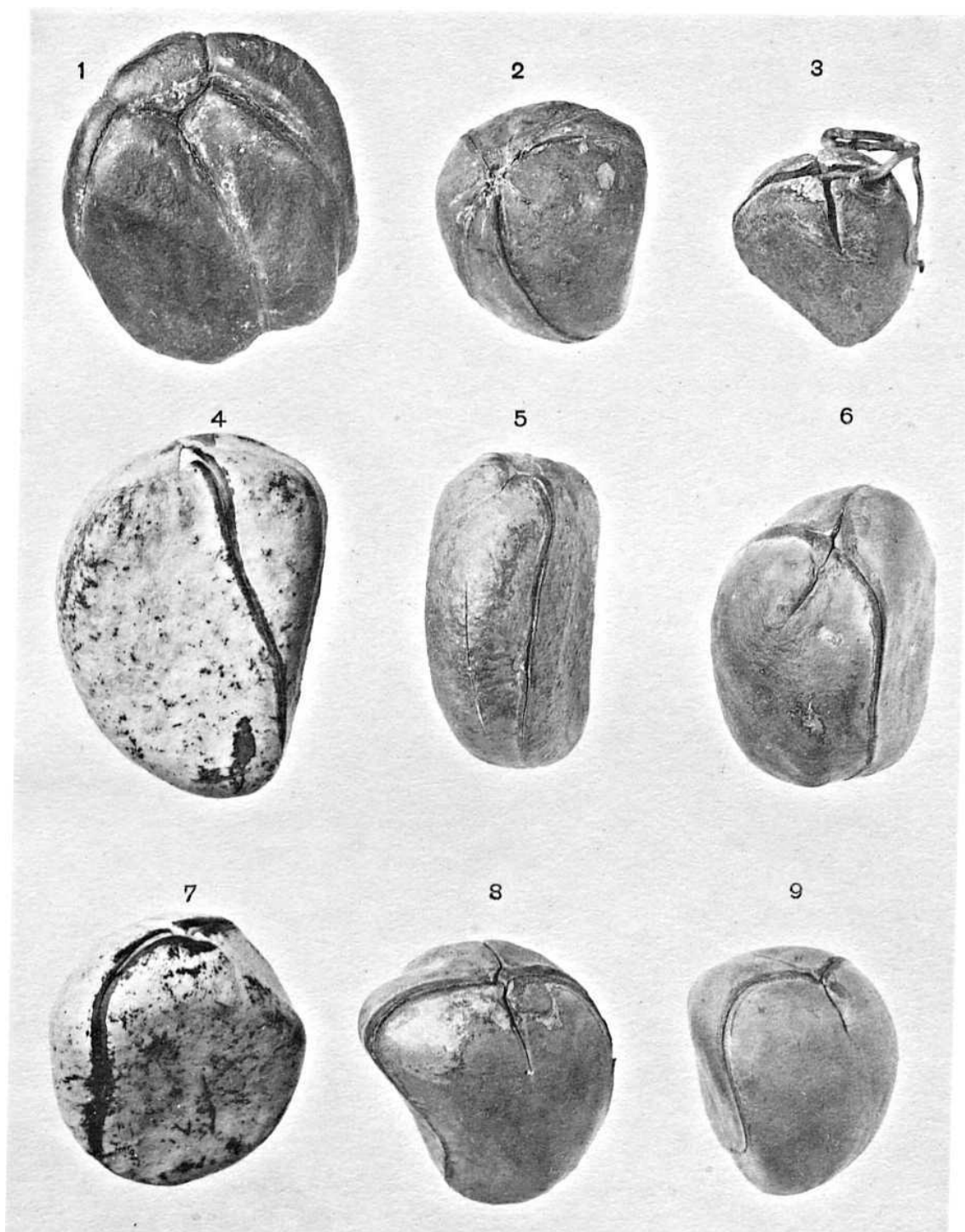
Différentes formes de follicules ouverts : 1, follicule à cinq graines encore enveloppées dans leur tégument

avec le hile visible à la face supérieure ; 2, follicule avec une seule graine ; 3, avec deux graines ; 4, avec quatre graines en partie débarrassées de leur tégument.

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

AUG. CHEVALIER ET EM. PERROT. Les Kolatiers.

Pl. XVI



Noix de Kola de différentes espèces.

1, *C. sphærocarpa* ; 2, *C. Ballayi* ; 3, *C. nitida* s.-sp. *C. mixta* ; 4, forme à petites graines du Soudan en voie de germination ; 4, *C. nitida* sub-sp. *C. mixta*, noix blanche des îles Sherbro (Sierra-Leone) ; 5 et 6, id., noix rouges de même provenance ; 7, id., noix blanches de Sekondee (Gold Coast) ; 8 et 9, id., noix rouges de même provenance.

Phototypie Alary-Ruelle, Paris

Note du transcripteur :

- Les changements dans [l'ERRATA](#) ont été apportés.
- Page [VI](#), " K. Schumann, O. Waburg et W. Busse " a été remplacé par " Warburg "
- Page [7](#), " voyageurs anté-térieurs ont dit sur " a été remplacé par " antérieurs "
- Page [22](#), note [33](#), " HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN " a été remplacé par " SCHLAGDENHAUFFEN "
- Page [23](#), " feuilles groupées en faux verticelle " a été remplacé par " verticelle "
- Page [28](#), " marchés sont Gorée et et les " a été remplacé par " Gorée et les "
- Page [29](#), " Niger et la Faldemé, les dioulas " a été remplacé par " Falémé "
- Page [35](#), " *ureeolo subsessile* (il s'agit " a été remplacé par " *urceolo* "
- Page [35](#), " serait pas encore déve-veloppé " a été remplacé par " développé "
- Page [36](#), " Deux se rappor- bien à un vrai " a été remplacé par " rapportent "
- Page [40](#), " voir une noix à deux colylédons " a été remplacé par " cotylédons "
- Page [44](#), " décrit par PALISOT DE BFAUVOIS " a été remplacé par " BEAUVOIS "
- Page [52](#), " au-dessus de l'autre sur deux raugs " a été remplacé par " rangs "
- Page [63](#), " de la familles des Sterculiacées " a été remplacé par " famille "
- Page [63](#), " n'est pas rare d'observer certains " a été remplacé par " d'observer "
- Page [70](#), note [76](#), " BAILLON. — Histoire des Plantes, IV, p. . " a été remplacé par " p. 111. "
- Page [78](#), " un épiderme assez fortement euticularisé " a été remplacé par " cuticularisé "
- Page [85](#), " intéressantes tranformations histologiques " a été remplacé par " transformations "
- Page [92](#), " *te, ti*, tégments externe " a été remplacé par " téguments "
- Page [125](#), " au dessus et de profi " a été remplacé par " au dessus et de profil ; "
- Page [127](#), " cercles de Faranna ! de Konroussa ! " a été remplacé par " Kouroussa "
- Page [133](#), " à calice *plus ou moins companulé* " a été remplacé par " *campanulé* "
- Page [134](#), " depuis longtemps on en voie de germination " a été remplacé par " ou "
- Page [136](#), " à 8 m. de hauteur sans bran-bres " a été remplacé par " branches "
- Page [140](#), " hermaphodites à calice ordinairement " a été remplacé par " hermaphrodites "
- Page [151](#), " clairsemés, on en en trouve encore " a été remplacé par " on en trouve "
- Page [156](#), " les doulas soudanais continuent " a été remplacé par " dioulas "
- Page [157](#), " des groupements mportants " a été remplacé par " importants "
- Page [158](#), " Kolas apportés au marché de Boola provenant " a été remplacé par " proviennent "
- Page [158](#), " étendues dans les territpires situés " a été remplacé par " territoires "
- Page [160](#), " sans intérêt est ne doivent être " a été remplacé par " et ne "
- Page [172](#), " sur Kong et sur Bobo-Diouloosso " a été remplacé par " Bobo-Dioulasso "
- Page [176](#), " le Kola porte les noms sui-sants " a été remplacé par " suivants "
- Page [178](#), Réf. manquante à deuxième note ([n. 116](#)) ajoutée après " empruntons à SAVARIAU "
- Page [181](#), Réf. manquante à deuxième note ([n. 118](#)) ajoutée après " qu'il rapporte inexactement au *Cola Ballayi* "
- Page [183](#), " non seulemedt dans les endroits humides " a été remplacé par " seulement "
- Page [184](#), " limbe elleptique, arrondi " a été remplacé par " elliptique "
- Page [185](#), Ajouté " « " avant " Les Fang lui donnent " et " De cet *Abèl* ".
- Page [195](#), " qui permirent à O. STAFF " a été remplacé par " STAPF "
- Page [208](#), " les arbres fruitiers des pays tempérérés " a été remplacé par " tempérés "

- Page [209](#), " remarquable particularité biolo-logique " a été remplacé par " biologique "
- Page [239](#), note [206](#), " 55^e série, 1896, IV, p. 484. " a été remplacé par " 6^e série, 1896, IV, p. 481. "
- Page [239](#), note [207](#), " H. MATSBAUM " a été remplacé par " MASTBAUM "
- Page [241](#), " Pent cétylkolatanin " a été remplacé par " Pentacétylkolatanin "
- Page [245](#), " la *Kotatine*, principe cependant " a été remplacé par " *Kolatine* "
- Page [257](#), " dans l'impossibilié de se rappeler quel " a été remplacé par " l'impossibilité "
- Page [259](#), note [230](#), " augmentation du du travail produit " a été remplacé par " augmentation du travail "
- Page [261](#), " vomique ou de la strychnine " a été remplacé par " strychnine "
- Page [271](#), " produit aux dépens des des réserves " a été remplacé par " dépens des réserves "
- Page [291](#), Réf. manquante à troisième note ([n. 248](#)) ajoutée après " et à la rendre plus abondante "
- Page [301](#), " d'Olokomeji, d'Ebute-Metta, de Old-Calabor " a été remplacé par " Old-Calabar "
- Page [301](#), note [257](#), " Amtsblatt für den Schutzgebut Kamerun " a été remplacé par " das Schutzgebiet "
- Page [309](#), " par conséquent relativemeni minime " a été remplacé par " relativement "
- Page [325](#), note [283](#), manquante supposée être : " HECKEL. — Loc. cit., p. 37. "
- Page [327](#), note [284](#), " le Gouverneneur de Sierra-Léone " a été remplacé par " Gouverneur "
- Page [330](#), " certainement le *Balanagastris Kolæ* " a été remplacé par " *Balanogastris* "
- Page [340](#), " tous les buissons produisant des " a été remplacé par " produisent "
- Page [341](#), Réf. manquante à note 295 ajoutée après " caravanes au cœur de l'Afrique "
- Page [346](#), " surtout celles du genre *Clinogyne* " a été remplacé par " celles "
- Page [347](#), " large de 2 cm. envirsn " a été remplacé par " environ "
- Page [354](#), " les sécher, à l'étude, à 60° " a été remplacé par " l'étuve "
- Page [392](#), " en accomplissant ce courtage qui " a été remplacé par " accomplissant "
- Page [399](#), " les chiffres suivants donnent " a été remplacé par " donnant "
- Page [410](#), " dioulas de la boucle de Niger " a été remplacé par " du Niger "
- Page [410](#), note [334](#), " chiffre corresdond à 300 ou " a été remplacé par " correspond "
- Page [413](#), " au Mossi ont complété ces imformations " a été remplacé par " informations "
- Page [416](#), Réf. manquante à note 338 ajoutée dans page suivant, après " fourni de bière de mil "
- Page [417](#), " en même temps qu'une qu'une grande place d'affaires " a été remplacé par " temps qu'une grande "
- Page [424](#), " L'apport de sel de Taoudéri " a été remplacé par " Taoudéni "
- Page [431](#), " chiffre a a été en s'accroissant " a été remplacé par " chiffre a été "
- Page [431](#), " le chemin de fer Lagos-Ibadan-Ilorin " a été remplacé par " Lagos-Ibadan-Ilorin "
- Page [432](#), " dans la Nothern Nigéria en cette " a été remplacé par " Northern "
- Page [433](#), note [350](#), " D'après HECKEL, Loc. cit., " a été remplacé par " Loc. cit., p. 67. "
- Page [439](#), " à l'extrémité bes branches " a été remplacé par " des "
- Page [440](#), note [360](#), " a cité le aussi *Kola lapidota* K. Schum., espèce du Cameronn " a été remplacé par " a cité aussi *Cola lepidota* K. Schum., espèce du Cameroun "
- [Fig. 51](#), " **Garcina Kola** Heckel " a été remplacé par " **Garcinia** "
- Page [444](#), " donnent par leur amertune " a été remplacé par " amertume "
- Page [447](#), " stigate glanduleux, jaudâtre, sessile " a été remplacé par " jaunâtre "
- Page [455](#), " Il est d'usage, pas exemple " a été remplacé par " par "
- Page [456](#), " que Prophète s'est assis sous " a été remplacé par " que le Prophète "

- Page [462](#), " certains notables peuvent seulent posséder " a été remplacé par " seulement "
- Page [470](#), " Quant à la valeur taxinomique " a été remplacé par " taxonomique "
- Page [478](#), " CÖRTE (O.), 250. " a été remplacé par " GÖRTE "
- Page [479](#), " LIANÉ, 31, 48. " a été remplacé par " LINNÉ "
- Page [479](#), " MATSBAUM (H.), 239. " a été remplacé par " MASTBAUM "
- Page [479](#), " POLSTORFE, 251. " a été remplacé par " POLSTORFF "
- Page [480](#), " TCHIRCH, 72. " a été remplacé par " TSCHIRCH "
- Page [480](#), " WOLSEN, 444. " a été remplacé par " WOHSSEN "
- Page [480](#), " ZERCK (comte) " a été remplacé par " ZECH "
- Page [482](#), " *Haphocola* " a été remplacé par " *Haplocola* "
- Page [482](#), " *Kkork* " a été remplacé par " *Nkork* "
- Page [482](#), " *Phosphorus Jansoni* " a été remplacé par " *Phosphorus* "
- De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d'orthographe ont été apportés.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LES KOLATIERES
& LES NOIX DE KOLA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

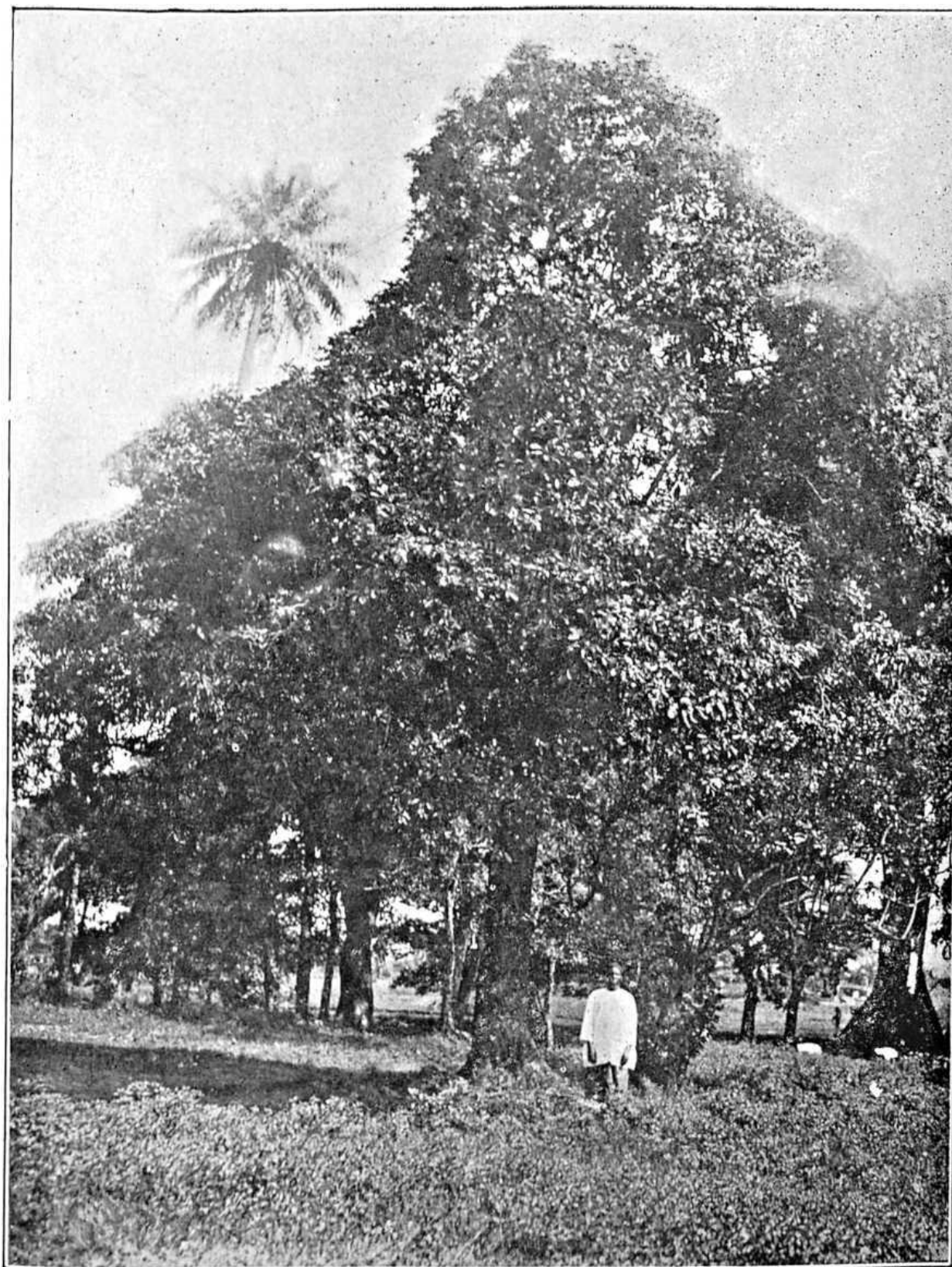
Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

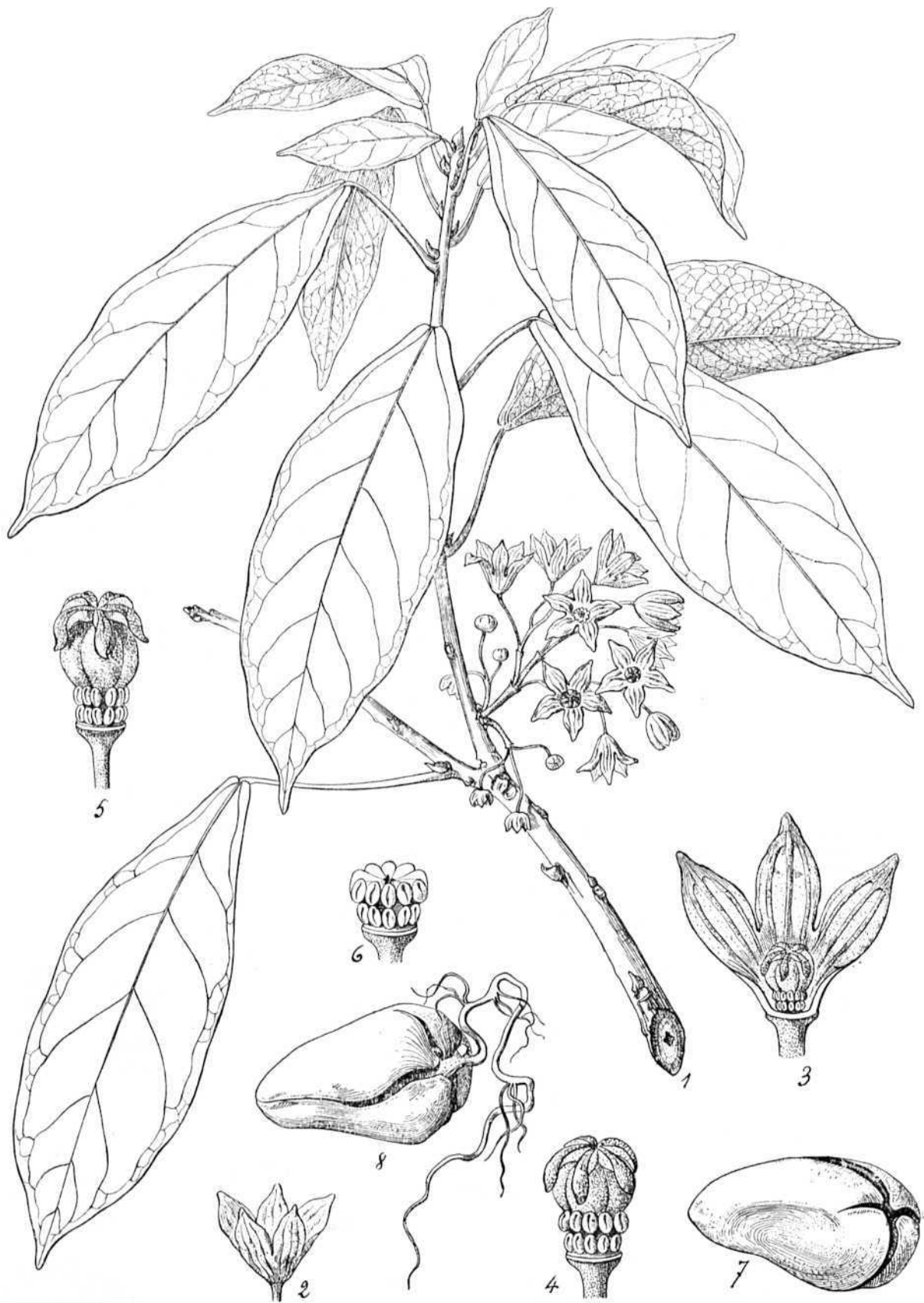
Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

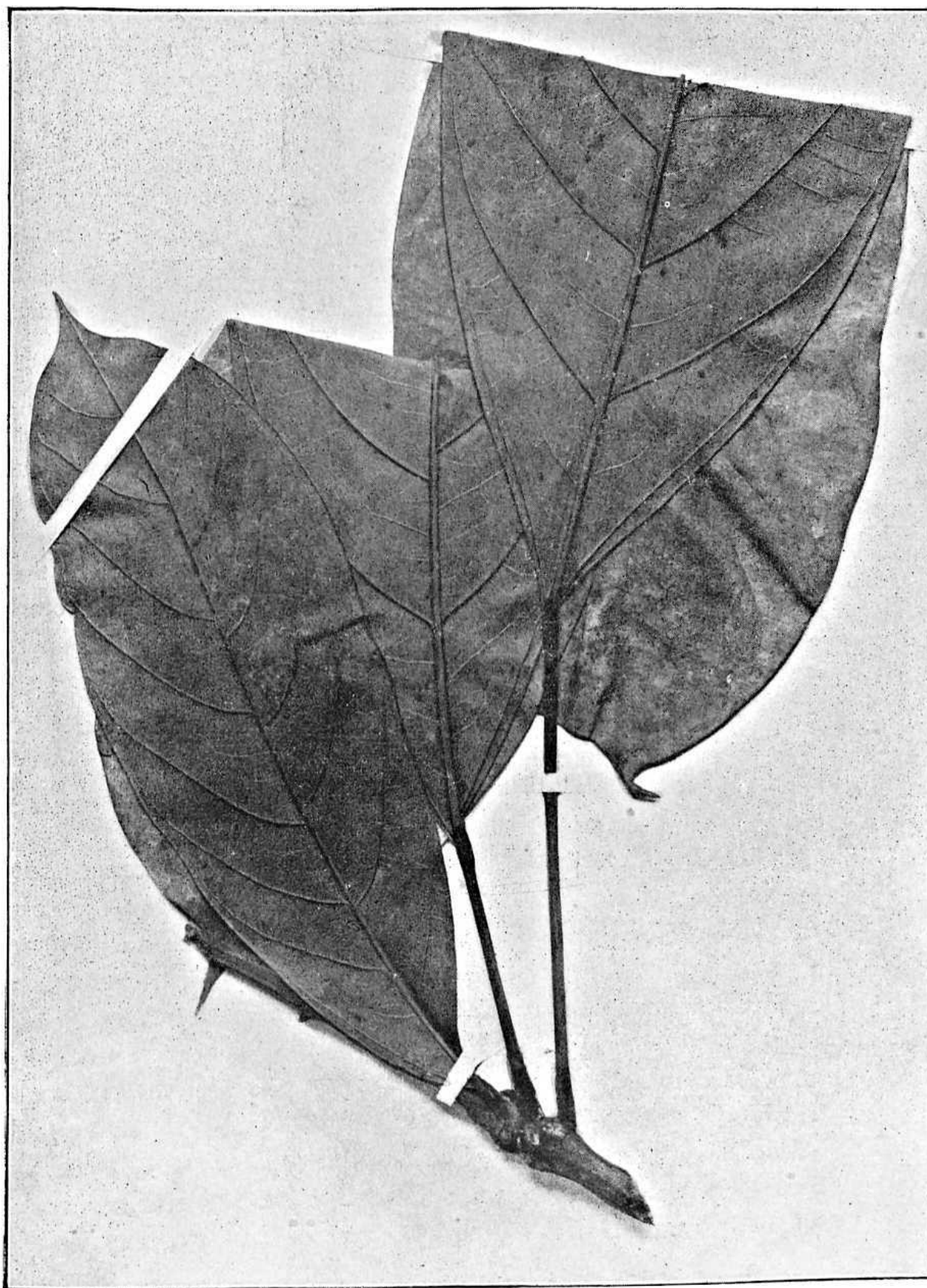


[back](#)

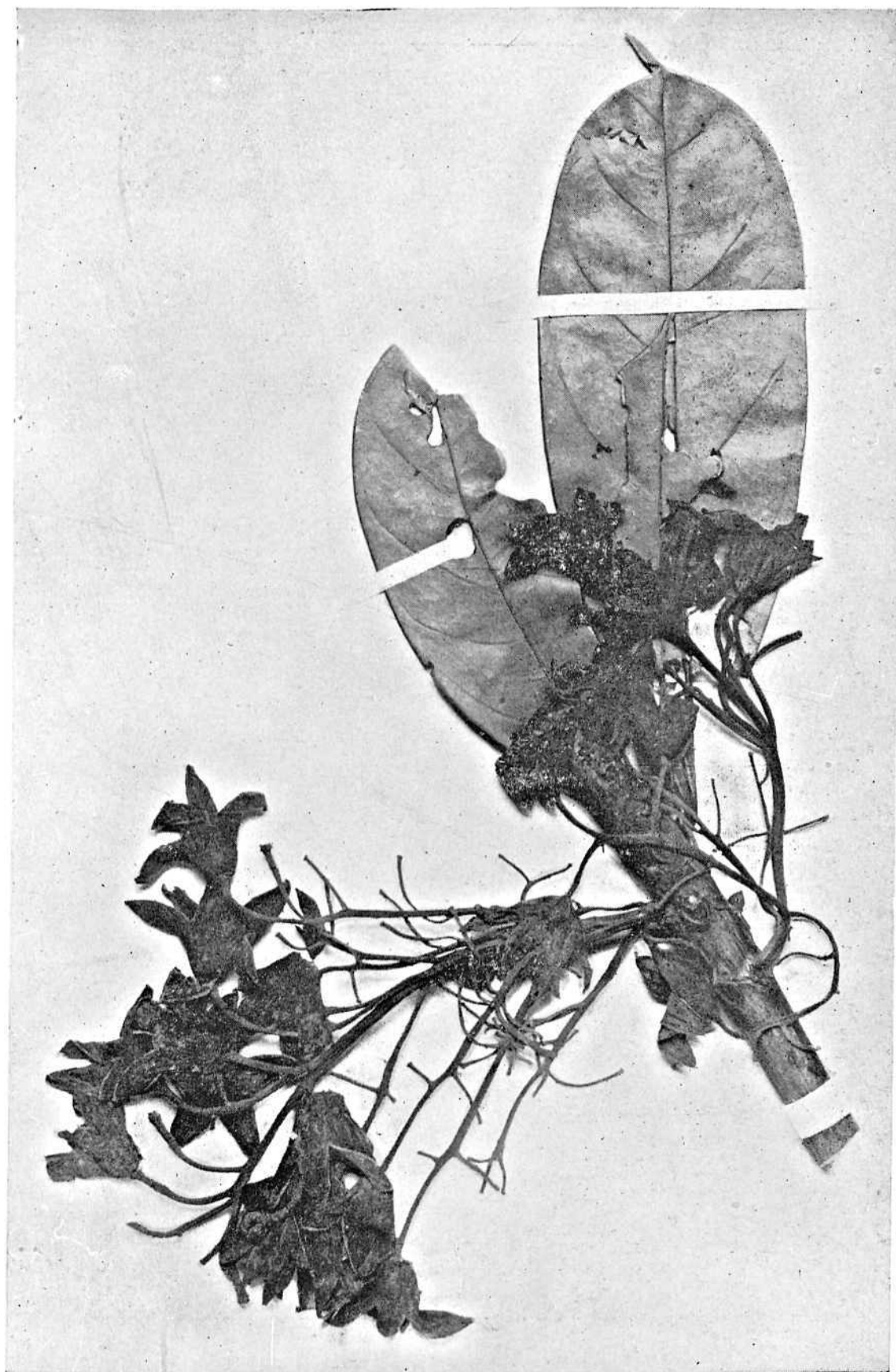


C. KASTNER del.

[back](#)



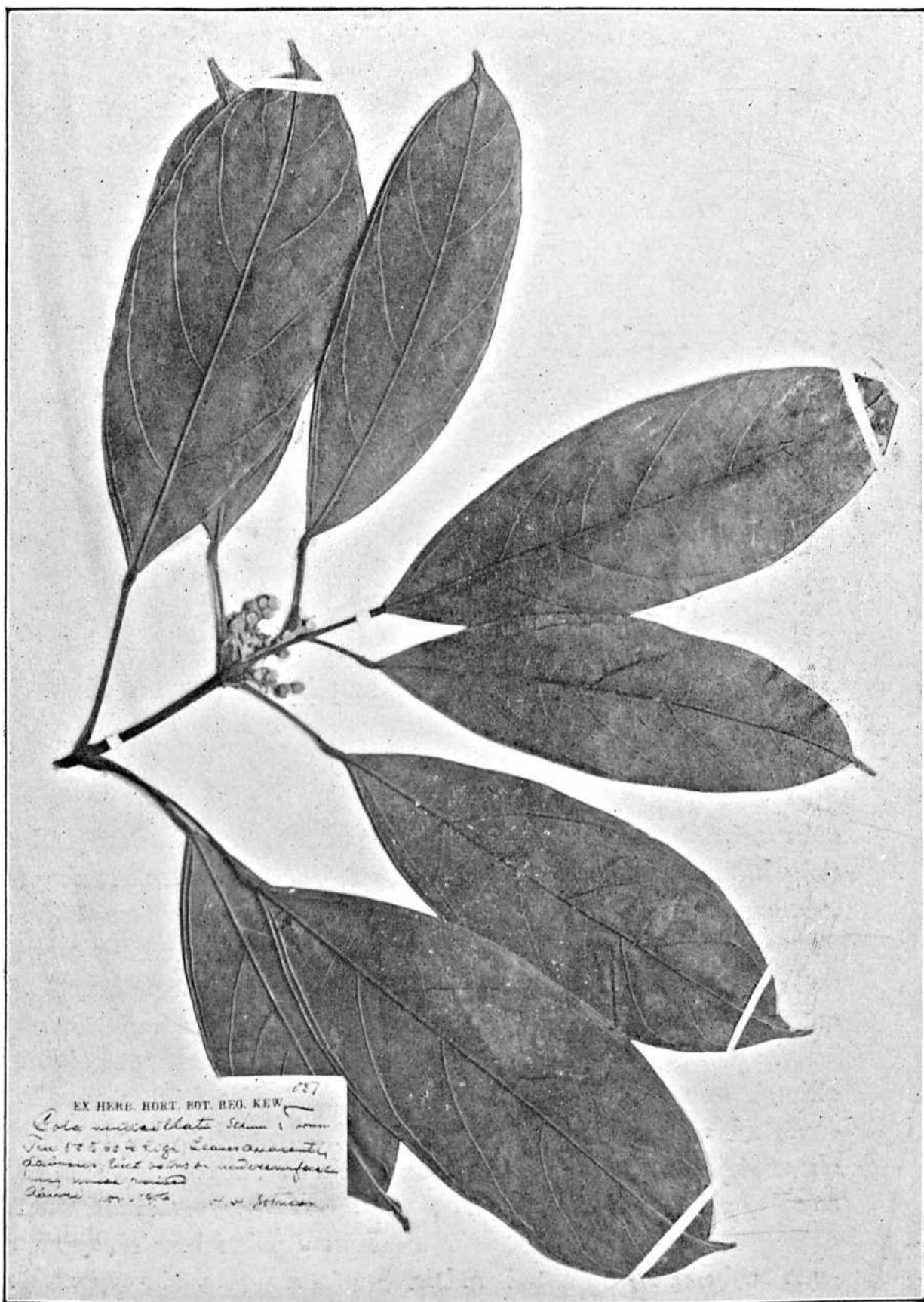
[back](#)



[back](#)

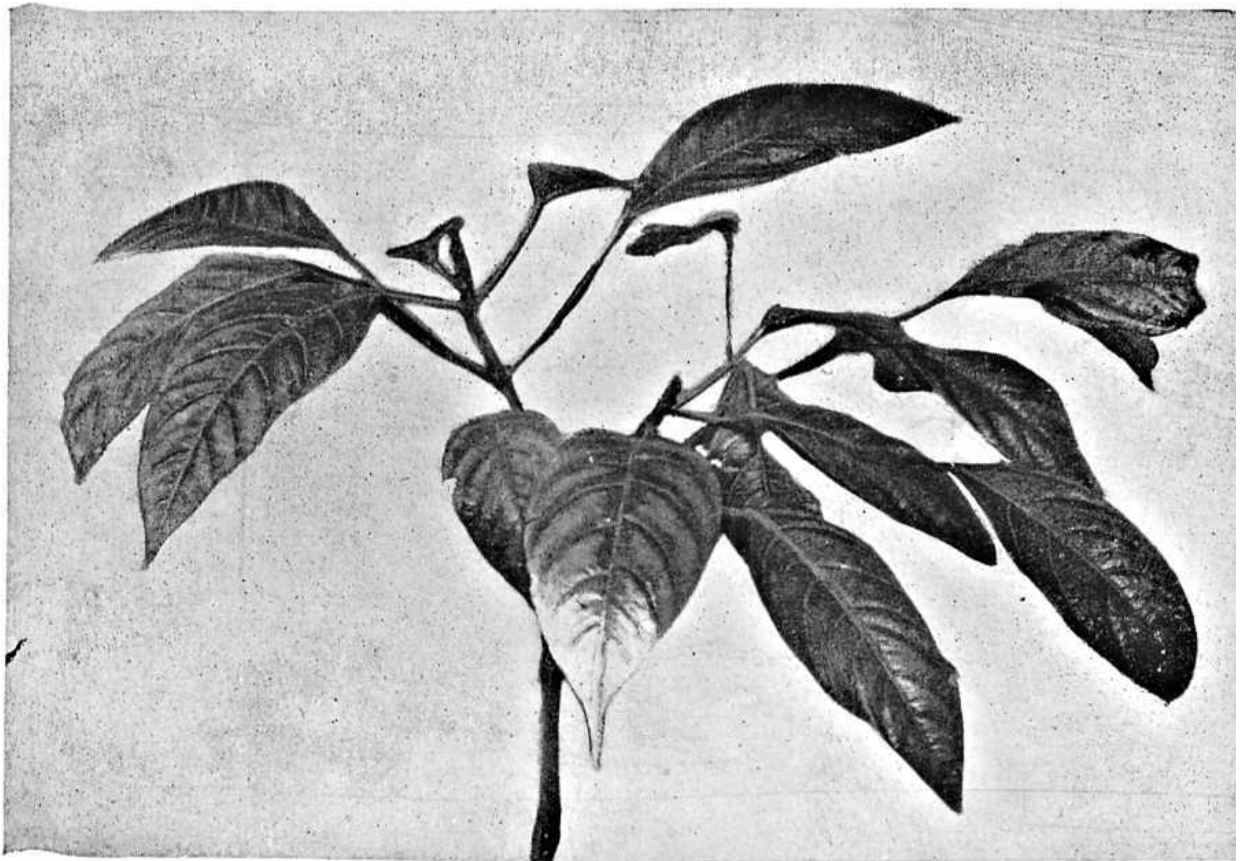


[back](#)

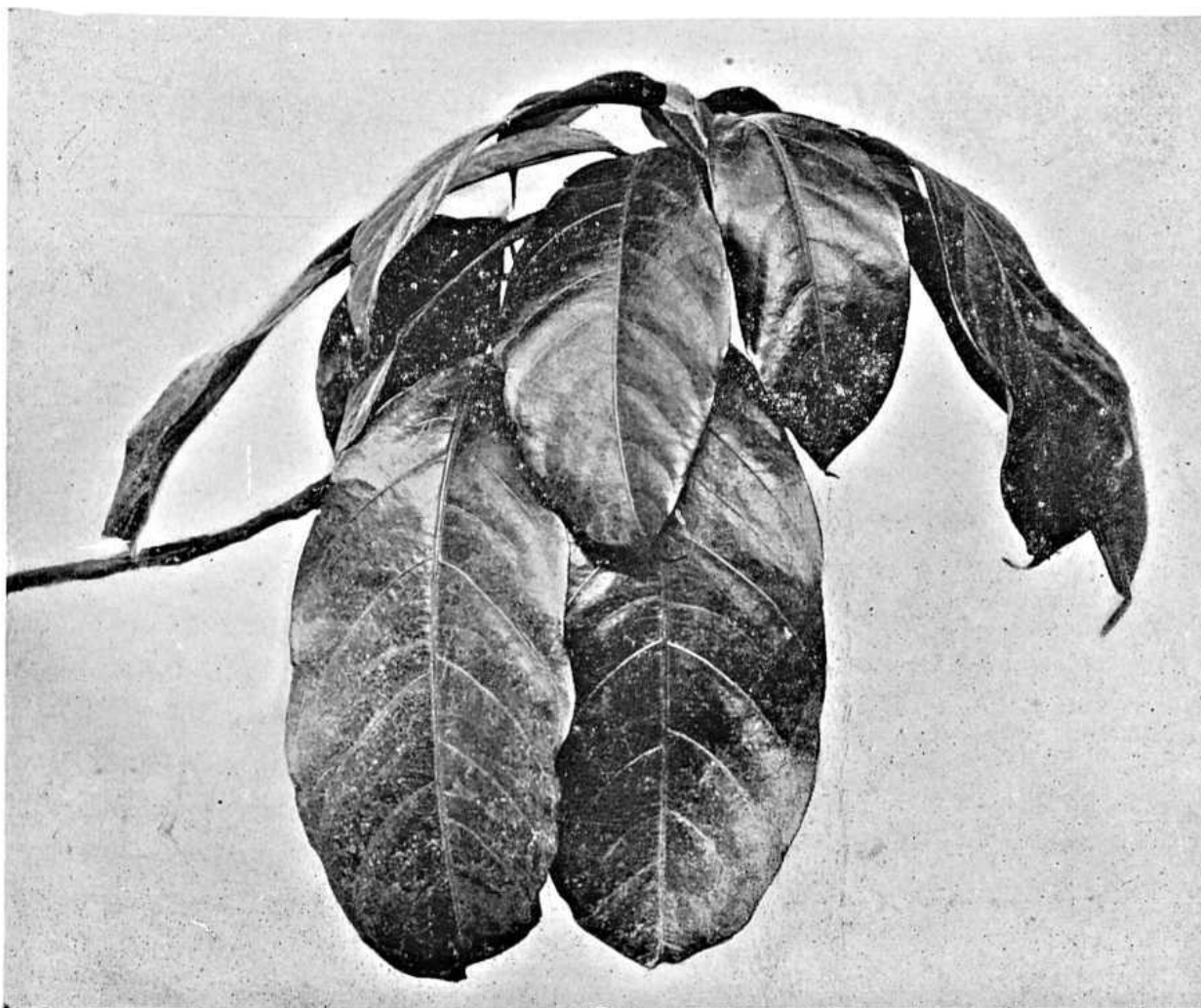


687
 EX HERB. HORT. BOT. REG. KEW
Cola verticillata Schum. & Thonn.
 Tree 10 to 20 ft high. Leaves apparently
 glabrous, but beneath the under surface
 being more marked
 Borneo Nov. 1892 W. Johnston

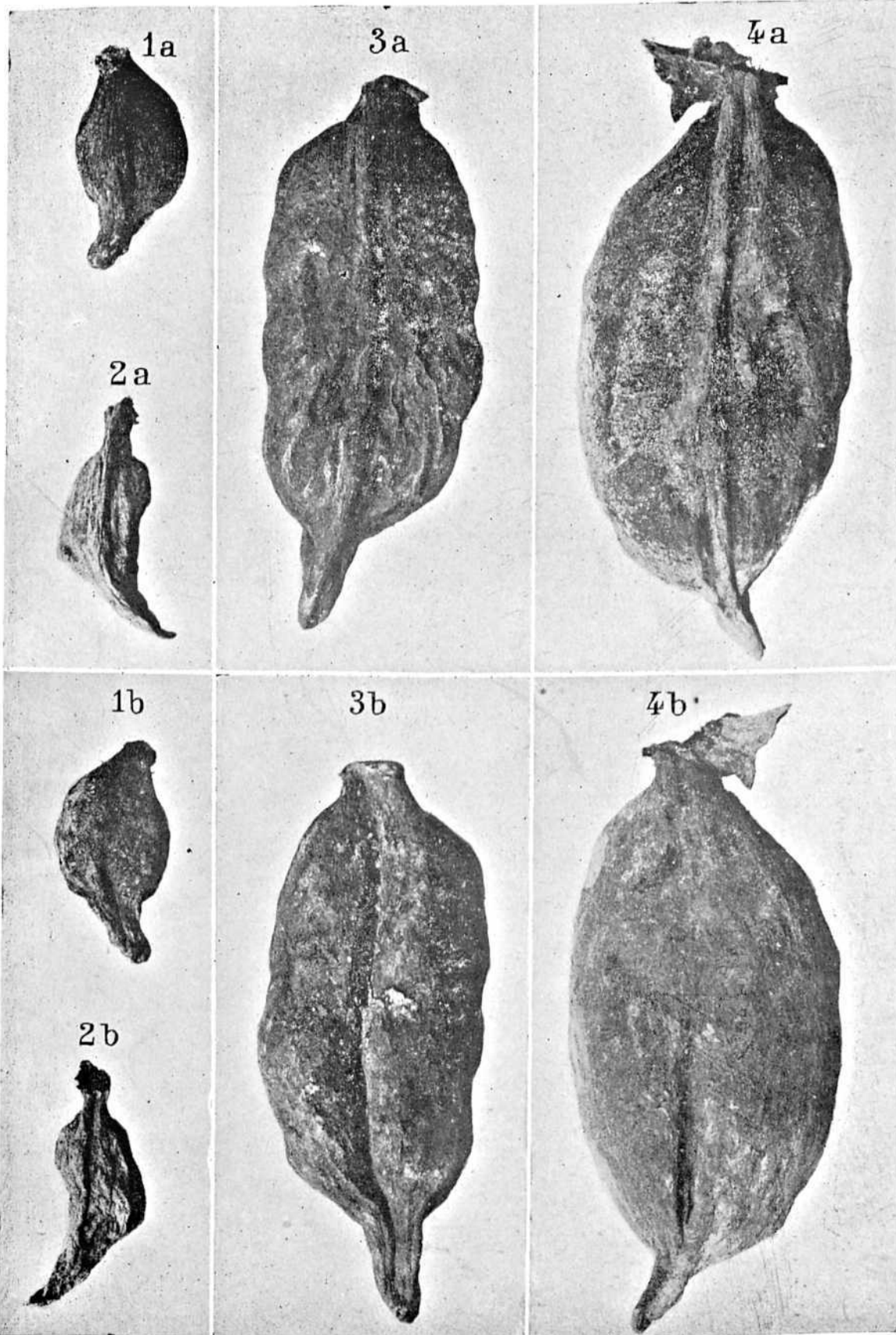
[back](#)



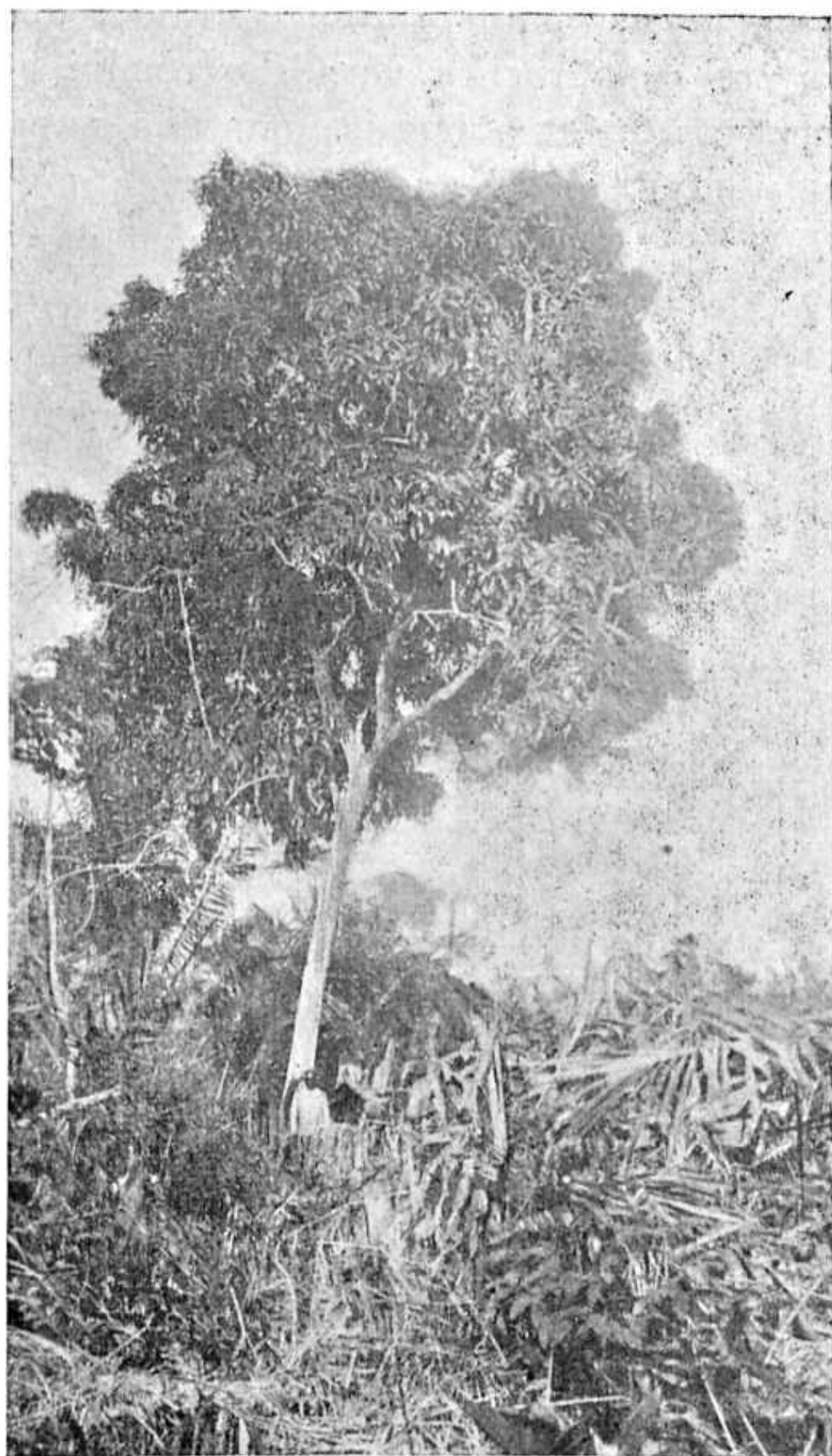
[back](#)



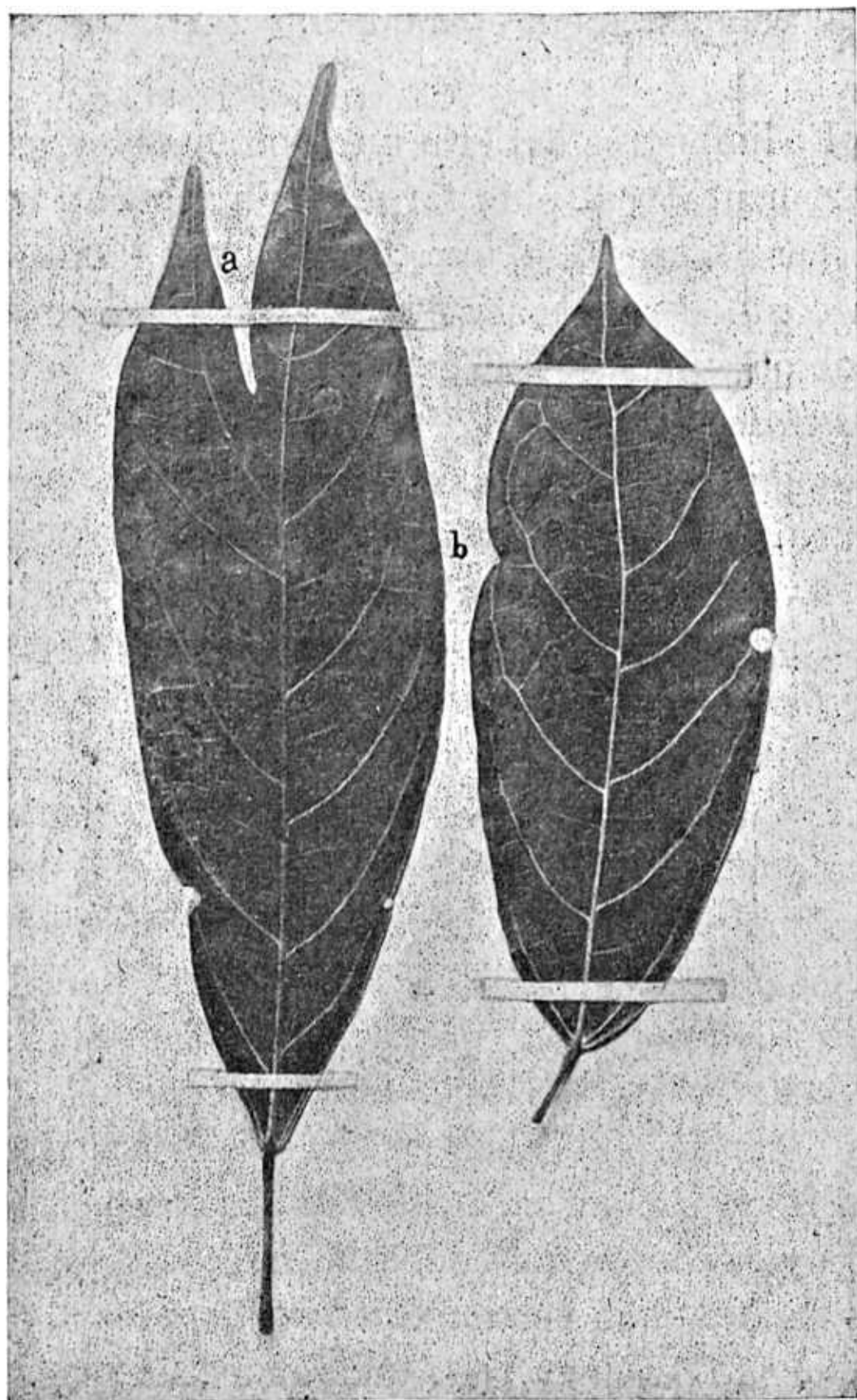
[back](#)



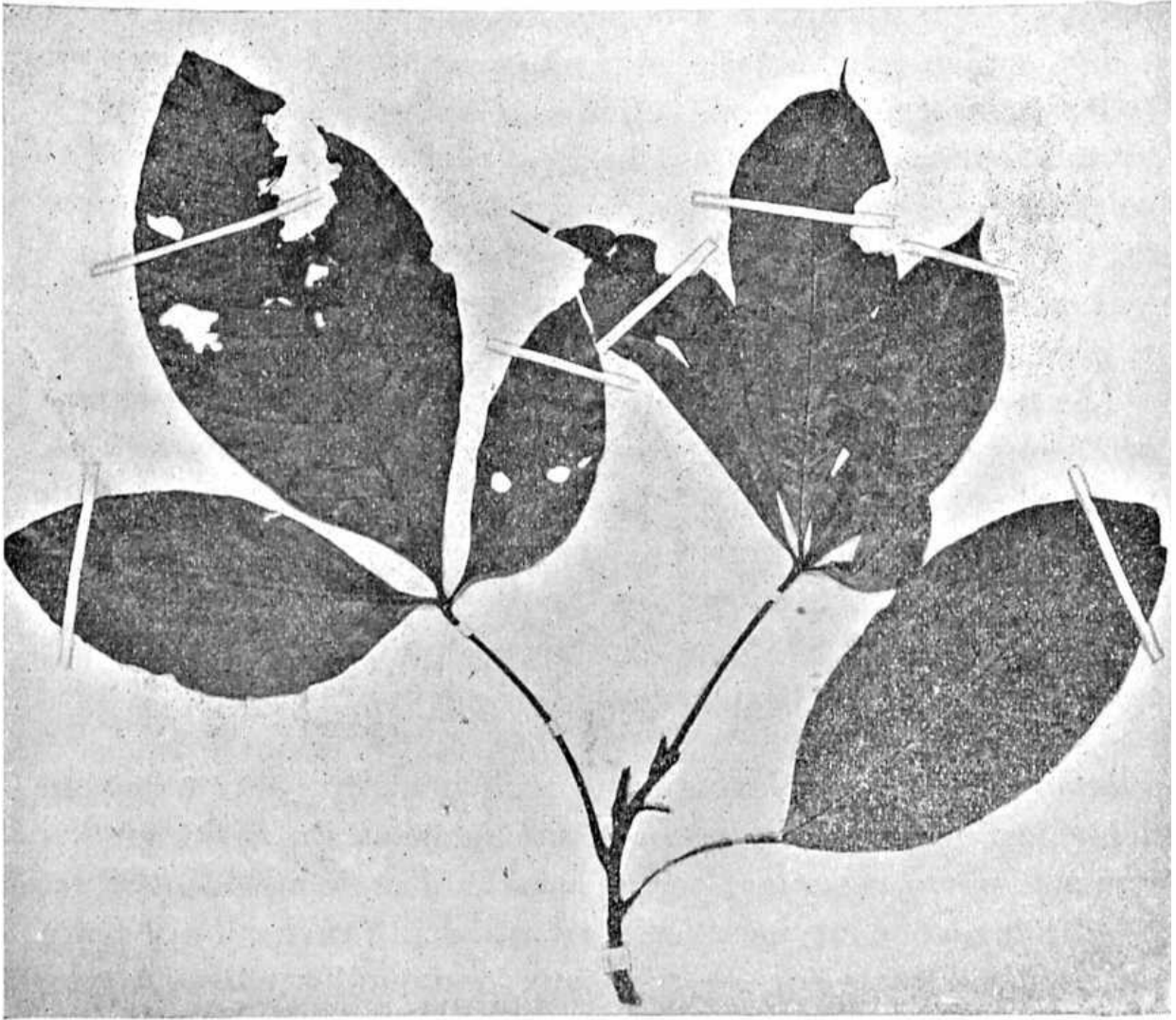
[back](#)



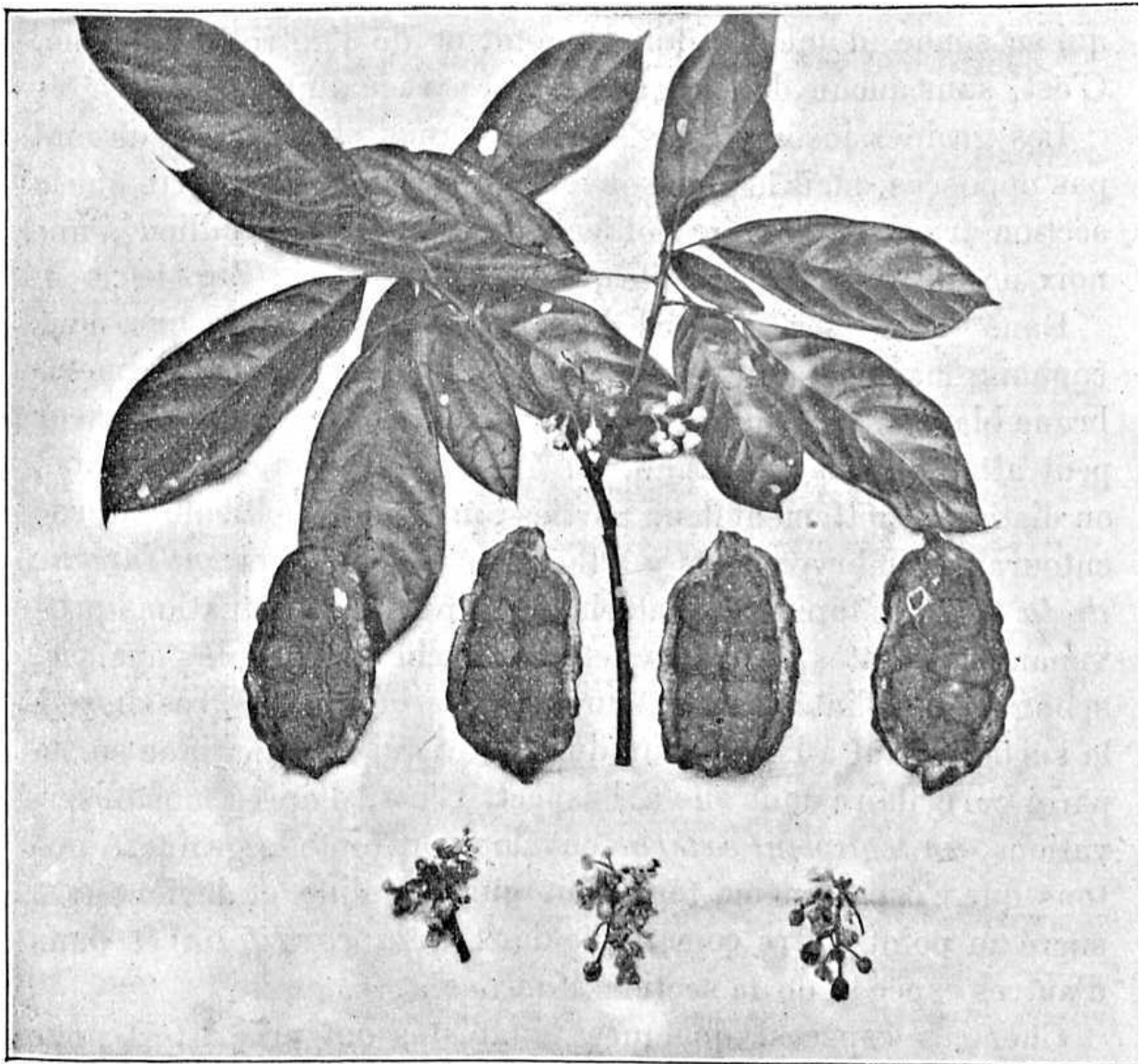
[back](#)



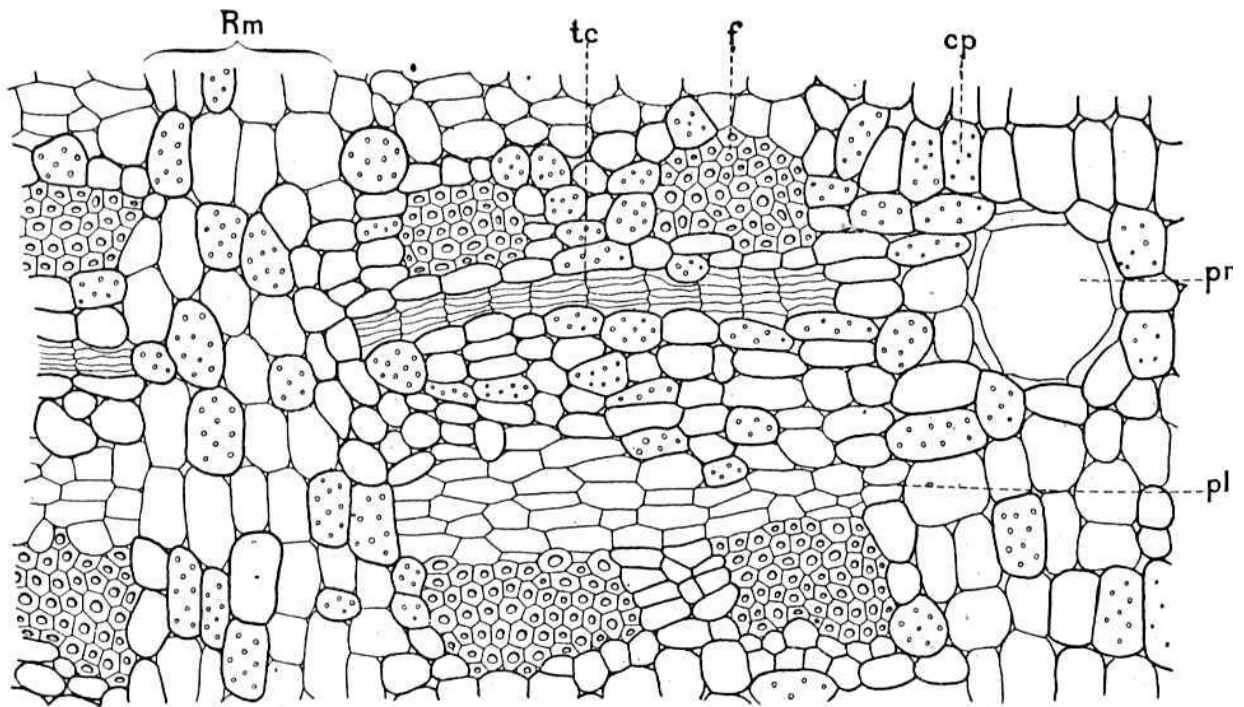
[back](#)



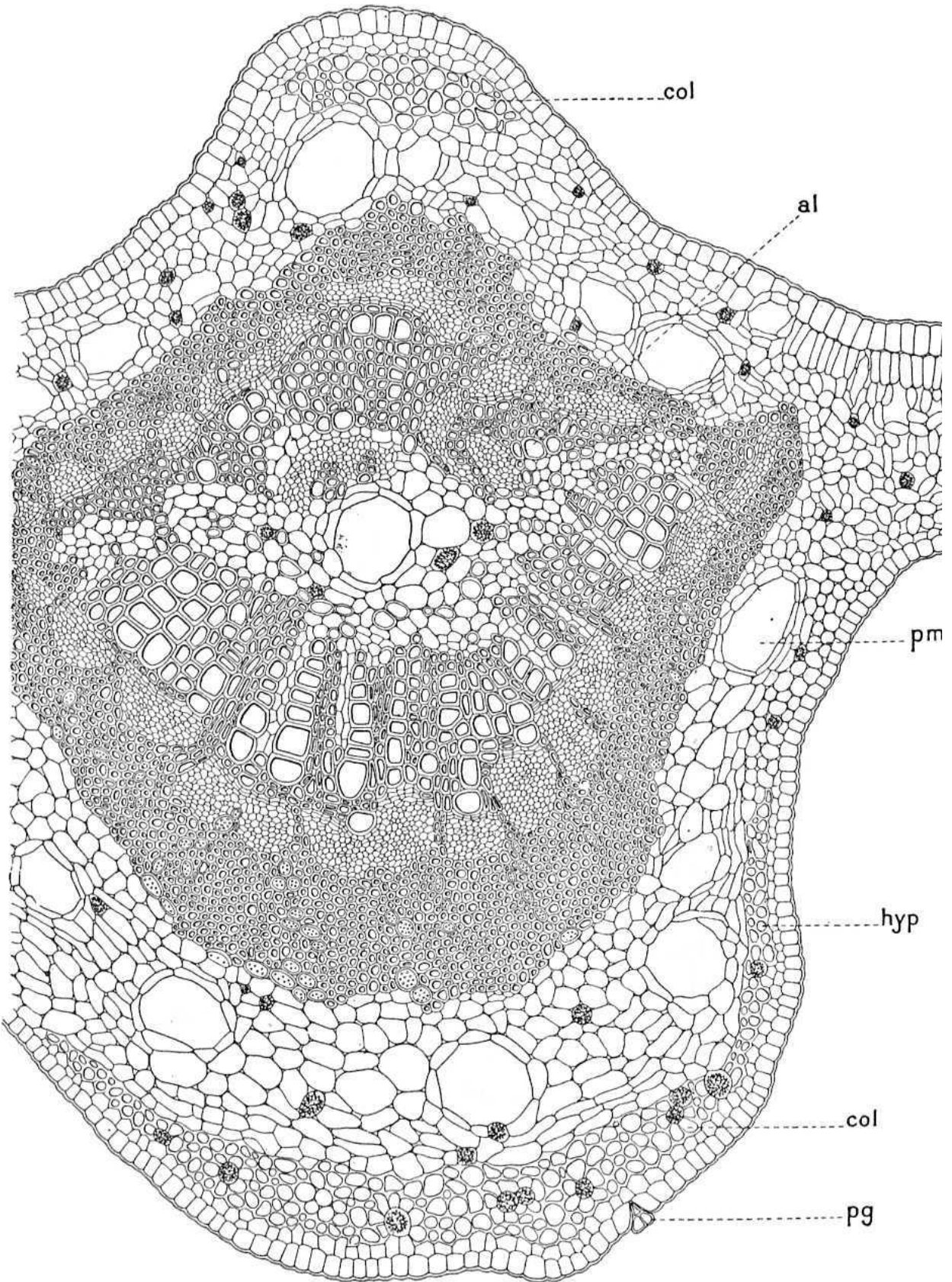
[back](#)



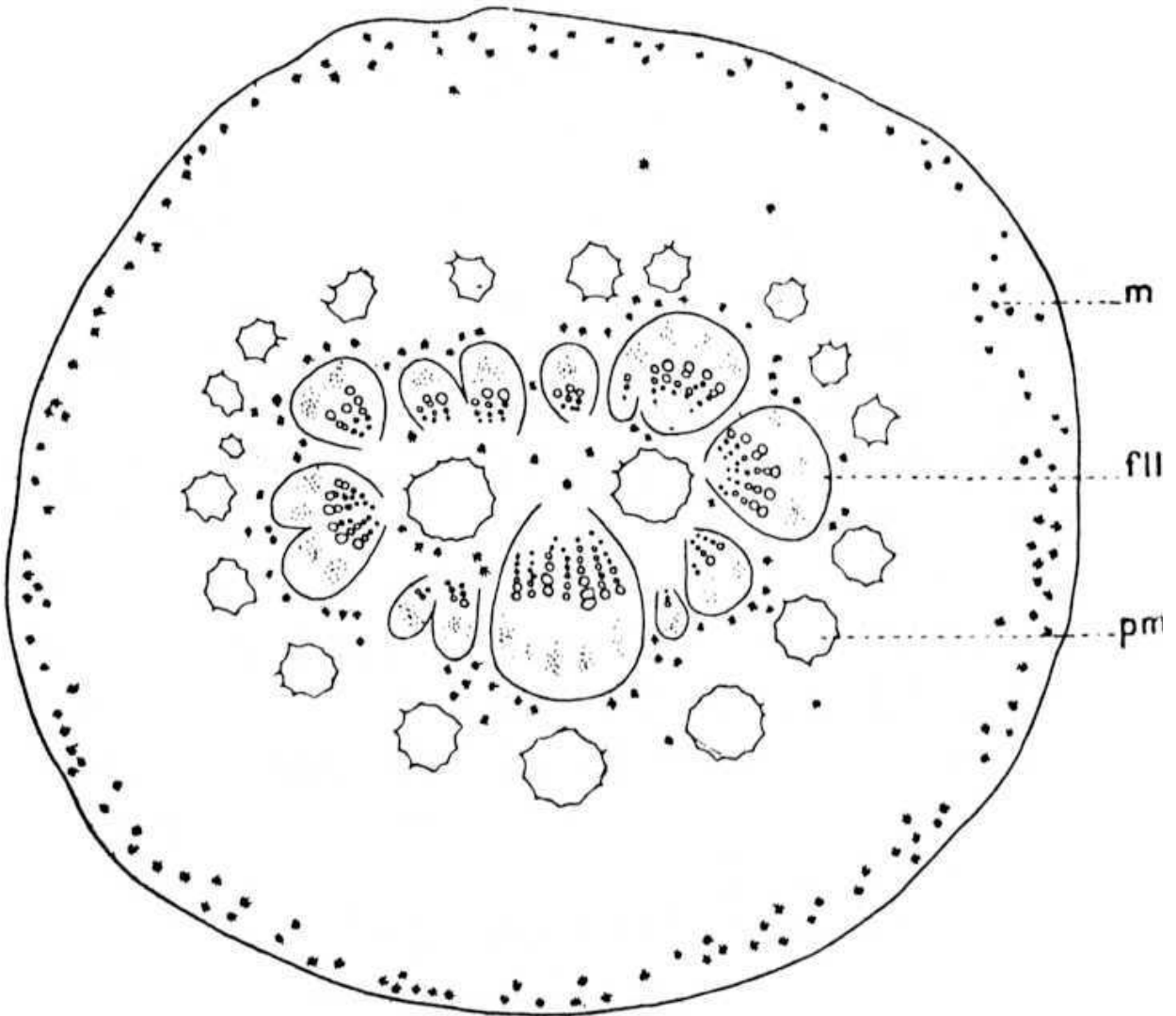
[back](#)



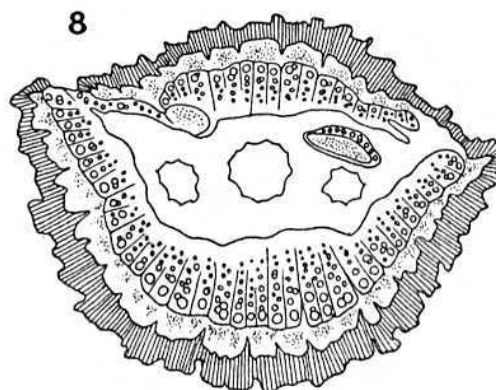
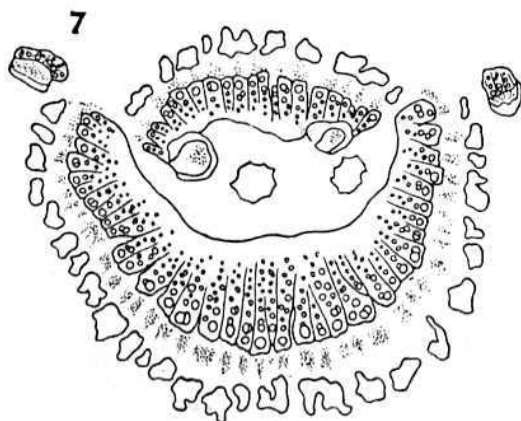
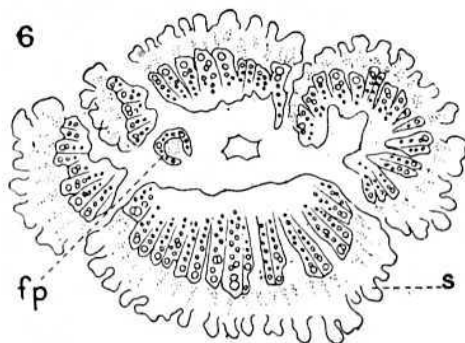
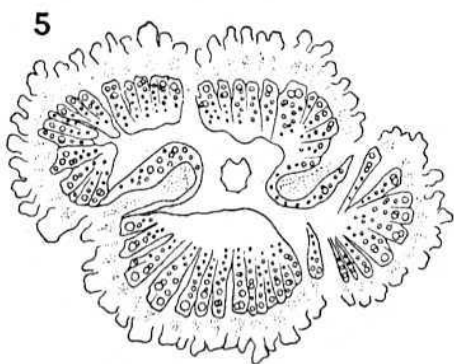
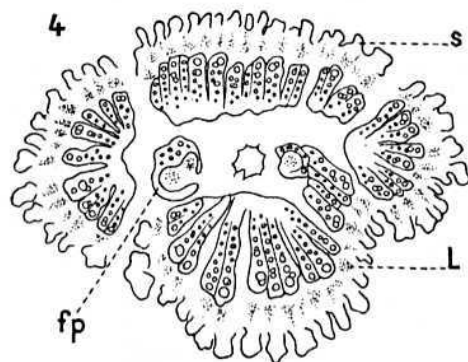
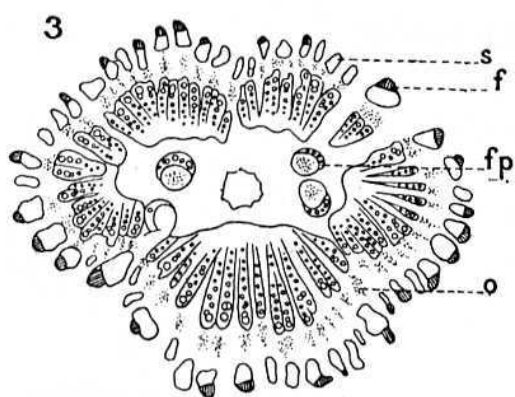
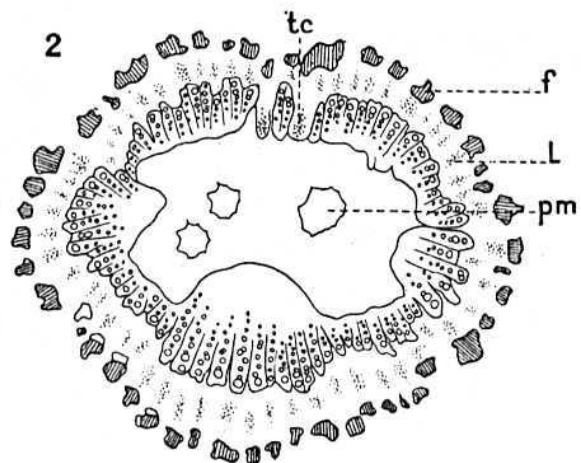
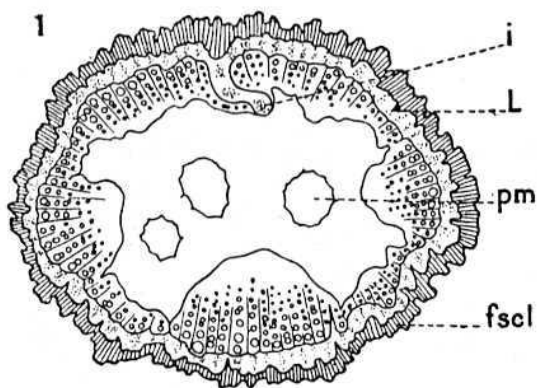
[back](#)



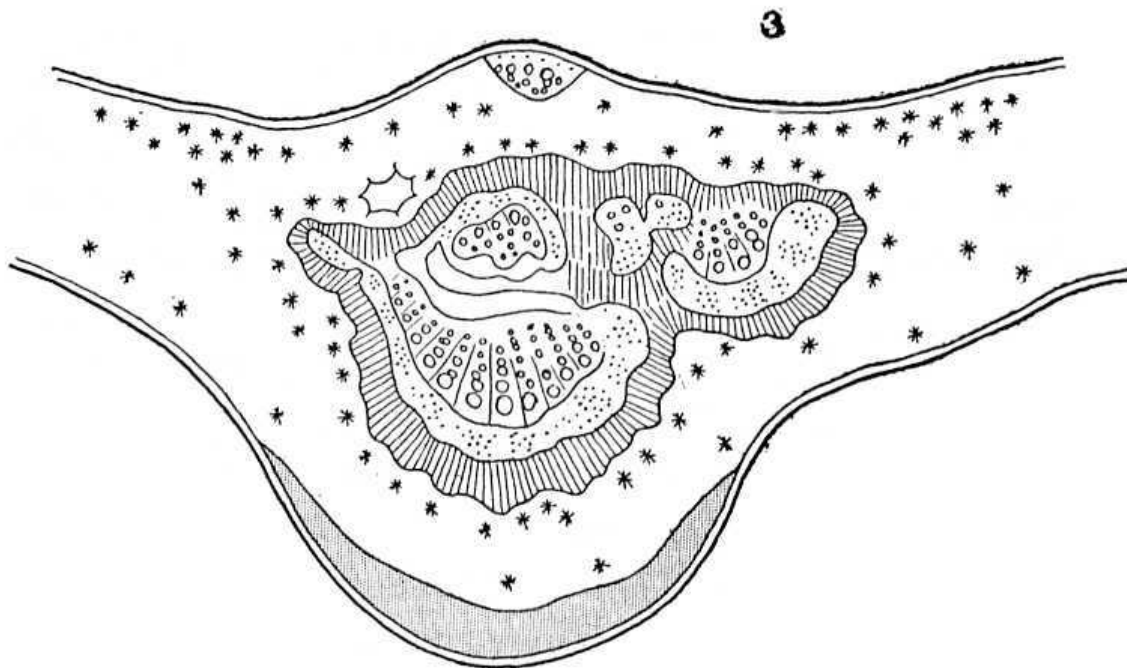
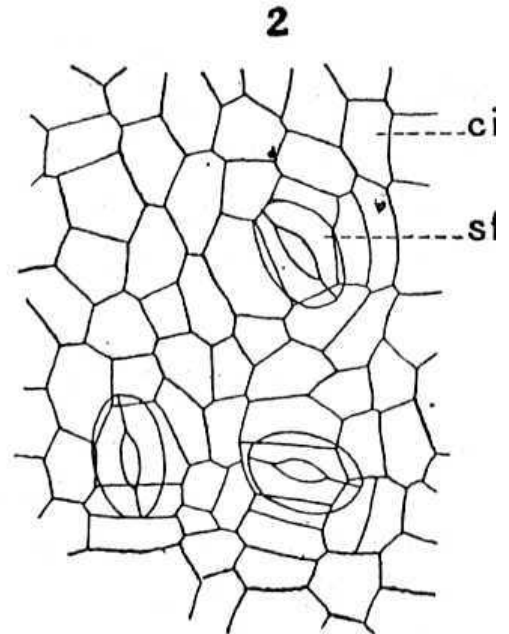
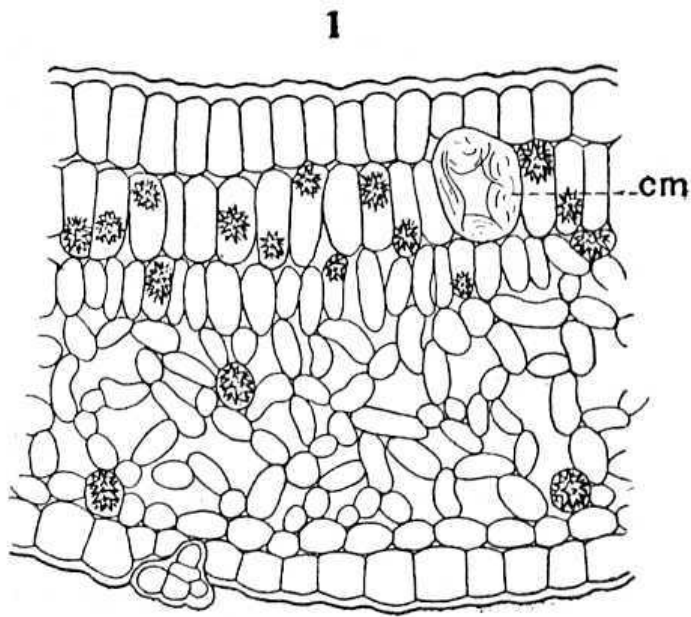
[back](#)



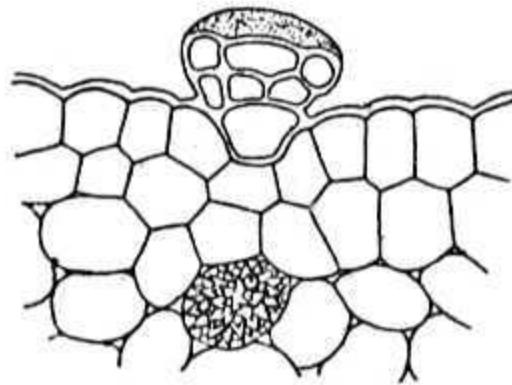
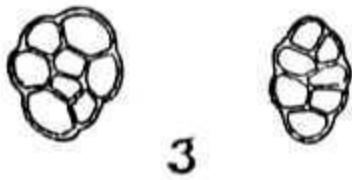
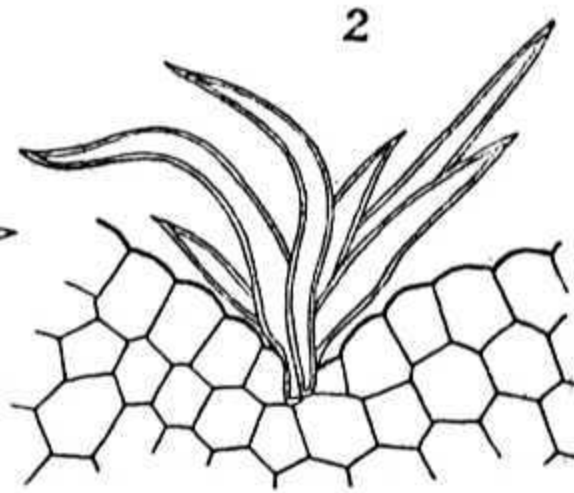
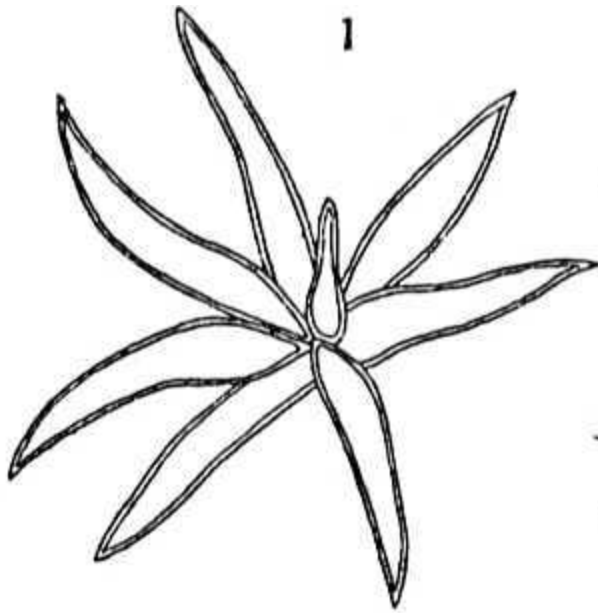
[back](#)



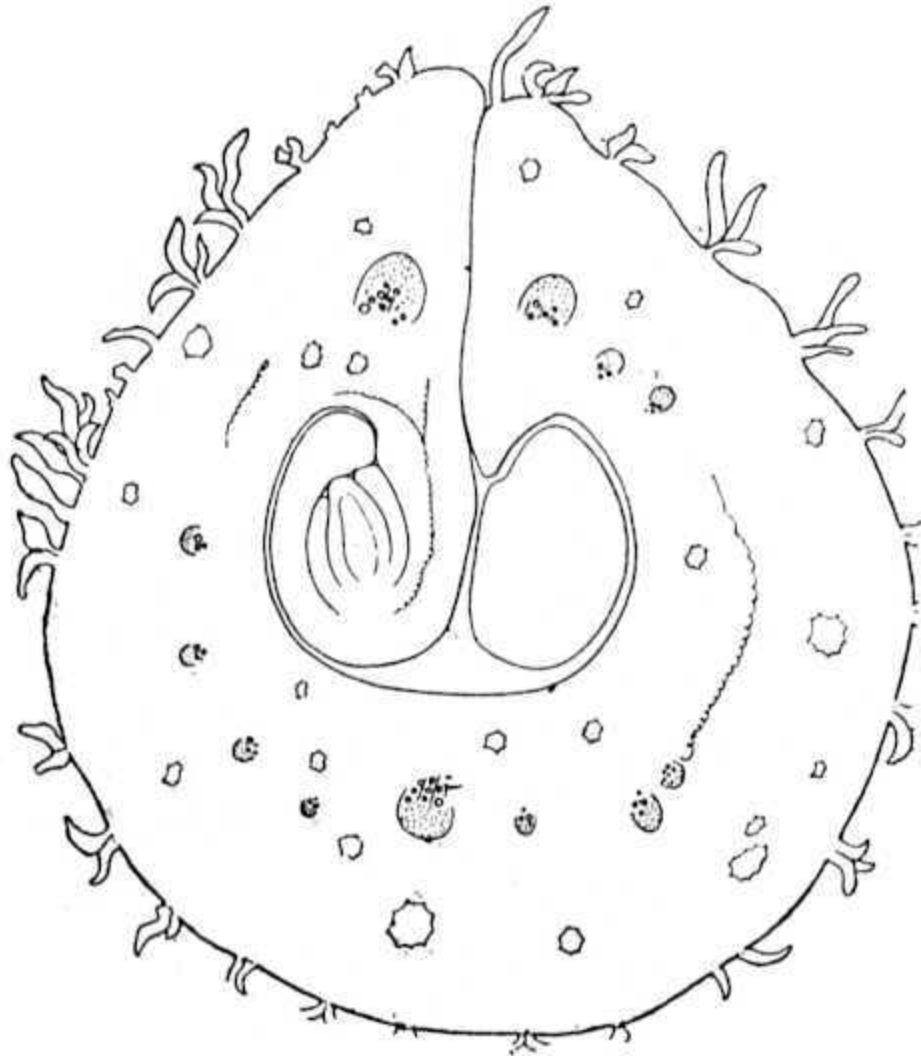
[back](#)



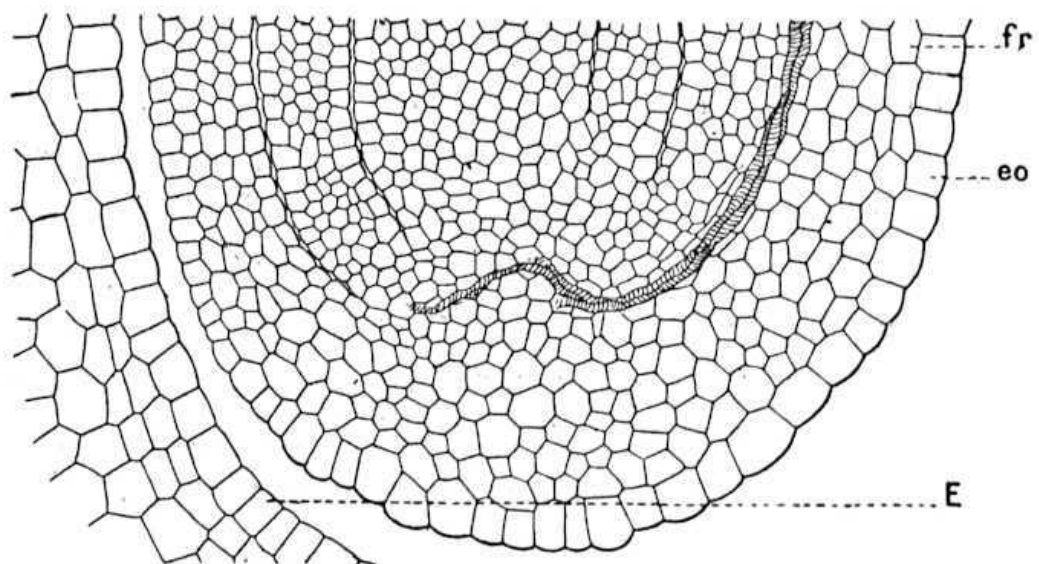
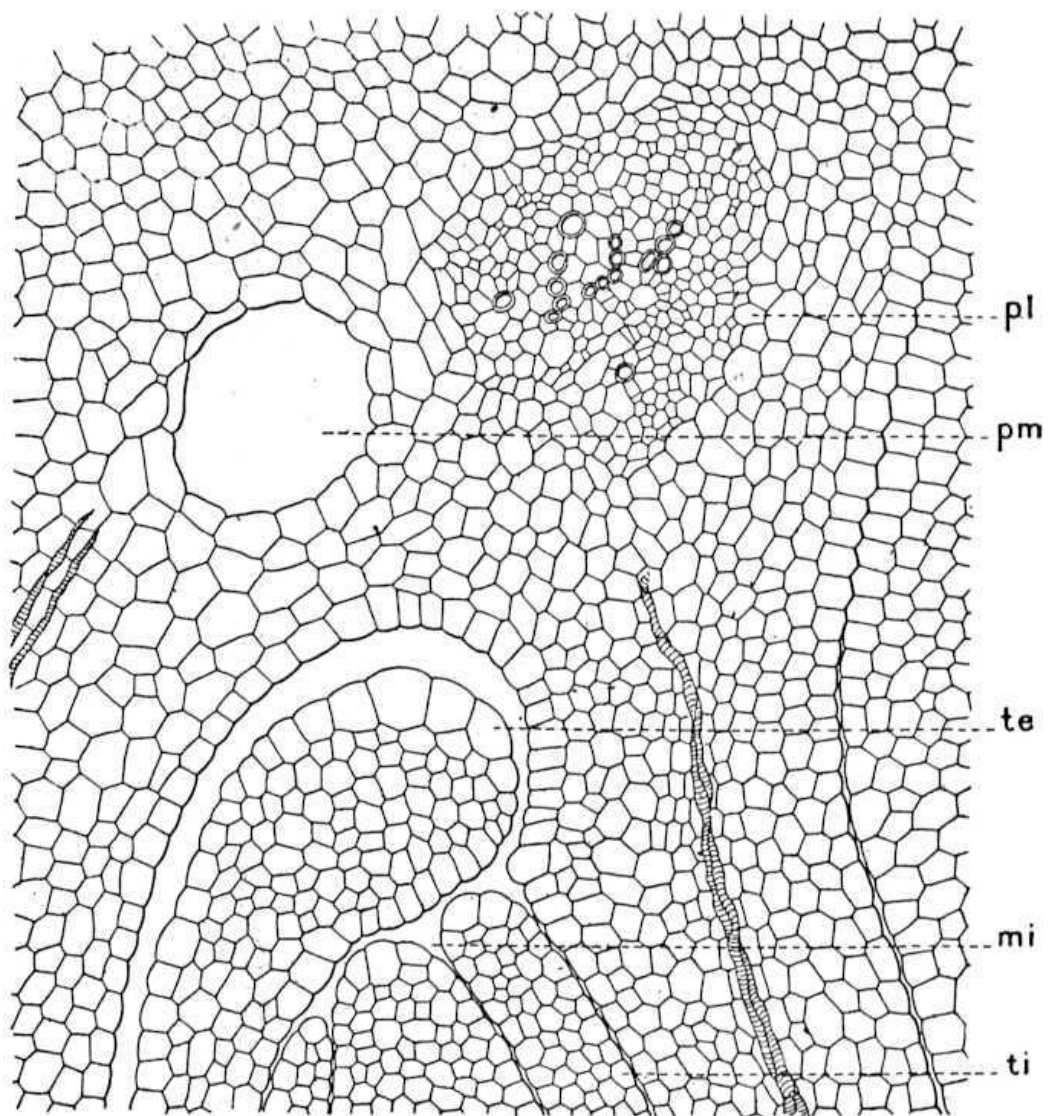
[back](#)



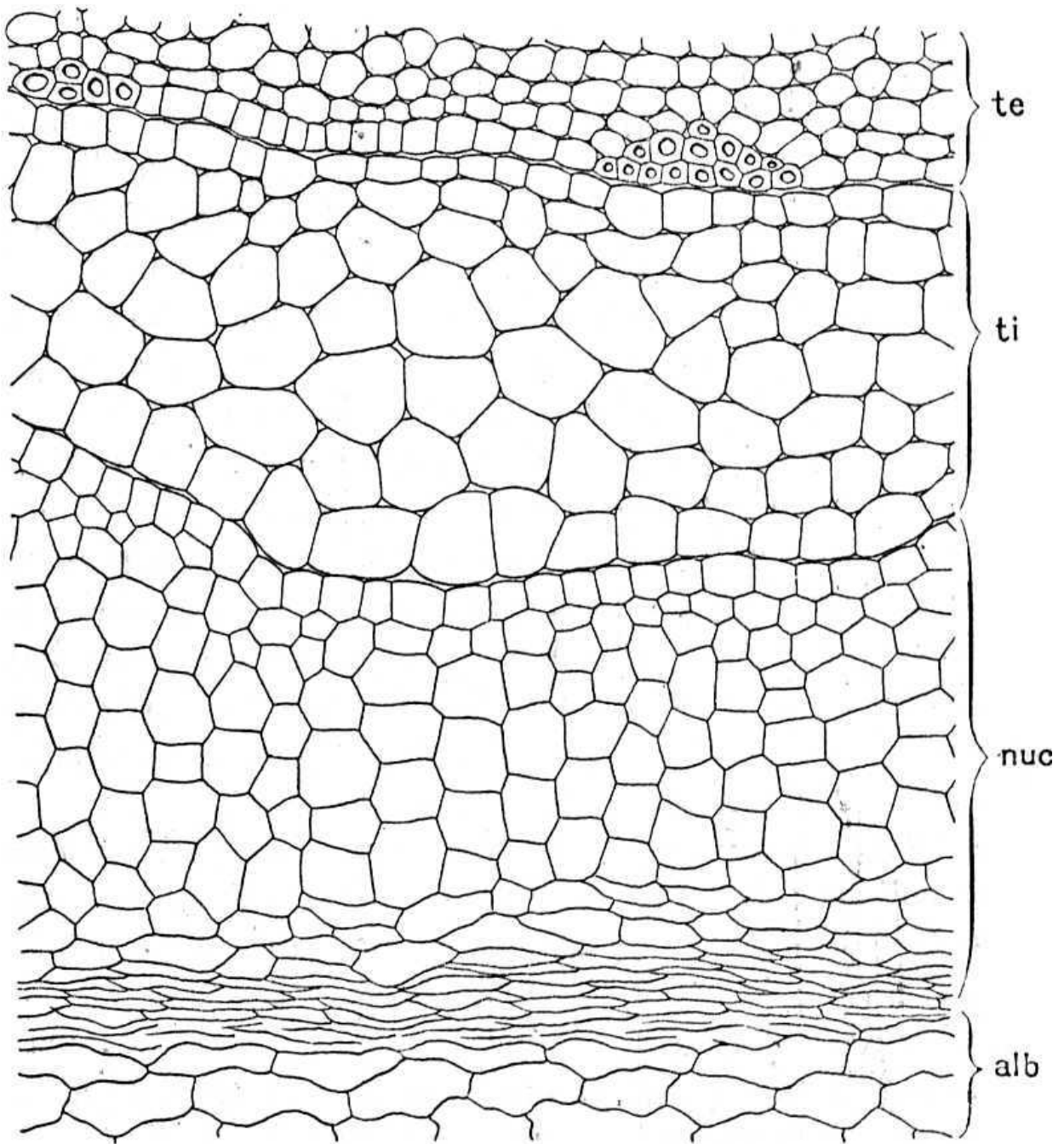
[back](#)



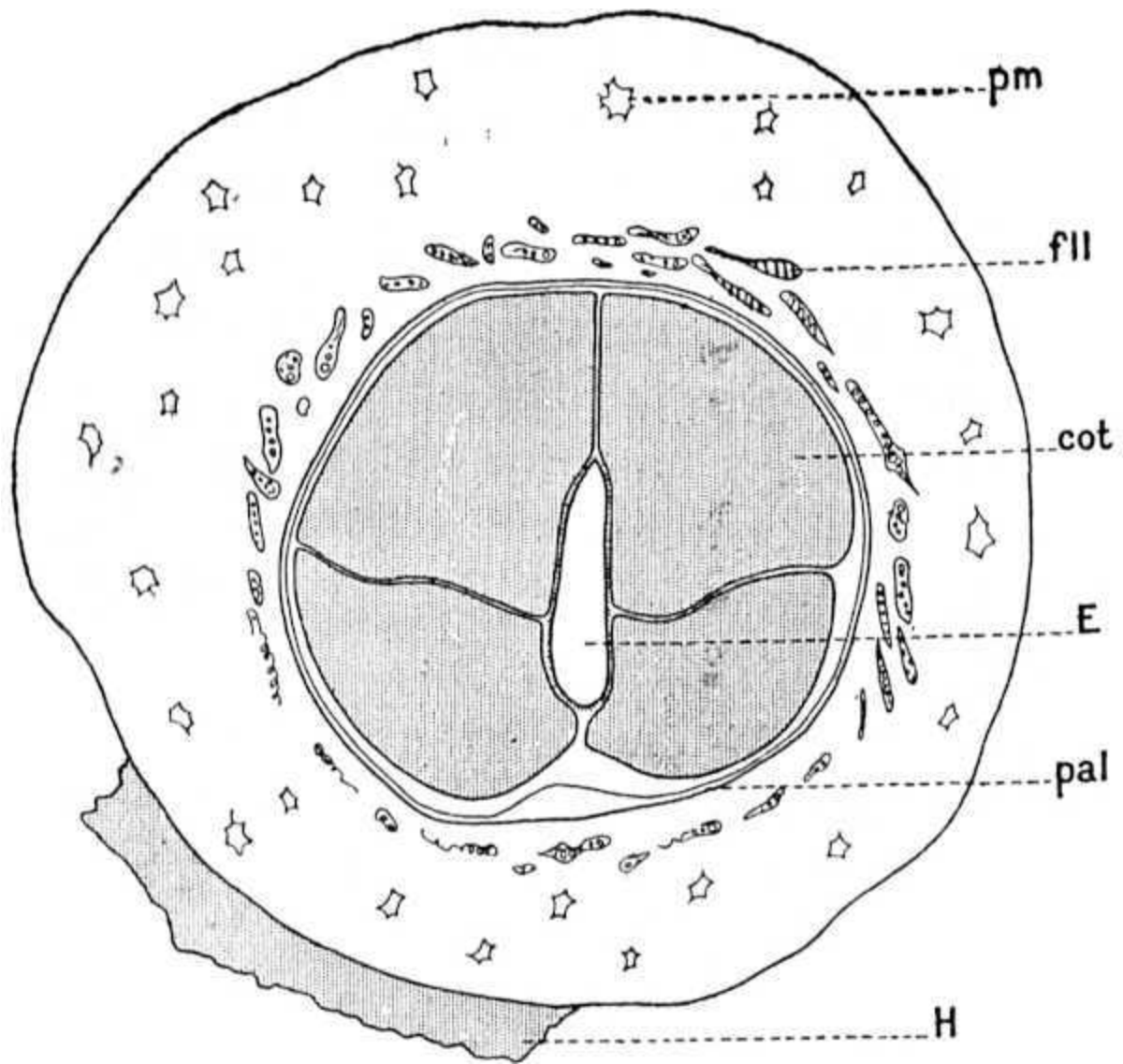
[back](#)



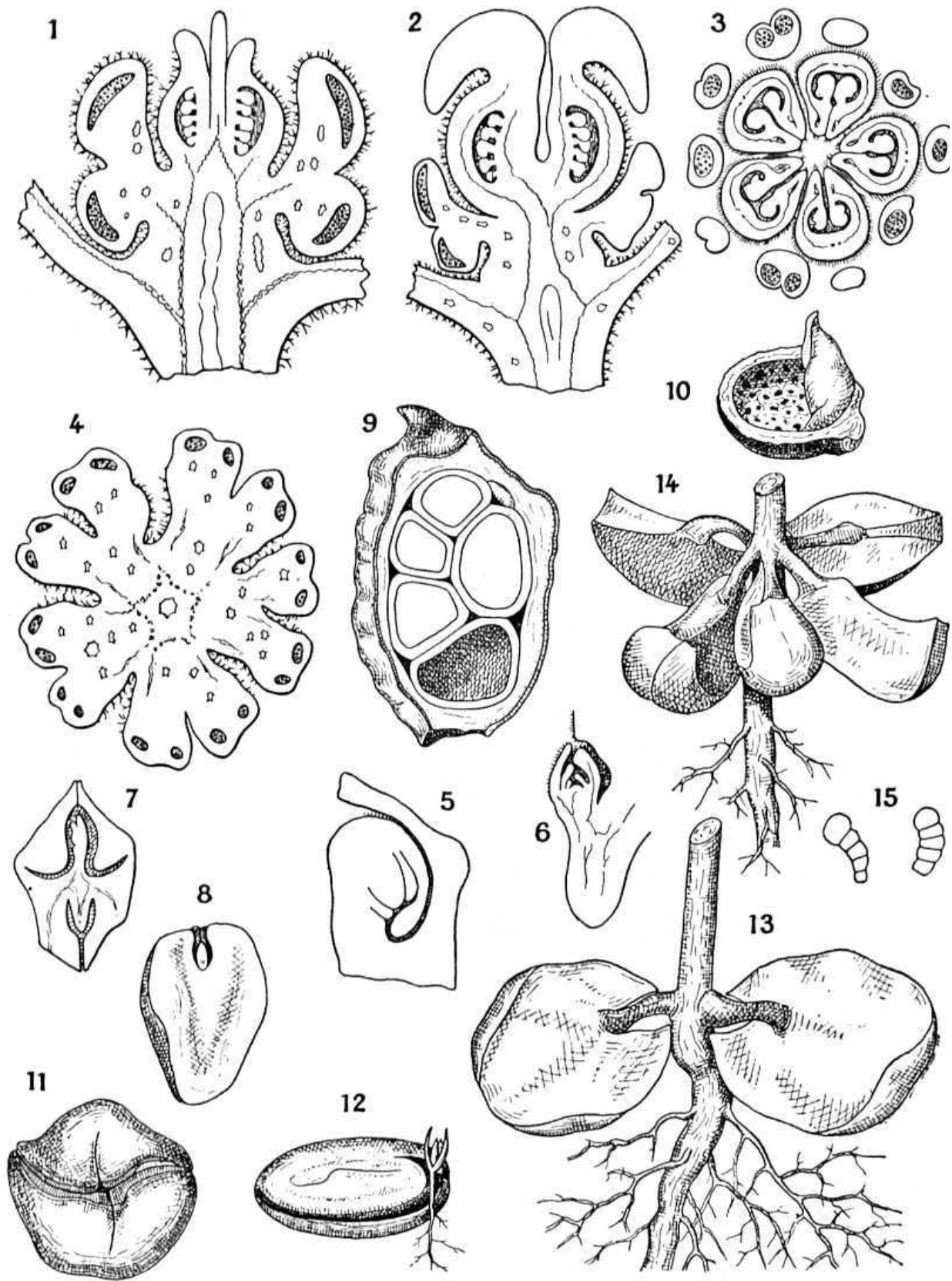
[back](#)



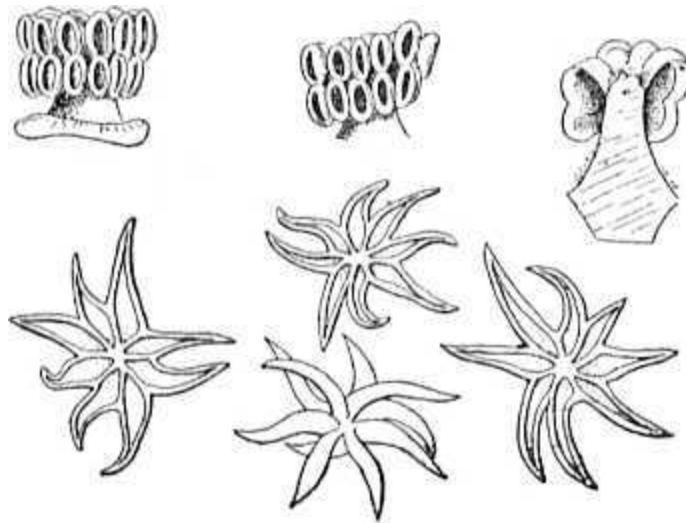
[back](#)



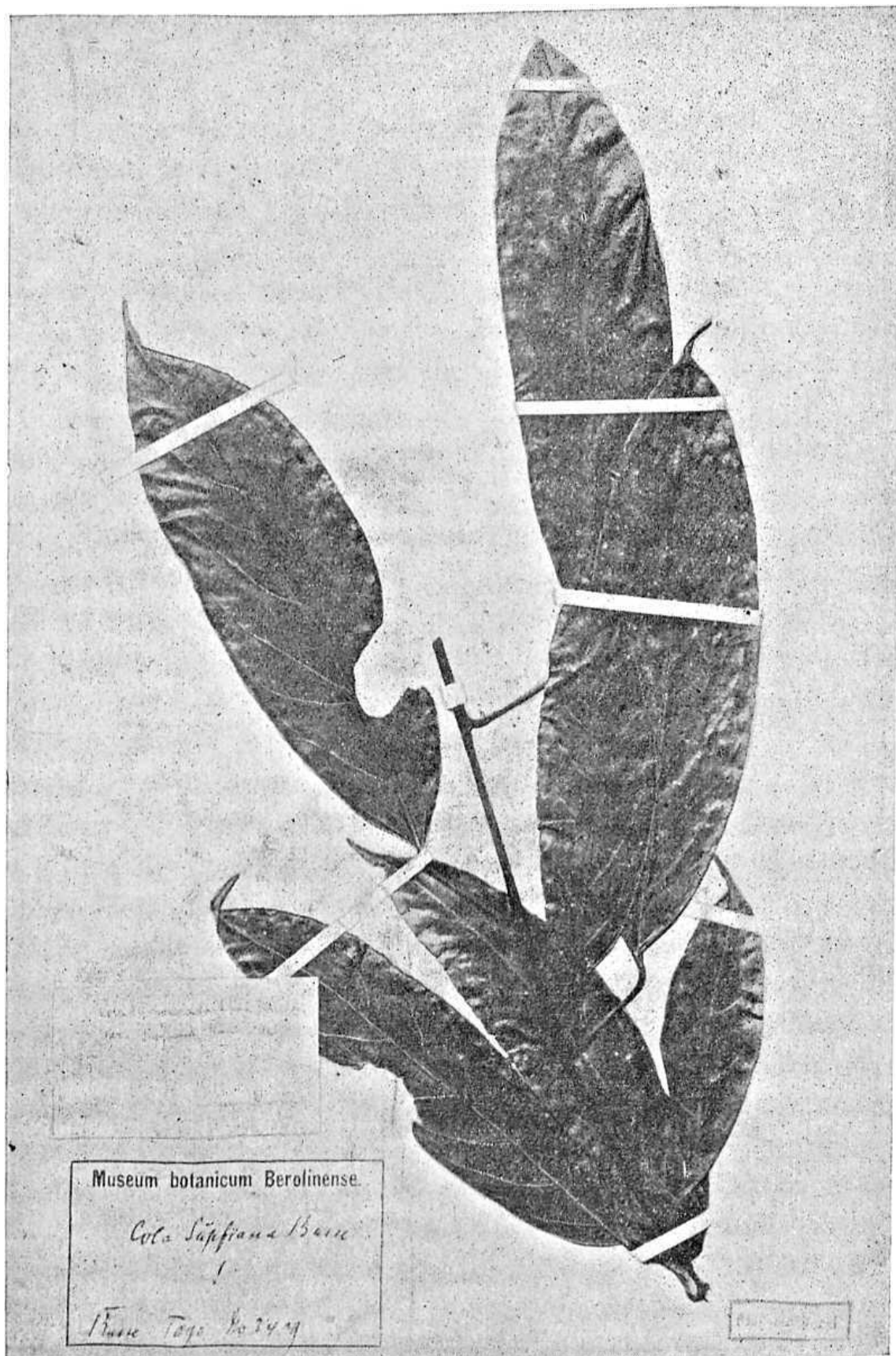
[back](#)



[back](#)



[back](#)



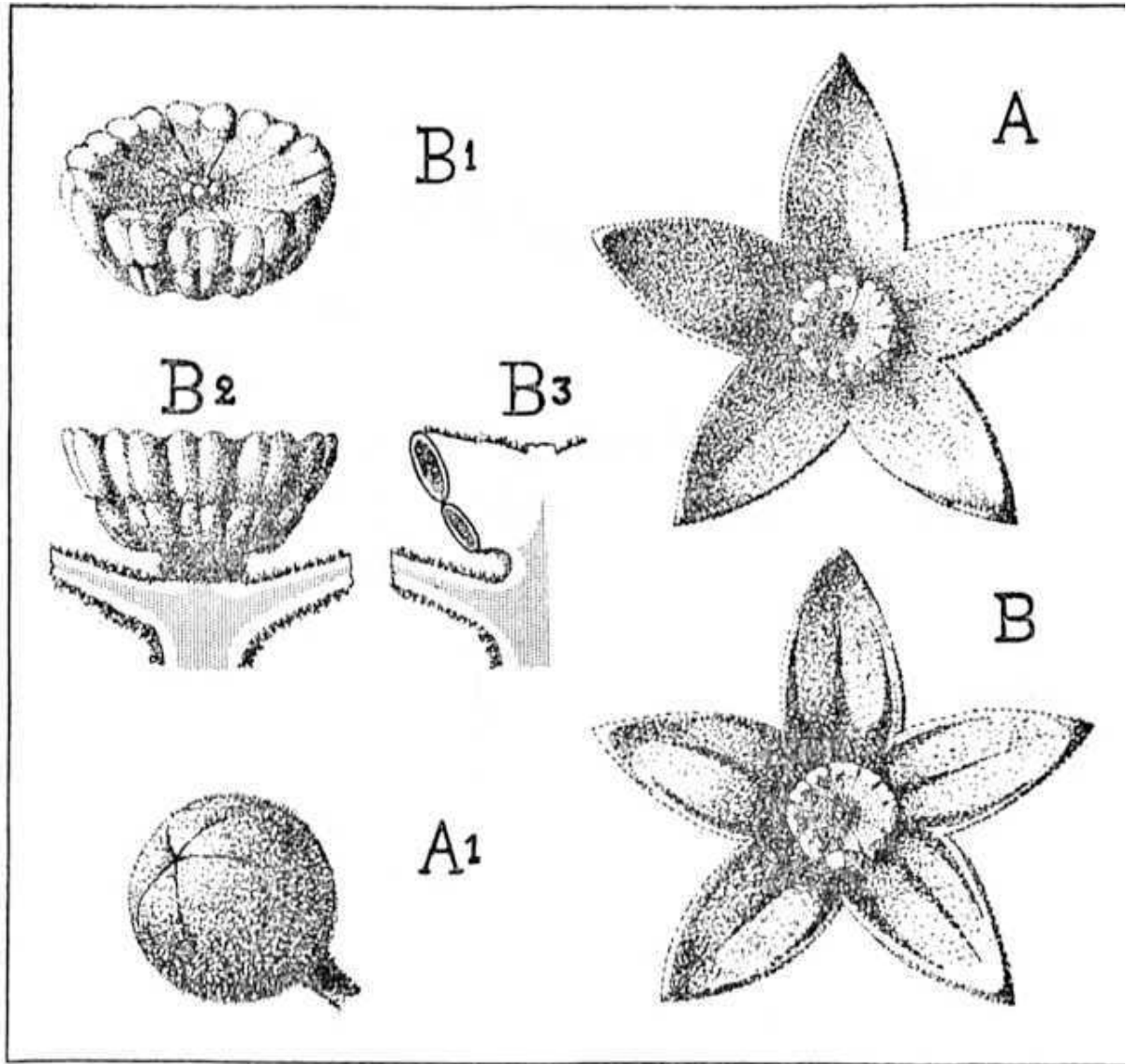
Museum botanicum Berolinense.

Cola Sappanum Baill.

!

Thunberg Togo No 249

[back](#)



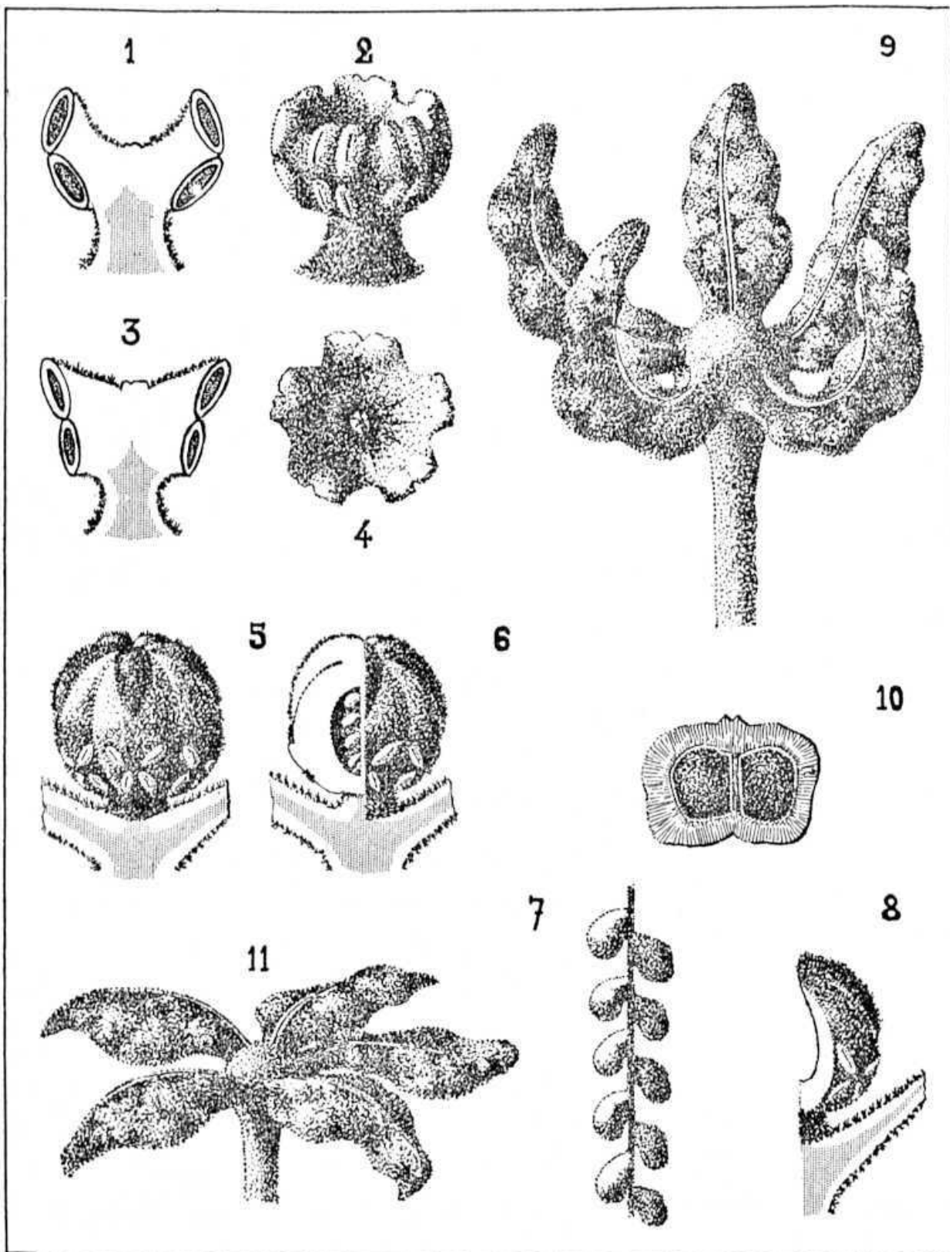
E. Baronnet. del.

[back](#)



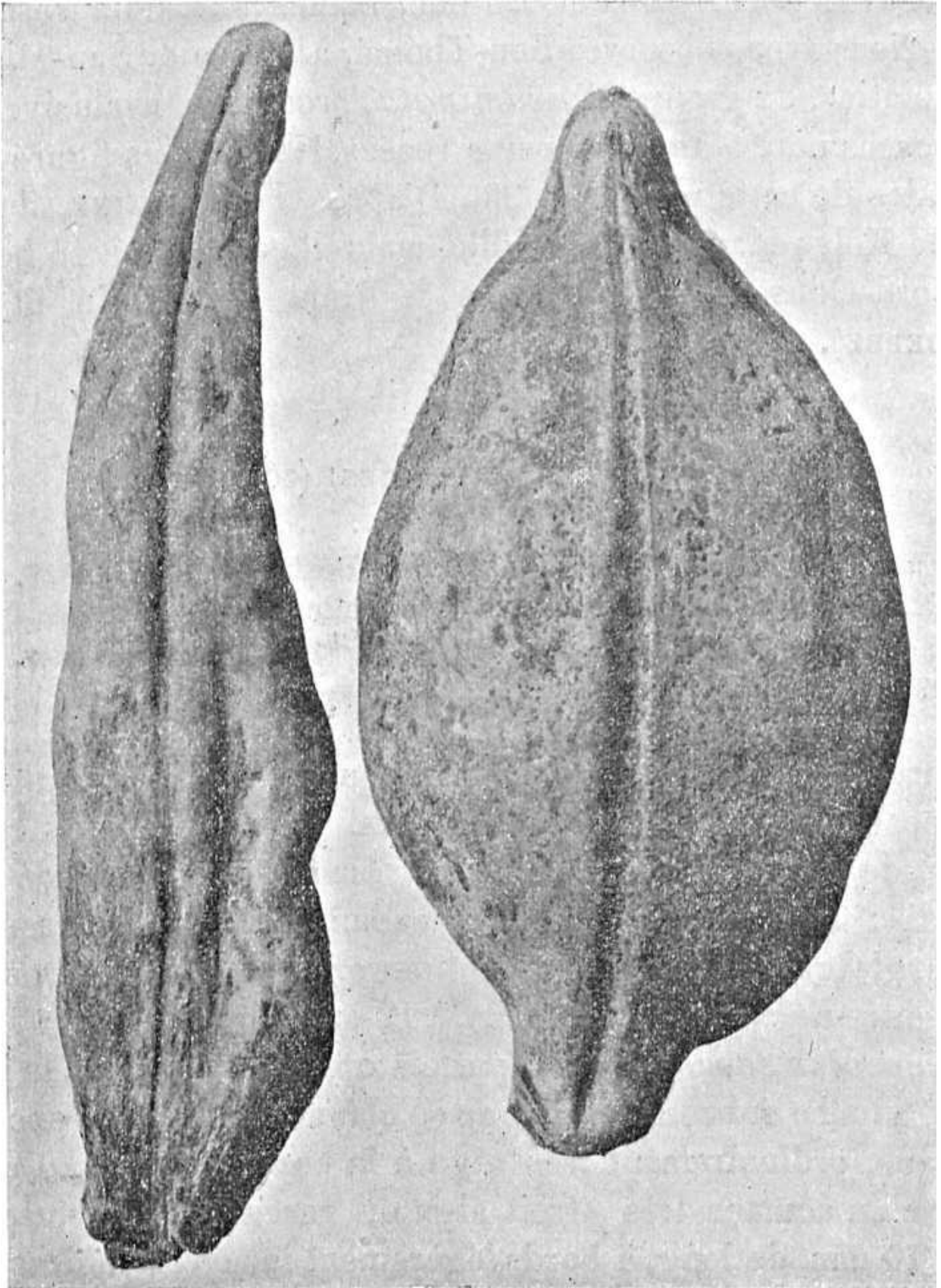
C. KASTNER del.

[back](#)

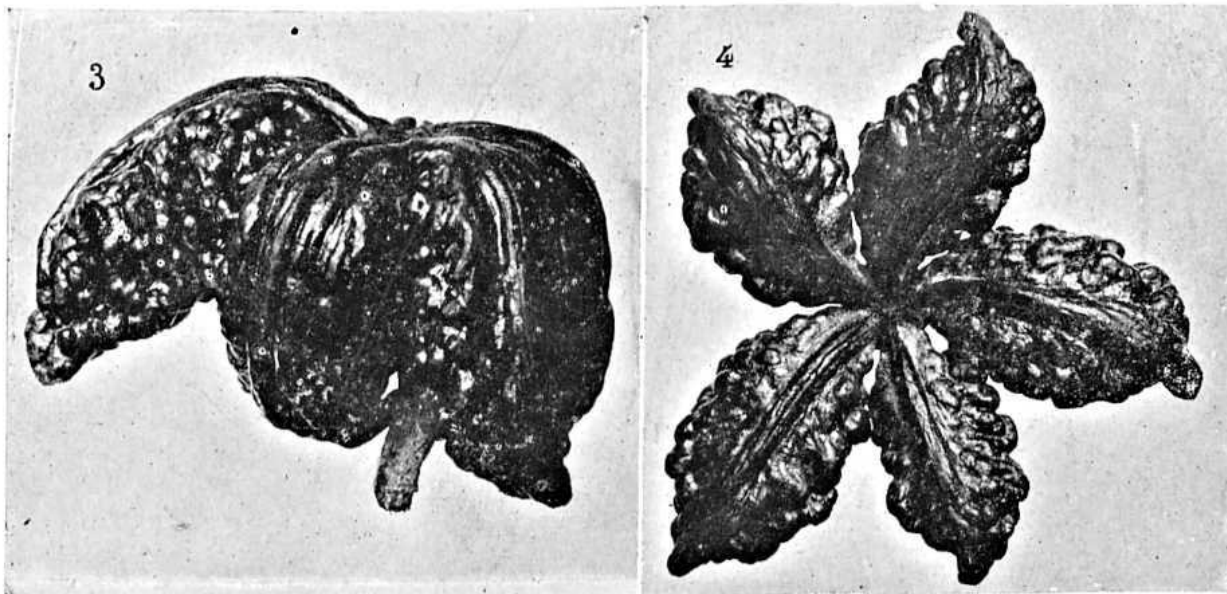
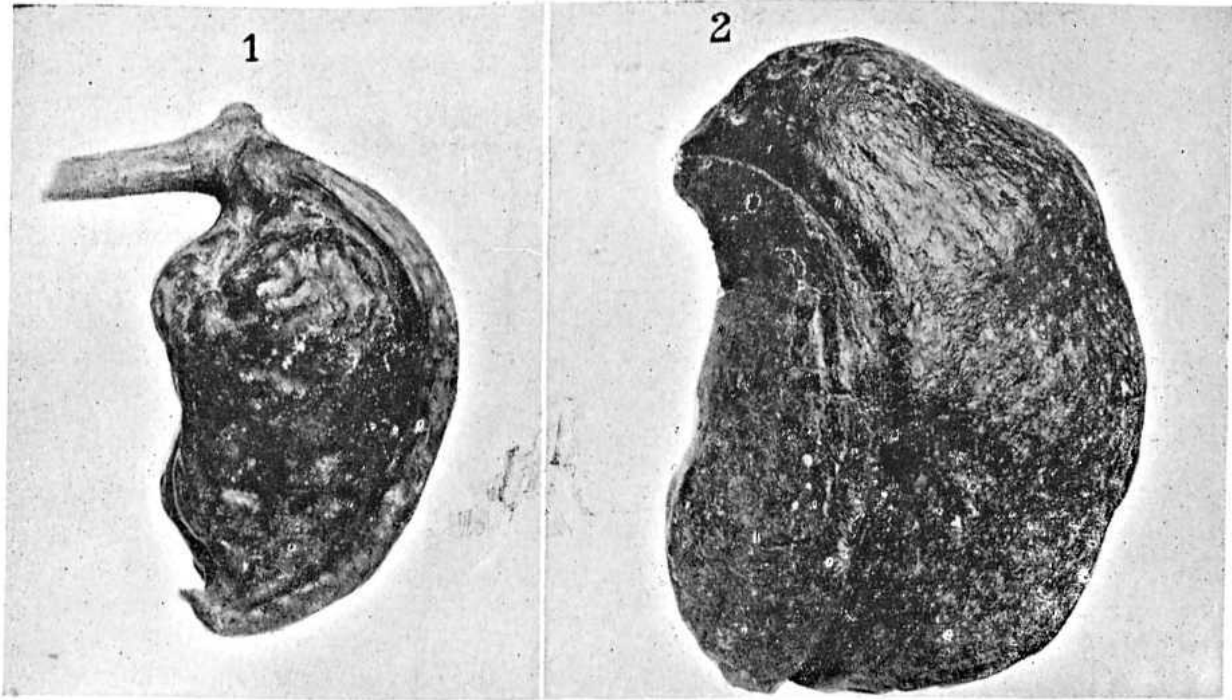


E. Baronnet, del.

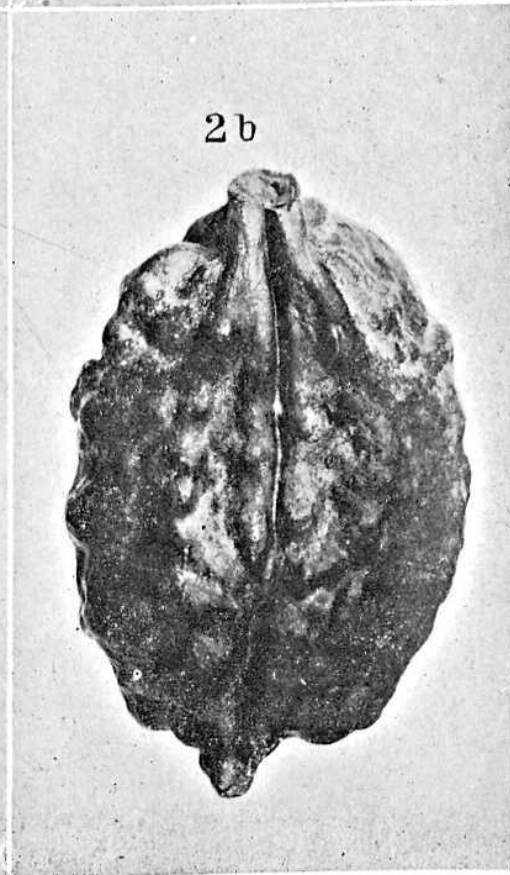
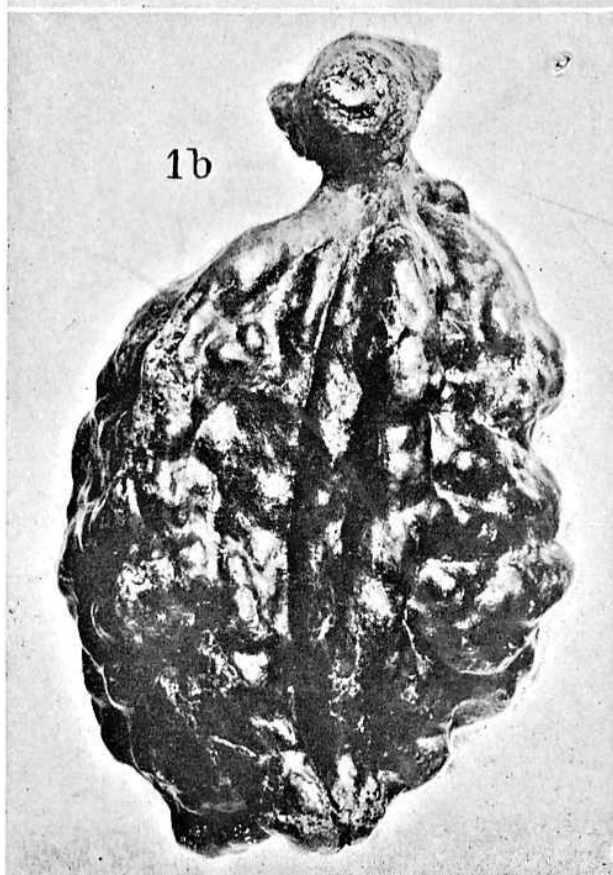
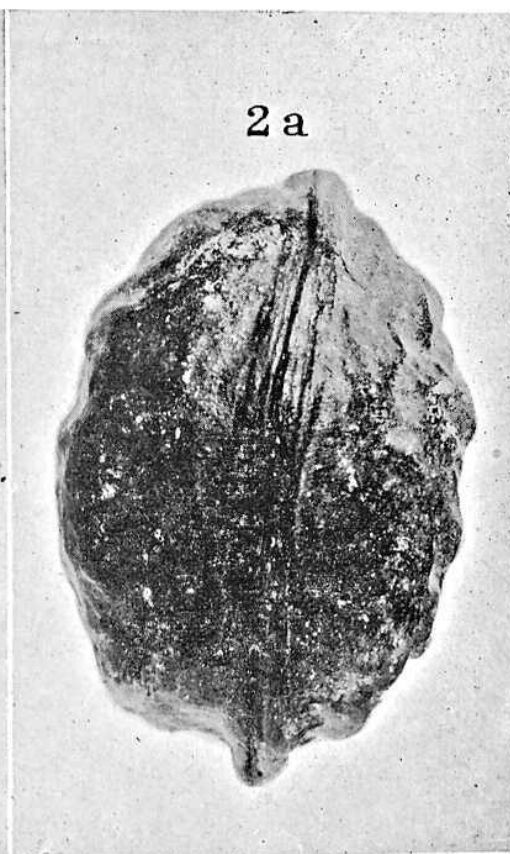
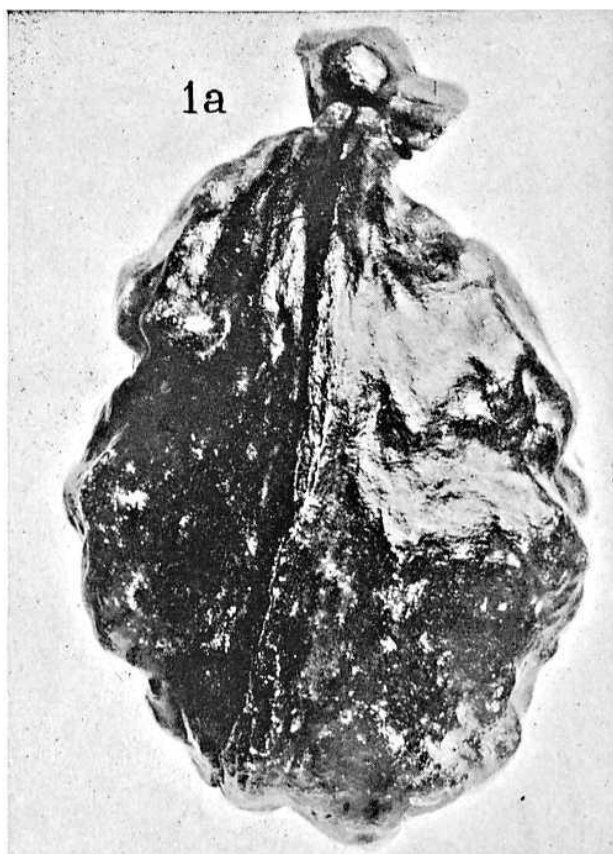
[back](#)



[back](#)



[back](#)



[back](#)

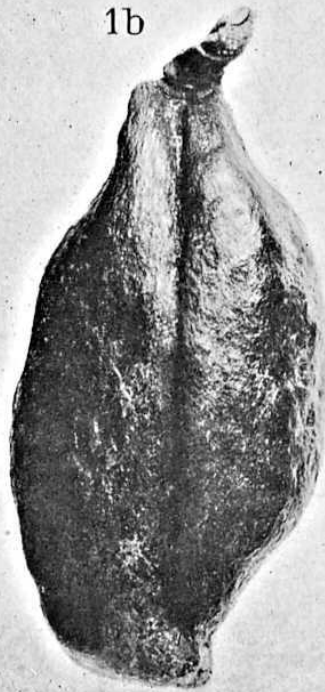
1a



2a



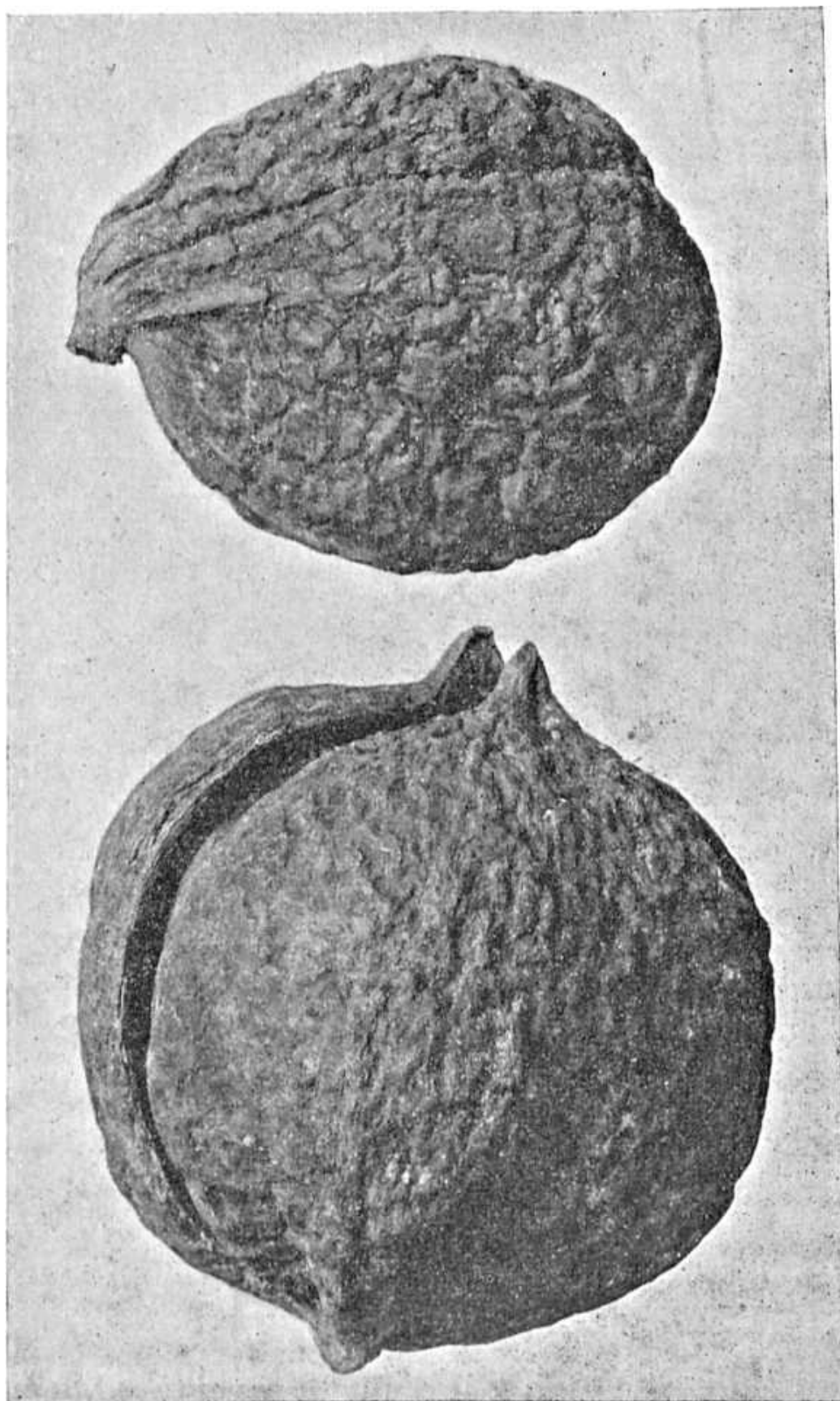
1b



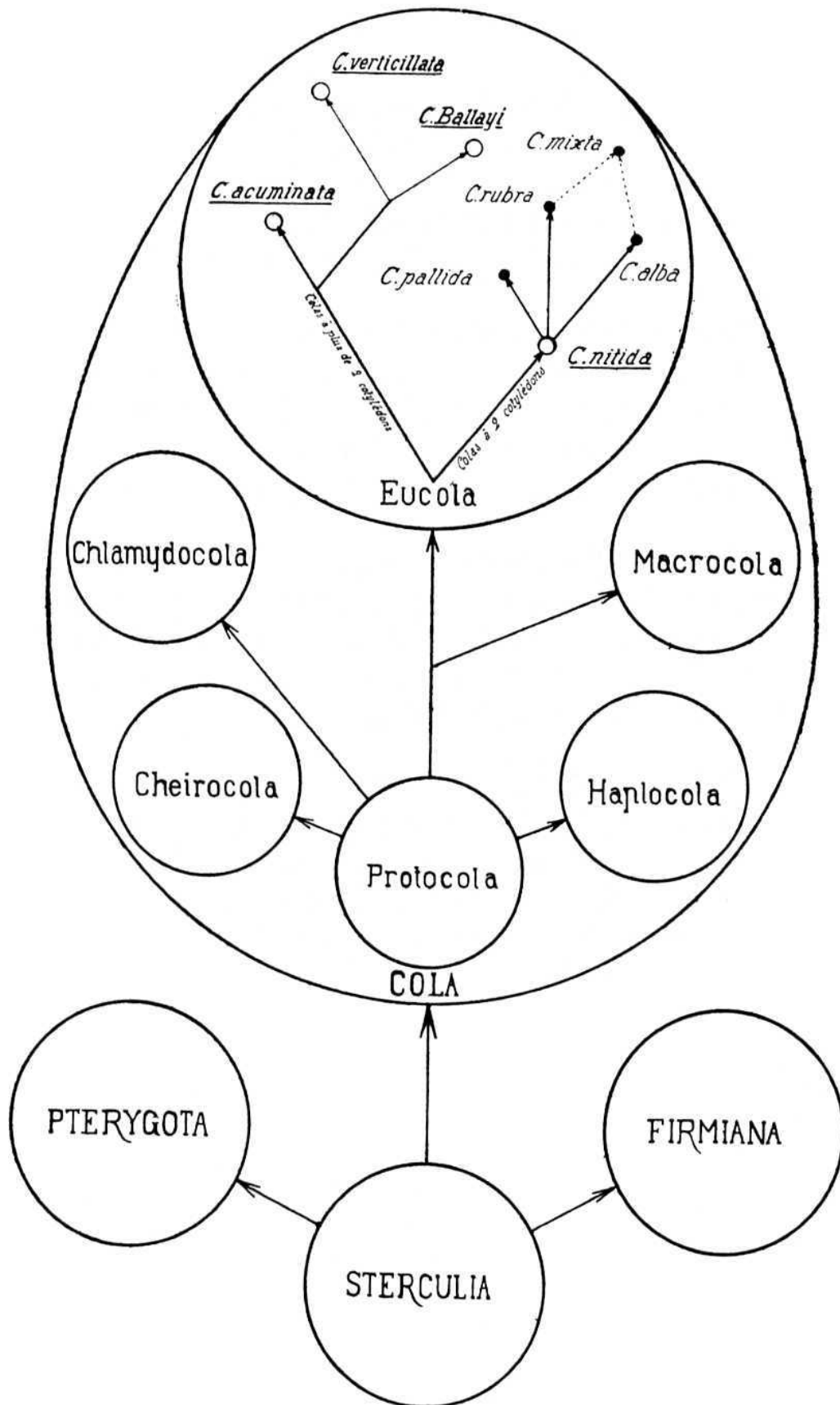
2b



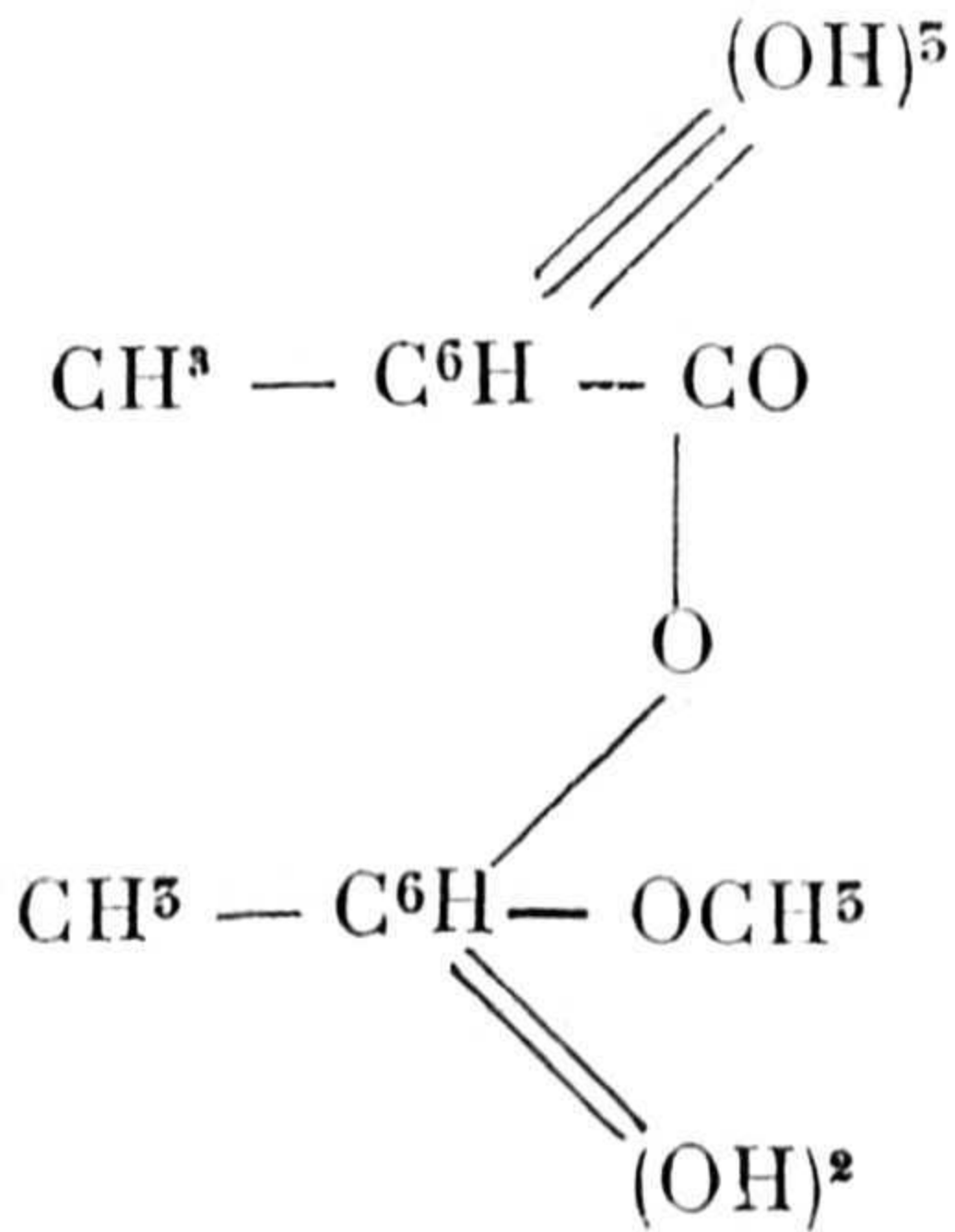
[back](#)



[back](#)



[back](#)



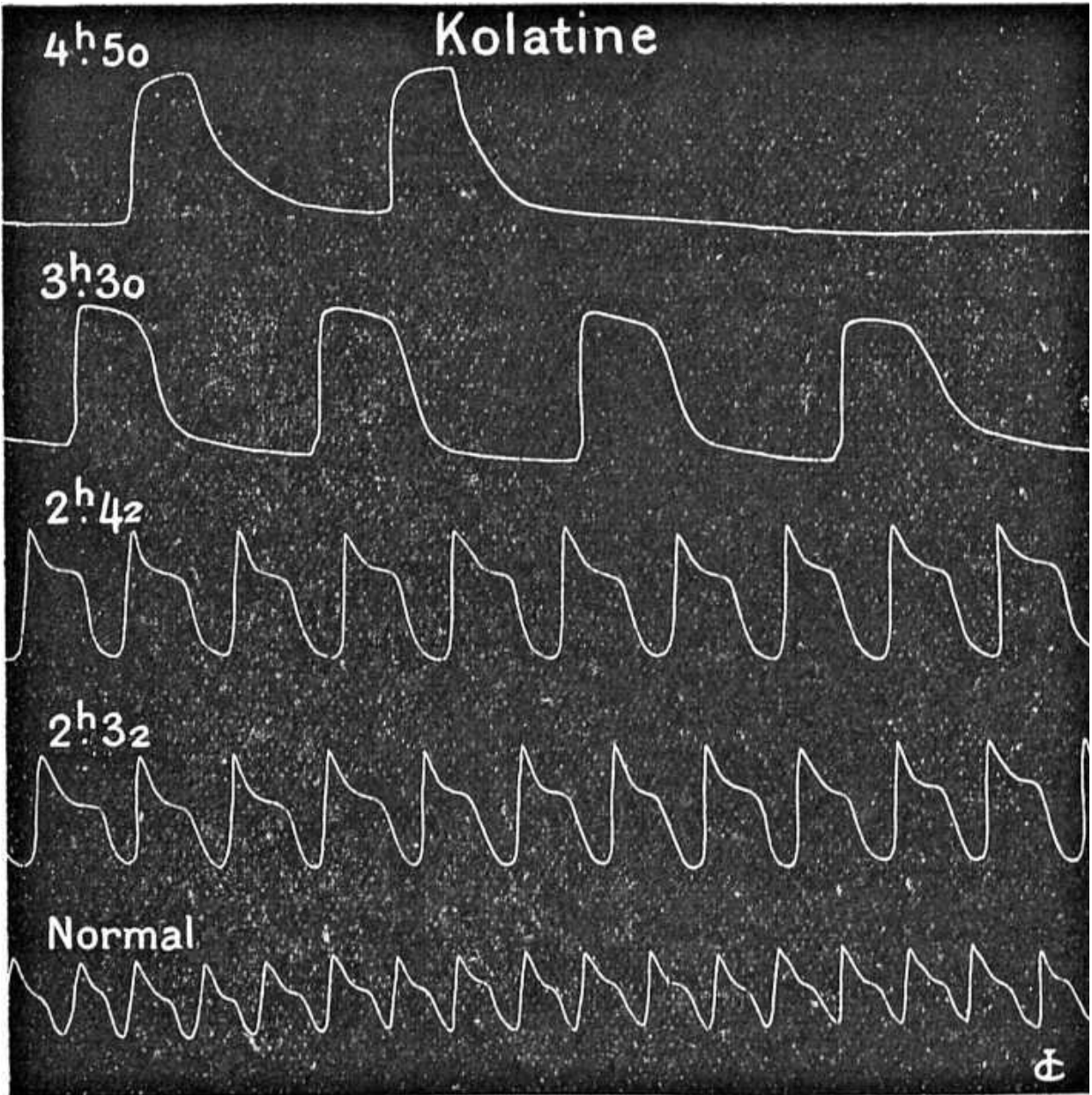
[back](#)



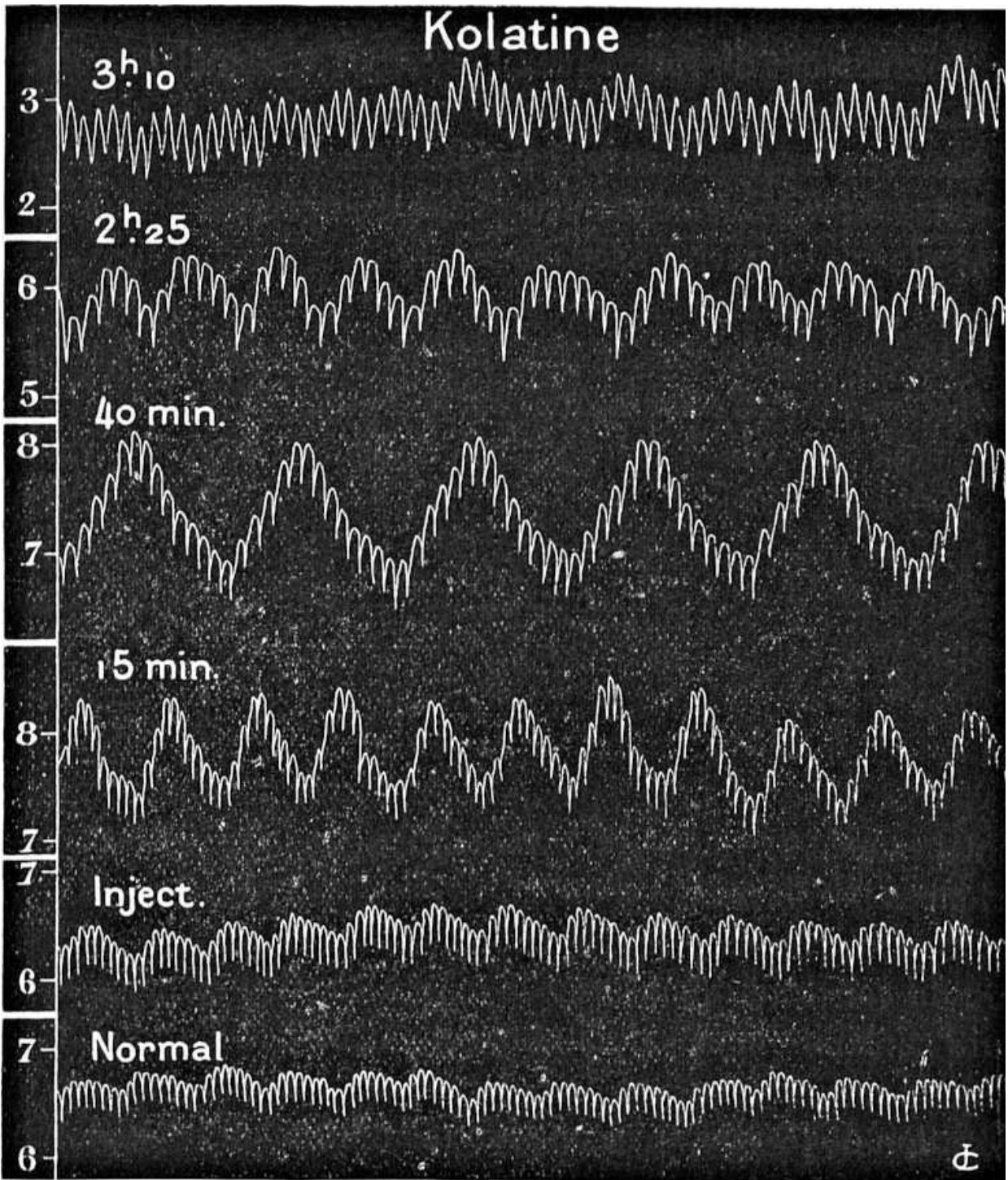
[back](#)



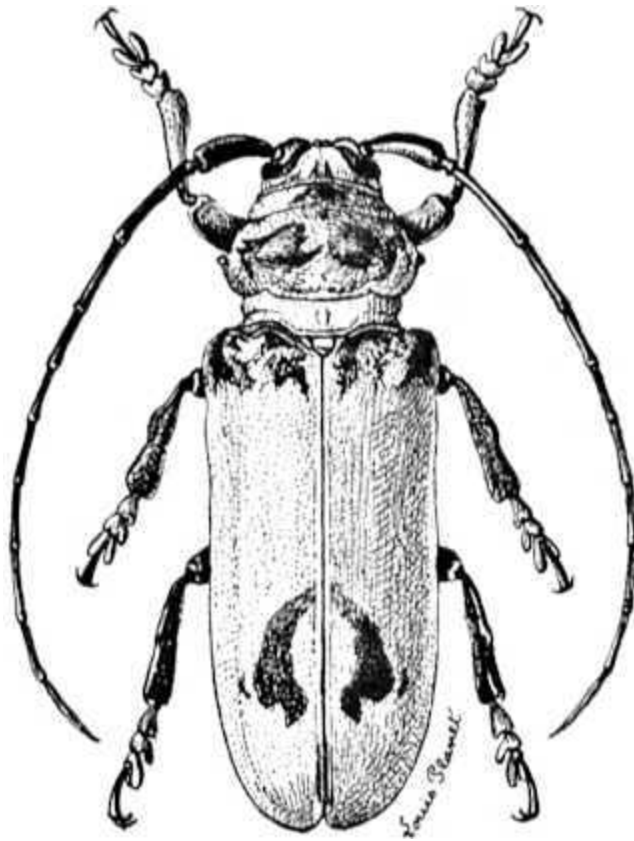
[back](#)



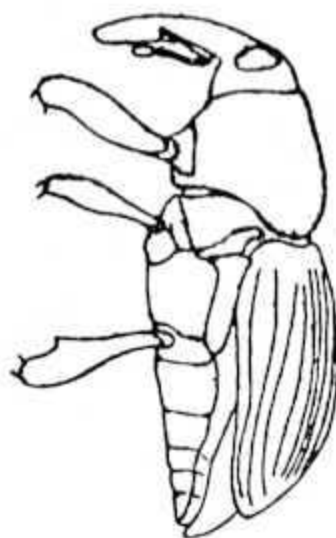
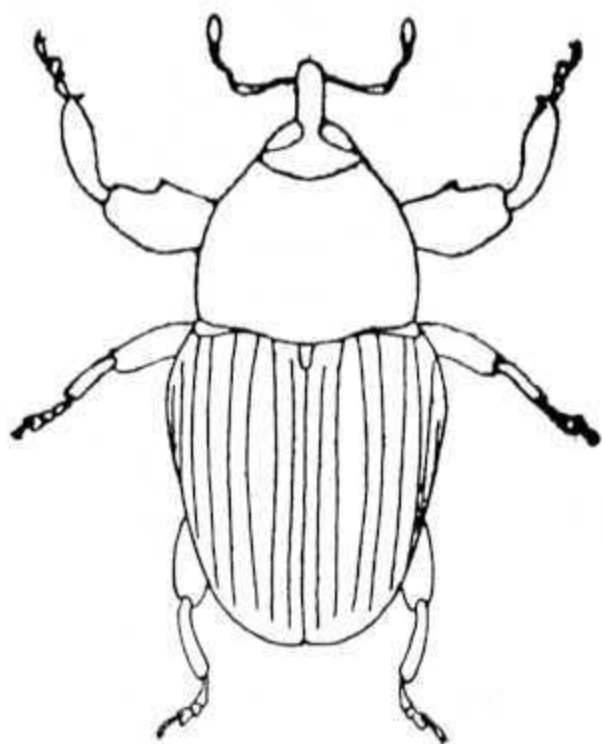
[back](#)



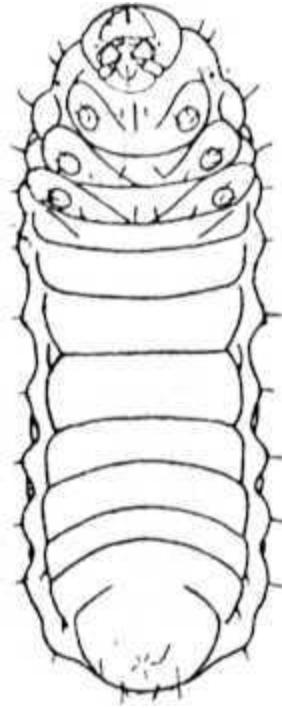
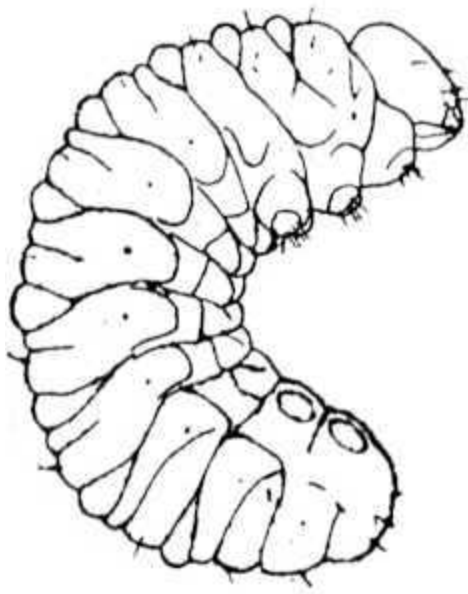
[back](#)



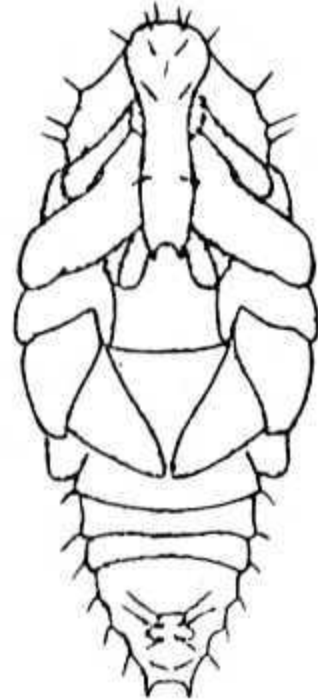
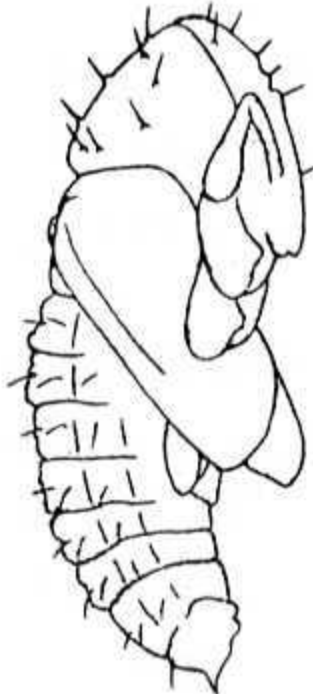
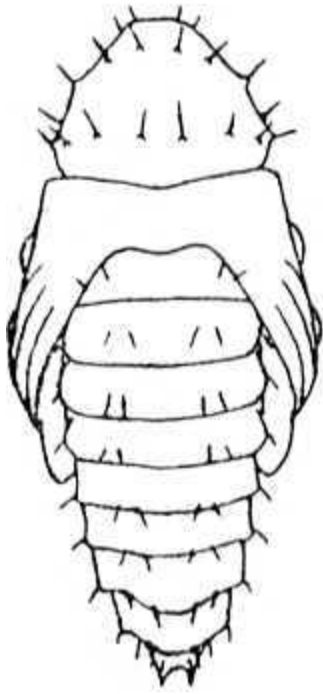
[back](#)



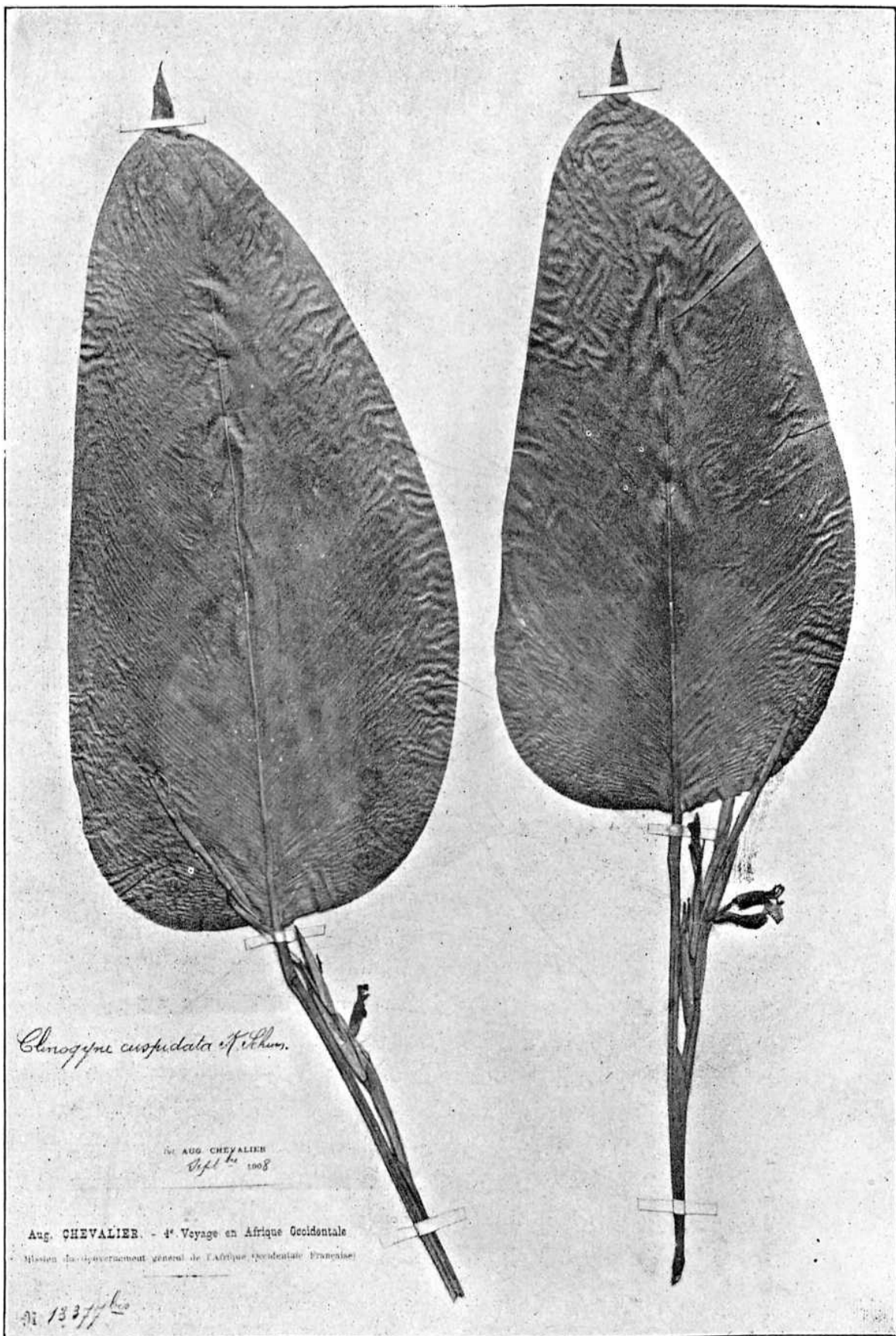
[back](#)



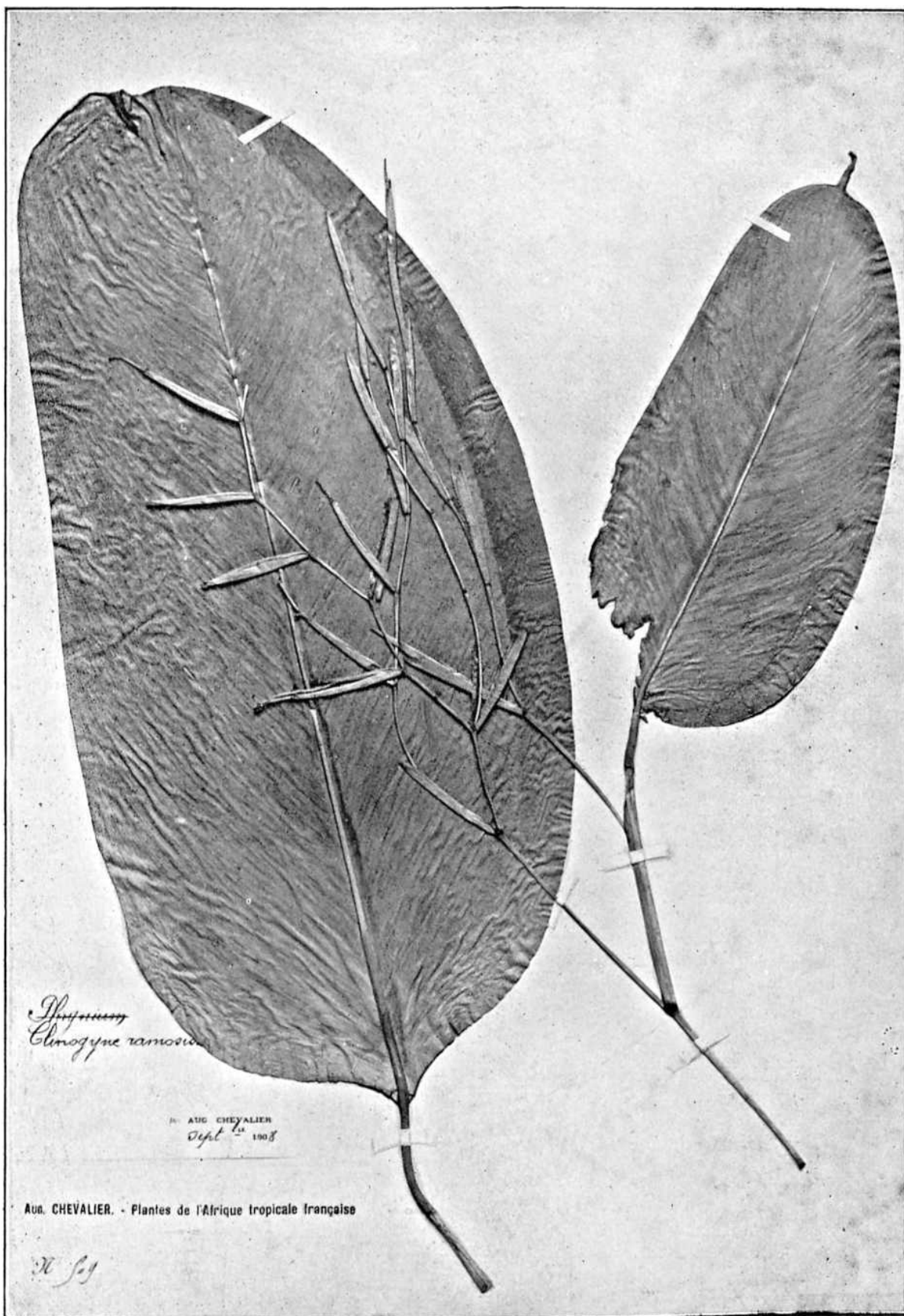
[back](#)



[back](#)



[back](#)



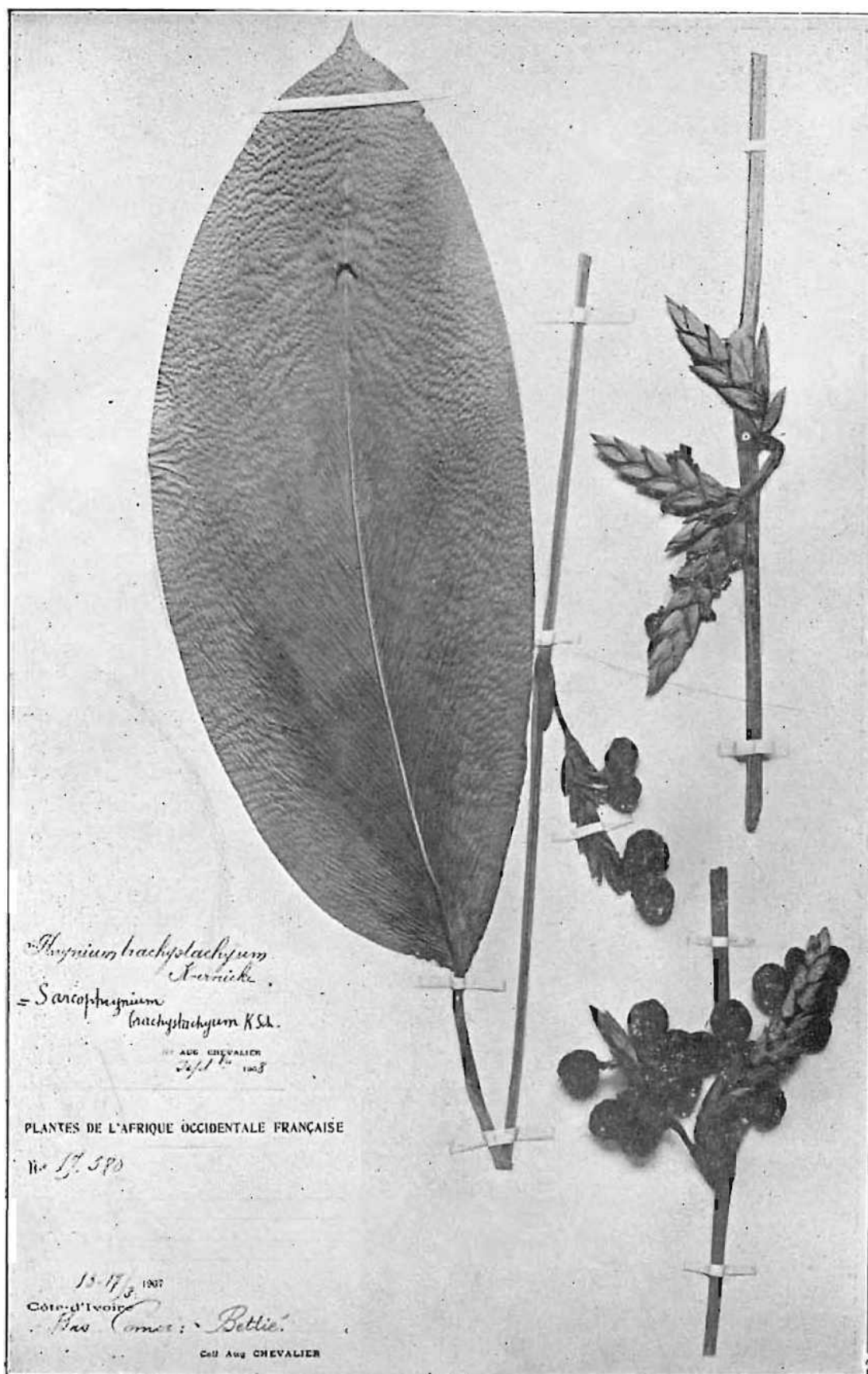
Phragmites
Ctenogone ramosa

AUG. CHEVALIER
Sept. 1908

AUG. CHEVALIER. - Plantes de l'Afrique tropicale française

N. 101

[back](#)



Phragmites trachystachyum
 K. Schumacher
 = *Sarcopogon*
trachystachyum K. Sch.

Aug. CHEVALIER
 24/11 1907

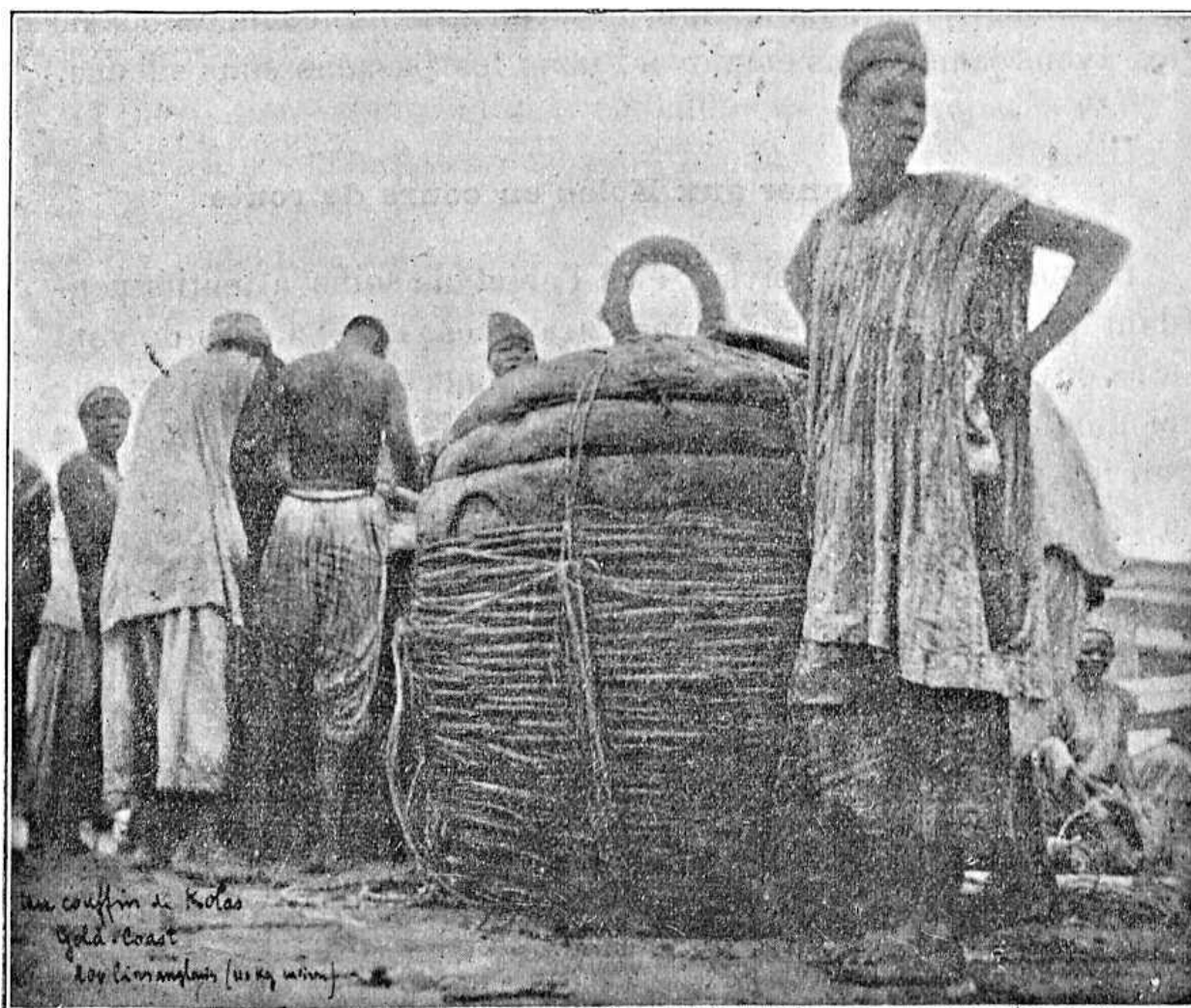
PLANTES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

No 17.580

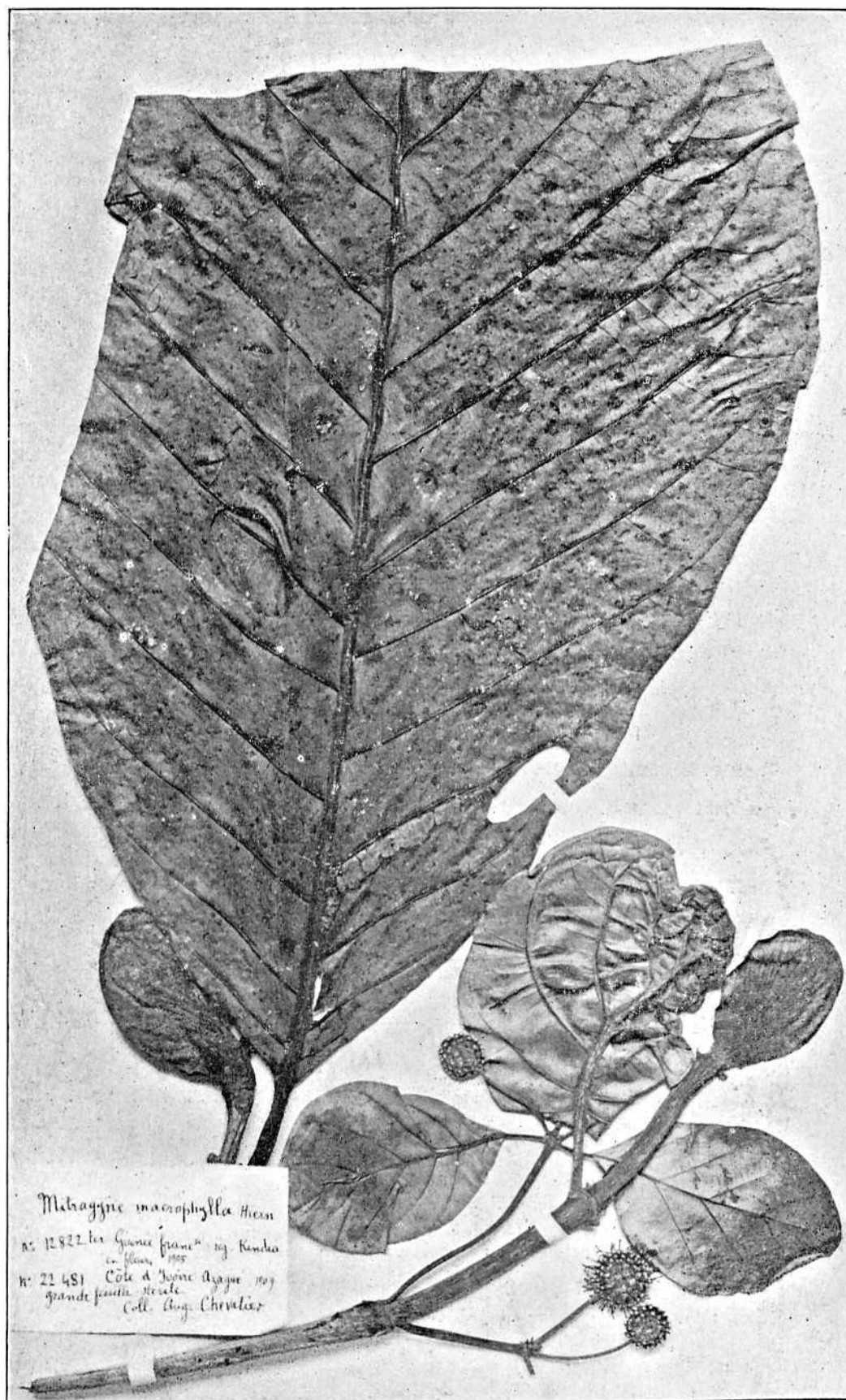
13-17/3 1907
 Côte d'Ivoire
 Bas-Congo: Bettie.

Coll. Aug. CHEVALIER

[back](#)

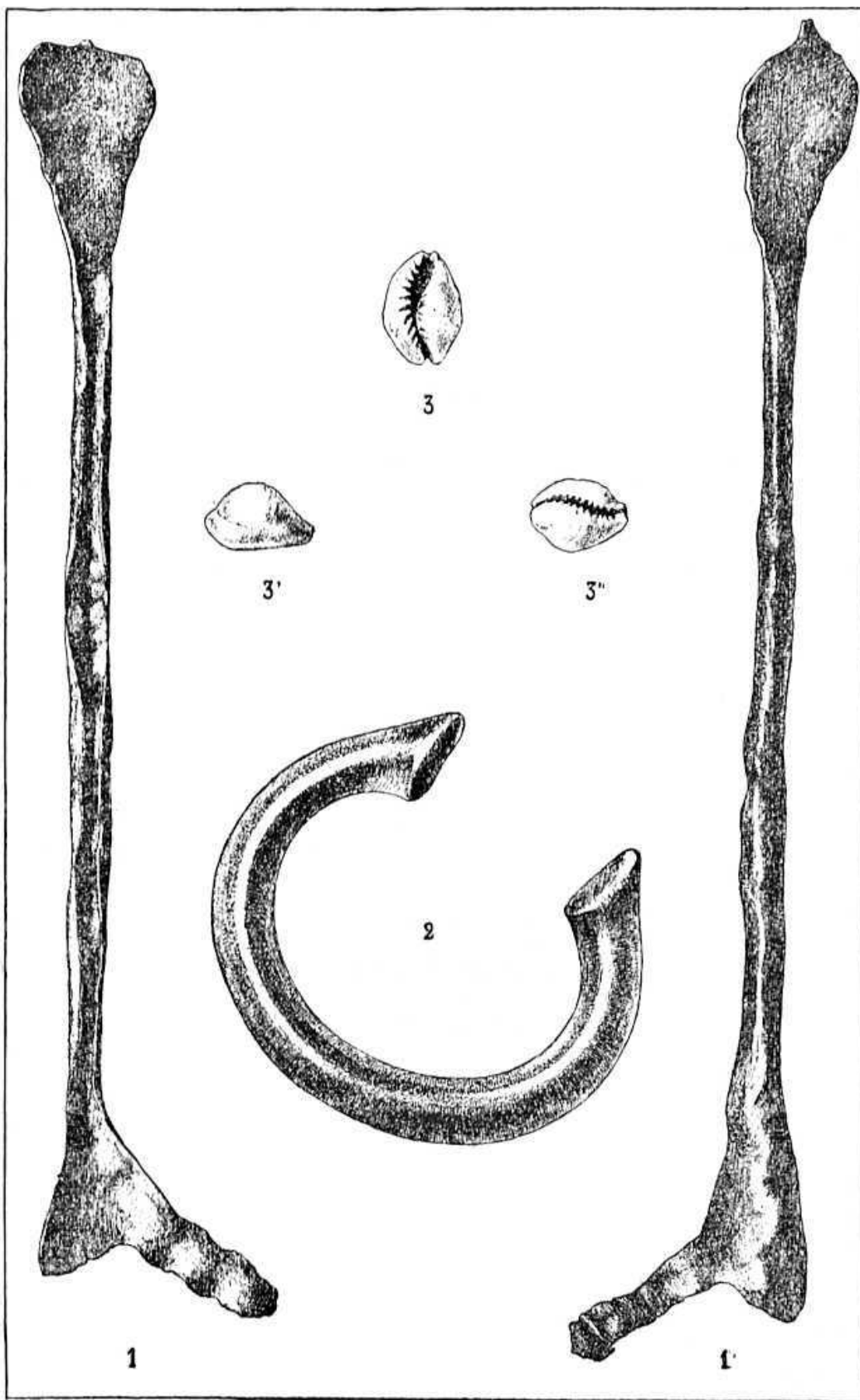


[back](#)



Mitragyna macrophylla Hieron
N° 12822 les "Gruces francs" 109, Kanda
c. fl. 1905
N° 21481 Côte d'Ivoire Agayre 1909
grande feuille, Heracle
Coll. Aug. Chevalier

[back](#)

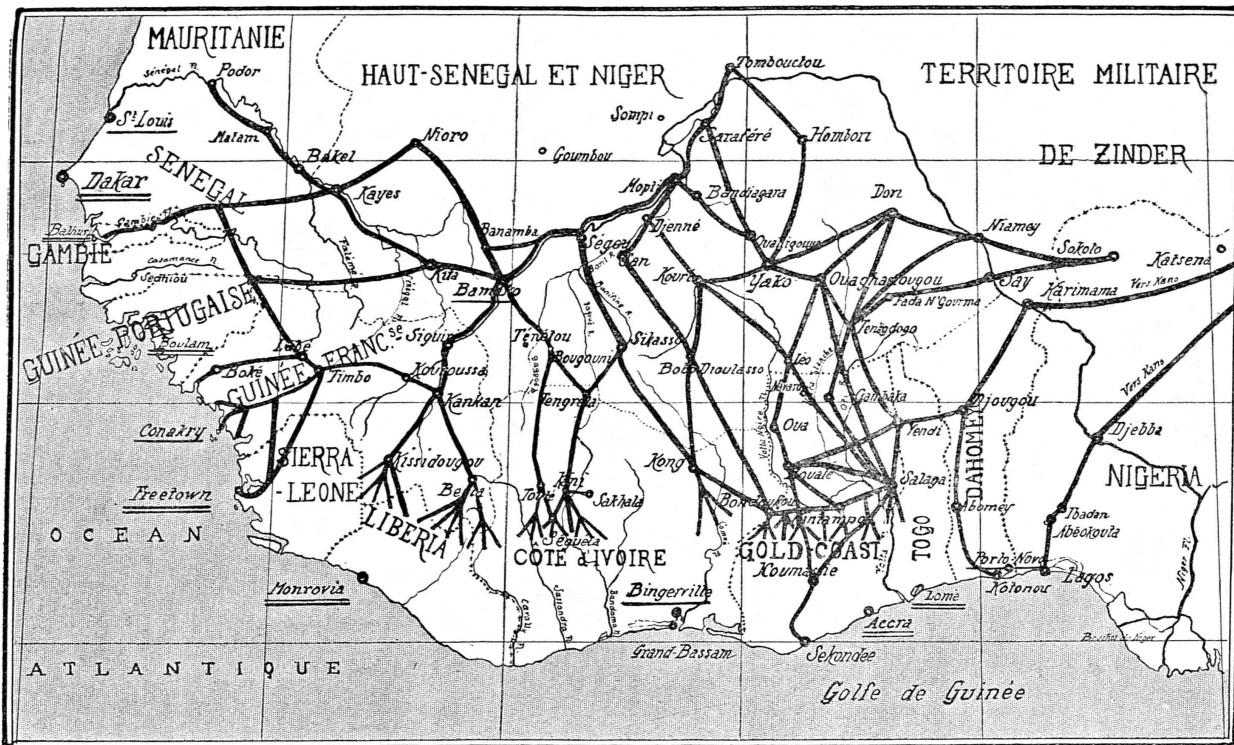


Baronnet - del.

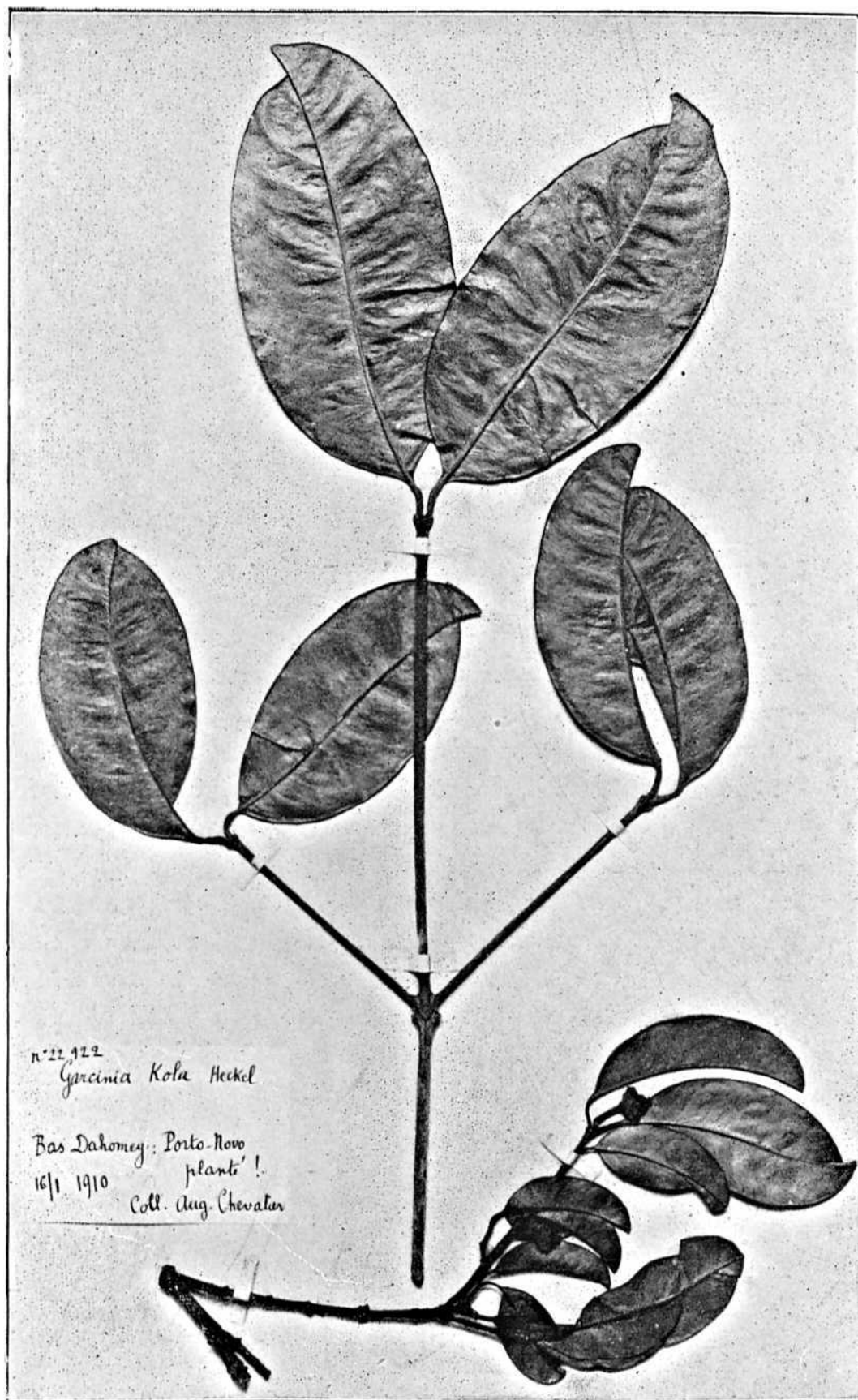
[back](#)



[back](#)



[back](#)



n° 22 922

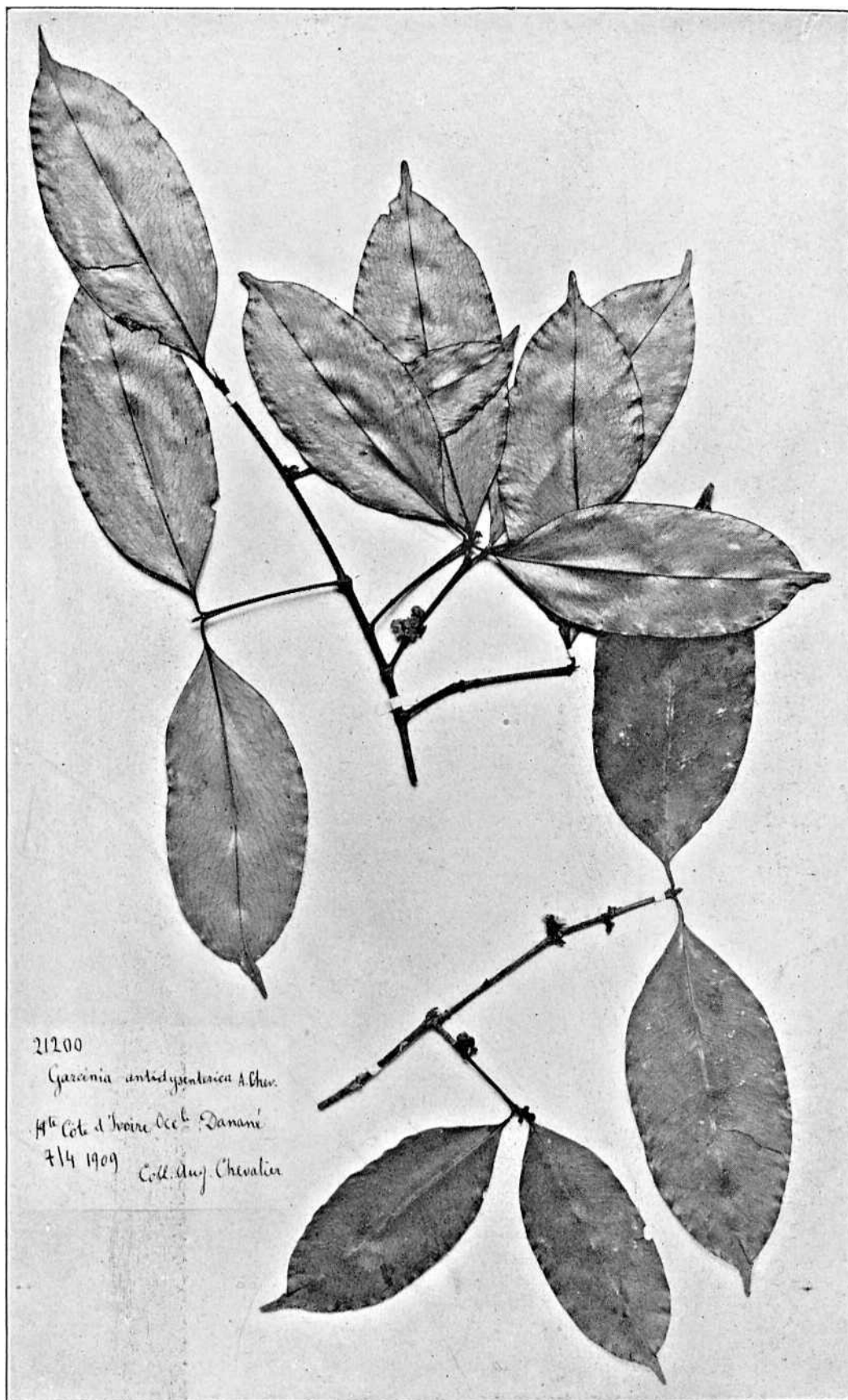
Garcinia kola Heckel

Bas Dahomey; Porto-Novo
plants' !

16/1 1910

Coll. Aug. Chevalier

[back](#)



21200

Garcinia antioxypterica A. Chev.

4th Côte d'Ivoire Occ. Danané

7/4 1909 Coll. Aug. Chevalier

[back](#)



[back](#)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES KOLATIERES

LEGENDE

La couleur rouge indique les régions où croît le Kolatier donnant des noix **à deux cotylédons** (*C. nitida* (Vent.) A. Chev.)

La couleur chamois indique les régions où croissent les Kolatiers donnant des noix **à plus de deux cotylédons**.

Rouge foncé : Zone de grande culture du *C. nitida*.

Rouge quadrillé : Zone où le *C. nitida* est spontané.

Rouge pâle : Zone où le *C. nitida* est cultivé de loin en loin.

Chamois quadrillé : Zone où l'on cultive de loin en loin le *C. acuminata*.

Chamois uni : Zone où les Kolatiers avec noix à plus de deux Cotylédons croissent spontanément.

 *rouges* : Régions où se rencontrent quelques *C. nitida* dans la zone à *C. acuminata*.

 *chamois* : Régions dans lesquelles les voyageurs ont signalé la présence de kolatiers non encore déterminés mais appartenant probablement au groupe des Kolatiers à plus de deux cotylédons.

[back](#)



[back](#)



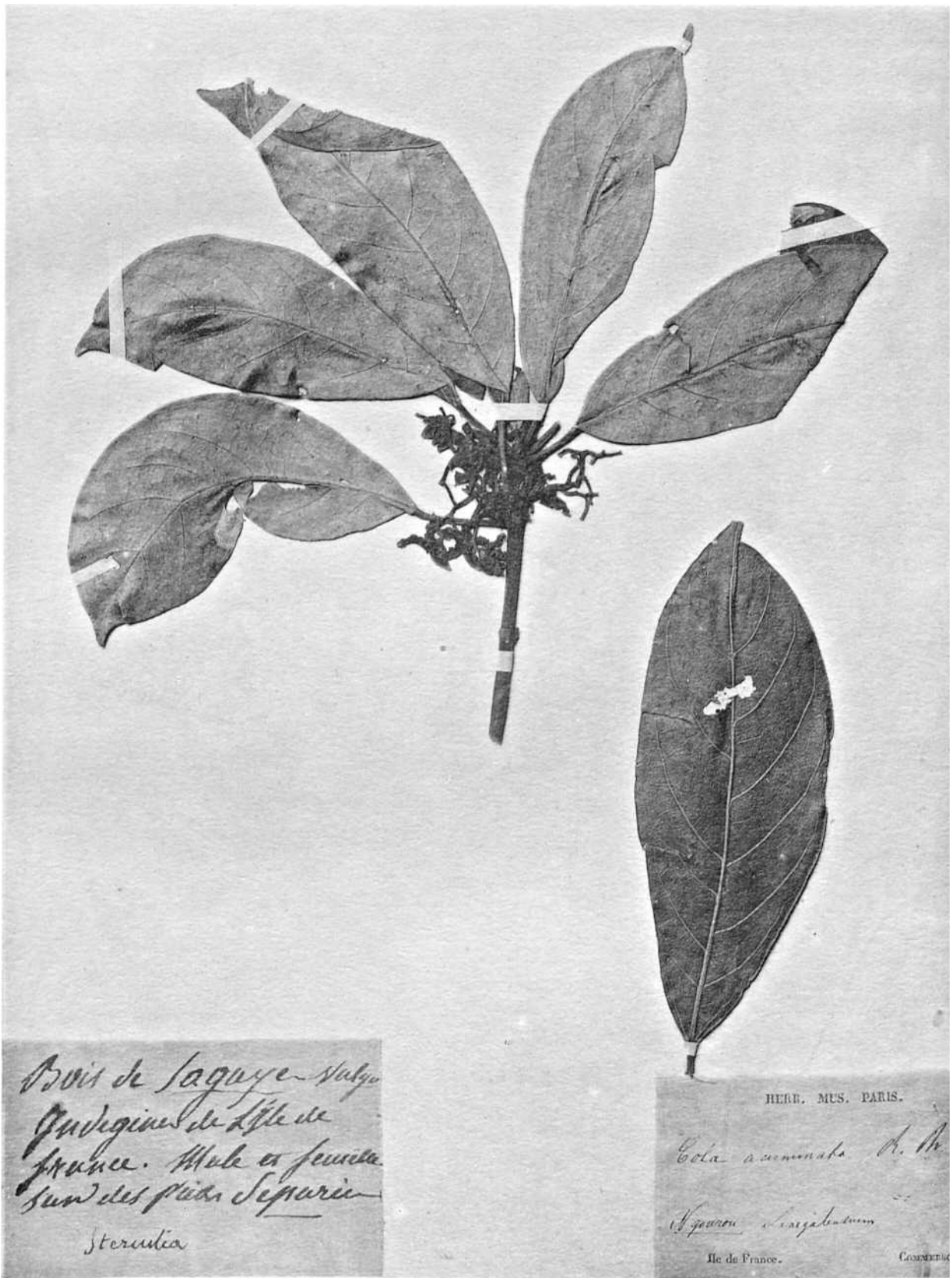
arborescens foliis alternis.
india orient. v.

Sterculia

HERB. MUS. PARIS.

Herbier de Linné.

[back](#)



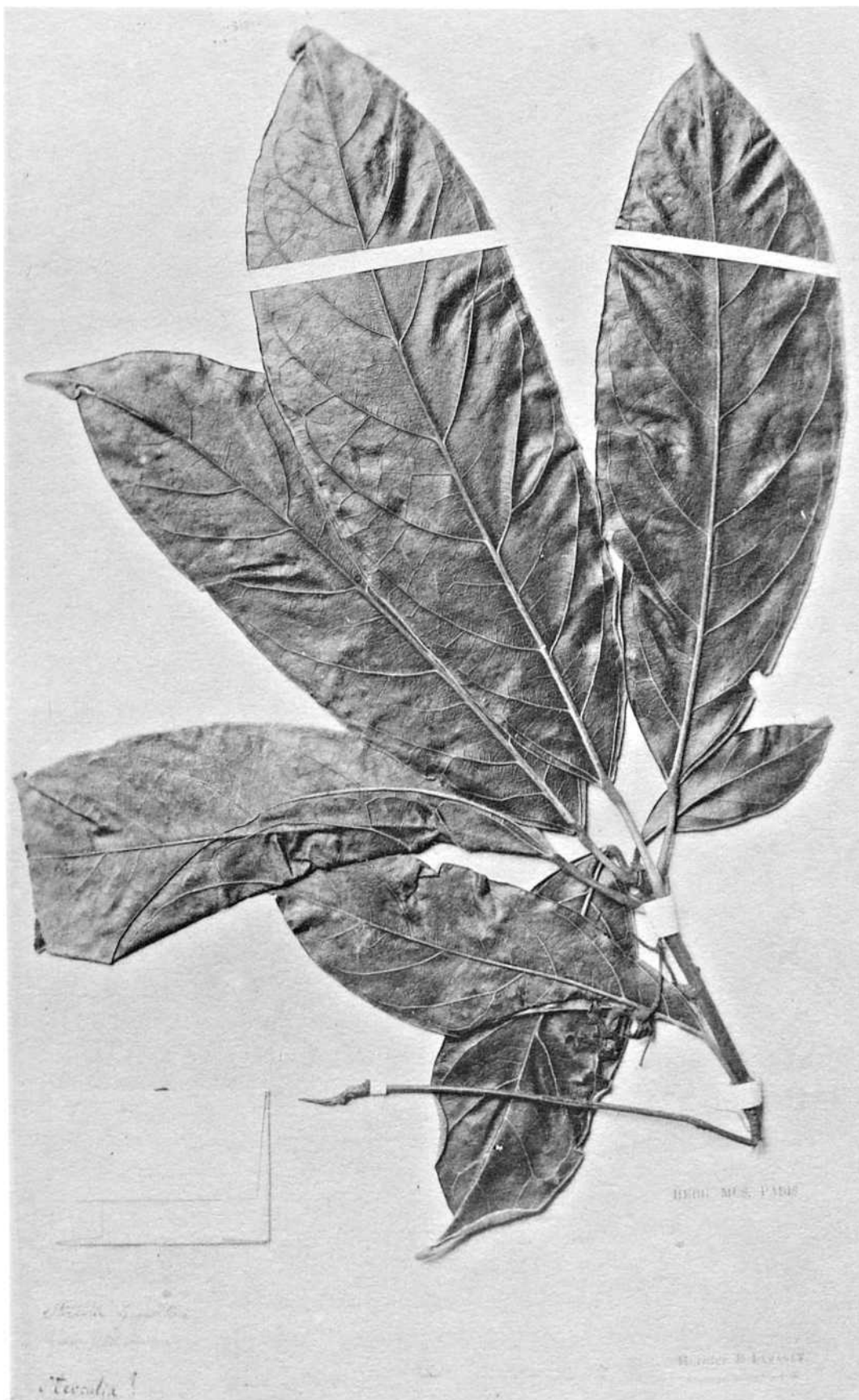
[back](#)



MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS
HERBIER D'ANTOINE LAURENT DE JUSSIEU
Donné au Muséum par les enfants d'Adrien de JUSSIEU en 1857
Caul. N° 12.116

grandiflora
Persea grandiflora J.
Persea grandiflora J.
fl. les fr. - les fr. - les fr. - les fr.

[back](#)



[back](#)

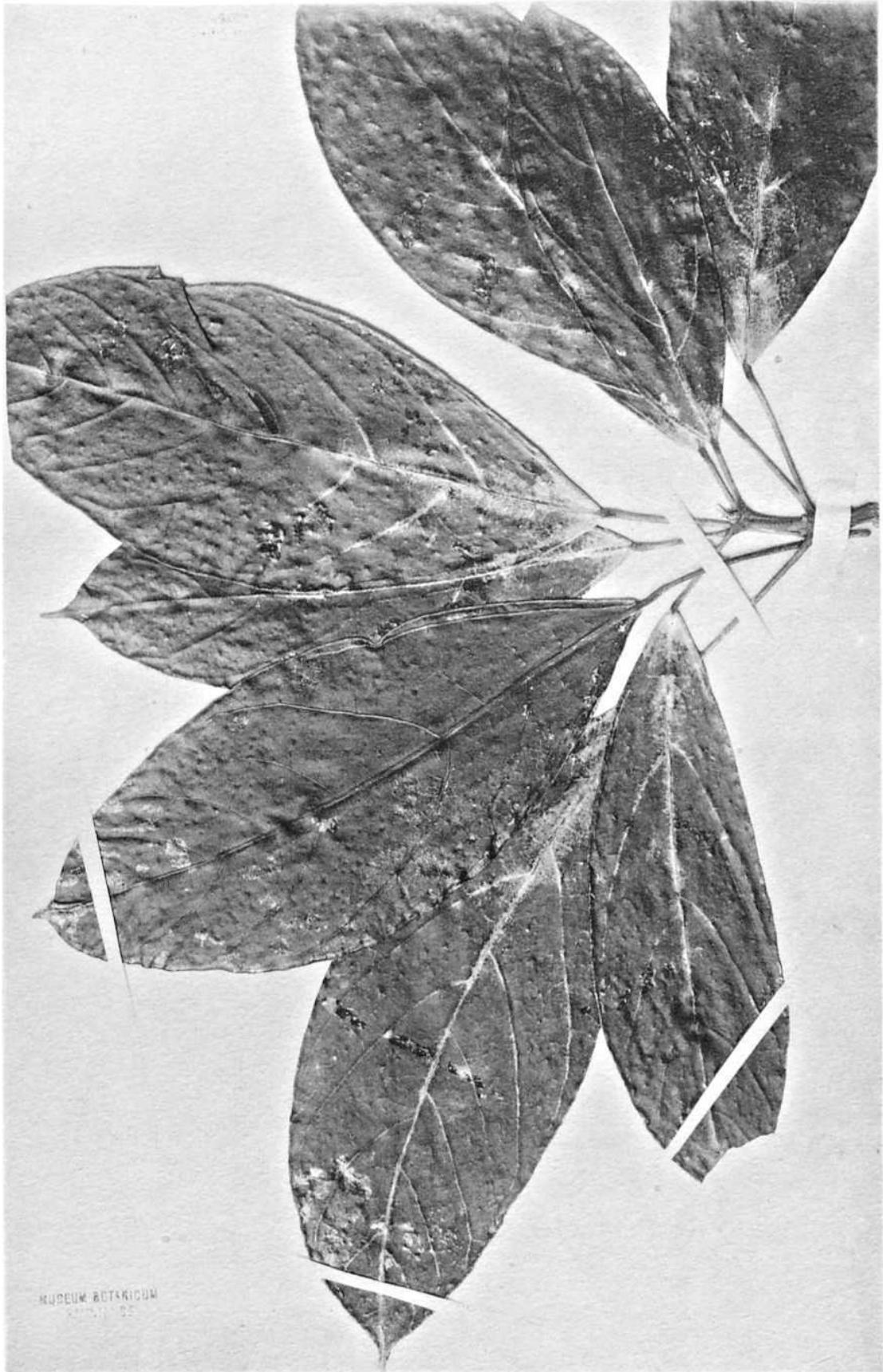


Nerulia peltata

peltata

collected in Japan - evergreen forest in the mountains of Honshu, XIV - 5.
1906, 1907

[back](#)

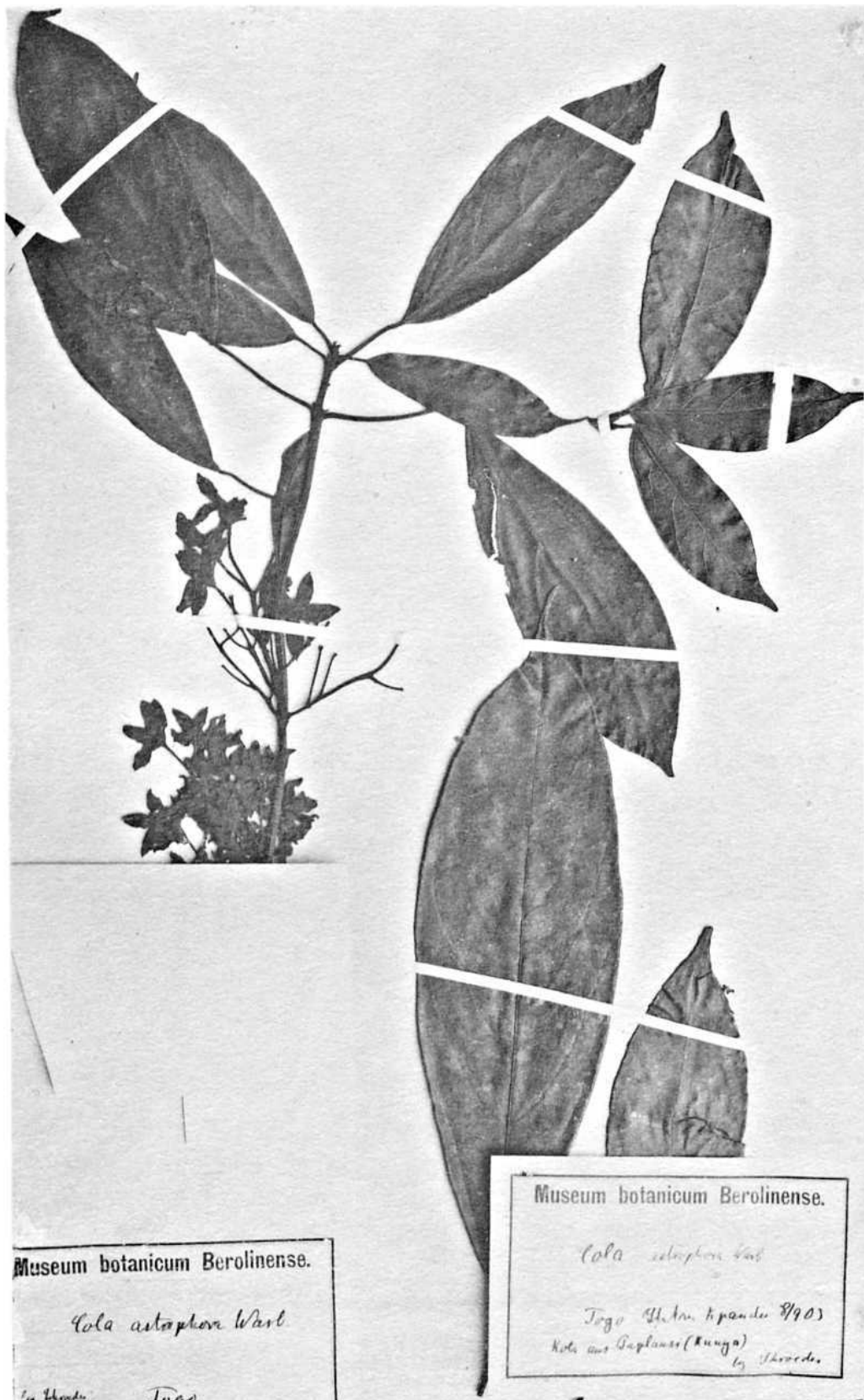


MUSEUM BOTANICUM
KUNGL. B.

[back](#)



[back](#)



Museum botanicum Berolinense.

Cola acutiformis Warb.

by H. Warb.

2/9 03

Togo

by H. Warb.

Stem

Cola acutiformis Warb.

Museum botanicum Berolinense.

Cola acutiformis Warb.

Togo H. Warb. 2/9 03

Cola aus *Cola* (Kongo)

by H. Warb.

Mus. bot. Berol.

[back](#)



[back](#)



Plantes de l'Alfajero

Nº 12.849

[back](#)



Aug. CHEVALIER. - Plantes de l'Afrique Occidentale Française,
Herbier du Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française

nr 17740

[back](#)

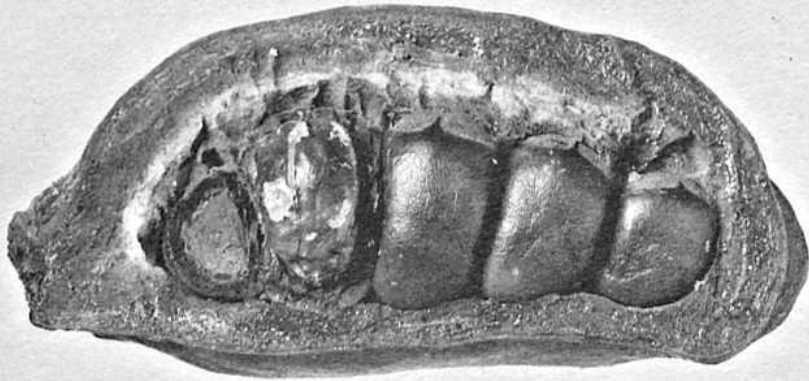


[back](#)



[back](#)

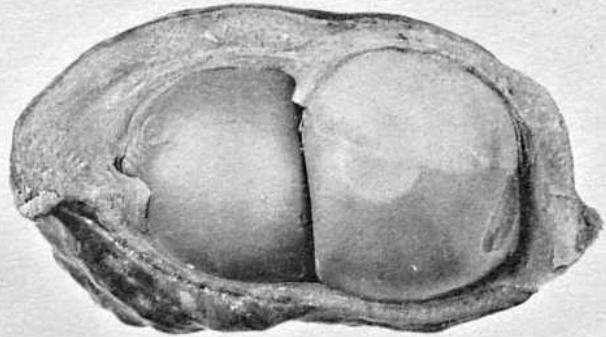
1



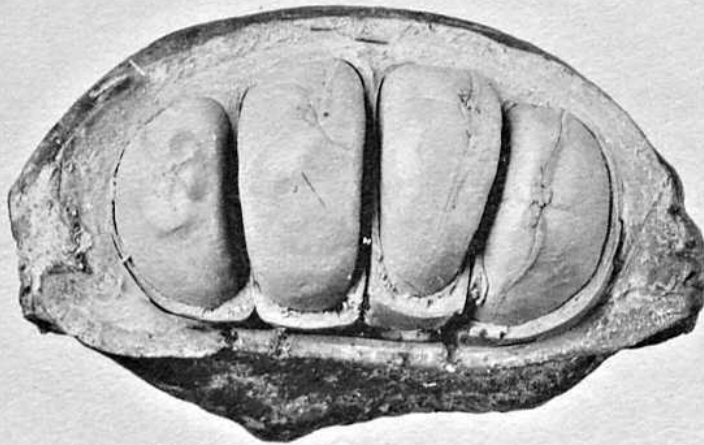
2



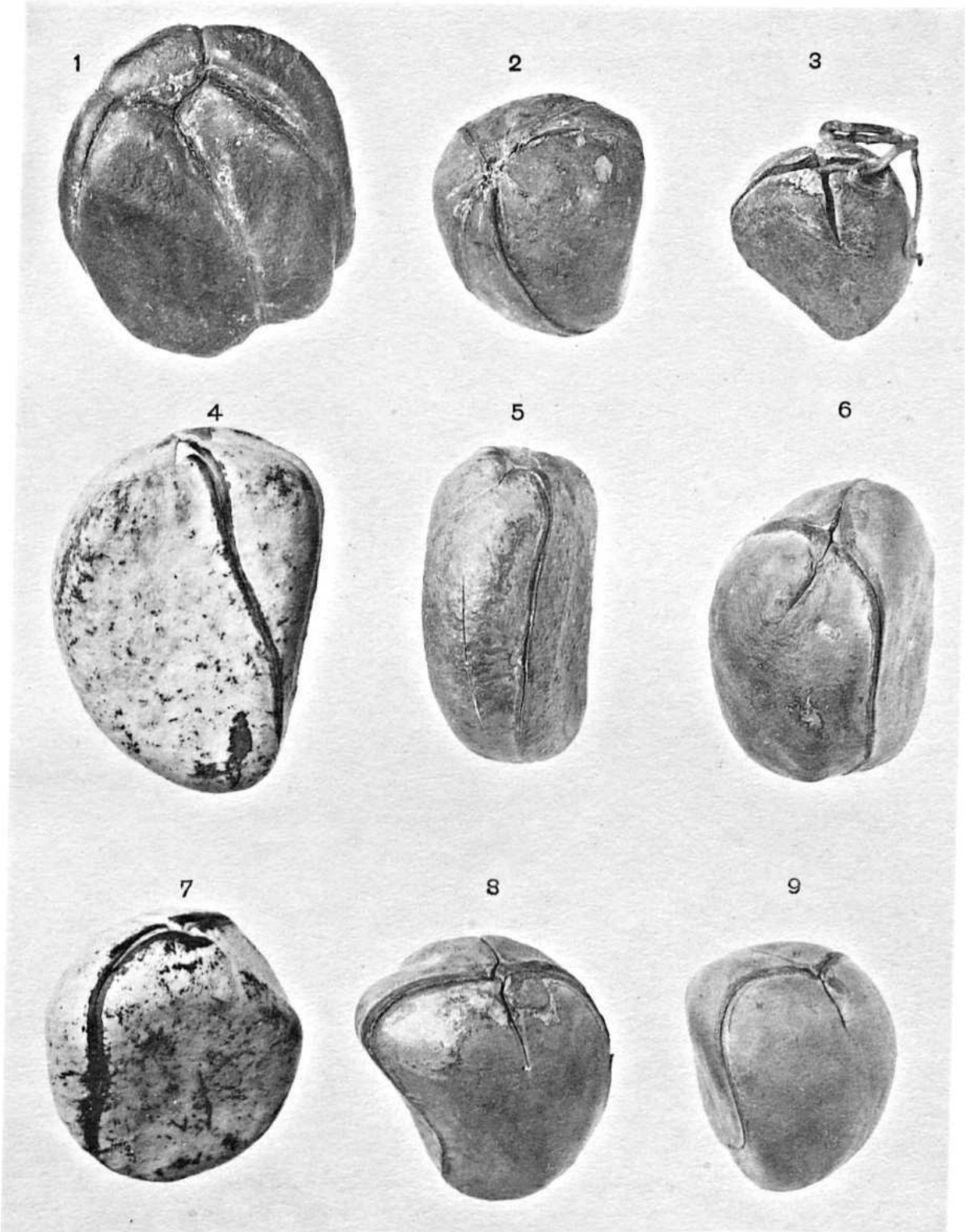
3



4



[back](#)



[back](#)